

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA CLÍNICA

Aproximaciones a los trastornos de la comunicación

John A. Castro Torres
Editor

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA CLÍNICA

Aproximaciones a los trastornos de la comunicación

John A. Castro Torres
(editor)

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA CLÍNICA

Aproximaciones a los trastornos de la comunicación

FONDO EDITORIAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Centro Bibliográfico Nacional

616.855
I

Introducción a la lingüística clínica: aproximaciones a los trastornos de la comunicación / John A. Castro Torres, editor.-- 1a ed.-- Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018 (Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa).
445 p: il.; 24 cm.

Incluye bibliografías.
Contenido: Aporte de la lingüística al estudio del lenguaje y sus trastornos -- Desarrollo del lenguaje y sus trastornos -- Estudios interdisciplinarios del lenguaje.

D.L. 2018-06514
ISBN 978-612-317-360-9

1. Trastornos del lenguaje - Ensayos, conferencias, etc. 2. Trastornos del habla 3. Terapia del lenguaje para niños 4. Adquisición del lenguaje 5. Lingüística I. Castro Torres, John A, 1985-, editor II. Pontificia Universidad Católica del Perú.

BNP: 2018-124

Introducción a la lingüística clínica
Aproximaciones a los trastornos de la comunicación
John A. Castro Torres, editor

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: junio de 2018
Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente,
sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018-06514
ISBN: 978-612-317-360-9
Registro del Proyecto Editorial: 31501011800441

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

Si partimos de la sentencia de R. Jakobson, «La Lingüística es la ciencia de las manifestaciones del lenguaje», no dudaremos, primero, de que la lingüística sea o no una ciencia y, segundo, de que se deba ocupar o no de las patologías del lenguaje, ya que dichas patologías son una manifestación más del lenguaje.

Elena Garayzábal y María del Pilar Otero
(2005)

Índice

Agradecimientos 13

Prólogo 15
Carlos Garatea Grau

Introducción 17

Parte I. Aporte de la lingüística al estudio del lenguaje y sus trastornos

Capítulo I. El lenguaje para los lingüistas 21
Jorge Iván Pérez Silva

Capítulo II. Subsistemas del lenguaje 31
Paola Cépeda Cáceres

1. El subsistema fonológico 34
2. El subsistema morfológico 48
3. El subsistema sintáctico 59
4. Conclusiones 81

Capítulo III. Fonética 83
Paloma Pinillos Chávez

Capítulo IV. Semántica y pragmática 89
Óscar Hidalgo Wuest

1. Semántica 89
2. Pragmática 95

Capítulo V. Aproximaciones históricas de la disciplina fonoaudiológica en el Perú y en Latinoamérica 103
Marcela Sandoval Palacios

1. En Argentina 106
2. En Chile 107
3. En Brasil 107
4. En Colombia 108
5. En Venezuela 108
6. En Cuba 109
7. En el Perú 110
8. A modo de conclusión 115

Capítulo VI. El lenguaje para los fonoaudiólogos 117
Ignacio Wettling Carpio

1. Como hecho social 117
2. Como órgano mental 118
3. Como conducta 118

Capítulo VII. Los trastornos del lenguaje y el quehacer fonoaudiológico 125
Sandra Manrique / Ignacio Wettling

1. Labor del fonoaudiólogo como estudioso de los trastornos del lenguaje 128

Capítulo VIII. Lingüística clínica 133
John A. Castro Torres

1. Antecedentes 134
2. Objetivos, objeto de estudio y campo de aplicación de la lingüística clínica 138
3. Lingüística clínica: subdisciplina de la Lingüística 142
4. Lingüística clínica y Fonoaudiología: juntas, pero diferentes 144

Capítulo IX. Labor del lingüista en el estudio de los trastornos del lenguaje 147
María Mercedes Pavez Guzmán

1. El lingüista y las patologías del lenguaje: incursión en un nuevo mundo 148
2. Diferentes tipos de patologías del lenguaje en las que el lingüista puede brindar su aporte 149
3. Tareas específicas en las que el lingüista puede aportar en las patologías del lenguaje 151
4. Consideraciones finales 154

Bibliografía 155

Parte II. Desarrollo del lenguaje y sus trastornos

Capítulo I. Audición 167
Bettzy Meléndez / Ericka Tamashiro / Mónica Albán

1. Acústica y audición 168
2. Pérdida auditiva 170
3. Rehabilitación auditiva 176

Capítulo II. Bases neurobiológicas del lenguaje: consideraciones generales 185
Mariangela Maggiolo Landaeta

1. Funcionamiento cerebral, técnicas de análisis y unidad funcional del lenguaje 186
2. El aporte de las técnicas de estudio 187
3. El sistema funcional del lenguaje 188
4. La participación de los genes 191

Capítulo III. Adquisición y desarrollo del lenguaje 195
Zandy Chávez Gálvez

1. Modelos teóricos de la adquisición del lenguaje 195
2. Desarrollo de la comunicación 200
3. Desarrollo del lenguaje por componentes 206
4. Influencia del medio familiar, social y económico en el desarrollo del lenguaje 223

Capítulo IV. Lenguaje oral y sus trastornos 229
Ignacio Wettling Carpio

1. Clasificaciones 231
2. Trastorno específico del lenguaje 233
3. Déficit intelectual 247

Capítulo V. Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje oral 275
Asunción Gastañeta / Jacqueline Villena / Sandra Manrique / Vanessa Ortiz de Orué

1. Evaluación de los trastornos del lenguaje oral 275
2. Intervención en los trastornos del lenguaje oral 281

Capítulo IV. Lenguaje escrito y sus trastornos 303
Jennifer Cannock Sala

1. Trastornos neuropsicológicos de aprendizaje 303
2. Procesamiento cognitivo del lenguaje escrito 304
2. Procesamiento cognitivo de la escritura 307
3. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje escrito 308
4. Predictores 309
5. Lenguas transparentes y opacas 312

Capítulo VII. Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje escrito 315
María Elena Stuva / Patricia Xavier

1. Evaluación de los trastornos del lenguaje escrito 315
2. Intervención en los trastornos del lenguaje escrito 323

Capítulo VIII. Trastornos del lenguaje y del proceso comunicativo en el adulto 335
Julia Rado / Rodrigo Trujillo

1. Afasias 336
2. Trastornos neurodegenerativos 343

Capítulo IX. Motricidad orofacial, trastornos de la voz y alteraciones de la fluencia 353
Lydia Fernández / Catherine Fournier / Mariela Tsuda / Mónica Harm / Mónica Paredes

1. Anatomía y fisiología básicas del aparato estomatognático y del tracto vocal 353
2. Parámetros de normalidad en la adquisición del habla, la voz y la fluencia 374
3. Tipos de alteraciones y posibles causas de los trastornos en motricidad orofacial, voz y fluencia 377

Bibliografía 386

Parte III. Estudios interdisciplinarios del lenguaje

Capítulo I. Lenguaje y cognición 411
Ignacio Wettling Carpio

1. Modelos de funcionamiento cognitivo 412
2. Desarrollo del lenguaje y cognición 419
3. Aportes de las funciones cognitivas y del lenguaje 420

Capítulo II. Nociones básicas sobre la realidad lingüística del Perú para fonoaudiólogos 427
John A. Castro Torres

1. Situación actual de las lenguas del Perú 427
2. Variedades lingüísticas 430
3. Los castellanos del Perú 431
4. Consideraciones finales 440

Bibliografía 441

Agradecimientos

En principio, agradezco al Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), complejo educativo con más de medio siglo de historia en nuestro país, pionero en el área de la fonoaudiología y con una carrera inusitada en el trabajo con trastornos y alteraciones relacionados con la audición, el lenguaje, el habla y el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. Este trabajo representa el esfuerzo conjunto de una serie de especialistas del CPAL que, con especial entusiasmo, decidió embarcarse en esta empresa y cumplir con esmero los objetivos trazados de este libro, desde el inicio del diseño del proyecto hasta su culminación.

De igual manera, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que, por medio de sus programas de posgrado en convenio con el CPAL, permite que se manifieste el interés académico por el estudio de los trastornos del lenguaje y de las dificultades de aprendizaje, los que han servido como primer estímulo para que un lingüista decida enrumbarse en el apasionante mundo del lenguaje y sus trastornos y abrace como suya la responsabilidad de la edición de esta obra.

Asimismo, agradezco al Departamento de Humanidades de la PUCP, unidad académica universitaria que ha sido representada por excelentes lingüistas, quienes han contribuido, con especial interés, con sus conocimientos en las secciones que debían desarrollar.

Por último, pero no por eso menos importante, quiero ofrecer un abrazo fraterno a los profesionales de otros países, catedráticos e investigadores de distinguidas universidades extranjeras, que con plena confianza en dos instituciones con amplia trayectoria académica como el CPAL y la Pontifica Universidad Católica del Perú, decidieron compartir sus saberes y explicarlos con asombrosa destreza en el desarrollo de las secciones de este libro que les fueron asignadas.

John A. Castro Torres
Editor

Prólogo

Quien abre las páginas de este texto y empieza a leerlo, puede tener la impresión de encontrarse con un libro que es varios libros y, si no es así, puede llegar a pensar que tiene ante sí varios intentos de hacer uno. Los cruces temáticos, las reiteraciones, los caminos paralelos, las desviaciones inconclusas, los espacios vacíos, las fronteras esquivas, los reencuentros, las frases engoladas, los estilos dispares, las intuiciones y un etcétera —no muy largo— pueden ocasionar que el lector sienta algo inusual: lee un libro múltiple o lee múltiples libros. No está mal, por cierto; en ocasiones, los buenos libros sueltan anzuelos que el lector encuentra donde menos lo espera y los toma mientras el hilo narrativo lo conduce en la dirección prevista por el autor. Algo de ello sucede aquí. La multiplicidad es explicable y natural en una colección de trabajos unidos por el interés de definir el sentido y el campo de la lingüística clínica. Lo anuncia el título con la palabra «introducción». Claro que no es igual proponer una introducción a una disciplina bien delimitada, autónoma, con nutrida bibliografía y la concomitante conciencia de un grupo de especialistas que reconoce estar unido por esa disciplina y concentrado en un objeto de estudio suficientemente perfilado, que una introducción a una disciplina —digamos— en construcción en nuestro país, una disciplina que nace demoliendo los muros que enclaustran ciencias con historia y un largo recorrido a cuestas. Precisamente, ese ejercicio de demolición expresa la necesidad de crear un nuevo espacio de diálogo interdisciplinario para atender hechos humanos concretos, no abstracciones ni juegos de salón, hechos urgidos de observaciones y análisis que convocan a perspectivas distintas, a conceptos y métodos diversos con la finalidad de entender y describir mejor la dimensión cognitiva y pragmática del lenguaje y, como si no fuera suficiente, corona esa orientación y ese diálogo interdisciplinario la posibilidad de contribuir a que vivan mejor seres humanos con alguna patología. Es, sin duda, en ese punto final donde la multiplicidad deviene en una unidad, siempre compleja e irrepetible: la persona; nosotros, seres humanos, seres pensantes, hablantes y sociales.

La lingüística clínica existe en ese vértice y tendrá futuro en nuestro país si nos atrevemos a realizar el recorrido que sigue este libro y a tomar las señales de paso que proponen los autores. La lingüística clínica no está en Saussure ni en Chomsky; pero, al mismo tiempo, está en ellos mismos, como en muchos otros que mostraron la complejidad del funcionamiento del lenguaje y la amplitud y variedad de dimensiones presentes en el saber lingüístico y en ser capaces de hablar y comunicarnos con otros hablantes. Llegado este momento, aclarado el propósito y despejada la turbulencia que produce la primera mirada, el libro gana personalidad, adquiere sentido, razón de ser y, como es habitual en el mundo académico, el lector se lleva preguntas, dudas, algunas luces; no faltará quien cierre el libro frunciendo el ceño, incrédulo, desafiante. En cualquier caso, prime la coincidencia o se imponga la divergencia, lo que queda es la certeza de que debemos implementar y definir, brindándole un armazón teórico y metodológico adecuado, la lingüística clínica en el Perú. Y ese final, en realidad un nuevo inicio, merece sincero agradecimiento de nuestra parte.

Carlos Garatea Grau
Lima, mayo de 2018

Introducción

El presente libro es un trabajo de sistematización conjunta de un grupo de estudiosos nacionales y extranjeros dividido en siete equipos de trabajo (Lingüística, Fonoaudiología, trastornos del lenguaje, trastornos del habla, dificultades de aprendizaje, audición y afasiología) que, con dedicación y precisión académica, comparten sus conocimientos sobre los trastornos del lenguaje con la finalidad de sistematizar la información inmersa en su praxis profesional, en un texto que, con maestría didáctica y clara redacción, se convierte en un necesario libro de consulta para quienes decidan arribar a esta subdisciplina de la Lingüística: la lingüística clínica.

Con la finalidad de que este trabajo siga una secuencia clara, ha sido dividido en tres partes o secciones. La primera parte establece un panorama general de los aportes de la lingüística al estudio del lenguaje y sus alteraciones. En esta sección, se aborda primero la concepción que tienen los lingüistas sobre el lenguaje y los subsistemas que lo componen. Luego, se aproxima al lector a los inicios de la Fonoaudiología en nuestro país y en Latinoamérica, describiendo, además, el trabajo de los fonoaudiólogos y cómo es concebido el lenguaje por estos profesionales que analizan alteraciones lingüísticas. Después, se trata cómo es que la lingüística evidencia su teoría formal en una de sus manifestaciones más visibles: los trastornos del lenguaje. Al ser la lingüística clínica una subdisciplina tan poco explorada en nuestro país, se hace un recorrido por su historia en el mundo, sus objetivos y objeto de estudio, así como su campo de aplicación, la diferencia que existe entre esta y la Fonoaudiología, así como la labor que cumple el lingüista como estudioso de los trastornos del lenguaje.

La segunda parte amplia con precisión los temas afines al desarrollo del lenguaje y sus trastornos. Así, primero se buscará comprender la necesidad de ser competente auditivamente para desarrollar lenguaje de manera óptima, la situación lingüística de aquellos niños con pérdida auditiva desde el nacimiento y la de aquellos en los que, gracias a algún dispositivo amplificador de sonido, ven potenciada esa facultad, lo que les permite el normal o mejor desarrollo de su lenguaje. Luego se desarrolla el tema del lenguaje y todas sus implicancias, desde sus bases neurobiológicas, su proceso de adquisición y los trastornos del lenguaje oral y escrito, desde sus principales predictores,

la evaluación de los mismos y las técnicas de intervención que permitirán potenciarlos o, en buena cuenta, superarlos. De otro lado, así como hemos analizado la evolución del mismo desde los primeros años, consideramos importante describir situaciones específicas que denoten deterioro del lenguaje debido a lesiones cerebrales —entre las que se encuentran las afasias— o a enfermedades degenerativas —como el Alzheimer y otras demencias—. Por último, se habla de los problemas de producción del lenguaje manifestados en patologías de la motricidad orofacial, en los trastornos de la voz y en las alteraciones de la fluencia y del ritmo verbal, a través de la descripción de la anatomía y fisiología básicas del aparato estomatognático (musculatura orofacial y cervical) y del tracto vocal. De igual manera, se aborda los parámetros de normalidad en la adquisición del habla, la voz y la fluencia, así como las diferentes clases de alteraciones y posibles causas en déficits de este tipo.

Finalmente, en la tercera parte de este libro se desarrolla de manera sucinta algunas investigaciones interdisciplinarias en el estudio del lenguaje. Se expone la significativa relación entre lenguaje y cognición; por otro lado, se desarrolla las características lingüísticas particulares de los hablantes de castellano de nuestro país. Al ser un libro introductorio de lingüística clínica peruano, es menester hacer conciencia de nuestra realidad lingüística, que abarca desde el reconocimiento de las lenguas existentes en el Perú hasta las diferentes variedades del castellano propio de nuestra nación con sus características geográficas, sociales, situacionales y adquisicionales.

En suma, esta introducción a la lingüística clínica pretende condensar una serie de conocimientos conducentes a la explicación de cómo las bases teóricas lingüísticas encuentran plena realización en manifestaciones específicas del lenguaje, que abarcan su desarrollo, su deterioro y sus trastornos. Confiamos en que la producción de este trabajo colectivo beneficie a la comunidad académica interesada en el tema y sirva de referente inmediato para quienes recurran a él.

John A. Castro Torres
Editor

PARTE I
APORTE DE LA LINGÜÍSTICA AL ESTUDIO DEL LENGUAJE Y SUS TRASTORNOS

Capítulo I
El lenguaje para los lingüistas

Jorge Iván Pérez Silva
Lingüista
PUCP

Antes de empezar a exponer cómo entendemos los lingüistas el lenguaje o qué nos preocupa sobre él, es necesario presentar dos advertencias. La primera es que no todos los lingüistas entendemos el lenguaje de la misma manera. Como consecuencia de esto, existen diferentes corrientes de pensamiento dentro de la lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje en sus diferentes manifestaciones. En este breve texto no ensayaremos la presentación de las diversas formas de entender el lenguaje que existen porque sería infructuoso, ya que cada una de ellas está sustentada sobre buenas razones que requieren de más espacio para ser expuestas y discutidas de manera justa y provechosa para el lector. Lo que intentaremos, más bien, es caracterizar el lenguaje de la manera más objetiva posible, de modo que (casi) cualquier colega pueda estar de acuerdo con lo afirmado o pueda reconocer en qué no lo está. Y aquí presentamos la segunda advertencia: como cualquier disciplina científica, la lingüística está sujeta a las limitaciones cognoscitivas de los seres humanos. Las teorías que podemos construir sobre los objetos y procesos de la realidad que intentamos conocer dependen de la evidencia empírica de la que disponemos al momento en que las formulamos (lo que las hace temporales) y dependen de los principios epistemológicos que guían nuestro quehacer, los que, ciertamente, nos parecen adecuados para los fines que nos proponemos, pero podrían ser otros. Queda, pues, advertido el lector sobre la naturaleza del texto que tiene ante sus ojos.

La manifestación del lenguaje más obvia para quien lo estudia es su aspecto material o el «plano de la expresión». El lenguaje es observable como una forma de comportamiento que nos caracteriza como especie, al igual que reír, razonar o caminar en dos piernas. El comportamiento lingüístico se presenta de dos maneras: como producción de sonidos con el aparato fonador y como realización de señas manuales

con movimientos del cuerpo y gestos faciales[1]. La primera modalidad es captada mediante el oído y es la utilizada de manera más natural por quienes escuchan; la segunda, en cambio, es captada por la vista y es la utilizada de manera más natural por quienes no pueden hacerlo. Este comportamiento, como es obvio, no es innato; su desarrollo requiere del aprendizaje de una lengua oral o de una lengua de señas. Sin embargo, los seres humanos nacemos con una carga genética tal que nos permite aprender sin mayor esfuerzo una o más lenguas de cualquiera de estos tipos con solo estar expuestos desde la infancia a personas que se dirijan a nosotros usándolas; es decir, hablándonos en estas lenguas, bien con sonidos o bien con señas. Se ha observado que, si un niño ha recibido estímulos de una lengua de señas desde el nacimiento, empieza a reproducirlas, es decir, a hablar de manera espontánea antes de cumplir su primer año. Asimismo, los niños que reciben estímulos lingüísticos sonoros desde muy temprano (en el caso de las lenguas orales, esto es posible antes de que el niño nazca) empiezan a producir sus primeras palabras alrededor del primer año de vida.

Otra manifestación del lenguaje, menos obvia que la anterior para el estudioso aunque no para sus usuarios, es la interpretación de las señas o de los sonidos, lo que se conoce como el «plano del significado» del lenguaje. Las señas o sonidos producidos por unas personas pueden ser interpretados por otras si es que comparten el conocimiento de la lengua de señas o de la lengua oral a la que pertenecen tales señas o sonidos. Las señas o sonidos no son interpretables por sí mismos; para poder interpretarlos, las personas tenemos que haber aprendido qué información o significado les asocian convencionalmente sus usuarios; es decir, tenemos que haber aprendido las lenguas a las que pertenecen esas señas o sonidos. Así, por ejemplo, en castellano, los sonidos [ixo], correspondientes a la palabra «hijo», se interpretan de manera muy similar a los sonidos [sʌn], que es como se pronuncia la palabra inglesa «son». Pero para poder interpretarlos, es necesario haber aprendido la convención social que asocia tales sonidos con tales significados. De manera similar, la seña para referir a un hijo en lengua de señas peruana es un movimiento paralelo de las dos manos, una frente a la otra, con la palma extendida formando un canal, que parte de la altura del abdomen y va hacia abajo y hacia delante; el que sea varón se expresa posando el dedo índice extendido sobre el labio superior. Por su parte, en la lengua de señas americana, para expresar esta idea, se empieza marcando que es varón colocando en la frente la mano con los dedos extendidos y el pulgar frente al índice, luego se baja la mano extendida, girando el antebrazo para hacerlo descansar sobre el antebrazo contrario. Tanto en el caso de los sonidos, como en el de las señas, es necesario aprender

[1] Agradezco a mi amigo y colega Miguel Rodríguez Mondoñedo por mostrarme la importancia de colocar las lenguas orales y las de señas en pie de igualdad en lo que uno enseña y escribe. También le agradezco por las descripciones de las señas que aparecen en este texto.

los significados que les asocian sus usuarios porque el vínculo entre expresión y significado se basa en la pura convención de la comunidad que los usa.

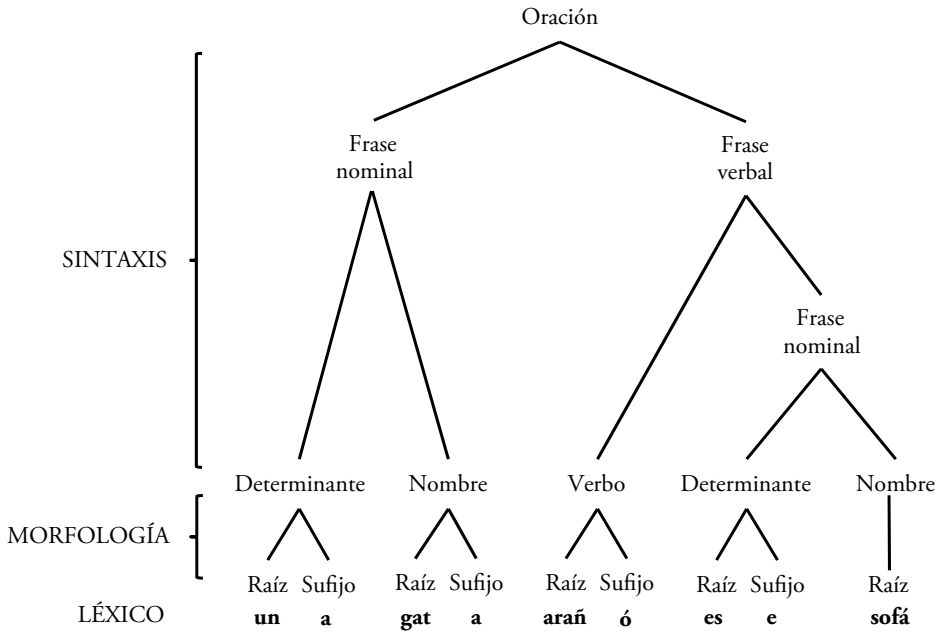
Así, pues, las señas o sonidos que se usan en las lenguas presentan un aspecto expresivo (lo que podemos ver o escuchar) asociado a un aspecto significativo (lo que podemos interpretar). A esta asociación entre una expresión y una interpretación —o un «significante» y un «significado», en palabras de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna— se le conoce como «signo lingüístico». Según Saussure, los signos lingüísticos son «arbitrarios»; esto quiere decir que el vínculo entre los significantes y sus correspondientes significados no es natural, sino convencional. De esta manera, para este importante lingüista, la lengua se puede caracterizar como un «sistema de signos».

Muchos de los signos lingüísticos que usamos al hablar son simples, en el sentido de que expresan un único significado; esto es lo que ocurre con los signos que vimos líneas atrás. Pero los hablantes, tanto de lenguas de señas como de lenguas orales, la mayoría de las veces construimos signos lingüísticos complejos mediante la combinación de signos simples. Esta capacidad para combinar signos simples y formar signos cada vez más complejos es una de las muestras más claras del carácter sistemático del lenguaje, pues la combinación de signos no es aleatoria, sino que sigue reglas. Así, por ejemplo, si queremos expresar la idea de que hemos comprado un perro gordo, tanto en lengua de señas peruana como en castellano, tenemos que combinar signos simples formando signos cada vez más complejos, pero la manera de combinar los signos no es idéntica. Ambas lenguas coinciden en que primero se coloca el signo que significa «nosotros» (el «sujeto»), pero difieren en qué signo viene después: en lengua de señas peruana, luego va el signo que hace referencia al perro (el «objeto») y finalmente el que expresa la acción de comprar (el «verbo»); en cambio, en castellano va después el signo que expresa la acción de comprar (el «verbo») y al final va el que hace referencia al perro (el «objeto»). Es interesante notar que la mayoría de lenguas del mundo se dividen, en casi igual medida, entre las que usan el mismo orden de la lengua de señas peruana (sujeto-objeto-verbo) y las que usan el mismo orden del castellano (sujeto-verbo-objeto).

Para apreciar la complejidad de la combinatoria del lenguaje, podemos examinar cómo se construye un signo complejo como «una gata arañó ese sofá» en una lengua oral como el castellano. La construcción de este signo complejo involucra una larga serie de combinaciones de signos simples que van formando signos cada vez más complejos. Los signos simples o «morfemas» que componen este signo complejo son los siguientes: «un», «a», «gat», «a», «arañ», «ó», «es», «e» y «sofá». Estos morfemas se combinan para formar los signos complejos que conocemos como «palabras»: «un-a», «gat-a», «arañ-ó» y «es-e». El morfema «sofá» forma la palabra «sofá» por sí solo;

en cambio, forma la palabra «sofá-s» con el morfema «s» y la palabra «sofá-cito», con el morfema «cito». A su vez, las palabras se combinan formando signos más complejos llamados «frases»: «una» y «gata» forman la frase «una gata», mientras que «ese» y «sofá» forman la frase «ese sofá». Una palabra y una frase también pueden combinarse para formar otra frase; es lo que ocurre con la palabra «arañó» y la frase «ese sofá», que conforman la frase «arañó ese sofá». Finalmente, esta frase y la frase «una gata» se combinan para formar la frase «una gata arañó ese sofá». A este tipo de frase se le conoce como «oración» y en el gráfico 1 podemos ver su estructura.

Gráfico 1



El conjunto de morfemas de una lengua, sea oral o de señas, recibe el nombre de «vocabulario» o «léxico» y se calcula que una persona llega a conocer algunos miles de ellos. Por otra parte, las reglas de combinación de estos morfemas para formar palabras, así como las reglas para formar frases a partir de ellas, se conoce como «morfología» y «sintaxis», respectivamente. Al conjunto de reglas de la morfología y la sintaxis se le conoce con el nombre general de «gramática». Así, la estructura fundamental de una lengua —lo que tenemos que aprender para poder usarla— es un vocabulario o léxico, formado por signos simples o morfemas, y una gramática, un conjunto de reglas que debemos seguir para combinar dichos morfemas en signos cada vez más complejos (palabras y frases).

Las reglas gramaticales reflejan la manera como los hablantes suelen combinar los signos de su lengua y algunas son más estrictas que otras, pues en algunos casos los hablantes debemos combinar signos de una manera fija, pero en otros podemos hacerlo con mayor libertad. Las reglas morfológicas son muy estrictas: las palabras «gat-a» o «arañ-ó» en castellano no podrían construirse combinando sus morfemas al revés; como bien sabemos, no construimos nunca las secuencias «a-gat» u «ó-arañ». No es que las raíces solo puedan combinarse con morfemas que sean sufijos, ya que también hay palabras como «in-capaz» o «des-arm-é», que presentan prefijos. Lo que ocurre es que las categorías combinatorias «sufijo» o «prefijo» solo pueden tener un lugar de aparición con respecto a la «raíz». Algo parecido ocurre con algunas categorías combinatorias de la sintaxis, pero no con otras. El orden en que colocamos los determinantes con respecto a los nombres, tanto en el castellano como en la lengua de señas peruana, es bastante fijo: [determinante-nombre]. En efecto, en castellano decimos normalmente «una gata» o «el sofá», mientras que en lengua de señas peruana, para expresar la idea que en castellano se expresa como «ese perro», lo normal es signar primero el determinante —señalar hacia un costado mirando en la misma dirección— y luego el nombre —golpe en la pierna seguido de un chasquido de los dedos—. En cambio, la posición de los adjetivos es más libre en estas lenguas, pues pueden aparecer antes o después del nombre: [determinante-adjetivo-nombre] o [determinante-nombre-adjetivo]. En castellano, en particular, esta diferencia puede cambiar el significado de la frase. La oración: «El joven lavó las sábanas blancas», por ejemplo, puede servir para especificar que las sábanas lavadas fueron las blancas y no otras (interpretación «especificativa»); en cambio, la oración: «El joven lavó las blancas sábanas» solo sirve para indicar que las sábanas eran de ese color (interpretación «explicativa») y no sugiere que también hubiera sábanas de otro color.

Las reglas sintácticas que seguimos los hablantes al representar lingüísticamente situaciones o eventos, quizá la función más fundamental del lenguaje, también nos muestran que algunas se pueden utilizar con más libertad que otras. Con la oración castellana: «Una gata arañó el sofá» describimos una situación en la que participan dos entidades (una gata y un sofá) que se encuentran en una determinada relación, a saber, la gata ha realizado una acción (arañar) que ha afectado al sofá. El lenguaje nos permite describir esta situación gracias a que podemos construir dos frases que representan a ambos participantes de la situación —«una gata» y «ese sofá»— y combinarlas con otro signo que representa la relación entre ambos —el verbo «arañó», que aparece también con un morfema de tiempo pasado—. La combinación sintáctica de estas dos frases, llamadas «argumentos», con el verbo, llamado «predicado», permite que nuestro interlocutor entienda que estamos afirmando de la gata que arañó el sofá y del sofá que lo arañó la gata. La combinación sintáctica de los argumentos

con su predicado no es simple, sin embargo. Debemos cuidar que la frase «una gata» sea el «sujeto gramatical» del verbo (lo que se evidencia por la concordancia entre ellos) y que la otra, «el sofá», sea el «objeto» o «complemento gramatical». Son estas relaciones sintácticas las que garantizan que la interpretación de «agente» de la acción de arañar se asocie con «una gata» y la de «paciente» de dicha acción se asocie con «ese sofá».

El establecimiento indudable de las relaciones gramaticales de «sujeto» y «objeto» es lo que permite que los argumentos «una gata» y «ese sofá» reciban las mismas interpretaciones (agente y paciente) en la oración anterior y en la oración: «Ese sofá lo arañó la gata». Aunque la posición de los argumentos dentro de la oración es diferente, la interpretación es la misma porque las relaciones gramaticales de los argumentos son idénticas en ambas oraciones. También son las relaciones de sujeto gramatical y de objeto o complemento gramatical las que garantizan que interpretemos correctamente que en la oración: «Ese alambre arañó a una gata», el alambre es el que causó el arañazo y la gata la que lo sufrió. En esta oración, la palabra «a» de la frase «a una gata» nos permite identificar sin problemas que esta frase contiene al complemento de la oración y, por lo tanto, al argumento paciente («una gata»).

De manera similar, en la oración: «A la gata le gusta ese sofá», la palabra «a» está señalando que «la gata» es el complemento gramatical. En esta oración, «ese sofá» es el sujeto, lo que se evidencia por su concordancia con el verbo: si en lugar de «ese sofá», el sujeto fuera «esos sofás», «tú» o «yo», la forma del verbo sería, respectivamente, «gustan», «gustas» o «gusto». Si bien debemos obedecer de manera estricta las reglas sintácticas al colocar los argumentos como sujeto o como complemento gramatical, tenemos la opción de decidir cómo estructuramos la información de la oración dándole mayor énfasis a uno de los participantes de la situación que describimos. Así, podemos preferir el orden: «A la gata le gusta ese sofá», si estamos poniendo a la gata como protagonista de lo que describimos. De manera alternativa, si es el sofá el «tópico» de nuestra conversación, probablemente preferiremos el orden: «Ese sofá le gusta a la gata». La elección de un tópico oracional determina que el resto de la información que ofrecemos en la oración (lo que se conoce como «comentario») esté en función de dicho tópico: si bien en las dos oraciones anteriores se describe la misma situación, la primera es más adecuada para una conversación sobre la gata (el comentario menciona un gusto del animalito) y la segunda, para una conversación que trata sobre el sofá (el comentario menciona una propiedad de ese sofá en particular).

La pregunta por el origen del lenguaje nos remonta en el tiempo hasta nuestros ancestros homínidos, lo que nos obliga a formular hipótesis que no podemos contrastar fácilmente con datos. Podemos suponer que los primeros elementos lingüísticos que utilizaron nuestros ancestros —quizá el *Homo habilis*— fueron signos

simples, tanto orales como gestuales. La comprensión de que un sonido o un gesto puede representar un objeto o un evento distinto de ellos —es decir, la utilización de signos— es el paso fundamental para la existencia del lenguaje. La posibilidad de combinación de estos elementos para formar expresiones más complejas (la gramática) es seguramente un desarrollo posterior, como también lo es la gran sofisticación de los sistemas expresivos de sonidos y señas que muestran las lenguas contemporáneas, lo que se conoce como la «fonología» del lenguaje. Es muy probable que los grupos originarios de *Homo sapiens* que salieron del África para poblar el mundo, hace aproximadamente 100 000 años, ya dominaran un sistema lingüístico lo suficientemente complejo como para poder tener éxito en la difícil empresa que iniciaron.

La evidencia lingüística escrita más antigua con la que contamos es de hace unos 5000 años y nos muestra la existencia de lenguas tan desarrolladas como las que conocemos en la actualidad. En efecto, lenguas como la sumeria o la egipcia contaban ya con toda la estructura que hemos descrito líneas atrás. Quienes practican la lingüística histórica han intentado reconstruir una lengua que se habló hace unos 6000 años en Europa oriental, pero de la que no hay evidencia escrita tan antigua. Llaman a esta lengua «protoindoeuropeo» y la consideran el origen de muchas lenguas actuales como el castellano, el inglés, el irlandés, el ruso, el griego, el hindi y el persa, entre muchas otras. Esta propuesta supone uno de los descubrimientos más importantes de la lingüística: el lenguaje está en constante cambio y las lenguas nunca permanecen iguales, sino que se van diferenciando por causa de sus hablantes. La hipótesis es que hace miles de años un pueblo que habitaba esta región empezó a migrar en distintas direcciones y que sus descendientes llegaron a lugares tan lejanos como la India o la península ibérica. Si bien su lengua original era una, las siguientes generaciones fueron transformándola y los grupos que se asentaron en algunos lugares perdieron contacto con los que continuaron migrando. Con el paso de muchas generaciones, los cambios se acentuaron a tal punto que las distintas formas actuales de hablar la lengua original se consideran lenguas diferentes (aunque, en realidad, no son sino variedades de una misma lengua). Dos ejemplos pueden ilustrar esto: en el protoindoeuropeo, los conceptos «3» y «8» se expresaban (aproximadamente) con los signos orales «treyes» y «hokto», respectivamente; no sabemos de la existencia de una lengua de señas de aquella época, pero es probable que los signos para estos conceptos se hicieran con los dedos de la mano. Los signos «treyes» y «hokto» cambiaron a algo como «threis» y «achtau» en el protogermánico y luego a «three» y «acht», respectivamente, en el inglés y el alemán actuales. Por su parte, los signos del protoindoeuropeo habían cambiado en la época del latín a «tres» y «octo», posteriormente cambiaron a «tre» y «otto», así como a «tres» y «ocho», en el italiano y el castellano actuales, ambos idiomas descendientes de aquella lengua.

La preocupación de los lingüistas por el lenguaje no es solo por su estructura fundamental o por la manera en que cambia a lo largo del tiempo. También nos preocupa su relación con otros aspectos de la realidad, como la mente o la sociedad. Un tema del que se ocupan muchos lingüistas es el papel que juega el lenguaje en la construcción de la identidad de los individuos y de las comunidades. Las personas nos identificamos como miembros de diferentes grupos, nos consideramos parte de comunidades con cuyos miembros compartimos diferentes vivencias o formas de pensar y sentir. La lengua compartida es una de las propiedades culturales más valoradas por los pueblos porque las personas sentimos nuestra lengua como parte de nuestro ser individual y la consideramos algo que nos une como grupo y nos distingue de otros que no la comparten. El lenguaje es una herramienta muy poderosa para la transmisión de conocimiento y es, por tanto, el principal vehículo a través del cual una cultura pasa de generación en generación. Esto contribuye a la identificación tan fuerte que establecemos entre lengua y cultura.

Este vínculo tan fuerte entre la lengua y sus usuarios se encuentra en riesgo cada vez que un grupo humano oprime a otro y lo obliga, de diferentes maneras, a abandonar su lengua. En la sociedad peruana, esto resulta evidente a lo largo de nuestra historia. El Imperio incaico fue una organización política basada en la conquista militar de muchos pueblos a manos de la etnia de los incas. Esta conquista, sin embargo, no significó el abandono de las lenguas originarias de estos pueblos. La conquista del Perú por los españoles, en cambio, trajo como consecuencia una mayor desestructuración de las culturas que se habían desarrollado a lo largo de siglos en nuestro territorio debido a la enorme reducción de la población causada por la forma brutal en que sometieron a los conquistados y a la imposición de la cultura occidental como la única válida, lo que se expresó de la manera más violenta en la llamada «extirpación de idolatrías», así como en la prohibición de usar las lenguas nativas. La emancipación de España y la consecuente formación de la República no revirtieron esta situación, sino que la exacerbaron. La discriminación de los indígenas, de su cultura y de sus lenguas sigue formando parte en la actualidad de la estructura social de nuestro país; su consideración negativa sigue formando parte de la ideología dominante de los peruanos.

Otra comunidad que sufre opresión en nuestra sociedad es la de las personas sordas. Todavía entre nosotros son vistos como personas defectuosas, disminuidas en comparación con los oyentes. Inclusive la legislación vigente no les otorga un estatus de ciudadanía equivalente al de las personas oyentes. La verdad, sin embargo, es que las personas sordas pueden desempeñarse en nuestra sociedad con la misma eficacia que las personas oyentes. Históricamente, la gran diferencia entre unas y otras ha sido la falta de dominio de una lengua por parte de las primeras y el dominio del

castellano como lengua oral por parte de las segundas. Si el Estado garantizara que las personas sordas aprendieran desde la infancia la lengua de señas peruana —es decir, una lengua que les es natural por ser perceptible por la vista y no por el oído—, ellas tendrían las mismas oportunidades que un niño oyente para desarrollarse cognitivamente y para relacionarse de forma social. Si todos los niños sordos pudieran ir a una escuela en la que se educara en lengua de señas peruana y también, por supuesto, se les enseñara a leer y escribir en castellano, se convertirían en ciudadanos igualmente funcionales en nuestra sociedad.

En este texto, hemos intentado mostrar, de una manera muy sucinta, cómo entendemos el lenguaje los lingüistas y qué nos preocupa de él. Podemos terminar afirmando que nuestra principal preocupación es el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas; lo que implica, en primer lugar, valorarlas como tales y, en segundo lugar, valorar el maravilloso sistema lingüístico que les es propio.

Capítulo II
Subsistemas del lenguaje

Paola Cépeda Cáceres
Lingüista
Stony Brook University / PUCP

Los seres humanos utilizamos nuestra lengua a diario, la mayor parte de las veces en conversaciones espontáneas para las cuales no necesitamos seleccionar previamente las palabras o la entonación que vamos a emplear. Incluso, algunos de nosotros tenemos opiniones muy críticas acerca de cómo debe usarse la lengua en ciertas situaciones y vamos calificando la forma de hablar de otros individuos como buena o mala. Sin embargo, saber una lengua, usarla espontáneamente y conocer las pautas sociales de su uso no implica una reflexión objetiva acerca del lenguaje. Muchos nunca nos hemos detenido a pensar acerca del lenguaje y las lenguas, menos aún a analizar cómo está conformado el lenguaje y cómo es que podemos usar nuestra lengua espontáneamente. Este capítulo tiene el objetivo de familiarizarnos con el sistema del lenguaje y con aquello que sabemos cuando decimos que sabemos hablar una lengua, es decir, los subsistemas del lenguaje.

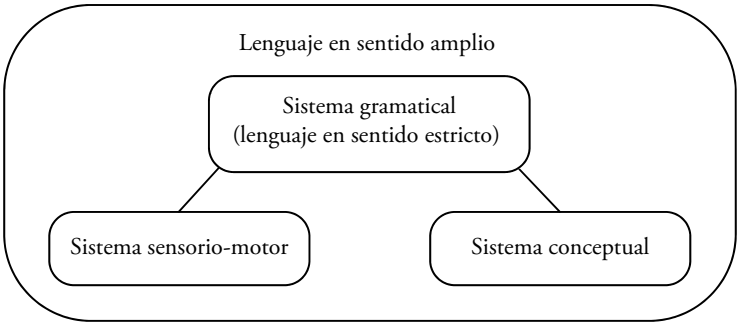
La mente de los seres humanos cuenta con distintos sistemas cognitivos, uno de los cuales es la facultad del lenguaje. En líneas generales, siguiendo las ideas de Hauser, Chomsky y Fitch (2000), así como de Chomsky (2012), podemos distinguir dos sentidos del término «lenguaje». En nuestra mente, existe un sistema cognitivo sensorio-motor que permite la percepción y articulación de movimientos de nuestro cuerpo y un sistema cognitivo conductual que involucra el pensamiento y la voluntad para la acción.

Entendida en sentido amplio, la facultad del lenguaje incluye los sistemas sensorio-motor y conceptual, además de aquello que permite la conexión entre ambos. Este sentido del término «lenguaje» es compatible con nuestra intuición de que, cuando usamos una lengua, producimos sonidos o señas con nuestro cuerpo para expresar los mensajes que tenemos la intención de trasmitir a otros. En contraste, entendida

en sentido estricto, la facultad del lenguaje es aquello que conecta los sistemas sensorio-motor y conceptual. Este sentido de lenguaje es compatible con nuestra intuición de que, cuando usamos una lengua, hay procesos estrictamente lingüísticos que nos permiten combinar unidades lingüísticas (digamos, palabras) a través de ciertos principios o reglas propios de ella para formar otras unidades lingüísticas (digamos, frases u oraciones).

Para diferenciar estos dos sentidos de lenguaje, llamaremos «sistema gramatical» a la facultad del lenguaje entendida en sentido estricto. La relación entre los dos sentidos de lenguaje puede verse en el gráfico 2.

Gráfico 2
Los sentidos del lenguaje

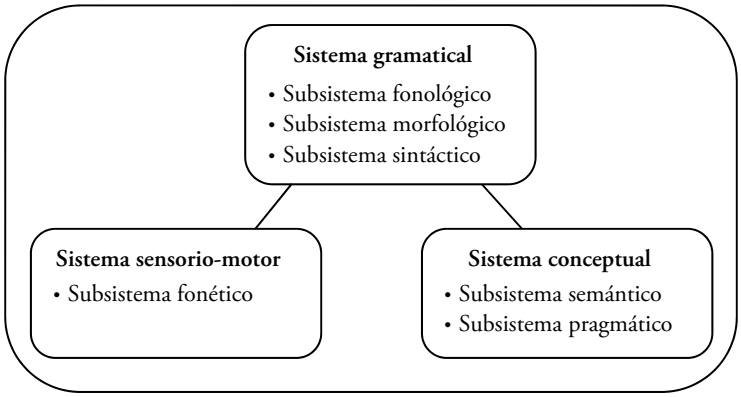


El sistema gramatical no es monolítico o indivisible, sino que está compuesto de diversos subsistemas que interactúan con los sistemas sensorio-motor y conceptual. De acuerdo con Carnie (2013), cuando alguien que sabe una lengua oral como el castellano habla, articula diferentes sonidos del castellano con su lengua, labios, velo del paladar y cuerdas vocales. Estos sonidos son transmitidos como ondas de aire y convertidos nuevamente en sonidos en la mente de un oyente que también sabe castellano gracias a su sistema sensorio-motor, específicamente su subsistema auditivo. La articulación y las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos son el objeto de estudio de la «fonética», que examina el «subsistema fonético» del lenguaje en sentido amplio. Una vez que el oyente reconoce sonidos lingüísticos, estos son asociados con categorías que resultan relevantes en una lengua específica como el castellano. Es más, el oyente puede identificar patrones en las secuencias de sonidos y reconocer cuáles combinaciones son posibles y cuáles no. Por ejemplo, nuestro oyente sabe que la secuencia [plna] no es una palabra posible en castellano y que la secuencia [plona] sí lo es. La correspondencia entre sonidos y sus representaciones mentales, así como las reglas que gobiernan las posibles combinaciones de sonidos en una lengua, son el objeto de estudio de la «fonología», que se enfoca en el «subsistema fonológico» del sistema gramatical. Como siguiente paso, el oyente asocia estas secuencias de sonidos con

unidades de significado. Por ejemplo, la secuencia [gata] es entendida como la palabra «gata», la cual está compuesta de dos unidades de significado: {gat-}, que evoca al félido doméstico, y {-a}, que expresa género femenino. Nuestro oyente sabe, además, en qué orden deben aparecer estas unidades de significado y qué restricciones existen en su combinación. El estudio de las unidades de significado y sus reglas de combinación es el campo de la «morfología», cuyo foco es el «subsistema morfológico» del sistema gramatical. A continuación, el oyente organiza las palabras en frases y estas en oraciones de acuerdo con las reglas de combinación que conoce. Por ejemplo, el hablante reconoce dos frases en la oración «la gata saltó»: la frase nominal «la gata» y la frase verbal «saltó». A su vez, la frase nominal «la gata» está compuesta del determinante «la» y el sustantivo «gata». El estudio de las reglas que gobiernan la combinación de palabras en frases y estas en oraciones es el campo de la «sintaxis», que examina el «subsistema sintáctico» del sistema gramatical. Finalmente, el oyente asigna un significado a toda la expresión lingüística basándose tanto en la combinatoria sintáctica como en el contexto en que fue enunciada y la intención comunicativa del hablante. Esto corresponde al estudio de la «semántica» (oracional) y la «pragmática», que se enfocan en el «sistema semántico» y el «sistema pragmático», respectivamente, del lenguaje en sentido amplio.

Lo que acabamos de presentar es una introducción al estudio de los subsistemas del lenguaje, los cuales aparecen representados en el gráfico 3.

Gráfico 3
Los subsistemas del lenguaje



A continuación, revisaremos los subsistemas fonológico, morfológico y sintáctico, que corresponden al estudio del sistema gramatical (el lenguaje en sentido estricto); y, luego, los subsistemas fonético, semántico y pragmático, que corresponden al estudio del lenguaje en sentido amplio.

1. El subsistema fonológico

El subsistema fonológico es el componente del sistema gramatical que le permite al hablante-oyente de una lengua establecer correspondencias entre sonidos y sus representaciones mentales y determinar las restricciones que gobiernan las posibles combinaciones de sonidos en una lengua. En este apartado, revisaremos a qué llamamos «transcripción fonética», definiremos inventarios de sonidos, plantearemos un modelo para predecir la ocurrencia de sonidos en ciertas posiciones en la palabra y de ciertos fenómenos en ciertas posiciones de la sílaba, enumeraremos otros temas fonológicos y, finalmente, exploraremos la fonología de las lenguas de señas.

1.1. Las transcripciones fonéticas

Utilizar el abecedario para representar gráficamente los sonidos de una lengua nos lleva a error, pues las letras (unidades de la escritura) no corresponden exactamente con los sonidos (unidades del subsistema fonológico). Por ejemplo, la letra «c» en la palabra «casa» no suena como la «c» en la palabra «cera». Por estas discrepancias entre escritura y pronunciación, los lingüistas empleamos un alfabeto fonético que representa los sonidos tal como los escuchamos y no como los escribimos en nuestra lengua. La representación de una palabra usando el alfabeto fonético recibe el nombre de «transcripción fonética». Los ejemplos en la tabla 1 muestran algunos casos del alfabético fonético y ejemplos de transcripciones fonéticas.

Tabla 1

Representación en el alfabeto fonético	Letras en la escritura del castellano	Ejemplos	
		Palabra	Transcripción fonética
[k]	c	**c**asa	[kasa]
	k	**k**ilo	[kilo]
	qu	**qu**eso	[keso]
[s]	c	**c**era	[seɾa]
	z	**s**apo	[sapo]
	s	**z**apato	[sapato]
	x	**x**ilófono	[silofono]

En el resto de este apartado, dedicado al subsistema fonológico, utilizaremos transcripciones fonéticas en los ejemplos.

1.2. Los inventarios fonológicos

Un inventario fonológico es el conjunto de consonantes y vocales de una lengua. Llamamos «consonantes» a los sonidos producidos con algún tipo de constricción en la cavidad oral y que generalmente no pueden ser el núcleo de una sílaba. En contraste, llamamos «vocales» a los sonidos que no involucran ninguna constricción en la cavidad oral y que pueden constituir el núcleo de una sílaba (por ello, pueden formar una sílaba incluso sin el acompañamiento de ninguna consonante).

Cuando los lingüistas queremos describir consonantes, utilizamos tres criterios: el modo de articulación, el punto de articulación y el movimiento de las cuerdas vocales. En primer lugar, el modo de articulación hace referencia a la forma en la que ocurre la constricción: si hay contacto completo que impide el paso del aire y este logra escapar con una pequeña explosión, las consonantes son «oclusivas»; si el contacto es parcial y hay fricción del aire, son «fricativas»; si empiezan como oclusivas y terminan como fricativas, son «africadas»; si el aire escapa por la cavidad nasal, son «nasales»; si hay contacto, pero el aire puede fluir, son «líquidas»; y, si solo hay acercamiento sin contacto, son «aproximantes». En segundo lugar, el punto de articulación refiere al lugar en la cavidad oral en el que ocurre la constricción: si esta ocurre en los labios, las consonantes son «labiales»; si ocurre en dientes, «dentales»; si ocurre en los alveolos, «alveolares»; si ocurre en el paladar, «palatales»; si ocurre en el velo del paladar, «velares»; si ocurre en la glotis, «glotales», etc. Finalmente, el movimiento de las cuerdas vocales refiere a la vibración o ausencia de ella generada por el aire cuando pasa por las cuerdas vocales: si las cuerdas vocales vibran, las consonantes son «sonoras»; si no vibran, son «sordas».

En contraste, cuando los lingüistas queremos describir vocales, utilizamos otros tres criterios: la altura de la articulación, la profundidad de la articulación y la intervención de los labios. En primer lugar, la altura de la articulación refiere a la elevación de la lengua dentro de la cavidad oral: si la lengua se acerca a la parte superior de la cavidad oral, las vocales son «altas»; si está en posición intermedia, «medias»; y, si tanto la lengua como la mandíbula descienden, «bajas». En segundo lugar, la profundidad de la articulación refiere a la lejanía de la lengua de la zona prepalatal en la cavidad oral: si la lengua está cerca del prepaladar, las vocales son «anteriores»; si está cerca del paladar, «centrales»; y si está cerca del velo, «posteriores». Finalmente, la intervención de los labios refiere a la posición redondeada o no redondeada de los labios: si estos se redondean, las vocales son «redondeadas»; si permanecen estirados, «no redondeadas».

Como ejemplo, revisemos, en la tabla 2, el inventario de consonantes de una variedad de castellano: el de Lima. Recordemos que las consonantes en esta tabla aparecen

siguiendo el alfabeto fonético (y no la manera de escribir). Las consonantes aparecen clasificadas según su modo y punto de articulación. Además, en cada celda, los sonidos que aparecen hacia el borde izquierdo representan consonantes sordas, mientras que aquellos que aparecen hacia el derecho representan consonantes sonoras.

Tabla 2

Modo de articulación	Punto de articulación							
	Labiales		Alveolares		Palatales		Velares	
Oclusivas	p	b	t	d			k	g
Fricativas	f		s				x	
Africadas					ʧ			
Nasales		m		n		ɲ		
Líquidas				l ɾ r				
Aproximantes				j				
Movimiento de las cuerdas vocales	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son

Así, revisando el inventario de consonantes en la tabla 2, podemos decir que [d] y [n] son consonantes alveolares sonoras que se diferencian en el modo de articulación: [d] es una oclusiva y [n] es una nasal. Asimismo, podemos decir que [f] y [s] son ambas consonantes fricativas sordas que se diferencian en el punto de articulación: [f] es labial y [s] es alveolar. Por último, podemos decir que [k] y [g] son ambas consonantes oclusivas velares que se diferencian por el movimiento de las cuerdas vocales: [k] es sorda y [g] es sonora.

Algunas representaciones fonéticas en la tabla 2 pueden no ser familiares. La consonante fricativa velar sorda [x] representa el sonido de la letra «j» en la palabra «jarra»; la consonante africada palatal sorda [ʧ], el sonido del dígrafo «ch» en la palabra «chato»; la consonante nasal palatal sonora [ɲ], el de la letra «ñ» en la palabra «ñato»; la consonante líquida sonora [ɾ], el de la letra «r» en la palabra «caro»; la consonante líquida sonora [r], el del dígrafo «rr» en la palabra «carro»; y la consonante aproximante palatal sonora [j], el de la letra «y» en la palabra «yo-yo».

En la tabla 3, podemos observar el inventario de vocales del castellano. Nuevamente, recordemos que la tabla incluye representaciones fonéticas (y no la manera de escribir). Las vocales aparecen clasificadas según la altura y profundidad de su articulación. Además, en cada celda, los sonidos que aparecen hacia el borde izquierdo representan vocales no redondeadas, mientras que los que aparecen hacia el borde derecho representan vocales redondeadas.

Tabla 3

Altura de la articulación	Profundidad de la articulación		
	Anteriores	Centrales	Posteriores
Altas	i		u
Medias	e		o
Bajas		a	
Intervención de los labios	no red red	no red red	no red red

Al revisar el inventario de vocales en la tabla 3, podemos decir, por ejemplo, que las vocales [i] y [e] son ambas anteriores no redondeadas que se diferencian solo en la altura de la articulación: [i] es alta y [e] es media. También podemos decir que [e] y [o] son ambas vocales medias que se diferencian en la profundidad y la intervención de los labios: [e] es una vocal media anterior no redondeada, mientras que [o] es una vocal media posterior redondeada.

Las diferencias en los inventarios pueden ser leves si comparamos, por ejemplo, una variedad de castellano con otra. Así, el inventario del castellano de Madrid incluirá el sonido [θ], que es como suena la letra «z» en la palabra «zapato» (en Madrid, [θapato]), o el inventario del castellano de Buenos Aires incluirá el sonido [ʃ], que es como suena la secuencia «ll» en la palabra «llamar» (en Buenos Aires, [ʃamaɾ]). Las diferencias en los inventarios también pueden ser profundas o extremas si se trata de comparar una lengua con otra. Por ejemplo, podemos comparar las tablas 2 y 3 con las tablas 4 y 5, que son los respectivos inventarios de consonantes y vocales del inglés de California (adaptado de Cohn, 2001).

Tabla 4

Modo de articulación	Punto de articulación						
	Labiales	Dentales	Alveolares	Prepalatales	Palatales	Velares	Glotales
Oclusivas	p b		t d			k g	
Fricativas	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ			h
Africadas				ʧ ʤ			
Nasales	m		n			ŋ	
Líquidas			l ɹ				
Aproximantes					j	w	
Movimiento de las cuerdas vocales	sor son	sor son	sor son	sor son	sor son	sor son	sor son

Tabla 5

Altura de la articulación		Profundidad de la articulación					
		Anteriores		Centrales		Posteriores	
Altas	Tensas	i					u
	Laxas	ɪ					ʊ
Medias	Tensas	e		ɚ			o
	Laxas	ɛ		ʌ			ɔ
Bajas	Tensas	æ					
	Laxas					ɑ	
Intervención de los labios		no red	red	no red	red	no red	red

Diptongos: [aɪ], [aʊ], [oɪ]

En la tabla 4, podemos observar que el conteo de consonantes del inglés es mayor que el del castellano que aparece en la tabla 2; también podemos ver que en inglés más puntos de articulación son relevantes que los que lo son para el castellano. Del mismo modo, en la tabla 5, el conteo de vocales del inglés es más alto que el del castellano y un subcriterio para la altura de la articulación resulta pertinente: la diferencia entre vocales «tensas» y «laxas» en cada nivel de altura.

Un punto muy importante que siempre debe recordarse es que todas las lenguas pueden satisfacer las demandas cognitivas de sus hablantes sin importar el conteo de consonantes o vocales con las que cuenten. En otras palabras, la cantidad de sonidos que forma parte de los inventarios fonológicos de una lengua no tiene ninguna relación con su capacidad expresiva. Ninguna lengua es mejor o peor que otra según la cantidad de sonidos que los hablantes identifican. De hecho, ninguna lengua es mejor o peor que otra bajo ninguna circunstancia. Todas las lenguas son exactamente iguales en tanto todas manifiestan las propiedades del lenguaje.

1.3. Análisis fonológico de los inventarios

Cuando definimos los inventarios de los sonidos de las lenguas, tenemos que ser cuidadosos en distinguir los sonidos que se utilizan para establecer contrastes entre distintas unidades de una lengua y aquellos que son predecibles de acuerdo con su posición en una palabra. Por ejemplo, en castellano, los sonidos [m] y [n] son contrastivos, pues pueden diferenciar distintas unidades gramaticales cuando se encuentran en posición inicial de palabra o entre vocales, tal como vemos en la tabla 6.

Tabla 6

a) En posición inicial de palabra:	mata [mata]	≠	nata [nata]
b) En posición intervocálica:	cama [kama]	≠	cana [kana]

Ahora bien, estos mismos sonidos dejan de ser contrastivos (se vuelven predecibles) en ciertos contextos. Cuando una nasal precede a una consonante, la nasal tiene el punto de articulación de la consonante que le sigue. Así, por ejemplo, la nasal [m] es labial, así que aparecerá delante de consonantes labiales solamente (como [p] o [b]), nunca delante de consonantes con otro punto de articulación. En contraste, la nasal [n] es alveolar, así que aparecerá delante de consonantes alveolares solamente (como [t] o [d]), nunca delante de consonantes con otro punto de articulación. Veamos los ejemplos en la tabla 7.

Tabla 7

En posición anterior a consonante:	a) tambor	[tambor]	*[tanbor]
	b) canto	[kanto]	*[kamto]

Cuando una forma lingüística es identificada por el hablante como malformada en una lengua, los lingüistas colocamos un asterisco (*) delante de ella, el cual indica que los hablantes juzgan que esa no es la manera en que se combinan unidades en su lengua. En la tabla 7, las formas *[tanbor] y *[kamto] son consideradas como malformadas pues la consonante labial [b] es precedida por la nasal alveolar [n] y la consonante alveolar [t], por la nasal labial [m], respectivamente. Esas formas no reflejan la pronunciación de los hablantes de castellano.

Otros sonidos son siempre predecibles en una lengua y, por esta razón, no forman parte del inventario. Observemos los siguientes ejemplos para el castellano de Lima, que aparecen en la tabla 8, en los cuales [β] representa una consonante fricativa labial sonora.

Tabla 8

a) bola	[bola]	*[βola]
b) bobo	[boβo]	*[bobo]

Al revisar los ejemplos en la tabla 8, podemos notar que el sonido [β] no puede aparecer a comienzo de palabra (como en 8a), mientras que el sonido [b] no puede aparecer entre vocales (como en 8b). Aun cuando el hablante de castellano de Lima no es consciente de estas restricciones, su pronunciación claramente refleja que está siguiendo patrones fonológicos que permiten que algunas formas sean pronunciadas y que otras sean consideradas malformadas.

Los lingüistas creamos diferentes teorías fonológicas para explicar lo que los hablantes hacen con su conocimiento lingüístico. En este apartado, vamos a ejemplificar solo una de ellas: la teoría de las gramáticas armónicas (Pater, 2009) del marco de la teoría de la optimidad (Prince & Smolensky, 1993), para explicar las diferentes restricciones vistas en la tabla 8. De acuerdo con esta teoría, el subsistema fonológico consiste en un conjunto de representaciones subyacentes (el inventario fonológico de una lengua) y un conjunto de restricciones para la combinación de esas representaciones. Siguiendo con los ejemplos de la tabla 8, el inventario fonológico nos ofrece las formas subyacentes para cada palabra: /bola/ es, entonces, la representación subyacente de [bola] y /bobo/ es la representación subyacente de [boβo]. En cuanto a las restricciones, estas pueden ser formuladas como en la tabla 9.

Tabla 9

a) No cambies el modo de articulación.
b) No incluyas oclusivas sonoras entre vocales.

En la tabla 9, observemos que 9a es compatible con nuestra observación de que el segmento inicial de [bola] es una oclusiva, tal como en la representación subyacente /bola/; si es pronunciado como una fricativa [β], entonces la forma recibe asterisco (*[βola]) porque no se ha respetado la restricción 9a. Al mismo tiempo, 9b es compatible con nuestra observación de que el segmento [β] aparece entre vocales (como en [boβo]), aun cuando la representación subyacente es /bobo/; si el segmento [b] aparece en esa posición, entonces la forma recibe asterisco (*[bobo]) porque no se ha respetado la restricción 9b.

Algunas restricciones son más estrictas que otras en determinada lengua. Esto significa que, para los hablantes, es mucho más importante respetar una restricción aun cuando otra podría no ser sistemáticamente respetada. Para indicar que una restricción es más estricta que otra, la teoría le da un valor numérico a cada restricción, que llamaremos «peso». En nuestro ejemplo para el castellano, la restricción en 9b parece ser más estricta que en 9a. Recordemos que, para el caso de [boβo], los hablantes respetan 9b, aun cuando esto va en contra de 9a. Por esta razón, vamos a darle un peso mayor a 9b. Observemos las restricciones y pesos en la tabla 10.

Tabla 10

Restricciones	Peso
a) No cambies el modo de articulación.	1
b) No incluyas oclusivas sonoras entre vocales.	2

Ahora procedamos al análisis. Empecemos por el ejemplo «a» de la tabla 8: [bola]. La forma que es aceptada por el hablante de castellano de Lima es aquella que tiene la menor penalización. Las penalizaciones se calculan multiplicando el número de veces que se viola una restricción por el peso de la restricción que se ha violado. Así, podemos observar que, en la tabla 11, la forma 11a no viola ninguna restricción y, por ello, no acumula ninguna penalización. En contraste, la forma 11b viola una vez la restricción con peso 1; su penalización asciende, entonces, a 1. Como 11a tiene la menor penalización (de hecho, no tiene ninguna en este caso), es la forma considerada aceptable y bien formada; la forma con más penalización es 11b, la cual es considerada malformada y recibe asterisco.

Tabla 11

/bola/	No cambies el modo de articulación Peso = 1	No incluyas oclusivas sonoras entre vocales Peso = 2	Penalización
a) [bola]	0	0	0
* b) [βola]	1	0	1

Analicemos ahora el ejemplo «b» de la tabla 8: [boβo]. En la tabla 12, la forma 12a viola una vez la restricción con peso 2; por ello, su penalización es 2. La forma 12b viola una vez la restricción con peso 1; su penalización es, entonces, 1. En este caso, 12b tiene la menor penalización y es considerada bien formada; la forma con más penalización es 12a, que se considera malformada y recibe asterisco.

Tabla 12

/bobo/	No cambies el modo de articulación Peso = 1	No incluyas oclusivas sonoras entre vocales Peso = 2	Penalización
* a) [bobo]	0	1	2
b) [boβo]	1	0	1

Es interesante descubrir las cosas que el hablante de una lengua particular sabe, muchas veces de manera inconsciente. Como hemos podido observar, las teorías lingüísticas nos ofrecen herramientas para formular modelos del conocimiento de los hablantes y establecer generalizaciones y predicciones para las diferentes lenguas del mundo.

1.4. Análisis fonológico de la sílaba

Las sílabas están formadas por secuencias organizadas de vocales y consonantes, pero no toda secuencia de vocales y consonantes puede formar una sílaba. La sílaba tiene estructura y muchos procesos fonológicos afectan alguna de sus partes. Una vez más, en el análisis de la sílaba, parece que existen restricciones que los hablantes respetan o violan en casos específicos.

Una sílaba está estructurada alrededor de un núcleo, que siempre debe estar presente. Dependiendo de las restricciones en cada lengua, el núcleo puede estar acompañado de un ataque (el sonido que lo precede), de una coda (el sonido que aparece después de él) o de ambos. Por ejemplo, en la palabra del castellano «anís», hay dos sílabas: [a.nis]. La primera sílaba está compuesta únicamente por el núcleo, tal como observamos en la parte «a» del gráfico 4; en cambio, la segunda sílaba está compuesta por un ataque, el núcleo y una coda, tal como observamos en la parte «b» del gráfico 4.

El núcleo de una sílaba puede ser complejo; es decir, estar compuesto de más de un sonido. Tal es el caso de los diptongos y los triptongos en castellano. Del mismo modo, el ataque y la coda también pueden ser complejos. En castellano, muy pocas sílabas tienen ataques y codas complejos a la vez; una de ellas es la primera sílaba de la palabra «transporte»: [trans], cuya estructura está ilustrada en el gráfico 5.

Gráfico 4

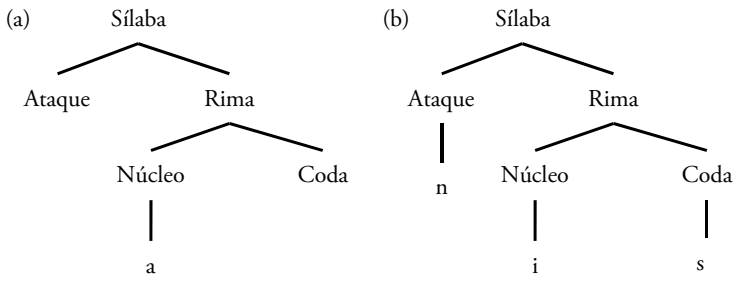
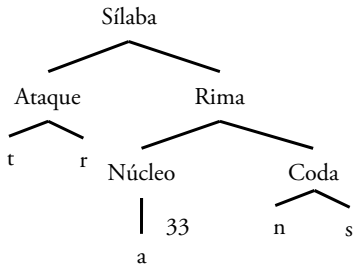


Gráfico 5



Tal como cuando analizamos inventarios, existen restricciones que afectan segmentos en ciertas posiciones de la sílaba o que afectan la estructura de la misma. A continuación, analizaremos un ejemplo de cada caso. Para el primero, veremos cómo ciertos segmentos en holandés cambian el valor para el movimiento de las cuerdas vocales cuando se encuentran en coda. Para el segundo, veremos cómo una niña que está adquiriendo el inglés evita los ataques complejos.

En holandés, las oclusivas en posición de coda son pronunciadas como consonantes sordas, aun cuando la representación subyacente contenga un segmento sonoro. El cambio en el movimiento de las cuerdas vocales no ocurre cuando la consonante se encuentra en posición de ataque (Kager, 2004). La tabla 13 muestra los ejemplos de esta alternancia.

Tabla 13

Representación subyacente	Pronunciación aceptable	Pronunciación no aceptable	Traducción
a) /bɛd/	[bɛt]	*[bɛd]	«cama»
b) /bɛd+ən/	[bɛdən]	*[bɛtən]	«camas»

Para explicar el caso del holandés, en el que un proceso fonológico llamado «desonorización» ocurre solo en posición de coda, podemos postular dos restricciones y asignarles pesos, tal como aparecen en la tabla 14.

Tabla 14

Restricciones	Peso
a) No cambies el movimiento de las cuerdas vocales.	1
b) No incluyas oclusivas sonoras en posición de coda.	2

Ahora procedamos al análisis. Empecemos por el ejemplo «a» de la tabla 13: [bɛt]. Podemos observar, en la tabla 15, que la forma 15a viola una vez la restricción con peso 2; por ello, su penalización es 2. La forma 15b viola una vez la restricción con peso 1; su penalización es, entonces, 1. Como 15b tiene la menor penalización, es la forma considerada aceptable; 15a tiene una mayor penalización, por lo cual es considerada malformada y recibe asterisco.

Tabla 15

/bɛd/	No cambies el movimiento de las cuerdas vocales Peso = 1	No incluyas oclusivas sonoras en coda Peso = 2	Penalización
* a) [bɛd]	0	1	2
b) [bɛt]	1	0	1

Analicemos ahora, de la tabla 13, la forma 13b: [bɛdən]. En la tabla 16, la forma 16a no viola ninguna restricción, por lo cual su penalización es 0; la forma 16b viola una vez la restricción con peso 1, por lo que su penalización es entonces 1. En este caso, 16a no tiene ninguna penalización y se considera bien formada; la forma con más penalización es 16b, que se considera malformada y recibe asterisco.

Tabla 16

/bɛd+ən/	No cambies el movimiento de las cuerdas vocales Peso = 1	No incluyas oclusivas sonoras en coda Peso = 2	Penalización
a) [bɛdən]	0	0	0
* b) [bɛtən]	1	0	1

En inglés, como en otras lenguas, algunas sílabas tienen ataques complejos. Gnanadesikan (2004) transcribió el habla de su hija G cuando ella tenía alrededor de dos años y medio. Sistemáticamente, G escuchaba en el habla de los adultos sílabas que tienen ataque complejo, pero ella producía sílabas con ataque simple. En la tabla 17, la pronunciación no aceptable para G es la pronunciación del adulto que habla inglés, quien ya tiene un conocimiento completo y maduro de su lengua.

Tabla 17

Representación subyacente	Pronunciación aceptable para G	Pronunciación no aceptable para G	Traducción
a) /klin/	[kin]	*[klin]	«limpio»
b) /fɹɛnd/	[fɛn]	*[fɹɛn]	«amigo»
c) /snoʊ/	[soʊ]	*[snoʊ]	«nieve»

Para explicar la pronunciación de G cuando estaba adquiriendo el inglés, podemos postular dos restricciones y asignarles pesos, tal como aparecen en la tabla18.

Ahora procedamos al análisis. Aun cuando analizaremos únicamente el ejemplo «a» de la tabla 21, [kin], el análisis puede ser aplicado a los otros dos casos.

Podemos observar que, en la tabla 19, la forma 19a viola una vez la restricción con peso 2, por lo que su penalización asciende a 2; mientras que la forma 19b viola una vez la restricción con peso 1, por lo que su penalización entonces es 1. Dado que 19b tiene la menor penalización, es la forma considerada aceptable en la gramática de G; por su parte, 19a tiene una mayor penalización, por lo cual es considerada malformada y recibe asterisco en la gramática de G.

Tabla 18

Restricciones	Peso
a) No cambies la estructura de la sílaba.	1
b) No incluyas ataques complejos en las sílabas.	2

Tabla 19

/klin/	No cambies la estructura de la sílaba Peso = 1	No incluyas ataques complejos en las sílabas Peso = 2	Penalización
* a) [klin]	0	1	2
b) [kin]	1	0	1

Como hemos podido observar, las teorías lingüísticas también nos permiten proponer análisis para el conocimiento que los hablantes tienen de las sílabas de sus lenguas.

1.5. Otros temas fonológicos

Además de los segmentos y las sílabas, otros elementos también forman parte del conocimiento del hablante acerca de su subsistema fonológico. Para ilustrar estos elementos, podemos decir que los hablantes conocen cuáles son las restricciones fonotácticas de su lengua; es decir, generalizaciones acerca de qué sonidos pueden aparecer en ciertas secuencias, posiciones o estructuras. Del mismo modo, podemos decir que los hablantes también conocen los patrones prosódicos en el nivel de la palabra y de la oración, como el tono, el acento, la entonación, etc. Estos elementos prosódicos contribuyen con la expresión de significados e información acerca del estado de ánimo del hablante.

El estudio de la fonología abarca estos aspectos en temas que incluyen la adquisición de primera y segunda lengua, la descripción gramatical de una lengua en particular, el cambio lingüístico, la tipología de lenguas de acuerdo con algún comportamiento fonológico específico y, crucialmente, un modelo del subsistema fonológico y del sistema gramatical (la facultad del lenguaje en sentido estricto).

1.6. La fonología de las lenguas de señas

Hemos dicho que la fonología busca proponer un modelo de la organización del subsistema fonológico en el sistema gramatical. Esto resulta relevante en cuanto a las diversas modalidades de exteriorización de una lengua. Ya sabemos que el comportamiento lingüístico puede manifestarse como producción de sonidos con el aparato fonador (lenguas orales) o como realización de señas manuales con movimientos del cuerpo y gestos faciales (lenguas de señas). Los lingüistas consideramos que la facultad lingüística está en pleno funcionamiento tanto en las lenguas orales como en las lenguas de señas. Crucialmente y de forma contraria a los que se puede pensar, las lenguas de señas también tienen fonología. Los principios que aplican al análisis de lenguas orales, como en los ejemplos que hemos revisado en este apartado dedicado al subsistema fonológico, aplican también a las lenguas de señas.

Para mostrar las correspondencias específicas, Rodríguez Mondoñedo presenta una comparación entre los criterios empleados para describir consonantes en las lenguas orales y los parámetros utilizados para describir señas en las lenguas de señas.

Tabla 20

Lenguas orales	Lenguas de señas
a) Punto de articulación	Posición de las manos
b) Modo de articulación	Configuración de las manos
c) Movimiento de las cuerdas vocales	Movimiento de las manos

La posición de las manos refiere a la parte del cuerpo del hablante en la que se articula la seña, la distancia entre la mano y la parte del cuerpo en cuestión y el lugar de contacto entre la mano y el cuerpo. La configuración de las manos refiere a la forma de la mano (extendida o en puño), la disposición de los dedos y la orientación de la palma. El movimiento de las manos refiere tanto a la forma del movimiento (recto, giratorio, etc.) como a la dirección del mismo (hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante).

Por ejemplo, las ilustraciones que aparecen a continuación (Klima & Bellugi, 1979) muestran cómo, en ASL (siglas de *American Sign Language*, la lengua de señas de los Estados Unidos), las señas pueden variar mínimamente cuando se altera solo uno de los tres parámetros mencionados. Así, las señas pueden tener la misma configuración y movimiento de las manos y contrastar solo en la posición, como en la figura 1; pueden tener la misma posición y movimiento de las manos y contrastar solo en la configuración, como en la figura 2; o pueden tener la misma posición y configuración de las manos y contrastar solo en el movimiento, como en la figura 3.

Figura 1
Señas en ASL que contrastan solo por la posición de la mano



«verano» «feo» «seco»

Figura 2
Señas en ASL que contrastan solo por la configuración de la mano



«caramelo» «manzana» «celoso»

Figura 3
Señas en ASL que contrastan solo por el movimiento de la mano



«cinta» «silla» «tren»

Por otro lado, Rodríguez Mondoñedo también propone que los elementos no manuales de las lenguas de señas (expresiones faciales, movimientos de la cabeza u otras partes del cuerpo) cumplen el papel que la entonación tiene en la diferenciación de significados y en la expresión de emociones en las lenguas orales. Esto muestra que las lenguas de señas cuentan con los mismos recursos lingüísticos que las lenguas orales y solo son distintas las modalidades de exteriorización de las propiedades del lenguaje.

2. El subsistema morfológico

El subsistema morfológico es el componente del sistema gramatical que le permite al hablante-oyente de una lengua establecer las piezas mínimas de significado que componen una palabra, así como los principios de combinación que hacen posible que las palabras tengan estructura. En este apartado, revisaremos qué son las categorías gramaticales, definiremos las unidades mínimas de significado y las clasificaremos de acuerdo con su contenido y su función. Además, propondremos un modelo para analizar la estructura de las palabras, enumeraremos otros temas morfológicos y, finalmente, exploraremos la morfología de las lenguas de señas.

2.1. Las categorías gramaticales

Supongamos que escuchamos la siguiente oración: «Quiero comprar un tredo». Por supuesto, no sabemos qué significa «tredo» porque es una palabra que hemos inventado para este ejemplo; sin embargo, podemos saber otras cosas acerca de ella. Sabemos que «tredo» pertenece a una categoría de palabras con las que podemos generar otras nuevas, como vemos en la tabla 21.

Tabla 21

a) Si hay varios, entonces decimos:	«tredos»
b) Si es pequeño o grande, decimos:	«tredito» o «tredazo»
c) A la persona que vende «tredos» la llamamos:	«tredero» o «tredera»
d) Al objeto que contiene «tredos» lo calificamos de:	«tredoso» o «atedrado»
c) Etcétera.	

Al mismo tiempo, sabemos que «tredo» pertenece a una categoría de palabras que se combina con otras de cierta manera especial. Así, en la tabla 22, mientras 22a nos parece perfectamente gramatical, sentimos que 22b no está bien formada.

Tabla 22

a) El tredo rojo es mejor.
b) *María tredo todos los días.

Podemos inferir, entonces, que «tredo» es un «nombre» o «sustantivo». Esta categoría gramatical puede generar palabras como las de la tabla 21y aparecer en combinaciones como la de 22a.

Podemos identificar categorías gramaticales por sus propiedades combinatorias, no por su significado. Además del «nombre» o «sustantivo» (N), otras categorías gramaticales en las lenguas del mundo son el «verbo» (V), el «adjetivo» (Adj) el «adverbio» (Adv), la «adposición» (si es preposición, Pre; si es posposición, Post), el «determinante» (D), el «complementizador» (Comp), la «conjunción» (Conj), etc. Observemos las oraciones en las tablas 23, 24 y 25, en las cuales las palabras de dos oraciones en castellano aparecen identificadas de acuerdo con la categoría a la que pertenecen.

Tabla 23

Un	alumno	dijo	que	la	lectura	obligatoria	está	incompleta.
D	N	V	Comp	D	N	Adj	V	Adj

Tabla 24

Daniela	no	sabe	si	Miguel	y	Alonso	llegarán	temprano.
N	Adv	V	Comp	N	Conj	N	V	Adv

Tabla 25

Esta	camisa	de	seda	queda	muy	bien	con	tu	saco	nuevo.
D	N	Pre	N	V	Adv	Adv	Pre	D	N	Adj

Algunas lenguas orales y de señas cuentan con una categoría especial: los «clasificadores» (Cla). Un clasificador acompaña a un sustantivo, al cual modifica atendiendo algunos rasgos del objeto al que el sustantivo refiere. No todas las lenguas tiene clasificadores, ni los clasificadores son los mismos en las lenguas que los tienen. Por ejemplo, en *shiwilu* (o *jebero*), lengua que se habla en la Amazonía del Perú, existen clasificadores que indican la forma o el estado del objeto al que el sustantivo puede referir. El significado final puede variar dependiendo de si se usa el clasificador para objetos largos y rígidos «-nan», como en el ejemplo «a» de la tabla 26;

el clasificador para objetos largos y flexibles «-llin», como en el ejemplo «b» de la misma tabla; el clasificador para objetos redondos «-pi», también como en 26; o el clasificador para hojas «-mek», como en 26d (Farfán-Reto, 2011).

Tabla 26

a) akapi-**nan** palta-Cla:largo y rígido «tronco (árbol) de palta»	c) akapi-**pi** palta-Cla:redondo «fruto de palta»
b) akapi-**llin** palta-Cla:largo y flexible «liana de palta»	d) akapi-**mek** palta-Cla:hojas «hoja de palta»

Los clasificadores en *shiwilu* no pueden combinarse con cualquier sustantivo. Los hablantes de shiwilu saben exactamente qué clasificador emplear con cada uno. Así, para un sustantivo como «dalatek» («estera»), el clasificador es «-tek», que indica objetos planos y nunca puede ser «-dek», que indica objetos líquidos. En el ejemplo «a» de la tabla 35, vemos que el numeral «ala-» («uno»), puede combinarse con «dalatek»; mientras que en 27b no (Farfán-Reto, 2011).

Tabla 27

a) ala'-**tek**-sa' dalatek uno-Cla:plano-nomás estera 'una estera'	b) *ala'-**dek**-sa' dalatek uno-Cla:líquido-nomás estera

Las lenguas del mundo agrupan sus palabras en diversas categorías gramaticales. Las principales son el sustantivo y el verbo, que existen en todas las lenguas del mundo. Otras categorías pueden resultar relevantes solamente en algunas lenguas.

2.2. Los morfemas

Las palabras tienen estructura interna. Están compuestas por la combinación de unidades lingüísticas más pequeñas que contribuyen a su significado. Estas unidades más pequeñas, con significado, reciben el nombre de «morfemas» y se combinan de acuerdo con ciertos procesos de formación de palabras disponibles en la lengua del hablante.

Como ejemplo, revisemos la tabla 28, que contiene información sobre palabras, la categoría gramatical a la que pertenecen y los morfemas que componen esas palabras.

Tabla 28

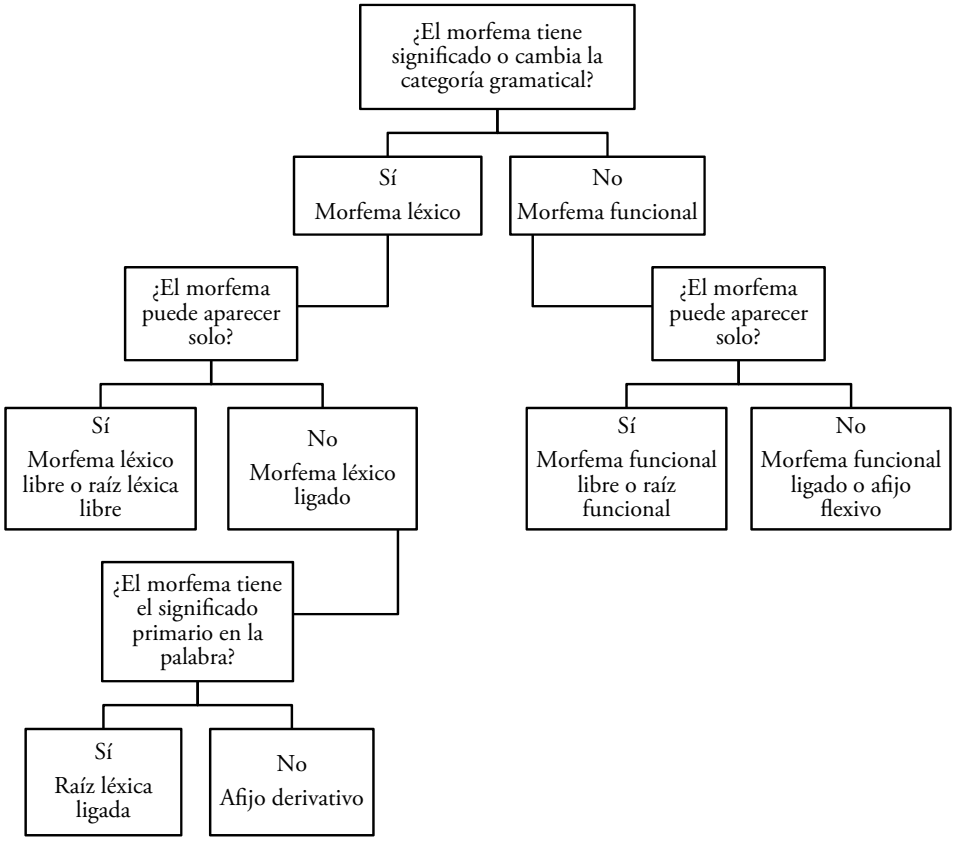
Palabra	Categoría gramatical	Morfemas que componen la palabra
a) pan	N	$\{_{N}$ pan$\}$
b) gatos	N	$\{_{N}$ gat-$\}$+{-o}+{-s}
c) lavo	V	$\{_{V}$ lav-$\}$+{-o}
d) releí	V	{re-}+$\{_{V}$ le-$\}$+{-í}
e) irrespetuosa	Adj	{i-}+$\{_{N}$ respet-$\}$+{-uos-}+{-a}
f) felizmente	Adv	$\{_{Adj}$ feliz$\}$+{-mente}
g) hasta	Pre	$\{_{Pre}$ hasta$\}$

En la tabla 28, observemos que en 28a, el sustantivo «pan» está compuesto de un solo morfema: el morfema nominal {pan}; en 28b, el sustantivo «gatos» está compuesto de tres morfemas: el morfema nominal {gat-}, el morfema de género masculino {-o} y el morfema de plural {-s}; en 28c, el verbo «lavo» está compuesto del morfema verbal {lav-} y el morfema de primera personal singular del tiempo presente {-o}; en 28d, el verbo «releí» está compuesto del morfema de repetición {re-}, el morfema verbal {le-} y el morfema de primera personal singular del tiempo pasado {-í}; en 28e, el adjetivo «irrespetuoso» está compuesto del morfema de carencia {i-}, el morfema nominal {respet-}, el morfema de contenido {-uos} y el morfema de género femenino {-a}; en 28f, el adverbio «felizmente» está compuesto del morfema adjetival {feliz} y el morfema de modo {-mente}; finalmente, en 28g, la preposición «hasta» está compuesta de un solo morfema: {hasta}.

Es importante tomar en cuenta que, en castellano, el morfema de género masculino {-o} y el de primera personal singular del tiempo presente {-o} tienen la misma forma, pero son claramente distintos morfemas, pues tienen significados diferentes. Del mismo modo, el morfema de repetición {re-} puede combinarse con verbos como «leer» («releer»), «organizar» («reorganizar»), «hacer» («rehacer»), «construir» («reconstruir»), etc.; pero no con verbos como «romper» (*rerromper), «oler» (*reoler), «llegar» (*rellegar), «dar» (*redar), etc. Esta restricción es estrictamente combinatoria, pues los significados bien pueden ser expresados con adverbios o frases adverbiales como «romper nuevamente», «oler otra vez», «llegar de nuevo», «dar una vez más», etc. Por último, en verbos como «reparar», la sílaba «re» no es el morfema de repetición; si fuera así, reparar no significaría «componer» o «arreglar», sino «parar nuevamente».

Los morfemas se pueden clasificar de acuerdo con el significado que portan y su capacidad para aparecer solos como una palabra independiente. Así, podemos tener diversos tipos de morfemas: léxicos frente a funcionales, raíces frente a afijos, libres frente a ligados. Un esquema de esta clasificación es el que aparece en el gráfico 6.

Gráfico 6
Clasificación de los morfemas



Las «raíces» portan el significado primario (léxico o funcional) de una palabra y pueden aparecer «libres» (sin ningún otro morfema) o «ligadas» (necesariamente acompañadas de otros morfemas). Por su lado, los «afijos» siempre aparecen acompañando a las raíces y, dependiendo de su significado y función, pueden ser flexivos o derivativos: los «afijos flexivos» nunca cambian la categoría gramatical de la raíz a la que acompañan, siempre aparecen después de los afijos derivativos y siempre expresan flexión verbal (tiempo, aspecto, modo, etc.) o nominal (persona, número, género, etc.); los «afijos derivativos» pueden cambiar la categoría gramatical de la raíz a la que acompañan, siempre aparecen antes de los afijos flexivos y su contribución semántica es muy variable (Radford & otros, 1999). Dependiendo de su posición, los afijos pueden ser «prefijos», si preceden a la raíz; «sufijos», si aparecen después de la raíz; «infijos», si se incrustan en la raíz; y «circunfijos», si rodean a la raíz.

En la tabla 29, analizamos los ejemplos que enlistamos en la tabla 28 y añadimos los tipos de morfemas que constituyen cada una de las palabras dependiendo de si se trata de una raíz o un afijo; de si es libre o ligada, si es una raíz; de si se trata de un prefijo o un sufijo, si es un afijo.

Tabla 29

Palabra	Categoría gramatical	Morfemas que componen la palabra			
a) pan	N	{$_{N}$ pan} Raíz libre			
b) gatos	N	{$_{N}$ gat-} Raíz ligada	+ {-o} Sufijo flexivo	+ {-s} Sufijo flexivo	
c) lavo	V	{$_{V}$ lav-} Raíz ligada	+ {-o} Sufijo flexivo		
d) releí	V	{re-} Prefijo derivativo	+ {$_{V}$ le-} Raíz ligada	+ {-í} Sufijo flexivo	
e) irrespetuosa	Adj	{i-} Prefijo derivativo	+ {$_{N}$ respet-} Raíz ligada	+ {-uos-} Sufijo derivativo	+ {-a} Sufijo flexivo
f) felizmente	Adv	{$_{Adj}$ feliz} Raíz libre	+ {-mente} Sufijo derivativo		
g) hasta	Pre	{$_{Pre}$ hasta} Raíz libre			

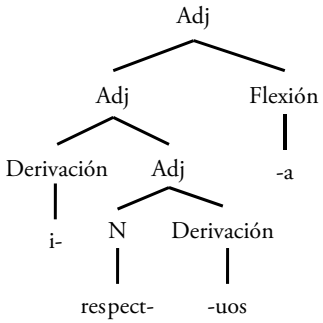
Este análisis de las palabras es útil para identificar los morfemas que las componen. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, existe otro análisis que tiene más ventajas.

2.3. El análisis morfológico de la palabra

Un análisis lineal de las palabras, como hemos visto en la tabla 29, no es suficiente. Ciertos afijos, por ejemplo, solo acompañan a ciertas categorías gramaticales y no otras. Tal es el caso del morfema de carencia {i-}, que solo se combina con adjetivos, no con sustantivos. Sin embargo, en la tabla 29, nuestro análisis parece indicar que {i-} se junta al sustantivo «respeto». Por esta razón, necesitamos un análisis que nos permita mostrar la estructura de las palabras de acuerdo con los procesos que han permitido su formación.

Para lograr este objetivo, podemos utilizar diagramas de árbol que hagan evidente la estructura de las palabras. Este tipo de análisis recibe el nombre de «análisis estructural» o «jerárquico». Así, podemos proponer el diagrama de árbol en el gráfico 7 para representar la estructura de la palabra «irrespetuosa».

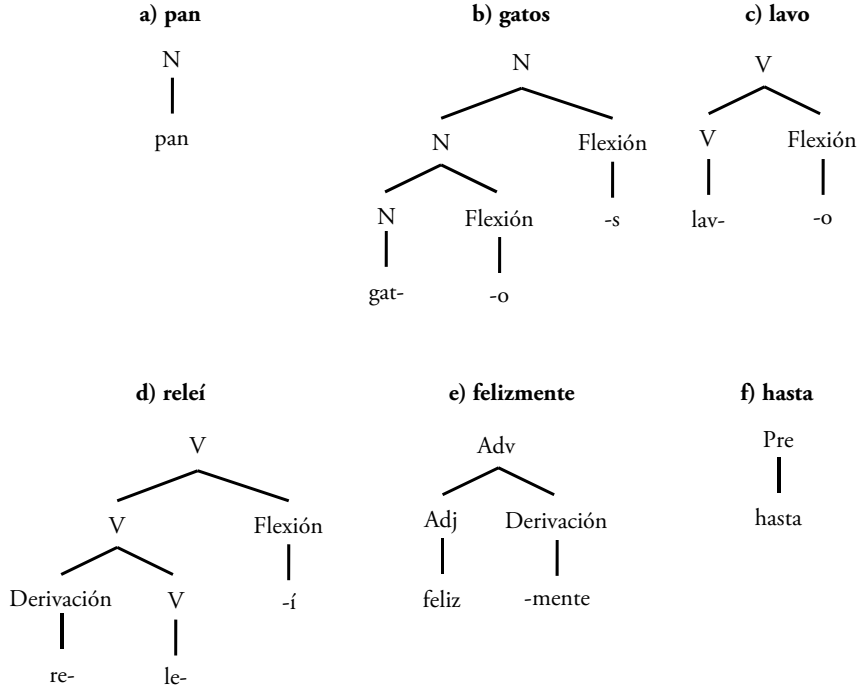
Gráfico 7



De acuerdo con el gráfico 7, el morfema de carencia {i-} no se junta directamente con el sustantivo «respeto». Primero, hay un proceso derivativo que parte del sustantivo «respeto» y genera el adjetivo «respetuoso». Con un adjetivo así formado, el morfema {i-} puede ahora modificarlo a través de un nuevo proceso de derivación. Finalmente, se añade el morfema flexivo que indica género femenino.

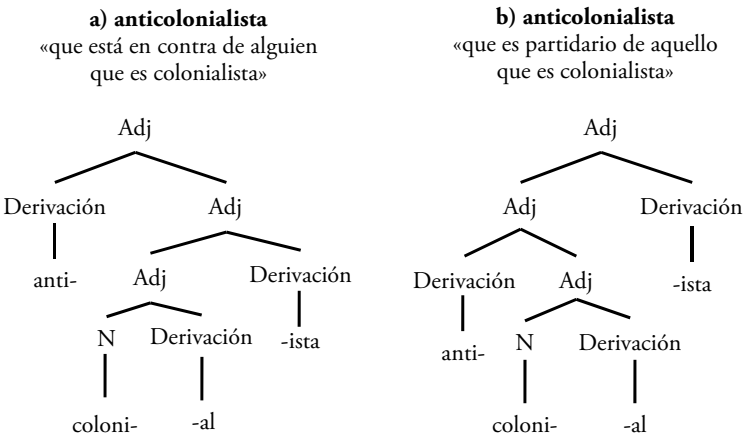
El gráfico 8 muestra las estructuras del resto de ejemplos, en la tabla 29.

Gráfico 8



Existe evidencia adicional que indica que el análisis estructural o jerárquico refleja el conocimiento que los hablantes tienen de su lengua. El primer caso corresponde a las «ambigüedades estructurales». Una palabra es estructuralmente ambigua si puede estar asociada con dos significados diferentes que dependen de las diferentes estructuras que permiten su formación. Esta ambigüedad no puede ser explicada por un proceso lineal, en el que simplemente sumamos morfemas, sino únicamente por un proceso jerárquico, en el que existen estructuras. Por ejemplo, la palabra «anticolonialista» es estructuralmente ambigua: puede significar «que está en contra de alguien que es colonialista» o «que es partidario de aquello que es anticolonial». En el primer caso, podemos decir que el morfema de oposición {anti-} es añadido como última etapa en el proceso de creación de la estructura de la palabra; en el segundo caso, podemos decir que el morfema {-ista}, que significa «partidario de», es el que se añade en la última etapa en el proceso de creación de la estructura de la palabra. Veamos estos dos significados y sus respectivas estructuras en el gráfico 9.

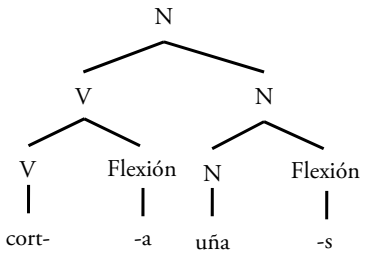
Gráfico 9



Otra evidencia que indica que el análisis estructural o jerárquico refleja el conocimiento que los hablantes tienen de su lengua es el caso de las «palabras compuestas». Las palabras compuestas están constituidas por dos o más palabras (cada una con sus propios procesos de formación) que son pronunciadas con un solo acento; es decir, como una sola unidad (Spencer, 2001). Es el caso de «balompié», «telaraña», «cortaúñas», «caradura», etc. El caso que analizaremos es el de «cortaúñas».

Aun cuando muchos hablantes de castellano dicen «el cortaúña» o «un cortaúña», muchos otros dicen «el cortaúñas» o «un cortaúñas». Estos hablantes reconocen el sustantivo como singular a pesar de que tiene una «s» final que parece plural. En un análisis lineal de la palabra «cortaúñas», no podríamos explicar por qué el sustantivo es singular si hay una «s» final que el hablante identifica como el morfema de plural {-s}. En cambio, el análisis estructural o jerárquico nos permite entender el proceso de formación de la palabra «cortaúñas»: el morfema de plural es parte de un proceso anterior al de la composición de la nueva palabra; por esta razón, no es interpretado como el plural de la palabra compuesta. Los procesos se observan en gráfico 10.

Gráfico 10



Como hemos podido observar, las palabras cuentan con una estructura jerárquica que permite la combinación de morfemas y generar significados a partir de esa combinación. Además, la estructura jerárquica permite comprender los procesos de formación de las palabras.

2.4. Otros temas morfológicos

Además de los elementos que hemos presentado, otros también forman parte del conocimiento morfológico que un hablante tiene acerca de lengua. Para ilustrar este conocimiento, podemos decir que los hablantes conocen cuáles son las relaciones que las palabras establecen con otras de acuerdo con su sonido o su significado; así, pueden identificar palabras que son homónimas, sinónimas, antónimas o parónimas. Del mismo modo, los hablantes reconocen que ciertas palabras tienen varios significados. Asimismo, los hablantes saben qué palabras se combinan con otras de manera específica; es el caso de los clíticos en castellano, por ejemplo, que aparecen en ciertas posiciones en relación con el modo del verbo. Incluso, los hablantes pueden hacer interactuar los componentes fonológico y morfológico al mismo tiempo y producir diversas manifestaciones de un mismo morfema dependiendo de reglas fonológicas que aplican regularmente en su lengua. Estos son procesos morfofonológicos y abundan en las lenguas del mundo.

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que los procesos morfológicos no son los mismos en todas las lenguas. Algunas tiene procesos de reduplicación de morfemas; otras tienen afijos discontinuos que se colocan intercaladamente en partes de las raíces, que también son discontinuas; otras tienen morfemas sin realización fonética; otras tienen morfemas que afectan la cualidad de una consonante o una vocal de la raíz; otras presentan cambios en los patrones acentuales para indicar, por ejemplo, procesos de derivación; otras tienen morfología sustractiva, es decir, pierden una vocal o consonante en procesos de flexión o derivación, etc. Todo esto forma parte del componente morfológico de la competencia lingüística de un hablante.

2.5. La morfología de las lenguas de señas

Recordemos que la facultad lingüística está en pleno funcionamiento tanto en las lenguas orales como en las lenguas de señas. Esto significa que estas últimas también tienen una morfología que es idéntica a la de las lenguas orales. Para empezar, en las lenguas de señas también podemos reconocer distintas categorías gramaticales. Por ejemplo, Rodríguez Mondoñedo explica que, en la lengua de señas peruana (LSP), es clara la presencia de categorías como sustantivo (N), verbo (V), adjetivo (Adj), adverbio (Adv), conjunción (Conj) y clasificador (Cla); otras categorías aparecen en contextos muy restringidos. Podemos observar algunos ejemplos en la figura 4: la seña que corresponde a «sangría» (la bebida) es un sustantivo (imagen en Navarro, 2015); la seña que corresponde a «derecho» o «de frente» es un adverbio (imagen en Grimaldo, 2015); y la seña que corresponde a «individuo», en el sentido de entidad, es un clasificador (Rodríguez Mondoñedo, en comunicación personal).

Figura 4
Categorías gramaticales en LSP



«sangría» (N)



«derecho» (Adv)



«individuo» (Cla)

Tal como las lenguas orales, las lenguas de señas también cuentan con procesos morfológicos. Por ejemplo, en LSP, un proceso de derivación afecta a la seña para «diente» y el resultado es la seña para «dentista». Rodríguez Mondoñedo (en comunicación personal) explica que, en la palabra para «dentista», en LSP, participan dos morfemas: el clasificador que generalmente representa individuos (que se muestra en una de las imágenes de la figura 4) y el sustantivo para dientes (que se muestra en la figura 5). La composición del significado equivale a algo así como «el de los dientes»; es decir, «el dentista». Junto con este proceso de derivación morfológica, existe también un proceso morfofonológico: los dedos que no estaban activos en la seña para dientes asimilan el punto de articulación que el dedo activo tenía. Como resultado, en la palabra para «dentista», en LSP, el índice conserva la forma del clasificador y los otros dedos tocan los dientes.

Podemos observar las señas de LSP para «diente» y «dentista» en la figura 5.

Figura 5



«diente»



«dentista»

Una vez más, esto muestra que las lenguas de señas cuentan con los mismos recursos lingüísticos que las lenguas orales y que la diferencia entre ellas es tan solo la modalidad de exteriorización de las propiedades del lenguaje.

3. El subsistema sintáctico

El subsistema sintáctico es el componente del sistema gramatical que le permite al hablante-oyente de una lengua combinar palabras de manera jerárquica y sistemática. La combinación de palabras es jerárquica porque estas se agrupan en torno de un núcleo para constituir una frase. Al mismo tiempo, la combinación de palabras es sistemática porque la constitución de frases sigue el mismo patrón general. En este apartado, revisaremos cómo se combinan las palabras en frases y las clasificaremos de acuerdo con la categoría gramatical de su núcleo, definiremos oración como un tipo de frase, examinaremos algunas funciones gramaticales que las frases cumplen en una oración, propondremos un modelo para analizar las relaciones entre los constituyentes de una oración, enumeraremos otros temas sintácticos y, finalmente, exploraremos la sintaxis de las lenguas de señas.

3.1. La combinación de palabras en frases

Los hablantes seguimos reglas para combinar palabras y formar frases y oraciones. Las «frases» son agrupaciones de palabras alrededor de un núcleo, que le da nombre a la frase: «frase nominal» (FN), «frase verbal» (FV), «frase adjetiva» (FAdj), «frase adverbial» (FAdv), «frase determinante» (FD), «frase preposicional» (FP) y «frase complementizante» (FC), entre otras. Recordemos que toda palabra es asociada a una categoría gramatical y por tanto siempre es el núcleo de una frase; al mismo tiempo, toda frase siempre tiene un núcleo (Eguren & Fernández-Soriano, 2004).

Algunas frases deben contener otras obligatoriamente. Por ejemplo, la FD siempre debe contener una FN; esto explica por qué los determinantes como «los» o «un» nunca aparecen solos, sino que lo hacen siempre con un sustantivo (como en «los juguetes» o «un libro»). Una FV cuyo núcleo es un verbo transitivo, como «golpear» o «preparar», necesita contener una FD obligatoriamente (como «golpear la puerta» o «preparar una torta»). A las frases que deben aparecer obligatoriamente incluidas en otras las llamamos «complementos».

Otras frases pueden contener otras de manera opcional. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de una FAdj que modifica una FN (como en «ropa nueva»), en el de una FP que modifica una FN (como en «arroz con pollo») o en el de una FAdv que modifica una FV (como en «correr lentamente»). A estas frases cuya aparición no es obligatoria las llamamos «adjuntos».

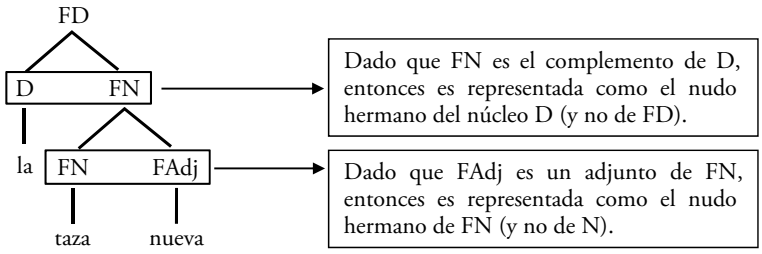
Las frases pueden ser representadas con corchetes ([ ]) para marcar sus límites o con diagramas de árbol. Una de las ventajas de estos últimos es que permiten diferenciar los complementos de los adjuntos: los complementos son siempre nudos

hermanos del núcleo de la frase que los contiene; los adjuntos, en cambio, son siempre nudos hermanos no del núcleo, sino de su frase. En el gráfico 11, observemos las notaciones para la frase «la taza nueva» y notemos las diferencias.

Gráfico 11
Notaciones para la frase «la taza nueva»

a) Notación en corchetes: $[_{FD}$ La $[_{FN}$ taza $[_{FAdj}$ nueva$]]]$

b) Notación en diagrama de árbol:



En los ejemplos que aparecen en el gráfico 12, encontramos casos de FD, FN, FAdj y FP. Notemos en 12d que los nombres propios son siempre FD y, dado que no necesitan un análisis, utilizamos un triángulo como resumen.

Gráfico 12
Ejemplos de FD, FN, FAdj y FP

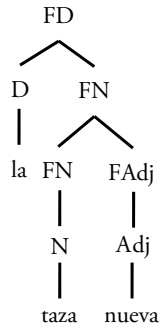
a) La taza

$[_{FD}$ La $[_{FN}$ taza$]]$



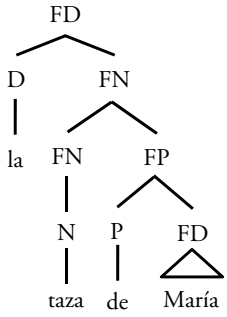
b) La taza nueva

$[_{FD}$ La $[_{FN}$ taza $[_{FAdj}$ nueva$]]]$



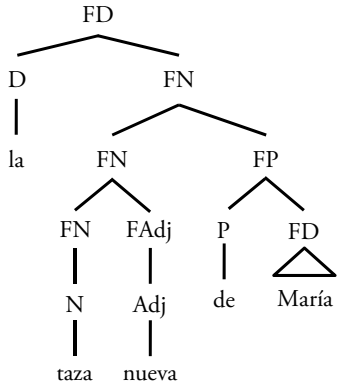
c) La taza de María

$[_{FD}$ La $[_{FN}$ taza $[_{FP}$ de $[_{FD}$ María$]]]]$



d) La taza nueva de María

$[_{FD}$ La $[_{FN}$ taza $[_{FAdj}$ nueva$]$ $[_{FP}$ de $[_{FD}$ María$]]]]$



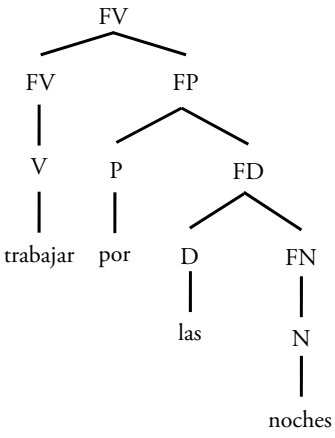
En los ejemplos que aparecen en el gráfico 13, vemos la diferencia entre una FV intransitiva (sin complemento) con un adjunto (en 13a) y una FV con un complemento y un adjunto (en 13b).

Gráfico 13

FV con un adjunto

a) Trabajar por las noches

$[_{FV}$ Trabajar $[_{FP}$ por las noches$]]$



FV con un complemento y adjunto

b) Comer una manzana por las noches

$[_{FV}$ Comer $[_{FD}$ una manzana $]$ $[_{FP}$ por las noches$]]$

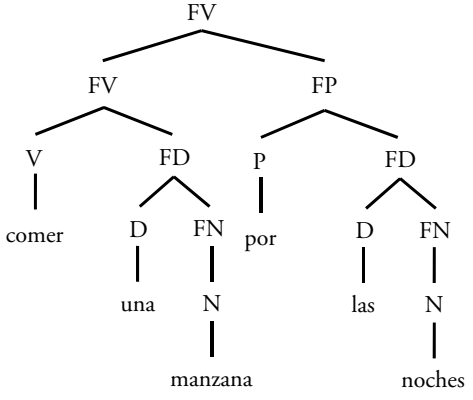
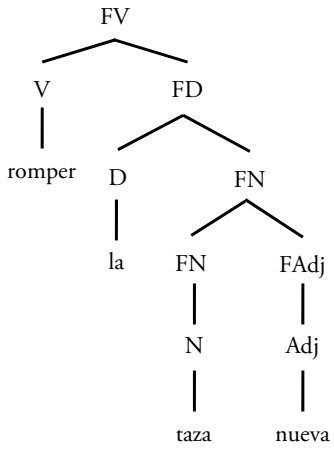


Gráfico 14
Ejemplos de FV, FD, FAdv y FP

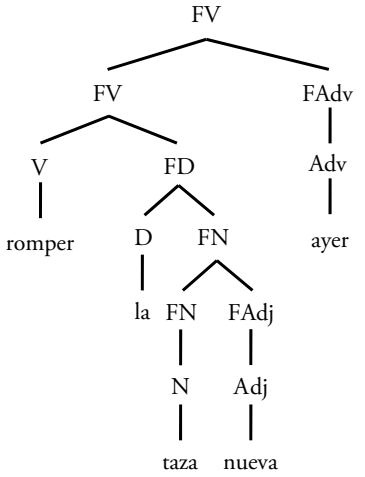
a) Romper la taza nueva

[$_{FV}$ Romper [$_{FD}$ la [$_{FN}$ taza [$_{FAdj}$ nueva]]]]



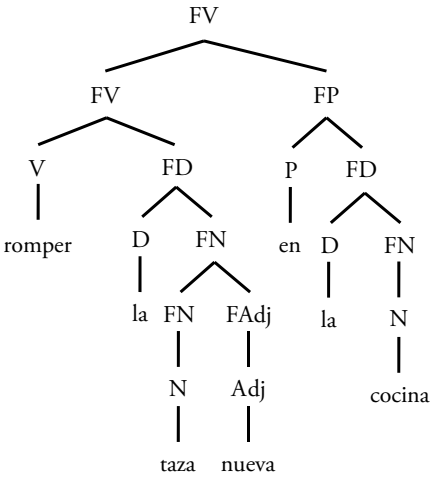
b) Romper la taza ayer

[$_{FV}$ Romper [$_{FD}$ la taza nueva] [$_{FAdv}$ ayer]]



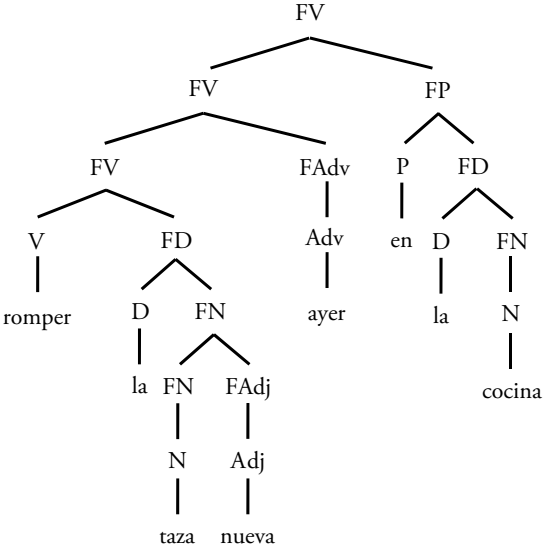
c) Romper la taza nueva en la cocina

[$_{FV}$ Romper [$_{FD}$ la taza nueva] [$_{FP}$ en la cocina]]



d) Romper la taza nueva ayer en la cocina

[$_{FV}$ Romper [$_{FD}$ la taza nueva] [$_{FAdv}$ ayer] [$_{FP}$ en la cocina]]



En los ejemplos que aparecen en el gráfico 14, encontramos casos de FV, FD, FAdv y FP.

3.2. La oración es también una frase

Las oraciones son agrupaciones de frases alrededor de la flexión verbal. Esto significa que la oración es también una frase cuyo núcleo es el conjunto de rasgos de persona, número y tiempo que conforman la flexión verbal. En otras palabras, la oración es una «frase de flexión» (FF) (Eguren & Fernández-Soriano, 2004). Los valores para persona en castellano pueden ser primera, segunda o tercera persona; para número, singular o plural; y para tiempo, pasado, presente o futuro. Una FF necesita obligatoriamente tanto una FD como una FV; por esta razón, ambas frases son nudos hermanos de F. Observemos las notaciones en corchetes y en diagrama de árbol para las oraciones de los gráficos 15 y 16.

Gráfico 15
Frases de flexión (FF): «Alonso trabaja»

a) Notación en corchetes: $[_{FF}\ [_{FD}$ Alonso$]\ [_{FV}$ trabaja$]]$

b) Notación en diagrama de árbol:

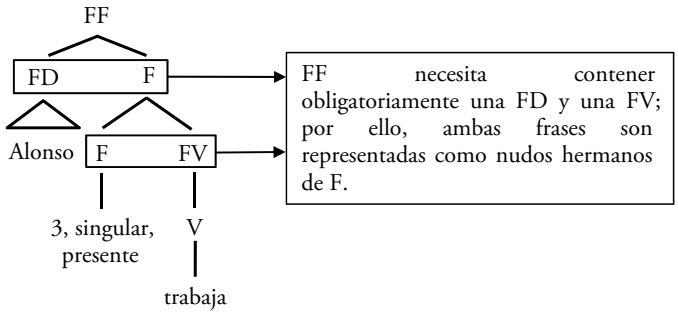
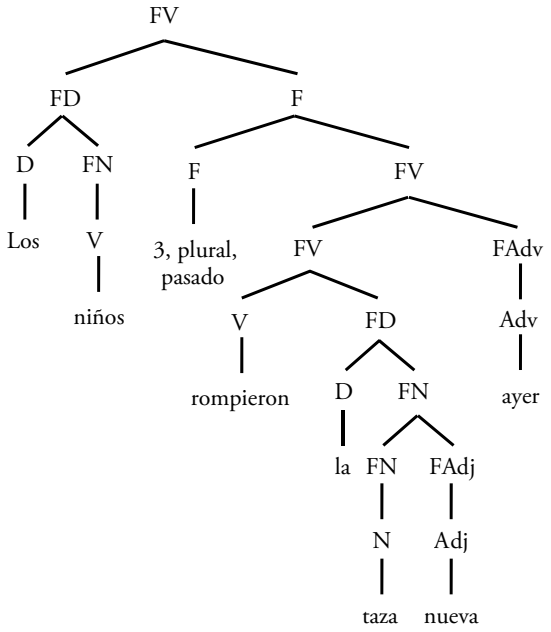


Gráfico 16
Frases de flexión (FF): «Los niños rompieron la taza nueva ayer»

a) Notación en corchetes: $[_{FF}\ [_{FD}$ Los niños$]\ [_{FV}$ rompieron la taza nueva ayer$]]$

b) Notación en diagrama de árbol:



Las operaciones de la sintaxis solo prestan atención a la estructura de frases sin tomar en cuenta el contenido léxico. Por esta razón, los hablantes de castellano podemos afirmar con seguridad que las oraciones de la tabla 30 están bien construidas desde un punto de vista combinatorio, pero su contenido resulta extraño. Dado que no se trata de oraciones agramaticales (no están mal formadas), no colocamos un asterisco que las preceda, sino el símbolo de numeral (#) (Carnie, 2013).

Tabla 30

a) #Juan comió una nube.
b) #Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente.

Como evidencia de que las oraciones de la tabla 30) están bien construidas, comparémoslas con las la tabla 31. Como se puede observar, la estructura es la misma en ambos pares de oraciones; lo diferente es el contenido de las palabras que constituyen las frases.

Tabla 31

a) Juan comió una torta.
b) Las botellas verdes irrompibles ruedan velozmente.

3.3. Las funciones gramaticales

Las frases que componen la FF cumplen ciertas funciones gramaticales por las cuales pueden ser inmediatamente identificadas en una oración (Bosque & Gutiérrez, 2009). Así, la función gramatical de «sujeto» la cumple la FD que inmediatamente constituye una FF; reconocemos al sujeto porque es la frase con la que el núcleo de FF concuerda en persona y número. Asimismo, la función gramatical de «predicado» la cumple la FV; reconocemos al predicado porque es la frase que concuerda en tiempo con el núcleo de FF. Dado que FD y FV son obligatorias en la constitución de una FF, toda oración siempre tendrá sujeto y predicado. Analicemos los ejemplos en los gráficos 17 y 18.

Gráfico 17
Sujeto y predicado en «Alonso trabaja»

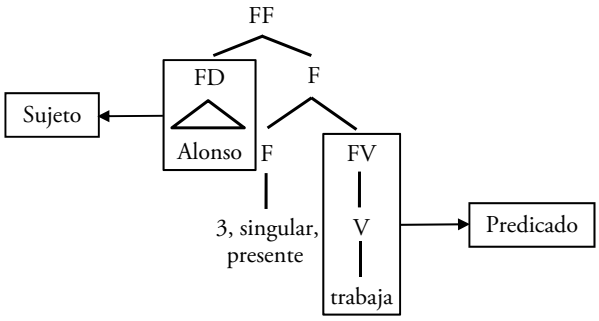
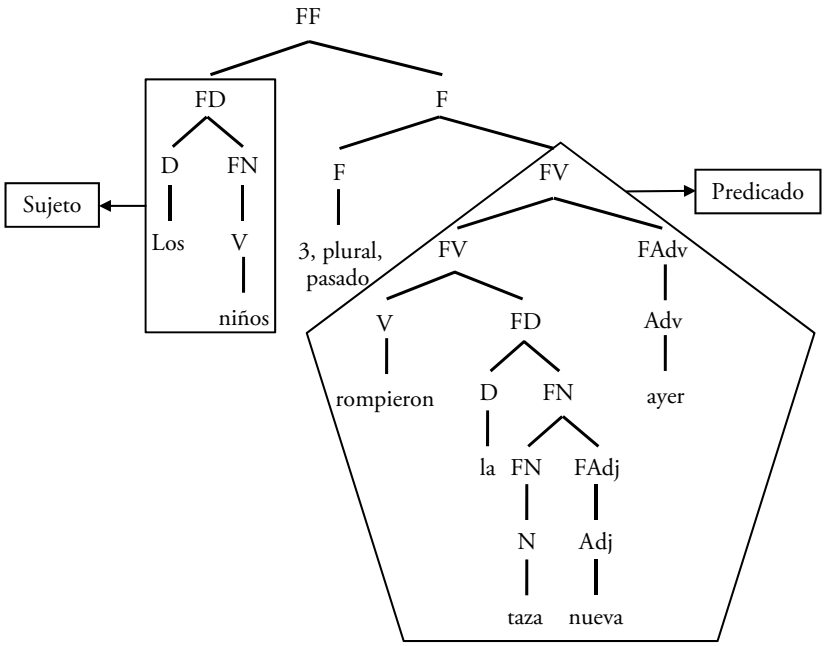


Gráfico 18
Sujeto y predicado en «Los niños rompieron la taza nueva ayer»



Hemos dicho que oración siempre tiene un sujeto. Esto es cierto incluso cuando el sujeto no tiene rasgos fonéticos; es decir, cuando no lo podemos escuchar (lo que tradicionalmente se conoce como «sujeto tácito»). Sabemos que hay un sujeto presente porque el núcleo de FF toma los rasgos de persona y número de aquel (Bosque & Gutiérrez, 2009). Por ejemplo, en la oración: «Corremos diariamente», sabemos que el sujeto tácito tiene los rasgos de primera persona plural y podría materializarse como «nosotros», como en: «Nosotros corremos diariamente». Veamos la representación de «Corremos diariamente» en el gráfico 19.

Sin embargo, otros sujetos tácitos nunca podrán materializarse (Bosque & Gutiérrez, 2009). Por ejemplo, en la oración: «Llovió en la ciudad», sabemos que el sujeto tácito tiene los rasgos de tercera persona singular, pero ninguna FD explícita podría materializarse como sujeto. Oraciones como: *«Él llovió en la ciudad» o *«El clima llovió en la ciudad» son agramaticales (por ello, están precedidas por un asterisco). Veamos la representación de: «Llovió en la ciudad» en el gráfico 20.

Gráfico 19
Sujeto tácito en «Corremos diariamente»

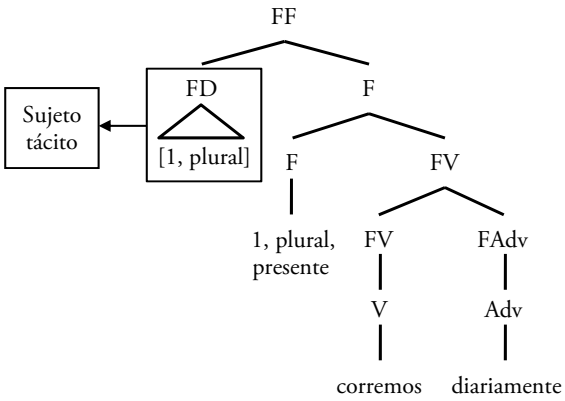
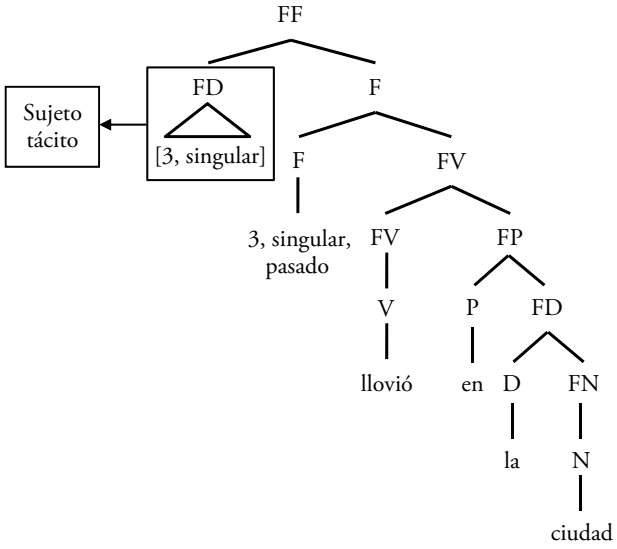
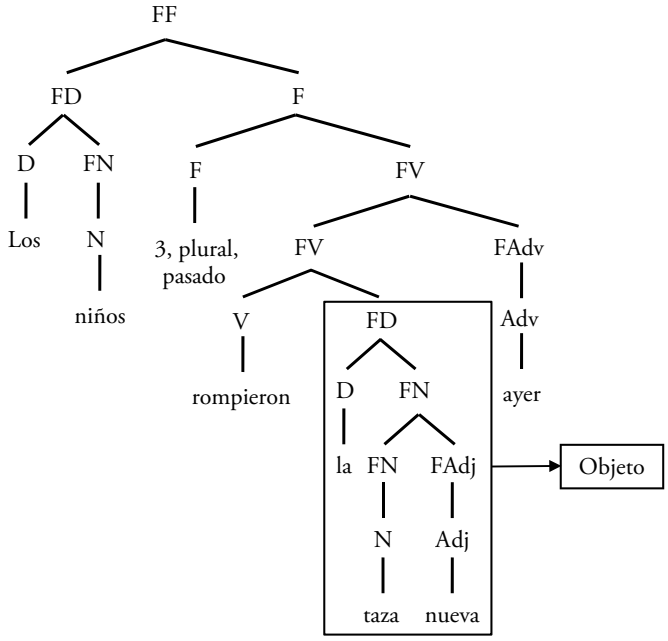


Gráfico 20
Sujeto tácito en «Llovió en la ciudad»



La función gramatical de «objeto» la cumple la FD que es el complemento de la FV. El objeto en castellano no comparte ningún rasgo con el núcleo de FF; por ello, a diferencia del sujeto y del predicado, no todas las oraciones tienen objeto (Bosque & Gutiérrez, 2009). Por ejemplo, las oraciones en los gráficos 16 y 18 no tienen objeto (la FV no contiene inmediatamente una FD); en cambio, la oración en el gráfico 17 sí tiene un objeto, tal como se muestra en el gráfico 21.

Gráfico 21
Objeto en «Los niños rompieron la taza nueva ayer»

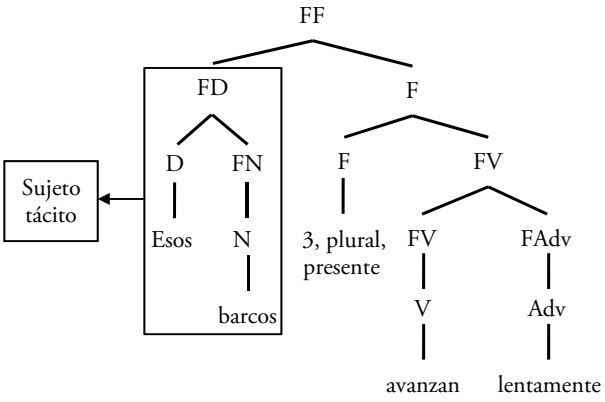


Una misma frase puede cumplir funciones gramaticales distintas en distintas oraciones. Por ejemplo, en el gráfico 22, la FD «esos barcos» es un sujeto en la oración 22a, pero un objeto en la oración 22b.

Gráfico 22
Distintas funciones gramaticales de la misma FD

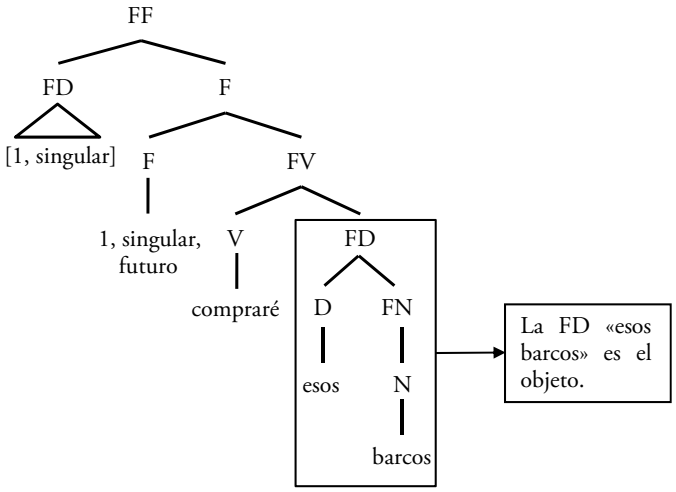
a) Esos barcos avanzan lentamente

[$_{FF}$[$_{FD}$ Esos barcos] [$_{FV}$ avanzan lentamente]]



b) Compraré esos barcos.

[$_{FF}$[$_{FD}$[1, singular]] [$_{FV}$ Compraré esos barcos]]



3.4. Análisis sintáctico de las oraciones

Como ya hemos señalado, las operaciones de la sintaxis son sensibles a la estructura, no a las palabras. En este apartado, examinaremos dos casos para sustentar esta afirmación. Primero, analizaremos la manera en la que construimos preguntas en castellano, las cuales revelan que hay elementos que se desplazan y que hay restricciones sobre su desplazamiento. Luego, analizaremos las relaciones estructurales entre los elementos de la oración, que están vinculadas a la posición de los elementos en la estructura de la oración y no a su orden de aparición.

Para explicar cómo formamos preguntas en castellano a partir de una oración —como en la primera oración de la tabla 32—, una hipótesis plausible es que coloquemos el primer verbo que encontremos y lo desplacemos al comienzo del enunciado —como en la segunda oración de la misma tabla. Una línea indica el lugar desde donde se desplazó el verbo.

Tabla 32

a) El hombre es alto.
b) ¿Es el hombre ___ alto?

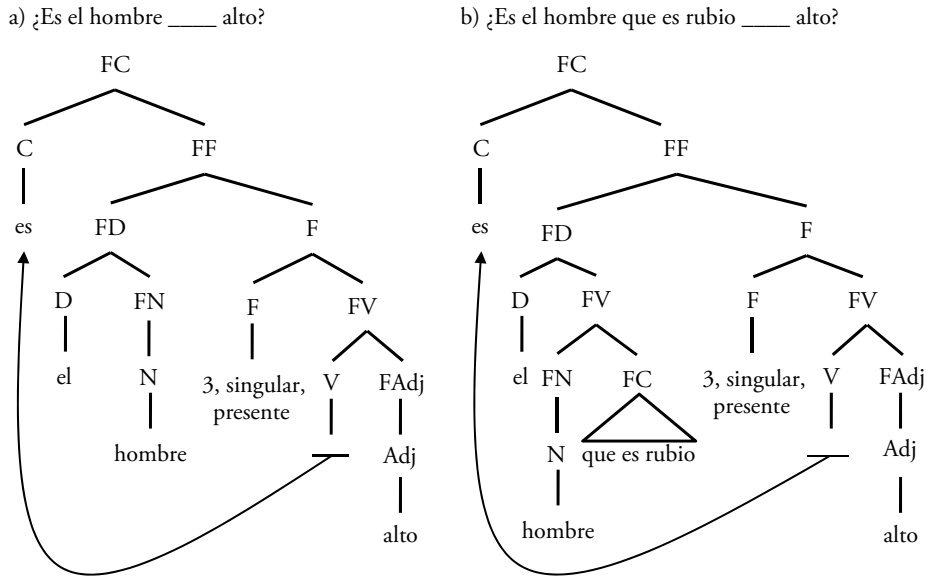
Nótese que la hipótesis recién formulada no se refiere a la estructura, sino a la secuencia de palabras. Si esta hipótesis fuera correcta, la predicción sería que la pregunta correspondiente a la oración en 33a sería 33b. Pero 33b es una construcción agramatical: así no se construye preguntas en castellano (de hecho, en ninguna lengua del mundo). Las hipótesis de la sintaxis no se basan en la secuencia de palabras, sino en la estructura: «las preguntas se forman desplazando el verbo principal del predicado al comienzo del enunciado». Por esta razón, la pregunta correspondiente a la oración en 33a es 33c.

Tabla 33

a) El hombre que es rubio es alto.
b) *¿Es el hombre que ___ rubio es alto?
c) ¿Es el hombre que es rubio ___ alto?

Como podemos observar en los diagramas de árbol del gráfico 23, las estructuras de las preguntas en las tablas 32 (b) y 33 (c) son idénticas. No importa cuán largo sea el sujeto, el verbo principal del predicado es el que se desplazará al comienzo del enunciado.

Gráfico 23
¿Cómo se forman preguntas en castellano?



Ahora bien, junto con las preguntas que pueden ser respondidas con sí o no, como las presentadas en el gráfico 22, también formulamos preguntas que buscan información. En este caso, utilizamos las denominadas «palabras-Q» (porque «q» es la letra inicial de «*question*», la palabra en inglés para «pregunta»): «qué», «quién», «cuál», «cuándo», «dónde», «cómo», etc. (Eguren & Fernández-Soriano, 2004). Para formar preguntas con una palabra-Q, podemos suponer que se necesitan dos pasos: primero, desplazar el verbo principal al comienzo del enunciado (tal como ya hemos visto para las preguntas en el gráfico 22; y, segundo, incluir la «palabra-Q» de modo que preceda al verbo desplazado. Así, para una oración como la presentada en el ejemplo «a» de la tabla 34, primero desplazamos el verbo principal «dijo» al comienzo del enunciado y luego añadimos la palabra-Q «quién» antes del verbo desplazado, como en el ejemplo «b» de la misma tabla. Sin embargo, si este es el procedimiento, el resultado es una pregunta mal formada; es decir, agramatical: así no se formulan las preguntas en castellano. Por esta razón, la pregunta en 34b está marcada con un asterisco.

Tabla 34

a) Daniela dijo que Gabriel llegó.
b) *¿Quién dijo Daniela que Gabriel llegó?

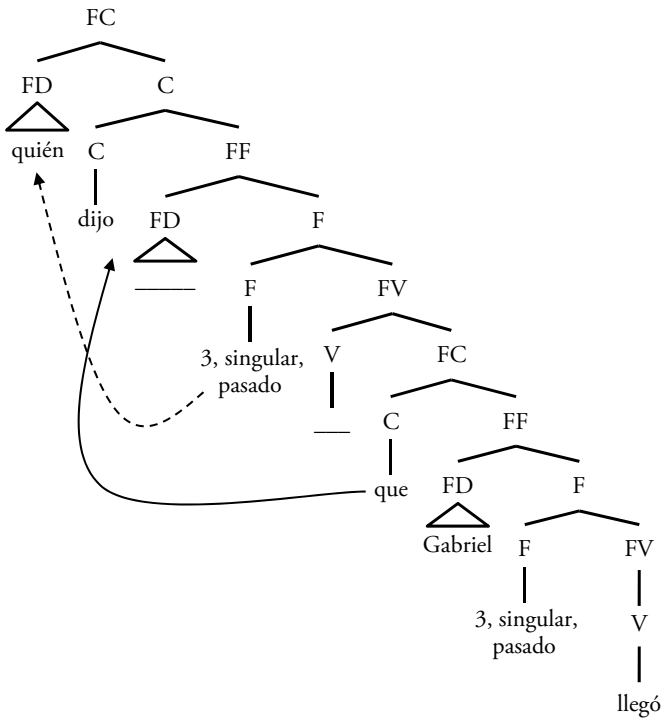
La pregunta «b» de la tabla 34 está mal formada, porque añadir la palabra-Q «quién» antes del verbo desplazado no es el paso correcto. La palabra-Q «quién» también se desplaza desde dentro de la oración. Si la palabra-Q «quién» es el sujeto de la oración principal, entonces ocupa la misma posición que ocupa «Daniela» en 34a; desde esa posición, se desplaza hasta el comienzo de la oración y precede al verbo principal desplazado, tal como se muestra en la pregunta «a» de la tabla 35. En contraste, si «quién» es el sujeto de la oración subordinada, entonces ocupa la misma posición que ocupa «Gabriel» en 34a; desde esa posición, se desplaza hasta el comienzo de la oración y precede al verbo principal desplazado, tal como se muestra en la pregunta «b» de la tabla 35 (Bosque & Gutiérrez, 2009).

Tabla 35

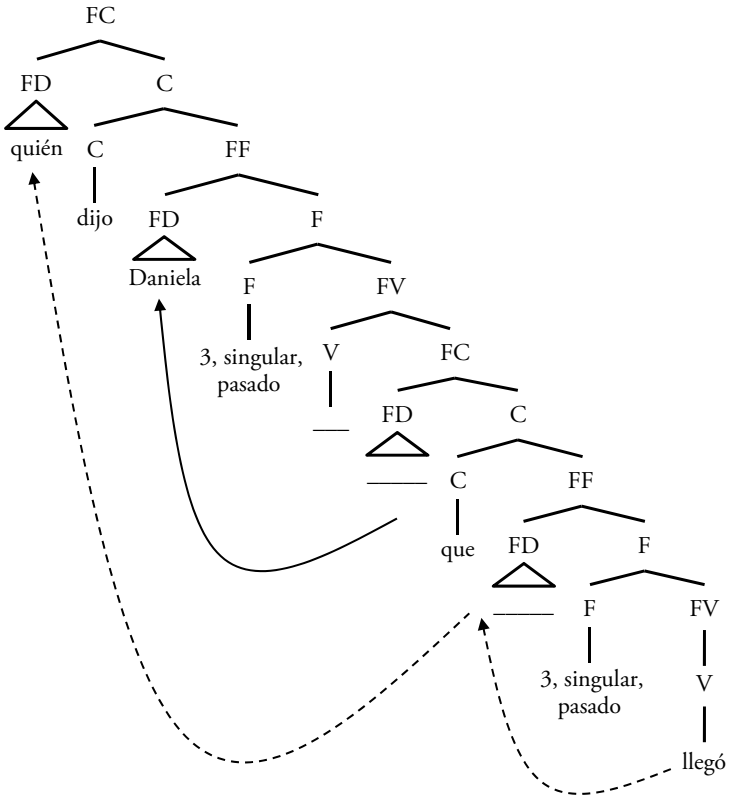
a) ¿Quién dijo ___ que Gabriel llegó?
b) ¿Quién dijo Daniela que ___ llegó?

Gráfico 24
¿Cómo se forman preguntas en castellano?

a) ¿Quién dijo ____ que Gabriel llegó?



b) ¿Quién dijo Daniela que ____ llegó?

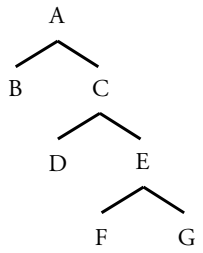


Las dos preguntas de la tabla 35 están bien construidas y eso evidencia que en castellano es posible que los elementos de una oración se desplacen de una posición a otra. Hemos visto que los verbos se desplazan; ahora podemos decir que las palabras-Q también se desplazan. Los diagramas de árbol para las preguntas de la tabla 35 se muestran en el gráfico 24, donde el movimiento del verbo se indica con una línea sólida, mientras que el movimiento de la palabra-Q se indica con una línea punteada.

Es necesario notar que, en el segundo diagrama de árbol del gráfico 24, la palabra-Q tiene un recorrido más largo y, de hecho, hace una «escala» para preceder a toda su oración: primero (la oración subordinada) y luego se desplaza al inicio de todo el enunciado para preceder al verbo principal (Bosque & Gutiérrez, 2009). En resumen, la formación de preguntas en castellano es un caso que muestra cómo las operaciones de la sintaxis prestan atención a la estructura de la oración.

El segundo caso que exploraremos es el de las relaciones estructurales. Quizá la principal relación estructural entre los constituyentes de una oración es la que llamamos «c-comando» (Reinhart, 1976). En un diagrama de árbol, un nudo c-comanda a su nudo hermano y a todos los nudos debajo de este último. Por ejemplo, en el diagrama de árbol que aparece en el gráfico 25, el nudo A no tiene nudos hermanos; por tanto, A no c-comanda a ningún otro elemento. En cambio, el nudo B tiene como nudo hermano a C; por lo tanto, B c-comanda a C y a todos los nudos que aparecen debajo de C (es decir, D, E, F y G). Por su lado, C c-comanda a B solamente y a ningún otro nudo más. De manera similar, el nudo D c-comanda a los nudos E, F y G, mientras que E únicamente c-comanda a D. Finalmente, el nudo F solo c-comanda a G y G solo c-comanda a F.

Gráfico 25



En toda oración, la FD que es el sujeto de la oración c-comanda, entre otros nudos, a la FV que es el predicado y a la FD que es el objeto. Esto es así porque la FD sujeto es un nudo hermano de F y, tanto la FV predicado como la FD objeto, se encuentran debajo de dicho nudo. Observemos cómo este es el caso en el diagrama de árbol del gráfico 26, donde la FD «Miguel» c-comanda, entre otras frases, a la FD «un accidente».

Hay una clase especial de nominales llamados «anáforas» (Reinhart, 1976), como las FD reflexivas «a mí mismo», «a ti mismo», «a sí mismo» y sus femeninos y plurales. Estas anáforas «siempre cumplen la función de objeto». Una oración que contiene una anáfora está bien formada solamente si la anáfora está «c-comandada por una FD sujeto» (su antecedente) y «concuerda con ella en persona, número y género» (Carnie, 2013). Así, en la oración del gráfico 27, la anáfora «a sí mismo» cumple con los dos requisitos: en primer lugar, está c-comandada por la FD sujeto «Miguel»; y, en segundo lugar, comparte con la FD sujeto «Miguel» los rasgos de tercera persona, número singular y género masculino.

Gráfico 26

a) Miguel vio un accidente.

b)

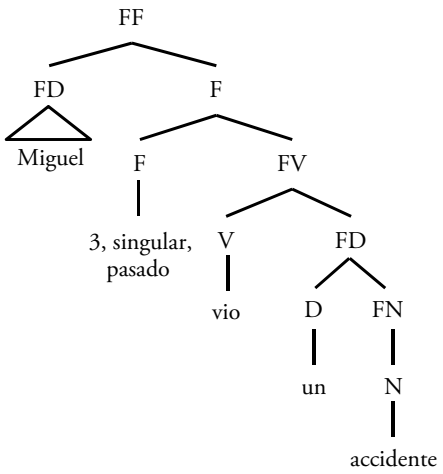
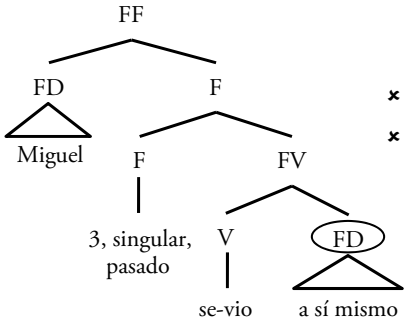


Gráfico 27

a) Miguel se vio a sí mismo.

b)



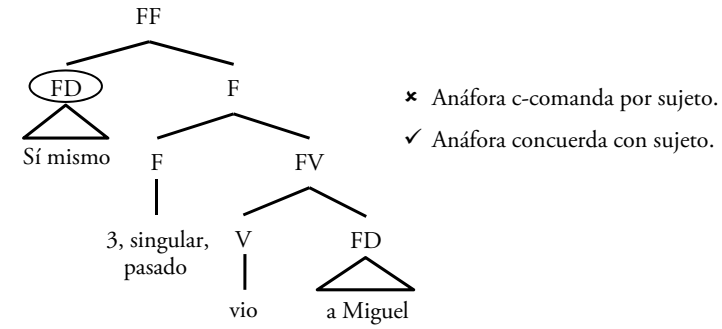
× Anáfora c-comanda por sujeto.

× Anáfora concuerda con sujeto.

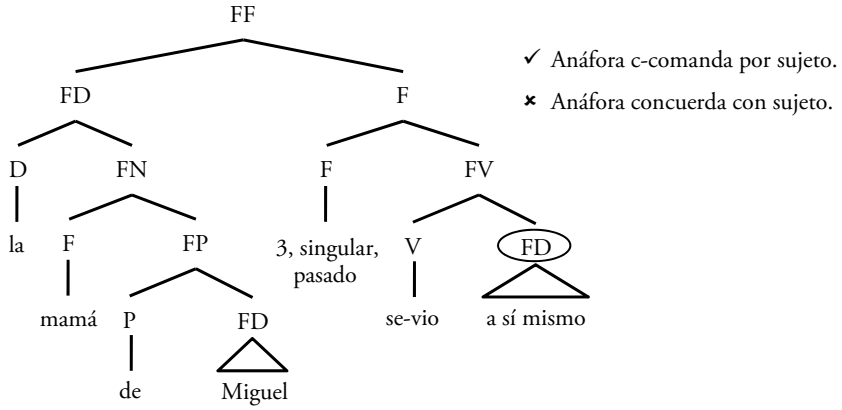
En contraste, las oraciones del gráfico 28 se encuentran mal formadas sintácticamente. La primera oración (28a) contiene la anáfora «sí mismo», pero esta FD se encuentra en posición de sujeto y, por lo tanto, no hay ninguna otra FD que la c-comande. Aquí falla el requisito de c-comando. Por su parte, la oración 28b contiene la anáfora «a sí mismo». Esta FD se encuentra en posición de objeto y, por tanto, está c-comandada por el sujeto; sin embargo, mientras la FD sujeto «la mamá de Miguel» tiene el rasgo de género femenino, la anáfora tiene el rasgo de género masculino. Aquí falla el requisito de concordancia.

Gráfico 28

a) *Sí mismo vio a Miguel.



b) *La mamá de Miguel se vio a sí mismo.



Es importante observar que, en el gráfico anterior, en 28b, «Miguel» precede linealmente a la anáfora «a sí mismo». Sin embargo, como ya hemos señalado, las operaciones de la sintaxis no tienen relación con la secuencia de palabras, sino con las relaciones estructurales entre los componentes de la oración. En 28b, la FD «Miguel» no c-comanda a la anáfora, pues su ubicación es bastante profunda en la FD sujeto.

Otro caso en el que la relación de c-comando es evidente es en las oraciones que contienen «ningún», «ninguna», «nada», «nadie», etc. (Bosque & Gutiérrez, 2009). Cuando estas palabras aparecen en posición de objeto, siempre deben estar c-comandadas por la negación «no» (u otro elemento con carga negativa). Por esta razón, mientras en el gráfico 29 vemos una oración gramatical (dado que la negación «no» c-comanda a la FD «ninguna caja»), la oración del gráfico 30 es agramatical (no hay ninguna negación que c-comande la FD «ninguna caja»).

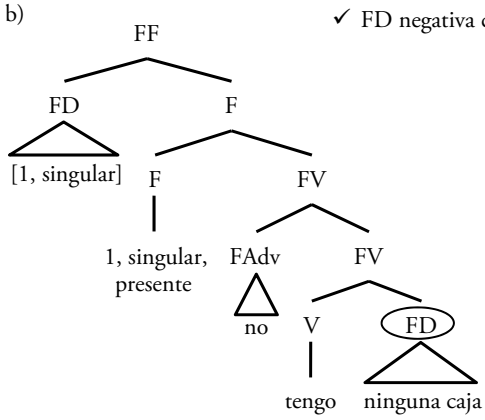
Gráfico 29

a) No tengo ninguna caja.

b)

✓ Presencia de FAdv negativa.

✓ FD negativa c-comandada por FAdv negativa.



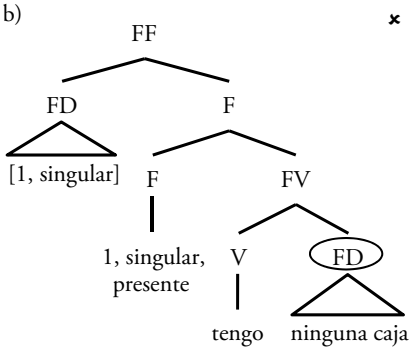
Del mismo modo, mientras la oración del gráfico 30a es gramatical, pues la FAdv «no» c-comanda a la FD «ninguna caja», la oración del gráfico 30b es agramatical, pues la FAdv «no» es incapaz de c-comandar a la FD «ninguna caja» desde la posición interna en la que se encuentra.

Entonces, aparentemente, la diferencia entre las oraciones del gráfico 30 es el orden de las palabras «corrió» y «no». Sin embargo, ahora sabemos que no es así de simple: la diferencia entre aquellas es la estructura, no la secuencia de palabras. Recordemos que las operaciones de la sintaxis prestan atención solamente a la estructura y no al orden en que las palabras aparecen.

Gráfico 30

a) *Tengo ninguna caja.

b)

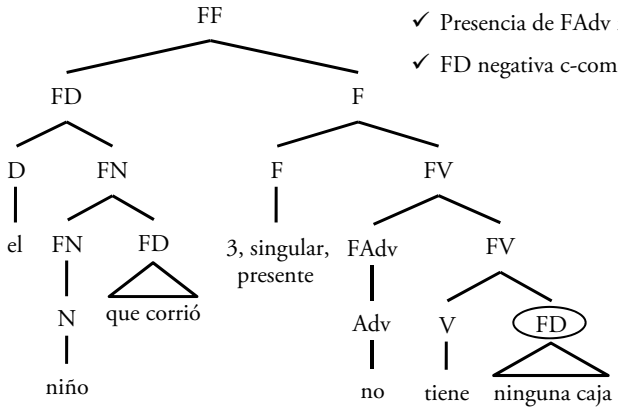


✖ Presencia de FAdv negativa.

✖ FD negativa c-comandada por FAdv

Gráfico 31

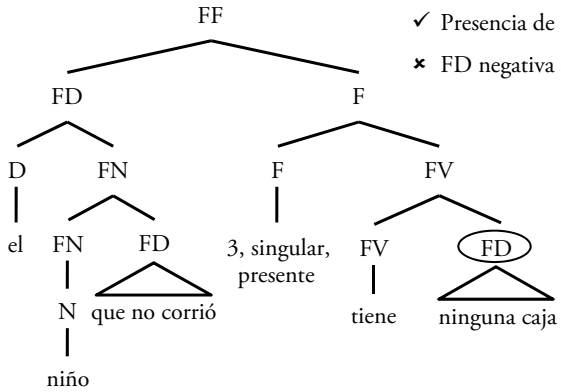
a) El niño que corrió no tiene ninguna caja.



✓ Presencia de FAdv negativa.

✓ FD negativa c-comandada por Adv negativa.

b) *El niño que no corrió tiene ninguna caja.



✓ Presencia de FAdv negativa.

✖ FD negativa c-comandada por Adv negativa.

3.5. Otros temas sintácticos

Entre los elementos sintácticos que hemos presentado, se encuentra los distintos tipos de frases, la oración, la formación de preguntas, las anáforas y la negación. Pero estos no son los únicos elementos que forman parte del conocimiento sintáctico de un hablante (Baker, 2001). Para ilustrar este conocimiento, podemos decir que los hablantes saben identificar el tópico de una oración (es decir, el tema del que se está hablando), qué elementos eludir de modo que la oración no pierda sentido, cómo construir oraciones en voz pasiva, cómo desplazar elementos para crear contrastes, de qué forma emplear pronombres, reconocer oraciones subordinadas relativas, etc. Estos son solo algunos de los procesos sintácticos que se pueden encontrar en las lenguas del mundo.

3.6. La sintaxis de las lenguas de señas

Dado que la sintaxis busca proponer un modelo de la organización del subsistema sintáctico de las lenguas del mundo, no resulta sorprendente que también se estudien los procesos sintácticos de las lenguas de señas. Después de todo, dichas lenguas son manifestaciones de la facultad de lenguaje tal como las orales; por tanto, los principios que explican los procesos en estas últimas aplican también a aquellas.

Así, «las lenguas de señas también cuentan con frases». Las palabras de distintas categorías gramaticales se combinan para formar frases. Por ejemplo, en ASL, la FD «el amigo de Juan» está conformada por tres señas: la seña para «Juan», la seña que indica posesión y la seña para «amigo». Observemos las señas en la figura 6 (Sandler & Lillo-Martin, 2006).

Figura 6
La FD «el amigo de Juan» en ASL



[$_{FD}$ Juan Marca de posesión amigo]

Tal como en las lenguas orales, las lenguas de señas también construyen sus oraciones en torno de la flexión verbal; por esta razón, «las oraciones en las lenguas de señas son también FF». Algunas lenguas de señas tienen una morfología que fusiona el verbo con la flexión, otras muestran claramente la flexión separada del verbo. Este último es el caso de LSB (siglas de *Língua di senais brasileira*, la lengua de señas de Brasil). En la secuencia que se muestra en la figura 7, podemos observar que, para la oración: «Juan ama a María», la flexión marca los rasgos de tercera persona y número singular para el sujeto, así como los rasgos de tercera persona y número singular para el objeto (Sandler & Lillo-Martin, 2006).

Figura 7
La oración: «Juan ama a María» en LSB



[$_{FF}$ Juan | María | 3, singular, sujeto y 3, singular, objeto | ama]

En las lenguas de señas, igualmente encontramos palabras-Q, así como «desplazamiento» de elementos para formar preguntas. La secuencia de la figura 8 muestra cómo se formula la pregunta: «¿A quién amas?» en ASL. Esta pregunta se forma con la seña para la palabra-Q «quién», luego aparece el sujeto y, finalmente, la seña para el verbo «amar» y un elemento no manual para indicar pregunta (inclinación de la cabeza) (Sandler & Lillo-Martin, 2006).

Figura 8
La pregunta: «¿A quién amas?» en ASL



[$_{FC}$ quién | tú | amas-pregunta]

Las anáforas son tratadas de la misma manera en las lenguas orales y en las lenguas de señas: deben estar c-comandadas por su antecedente en el diagrama de árbol y concordar con este en sus rasgos relevantes. Esto significa que el elemento anafórico no puede aparecer sin un antecedente. En la secuencia de la figura 9, observamos la oración: «Juan se ama a sí mismo» en ASL (Sandler & Lillo-Martin, 2006). La seña para «a sí mismo» refiere únicamente a «Juan» y el verbo muestra flexión reflexiva (es decir, indica que el sujeto y el objeto refieren a lo mismo).

Figura 9
La oración. «Juan se ama a sí mismo» en ASL



[$_{FF}$ Juan se-ama a sí mismo]

Como ya hemos señalado previamente, las lenguas de señas emplean los mismos recursos lingüísticos que las lenguas orales y, por tanto, son también manifestaciones de la facultad de lenguaje. La sintaxis de las lenguas de señas es evidencia adicional de que no hay diferencias profundas entre las lenguas del mundo.

4. Conclusiones

El lenguaje es un sistema cognitivo complejo, ya sea entendido en sentido amplio como en sentido estricto. Esto lo podemos apreciar en los distintos subsistemas del lenguaje que hemos examinado: los subsistemas fonológico, morfológico y sintáctico. Saber una lengua, en este sentido, significa tener conocimiento de varios elementos, aun cuando no seamos conscientes de que sabemos todo lo que sabemos. Por otro lado, es necesario tener siempre presente que las lenguas tienen diversas modalidades de exteriorización: la modalidad oral o la modalidad de señas. Cualquiera sea la modalidad, todas las lenguas cuentan con los mismos subsistemas y los mismos recursos lingüísticos y manifiestan las mismas propiedades del lenguaje. Por tanto, no existe razón lingüística alguna que sustente la idea que hay lenguas mejores que otras: todas las lenguas les permiten a sus hablantes satisfacer sus necesidades cognitivas y desarrollarse plenamente en los grupos humanos a los que pertenecen.

Capítulo III
Fonética

Paloma Pinillos Chávez
Lingüista
The Ohio State University

La «fonética» estudia los sonidos del habla. Un sonido es producido cuando el cerebro envía órdenes a los órganos del aparato fonador a través de impulsos nerviosos y este es articulado y se manifiesta en forma de ondas sonoras. En la etapa de audición, cuando el sonido se capta, dichas ondas se traducen en impulsos nerviosos que intervienen en el procesamiento y decodificación del mensaje (Martínez Celdrán, 1994, pp. 3-5). En la fonética, todo el proceso que sigue el sonido que sirve como externalización del lenguaje se puede estudiar desde tres enfoques: fonética articulatoria, fonética acústica y fonética perceptiva.

En la fonética articulatoria, se estudia la producción de los sonidos del habla. En esta rama, se clasifica sistemáticamente los sonidos en función de las partes del aparato fonador involucradas en su producción (Llisterri, 2015). Esta clasificación requiere que se distinga los sonidos vocálicos y consonánticos. La principal diferencia es que, al producir las vocales, el aire pasa por la cavidad bucal sin que algún órgano lo obstaculice; en cambio, al articular las consonantes, sí se produce una obstrucción (Hualde, 2010). En el caso de las vocales, se utiliza tres parámetros para su clasificación: altura de la lengua, desplazamiento anterior y posterior de la lengua y posición de los labios. En el caso del español, las vocales [i] y [u] son altas, ya que son producidas con el dorso de la lengua elevado; en cambio, la vocal [a] es baja, pues el dorso desciende al momento de su producción. En el caso de las vocales [e] y [o], estas son clasificadas como medias por su leve elevación en la cavidad bucal. En cuanto al desplazamiento, [i] y [e] son anteriores, puesto que la lengua realiza un movimiento hacia adelante; mientras que en [e] y [o], la lengua se retrae, por lo que son posteriores. En el caso de [a], la lengua se mantiene en una posición central.

Por su parte, la posición de los labios involucra si estos se encuentran redondeados o no. En el español, las únicas vocales redondeadas son las posteriores; es decir, [o] y [u] (Hualde, 2010).

Por otro lado, los sonidos consonánticos se analizan a partir de los puntos y modos de articulación. El punto de articulación es el lugar donde se tocan o aproximan los órganos para producir el sonido (Martínez Celdrán, 2003); estos, también llamados «lugares de articulación», se ubican en las cavidades supraglóticas. En el español, se encuentra los siguientes: bilabial (ambos labios, como la [p] en «papa»), labiodental (labio inferior y dientes superiores, como la [f] en «foco»), dental (ápice y dientes superiores, como [ð] en «dedo»), alveolar (ápice y alveolos, como la [t] en «toma»), postalveolar (ápice y zona prepalatal, como [ʒ] en «mayo» con acento argentino) y palatal (dorso y paladar duro, como la [ɲ] en «año») y velar (postdorso y velo del paladar, como la [k] en «acto») (Martínez Celdrán, 2003). En otras lenguas o variedades, se suma puntos de articulación como retroflejo (ápice curvado hacia atrás en la zona prepalatal, como [ɽ]), uvular (postdorso del velo elevado hacia la úvula, como [q]), faríngeo (raíz de la lengua y pared faríngea, como [ʕ]) y glotal (pliegues vocales se unen y separan sin vibración o aproximándose, como [ʔ]). Es importante señalar que no todos los órganos articuladores cumplen la misma función: unos son activos y otros pasivos. El articulador activo es el que se mueve durante la producción del sonido; mientras que el pasivo permanece inmóvil o su movimiento es muy leve. Por ejemplo, el sonido [d] se articula cuando la punta de la lengua se aproxima y toca los dientes superiores. En este caso, los dientes serían articuladores pasivos y la lengua, el articulador activo; así, a este sonido se le llamaría «ápicodental».

Por su parte, el modo de articulación es el grado de obstrucción con que se articula un sonido. De esa forma, tenemos consonantes oclusivas, nasales, vibrantes múltiples, vibrantes simples, fricativas, fricativas laterales, aproximantes y aproximantes laterales. En el primer caso, dos órganos se unen y se impide que pase el aire libremente por un momento para luego liberarlo en forma de explosión ([p], [t], [k], etc.). Por otro lado, las nasales se producen cuando el velo del paladar baja y el aire logra pasar por la cavidad nasal y salir por las fosas ([m], [n], [ŋ], etc.). En cuanto a las vibrantes, las simples se realizan cuando el ápice de la lengua toca rápidamente la zona alveolar ([ɾ], [ɽ]); mientras que, en las múltiples, la lengua golpea entre dos y tres veces los alveolos ([r], [R]). Las fricativas se producen cuando el paso del aire no es obstruido por completo, ya que los órganos rozan entre ellos, por lo que se produce una fricción o turbulencia en el aire ([f], [v], [s], etc.). En el caso de las fricativas laterales, se produce esta fricción, pero el flujo de aire pasa por los lados de la lengua, mas no por el centro ([ɬ], [ɮ]). Las aproximantes se caracterizan por la proximidad en sus órganos articulatorios, pero no lo suficiente como para producir

una fricción o bloquear el paso del aire ([j], [ɻ], [ɰ], etc.). Por su parte, en las aproximantes laterales, la diferencia está en que el flujo de aire sale por los lados de la lengua ([l], [ʎ], [ɭ], etc.). Las africadas también han sido propuestas; sin embargo, no se han considerado en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). Estas tienen la particularidad de ser oclusivas en una primera instancia para luego realizarse como fricativas o aproximantes ([ʤ], [ʧ], [ʦ], etc.) (Martínez Celdrán, 2003).

En la producción de las consonantes, los pliegues vocálicos (también llamados «cuerdas vocales») cumplen una función determinante. La actividad que realizan estos pliegues permite clasificar los sonidos consonánticos como sonoros o sordos. Los pliegues vocálicos son dos músculos simétricos que se encuentran a ambos lados de la laringe y que se juntan o separan al pasar el aire. En el caso del sonido consonántico sonoro, se produce cuando los pliegues se encuentran juntos y se produce una vibración en estos tras el paso del aire; en cambio, uno sordo ocurre cuando no se produce vibración en los pliegues al paso del aire, puesto que estos se encuentran separados (Hualde, 2010). De esta forma, se tiene sonidos oclusivos velares sonoros ([g]), fricativos labiodentales sordos ([f]) y aproximantes palatales sonoros ([j]), entre otros.

Por otro lado, la fonética acústica estudia las propiedades de la onda sonora. Los sonidos del habla son ondas acústicas que resultan de la vibración de los pliegues vocales y de su filtración en las cavidades resonadoras (cavidades supraglóticas). La onda se desplaza en una unidad temporal y su movimiento se puede observar a través de su amplitud. Esta unidad de tiempo es medida en segundos y la totalidad de vibraciones que se den en un segundo se llama «frecuencia» y se mide en hercios (Hz). De esta forma, la onda sonora se definiría en función de su amplitud, su frecuencia y el tiempo en el cual se da el movimiento (Martínez Celdrán, 2003). Las ondas sonoras producidas en el habla son ondas complejas, pues resultan de la sumatoria de ondas simples (Gil, 2005). Estas se caracterizan por tener una frecuencia fundamental (F0), que corresponde a la frecuencia con la que se abren y cierran los pliegues vocálicos. Esta frecuencia se reflejará en la onda simple de menor frecuencia entre las que componen la onda compleja. Además, mientras más compleja sea la onda, más armónicos poseerá. Los armónicos son todas las frecuencias de la onda compleja múltiplos de la F0; es decir, de la primera. En otras palabras, si en una onda sonora compleja su frecuencia menor es de 120 Hz, esta correspondería al primer armónico que, a la vez, sería la frecuencia fundamental. A partir de la segunda frecuencia, estaríamos frente a armónicos o hipertonos, que serían de 240 (2.º), 360 (3.º), 480 (4.º), etc. En el habla, los armónicos no poseen la misma amplitud y estos irán descendiendo conforme aumente la frecuencia (Martínez Celdrán, 2003).

Los sonidos del habla se clasificarían acústicamente de la siguiente forma: sonidos periódicos complejos (vocales, nasales y laterales), que se caracterizan por las vibraciones de los pliegues vocales (F0) y la resonancia en el conducto vocal; sonidos aperiódicos impulsionales (oclusivas), que presentan un cierre y explosión en el tracto vocal; y sonidos aperiódicos continuos (fricativas), que presentan fricción a partir de la constricción del conducto vocal (Llisterri, 2015). Por otro lado, la frecuencia o tono fundamental no es igual en hombres y mujeres. Este dependerá no solo de la vibración de los pliegues vocálicos, sino también de su tamaño. Por ejemplo, las mujeres y niños poseen pliegues más finos y cortos, por lo que la frecuencia será más elevada (Gil, 2005). Las mujeres registran un F0 de entre 150 y 300; en cambio, los hombres, de entre 100 y 200 (Martínez Celdrán, 2003).

Las amplitudes de los armónicos de las ondas sonoras se modificarán a partir de la resonancia que se dé en las cavidades supraglóticas. Los resonadores son cajas de resonancia que hacen posible reforzar la amplitud de los armónicos (Martínez Celdrán, 2003). En el habla humana, las cavidades faríngea, nasal y oral son las cajas resonadoras y cada una de ellas tiene frecuencias naturales de vibración. En este punto, la teoría de fuente y filtro permite una aproximación reveladora al tema. Como se sabe, el tracto vocal se comporta como un tubo que tiene un extremo cerrado (laringe) y otro abierto (boca o fosas nasales) (Quilis, 1999); además, este conducto se comporta como un resonador a través del cual pasa el flujo del aire y, según las cavidades resonadoras, va generando diferentes resonancias. Según la mencionada teoría, el flujo de aire se origina en los pliegues vocales, por lo que serían la fuente del sonido, mientras que el tracto vocal mismo actuaría como filtro, debido a que su conjunto de cavidades resonadoras modificarían las características de la fuente. De esta forma, la fuente sería el lugar del tracto vocal donde se genere la onda sonora (cavidad glótica) y el filtro el lugar donde se modifique la onda debido a la resonancia (cavidad supraglótica).

Los sonidos del habla se formarían a partir del cambio de posición de los órganos articulatorios, que produciría que las cavidades supraglóticas modifiquen su volumen y forma. Como estas cavidades de resonancia serían diferentes, crearían distintas ondas sonoras (Quilis, 1999). Por ejemplo, si la cavidad es pequeña, la amplitud de los armónicos sería de frecuencia más alta, por lo que resultaría un sonido agudo; en cambio, de ser la cavidad más grande, esta sería más baja y el sonido sería grave. Este conjunto de frecuencias reforzadas originará una concentración de energía acústica que se llamará «formante». Los formantes son resonancias propias del tracto vocal, por lo que están directamente relacionados con la configuración de las cavidades que se utilizaron para producirlos (Martínez Celdrán, 2003). Los formantes se encuentran en todos los sonidos del habla y permiten caracterizarlos. Por ejemplo, las

vocales se diferencian acústicamente a partir de la frecuencia de sus formantes. En el caso de la voz masculina, la vocal [i] registra 313 Hz en el formante 1 (F1) y 2200 en el formante 2 (F2); mientras que la [u] tiene 349 Hz en F1 y 877 en F2 (Martínez Celdrán & Fernández, 2013). El F1 se relaciona con la altura de la lengua; es decir, si la posición de esta es alta o baja. F2, por su parte, se vincula con la posición anterior o posterior de la lengua. De esta forma, mientras más alta se encuentre la lengua al producir una vocal, menor será el F1 y, mientras más adelantada la lengua, mayor el F2.

Por último, la fonética perceptiva se encarga de estudiar la audición e interpretación de los sonidos del habla. Este proceso consiste en convertir la onda sonora en impulsos que activen las fibras del nervio auditivo. Este nervio está conformado de 25 000 células ciliadas (fibras nerviosas), que constituyen el órgano de Corti, y su parte externa es la membrana basilar (Gil, 2005). Esta membrana reacciona de forma tonotópica al sonido; es decir, las frecuencias agudas se sienten en las partes externas del caracol y las graves, en las finales. Así, hay más células en frecuencias graves que agudas ubicadas al final, ya que estas se ubican al inicio. Por esa razón, se es más sensibles a las frecuencias bajas y, con la edad, se pierden las frecuencias agudas. La membrana basilar es más ancha al final que al principio y eso supone que pequeños cambios por debajo de 1000 Hz se detecten más fácilmente que cambios por encima de 12 000 Hz. Por esa razón, se requiere de mucha intensidad o volumen (dB) para poder percibir los sonidos graves. Sin embargo, como la audición no es lineal, el sistema auditivo es más sensible a cambios de frecuencias graves que agudos. Los humanos son capaces de percibir una banda de frecuencias desde los 16 Hz hasta los 20 000 Hz; fuera de esta zona, ya no pueden percibir las vibraciones (Martínez Celdrán, 2003). De esta forma, no se oye sonidos por debajo de los 20 Hz (infrasonidos) ni por encima de los 20 000 Hz (ultrasonidos). Además, tampoco se oye por debajo de los 0 decibeles (dB) y, a partir de los 140 dB, empezamos a sentir fastidio, pues ya se está dentro del umbral del dolor. Existe una relación entre dB (intensidad) y Hz (frecuencia). Por ejemplo, una frecuencia de 40 Hz no es percibida hasta que no posee una intensidad de 60 dB, mientras que una de 3000 Hz empieza a ser oída con -10 dB (Martínez Celdrán, 2003).

Existen tres elementos que hacen referencia a las cualidades de los sonidos desde la percepción y que tienen una manifestación acústica concreta (Martínez Celdrán, 2003). Estos son el tono, la sonoridad y el timbre. Cuando se percibe el F0, perceptivamente se trata del tono. La evolución de la melodía (cambios en el F0) —es decir, la sucesión de tonos— da como resultado la curva melódica. Por otra parte, cuando se percibe la potencia o intensidad del sonido, se está haciendo referencia a la sonoridad perceptiva. El timbre, por su parte, refiere a cualidad vocálica, que se halla relacionada con la distribución de los formantes en el espectro (Martínez Celdrán, 2003).

De esa forma, a menor separación de armónicos —ondas más juntas—, más grave será la voz (masculina); mientras que, a mayor separación —ondas más separadas—, la voz será más aguda (femenina).

Para que el oyente descifre el mensaje lingüístico, debe realizar tres tareas: segmentación, normalización y agrupación. La primera consiste en dividir la cadena de habla en unidades: este continuo sonoro solo podrá ser segmentado en unidades discretas si el oyente conoce la lengua. La segunda corresponde a la identificación y reconocimiento de estas unidades a partir de los sonidos de la lengua que se han almacenado; por ejemplo, si bien cada persona dice una [i] diferente, todos los hablantes de español reconocen ese sonido como /i/. Finalmente, una vez establecidos los límites, estas unidades se agrupan en sílabas, palabras u oraciones (Marrero, 2001). Estas tareas se dan en tres etapas: audición, conversión de la onda sonora en impulsos nerviosos; percepción, conversión de las representaciones neurológicas en unidades lingüísticas segmentadas, clasificadas y categorizadas; y comprensión, interpretación del mensaje (Marrero, 2001).

Dentro de la psicoacústica, se utilizan tres diferentes tareas para descubrir cómo a través de la señal percibida se puede recuperar la señal emitida. Por un lado, la detección implica determinar si hay o no un estímulo sonoro. Este sonido se detecta en función a su intensidad, duración y frecuencia. La discriminación, por su parte, busca comparar y establecer si existen diferencias entre los sonidos propuestos. En cuanto a la identificación, permite observar si se relaciona el estímulo percibido con los estímulos que se presentan (Marrero, 2001); es decir, ante un sonido X se pregunta si se ha percibido [ba] o [pa].

Capítulo IV
Semántica y pragmática

Óscar Hidalgo Wuest
Lingüista
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

1. Semántica

La «semántica» estudia el significado de las palabras, frases y oraciones (Travis, 2010). La noción de significado puede rastrearse en la lingüística al planteamiento de Saussure sobre el signo lingüístico. En términos del lingüista ginebrino, este se halla conformado por dos dimensiones: «significante» y «significado». El primero es la imagen acústica o mental de la secuencia de sonidos que le sirve de expresión; mientras que el segundo, el concepto o contenido mental que tal secuencia de sonidos evoca. Desde la perspectiva de Saussure, los signos organizan dos continuos materiales: la masa acústica disponible para la percepción y los contenidos disponibles para la conciencia. El grado en que tal organización los hace inteligible no es un asunto que el lingüista ginebrino discuta en detalle, pero es claro que su concepción del significado se restringe sobre todo al significado léxico; es decir, el significado de la palabra.

Existen diversas teorías acerca del «significado léxico». La teoría referencial supone que el significado es el objeto al que la palabra refiere. Por ejemplo, si se preguntase por el significado de «taza», se señalaría la taza a la que la palabra refiere; sin embargo, la palabra puede referirse a más de un individuo o particular, por lo que no se puede afirmar que esta tenga un solo referente y, más aún, no se puede afirmar que la referencia sea su significado (Herrera, 2002). Evitar este inconveniente llevó a plantear una teoría extensional del significado, que señala que este es el conjunto de individuos o particulares a los que puede referir una palabra (Herrera, 2002). La distinción que suponen estas teorías permite diferenciar entre «referencia» y «denotación»: la primera sería la relación «circunstancial, momentánea y efímera»

que se plantea entre un palabra y un individuo particular, mientras que la segunda sería la relación más permanente que se establece entre la palabra y su extensión (Herrera, 2002, p. 353).

Evidentemente, tanto la teoría referencialista como la extensionalista plantean el lenguaje como una nomenclatura de entidades que se encuentra fuera de él, pero no plantean ningún elemento mediador entre lenguaje y realidad. Lo hacen, más bien, aquellas teorías en las que el significado no es ni la referencia ni la extensión. En particular, la llamada «teoría intensional del significado» postula una suerte de «definición previa» que se atribuye como contenido mental a los usuarios del lenguaje (Herrera, 2002, p. 354). Este contenido, denominado «intensión» o «concepto», es el que haría posible que los usuarios del lenguaje fueran capaces de conectar las palabras con sus referentes. Por ejemplo, el concepto «perro» incluye una serie de rasgos como animal, mamífero, canino, cuadrúpedo, carnívoro, etc., que permitiría identificar a los individuos que puede designar la palabra «perro». En otras palabras, para que un individuo sea designado con esta palabra debe cumplir con las características que incluye el concepto «perro»; es decir, ser animal, mamífero, canino, cuadrúpedo, etc. Un problema de esta teoría es especificar qué rasgos se constituyen en condiciones necesarias y suficientes para que un determinado concepto pueda mediar entre la palabra y el objeto que esta designa, dificultad que ha llevado algunos a plantear la teoría de los prototipos (Cifuentes, 1992). Según esta teoría, basada en los estudios de Rosch (1973), el sistema cognitivo humano categoriza los objetos del mundo sobre la base de la selección de «prototipos»; es decir, de elementos especialmente representativos por sus diferencias de mayor grado con los de otras categorías (Cifuentes, 1992). En otras palabras, esta teoría postula que no es que haya condiciones necesarias o suficientes para determinar la membresía de un individuo o particular a determinada categoría, sino un modelo prototípico con el que aquellos se comparan. Así, una manzana verde pertenece a la categoría «manzana» y no a la categoría «pera», porque se asemeja más al prototipo de la primera que al de la segunda.

Debe notarse que una teoría intencional del significado no necesariamente postula un compromiso ontológico con las categorías que postula; es decir, no necesariamente afirma la existencia de estas entidades en la realidad. Sin embargo, es posible sostener que estas categorías son esencias efectivamente existentes; es decir, los conceptos mediadores entre palabras y particulares señalan no meras abstracciones, más o menos arbitrarias, sino algo común que comparten toda las cosas que clasificamos dentro de una categoría (Herrera, 2002). Admitir la existencia de «esencias» haría innecesaria una suposición como la de la teoría de los prototipos, pero el que las extensiones correspondan a clases objetivas y existentes, las esencias, no resuelve la pregunta por las condiciones necesarias y suficientes para que a algo se le atribuya

determinada «esencia». Al respecto, Wittgenstein afirma que no hay tal cosa como una categoría, sino solo «parecidos de familia», respecto de los cuales es imposible definir condiciones necesarias y suficientes que definan su membresía a una determinada categoría (1988[1958], §60). Tal crítica nos lleva a afirmar que las categorías son en realidad conjuntos de rasgos arbitrarios, no fundamentados en ninguna realidad con estatuto ontológico.

Como alternativa a lo anterior, es posible formular una teoría del significado léxico no esencialista. Dentro de la semántica léxica, se discuten las diferencias entre el «significado lingüístico» (correspondiente al saber lingüístico) y el «contenido enciclopédico» (correspondiente al saber del mundo y asociado al objeto que designa la palabra), que no sería propiamente un significado en el sentido de uno estructurado de forma lingüística. La distinción que se establece entre estos parte de la teoría de los rasgos semánticos, que sostiene que los significados de las palabras se puede examinar en rasgos constituidos arbitrariamente como parte de un determinado sistema lingüístico. Lo fundamental de esta teoría es que postula la existencias de rasgos semánticos primitivos, que constituirían el significado nuclear o lingüístico y que no deben confundirse con las creencias que se tiene sobre las entidades en el mundo. Estas corresponderían al contenido enciclopédico, que se diferencia del significado léxico por carecer de un carácter obligatorio, mientras que el significado léxico sí lo tiene en relación con la convención social establecida y estructurada por el sistema lingüístico. Por ejemplo, si se trata del significado de «casado», los rasgos semánticos que lo constituirían serían [+humano, +adulto, +masculino, -soltero…]. Uno puede tener diversas concepciones, basadas en su saber del mundo, para definir lo que es estar casado; pero la palabra «casado», sean cuales sean estas concepciones, jamás podría implicar ser soltero. Por esta razón, no tendría mayor sentido —aunque podría tenerlo pragmáticamente— formular una oración como: «Pedro está casado, pero es soltero», pues esta oración soslayaría uno de los rasgos semánticos primitivos que constituyen el significado lingüístico, el convencionalmente establecido, de la palabra «casado».

Una variante de la teoría de los prototipos es la de los «estereotipos», que introduce la dimensión social. Esta teoría postula que los significados que los usuarios asignan a las palabras se forman a partir de una serie de colecciones o estereotipos (Herrera, 2002). Estos codifican las expectativas de la sociedad sobre los miembros de una clase de cosas. Por ejemplo, a la gente le parece normal que en la zona de verduras de un supermercado se encuentren los limones; lo cual se debe a que clasifican al limón como una verdura e incluso les sorprende enterarse que en realidad se trata una fruta. Una verdura puede ser descrita por las personas como un alimento vegetal que se utiliza, tanto crudo como cocido, para ensaladas o comidas sanas.

Este listado que describe lo que es la verdura sería la colección de estereotipos que forma el significado que los usuarios atribuyen a la palabra «verdura»; es decir, los criterios que llevan a una comunidad a seleccionar al limón como una verdura. Estos criterios pueden ir en contra de lo que un experto puede decir al respecto, pero hacen posible la comunicación dentro la comunidad. De esta forma, este conjunto de estereotipos compartidos proyectaría una extensión en el mundo que, sin embargo, no existe objetivamente en él (Herrera, 2002).

Hasta ahora, nuestra exposición ha puesto su foco en lo que configura eso que llamamos «significado», pero la discusión se ha desarrollado como si la realidad fuera un dato dado. Sin embargo, resulta claro que los hablantes organizan su experiencia del mundo a través de la categorización y que este proceso fundamental es el que construye la realidad como experiencia consciente. De esta manera, la preocupación ha estado centrada en aquello que configura el significado, pero no en aquello que haría lo propio con la realidad como experiencia consciente y en lo que evidentemente le toca una contribución al significado. En esta dirección, la categorización supone que adscribimos los individuos a determinadas clases, pero también que los individuos se constituyen en el acto de clasificarlos. En términos de Herrera, los «seres humanos vivimos permanentemente, pero sin ser conscientes de ello, en un mundo de *ejemplares de tipos*» (2002, p. 372. Cursiva del original) y, en un sentido más extremo, «fenomenológicamente lo que es accesible a nosotros en la experiencia es solo el *token*» (2002, p. 373). Los particulares y sus respectivas extensiones en la realidad no serían, en este sentido, sino proyecciones de nuestras propias categorías mentales, la manera en que categorizamos nuestra experiencia del mundo y, por lo mismo, las categorías tendrían límites claros y los particulares, el mismo estatus dentro de una determinada categoría (Herrera, 2002).

No obstante, la categorización se enfrenta de nuevo con el problema de las condiciones necesarias y suficientes para que un particular o individuo sea ejemplar de determinada categoría, incluso cuando este problema esté más allá de la conciencia de los usuarios del lenguaje. Si aceptamos la idea de que fenomenológicamente los usuarios no acceden en su experiencia del mundo más que a ejemplares de tipos, igual permanece el problema de si las categorías se establecen arbitrariamente o responden a condiciones necesarias y suficientes. La pregunta no es trivial en la medida que contestar lo uno o lo otro supone tomar posición respecto del estatuto ontológico de las categorías.

Esta dificultad parecería apoyar la validez de la ya mencionada teoría de los prototipos, que establece que dentro de las categorías existen unos elementos más representativos que otros (es decir, más prototípicos), con lo que no todos los particulares tendrían el mismo estatus dentro de una categoría. Rosch (1977) propone

que las categorías se encuentran organizadas en círculos concéntricos alrededor de lo que se consideraría el miembro más representativo o prototípico. Siguiendo el postulado de Rosch, Herrera (2002) grafica la estructura de la categoría [AVE] en una serie de círculos concéntricos, con «gorrión» en su centro, donde los círculos más internos contienen ejemplares como «paloma» y los más externos otros como «pingüino». De este modo, los elementos que se encuentren más lejos del miembro central, que sería el prototípico, serían parte de los menos representativos o marginales, mientras que los más cercanos lo serían de los más representativos. Así, las categorías no estarían definidas en función de una lista de condiciones necesarias y suficientes, no tendrían límites claros y no todos sus miembros tendrían el mismo nivel o estatus, sino que habría miembros prototípicos y otros pobres o marginales. El caso prototípico sería, entonces, aquel donde todos los modelos idealizados se cumplan. Por ejemplo, se tiene como modelo de niñera a una mujer que tenga determinadas habilidades de cuidado y experiencia que le permita hacerse cargo de niños. Sin embargo, eso no quita que un hombre pueda ser niñero, ya que puede poseer las mismas habilidades, pero ser un caso menos prototípico.

No obstante la extensa discusión anterior sobre el significado léxico, la semántica no solo se ocupa del significado de las palabras individuales, sino también del de las construcciones sintácticas. Las oraciones se interpretan semánticamente en relación con su llamada «estructura argumental», que conforman el verbo como «predicado» y una serie de elementos nominales como «argumentos». Para saber qué función cumple en términos de significado una palabra dentro de una oración, se debe considerar el rol temático que cumple el argumento. Entre los más importantes, se encuentra los siguientes: «agente», «paciente», «experimentador», «instrumento», «causa», «beneficiario», «locativo» y «temporal» (Travis, 2010).

El agente es el que inicia la acción que expresa el verbo, actúa por voluntad propia y controla el evento. Además, suele ser animado (humano o animal) (Travis, 2010). Por ejemplo, en los casos: «José rompió la ventana» y «Los niños leen el libro», tanto «José» como «niños» son agentes. El paciente, en cambio, es el objeto de la acción del verbo, una acción que le puede o no causar cambios visibles. Asimismo, puede ser tanto animado como inanimado (Travis, 2010). Considerando los ejemplos anteriores, «ventana» y «libro» serían los pacientes. En cuanto al experimentante, este experimenta una sensación sea física o mental a partir de una acción. Es diferente del agente y del paciente: del primero porque no tiene voluntad, ni controla el evento; y del segundo porque no es objeto de la acción, ni sufre cambio visible alguno (Travis, 2010). Ejemplos de este rol son: «Ricardo sintió frío» y «Los perros se asustaron con el ruido», en donde «Ricardo» y «los perros» son los experimentadores.

Instrumento, por su parte, es aquel elemento con el que se realiza la acción. Argumentos como este suelen ir precedidos por preposiciones como «con» o «por» (Travis, 2010), que son los elementos funcionales que, en términos sintácticos, les asignan caso. Por ejemplo, en las oraciones: «María escribió con una pluma», «La piedra rompió la ventana» y «Utilizó una pistola para robar», «una pluma», «la piedra» y «una pistola» son los instrumentos con los que se realiza la acción. El locativo señala el lugar donde se ubica o se lleva a cabo algún evento. Por ejemplo, en: «La gallina se esconde en su gallinero» y «Bajo las escaleras se encuentran las cajas», «su gallinero» y «las escaleras» cumplirían este rol. En el caso del temporal, este expresa la ubicación del evento o estado que expresa el verbo (Travis, 2010), como «la noche» en: «Llegó por la noche a Lima» y «el atardecer» en: «Se abrazaron en el atardecer».

Debe señalarse que los argumentos no tienen, en relación con su predicado, el mismo grado de importancia (Fillmore, 1968). En otras palabras, los verbos exigen más ciertos nominales que otros en función de su valor argumental; es decir, hay argumentos que son obligatorios, mientras que otros son opcionales. Así, en la oración: «Luis entregó el paquete», el predicado «entregar» exige dos argumentos: un agente y un paciente; pero no exige, por ejemplo, un locativo. En otras palabras, la oración: «Luis entregó» es extraña porque, aunque tiene agente, le falta el paciente, que constituye uno de sus argumentos obligatorios. De hecho, sigue siendo extraña incluso si añadimos un locativo, pues ese no es el argumento que su predicado exige. En efecto, la oración: «Luis entregó en Lima», lo es porque le falta el paciente, hecho que cambia sustancialmente en la oración: «Luis entregó el paquete en Lima». La extrañeza que causa la oración mostrada se deriva del hecho que no podemos interpretar una oración si ella no tiene su estructura argumental completa.

Otro fenómeno que se vincula a la estructura temática de una oración es la preminencia argumental en relación con la selección del sujeto de la oración; es decir, el nominal que ocupa la primera posición de la oración: se puede decir que el argumento que ocupa la posición del sujeto suele ser el de agente o el experimentante cuando cualquiera de los dos se halla presente, pero que, cuando este no está, son otros los argumentos que pueden ocupar esta posición en determinado orden de prioridad. Por ejemplo, si falta el agente, pero está el instrumento y el paciente, es el primero el que puede ocupar la posición de sujeto. Al respecto, contrástese las oraciones: «Juan rompió la ventana con una piedra en la escuela» con «La piedra rompió la ventana en la escuela». Nótese cómo el argumento «escuela», un locativo, no se desplaza a la posición de sujeto de la oración. Alguna vez el Fillmore (1968), cuya teoría del caso constituye el antecedente inmediato de la teoría temática, postuló que la selección del sujeto era una topicalización primaria.

2. Pragmática

En la comunicación humana, el lenguaje se usa en situaciones o circunstancias determinadas. Según cuál sea el contexto y cómo se exprese el contenido, el sentido que se dé a lo que se comunique variará; es decir, tendrá diferentes interpretaciones. La rama que se encarga de estudiar los principios que regulan la utilización del lenguaje en la comunicación concreta es la «pragmática» (Escandell, 1993), que estudia cómo y en qué términos los factores extralingüísticos condicionan la forma en que se interpreta el lenguaje en uso; es decir, la manera en que lo utilizamos como emisores para expresar nuestras intenciones comunicativas y la forma en que lo hacemos como receptores para interpretar las expresiones que recibimos como mensajes (Escandell, 1993).

El modelo clásico de la comunicación postula que este es un proceso a través del cual se transmite información entre dos o más entidades. Los elementos que participan de él son emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Así, el emisor será el agente que codifique la idea por transmitir. El código que se utilice para esta codificación podría ser una lengua o cualquier otro lenguaje; es decir, un sistema de signos y reglas de combinación y sus respectivas convenciones de significación. Este contenido se codificará como mensaje y su expresión, según su naturaleza material, atravesará un canal (medio físico) para llegar al receptor, quien lo decodificará.

El modelo señala que solo basta que se den las condiciones óptimas (conocimiento del código y ausencia de ruido) para que los hablantes entiendan el mensaje sin mayor inconveniente. Así, entender un enunciado supone un proceso algorítmico en el que el receptor debe realizar una serie de cálculos sobre la base de un código, que lo llevará a descifrar el mensaje que se le ha dirigido. De esta forma, bastaría con que el receptor considere el significado de cada palabra y oración en virtud de la convención lingüística de la lengua de que se trate para que logre obtener el significado del enunciado. Más aún, cualquier usuario del mismo código logrará el mismo resultado; es decir, asignará el mismo significado al enunciado. Por ejemplo, si el emisor le pregunta a un receptor determinado: «¿Tienes hambre?», el receptor decodificará el mensaje y responderá, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre: «Sí» o «No». Si estas fueran las condiciones en un escenario real, no habría posibilidad alguna de malentendidos.

Sin embargo, el proceso de decodificación por parte del receptor no es un simple cálculo algorítmico que permita una comunicación satisfactoria. Si bien hay respuestas que se pueden formular haciendo uso de este cálculo, para que la comunicación sea verdaderamente exitosa se requiere de la interpretación del mensaje que se está recibiendo, que consiste en averiguar la intención por la que un hablante

dice lo que dice en determinada situación. Por ejemplo, ¿qué sucedería si ante la pregunta anterior («¿Tienes hambre?») se da la respuesta: «Estoy con indigestión»? La expresión no responde directamente a la pregunta, por lo que no solo bastaría con decodificar, sino que tendría que interpretarse, determinar su sentido, para que sea comprendida como la respuesta a la pregunta formulada.

De esta forma, lo que los receptores hacen en una intercambio comunicativo es reconocer la intención con la que se está transmitiendo el mensaje y no simplemente decodificar el significado de una oración según su significado lingüístico. En este sentido, entender una expresión en contexto o uso no es solo decodificarla según las convenciones de un código, sino también averiguar la intención con que se dijo. Por ello, la poesía supone un dolor de cabeza para los traductores: saben el código, pero les cuesta reconstruir el contexto, que en el caso de un poema es hipotético[2]. Retomando nuestro problema, la comunicación será exitosa no cuando el oyente reconozca el significado literal del enunciado, al que accederá por los procedimientos algorítmicos que le permite su conocimiento lingüístico, sino cuando infiera lo que el hablante quiso manifestar; es decir, cuando establezca el denominado «significado del hablante» (Sperber & Wilson, 1994). En el proceso de comunicación, cualquier mensaje tiene, entonces, dos significados:

a) El «significado literal», al que se llega luego de realizar un proceso de decodificación que se basa en el significado lingüístico de las palabras (el significado léxico) y las oraciones (su estructura temática). En otras palabras, el mencionado proceso toma como base el saber lingüístico; es decir, el conocimiento de la lengua que se está utilizando en el intercambio comunicativo.

b) El «significado del hablante», al que se llega a través de un segundo proceso que dependerá del saber del mundo del receptor; es decir, de los conocimientos que este ha ido almacenando sobre su entorno y que idealmente comparte con el emisor. En otras palabras, después de estar en posesión del significado literal de un mensaje, el receptor debe hacer un ejercicio de inferencia para averiguar la intención con que aquel se produjo.

Así, retomando el ejemplo: «¿Tienes hambre?» y su respuesta: «Estoy con indigestión», el emisor deberá utilizar sus conocimientos del mundo para entender lo que el receptor le respondió. Al darse la respuesta: «Estoy con indigestión», el receptor

[2] Esto significa que el receptor de un texto poético debe imaginar un conjunto de supuestos posibles que den sentido a tal mensaje y lo hace en la confianza de que su emisor quiso decirle algo. Esta poderosa fe en la naturaleza comunicativa de las acciones de los otros se relaciona con el llamado «principio de caridad», postulado por Donald Davidson (2001). Según este, los seres humanos atribuyen racionalidad a cualquier acción humana.

podría considerar que el emisor de tal mensaje ha comido en grandes cantidades y que está completamente satisfecho, incluso que lo ha hecho en exceso, por lo que debe interpretar que no tiene hambre o que no quiere comer más; es decir, interpretará su respuesta como negativa a pesar de que esta no se reduce a un «no». Todas estas suposiciones que se realizan para llegar al significado del hablante son los supuestos que configuran el contexto y tienen su base en nuestro saber del mundo. De esta forma, para interpretar un enunciado no solo basta con decodificar sobre la base de nuestro conocimiento lingüístico, sino además interpretar (saber) del mundo para determinar qué es lo que efectivamente el hablante quiso decir. Por esa razón, es poco común que, ante una pregunta como: «¿Tienes hora?», la respuesta sea simplemente: «Sí» o «No»; pues se espera que se responda con la hora que es (por ejemplo: «Son las 3 pm») y eso es producto no de la convención del código, sino de la interpretación del receptor.

Ahora bien, estas suposiciones que se realizan para poder llegar al significado del hablante son esenciales. En la comunicación, luego de decodificar el mensaje, se llevará a cabo todo un proceso inferencial que permita interpretar eficazmente lo que se quiso decir. Las inferencias que se hagan estarán basadas en el saber del mundo, por lo que es importante que los que participan de la conversación compartan este saber. De lo contrario, es imposible que el receptor interprete el mensaje del receptor; es decir, que infiera la intención comunicativa que este tiene. De hecho, eso ocurre cuando dentro de un grupo de personas se hace una broma sobre alguien que alguno de los presentes no conoce y a este no le provoca ninguna risa.

De este modo, la intención comunicativa de un enunciado se deduce a partir su interpretación en contexto, el mismo que en términos cognitivos está conformado por el conjunto de supuestos compartidos entre los participantes de la comunicación. Este conocimiento se basa en el saber del mundo y es cancelable en el sentido de que los supuestos a los que da lugar siempre se pueden eliminar considerando nuevas premisas que también tienen su origen en el mismo saber. Esta característica permite diferenciar entre «inferencias lógicas» e «implicaturas conversacionales». Las primeras se derivan del significado de las palabras que conforman el enunciado y son independientes del contexto, por lo que no pueden cancelarse; mientras que las segundas se derivan de los supuestos compartidos que conforman el contexto y pueden cancelarse si se dispone de nueva información. Por ejemplo, si alguien dice: «Mi papá está dormido», esto implica que su papá no está despierto o que su papá no está corriendo; sin embargo, no implica que su papá tenga problemas nerviosos que le impidan dormir, aunque esta información pueda ser parte de los supuestos que conforman el contexto de la comunicación. Si este fuera el caso, el receptor del primer mensaje podría responder con una pregunta como: «¿Tú padre sigue con problemas nerviosos?».

La regla que gobierna el mecanismo que desencadena el proceso inferencial en una comunicación se llama «principio de cooperación» y consiste en que los participantes en un intercambio comunicativo serán todo lo colaborativo que sea necesario para lograr una comunicación exitosa. Tal principio fue planteado por Grice (1975), quien señaló que los intercambios comunicativos son esfuerzos de cooperación. En ellos, los participantes reconocen y aceptan, en cierta medida, el propósito común de la conversación y rechazan lo que consideran conversacionalmente inapropiado. De esa forma, se espera una contribución mutua y aceptada en el intercambio conversacional en el cual se está involucrado (Grice, 1975). La conversación tendrá un propósito claro que será regulado a partir de reglas conversacionales que refuerzan el cumplimiento del principio de cooperación. Estas son la «máxima de cualidad», la «máxima de cantidad», la «máxima de manera» y la «máxima de relevancia». Expliquemos cada una de ellas imaginando un intercambio verbal en que una persona solicita, en la calle, una dirección a otra. Según la primera, la dirección que se ofrezca será verdadera; es decir, no será fals. Según la segunda, se dará la información necesaria; es decir, no se darán detalles adicionales que no vengan al caso. Según la tercera, se utilizará un lenguaje que el otro pueda entender. Finalmente, según la última, su respuesta tendrá relación con la solicitud que se la hecho. La violación de cualquiera de estas máximas consigue resultados extraños como el que se observa en la siguiente conversación:

> –¿Sabe qué hora es?
> –La medianoche.
> –Pero, señor, si yo he salido de mi casa hace un rato y eran apenas las 7 de la noche.
> –Era broma... Son recién las 8, que es la hora en que mi tía saca a pasear al perro. A propósito, ¿no ha visto una señor gordita por ahí?
> –No, no…
> –Aunque ahora que lo pienso debe ser la hora en que el jueves se pone como maleficio de océano perdido en el firmamento.
> –Bueno, señor, ya basta de tantas tonterías.
> –OK, OK... La dirección es avenida Los Pinos 234.

El sabor absurdo de este diálogo tiene su raíz en el hecho de que uno de los interlocutores no respeta ninguna de las máximas reseñadas. De ello se sigue que el otro solo pueda interpretar respecto de su locuaz compañero de conversación que se trata de un demente o que le está jugando una pasada. Se debe aclarar, en este punto, que las máximas no se plantean como reglas que los hablantes deban seguir para comunicar mejor, sino como principios que regulan la comunicación de manera natural, a pesar de que los individuos lo quieran o no conscientemente. En otras palabras, la comunicación se da porque dichos principios existen y gobiernan nuestros intercambios comunicacionales.

Es importante tener en cuenta la aclaración anterior, porque una de las más importantes teorías pragmáticas, la «teoría de la relevancia», eleva una de las máximas explicadas, la de la relevancia, a la categoría de supermáxima (Sperber & Wilson, 1994). Según esta teoría, la comunicación se da porque los participantes atribuyen a los contribuciones de los otros relevancia máxima, por lo que producen, en algún sentido, el «efecto contextual» más óptimo y son capaces de atribuir sentido a lo que se les comunica. De este modo, la manera en que los participantes en un intercambio comunicativo son capaces de descubrir la intención de los otros es porque eligen como premisas para su interpretación aquellos supuestos del contexto que le dan máxima relevancia a la contribución de sus interlocutores (Sperber & Wilson, 2004). La prueba de que tal mecanismo opera es que nos comunicamos en lugar que no, incluso cuando sería más esperable que los malentendidos dominaran la comunicación. De este modo, la implicatura conversacional se produce sobre la base de los mejores supuestos disponibles; es decir, los más relevantes. La potencia explicativa de este principio es tal que permite explicar por qué los comportamientos ostensivos de los otros son interpretados como teniendo una intención comunicativa, aun cuando podrían no tenerla de verdad.

Lo último permite afirmar que muchos de los malentendidos comunicativos que se producen provienen más de la asunción de comportamiento comunicativo que de la falta de supuestos compartidos, un problema que finalmente se resuelve cuando los participantes de un intercambio comunicativo hacen explícitos sus supuestos. Sin embargo, un caso diferente es aquel en que alguien le asigna a un determinado comportamiento o expresión una intención comunicativa de la que carece. En estos casos, el receptor le da al mensaje un sentido diferente del que el emisor le quería dar (Herrera, 2003). El extremo de tal situación se produce en el caso de los paranoicos, quienes interpretan cualquier comportamiento de aquellos que lo rodean como algo ostensivo que muestra la intención que tienen de agredirlo en su integridad personal. No obstante, una situación similar puede darse en situaciones de mucho estrés en las que alguien interpreta, por ejemplo, que la ausencia de contacto visual de una persona, su jefe en la empresa donde trabaja, es una señal de su próximo despido.

Otra fuente de malentendidos son los procesos inferenciales que llevan a interpretaciones diferentes de las que el emisor esperaba. Si ocurre que A pregunta: «¿Quieres ir al cine?» y B responde: «No tengo plata», entonces A puede inferir que B no quiere ir al cine porque, en efecto, no tiene plata; pero también puede inferir que B quiere que lo invite o que B no quiere ir al cine con él. Cualquier inferencia dependerá de lo que A sepa de B: si A sabe que B es alguien que se caracteriza por su consideración con los demás, optará por la primera interpretación y se puede ofrecer a prestarle plata o incluso invitarlo; si A recién conoce a B, optará por una interpretación que le dé

el beneficio de la duda o que se base en algún estereotipo. En el primer caso, se ofrecerá a prestarle la plata si quiere ir con él; y, en el segundo caso, dependerá del estereotipo con el que lo juzgue. Otro caso de malentendidos de este tipo ocurre cuando los participantes tienen supuestos distintos acerca de la realidad. Por ejemplo, A le dice a B: «Me buscas al hora de salida» y B responde: «Está bien»; pero llega tres horas después. Evidentemente, este malentendido se ha debido a un conflicto de saberes sobre la realidad: A puede creer que B sale todos los días del trabajo a las seis de la tarde; pero resulta que, en el trabajo de B, la salida es a las tres.

Evidentemente, las expresiones lingüísticas no solo sirven para transmitir información; muchas de ellas van más allá de simplemente contar o describir un hecho. De hecho, muchas sirven para hacer cosas, hecho que intenta explicar la «teoría de los actos de habla» propuesta por Austin (1990[1962]). Este filósofo del lenguaje parte de la distinción entre «enunciados constatativos» y «enunciados performativos»: los primeros describen un hecho del que se puede comprobar su verdad o falsedad (por ejemplo, el valor de verdad del enunciado: «La puerta está abierta» se puede comprobar verificando si efectivamente está abierta o cerrada); mientras que los segundos constituyen acciones que pueden determinarse como adecuadas o inadecuadas según ciertas condiciones (por ejemplo, en: «Declaro culpable al acusado» o «Te bautizo como Samuel», declarar y bautizar constituyen la acción que se lleva a cabo al pronunciar los enunciados). De esta forma, en el caso de los enunciados performativos, hablar sería equivalente a hacer.

La eficacia de estos enunciados, como ya se dijo, supone el cumplimiento de ciertas condiciones necesarias. Por ejemplo, si se desea «realizar un acto de coronación», es necesario que se «emitan palabras adecuadas para esta situación» y que «las personas y circunstancias sean las apropiadas» para que esto se lleve a cabo. En este sentido, se requiere que se emita el siguiente enunciado: «Con el poder que se me concede, yo te corono como rey de España»; pero que, además, la condición de la persona que esté a cargo de la coronación y de la que sea coronada lo permita. Por esa razón, si un vagabundo en la calle se acerca con un palo de escoba y se coloca frente a algún transeúnte diciéndole «Yo te declaro rey de Escocia», tal acto no tiene ninguna validez y la persona coronada no se vuelve rey. Esto se debe a que el vagabundo no es la persona apropiada para realizar este acto, así como tampoco las circunstancias en que se produce el enunciado lo son. No obstante esta aparentemente diferencia, Austin (1990[1962]) observa que cualquier enunciado tiene una dimensión performativa, por lo que cree que la distinción planteada no es tan clara como parece. En este sentido, plantea que cualquiera que profiere una expresión lingüística realiza tres actos:

a) Un «acto locucionario», que consiste en el hecho de proferir el enunciado.

b) Un «acto ilocutivo», que consiste en lo que el hablante quiere hacer con el enunciado; es decir, en su intención comunicativa.

c) Un «acto perlocutivo», que se vincula con los efectos o consecuencias tras la realización del enunciado.

En la perspectiva de esta triada, resulta que ya no existe una diferencia tan radical entre los enunciados descriptivos y los enunciados performativos, pues los primeros constituyen no solo un acto ilocucionario, sino también un ilocutivo y uno perlocutivo; es decir, no solo describen un hecho, sino que encierran una acción sobre el mundo y tienen consecuencias sobre él.

La teoría de Austin ha servido como base a teorías que intentan explicar cómo los intercambios lingüísticos construyen las relaciones sociales que se inician, validan y revalidan usando estrategias como la cortesía. Brown y Levinson (1987) plantearon una de las teorías más relevantes para estudiar la cortesía verbal y propusieron que comprender la noción de «cortesía» involucraba comprender la de «imagen social». Según Goffman (1967), esta constituye el valor social positivo que una persona reclama para sí mismo. Por ello, la función principal de la cortesía sería preservar y satisfacer esta imagen en caso de amenazas (Brown & Levinson, 1987; Siebold, 2008).

La imagen social puede ser «negativa» o «positiva» (Brown & Levinson, 1987). La primera se vincula al deseo de lograr autonomía e independencia (es decir, libertad sin restricciones o impedimentos); mientras que la segunda, al deseo de ser aceptado o aprobado para así poder pertenecer o formar parte de un grupo (Brown & Levinson, 1987). Si alguien nos prohíbe comer a una hora determinada o nos impide llevar a alguien a casa, está atentando con nuestra imagen negativa; mientras que, si alguien nos denigra por nuestro lenguaje o forma de vestir, lo está haciendo con nuestra imagen positiva: en el primer caso, se ataca nuestro deseo de ser libres; en el segundo, el de ser aceptados.

Dado que la interacción es de por sí conflictiva, en la medida en que supone límites para nuestros dos tipos de imagen, siempre habrá acciones que involucren conflictos. En términos de Austin, existen cuatro actos de habla que implican amenaza a la imagen: a) atentar contra la imagen negativa del receptor (el emisor da órdenes o advertencias), b) atentar contra la imagen positiva del receptor (hacerle un reclamo o queja); y c) atentar contra la imagen negativa del emisor (el emisor se compromete y promete sin desearlo). Estas situaciones colocan en riesgo o amenaza la imagen social de la persona, por lo que se buscan estrategias para mitigar su efecto.

Brown y Levinson (1987) distinguen algunas estrategias enfocadas en el cuidado de la imagen que se vincula al tipo de amenaza que esta reciba. Si fuera abiertamente

manifiesta y se expresara en una intención comunicativa clara y directa, aún así se podría neutralizar por medio de la cortesía. Esta se puede manifestar de dos maneras: como cortesía positiva, cuando se expresa respaldo y valoración; y como cortesía negativa, cuando se manifiesta respeto por el espacio ajeno. Así, si alguien ha criticado abiertamente nuestra posición respecto de un problema, por ejemplo, podría neutralizar el daño a nuestra imagen resaltando y alabando aquellos puntos en que cree que tenemos razón o afirmando el derecho que tenemos de pensar de la forma que queramos y pidiendo permiso para opinar en contrario.

Capítulo V
Aproximaciones históricas de la disciplina fonoaudiológica en el Perú y en Latinoamérica

Marcela Sandoval Palacios
Especialista en audición y lenguaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

El estudio de los trastornos, los desórdenes y las dificultades de la audición, lenguaje, habla y aprendizaje, nombres que han acompañado a las diferentes alteraciones o patologías de la comunicación humana, tiene su origen en la antigüedad. Específicamente, la Fonoaudiología tiene una historia larga, cuyos principales hitos es necesario conocer y analizar para entender su lugar en el mundo actual.

La Fonoaudiología, como disciplina científica, se inició en el campo de la Medicina; pero, para complementar su campo de acción, la llevó a interrelacionarse con otras ciencias, entre las que destacan la Pedagogía. Desde su inicio, se situó al lado de la Otorrinolaringología para tratar las patologías del lenguaje y la voz, como logopedia y ortofonía, respectivamente. Con el avance de la ciencia y la tecnología, así como los aportes de la Psicología y Pedagogía y la contribución de la Lingüística y las ciencias tecnológicas, amplió sus dominios desde la normalidad a la patología.

Las fuentes escritas señalan que, desde que el hombre desarrolló la capacidad de comunicación, notó que existían ciertos desórdenes en la comunicación que se hacían evidentes en el habla, el lenguaje y la voz. El libro Éxodo 4:10 refiere que Moisés nunca había sido una persona elocuente, sino por el contrario, era torpe para hablar y se expresaba con dificultad. Otro tanto dicen los biógrafos de Demóstenes (385-322 a. C.), el político y orador más grande de la antigua Grecia, según los cuales utilizaba frases demasiado largas, voz débil y movimientos lentos; era tartamudo y esta condición lo llevó a crear un tratamiento que consistía en intentar hablar con piedras en la boca, pararse frente al espejo para corregir su postura y gestos o correr por la playa gritando fuerte para activar sus pulmones.

Además de ofrecer testimonio de diversos trastornos del lenguaje, la antigüedad también ha sido testigo del surgimiento de grandes figuras que se ocuparon de estos como objeto de estudio. Hipócrates de Cos (460-370 a. C.), reconocido médico griego, considerado el padre de la medicina, fue el primero en demostrar un especial interés en las patologías del habla. Él empezó el estudio y la investigación en esta área y llamó «foniascos» a las personas dedicadas a tratar las patologías de la comunicación. Más tarde, el filósofo griego Aristóteles (385-322 a. C.) implantó la teoría del arte vocal oratorio en la que estableció la relación entre los recursos vocales y la manifestación emocional, uno de los fundamentos básicos de su arte retórica.

Durante la Edad Media, estos conocimientos no se profundizaron ni tuvieron mayor desarrollo, aunque el lenguaje fue objeto de profundas reflexiones teóricas como las de San Agustín acerca del signo. Es recién en el periodo del Renacimiento cuando el estudio de los temas propiamente vinculados con la fonoaudiología vuelve a cobrar especial interés en los ámbitos del teatro y la ópera. Durante los inicios de este periodo, el médico, astrónomo y astrólogo italiano Gerolamo Cardano, nacido en 1501, construyó las bases de la posible educación del niño sordo, en relación con la cual llegó a la conclusión de que se podía hacer «oír» a la persona sorda, «leyendo», y hacerla «hablar», «escribiendo».

El siglo XIX trajo grandes aportes. El médico, literato, matemático y físico Paul Pierre Broca, al estudiar el cerebro de uno de sus pacientes, descubrió que existían zonas especializadas para el lenguaje, específicamente el área motora de la articulación, a la cual se llamó desde entonces «área de Broca». Por su parte, Alexander Graham Bell, científico e inventor británico, cuya madre y esposa eran sordas, creó el audiómetro, un aporte fundamental al área de la audición y el lenguaje. Con ambos aportes, el siglo XIX sentaba las bases tanto de las neurociencias contemporáneas como del uso de la tecnología para la recolección de la información.

Otros aportes fueron los de Auguste Déjerine Klumpke y Herman Gutzmann. La primera, una neuróloga francesa de nacionalidad americana, fue la primera mujer en realizar su internado en un hospital de París y pionera en estudiar los comportamientos del habla y sus trastornos. El segundo, un médico alemán, publica el libro titulado *Trastornos de habla en la infancia* (1894), obra que le da carta de ciudadanía a la logopedia y por el cual se considera su fundador. En efecto, esta obra delimita el campo de la logopedia y la vincula a la foniatría de manera esencial, en el marco de una perspectiva organicista que pone su énfasis en la descripción rigurosa por medio de categorías de la fonética experimental.

Con el paso de los años y a partir de los conocimientos disponibles de aquella época, el interés por los trastornos de la comunicación se hizo más evidente. Hungría, en el año 1900, inició formalmente la carrera de Fonoaudiología y es, a mediados

del siglo XX, que esta se define como profesión y se orienta hacia el estudio de la voz, el habla, el lenguaje, la audición y la deglución. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se desarrolla actividades fonoaudiológicas en las escuelas públicas y se ofrece atención especializada a niños con trastornos auditivos; finalmente, la terapia de lenguaje se formaliza en el año 1925 con un grupo de profesionales que se une y crea la *American Academy of Speech Correction*, la cual, en 1978, adopta el nombre de «Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición», universalmente conocida como ASHA por sus siglas en inglés.

Mientras que, en Europa, la profesión siempre estuvo vinculada a la salud, no ocurría lo mismo en los Estados Unidos. En este país, la profesión se dirigió, durante muchos años, al área educativa y es recién en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial que los terapeutas de lenguaje comienzan a trabajar en los hospitales debido a la cantidad de adultos con desórdenes de lenguaje a causa de lesiones cerebrales sufridas durante la guerra. Del mismo modo sucedió en gran Bretaña donde, por efecto de la Segunda Guerra Mundial, se fundó *The College of Speech Teraphist* en 1944. Como la Rusia de la posguerra tuvo a su Luria, los Estados Unidos tuvieron a su Geschwind.

Actualmente, la Fonoaudiología se define como una disciplina científica que estudia la comunicación humana y sus desórdenes. Su campo abarca desde el estudio de los patrones normales hasta los patológicos y su objetivo es perseguir el bienestar comunicativo de las personas y su adecuado desarrollo dentro de la sociedad. Así definida la disciplina, el fonoaudiólogo se describe como el profesional del área de salud, la educación y la rehabilitación que actúa en la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de la comunicación y el lenguaje oral y escrito, voz, audición y funciones estomatognáticas, como la respiración, la succión, la masticación, la deglución y el habla.

En el ámbito internacional, la denominación que recibe el profesional o especialista en este campo del conocimiento no es homogénea: en Gran Bretaña, se designa al terapeuta del habla como *speech therapist* y al audiólogo, *audiologist*; y en Norteamérica, según sea la especialidad elegida, se denomina, al terapeuta o patólogo del lenguaje y del habla, s*peech and language pathologist* y al audiólogo, *audiologist*. Los países anglosajones optan por una u otra especialidad desde el posgrado o, como en Gran Bretaña, desde el pregrado. En España, Italia, Alemania y países nórdicos se llama «logopeda» al especialista en trastornos del lenguaje y de la comunicación en general; y en Francia, «ortofonista» (Martínez & otros, 2006). México utiliza la nomenclatura «terapeuta de lenguaje» y Cuba, «foniatra» o «logofonoaudiólogo». Con la denominación de «fonoaudiología», se ampliaba el campo del ejercicio profesional incorporando lo auditivo y lo audiológico.

En Latinoamérica, la denominación de la profesión varía de un país a otro. Martínez y otros (2006) sostienen que el término «fonoaudiólogo» es el más utilizado por la mayoría de los países de habla hispana y Brasil. Otras designaciones son la de «terapeuta del lenguaje», «especialista en audición, voz y lenguaje», «profesora de educación especial con mención en disturbios de la comunicación» y «tecnólogo médico con mención en terapia de lenguaje», o «terapia de audición, voz y lenguaje», entre las más destacadas. La situación de la fonoaudiología en el Perú es variada y se ofrece a nivel de pregrado como una especialidad de la carrera de Tecnología Médica o en el posgrado como diplomas o maestrías. De acuerdo con Martínez y otros (2006), en Sudamérica existen intereses parecidos en países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia, en los cuales está más desarrollada la carrera.

1. En Argentina

Según Martínez y otros (2006), la Fonoaudiología en Argentina se inicia en la Medicina como una disciplina auxiliar de la Otorrinolaringología y como complemento de la labor del médico en las tareas de evaluación y rehabilitación de patologías de voz, audición y lenguaje. En este país, el primer grupo de profesionales de este campo estuvo conformado por profesoras de niños sordos a las que prepararon para su rehabilitación.

En 1934, en el hospital Durand, los directivos contratan a la logopeda belga Emilie Fick para asistir a pacientes con trastornos de la resonancia, colaborando con la que en ese momento fuera profesora de niños sordos, Ethel Wells Achard de Piccoli, formada en el primer grupo de profesionales para ejercer la fonoaudiología.

A partir de 1937, comenzaron a aparecer diversos centros fonoaudiológicos, tanto públicos como privados, que brindaban formación tecnológica de tres años. Después, aparecieron programas de postgrado o cursos de especialización hasta que finalmente, en 1959, se crea la formación de pregrado en fonoaudiología en la Universidad de El Salvador. Al concluir los estudios de cinco años, el egresado de este programa obtenía la licenciatura.

Argentina fue el país más influyente en la historia de la Fonoaudiología en Latinoamérica, ya que en este país nació la profesión en la región. De hecho, el nombre español de la disciplina fue creado por el Dr. Juan M. Tato en 1951. Esta denominación todavía se halla vigente en la actualidad. A partir de 1962, por iniciativa del Dr. Julio B. de Quirós, creador de la Escuela Superior de Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino, se comenzó a dictar cursos de posgrado de licenciatura y doctorado en diversas partes del país.

Hoy, diversas universidades públicas y privadas de reconocido prestigio la ofrecen como carrera profesional de cinco años en el ámbito nacional.

2. En Chile

A mediados del siglo XX, un grupo de médicos otorrinolaringólogos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile tomo la decisión de formar profesionales especializados en los problemas de la comunicación oral. Es así que, entre los años 1956 y 1958, se realizó el primer curso de fonoaudiología, en el cual participaron veintiún profesoras normalistas. El programa fue exitoso y cumplió con el objetivo de capacitar a los maestros en el campo de los trastornos del lenguaje. Más adelante, en la década del sesenta, se fundó la Sociedad de Fonoaudiología, que desarrolló activamente cursos de perfeccionamiento con profesionales extranjeros.

Ante la demanda de contar con fonoaudiólogos en el país para atender a la población infantil y tratar los diferentes trastornos de la audición y el lenguaje, en 1972 se implementó el pregrado en Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un programa de cinco años de duración. Por cuestiones políticas y militares, la carrera fue cerrada por dos años, luego de los cuales reinició sus labores. Posteriormente, diversas universidades públicas y privadas han incluido la Fonoaudiología dentro de sus programas.

Esta disciplina científica se consideró, en sus inicios, una derivación de la medicina, tal como ocurrió en otros países. Posteriormente, al recibir el aporte de otras ciencias como la Pedagogía, la Psicología y la Lingüística, amplió su campo de acción sin desvincularse de la Medicina. Actualmente, la Fonoaudiología en Chile se desarrolla en diversos campos ocupacionales, tales como la salud, la educación, las comunicaciones, las artes y la investigación.

3. En Brasil

Martínez y otros (2006) explican que, entre los años 1920 y 1930, los fonoaudiólogos de Brasil adquirieron visibilidad por la necesidad de contar con especialistas en trastornos del lenguaje para tratar los problemas de distorsión del idioma que generaban los extranjeros que radicaban en su país. Estos profesionales no contaban con estudios formales puesto que la carrera todavía no existía. Años más tarde, la Pontificia Universidad Católica de São Paulo creó el primer programa técnico de fonoaudiología en las áreas de comunicación oral y escrita, voz y audición, así como en el perfeccionamiento de los patrones de habla y voz.

Luego, en 1984, se aprobó el primer código de ética reglamentando los derechos, deberes y compromisos del fonoaudiólogo en el ejercicio de la profesión. Debido al crecimiento de la profesión en programas de pregrado, especializaciones, subespecializaciones y doctorados, así como su despliegue en el campo laboral, fue revisado y modificado en 1995.

Actualmente, Brasil ostenta una gran cantidad de programas que se dictan en universidades públicas y privadas, entre ellos se encuentran los de pregrado, las especializaciones y los doctorados. Desde sus inicios, esta profesión se despliega en los ámbitos de la salud y la educación. Es una carrera interdisciplinaria que aporta y recibe soporte de otras disciplinas. Al interior de la Fonoaudiología como profesión, Brasil ha desarrollado exitosos programas de subespecializaciones para cada una de las áreas que atiende. Representa, en el mundo actual, un referente altamente desarrollado en las esferas de la Fonoaudiología.

4. En Colombia

En 1966, la Fundación Colombiana de Rehabilitación y la Universidad Nacional de Manizales crearon, por separado, sendos programas de Fonoaudiología. Inicialmente, estos se dirigieron a médicos especializados en fisiatría y foniatría, quienes recibieron apoyo de profesionales formados en los Estados Unidos, Argentina y México. La carrera tenía una duración de tres años y se otorgaba el título de técnico en audiología.

Además de las funciones propias de su especialidad, la labor de los médicos era evaluar al paciente, realizar el diagnóstico y recomendar el tratamiento que se debía seguir, así como su frecuencia y duración en el campo de la comunicación. Años más tarde, la Universidad Católica de Manizales realizó el tercer programa y otorgó el título de fonoaudiólogo a los egresados de esta carrera. Las actividades relacionadas con el campo de la comunicación pasaron a ser responsabilidad de este profesional, con lo que se establecieron los límites laborales (Martínez & otros, 2006).

5. En Venezuela

En 1956, con la creación Centro de Diagnóstico de Trastornos de la Comunicación, hoy denominado Instituto Venezolano de la Audición y el Lenguaje (IVAL), Venezuela inicia la formación de especialistas en terapia de lenguaje. Los primeros cursos se desarrollaron en este centro para formar maestros de sordos y terapistas de lenguaje con reconocimiento del Ministerio de Educación.

Actualmente, existe la formación de técnico y de licenciatura. La formación de técnico superior universitario en terapia de lenguaje se ofrece en diversos institutos

de educación superior, con una duración de dos años. Su campo de acción está restringido en los aspectos legales y académicos que le impiden acceder a estudios de posgrado. El IVAL, como institución de educación superior, cuenta con la autorización para administrar el programa y otorgar el título de Fonoaudiología. La formación de licenciado en terapia de lenguaje se ofrece, actualmente, en dos universidades del país. Es una carrera de pregrado y se dicta en cuatro años. No existe regulación alguna para el ejercicio de la profesión, ni un colegio profesional. En Venezuela, el fonoaudiólogo trabaja en el área hospitalaria, centros de educación especial y centros de rehabilitación del lenguaje.

6. En Cuba

Méndez y Cabanas (en Achury, Herrera & Páez, 2012) mencionan que las primeras manifestaciones de la Fonoaudiología en Cuba se vislumbran desde la época española, cuando surgieron las primeras escuelas para niños sordos y ciegos. Pionero en este tipo de educación fue el profesor Antonio Segura Escolano quien inició la enseñanza privada de esta población. Posteriormente, aparecieron otras escuelas para niños sordos, ciegos y personas con déficit cognitivo. Ante la necesidad de atender a esta población que requería de técnicas especializadas, en 1952 se creó el primer curso para la enseñanza de niños sordos, en el que participaron médicos y profesores interesados en la educación especial.

La presencia de la logopedia y la foniatría en Cuba, como una rama de la Medicina, fue iniciativa del Dr. Desiderio A. Weiss, destacado médico e incansable luchador por impulsar el desarrollo de la carrera a través del dictado de cursos y la institucionalidad de la consulta médica en esta especialidad; fue nombrado presidente honorario de la Sociedad Cubana de Logopedia y Foniatría por su perseverante labor.

Durante los siguientes años, la carrera comienza a tomar impulso. En la década del sesenta, se inicia la formación de los maestros terapeutas y los logopedas. En 1976, en el Ministerio de Educación, se crea la subcomisión de educación especial conformada por el grupo de logopedia y por primera vez se otorga una plaza del Estado para trabajar en el hospital.

En 1973, el Ministerio de Salud Pública reconoce y oficializa la docencia y asistencia logofoniátrica y se crea la especialidad médica de logopedia y foniatría, bajo la dirección del Dr. Ricardo Cabanas (Méndez & Cabanas, en Achury, Herrera & Páez, 2012). Actualmente, en Cuba se ofrece la carrera universitaria de licenciatura en Logofonoaudiología y la licenciatura en Educación logopédica, con una duración de cinco años cada una, con un amplio perfil para desempeñarse en las áreas de audición, lenguaje, voz y habla. Su esfera de actuación es en instituciones de salud

con servicio de logopedia y foniatría, centros de rehabilitación integral con servicio de logopedia, foniatría y audiología, centros psicopedagógicos, escuelas de educación especial, entre otros.

7. En el Perú

En el Perú no existe el pregrado de Fonoaudiología como tal. Las carreras que se orientan hacia ella son «Tecnología médica» en la especialidad de «Terapia de lenguaje» o «Terapia de audición, voz y lenguaje»; en educación especial, la mención es en «audición y lenguaje» o mención en «disturbios de la comunicación». En el posgrado, estas especializaciones se dictan en varias universidades e instituciones de reconocida trayectoria con los nombres de segunda especialidad o diplomado en audición, voz y lenguaje y existe una única maestría en Fonoaudiología en el Perú, la que auspicia y promueve el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.

7.1. Centro Peruano de Audición Lenguaje y Aprendizaje (CPAL)

El Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), se fundó en 1959 para atender las demandas de los niños con trastornos de audición del lenguaje. Sus primeros directivos fueron médicos, quienes viajaron a México junto con dos maestras a capacitarse en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje (IMAL), dirigido por el médico especialista Pedro Berruecos Telles. Hoy CPAL es un complejo educativo que ofrece una atención integral bajo un enfoque clínico e interdisciplinario para la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento en las áreas de audición, lenguaje, habla y aprendizaje para niños, adolescentes y adultos.

El CPAL inicia la formación de maestros especializados en la educación del niño sordo en 1961 con el apoyo del Ministerio de Educación; en 1964, firma un convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y, a partir de la fecha, ambas instituciones inician la formación de maestros normalistas, especialistas en educación del sordo y terapia del lenguaje.

7.1.1. Convenio entre CPAL y la Facultad de Educación de la PUCP

En 1968, se firma un nuevo convenio entre CPAL y la Facultad de Educación de la PUCP, el cual marca un nuevo hito en la educación especializada al constituir el posgrado en audición y lenguaje, dirigido a profesores de inicial, primaria y secundaria. En 1982, se oferta un nuevo posgrado en problemas de aprendizaje que, en 1997, se une con el anterior para convertirse en un programa de segunda especialidad en audición, lenguaje y aprendizaje, con una duración de dos años.

En noviembre de 2003, las normas de la PUCP, que establecen una duración máxima de un año para las segundas especialidades y una determinada cantidad de créditos, hace necesario separarlas y aprobar la creación de las especialidades en «Dificultades de aprendizaje, audiología y deficiencias auditivas» y «Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje». En febrero de 2006, se aprueba la fusión de las segundas especialidades de «Audiología y deficiencias auditivas» y de «Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje», que se convierte en la especialidad en «Audición y lenguaje».

En la actualidad, el convenio entre CPAL y la Facultad de Educación de la PUCP se mantiene. A través de él, se realiza los cursos de alta especialización en «Voz, tartamudez, motricidad orofacial, autismo y síndrome de Asperger», entre otros, y se otorga en provincias las diplomas de segunda especialidad en «Comunicación y lenguaje» y «Dificultades específicas de aprendizaje». De esta manera, el CPAL cumple su misión con la formación de especialistas, en el ámbito nacional, a nivel de postgrado, en la planificación, evaluación, prevención e intervención de los problemas relacionados a la audición, el lenguaje, el habla y el aprendizaje.

7.1.2. Convenio entre CPAL y la Escuela de Posgrado de la PUCP

Fruto de la intensa malla curricular de las segundas especialidades y con el afán de continuar con este proceso de crecimiento, orientado a abarcar el complejo dominio del lenguaje, CPAL firma, el año 2001, un nuevo convenio, esta vez con la Escuela de Posgrado (EPG) de la PUCP. Se crea, de esta manera, la maestría en Educación con mención en «Trastornos de la comunicación humana».

En el ámbito mundial, los profesionales que tienen como objeto de estudio la comunicación oral y sus trastornos y aplican diversas formas de evaluación y técnicas para la solución de las dificultades con el fin de hacerla eficiente, son denominados «fonoaudiólogos». En el Perú, los estudios que conllevan a tal acreditación y que se denomina Fonoaudiología no existían. Sin embargo, el análisis de las mallas curriculares de la segunda especialidad en audición y lenguaje, así como de la maestría en Educación con mención en trastornos de la comunicación humana, ofrecidas por CPAL, parecía hacer posible una maestría en Fonoaudiología.

De hecho, la comparación de dichas mallas curriculares con las de la carrera de Fonoaudiología en otros países, especialmente en Brasil, Chile, Argentina y Colombia, puso de manifiesto no solo la duplicidad de esfuerzos y asignaturas que CPAL venía desarrollando; sino, también, la posibilidad de ofrecer dicha especialidad. Por tal motivo, CPAL solicita a la EPG de la PUCP el cambio de denominación de la maestría en Educación con mención en trastornos de la comunicación humana por el de «maestría en Fonoaudiología».

Esta decisión permitió insertar la denominación del especialista en audición y lenguaje dentro del contexto mundial de la Fonoaudiología y cumplir así con la tendencia internacional de unir esfuerzos para la normalización de la nomenclatura de la profesión. En enero de 2007, la PUCP aprobó el cambio de denominación, con lo que el término de «Fonoaudiología» se usó por primera vez en el Perú. De este modo, nuestra especialidad se hacía analogable a la utilizada en otros países de América Latina. Ese mismo año, la EPG de la PUCP aprueba la creación de la maestría en Educación con mención en «Dificultades de aprendizaje».

Los magísteres en Fonoaudiología que forma el convenio entre la EPG de la PUCP y el CPAL son profesionales que derivan de carreras afines como Educación, Psicología, Lingüística, Tecnología Médica en la especialidad de «Terapia de lenguaje y disturbios de la comunicación». Estos profesionales vienen con competencias propias de su carrera de base, las cuales guardan relación con diversos aspectos de la comunicación en el ser humano.

Posteriormente, en agosto de 2001, el CPAL solicita a la EPG de la PUCP modificar el plan de estudios de la maestría en Fonoaudiología y crear dos menciones: «Trastornos del lenguaje en niños y adolescentes» y «Motricidad orofacial, voz y tartamudez», que vienen funcionando hasta la actualidad. Los egresados de estos diferentes programas desarrollan su actividad profesional en las áreas escolar, clínica y hospitalaria y en consulta privada.

7.2. La Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

La Escuela Profesional de Tecnología Médica de la UPCH es una unidad académica de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Surge por iniciativa de un grupo de médicos profesores que sustenta su proyecto ante la Asamblea Universitaria de mayo del año 1967. Actualmente, la escuela está conformada por un grupo numeroso de profesionales de la salud, científicos y profesores que pertenecen a diferentes especialidades. La educación científico-humanista que se brinda en las aulas tiene como objetivo la formación de profesionales con sólidos conocimientos y competencias en los campos de la investigación y el ejercicio específico de su especialidad. En noviembre de 2015, la mención de «terapia de lenguaje» cambia de denominación por la de «tecnología médica» en la especialidad de «Terapia de audición, voz y lenguaje», aprobada por el Consejo de la Facultad de Tecnología Médica, y en febrero de 2016, se aprueba por la Asamblea del Consejo Universitario. Su propósito es ampliar el campo de actuación del especialista con el fin de optimizar las habilidades comunicativas de las personas; así como, prevenir, diagnosticar y rehabilitar las posibles alteraciones en el área de voz, audición, habla y lenguaje.

7.3. Universidad Nacional Federico Villarreal

El profesional de la carrera de Tecnología Médica con mención en «terapia de lenguaje», egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene una sólida preparación humanística, científica y tecnológica para realizar la evaluación, el diagnóstico funcional, la programación y el tratamiento de las deficiencias, discapacidades y minusvalías de los procesos de comunicación, tanto oral, gestual como escrito en las áreas de audición, habla, voz y lenguaje. Está facultado para conformar equipos interdisciplinarios en la atención de pacientes.

Su campo de actuación es amplio: puede desempeñarse en todos los niveles de atención de salud —como hospitales, clínicas, centros de salud y policlínicos—, así como en centros psicopedagógicos de educación especial y de básica regular, en centros de estimulación temprana públicos y privados PRITE, PRONOEI, wawa wasis, centros de investigación y difusión científica, entre otros.

7.4. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica que brinda formación integral basada en principios científicos, humanísticos, tecnológicos, en áreas médicas diferentes a la Fonoaudiología y terapias de audición, voz y lenguaje.

Es a través de la Facultad de Psicología que la UNMSM oferta la segunda especialidad profesional en «Estrategias de evaluación e intervención en dificultades del lenguaje infantil», dirigida a psicólogos, profesores de todos los niveles y modalidades, médicos, enfermeras, lingüistas y profesionales de carreras afines. Su objetivo es brindar formación especializada en trastornos del lenguaje con la finalidad de ejecutar acciones de evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños en edad preescolar y escolar, con dificultades en esta área. La segunda especialidad se dicta en la modalidad presencial y tiene una duración de dos años.

7.5. Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ)

Hace más de 35 años, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en respuesta a las demandas y necesidades socioeducativas de la población, crea el programa académico de educación especial, hoy denominado «Escuela Profesional de Educación Especial» (EPEE) para la formación de profesoras de niños con necesidades educativas especiales. La carrera universitaria se mantiene vigente y se ofrece en dos menciones: «educación especial con mención en audición, lenguaje y aprendizaje» y «educación especial con mención en discapacidad intelectual», cada una con una duración de cinco años.

En 2011, la UNIFÉ, a través de la Facultad de Educación, implementa un diplomado en Fonoaudiología desarrollado en dos módulos presenciales, cada uno de cuatro meses de duración y dirigido a licenciados en Educación, docentes con título profesional pedagógico y profesionales de carreras afines a la educación. Su objetivo es la capacitación de estos profesionales para atender a pacientes con dificultades de audición, voz, habla y lenguaje. Años después, en 2017, constituye el diplomado en «Terapia de lenguaje», con el objetivo de fortalecer la práctica especializada de profesionales de la educación y de la salud, desarrollando estrategias y metodologías que garanticen la eficiencia en la tarea terapéutica del lenguaje y manejo de técnicas especializadas.

7.6. Colegio Tecnólogo Médico del Perú

El colegio Tecnólogo Médico del Perú se hace evidente en 1966, año en el que nació la carrera universitaria Tecnología Médica en la Universidad Particular Ricardo Palma y un año después en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La carrera fue creada con el fin de atender las emergencias médicas de rehabilitación en diferentes especialidades. Posteriormente, universidades como Federico Villarreal y Cayetano Heredia la incluyeron en sus programas de Medicina. Inicialmente, la preparación del tecnólogo médico se realizaba en tres años, aunque luego se pasó a cuatro, bajo la denominación de «carrera técnica». Hoy, los estudios tienen una duración de cinco años y se ofrecen en varias universidades.

La carrera de Tecnología Médica es una disciplina científica que se ubica dentro de las carreras de las Ciencias de la Salud. Aplica diversas metodologías y tecnologías de acuerdo al ámbito en que se desarrolle. A este respecto, la especialidad que más se aproxima a la Fonoaudiología es la de «Terapia de lenguaje».

El licenciado tecnólogo médico en la especialidad de «Terapia de lenguaje», conocido en el ámbito internacional con los nombres de fonoaudiólogo, logopeda y/o terapeuta del lenguaje, es el profesional de la salud que interviene en el proceso de evaluación, diagnóstico funcional, programación y tratamiento para la promoción, prevención, habilitación y rehabilitación en deficiencias, discapacidades y minusvalías en los procesos de comunicación humana en las áreas de audición, habla, voz y lenguaje. Para ejercer esta profesión en el ámbito nacional, se requiere la colegiatura. Actualmente, el colegio es una institución legalmente organizada, reconocida en el país y que cuenta con estatutos, reglamentos y leyes para su funcionamiento.

8. A modo de conclusión

Finalmente, la aproximación histórica y geográfica de la disciplina fonoaudiológica en Latinoamérica pone de manifiesto que el avance de la fonoaudiología ha sido diverso. En sus inicios, se observó situaciones similares en algunos países en los que, en la actualidad, esta disciplina está constituida y reglamentada como carrera de pregrado. En otros países, como Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay y Bolivia, se hace necesaria la urgencia de instituir en unos e implementar o regular en otros esta disciplina con el fin de proporcionar la formación de profesionales debidamente calificados, especializados y capacitados en promover, prevenir, evaluar, diagnosticar e intervenir con excelencia los aspectos de la comunicación humana y, de este modo, contribuir a la adecuada inserción de los contenidos de la disciplina en el ámbito de salud. Su gran valor es la posibilidad de permitir el tratamiento de pacientes con disturbios de la comunicación humana y mejorar su calidad de vida.

Si bien queda mucho por hacer, podemos decir que la fonoaudiología, al margen de la forma como se le denomine, está presente en el mundo actual y logra un reconocimiento y valoración, cada vez mayor para nuestra sociedad. El desarrollo científico y las demandas actuales la colocan como una profesión sin límites de expansión y servicio.

En suma:

- La Fonoaudiología se inició como una disciplina auxiliar para apoyar la labor del médico en la especialidad de Otorrinolaringología. Actualmente, su campo de actuación abarca las áreas de audición, lenguaje, habla y voz.
- En el ámbito internacional, existen distintas denominaciones para la nomenclatura de la profesión, entre ellas: logopeda, ortofonista, terapeuta del lenguaje y el habla, terapeuta del habla; en América Latina, predomina el término Fonoaudiología.
- Argentina fue el país más influyente en la historia de la Fonoaudiología en Latinoamérica. Ahí nace la carrera e instaura el nombre que se utiliza en la actualidad. Uno de los hechos más relevantes fue la capacitación de las profesoras de niños sordos y que luego ejercieron como fonoaudiólogas en las áreas de voz, habla y lenguaje.
- Chile tomó el modelo de Argentina para desarrollar la carrera de Fonoaudiología. Uno de los aportes más significativos fue ampliar su fundamentación teórica recibido de la Psicología, la Pedagogía y la Lingüística que permitieron su desligamiento de la Medicina, convirtiéndola en una disciplina autónoma. Contribuyó a la formación académica de los profesionales y extensión del campo laboral.

- Brasil inició la creación de programas técnicos ofrecidos por universidades de prestigio. Aprobó el primer código de ética de Fonoaudiología en 1984 donde se reglamentaba los derechos, deberes y responsabilidades del profesional. Generó las condiciones para el crecimiento de la profesión en diversos campos ocupacionales.
- Colombia tomó modelos de países vecinos e impulsó la Fonoaudiología. Inició la formación con técnicos y tecnólogos en terapia de lenguaje. En 1977, se promulgó la ley reglamentando las normas para el ejercicio de la profesión. Su campo de actuación es audición, lenguaje y habla.
- Venezuela inicia la formación de Fonoaudiología como una carrera técnica de un año. Actualmente, dos universidades la ofrecen como carrera de pregrado con una duración de cuatro años. No existe una ley que regule el ejercicio de la profesión. Su denominación es: «licenciado en terapia de lenguaje».
- Cuba vincula la profesión con salud y educación. Los mayores avances estuvieron relacionados con la enseñanza de personas sordas, ciegas o con deficiencias cognitivas. En la actualidad, ofrece carreras universitarias y carreras técnicas con ámbito de actuación restringido para esta última.
- Perú ejerce la fonoaudiología con profesionales especializados en las áreas de audición, lenguaje, habla y aprendizaje, egresados de universidades que ofrecen carreras afines o programas de postgrado, como maestrías, diplomados o especializaciones.

Capítulo VI
El lenguaje para los fonoaudiólogos

Ignacio Wettling Carpio
Fonoaudiólogo
Universidad Mayor (Chile)

El lenguaje es un fenómeno complejo, de naturaleza multidimensional, que como objeto de estudio puede conceptualizarse de múltiples formas dependiendo del aspecto al cual se le quiera dar énfasis. Esta complejidad se expresa en el hecho de que puede analizarse como hecho social, como órgano mental o como conducta (Zegarac, 2006) y que esas diferentes perspectivas pueden analizarse de forma separada o conjunta. Estos distintos aspectos son de interés del especialista en lenguaje, dada su importancia en la comprensión del fenómeno lingüístico y sus alteraciones, por lo cual serán analizados a continuación.

1. Como hecho social

El fin fundamental del lenguaje es permitir la comunicación humana en términos proposicionales (López-Higes, 2003), por lo que se convierte en un factor clave para la construcción y el desarrollo de las relaciones interpersonales del sujeto. Sin embargo, dicho desarrollo excede el estrictamente lingüístico y abarca el concepto de comunicación, que implica participar con otros en actividades colaborativas con fines e intenciones compartidas (Sebanz, Bekkering & Knoblich, 2006; Tomasello & otros, 2005). Muchas veces, este aspecto del lenguaje es, para el fonoaudiólogo, el más importante, ya que el lenguaje es, precisamente, un vehículo de comunicación. Pensemos solamente en los severos déficits de comunicación que presentan algunos autistas que, aunque pueden elaborar frases de alta complejidad, les cuesta utilizar su lenguaje con un fin social. Finalmente, no debe olvidarse que el lenguaje, además, es un fenómeno sociocultural, aspecto estudiado por la Sociolingüística, que cambia

con el tiempo; por lo que esta mirada debe ser no prescriptiva, sino descriptiva, ya que las formas en las que se utiliza y estructura el lenguaje cambian con el tiempo (Mesthrie, Swann, Deumert & Leap, 2009).

2. Como órgano mental

De acuerdo con el generativismo, teoría desarrollada por Noam Chosmky (1986, 1988), el lenguaje es una capacidad innata, universal, de orden biológica y exclusivamente humana que se expresa como operaciones mentales regidas por reglas. Desde esta perspectiva, el conocimiento del lenguaje se halla caracterizado por una gramática: un sistema finito de reglas y principios de combinación que especifican o generan un número de expresiones, cada una de las cuales es una configuración estructural (por ejemplo, de palabras en frases y oraciones), asociada con una forma fonética y un significado específico.

Junto con su importancia teórica, la gramática generativa es relevante porque ha sentado las bases para la posterior aparición del modularismo, que ha tenido gran importancia como modelo explicativo del funcionamiento del lenguaje y sus alteraciones (Galeote, 2002). Sobre la base de esta aproximación teórica, el fonoaudiólogo puede entender el lenguaje como un módulo del sistema cognitivo y un sistema modular en sí mismo. De este modo, puede explicarse por qué un adulto con afasia, producto de una lesión focal, puede presentar problemas gramaticales a pesar de conservar intactas su capacidad articulatoria, su capacidad comunicativa y sus deseos de interactuar. Pese a que esta mirada modular ha influenciado mucho el cómo el especialista del lenguaje comprende el fenómeno lingüístico, no es la única forma de enfrentar el fenómeno, ya que, desde hace ya un tiempo, la lingüística cognitiva ha entregado otra explicación a las habilidades del lenguaje, donde estas son vistas en una relación interdependiente con las otras habilidades cognitivas como son la atención, memoria, categorización, abstracción, creatividad y pensamiento simbólico (Allan, 2016). Desde esta perspectiva, cobran importancia todas las interdisciplinas derivadas de la lingüística, como son la psicolingüística y la neurolingüística, y permiten explicar por qué, por ejemplo, un sujeto con problemas atencionales pueda presentar dificultades en el procesamiento del lenguaje.

3. Como conducta

El lenguaje se expresa y se percibe como un conjunto de acciones concretas que son medibles y observables. En este punto, lo principal son los aspectos conductuales, dado que los significados y las intenciones no son observables (Zegarac, 2006).

Desde esta perspectiva, el lenguaje es la manifestación sensoriomotora de estas operaciones mentales descritas anteriormente, es decir, una realidad física y observable que se manifiesta en lo que denominamos «habla»; es decir, constituye la materialización del lenguaje (Paul & Norbury, 2012). Pese a ello, no debe olvidarse que el lenguaje humano es una conducta inteligente que no puede explicarse solo por el encadenamiento de estímulo-respuesta (Poirier, 2006). Ahora, el considerar el lenguaje como una manifestación motora es solo una manera de analizarlo como conducta; ya que, por otro lado, el lenguaje es un fenómeno propio de la cultura, tal y como lo plantean Gollnick y Chinn (2006).

Estos autores afirman que el lenguaje, además de ser un vehículo de la comunicación, es un medio para formar la identidad personal y cultural, así como una forma de socialización en un grupo cultural. Este último aspecto también es de importancia para el fonoaudiólogo dado que el fin último de toda intervención es la integración plena del sujeto en su entorno social.

Dada la dificultad de estudiar al lenguaje como un todo, la lingüística plantea que la arquitectura funcional del procesamiento del lenguaje se divide en varios componentes: el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el pragmático (Gallardo & Gallego, 2003). Estos subsistemas del lenguaje resultan ser importantes de conocer en sus diferentes componentes para los fonoaudiólogos, ya que permiten analizar conductualmente el fenómeno lingüístico en forma discreta, lo que facilita su análisis y, por un lado, permite medir de mejor manera las habilidades presentes en un sujeto y abordar estas mismas habilidades en forma específica cuando se encuentran alteradas.

Otra manera de distribuir el lenguaje en componentes es la taxonomía de Bloom y Lahey (1978). Estos autores proponen tres subdivisiones: lo relacionado con la forma correspondería a la fonología y la sintaxis; lo relacionado con el contenido, a la semántica; y lo relacionado con el uso, a la pragmática. Dicha clasificación se utiliza frecuentemente para describir alteraciones del lenguaje (Paul & Norbury, 2012), pero nosotros nos guiaremos aquí por los componentes anteriores.

Cada componente se planteará dividido en dos vertientes: una comprensiva, que alude a todos los procesos de decodificación lingüística —es decir, lo que el sujeto entiende—; y una expresiva, que apunta a los aspectos de codificación —es decir, lo que el sujeto es capaz de decir—. Esta división también se utiliza frecuentemente para el estudio del lenguaje normal y patológico (López-Higes, 2003). La tabla 36 muestra, de manera general, una descripción de los niveles del lenguaje, así como una descripción de las alteraciones tanto compresivas como expresivas.

Tabla 36
Componentes del lenguaje y sus alteraciones

Nivel	Objeto de estudio	Alteraciones comprensivas	Alteraciones expresivas
Fonético-fonológico	Estudia la producción de sonidos y sus reglas de combinación. Establece clases de sonidos o fonemas de una lengua. Dentro de los fenómenos estudiados encontramos el fonema, la sílaba y la prosodia.	• Dificultades en la discriminación y el procesamiento fonológico, lo que se acentúa frente a elementos que no presentan representación semántica (logotomas).	• Restricciones en el número de contrastes fonológicos utilizados. • Limitaciones en la estructuración silábica. • Persistencia de patrones de error. • Presencia de errores inusuales, hecho que se asocia con frecuencia a un inventario fonético restringido.
Morfosintáctico	Estudia las reglas que ordenan y combinan las palabras para formar sintagmas y oraciones, así como los morfemas y las reglas que rigen sobre ellos para la formación de palabras.	• Dificultad en la comprensión de estructuras complejas, como las oraciones pasivas. • Dificultad en reconocer aquellas palabras de uso meramente gramatical dentro de la oración. • Dificultad en el reconocimiento y detección de errores.	• Desarrollo lento y dificultoso. • Alteraciones en la construcción de frases (por ejemplo, orden alterado y agramatismo). • Oraciones de longitud reducida. • Alteración en el uso de morfemas gramaticales. • Dificultades en el uso de nexos gramaticales.
Semántico	Estudia el significado de los signos lingüísticos. Sus ámbitos de estudio son la semántica de la palabra (las relaciones significante-significado y las clases de palabras), la oración y el discurso.	• Vocabulario pasivo restringido, lo que limita la comprensión general. • Dificultad en la comprensión de palabras de contenido abstracto y no icónico (por ejemplo, conceptos temporales y espaciales).	• Vocabulario activo limitado y de lenta adquisición, expresado por uso de etiquetas genéricas. • Sobregeneralizacion, errores semánticos de palabras y neologismos. • Dificultad para encontrar palabras.
Pragmático	Estudia los factores que gobiernan la forma en la que los hablantes se comunican; es decir, el uso del lenguaje en contextos determinados. Incluye el estudio de aspectos verbales, no verbales, cognitivos y sociales que participan en la comunicación.	• Dificultad en reconocer claves verbales/no verbales que regulan la interacción conversacional, en especial la organización social del discurso • Falla frente a lenguaje figurado.	• Dificultad en adaptar el estilo conversacional al contexto. • Dificultad en la organización social de discurso (por ejemplo, toma de turnos, manejo del tópico y reparación de quiebres). • Puede existir el uso de un lenguaje estereotipado o poco coherente y contingente. • Dificultades en la comunicación no verbal.

Fuente: elaborado sobre la base de Martínez Celdrán, 1998; López-Higes, 2003; Puyuelo & Rondal, 2003; Gómez & Peronard, 2005; Acosta & Moreno, 2005; Dodd, 2005; y Schwartz, 2009.

Esta categorización es muy útil en el campo de los trastornos del lenguaje, debido a que no es poco frecuente que estas alteraciones se disocien. Esta circunstancia tiene como resultado que algunos niveles se vean más alterados que otros o incluso que algunos no comprometidos en absoluto coexistan con otros severamente comprometidos (Joanisse, 2009). A pesar de que esto último podría sugerir, como plantean varios autores, que algunos de estos niveles son independientes —como para el caso de la sintaxis, por ejemplo—, existe una profunda interacción entre ellos mismos y entre ellos y el resto de la cognición (López-Higes, 2003). Un ejemplo de ello es cómo la sintaxis depende de la semántica para su desarrollo inicial (Cárdenas, 2010) o cómo el desarrollo pragmático tardío puede influir en el uso de ciertas formas gramaticales y no de otras (Alturo, Keyzer & Payrató, 2014). Estas evidencias son significativas para el fonoaudiólogo que, partiendo de una teoría modular, aborda ciertas habilidades clave que permitirían indirectamente el desarrollo de otras (Dodd, 2005).

Esta interacción entre los distintos componentes y la cognición está presente incluso desde el principio del desarrollo lingüístico, ya que los niños adquieren el lenguaje sobre la base de las representaciones conceptuales que ya han construido sobre objetos, sucesos y eventos (Clark, 2004). Respecto del desarrollo del lenguaje, las descripciones precisas de sus hitos a través del tiempo han permitido demostrar que, si bien este desarrollo es flexible y tiene pequeñas variaciones determinadas por factores individuales y culturales, presenta cierta regularidad en la aparición, secuencia y plazos, hecho que es relevante en la identificación de alteraciones del lenguaje y la comunicación. Sin esta información, sería imposible discriminar cuando un niño presenta un desarrollo atípico, a menos que se evidenciaran conductas indudablemente atípicas (Owens, 2003).

Es importante volver en este punto al lenguaje como hecho social debido a que este se adquiere en un contexto de interacción y a través de su uso activo. Ese proceso se apoya en que el niño, antes de dominar formalmente su lengua, es capaz de adquirir ciertas funciones o intenciones comunicativas. Por ello, puede decirse que la adquisición del lenguaje es sensible a los diferentes contextos en que ocurre (Bruner, 1991).

La tabla 37 ofrece una versión muy simple del desarrollo lingüístico normal. Destaca el hecho de que, a los 36 meses, el niño presenta un desarrollo lingüístico de mediana complejidad. Este le permite interactuar exitosamente con su entorno y además condiciona, en parte, su futuro desempeño académico al ser un predictor directo de este (Acosta & Moreno, 2005).

Como ya se mencionó, el conocimiento del desarrollo lingüístico es de vital importancia para el manejo de los impedimentos del lenguaje que se presente en la infancia, en especial en las primeras etapas. Ello se debe a que permiten, por un lado, establecer un punto de comparación y, por el otro, conocer qué conductas son las que el niño necesita adquirir para poder seguir avanzando en su desarrollo (Monfort, 1997).

Tabla 37
Ítems del desarrollo normal del lenguaje

Edad en meses	Hitos del desarrollo lingüístico
0-3	Vocalizaciones poco diferenciadas (llanto, gritos y ruidos). Reacciona a los ruidos.
3-4	Balbuceo. Busca la fuente del sonido.
5-6	Responde vocalmente al estímulo.
7-8	Bisílabos no propositivos.
9-10	Preconversación con balbuceo.
11-12	Comprende algunas palabras familiares.
12-18	Aparecen las primeras palabras. Crece la comprensión y la producción de palabras.
18-24	Frases de dos elementos. Veinte palabras a los 18 meses.
24-30	Frases de tres elementos. Doscientas palabras a los 2 años. Obedece dos órdenes. La mitad del lenguaje es inteligible.
30-36	Frases de cuatro elementos. Usa pronombres.
36	Las tres cuartas partes del lenguaje son inteligibles. Hace preguntas. Sabe alguna canción. Comprende relatos.
54	Sintaxis clara. Lenguaje inteligible.

Fuente: Gassió, 2006.

Una mirada alternativa, pero complementaria, la podemos encontrar en Owens (2010). Este autor plantea que para el desarrollo del lenguaje se requiere:

- Ser capaz de percibir eventos acústicos secuenciados de corta duración.
- Atender activamente, ser receptivos y anticipar estímulos.
- Utilizar símbolos.
- Extraer reglas sintácticas del lenguaje del ambiente.
- Interactuar y comunicarse con otros.
- Poseer la capacidad mental para realizar todo lo anterior de manera simultánea.

Desde esta perspectiva, basada en el modelo computacional de la mente, se asume que el lenguaje forma parte de un sistema mayor de procesamiento de la información. En él, también participan otros componentes como la atención y la discriminación, que tienen como finalidad, junto a la memoria de trabajo, procesar los estímulos que provienen del medio. Por su parte, la memoria de largo plazo, junto a la función ejecutiva, permite organizar y analizar esta información y, con ello, generar una respuesta a las situaciones que plantee el entorno (Owens, 2010).

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse entonces que es el desarrollo conjunto de la cognición y el lenguaje lo que permite el desarrollo social y comunicativo posterior. Un buen ejemplo de lo anterior es el desarrollo pragmático, que se logra por la interacción madre-hijo en un marco cultural durante los primeros meses de vida (Tomasello & otros, 2005). Esta interacción entre seres sociales, en actividades colaborativas con fines e intenciones compartidas, también contribuirá a la aparición de otras habilidades como el juego, aspecto vital de la infancia que contribuye y a la vez se nutre del desarrollo lingüístico (Orr & Geva, 2015). Lo anterior tiene gran relevancia para el fonoaudiólogo, que no solo debe abordar aspectos específicos del lenguaje, sino otros aspectos asociados de naturaleza cognitiva más general.

En conclusión, es indispensable un conocimiento profundo del lenguaje por parte del especialista del lenguaje, ya sea que necesite conceptualizarlo como objeto mental que necesita ser adquirido; como hecho social, por su carácter de herramienta cultural; y como conducta, ya que necesita conocer su estructura íntima y forma de interactuar con otros modos de comportamiento. Como plantean McAllister y Miller (2013) a través de una analogía, así como el mecánico de autos necesita conocer a fondo las diferentes partes del motor, el fonoaudiólogo debe conocer los diferentes componentes del lenguaje y su funcionamiento para poder entender a cabalidad que ocurre en el lenguaje patológico. Sin desmedro de lo anterior, el estudio del lenguaje nunca debe ser hecho como fenómeno aislado, sino centrado en la persona y su entorno, ya que es esta en definitiva a quien el especialista del lenguaje quiere ayudar.

Capítulo VII
Los trastornos del lenguaje y el quehacer fonoaudiológico

Sandra Manrique / Ignacio Wettling
Especialistas en trastornos del lenguaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

Dada la relevancia del lenguaje en el desarrollo humano, tanto por su importancia en la interacción comunicativa como por su carácter instrumental en la arquitectura cognitiva, los especialistas del lenguaje —sean logopedas, fonoaudiólogos, patólogos del habla o terapeutas del lenguaje, entre otros, cualquiera sea su denominación— tienen un papel fundamental en el apoyo a personas con alteraciones en su desarrollo, por lo que es necesario que conozcan a fondo las características de los trastornos del lenguaje. La presente sección busca mostrar de manera simple el quehacer del terapeuta del lenguaje y sus múltiples implicancias en el manejo de estos cuadros.

Se sabe que los trastornos del lenguaje son unas de las mayores preocupaciones de los rehabilitadores de la comunicación. Son muy frecuentes en la infancia y afectan al 15% de los niños menores de 10 años (Narbona & Chevrie-Muller, 2003). A estas cifras, debe agregarse las de las alteraciones del lenguaje asociadas con el autismo o el déficit intelectual, que también son de consideración. En el caso de la población adulta, se estima que los afectados por afasias, por ejemplo, corresponden a un rango entre 21 y 38% de los pacientes con accidente cerebrovascular (Berthier, 2005). Estas cifras deben considerarse con cuidado, pues pueden aumentar debido al mayor riesgo que supone el avance de la edad (Dickey & otros, 2010).

Se entenderá como «trastorno del lenguaje» (TL) la presencia de alteraciones en uno o más de los niveles del lenguaje oral (fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y discurso), ya sea en el nivel comprensivo o en el expresivo y que pueden presentarse en la población infantil como condición primaria o secundaria; es decir, asociada a condiciones de otro tipo (RCSLT, 2009). Se debe precisar que, en el caso de la población adulta, los trastornos del lenguaje son de carácter

predominantemente secundario (Puyuelo, 2003) y muchas veces tienen relación con procesos degenerativos propios de la edad. El término TL se utiliza en un sentido amplio, ya que abarca dificultades del lenguaje a lo largo de todo el ciclo vital.

De manera general, Paul y Norbury (2012) distribuyen a la población infantil portadora de TL de la siguiente manera:

a) Niños con un TL primario, en los que el rasgo principal son dificultades del lenguaje sin identificación de causa biológica. El DSM-V se refiere al padecimiento de este grupo como un «impedimento del lenguaje».

b) Niños de edad escolar con un TL primario que coexiste con alteraciones de la lectoescritura (dislexia y pobre comprensión lectora). Estas pueden ser referidas como trastornos del lenguaje y aprendizaje para llamar la atención sobre sus dificultades académicas.

c) Niños con TL secundario, asociado a algún tipo de trastorno del desarrollo como los de espectro autista o el déficit intelectual, entre otros.

En relación con la población adulta, los cuadros que pueden observarse, excluyendo las pérdidas auditivas, de voz y los trastornos del desarrollo que persisten hasta la adultez, son principalmente las afasias, que pueden dividirse en distintos subtipos, con diferente sintomatología, de acuerdo con la zona de lesión. Otras patologías presentes en este período de la vida son los trastornos del lenguaje secundarios por traumatismo encéfalo craneano (TEC), las demencias por diferentes causas (el mal de Alzheimer, la enfermedad de Pick o la demencia trontotemporal) y otros cuadros como los síndromes del hemisferio derecho (Puyuelo, 2003).

Debe destacarse que, en ambos grupos, se excluyó las alteraciones del habla, que muchas veces tienden a acompañar a las patologías del lenguaje tanto en el niño (Gallego & Rodríguez-Santos, 2009) como en el adulto (Donoso & González, 2012; Duffy, 2005). A pesar de ello, muchas veces no es fácil diferenciar ambos tipos de patologías y, en algunos casos, la posibilidad de hacerlo dependerá de cómo se conceptualiza cada una de ellas. Un ejemplo de ello es la inclusión, por parte de algunos autores, de alteraciones fonológicas puras en las alteraciones del habla infantil (Bosma, 2004).

La presencia de los TL en la población infantil traerá no solo dificultades de rendimiento lingüístico, con consecuencias adversas en la interacción con sus pares y problemas de acceso al currículo escolar, sino también otras dificultades de orden conductual, emocional y psiquiátrico (Beitchman & Brownlie, 2010). Algo similar ocurre en la población adulta, en la que puede aparecer compromiso cognitivo y emocional asociado, incluso en patologías en las que no se esperaría encontrar este tipo de dificultades (Juncos, 1998; Salinas & Delgado, 2009).

Otro aspecto que se debe considerar en los TL es que, si bien existe una separación teórica clara entre trastornos que afectan la infancia y la edad adulta, estos límites no son tan claros en la práctica y una patología que en general tiende a presentarse en un rango etáreo, puede hacerlo ocasionalmente en otro. Prueba de ello es la persistencia del trastorno específico del lenguaje (TEL) hacia la edad adulta (Conti-Ramsden & Durkin, 2008) o la presencia de afasia en población infantil (Narbona & Crespo-Eguilaz, 2008).

Por último, es importante considerar, respecto de los TL, que por más información que un fonoaudiólogo maneje respecto de una determinada patología, su presentación variará dependiendo de los siguientes factores:

a) Alta heterogeneidad. Generalmente, los trastornos del lenguaje son altamente heterogéneos debido a que la expresión de las alteraciones no depende solamente del cuadro de base, sino de un sinnúmero de factores personales y culturales (Moreno-Flaggé, 2013). En el caso de las alteraciones en la población adulta, el nivel educacional previo es un factor importante. De hecho, el pronóstico es peor cuando el nivel educacional es menor (Abarca & otros, 2008).

b) Evolución. Al observar la evolución del lenguaje en sujetos portadores de una patología, puede apreciarse cómo las características van cambiando de manera importante a lo largo del tiempo. Este hecho no implica que el cuadro esté resuelto, sino que simplemente cambió su forma de presentación (Castro Rebolledo & otros, 2004). A esto se debe agregar que en la gran mayoría de niños con TEL, se aprecia una mejora progresiva que es ilusoria porque buena parte de estos menores nunca logra homologar su rendimiento con el de sus pares sin dificultades lingüísticas (St. Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011). En adultos, por otra parte, se puede observar un deterioro natural cuando el sujeto ingresa a la tercera edad, en especial en sujetos que están por sobre los 70 años (Juncos, 1998).

c) Factores personales. Fenómenos como el bilingüismo, las variaciones dialectales y las diferencias culturales pueden producir diferencias más que trastornos en el ámbito lingüístico y comunicativo (Goldstein & Hordon-Ikard, 2010). El hecho de que la gran mayoría de sociedades modernas sean multiculturales es un factor que debe ser considerado.

d) Cuadros asociados. Como ya se mencionó, además de presentar dificultades adicionales dentro de su misma patología, es frecuente que las personas con TL presenten una alta comorbilidad. Esta característica hace que, a veces, sea difícil de establecer si las dificultades observadas en un determinado sujeto se deben a alguna de las alteraciones presentes al momento de la evaluación

(Goldstein & Hordon-Ikard, 2010; Narbona & Chevrie-Muller, 2003). En el caso de la población adulta con TL, también se observan variados cuadros asociados como, por ejemplo, los numerosos trastornos cognitivos asociados a la afasia (Bonini & Radanovic, 2015).

e) Sistemas de clasificación. Existe numerosos sistemas de clasificación construidos por diversos criterios, que no son homologables entre sí en algunas ocasiones. Por ello, en la población tanto adulta como infantil se sugiere tener un marco de referencia consistente; es decir, no mezclar taxonomías diagnósticas al evaluar un caso debido a que lo que constituye una clasificación determinada puede haber cambiado.

f) Intervención. Esta juega un papel destacado en la evolución de los TL, como ocurre en el caso de sujetos con afasia, en los que se observa que el tratamiento puede producir cambios significativos (Bhogal, Teasell, Foley & Speechley, 2003). Lo mismo ocurre en la población infantil, en la que la intervención puede producir cambios significativos en el perfil lingüístico de un menor a través del tiempo (Law & otros, 2012).

g) Prevalencia e incidencia. Existen patologías mucho más frecuentes que otras, que varían su forma de presentación según los factores antes mencionados. Por ello, frente a una patología poco clara en términos diagnósticos, siempre es mejor considerar, en principio, que se trata de una presentación atípica de un cuadro frecuente que de una presentación típica de un cuadro poco frecuente.

Dado el profundo impacto que tienen estas patologías en el desarrollo cognitivo, académico y social del niño, por un lado, y en la calidad de vida y funcionamiento cognitivo y social del adulto, por el otro, se hace necesaria su detección e intervención temprana. Si se considera lo que hemos mencionado, el fonoaudiólogo debe abocarse a realizar una serie de acciones destinadas a identificar, abordar y resolver los TL en toda su extensión (ASHA, 2016)

1. Labor del fonoaudiólogo como estudioso de los trastornos del lenguaje

Según la Organización Mundial de la Salud, entre las funciones profesionales del terapeuta encargado de abordar los TL se encuentran los siguientes: a) proveer servicios de prevención, *screening*, consulta, evaluación, diagnóstico, tratamiento, control, asesoramiento y seguimiento; b) establecer técnicas y estrategias de comunicación aumentativa y alternativa en caso de que sea necesario; c) educar y asesorar a los individuos, a sus familiares y educadores, así como a las personas de la comunidad sobre

la aceptación, adaptación y toma de decisiones; y, en general, d) adaptar y modificar los servicios diagnósticos y terapéuticos para adecuarlos a individuos de diferentes grupos culturales, étnicos y lingüísticos (Mendoza, 2006).

1.1. En evaluación y detección

Un aspecto central en el manejo de los TL es su detección temprana y oportuna. En relación con ello, Owens (2010) plantea, como modelo ideal para su detección en niños, la combinación de procedimientos estandarizados o referidos a la norma, que se componen de la aplicación de test normados con el fin de otorgarle mayor objetividad al proceso, con el uso de procedimientos no estructurados o referidos a criterios como la observación clínica, que incluyen el uso de cuestionarios, entrevistas y una muestra de lenguaje espontáneo (véase la tabla 38 para una comparación de ambos tipos de evaluación).

Este modelo también es perfectamente aplicable en la población adulta, pero debería contener modificaciones para incluir el estudio del funcionamiento cognitivo, en especial frente a los síndromes del hemisferio derecho y a los traumatismos encefalocraneanos (Shipley & McAfee, 2009). Un hecho interesante en el estudio de los TL en la población adulta es la realización de pruebas en tareas diversas (lenguaje automático, lenguaje espontáneo, repetición, nominación, comprensión y lectura) con el fin de encontrar disociaciones que ayuden a dilucidar el subtipo de patología presente.

Tabla 38
Tipos de evaluaciones

Evaluación referida a la norma	Evaluación referida al criterio
El propósito fundamental es ubicar al sujeto dentro de un *ranking*.	El propósito fundamental es determinar los niveles de desempeño específicos del sujeto.
Aborda contenidos amplios.	Aborda contenidos específicos.
Los ítems son elegidos para distinguir entre los individuos.	Los ítems son elegidos para cubrir un dominio específico.
El desempeño puede resumirse de manera significativa por medio de percentiles o puntajes estándar.	El desempeño puede resumirse de manera significativa por medio de puntajes brutos.

Fuente: Owens, 2010.

Otra manera de abordar el tema de la evaluación es mediante la búsqueda de señales de alarma de algún tipo de patología, metodología que permite optimizar, muchas veces, tiempo y recursos (Sánchez, 2010). La tabla 39 muestra los principales signos de alarma para la presencia de TL en la población infantil.

Tabla 39
Signos de alerta que pueden afectar al lenguaje o a otros aspectos relacionados

- Falta de respuesta al sonido.
- Aparición tardía de palabras (alrededor de los 2 años, ya que normalmente esto ocurre entre los 12 y 18 meses).
- Uso habitual del gesto indicativo en sustitución de la palabra (a partir de los 2 años, ya que esto es propio de los 18 meses).
- Léxico inferior a la edad evolutiva correspondiente del niño (menos de cincuenta palabras a los 2 años).
- Repetición espontánea escasa o nula.
- Ausencia de frases de dos elementos a los 2 años.
- No obedecer órdenes sencillas a partir de los 3 años.
- Lenguaje ininteligible por personas que no le escuchan habitualmente a los 3 años.
- Ausencia de juego de imitación (a los 2 años) o simbólico (a los 3 años).
- Ausencia del lenguaje en la acción o el juego.
- Disgusto por los cambios y por situaciones nuevas o desconocidas.
- Falta de interés por mantener interacción con la gente.
- Pérdida de lenguaje o habilidades sociales.
- Repetición habitual, de forma automática y sin finalidad comunicativa, de frases estructuradas fuera de contexto.

Fuente: Gassió, 2006.

Dada las características de los TL en el adulto, más que buscar signos de alteraciones del lenguaje, es más apropiado identificar factores de riesgo (por ejemplo, hipertensión arterial) para enfermedades que puedan cursar con alteraciones del lenguaje (Hughes & Ganguli, 2009). En ese sentido, Hilari, Needle y Harrison (2012) señalan, como factores de riesgo para TL, la presencia de patologías hereditarias, adicciones, tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia, sedentarismo, enfermedades sistémicas (hipertensión arterial sistémica y cardiopatías, entre otras), metabólicas (diabetes mellitus), infecciosas y autoinmunes. Todas estas condiciones están entre las causas de algún tipo de compromiso en el sistema nervioso central y secundariamente pueden afectar la función cerebral superior que es el lenguaje.

1.2. En intervención

La intervención de los TL está dirigida principalmente a aspectos verbales, pero este énfasis no excluye necesariamente aspectos de la comunicación no verbal, si el caso así lo requiriese. En la población tanto infantil como adulta, existen diferentes modelos de intervención, cuyo punto de encuentro es el uso del modelo conductual o clínico que presenta, a pesar de ser el más utilizado, una serie de dificultades en términos de baja generalización y ser, muchas veces, poco estimulante en sus actividades (Hoodin, 2011).

Según Gallego (2006), sobre la base de este modelo clínico pueden delinearse pautas de acción comunes en ambas áreas:

a) Descripción y análisis de la competencia lingüística del sujeto y su entorno.

b) Clasificación de la habilidad lingüística del sujeto como parte del proceso de diagnóstico diferencial.

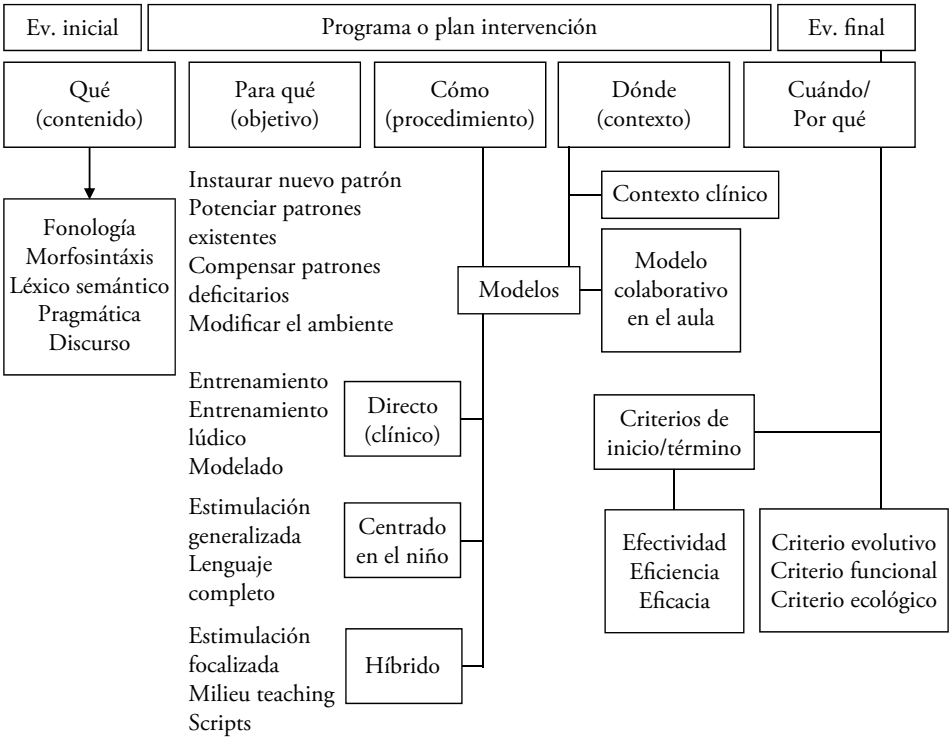
c) Evaluación de la dificultad lingüística, que se compara con la conducta lingüística normal.

d) Formulación de la hipótesis para la intervención.

e) Evaluación del resultado de esta según los efectos conseguidos.

A lo anterior, podemos añadir el trabajo activo con la familia (Gallardo, 2005; Gallego, 2006), que tiene un rol fundamental en el éxito de la terapia. El gráfico 32 representa los elementos más importantes en la intervención de los TL en la población infantil.

Gráfico 32
Modelo de intervención de trastornos del lenguaje en la población infantil



Del gráfico 32, podemos inferir que el abordaje en sí puede ser flexible, tanto en las metodologías como en los objetivos planteados. Cabe destacar que no todas las alteraciones son susceptibles de ser rehabilitadas en su totalidad, por lo que requieren, en ocasiones, acciones remediales o compensatorias que corresponden a un criterio funcional. En niños pequeños, un criterio que se debe aplicar es el de tipo evolutivo, al considerar el hecho de que, en la población tanto patológica como regular, el desarrollo tiende a seguir una secuencia determinada. Finalmente, no debe dejarse de lado el criterio ecológico con el fin de respetar las características específicas de cada caso.

Un tema importante en el actuar de los fonoaudiólogos es el relacionado con el cumplimiento y respeto de los principios éticos. Por ello, sus servicios deben tener el mayor grado posible de competencia clínica y de calidad con el fin de servir las necesidades del público. Esto implica que, además de las competencias clínicas, los fonoaudiólogos deben tener un férreo compromiso que les permita, por un lado, enfocarse en buscar el máximo beneficio para su paciente y, por el otro, desprenderse de los prejuicios y sesgos que interfieran en el proceso (Shipley & McAfee, 2009).

Como conclusión principal, una vez revisado el quehacer del fonoaudiólogo en el abordaje de los trastornos del lenguaje en forma general, se ha podido observar que a pesar de que conceptualizar el rol de los especialistas de lenguaje y los trastornos lingüísticos desde una perspectiva del ciclo vital no es lo usual, esta mirada tiene la ventaja de reflejar mejor el impacto de una alteración lingüística en la calidad de vida de los afectados (Joffe, Cruice & Chiat, 2008). Este beneficio permite evidenciar que las competencias clínicas, en ambos casos, son menos distintas de lo que se podría esperar.

Finalmente, debe destacarse el cambio de la visión en los últimos años, de aspectos meramente lingüísticos a otros elementos de importancia como es el caso de la calidad de vida (Gomersall & otros, 2015) y alteraciones en aspectos no lingüísticos como las funciones ejecutivas (Acosta, Ramirez & Hernández, 2017), lo que ha hecho que el especialista del lenguaje amplíe su atención a otros elementos. Junto a lo antes desarrollado, actualmente existe una redefinición del término, al menos en el área infantil, donde si bien la semiología linguistíca no ha sufrido grandes cambios, aspectos como la terminología utilizada, el pronóstico, las condiciones asociadas y sobre todo la semiología no linguistica han sufrido cambios importantes (Bishop & otros, 2017), que posiblemente repercutirán en el manera de enfrentar los trastornos del lenguaje en un futuro cercano.

Capítulo VIII
Lingüística clínica

John A. Castro Torres
Lingüista
PUCP

La lingüística es el estudio científico no solo de la estructura de las lenguas naturales[3], sino también de aspectos relacionados, tales como su evolución, su historia y el conocimiento que sus hablantes tienen de ellas.

En líneas generales, el objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la estructura de este tipo de lenguas y su relación con el sistema cognitivo que hace posible las capacidades de las que son fundamento o con las que se hallan vinculadas. En otras palabras, esta teoría debe ocuparse de las representaciones mentales abstractas del hablante que le permiten utilizar el lenguaje. Por lo tanto, el objetivo se resume en describir las lenguas, por un lado, y caracterizar el conocimiento que los hablantes tienen de ellas, por el otro. Esto último se relaciona con una finalidad más amplia: determinar cómo se adquiere una lengua.

Existe actualmente cierta discusión sobre si la lingüística debe considerarse una ciencia natural o una social. Sucede que, en las ciencias sociales, la conciencia de los participantes es parte esencial en el proceso. Sin embargo, parece que, en procesos como la adquisición del lenguaje, la conciencia de los hablantes no es relevante.

A pesar de que esta conciencia sí desempeña un papel en áreas intrínsecamente vinculadas a la lingüística, la sociolingüística o la psicolingüística, por ejemplo, no se ocupan, desde ciertas perspectivas, del núcleo principal de la lingüística teórica, sino que son disciplinas que estudian aspectos colaterales o periféricos relacionados con el uso del lenguaje.

[3] La expresión «lengua natural» se refiere a las lenguas humanas con énfasis en su contraste con las lenguas artificiales, creadas en ámbitos como la lógica o la programación. Si bien los lenguajes artificiales se crean exprofesamente para evitar la ambigüedad y vaguedad de los lenguajes naturales, estos últimos parecen naturalmente responder a los principios de economía y optimalidad.

Este apartado desarrollará las razones por las que esta subdisciplina de la Lingüística aplicada recibe el nombre de «lingüística clínica». Presentará su objeto de estudio, sus objetivos y la labor del lingüista como estudioso de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Asimismo, se describirá los antecedentes de la lingüística clínica, sus definiciones mejor sustentadas, sus ámbitos de desarrollo, la diferencia que existe entre esta y la Fonoaudiología, así como el campo de acción de aquellos lingüistas que deciden centrar su labor en el estudio de los trastornos del lenguaje y que, como resultado, abordan aspectos interdisciplinarios sin perder la esencia de su formación.

1. Antecedentes

El interés por relacionar el lenguaje con la mente, el cerebro y el pensamiento siempre ha estado presente, incluso en tiempos anteriores a nuestra era. Por ejemplo, en Egipto se han hallado papiros que registran la existencia de desórdenes del habla, hecho que se consideró importante y digno de estudio. Por lo tanto, este tipo de problemas se reconoció en esa época tan temprana como un hecho común. No obstante, a lo largo de la historia se ha entendido y abordado como un problema de origen divino, espiritual e incluso mágico, por el carácter que muchas culturas han dado a sus lenguas y a la relación de estas con su divinidad o lo que entendían por «alma».

Si nos remontamos a la antigua Grecia, los presocráticos y Aristóteles planteaban, sin ninguna duda, que existía una relación entre lenguaje y pensamiento, lo cual diferenciaba el nivel de intención comunicativa entre los humanos y otros animales.

Más tarde, el estudio tanto de la anatomía como de la fisiología del cerebro tuvo como objetivo investigar las patologías del lenguaje como medio para indagar en la base cerebral del lenguaje y en las relaciones entre funciones cognitivas y áreas propias del cerebro. Los estudios llevados a cabo por Broca, Wernicke y Lichtheim denotaron claro interés por estudiar la interesante relación entre pensamiento, lenguaje y cerebro. De hecho, las investigaciones realizadas por estos estudiosos resultaron fundamentales para establecer las respectivas conexiones entre los fenómernos estudiados y el cerebro, lo cual se hizo sobre la base de las dificultades en la elaboración y comprensión del lenguaje que registraban los pacientes que tenían a su cargo. Recién en el siglo XIX, se estableció parámetros relativamente claros y homogéneos relacionados con esta temática.

La orientación así iniciada dio pie a que el interés por los temas relacionados con las deficiencias lingüísticas —y todo aquello relacionado con el estudio de sus causas, sus características y las posibles formas de abordarlas con miras a facilitar opciones

de recuperación— se incrementase con el paso de los años. Si bien las patologías lingüísticas se habían abordado al inicio como problemas solo articulatorios, el estudio de las habilidades lingüísticas propiamente dichas comienza a plantearse como tal a finales del siglo XIX. En la siguiente tabla se muestra, en una línea de tiempo, los principales hitos de esta evolución.

Tabla 40
Línea de tiempo

1886	Berlín	Escuela de Terapia del Habla y de la Voz.	Escuelas pioneras en la atención a problemas de habla.
1891		Asociación de Profesionales de Terapia del Habla.	
Desde 1906	En diferentes países de Europa (Inglaterra, Alemania y Dinamarca, entre otros) se empezaron a tratar problemas lingüísticos en niños.		
1924	Viena	1.ª Convención de la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría.	
1925	Estados Unidos	Asociación Americana para el Lenguaje y la Audición (ASHA o *American Speech Language-Hearing Association*).	
		Academia para la Corrección del Habla.	
1936		*Journal of Speech Disorders* y *Journal of Speech and Hearing Disorders* (en la actualidad, esta última ha sido absorbida por el *Journal of Speech and Hearing Reaserch*).	
1945	Reino Unido	Real Colegio de Terapeutas del Habla y el Lenguaje (*The Royal College of Speech and Language Therapists*).	
	La tradición lingüística británica ha sido pionera en la confección de pruebas estrictamente lingüísticas para sistematizar y valorar las deficiencias, sobre todo en niños. En cualquiera de los test, se hace presente la concepción de la lengua como instrumento de comunicación.		
1970	Hasta la década de 1970, la preocupación se centraba en la pronunciación (terapéutica del habla). De hecho, en esta época proliferaron los test gramaticales; mientras que, desde comienzos de la década de 1980, lo prioritario eran las funciones de uso, el discurso y la pragmática (Grunwell, 1988).		

Fuente: adaptado de Fernández, 1996.

En términos de Crystal (1984), el nivel de desarrollo alcanzado por la lingüística clínica desde la década de los ochenta ha sido tal que buena parte de las posibles contribuciones del ámbito se ha hecho realidad. El que estas se hayan concretado ha impulsado el interés de los profesionales en la investigación de este tema, así como el hecho de que lo hayan asumido como parte de su praxis académica diaria.

El lenguaje no solo forma parte de las funciones cognitivas del ser humano, sino que permite el desarrollo de la comunicación. En efecto, el lenguaje le sirve a esta como instrumento, hecho que, vinculado a que el hombre es un ser esencialmente social y necesita comunicarse, hace de aquel una piedra angular de su desarrollo social. No obstante, son muchos los aspectos del lenguaje que permanecen oscuros y cuya explicación se ensaya desde distintos campos de la lingüística.

Entre las muchas cuestiones que surgen acerca del lenguaje, Garayzábal (2009) plantea algunas interrogantes que han sido fundamentales en las ciencias que estudian el lenguaje: ¿es posible explicar el desarrollo del lenguaje en el ser humano más allá de las adaptaciones evolutivas meramente físicas?, ¿cómo es esto posible?, ¿qué mecanismos subyacen a esta capacidad universal?, ¿a qué se debe la complejidad de nuestro sistema comunicativo?, ¿cómo producimos y comprendemos la lengua?, ¿qué relaciones existen entre el lenguaje y el pensamiento? y ¿entre lenguaje y el mundo?, ¿cómo está representado el lenguaje en nuestro cerebro?

Desde la Lingüística clínica, los especialistas han optado por describir y analizar detalladamente las deficiencias comunicativas. Esta aproximación ha generado cuestionamientos precisos acerca del lenguaje que han terminado definiendo este campo. Cuando hay dificultades en la comunicación, por ejemplo, ¿se trata de un problema de lengua o de uno de habla?, ¿se trata de una ausencia, un desvío o un retraso? Si hay una ausencia, ¿qué es lo que se ha perdido y qué necesita recuperarse? Si hay un desvío, ¿respecto de qué patrón de la lengua se ha producido este?, ¿qué variación lingüística se toma como referencia? Si hay retraso, ¿qué es lo que falta, formal y funcionalmente, y que debería ya estar? (Perkins & Howard, 1995).

Desde la perspectiva de Garayzábal (2009), muchas son las áreas y ámbitos de estudio que permiten dar respuestas a estas preguntas, dado el carácter multidimensional del estudio del sistema lingüístico del hombre. La tabla 41 resume su propuesta respecto de ello.

Tabla 41

Ámbito	Precisiones
Médico	• La Genética y la Fonogenética se interesan por los genes relacionados con el lenguaje. • La Neurología y la Neurolingüística se centran en el estudio de las áreas cerebrales implicadas en la producción y recepción del lenguaje. • La Otorrinolaringología y la Audiología prestan atención a los órganos de recepción y producción de los sonidos del habla.
Psicológico	• La Psicología evolutiva se centra en los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo y en las etapas del desarrollo en el niño. • La Psicolingüística analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana en el que intervenga el uso del lenguaje, respecto del cual atiende los procesos de codificación y decodificación. • La Neuropsicología estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procesos cognitivos.
Logopédico o terapéutico	• La Logopedia o Fonoaudiología se centran en la prevención, diagnóstico y tratamiento o intervención integral de los trastornos de la comunicación humana.
Educativo	• El magisterio en Audición y Lenguaje tienen su interés en la educación de los niños con graves problemas de audición, los sordos o aquellos que no pueden hablar. • El magisterio en Educación especial es la disciplina que forma a profesionales encargados de potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, derivadas o no de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar, con el propósito de asegurarles aprendizajes de calidad.
Psicopedagógico	• La Psicopedagogía consiste en el apoyo y la orientación a la acción educativa y posibilita criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evaluación de los procesos educativos para los que el lenguaje y la comunicación constituyen una piedra angular.
Filosófico	• La filosofía del lenguaje se interesa por cuestiones como las relaciones entre el lenguaje y el mundo; esto es, entre lo lingüístico y lo extralingüístico, o entre el lenguaje y el pensamiento; el estudio del origen del lenguaje; la representación del lenguaje en metalenguajes (lenguaje artificial); la semántica y la actividad lingüística en general.
Antropológico	• La Antropología lingüística se ocupa del estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relacionan los usos lingüísticos con las características culturales básicas de dichas sociedades.
Lingüístico	• Se centra principalmente en el análisis del sistema lingüístico, con sus formas, niveles y funciones. • Aplicada a la didáctica de lenguas, se interesa por los procesos de aprendizaje y adquisición de segundas lenguas y su enseñanza.

Fuente: tomado de Garayzábal, 2009.

2. Objetivos, objeto de estudio y campo de aplicación de la lingüística clínica

Tanto los planteamientos como los conceptos de la lingüística han contribuido significativamente con la edificación de disciplinas como la neurolingüística, la psicolingüística y la afasiología lingüística, sobre todo en el área relacionada con resolver y potenciar deficiencias en las habilidades comunicativas de las personas que padecen trastornos del lenguaje como, por ejemplo, la afasia. La denominación de «lingüística clínica» es relativamente nueva y fue presentada, en su momento, por David Crystal, quien la define como la «[…] aplicación de las teorías, los métodos y hallazgos lingüísticos (incluidos los fonéticos) al estudio de las situaciones en las que diagnostica e intervienen trastornos lingüísticos […]» (1984, p. 30-31). El propio Crystal (1981, p. 14) delimita los objetivos fundamentales de la lingüística clínica:

- Esclarecer: aclarar las áreas de confusión que surgen del metalenguaje tradicional y la clasificación de los trastornos del lenguaje.
- Describir: proporcionar una descripción analítica del comportamiento lingüístico de los pacientes y de quienes interactúan con ellos.
- Analizar: estudiar estas descripciones con la finalidad de demostrar la naturaleza sistemática de los trastornos del lenguaje implicados.
- Clasificar: proporcionar una clasificación de los comportamientos lingüísticos de los pacientes como parte del proceso de diagnóstico diferencial.
- Contribuir a la evaluación: establecer los parámetros de las normas lingüísticas para ubicar, luego de la evaluación de estos comportamientos, en qué lugar, en relación a la norma, el paciente se encuentra.
- Contribuir a la intervención: formular hipótesis para la corrección de estos comportamientos, en la medida que tanto la terapia como el acompañamiento a los pacientes requiera referencia de variables lingüísticas y evaluar el resultado de esta hipótesis a medida que el tratamiento avanza.

La sumatoria de estos objetivos nos lleva a comprender que la lingüística clínica supone un manejo de conocimientos básicos de las ciencias del lenguaje que permita detectar y evaluar alteraciones precisas dentro de este concreto ámbito. Este objetivo justificaría el número significativo de pruebas de corte lingüístico que existen y que pretenden, en un primer momento, establecer los criterios diagnósticos sobre la base de parámetros de normalidad de producción lingüística para luego, si fuera detectada alguna alteración, intervenir el trastorno con miras a una recuperación o, en un caso no tan alentador, a una potenciación de habilidades.

No obstante, se trata de un campo de estudio no muy explorado y que recién se comienza a nombrar como tal en la década del setenta, momento en el que se reconoce la importancia de las categorías lingüísticas en el estudio de los trastornos de la comunicación. Por ello, la catalogaremos como una subdisciplina lingüística, puesto que está relacionada con los aspectos de la producción oral, a los que en adelante englobaremos en la categoría de «habla»[4], y a las patologías, alteraciones, trastornos o déficits del lenguaje, que incluyen muchos más niveles, incluso aquellos en los que la alteración no es orgánica sino funcional. En otras palabras, la lingüística clínica intenta aplicar la teoría lingüística a los trastornos o alteraciones del habla y del lenguaje tanto en niños como en adultos. Asimismo, el uso de los conceptos sobre el lenguaje patológico puede clarificar y modificar las teorías lingüísticas.

Resulta importante que tengamos una visión holística de la lingüística clínica. Tal perspectiva es defendida y sustentada por diferentes estudiosos, cuyo objetivo con tal aproximación es clarificar las dudas que existen en torno a su definición, objeto de estudio y campo de aplicación. En este sentido, Ball y Kent (1987) afirman que es importante incluir los datos lingüísticos para la evaluación de la actuación lingüística, dejando claro que lo lingüístico tan solo representa una parcela de esta. A ello se debe añadir que la actuación lingüística en su conjunto ofrece datos para una mayor precisión de las teorías lingüísticas, que incluso podrían verse modificadas por la experiencia clínica.

Por otro lado, Crystal (1994) afirma que se trata de un campo interdisciplinario, aunque se base en la aplicación de las teorías y métodos lingüísticos al análisis de los desórdenes del lenguaje hablado y escrito. En este mismo sentido, Perkins y Howard (1995) afirman que la lingüística clínica es la aplicación de la lingüística teórica y descriptiva a las patologías del habla y del lenguaje, así como a su intervención. Por lo tanto, la labor de un lingüista en este ámbito es analizar y describir un problema del lenguaje para ayudar a la recuperación o mejora de quien lo padece.

La estudiosa británica Louise Cummings (2008) complementa estas afirmaciones cuando sostiene que la lingüística clínica es el estudio de las numerosas formas en las que la única capacidad exclusivamente humana puede encontrarse alterada. Esta definición incluye los trastornos del lenguaje tal como generalmente se conciben. Sin embargo, también incluye los trastornos que resultan de la interrupción de los procesos más amplios de transmisión y recepción del lenguaje, así como de los trastornos de las funciones vegetativas que son un precursor evolutivo del lenguaje.

[4] En lingüística, el concepto de «habla» hace referencia, en el más bajo nivel de abstracción de las categorías lingüísticas, a las determinaciones individuales de cada hablante en el uso de su lengua (Coseriu, 1952). Se trata de una definición que dista de su correlativo clínico, por lo menos tal como es entendido en el área de la lingüística clínica.

En particular, incluye a todos los trastornos encontrados por los terapeutas del habla y del lenguaje en una serie de contextos clínicos.

En relación con lo anterior, Garayzábal (2009) define la lingüística clínica como una nueva perspectiva de estudio, caracterizada por adoptar un enfoque integrador y multidisciplinario. Este intenta dar cuenta de los problemas que conciernen tanto a la forma del lenguaje como a su función comunicativa en el ser humano y que impiden o limitan su interacción con los demás, sea por inhibición, ausencia, distorsión, divergencia o deterioro de la habilidad lingüística. Entonces, la lingüística clínica debe aportar herramientas para su evaluación, proporcionar pautas de interpretación de los datos clínicos y facilitar materiales a los profesionales responsables de la rehabilitación de los trastornos del habla, la facultad del lenguaje y la comunicación.

Como ya se ha mencionado, la lingüística clínica debe entenderse como el andamiaje de aquellos especialistas que trabajan con personas diagnosticadas con problemas del lenguaje. Por ello, su labor principal debe orientarse, de acuerdo con Brumfit (2004), a la actividad terapéutica, de tal modo que, desde el conocimiento lingüístico y su comprensión, los logopedas —y evidentemente también los lingüistas— puedan desarrollar un amplio abanico de herramientas terapéuticas orientadas a la rehabilitación de la comunicación, la facultad del lenguaje y el habla.

Al tener un campo de aplicación lo suficientemente delimitado, la lingüística clínica tiene un punto de partida, unos objetivos y unos alcances bastante claros. De hecho, su afán por contribuir al conocimiento y a la sistematización de la información relacionada con las ciencias del lenguaje aplicadas a las alteraciones lingüísticas ha llevado a que, en las últimas décadas del siglo XX, se la reconozca progresivamente como un área fundamental en el marco general del tratamiento de cualquier trastorno de la comunicación y el lenguaje. Asimismo, este desarrollo ha permitido diferenciar con detalle aquellos trastornos lingüísticos de la infancia de aquellos propios de la edad adulta.

Según Codesido (1999), la Lingüística le proporciona al terapeuta una base, un marco de referencia y un conjunto de principios sistemáticos que le permiten actuar con mayor seguridad a la hora de organizar la información clínica, evaluar el comportamiento lingüístico del sujeto, priorizar los objetivos con el paciente o diseñar estrategias de intervención para su recuperación. Acerca de esta última, la historia en el campo nos remite a un interés inicial que se centró fundamentalmente en la parte articulatoria, razón por la que los profesionales que se dedicaban a tratar los primeros casos de afasias eran foniatras. Sin embargo, la experiencia adquirida con el paso de los años ha permitido la construcción de baterías de evaluación y técnicas de intervención más completas.

Los materiales con que se cuenta ahora han exigido estudios e investigaciones que analicen y describan las acciones propias de la habilidad lingüística, deficitaria o no. Solo este desarrollo ha hecho posible cumplir el objetivo de optimizar las condiciones que supone un déficit lingüístico o comunicativo. Con el paso de los años, ha habido modificaciones en la concepción y los avances relacionados con la descripción de la estructura cerebral, así como en la consideración de las funciones de corte psicológico y en el detalle en la descripción fonética. Estos, junto con un avance tecnológico importante, son elementos que han permitido el desarrollo positivo en el estudio de los trastornos del lenguaje, así como su detección oportuna y su intervención precisa.

A modo de ilustración, Crystal (1980) maneja no solo criterios lingüísticos, sino también una perspectiva integradora de los componentes. Esta aproximación le ha permitido hacer una propuesta de las «principales categorías de patología lingüística».

Tabla 42

Lenguaje oral	Trastornos fonéticos	Trastornos fonológicos	Trastornos gramaticales	Trastornos semánticos
Lenguaje escrito	Trastornos gráficos	Trastornos grafológicos		

Fuente: tomado de Crystal, 1980, p. 163.

Según este esquema, el sonido se concibe desde su base motora y desde su proyección sensorial (patente en la recepción). Además, se vincula las realizaciones fonéticas con las posibles repercusiones fonológicas asociadas y se aclara la «confusión debida al significado cotidiano del término *habla* para designar al lenguaje oral o hablado —en el cual, inevitablemente, interviene el significado—» (Crystal, 1980, p. 162).

En esta dirección, el propio Crystal (1987) define el carácter de la lingüística clínica, en su definición más primigenia, como la aplicación de las ciencias lingüísticas al estudio de los trastornos de la comunicación encontrados en situaciones clínicas. Enseguida, aclara que el propósito es «la aplicación de la lingüística para fines clínicos» frente al posible aprovechamiento y rentabilidad de los datos lingüísticos clínicos para fines lingüísticos (es decir, cuando se usan para confirmar empíricamente principios teóricos o para profundizar en aspectos psicolingüísticos y neurolingüísticos).

Esta aproximación se ve afianzada con las ideas de Garayzábal y Otero (2005), que convergen en el entendimiento de la lingüística clínica como una subdisciplina de la Lingüística. Desde su perspectiva, esta se abocaría directamente a aspectos relacionados con las alteraciones del lenguaje desde un punto de vista descriptivo. Esta aproximación tendría como finalidad identificar y dar sentido a los datos observados tanto en niños como en adultos.

3. Lingüística clínica: subdisciplina de la Lingüística

La existencia de la lingüística clínica tiene su fundamento en que los fenómenos problemáticos sobre los que reposa son hechos lingüísticos, a pesar de que tengan un origen fisiológico, sean identificados como procesos psicológicos o se relacionen con alguna función cognitiva. Con la finalidad de poder acotar fenómenos lingüísticos que no puedan comprenderse desde otras disciplinas, la lingüística clínica se apoya en su variante descriptiva[5]. Ciertamente, la intervención de naturaleza lingüística resulta de suma importancia en los procesos de prevención, diagnóstico e intervención de los trastornos del lenguaje.

Dado que el objeto de la lingüística clínica son los trastornos del lenguaje, que se presentan como manifestaciones reales del fenómeno lingüístico, el tipo de investigación que implica es de naturaleza interdisciplinar e incluye la experimentación y la evaluación. En efecto, la realización de lingüística clínica demanda la contribución de expertos en otras áreas para disponer de una perspectiva holística y multidimensional. Este es el tipo de perspectiva que requiere la atención de fenómenos tan complejos como los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Esta subdisciplina lingüística relativamente nueva, asume como roles principales el identificar cómo, qué y por qué la facultad del lenguaje, esta capacidad innata del hombre, puede verse alterada en la comunicación, en sus aspectos formales y en el habla. Frente a esta tarea, resulta importante establecer líneas de contacto entre el conocimiento lingüístico y los saberes propios de la medicina, la biología, la psicología y la fonoaudiología (logopedia en España). El resultado de esta comunión nos dará la oportunidad de identificar las posibles causas de un determinado comportamiento lingüístico (su etiología) y la frecuencia con la que aparece (su incidencia y epidemiología).

Debido a que actualmente el lenguaje, como conducta susceptible de observarse y describirse, se estudia desde diversas perspectivas, es importante reconocer que la perspectiva tradicional norma su descripción formal. Esta incluye los ámbitos de la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, importante para establecer la diferencia entre lo esperado y lo atípico. Al ser la lingüística clínica un nuevo ámbito de aplicación del conocimiento lingüístico, su reciente aparición en algunos países europeos y en el resto del mundo supone, según Garayzábal (2009), lo siguiente:

[5] Como es sabido, los campos de estudio de la Lingüística son muchos y variados. No obstante, pueden reducirse fundamentalmente a dos: el de la lingüística teórico-descriptiva o lingüística interna y el de la lingüística aplicada o lingüística externa (Fernández, 1996).

- Hay pocos lingüistas especializados en esta materia.
- No se han creado criterios lingüísticos descriptivos y metodológicos suficientes para el recojo y análisis de datos clínicos sobre la lengua española.
- El conocimiento lingüístico de los logopedas (fonoaudiólogos en América Latina) es escaso o inadecuado para la práctica clínica dada la escasez de lingüistas que sean especialistas en la materia.
- El conocimiento de los pocos lingüistas entendidos en patologías del lenguaje que existen en el mundo ha contribuido poco a la elaboración de herramientas que ayuden al logopeda a la evaluación e intervención con la finalidad de mejorar la comunicación, la lengua y el habla del paciente.

En la búsqueda de un campo específico para la lingüística clínica, surge el siguiente cuestionamiento: ¿en qué medida puede esta entenderse como una disciplina autónoma? Fernández afirma que tanto la Psicolingüística como la Neurolingüística están «relacionadas entre sí por estudiar, cada una desde su posición, el lenguaje entendido como realidad neuropsicológica» (1996, p. 200). A pesar de ello, en ciertos momentos, estas disciplinas no han sido consideradas como parte de la Lingüística e incluso se ha llegado a afirmar que la «interdisciplinariedad» se ha convertido en una forma de «inmiscuirse» en los asuntos propios de otras disciplinas.

Ciertamente, la lingüística clínica utiliza la Lingüística y la Fonoaudiología como sus marcos teóricos más sólidos, ya que, sobre la base de los conocimientos de ambas disciplinas, se puede analizar los distintos tipos de trastornos lingüísticos, emitir juicios de valor sobre ellos y llegar a conclusiones acertadas y con fundamento teórico. Por ejemplo, la evaluación de las habilidades lingüísticas de comprensión y producción parte de un modelo lingüístico para diseñar la intervención del déficit.

En conclusión, los lingüistas clínicos tienen características particulares. Según Garayzábal, la naturaleza del saber de esta profesión y el rol que cumple en el proceso de potenciación de los trastornos del lenguaje se puede expresar en los siguientes términos:

> Un mero conocimiento de los aspectos de la teoría lingüística no es suficiente para ser un lingüista clínico, sino además tener inquietud e interés específico por los trastornos de deterioro, ausencia, desvío, distorsión o retraso de las habilidades lingüísticas. […] Este amplio espectro de profesionales se justifica a partir del estudio de una capacidad tan multidimensional como es el lenguaje. La valía de estos profesionales vendrá avalada por su dominio del conocimiento lingüístico y la capacidad de relacionar este conocimiento con las observaciones sobre el desempeño lingüístico de los pacientes y la puesta en práctica de programas de rehabilitación de base lingüística (Garayzábal, 2009, p. 114).

4. Lingüística clínica y Fonoaudiología: juntas, pero diferentes

Si bien es cierto que algunos académicos siguen creyendo firmemente que la única función de la Lingüística es la meramente normativa, esta es una visión evidentemente sesgada, que soslaya el carácter descriptivo y explicativo de la ciencia del lenguaje. De hecho, las ciencias cognitivas, entre las que se cuenta una de las maneras de hacer Lingüística, se han ocupado de hacer hincapié en la función que cumple el lenguaje como sistema cognitivo y en su relación con los diversos mecanismos cognitivos del ser humano. A pesar de ello, no se ha fomentado un reposicionamiento de la ciencia lingüística entre los especialistas en trastornos de la comunicación y el lenguaje, que se han nutrido del saber lingüístico de forma autodidacta.

Dado el equívoco mencionado, se debe aclarar que, desde la Lingüística, el concepto de «norma» puede usarse en dos sentidos diferentes: uno prescriptivo y otro descriptivo. El primero se refiere a una variedad lingüística, la más de las veces artificial, que se erige como modelo y patrón de «corrección» o «incorrección»; mientras que el segundo, a una variedad lingüística naturalmente existente que identifica a determinada comunidad en la realización de una lengua. A este segundo sentido no le interesa la valoración social de determinada forma lingüística; sino, tan solo, su uso real y efectivo por parte de una comunidad.

En general, la Lingüística tiene un interés descriptivo y no normativo, aunque le interese como objeto el fenómeno de cómo las sociedades valoran las diferentes variedades lingüísticas que se hablan en su seno. En este sentido, los patrones desviados que caracterizan los trastornos del lenguaje no se consideran en relación con una variedad lingüística determinada; sino con los patrones más generales de la lengua y, desde una perspectiva universalista, con los que caracterizan a la facultad del lenguaje y que, desde ciertas perspectivas, son innatos.

Por su parte, la Fonoaudiología aborda el tratamiento de las perturbaciones del habla, el lenguaje y la comunicación. El nombre de esta disciplina varía según el país de que se trata: así, en España se la conoce como Logopedia; en los Estados Unidos, como *Speech Language Pathology*; y, en Francia, como *Orthophonie*, para solo citar algunos ejemplos. De acuerdo con Garayzábal y Otero (2005), la Fonoaudiología trata diferentes alteraciones del habla, el lenguaje (oral y escrito) y la comunicación en general, en los procesos tanto de comprensión como de producción, en niños y adultos. Precisa, además, que considera varios estadios en su práctica: la prevención, el diagnóstico, la evaluación, el asesoramiento y, finalmente, la intervención. En suma, el fonoaudiólogo interviene todo tipo de discapacidades comunicativas.

A partir de las diferencias entre Lingüística y Fonoaudiología, se podría entender que la lingüística clínica es el punto de encuentro entre ambas disciplinas. Así entendida, Crystal (1986) resume en ocho sus principales aportes:

1. Clarificación del metalenguaje.
2. Descripción semántica del comportamiento lingüístico del paciente y el terapeuta, así como de su interacción.
3. Análisis de las descripciones con el fin de demostrar la extensión con la que los pacientes están utilizando sistémicamente su lenguaje.
4. Clasificación de los comportamientos lingüísticos de los pacientes, imprescindible para llegar a un diagnóstico diferencial.
5. Evaluación de estos comportamientos a través de la comparación con las normas lingüísticas descriptivas válidas para el grupo o los grupos a los que pertenece el paciente.
6. Formulación de hipótesis para la corrección del comportamiento lingüístico del paciente.
7. Evaluación de los resultados de tales hipótesis.
8. Evaluación de las estrategias correctivas utilizadas en la intervención, en tanto estén implicadas variables lingüísticas.

La lingüística clínica, entonces, ofrece el marco metodológico para aproximarnos al problema. Un claro ejemplo de las funciones del especialista en este campo se evidencia en la identificación de los sonidos específicos que podrían ser objeto de confusión en un determinado trastorno. Pueda darse el caso de que se identifique en la producción oral de un niño el sonido [ř] en la palabra «carro». Según la norma, este niño debería pronunciar [caro], pero dice [cařo]. Es función del lingüista clínico identificar, a través de sus conocimientos, si la producción del niño se debe a factores meramente dialectales o geográficos (consideremos que en el Perú, el castellano andino registra este tipo de emisiones para el fonema alveolar vibrante múltiple /r/) o si realmente estamos frente a una alteración de este sonido por algún déficit estructural o, en una situación un poco más complicada, por algún trastorno neurológico.

Si se quiere diagnosticar, primero hay que analizar y hacerlo presupone describir, una tarea que corresponde al lingüista. Por ello, no es este el encargado de rehabilitar al paciente; la terapia propiamente dicha le corresponde al fonoaudiólogo. No obstante, desde la Lingüística se debe describir con precisión el hecho lingüístico con miras a comprenderlo, luego de un análisis sistémico exhaustivo, y contribuir con la solución del problema. Estos conocimientos favorecerán la labor fundamental del fonoaudiólogo: superar el trastorno del lenguaje, sea recuperando la capacidad perdida o potenciando aquellas que pudieran suplirla.

De este modo, la lingüística clínica exige, como ya se ha planteado, interdisciplinariedad, característica fundamental en el mundo científico. Al respecto, Fernández asegura que «el cultivo de la lingüística clínica exige la colaboración de especialistas de otras áreas para disponer de la perspectiva integral y de la multidimensionalidad que exige el respeto por fenómenos tan complejos como los patológicos que —por padecerse— necesitan paliativos y curación» (1996, p. 415). Además, como afirman Garayzábal y Otero (2005), recordando a Jakobson, «[l]a lingüística es la ciencia de todas las manifestaciones del lenguaje» y quienes hacemos lingüística clínica nos ocupamos de los trastornos del lenguaje, que no son sino una de dichas manifestaciones.

Capítulo IX
Labor del lingüista en el estudio de los trastornos del lenguaje

María Mercedes Pavez Guzmán
Lingüista
Universidad de Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile

Este acápite tiene como propósito introducir al lector en el complejo tema de las patologías del lenguaje y el rol que puede desempeñar un lingüista interesado. Se trata de un quehacer muy amplio el que este especialista puede ejercer e implica un área llena de posibilidades y variadas interrogantes aún sin respuesta, en particular en las comunidades hispanohablantes. Tres son los aspectos centrales de los que este especialista debe ocuparse: a) el primero de ellos se relaciona con el cambio de perspectiva que significa para el lingüista pasar del ámbito teórico a la aplicación del saber científico; b) el segundo se focaliza en los distintos tipos de patologías con las que el lingüista se ve enfrentado; y c) el tercero expone las tareas específicas que puede desarrollar en el amplio campo de las alteraciones del lenguaje.

La lingüística aplicada a los trastornos del lenguaje (denominada «lingüística clínica») y el estudio de las patologías que afectan al lenguaje poseen ya una tradición y una nutrida literatura especializada, en particular este último. Sin embargo, la exposición que se hará a continuación se desarrollará fundamentalmente sobre la base de una larga experiencia personal adquirida en el abordaje de problemas de lenguaje en adultos, adolescentes y niños, en el actual departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile[6]. No obstante, algunas de las ideas aquí expuestas fueron incluidas en Pavez (1998-1999).

[6] No obstante, el lector interesado en el tema puede recurrir a Ferguson & Armstrong, 2009; y Garayzábal, 2006.

1. El lingüista y las patologías del lenguaje: incursión en un nuevo mundo

El ámbito de los trastornos del lenguaje representa un gran desafío para el lingüista, pues le exige cambiar su perspectiva desde una lingüística teórica a otra aplicada: mientras el enfoque teórico se centra en el lenguaje humano y su interesante problemática, la lingüística aplicada, en cambio, se focaliza en las alteraciones que afectan el lenguaje en algunas personas. Estas se manifiestan en diversos momentos del ciclo vital humano (lactancia, niñez, adolescencia, adultez y senectud) y conforman múltiples cuadros originados por diferentes causas, que pueden implicar los distintos aspectos del lenguaje (fonético, fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático) y comprometer a los procesos de expresión o comprensión lingüística en diferente medida.

Por otro lado, los problemas de naturaleza lingüística no se presentan en forma aislada; sino que, por el contrario, se interrelacionan con factores de diversa índole, tales como dificultades de origen neurológico, psicológico, etc. Por ello, el lingüista que incursiona en los trastornos del lenguaje suele encontrarse con un «mundo» que a menudo le es prácticamente desconocido. Es recomendable, por lo tanto, aceptar con humildad este hecho y empezar a explorar con buena disposición en este «nuevo territorio». Para ello, puede ser recomendable familiarizarse con los cuadros más frecuentes y con la terminología especializada. Esta tarea se facilita al integrarse en un equipo multidisciplinario, con profesionales vinculados con el tema (fonoaudiólogos, médicos de distintas especialidades, psicólogos, educadores, quinesiólogos, etc.). En esta tarea de integración, surge la necesidad de demostrar a esos otros profesionales que el saber lingüístico puede ser un aporte relevante para el quehacer relacionado con las patologías del lenguaje. De este modo, el lingüista necesita una gran capacidad de diálogo y de comunicación para transmitir el saber lingüístico de modo accesible y utilizable.

Se debe señalar también que la lingüística aplicada a los trastornos del lenguaje, en general, puede tener dos perspectivas:

a) La primera tiene como punto de partida un modelo teórico acerca del lenguaje que se intenta probar y validar en el campo patológico. Por cierto, con ello se puede contribuir indirectamente a la comprensión de la patología, pero el foco es el modelo.

b) La segunda se centra en la persona afectada y en sus alteraciones lingüísticas. A partir de ellas, se busca o adapta un modelo que pueda contribuir a la comprensión del problema y a su superación.

Ambos enfoques son igualmente válidos, aportan al ámbito de las alteraciones lingüísticas y pueden complementarse. Por ello, es el lingüista quien, según sus motivaciones, puede privilegiar una u otra perspectiva. El presente trabajo adoptará la orientación centrada en las personas.

2. Diferentes tipos de patologías del lenguaje en las que el lingüista puede brindar su aporte

El lingüista interesado en los trastornos del lenguaje se encuentra con un campo especializado, en el cual se distingue diversos tipos de patología. En primera instancia, se debe señalar que los problemas pueden afectar al lenguaje oral o al escrito y que, en cada caso, las dificultades son distintas y requieren abordajes diferentes. Así, la dislexia es un trastorno específico que afecta el aprendizaje de la lectura en los niños (y con frecuencia también su escritura), mientras que la agrafia es un cuadro que impide expresar las ideas por escrito debido a un daño neurológico (en personas que sabían escribir).

Tradicionalmente, se usa la expresión «trastornos de la comunicación» por influencia de la literatura especializada en inglés, donde se utiliza la expresión *communication disorders*. En ella, el término «comunicación» se usa para describir todos los aspectos que posibilitan cualquier intercambio de significado. Esto incluye la articulación, la lengua, la voz, la fluidez y las conductas comunicativas pragmáticas e, incluso, las no verbales. Sobre esta base, se utiliza una clasificación ampliamente aceptada de los trastornos de la comunicación que puede ser sorprendente para el lingüista: se distinguen los trastornos del habla (*speech disorders*) de los trastornos del lenguaje (*language disorders*) (Ferguson & Armstrong, 2009).

Los problemas del «habla» incluyen dificultades que afectan la articulación de los sonidos, la fluidez de las emisiones, así como problemas de la voz (aunque la inclusión de la «voz» en el ámbito del habla suele ser controvertida). En los problemas de articulación, puede darse la imposibilidad de articular uno o varios sonidos, o una emisión distorsionada de ellos. En los trastornos de la fluidez, un cuadro clásico corresponde a la tartamudez y sus diferentes tipos. Los trastornos de la voz, en cambio, son alteraciones en los procesos de fonación y resonancia que afectan los patrones acústicos de la emisión vocal (como la intensidad, el timbre, el tono fundamental, etc.) y dificultan la comunicación (por ejemplo, las «ronqueras» o, en términos técnicos, voz nasal).

Los problemas del «lenguaje», por su parte, corresponden a limitaciones morfosintácticas, semánticas y fonológicas (y no fonéticas, que alteran el «habla»). Estas dificultades se evidencian en la expresión y la comprensión del lenguaje. Respecto a esto último, se conoce que los trastornos que afectan la expresión verbal no implican

necesariamente problemas en la comprensión verbal, mientras que las alteraciones en la comprensión sí coexisten con claras dificultades expresivas.

La separación entre articulación, fluidez, voz y lenguaje puede ser sorprendente para un lingüista, pero refleja una disociación que se advierte con claridad en el lenguaje patológico y que facilita su abordaje. Los trastornos de la articulación, fluidez y voz (en general, de «habla») se relacionan con los procesos de emisión del lenguaje, mientras que las alteraciones del «lenguaje» se vinculan a los procesos centrales de codificación y decodificación en distintos niveles lingüísticos.

Así, una persona puede tener problemas de «voz» («ronquera» o, más técnicamente, disfonía) sin presentar problemas articulatorios o alteraciones de «lenguaje». A su vez, una persona con problemas de «lenguaje» (por ejemplo, dificultad con la estructuración morfosintáctica de las oraciones, en las que suprime artículos y preposiciones, y conjuga mal los verbos) puede tener una «voz» normal . Otro sujeto puede evidenciar solo dificultades articulatorias y carecer de problemas de «lenguaje» y de «voz». Obviamente, en casos complejos pueden coexistir en una misma persona problemas de «articulación» (habla) y «lenguaje» o de «voz» y «articulación», por ejemplo.

Las causas o etiologías de los diferentes cuadros suelen ser muy variadas. A veces, incluso, no se han logrado establecer con precisión y existen distintas posturas al respecto (como ocurre, por ejemplo, con las etiologías de la tartamudez), aunque la etiología incide de modo importante en el abordaje del problema. De hecho, las dificultades articulatorias de un niño con paladar fisurado son de distinta naturaleza de las de un niño con severa pérdida auditiva (o, más técnicamente, hipoacusia). En el primer caso, no se logra la articulación apropiada por problemas en los órganos fonoarticulatorios; en el segundo, el niño no alcanza la percepción adecuada del sonido y ello dificulta su articulación.

Al respecto, el lingüista puede documentarse sobre las causas de la patología que afecta el desempeño lingüístico de una persona y ello puede facilitar su comprensión del problema. Dada la distinta naturaleza de las etiologías (alteraciones en los órganos fonoarticulatorios, dificultades auditivas, problemas cognitivos, daño neurológico, etc.), es importante el vínculo del lingüista con otros profesionales e, idealmente, el trabajo en equipo multidisciplinario.

Otro factor muy relevante que incide en las distintas patologías es la edad de la persona afectada. Así, un problema de articulación que impide adquirir la producción adecuada de un sonido en un niño (dislalia) es diferente al de un adulto con problemas articulatorios por un daño cerebral (disartria). De hecho, las alteraciones lingüísticas que afectan a los niños plantean el tema de la adquisición del lenguaje, por lo que surge la interrogante acerca de qué es lo esperable en cada rango etario para poder detectar qué se puede estimar como patológico. Del mismo modo, es importante

considerar también, entre otros aspectos, los niveles educacional y socioeconómico, así como el contexto cultural y familiar de la persona afectada para no confundir con patología fenómenos característicos de la comunidad a la que pertenece.

El lingüista interesado en los trastornos del lenguaje se ve enfrentando así a un campo muy complejo, que le ofrece una gran variedad de opciones para focalizar su quehacer y puede aportar desde distintas disciplinas lingüísticas en cada tipo de alteración. En los trastornos de articulación, fluidez y voz, la fonética articulatoria y acústica pueden significar un valioso aporte. Los problemas de lenguaje pueden abordarse con la aplicación de enfoques provenientes de la fonología, la semántica, la morfosintaxis y la pragmática. También, interdisciplinas como la Psicolingüística, la Neurolingüística y la Sociolingüística pueden apoyar el abordaje de las patologías. En síntesis, el «mundo» de los trastornos del lenguaje plantea desafíos que pueden enfrentarse aplicando prácticamente todas las disciplinas lingüísticas.

3. Tareas específicas en las que el lingüista puede aportar en las patologías del lenguaje

El quehacer del lingüista en cualquiera de las áreas de la patología del lenguaje antes mencionadas puede focalizarse en tres ámbitos: a) la caracterización de los cuadros; b) el diseño de métodos e instrumentos para evaluar diferentes aspectos y procesos del lenguaje; y c) el aporte de conceptos y enfoques que los profesionales que atienden pacientes pueden utilizar en la terapia.

El lingüista puede aportar en la caracterización de los diferentes cuadros aplicando conceptos y metodologías especializadas que permitan describir con precisión la «semiología lingüística» de los trastornos. Por ejemplo, en los errores de articulación de un niño que emite bien algunos sonidos en ciertas palabras y en otras no, puede estudiar si existen algunos alófonos alterados consistentemente en ciertos contextos. Es posible establecer también si una determinada alteración de la voz de una persona se relaciona con parámetros acústicos específicos en el espectrograma. Si un paciente no comprende bien el lenguaje, el lingüista puede describir en qué aspecto lingüístico parece centrarse su dificultad: ¿discriminación de fonemas?, ¿identificación de signos lingüísticos?, ¿problemas con los campos semánticos?, ¿dificultad para procesar algún tipo de estructura morfosintáctica?

Obviamente, procesos tan complejos como la comprensión requieren también complementar el enfoque lingüístico con los aportes de la Neuropsicología y la Psicolingüística, entre otros. El lingüista también puede precisar los fenómenos que caracterizan el agramatismo de las oraciones en un paciente con afasia (pérdida del lenguaje por una lesión cerebral, generalmente del hemisferio izquierdo).

La descripción cuidadosa de los aspectos lingüísticos alterados contribuye a una mejor comprensión de un trastorno, especialmente cuando se incorpora al conjunto de los demás síntomas (por ejemplo, alteraciones neurológicas, déficit de memoria y atención u otros).

Respecto de la caracterización de la sintomatología lingüística de una persona con problemas, siempre es factible y atractivo para el lingüista intentar una descripción de todos los niveles lingüísticos, aunque generalmente es innecesario. Por ejemplo, si una persona presenta dificultades de voz, es innecesario caracterizar su desempeño gramatical. Son los profesionales que trabajan con los pacientes los que conocen los aspectos del lenguaje que merecen especial atención en los distintos cuadros (aunque no manejen una conceptualización lingüística). De hecho, son ellos los que pueden orientar la atención del lingüista a focos de real interés en el campo de la patología.

Por otro lado, un trabajo conjunto permite evaluar si las características propuestas por la Lingüística clarifican la semiología de los trastornos y si se incorporan coherentemente en la semiología general de estos. Una mayor comprensión y caracterización de los cuadros facilita el diagnóstico diferencial que permite identificar el trastorno que afecta a una persona. Obviamente, la mayor aspiración es lograr un modelo explicativo que vaya más allá de la mera descripción de las alteraciones y que alcance un valor predictivo que permita prevenirlas o aminorar sus consecuencias. Sin embargo, una aspiración de esta naturaleza está condicionada en gran parte por la existencia de modelos explicativos del «funcionamiento normal del lenguaje» en los hablantes.

En el quehacer clínico vinculado con la patología del lenguaje, uno de los primeros pasos es establecer (o corroborar) si una persona presenta o no un trastorno. Ello exige recopilar los antecedentes de la persona y evaluarla. La evaluación es una actividad concreta que exige contar con instrumentos y procedimientos específicos, en cuyo diseño y creación el lingüista puede colaborar de modo importante. Sin embargo, es un quehacer distinto del de su disciplina, que le plantea nuevos desafíos. Así, evaluar determinados aspectos lingüísticos hace necesario, además de un sólido conocimiento teórico, resolver problemas relacionados con: a) las unidades o procesos que se evaluarán; b) los procedimientos que se usarán para producir y registrar las respuestas; y c) los criterios para interpretarlas.

Por ejemplo, el diseño de un instrumento para evaluar la articulación de niños de 5 años, de nivel sociocultural bajo (a fin de saber si tienen o no un trastorno articulatorio), plantea interrogantes como las siguientes: ¿se evaluarán fonemas aislados, sílabas de distinta estructura y la emisión de fonemas en palabras?, ¿cuántas veces se evaluará cada unidad y en qué contextos?, ¿se le pedirá repetir el modelo dicho por el examinador, nominar dibujos o la realización de alguna otra tarea?, ¿qué se hará si no

conoce la figura o no dice la palabra que se esperaba?, ¿cuánto tiempo podrá atender sin cansarse un niño de esa edad?, ¿se grabará la respuesta y se transcribirá después?, ¿se transcribirá inmediatamente y dónde?, ¿con qué alfabeto o signos diacríticos, especialmente si la articulación es patológica? Y, por último, una de las preguntas más difíciles de responder: ¿cómo establecer si las respuestas obtenidas son normales o no en un niño de 5 años de nivel sociocultural bajo?

Se debe recordar que, a diferencia de los estudios psicolingüísticos para conocer el desarrollo normal del lenguaje, la evaluación clínica la efectúan profesionales que no son lingüistas, en sesiones con un tiempo limitado y con el objetivo de identificar los problemas de una persona (niño o adulto) y luego diseñar estrategias terapéuticas para remediarlos. Por ello, se puede aplicar conocimientos y procedimientos de la psicolingüística, pero con las adaptaciones requeridas por la situación.

El lingüista puede diseñar y construir pruebas, pero eso implica nuevamente un trabajo que no le es usual y que representa un desafío. Normalmente, el profesional que trabaja en la clínica con los pacientes sabe cuáles son las áreas de problemas que necesita evaluar, y el lingüista puede responder a esas necesidades. Además, la construcción de pruebas válidas y confiables, con normas que permitan identificar un rendimiento anormal, implica un arduo trabajo, en el que la asesoría metodológica de un especialista en elaboración de pruebas es fundamental. Se trata de una tarea difícil, pero interesante y necesaria, en el que el lingüista puede hacer un valioso aporte.

Existen variadas pruebas para evaluar diferentes aspectos del lenguaje. Sin embargo, muchas de ellas no han sido creadas para la lengua española o sus normas no corresponden a nuestra realidad. Generalmente, no es adecuado traducir un instrumento proveniente de otra lengua que presenta características lingüísticas diferentes y este debe ser «adaptado», pero ello no es una tarea simple y requiere contar con la autorización legal de los autores. En términos ideales, sería más recomendable, por lo tanto, construir nuestros propios instrumentos de evaluación contando, eso sí, con las asesorías especializadas que se requieren.

Los parámetros normales constituyen una demanda frecuente de parte de los especialistas que trabajan con personas con problemas lingüísticos. Se supone que los lingüistas manejan esa información y saben, por ejemplo, cuál es el léxico básico de un adulto, ingeniero, de 50 años (para poder basarse en eso y controlar a su paciente afásico de esa edad y profesión); o cuál es la secuencia en que se adquiere las preposiciones (para seguirla en su plan terapéutico con un niño); o cuál es la frecuencia fundamental normal de la voz de una mujer de una determinada edad (para corroborar si la voz de su paciente está muy lejos de la normalidad). Evidentemente, esas interrogantes no encuentran respuesta en el ámbito de la lingüística teórica, cuyo quehacer es otro. Es la lingüística aplicada la que necesita con urgencia encontrar

respuesta a interrogantes de esa naturaleza, recurriendo a disciplinas como la semántica léxica, la psicolingüística o la fonética acústica.

La necesidad de normas es importante, especialmente para detectar o corroborar la existencia de un problema en un paciente (cuyos rendimientos se comparan con los patrones normales), por lo que son muy útiles las pruebas estandarizadas. Sin embargo, existen evaluaciones que no requieren normas, cuyo propósito es diseñar los objetivos y estrategias terapéuticas, o controlar la evolución del paciente. También el lingüista puede colaborar con los clínicos sugiriendo o diseñando estrategias para evaluar, por ejemplo, manejo de preposiciones locativas o de determinadas estructuras morfosintácticas, en situaciones semiestructuradas. Otro aporte importante es la metodología de obtención y análisis de corpus de lenguaje espontáneo (o inducido). Ello se puede lograr mediante la producción de narraciones o en una conversación. En las muestras de lenguaje, según los objetivos de la evaluación, es factible considerar distintos aspectos como la diversidad léxica, las construcciones morfosintácticas, los errores fonológicos, la coherencia del discurso, la toma de turnos, la mantención de tópicos y otros.

Por último, el lingüista que se interesa en la patología del lenguaje puede contribuir con conceptos y enfoques que los profesionales que atienden pacientes pueden utilizar en la terapia. Claramente, un lingüista no está capacitado para tratar pacientes (a menos que realice los estudios profesionales que lo habiliten). Sin embargo, en un equipo puede hacer distintos aportes tales como proponer un enfoque para abordar un problema fonético (articulatorio) y otro diferente para los trastornos fonológicos. También es factible proponer al terapeuta estrategias de interacción comunicativa con su paciente a partir de la perspectiva pragmática o proporcionar secuencias de estímulos verbales de complejidad gradual en cualquiera de los aspectos del lenguaje, entre otras posibilidades.

4. Consideraciones finales

En síntesis, el lingüista interesado en incursionar en el amplio mundo de las patologías del lenguaje se enfrenta a grandes desafíos. En principio, ingresa a un campo disciplinario que tiene conceptualizaciones y metodologías propias, y profesionales especializados con los cuales tiene que dialogar. Asimismo, necesita demostrar que su saber es accesible y aplicable para resolver problemas concretos y específicos. Sin embargo, tal vez su más grande y hermoso desafío es poder contribuir a apoyar a personas que ven alterada su comunicación y su vida por los problemas de lenguaje que las afectan.

Bibliografía

Abarca, Julio & otros (2008). Relación entre educación, envejecimiento y deterioro cognitivo en una muestra de adultos mayores de Arequipa. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 8(2), 1-9.

Achury, Sebastián, Mauricio Herrera & Stephany Páez (2012). *Historia de la Fonoaudiología en América Latina*. Documento de trabajo. Asignatura: Fundamentos Fonoaudiológicos, programa académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, Cali, periodo febrero-julio.

Allan, Keith (2016). *The Routledge handbook of linguistics*. London/New York, NY: Routledge

Acosta, Víctor & Ana María Moreno (2005). *Dificultades del lenguaje en ambientes educativos: del retraso al trastorno específico del lenguaje*. Barcelona: Masson.

Acosta, Víctor, Gustavo Ramírez & Sergio Hernández (2017). Funciones ejecutivas y lenguaje en subtipos de niños con trastorno específico del lenguaje. *Neurología*, 32, 355-362.

Alturo, Nuria, Evelien Keyzer & Lluís Payrató (2014). The interaction between context and grammar in functional discourse grammar: introduction. *Pragmatics*, 24(2), 185-201.

American Speech Language-Hearing Association (ASHA) (1982). Language (Relevant Paper). Disponible en: <http://www.asha.org/policy/> (consultado el 8 de julio de 2016).

American Speech Language-Hearing Association (ASHA) (2016). Scope of Practice in Speech Language Pathology (Scope of Practice). Disponible en: <http://www.asha.org/policy/> (consultado el 12 de julio de 2016).

Austin, John Langshaw (1990[1962]). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Baker, Mark C. (2001). Syntax. En Mark Aronoff & Janie Rees-Miller (eds.), *The Handbook of Linguistics* (pp. 265-294). Malden: Blackwell.

Ball, Martin, Michael Perkins, Nicole Müller & Sara Howard (eds.) (2011). *The Handbook of Clinical Linguistics*. Malden: Blackwell.

Ball, Martin & Ray Kent (1987). Editorial. *Clinical Linguistics and Phonetics*, 1, 1-5.

Beitchman, Joseph & Elizabeth Brownlie (2010). Language development and its impact on children's psychosocial and emotional development. En *Encyclopedia on Early Childhood Development* (en línea) (pp. 1-8). Disponible en: <http://www.child-encyclopedia.com/Pages/PDF/Beitchman-BrownlieANGxp_rev.pdf> (consultado el 15 de octubre de 2015).

Behrens, María Isabel & Fernando Vergara (2007). Cien años de la enfermedad de Alzheimer: la inmunoterapia ¿una esperanza? *Revista Médica de Chile*, 135(1), 103-110.

Benson, David Frank & Alfredo Ardila (1996). *Aphasia: A clinical perspective*. Nueva York: Oxford University Press.

Berthier, Marcelo L. (2005). Poststroke aphasia: Epidemiology, pathophysiology and treatment. *Drug Aging*, 22, 163-182.

Bhogal, Sanjit, Robert Teasell, Norine Foley & Mark Speechley (2003). Rehabilitation of aphasia: More is better. *Top Stroke Rehabilitation*, 10, 66-76.

Bishop, Dorothy & otros (2017). Phase 2 of CATALISE: a multinational andmultidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068-1080.

Bloom, Lois & Margaret Lahey (1978). *Language development and language disorders*. Nueva York: Wiley.

Bonini, Milena & Márcia Radanovic (2015). Cognitive deficits in post-stroke aphasia. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 73(10), 840-847.

Bosma, Ann (2004). *Articulation and Phonology Resource Guide for School-Age Children and Adults*. Clifton Park, NY: Thompson.

Bosque, Ignacio & Javier Gutiérrez (2009). *Fundamentos de sintaxis formal.* Madrid: Akal.

Brown, Penelope & Stephen Levinson (1987). *Politeness: Some universals in language usage.* Cambridge: Cambridge University Press.

Brumfitt, Shelagh (2004). *Innovations in Professional Education for Speech and Language Therapy*. London: Whurr.

Bruner, Jerome (1991). *Actos de significado*. Madrid: Alianza.

Cárdenas, Viviana (2010). La relación entre semántica y sintaxis desde la perspectiva de la producción de lenguaje escrito. *Tópicos del Seminario*, 23, 241-289.

Carnie, Andrew (2013) *Syntax: A Generative Introduction* (tercera edición). Malden: Wiley-Blackwell.

Castro Rebolledo, Rodrigo & otros (2004). Trastorno específico del desarrollo del lenguaje: una aproximación teórica a su diagnóstico, etiología y manifestaciones clínicas. *Revista de Neurología*, 39(12), 1173-1181.

Chomsky, Noam (1986). *Knowledge of language: Its nature, origin and use*. Nueva York: Praeger.

Chomsky, Noam (1988). *Language and problems of knowledge: The Managua lectures*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, Noam (2012). *The Science of Language: Interviews with James McGilvray*. Nueva York: Cambridge University Press.

Cifuentes, José Luis (1992). Teoría de los prototipos y funcionalidad semántica. *Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante*, 8, 133-177.

Clark, Eve (2004). How language acquisition builds on cognitive development. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(10), 472-478.

Codesido, Ana Isabel (1999). Aplicación clínica de la Lingüística: un ejemplo en la evaluación de la producción verbal espontánea en edad infantil. *Revista de Investigación Lingüística (RIL)*, 2(1), 43-58.

Cohn, Abby (2001). Phonology. En Mark Aronoff & Janie Rees-Miller (eds.), *The Handbook of Linguistics* (pp. 180-212). Malden: Blackwell.

Conti-Ramsden, Gina & Kevin Durkin (2008). Language and independence in adolescents with and without a history of specific language impairment (SLI). *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 51(1), 70-83.

Coseriu, Eugenio (1952). *Sistema, norma y habla*. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, Instituto de Filología, Departamento de Lingüística.

Crystal, David (1980). *Introduction to Language Pathology*. Londres: E. Arnold.

Crystal, David (1981). *Clinical Linguistics*. Vienna: Springer-Verlag.

Crystal, David (1984). *Linguistic Encounters with Language Handicap*. Oxford: Blackwell.

Crystal, David (1986). Pasado, presente y futuro de la lingüística clínica. En Marcos Monfort (ed.), *Investigacción y logopedia* (pp. 34-42). Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.

Crystal, David (1987). *Clinical Linguistics*. Londres: E. Arnold.

Crystal, David (1994). *Enciclopedia del lenguaje*. Madrid: Taurus.

Cummings, Louise (2008). *Clinical Linguistics*. Edinburgh, Escocia: Edinburgh University Press.

Cummings, Louise (2013). *Communication Disorders*. Houndmills, G. B.: Palgrave MacMillan.

Cummings, Louise (2014a). *Pragmatics Disorders*. Nueva York: Springer Science and Business Media.

Cummings, Louise (2014b). *The Communication Disorders Workbook*. Cambridge, G. B.: Cambridge University Press.

Davidson, Donald (2001). A Coherence Theory of Truth and Knowledge. En Donald Davidson, *Subjective, intersubjective, objective* (pp. 137-153). Oxford: Oxford University Press.

Dickey, Laura & otros (2010). Incidence and profile of in patient stroke-based aphasia in Ontario, Canada. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 9(1), 196-202.

Dodd, Barbara (2005). *Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder*. Chichester, Inglaterra: Whurr Publishers.

Donoso, Archivaldo & Rafael González (2012). Trastornos del lenguaje en el adulto. *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 11, 7-21.

Duffy, Joseph R. (2005). *Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management* (segunda edición). St. Louis, MO: Mosby.

Eguren, Luis & Olga Fernández-Soriano (2004). *Introducción a una sintaxis minimista*. Madrid: Gredos.

Ehren, Barbara J. (2002). Speech language pathologists contributing significantly to the academic success of high school students: A vision for professional growth. *Topics in Language Disorders*, 22(2), 60-80.

Escandell, Victoria (1993). *Introducción a la pragmática*. Madrid: Anthropos.

Farfán-Reto, Harold (2011). Clasificadores en shiwilu (jebero): organización semántica y morfosintáctica. Tesis de licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ferguson, Alison & Elizabeth Armstrong (2009). *Researching Communication Disorders*. Londres, G. B.: Palgrave MacMillan.

Fernández, Milagros (1996). El papel de la teoría y de la aplicación en las construcciones de disciplina lingüísticas: el caso de la «lingüística clínica» y áreas conexas. *Revista Española de Lingüística*, 28(2), 389-419.

Fernández, Milagros (1999). El lingüista y las patologías del lenguaje. En Jesús Fernández González & otros (eds.), *Lingüística para el siglo XXI* (pp. 633-639). Salamanca: Ediciones de la Universidad.

Fernández, Milagros (2002). Importancia de los modelos lingüísticos en el estudio de los trastornos comunicativos. En Carlos Hernández Sacristán & Enric Serra Alegre (eds.), *Estudios de lingüística clínica* (pp. 9-25). Valencia: Nau Llibres.

Fillmore, Charles J. (1968). The case for the case. En Edmond Bach & Robert T. Harms, *Universals in Linguistics Theory* (pp. 1-88). Nueva York: Holt, Rinehart y Winston.

Galeote, Miguel (2002). La estructura del lenguaje. En *Adquisición del lenguaje: problemas, investigación y perspectivas* (pp. 20-25). Madrid. Pirámide.

Gallardo, Beatriz (2005). *Afasia y conversación: las habilidades comunicativas del interlocutor clave*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Gallardo, Beatriz & Beatriz Valles (2010). Lingüística en contextos clínicos: la lingüística clínica. *Lengua y Habla*, 12, 32-50.

Gallardo, José Ramón & José Luis Gallego (2003). *Manual de logopedia escolar: un enfoque práctico*. Granada: Aljibe.

Gallego, Carlos & Francisco Rodríguez-Santos (2009). Trastornos específicos del lenguaje. En Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) (ed.), *Curso de actualización pediatría 2009* (pp. 239-248). Madrid: Exlibris.

Gallego, José Luis (2006). Intervención logopédica. En *Enciclopedia Temática de Logopedia* (volumen I, pp. 331-348). Málaga: Aljibe.

Garayzábal, Elena (2002). Tipologías de lenguas y lingüística clínica: la importancia de los estudios interlingüísticos en la descripción del lenguaje patológico: ¿son válidos los planteamientos? *Revista de Investigación Lingüística*, 5(1), 121-133.

Garayzábal, Elena (ed.) (2006). *Lingüística clínica y logopedia*. Madrid, España: A. Machado Libros.

Garayzábal, Elena (2009). La lingüística clínica: teoría y práctica. En Juan Luis Jiménez Ruiz & Larissa Timofeeva (eds.), *Estudios de lingüística: investigaciones lingüística en el siglo XXI* (pp. 131-168). Alicante, España: Universidad de Alicante.

Garayzábal, Elena & María del Pilar Otero (2005). Psicolingüística, neurolingüística, logopedia y lingüística clínica: juntos sí, pero no revueltos. *Filología y Lingüística*, XXXI(1), 163-185.

Gassió, Rosa (2006). Trastornos del lenguaje. *Anales de Pediatría Continuada*, 4(2),140-144.

Gil, Juana (2005). *Los sonidos del lenguaje*. Madrid: Síntesis.

Gnanadesikan, Amalia (2004). Markedness and Faithfulness Constraints in Child Phonology. En René Kager, Joe Pater & Wim Zonneveld (eds.), *Constraints in phonological acquisition* (pp. 73-108). Cambridge: Cambridge University Press.

Goldstein, Brian & Ramonda Horton-Ikard (2010). Diversity considerations in speech and language disorders. En Jack Damico, Nicole Müller & Martin Ball (eds.), *The Handbook of Language and Speech Disorders* (pp. 38-56). Chichester, Inglaterra: Willey-Blackwell.

Gollnick, Donna & Phillip Chinn (2006). *Multicultural education in a pluralistic society* (séptima edición). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Gómez, Luis & Marianne Peronard (2005). *El lenguaje humano: léxico fundamental para la iniciación lingüística*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Grice, Paul (1975). Logic and conversation. En Peter Cole & Jerry L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics* (pp. 41-58). Nueva York: Academic Press.

Grimaldo, Diego (2015). Un análisis de las particularidades de la lengua de señas peruana. *PuntoEdu*, 16 de octubre. Disponible en: <http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/un-analisis-de-las-particularidades-de-la-lengua-de-senas-peruana/> (fecha de consulta: 31 de mayo de 2016).

Goffman, Erving (1967). *Interaction ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. Nueva York: Anchor Books.

Gomersall, Tim & otros (2015). Measuring quality of life in children with speech and language difficulties: a systematic review of existing approaches. *Int J Lang Commun Disord*, 50(4), 416-435.

Hauser, Marc D., Noam Chomsky & W. Tecumseh Fitch (2002). The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? *Science*, 298, 1569-1579.

Haynes, William (2011). *Communication Disorders in Educational and Medical Settings*. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers.

Hedge, Mahabalagiri & Donald Freed (2011). *Assessment of Communication Disorders in Adults*. San Diego, CA: Plural Publishing.

Herrera, Marcos (2003). Los espejismos del sentido: malentendidos en la comunicación verbal. *Lexis*, 27(1 y 2), 313-358.

Herrera, Marcos (2002). ¿Al pan, «pan» y al vino, «vino»?: un enfoque representacionalista no esencialista del significado de las palabras. *Lexis*, 26(2), 345-393.

Hilari, Katerina, Justin Needle & Kristy Harrison (2012). What are the important factors in health-related quality of life for people with aphasia? A systematic review. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 93(1), suplemento, S86-S95.

Hoodin, Ronald B. (2011). Approaches on intervention. En *Intervention in child language disorders: A comprehensive handbook*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

Hualde, José Ignacio (2010). Los sonidos del lenguaje. En José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea, Anna María Escobar & Catherine E. Travis, *Introducción a la Lingüística Hispánica* (pp. 45-122). Cambridge: Cambridge University Press.

Hughes, Tiffany & Mary Ganguli (2009). Modifiable midlife risk factors for cognitive impairment and dementia in late life. *Current Psychiatry Review*, 5(2), 73-92.

Joanisse, Marc (2009). Model-based Approaches in Child Language Disorders. En Richard G. Schwartz (ed.), *Handbook of Child Language Disorders* (pp. 257-278). Nueva York: Psychology Press.

Joffe, Victoria, Madeline Cruice & Shula Chiat (2008). Language disorders in children and adults: Current themes, issues and connections. En *Language Disorders in Children and Adults: New Issues in Research and Practice* (pp. XI-XIX). Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.

Juncos, Onésimo (1998). *Lenguaje y envejecimiento: bases para la intervención*. Barcelona: Masson.

Kager, René (2004). *Optimality Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Klima, Edward S. & Úrsula Bellugi (1979). *The signs of language.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Law, James & otros (2012). *«What works»: Interventions for children and young people with speech, language and communication needs* (reporte de investigación DFE-RR247-BCRP10). Londres: Departament for Education.

Llisterri, Joaquim (2015). *Joaquim Llisterri*. Disponible en: <http://liceu.uab.cat/~joaquim/> (fecha de consulta: 31 de mayo de 2016).

López-Higes, Ramón (2003) La psicología del lenguaje y la actividad lingüística. En *Psicología del lenguaje* (pp. 13-33). Madrid: Pirámide.

Marrero, Victoria (2001). *Fonética perceptiva-Addenda*. Madrid: Universidad Nacional a Distancia.

Martínez Celdrán, Eugenio (1994). *Fonética: (con especial referencia a la lengua castellana)* (cuarta edición). Barcelona: Teide.

Martínez Celdrán, Eugenio (1998). *Lingüística: teoría y aplicaciones*. Barcelona: Masson.

Martínez Celdrán, Eugenio (2003). *El sonido en la comunicación humana* (segunda edición). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Martínez Celdrán, Eugenio & Ana María Fernández (2013). *Manual de fonética española*: *articulaciones y sonidos del español* (segunda edición). Barcelona: Ariel.

Martínez, Luis & otros (2006). La logopedia en Iberoamérica. En *Actas del XXV Congreso de Logopedia, Foniatría y Audiología*. Granada, España (junio). Disponible en: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/historia_en_iberoamerica.pdf>.

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert & William Leap (2009). *Introducing sociolinguistics* (segunda edición). Philadelphia, PA: John Benjamins Pub. Co.

McAllister, Jan & Jan Miller (2013). *Introductory Linguistics for Speech and Language Therapy Practice*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Mendoza, E. (2006). El logopeda antes las dificultades del lenguaje. En *Enciclopedia temática de logopedia* (volumen I, pp. 251-276). Málaga: Aljibe.

Monfort, Marc & Adoración Juárez (1997). *Los niños disfásicos: descripción y tratamiento*. Madrid: CEPE.

Moreno-Flagge, Noris (2013). Trastornos del lenguaje: diagnóstico y tratamiento. *Revista de Neurología*, 57, suplemento 1, S85-S94.

Narbona, Juan (2003). El lenguaje del niño y sus perturbaciones. En Natalio Fejerman & Emilio Fernández-Álvarez, *Neurología pediátrica* (tercera edición, pp. 753-764). Buenos Aires: Panamericana.

Narbona, Juan & Claude Chevrie-Muller (2003). *El lenguaje del niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos* (segunda edición). Barcelona: Masson.

Narbona, Juan & Nerea Crespo-Eguilaz (2008). Afasia en niños y adolescentes: aspectos evolutivos. *Revista de Neurología*, 46, suplemento 1, S87-S89.

Navarro, Susana (2015). Cinco nociones sobre el lenguaje de señas peruano. *PuntoEdu*, 12 de junio. Disponible en: <http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/cinco-nociones-sobre-el-lenguaje-de-senas-peruano/> (fecha de consulta: 31 de mayo de 2016).

Orr, Edna & Ronny Geva (2015). Symbolic play and language development. *Infant Behavior & Development*, 38, 147-161.

Owens, Robert (2003). *Desarrollo del lenguaje*. Madrid: Prentice Hall.

Owens, Robert (2010). *Language disorders: A functional approach to assessment and intervention*. Nueva York: Pearson.

Pater, Joe (2009). Weighted Constraints in Generative Linguistics. *Cognitive Science*, 33, 999-1035.

Paul, Rhea & Curtenay Norbury (2012). *Language disorders from infancy through adolescence: Assessment and intervention*. St. Louis, MO: Mosby-Elsevier.

Pávez, María de las Mercedes (1998-1999). Lingüística aplicada a los trastornos del lenguaje. *Boletín de Filología de la Universidad de Chile*, XXXVII, 953-968.

Perkins, Michael & Sara Howard (1995). *Case Studies in Clinical Linguistics*. London: Whurr.

Poirier, Pierre (2006). Behaviorism, varieties. En *Encyclopedia of Language and Linguistics* (segunda edición) (pp. 31-35). Ámsterdam: Elsevier.

Prince, Alan & Paul Smolensky (1993). *Optimality Theory: Constraint interaction in Generative Grammar* (reporte técnico). Piscateway, NJ: Rutgers University Center for Cognitive Science.

Puyuelo, Miguel (2003). Comunicación y lenguaje: desarrollo normal y alteraciones a lo largo del ciclo vital. En Miguel Puyuelo & Jean A. Rondal, *Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje: aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto* (pp. 87-120). Barcelona: Masson.

Puyuelo, Miguel & Jean A. Rondal (2003). *Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje*. Barcelona: Masson.

Quilis, Antonio (1999). *Tratado de fonología y fonética españolas* (segunda edición). Madrid: Gredos.

Radford, Andrew, Martin Aitkinson, David Britain, Harald Clahsen & Andrew Spencer (1999). *Linguistics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.

Raja, Lalitha (2010). Clinical Linguistics – A Multidisciplinary Theme. *The Modern Journal of Applied Linguistics*, 2(2), 195-200.

Reinhart, Tanya (1976). The syntactic domain of anaphora. Tesis de doctorado. Massachusetts Institute of Technology.

Rosch, Eleanor (1973). On the internal structure of perceptual and semantic categories. En Timothy Moore (ed.), *Cognitive development and the acquisition of language* (pp. 111-144). Nueva York: Academic Press.

Rosch, Eleanor (1977). Human categorization. En Neil Warren (ed.), *Advances in cross-cultural psychology* (volumen 1, pp. 1-72). Londres: Academic Press.

Royal College of Speech & Language Therapists (RCSLT) (2009). *Resource Manual for Commissioning and Planning Service for Speech Language and Communication Needs*. Disponible en: <http://www.rcslt.org/speech_and_language_therapy/commissioning/sli_plus_intro> (consultado el 12 de octubre de 2015).

Salinas, Pablo & Carolina Delgado (2009). Evaluación de las alteraciones cognitivas en adultos mayores. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, 20, 244-251.

Sánchez, Concepción (2010). Indicadores tempranos de los trastornos del desarrollo del lenguaje. En AEPap (ed.), *Curso de actualización pediatría 2010* (pp. 203-204). Madrid: Exlibris.

Sandler, Wendy & Diane Lillo-Martin (2006). *Sign Language and Linguistic Universals.* Cambridge: Cambridge University Press.

Schwartz, Richard (ed.) (2009). *The Handbook of Child Language Disorders*. Nueva York: Psychology Press.

Sebanz, Natalie, Harold Bekkering & Gunther Knoblich (2006). Joint action: Bodies and minds moving together. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(2), 70-76.

Shipley, Kenneth & Julie McAfee (2009). *Assessment in speech-language pathology: A resource manual* (cuarta edición). Clifton Park, NY: Delmar Learning.

Siebold, Kathrin (2008). *Actos de habla y cortesía verbal en español y en alemán: estudio pragmalingüístico e intercultural*. Fráncfort del Meno: Peter Lang.

Spencer, Andrew (2001). Morphology. En Mark Aronoff & Janie Rees-Miller (eds.), *The Handbook of Linguistics* (pp. 213-237). Malden: Blackwell.

Sperber, Dan & Deirdre Wilson (1994). *La relevancia: comunicación y procesos cognitivos.* Madrid: Visor.

Sperber, Dan y Deirdre Wilson (2004). Relevance Theory. En Larry Horn & Gregory Ward (eds.), *The Handbook of Pragmatics* (pp. 607-632). Oxford: Blackwell.

St. Clair, Michelle C., Andrew Pickles, Kevin Durkin & Gina Conti-Ramsden (2011). A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). *Journal of Communication Disorders*, 44(2), 186-199.

Tomasello, Michael & otros (2005). Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. *Behavioral and Brain Sciences*, 28, 675-735.

Travis, Catherine (2010). El estudio del significado: semántica y pragmática. En José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea, Anna María Escobar & Catherine E. Travis, *Introducción a la Lingüística Hispánica* (pp. 340-390). Cambridge: Cambridge University Press.

Wittgenstein, Ludwig (1988[1958]). *Investigaciones filosóficas*. Barcelona: Crítica.

Zegarac, Vladimir (2006). Language as an object of study. *Encyclopedia of Language and Linguistics* (segunda edición, pp. 345-348). Oxford: Elsevier.

PARTE II
DESARROLLO DEL LENGUAJE Y SUS TRASTORNOS

Capítulo I
Audición

Bettzy Meléndez / Ericka Tamashiro / Mónica Albán
Especialista en audición y lenguaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

La Audiología es una disciplina joven, que se enfoca en el estudio de la audición normal y de los desórdenes auditivos. Esta disciplina incursiona en la prevención, identificación y evaluación de los trastornos de la audición, así como en la selección y evaluación de las ayudas auditivas. Se vuelve, de este modo, un instrumento fundamental de la habilitación o rehabilitación de las personas con deterioro en su audición. Se inició en 1946 con la atención a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían estado expuestos a altas intensidades de ruido y se reconoce a Raymond Carhart como su fundador.

La Audiología tiene, entre sus objetivos, llevar a cabo las pruebas diagnósticas de la audición y valorar los resultados de los esfuerzos médicos o quirúrgicos para mejorarla, ayudar al paciente a resolver su incapacidad por medio de auxiliares auditivos y participar en las decisiones relacionadas con la educación y la mejor utilización de las habilidades del lenguaje. Los audiólogos trabajan con otros profesionales: médicos, especialistas en lenguaje y aprendizaje, psicólogos y educadores, entre otros.

Según Davis y Silverman (1999), la audición es importante en diferentes niveles: en su nivel más básico, nos permite estar al tanto de los sonidos del ambiente y de nuestro propio cuerpo, con lo que hace posible controlar el entorno, saber cómo nos afecta o darnos sentido de distancia; pero, en sus niveles más evolucionados, ofrece al hombre la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje oral.

El presente capítulo hará un análisis de la acústica del sonido y su relación con el sistema auditivo humano. Se conocerá acerca de las causas de la pérdida auditiva y sus clases, de las baterías de pruebas que se utilizan para el diagnóstico de los desórdenes auditivos, así como de la adaptación de los diferentes tipos de amplificación auditiva.

Finalmente, se incluirán diferentes metodologías de rehabilitación para niños con pérdida auditiva, con especial énfasis en la metodología auditivo oral.

1. Acústica y audición

Para entender el complejo proceso de la instauración y desarrollo de una lengua, con todos los componentes que ella involucra, se debe comprender, en principio, la naturaleza de la formación, la producción, la transmisión, el almacenamiento, la percepción y la reproducción del sonido, elemento básico para la estructuración de lenguaje verbal.

1.1. Naturaleza del sonido

El sonido es un disturbio producido por un movimiento vibratorio que se propaga en un medio material elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, en forma de ondas mecánicas de presión. Se transmite mediante la compresión (incremento) y rarefacción (decremento) de las moléculas del medio transmisor y su velocidad de transmisión es mayor en los medios sólidos y menor en los medios aéreos, por factores tan diversos como la temperatura y densidad de sus partículas. Su velocidad en el medio líquido es intermedia y, en el vacío, no se propaga; ya que, por tratarse de una onda mecánica de presión, necesita la existencia de partículas materiales para hacerlo.

Una onda sonora puede estudiarse desde diferentes parámetros, tales como la frecuencia y la amplitud. La primera está determinada por el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en una unidad de tiempo (un segundo) y su unidad de medida es el hercio (Hz). El oído humano es capaz de percibir una amplia gama de frecuencias desde los 20 hasta los 20 000 Hz. Los sonidos del habla, sin embargo, están comprendidos en un rango más estrecho, entre los 300 y los 4000 Hz. Cuando los ciclos son menores a los 1000 Hz, se denomina frecuencias bajas o graves y, cuando son mayores, altas o agudas.

Otra característica importante que se mide es la amplitud o intensidad del sonido, cuya unidad de medida es el decibel (dB). Existen diferentes tipos de decibel: entre ellos se cuenta, por ejemplo, el dB SPL, que se usa cuando evaluamos el nivel de presión sonora de un ambiente por medio de un sonómetro; o el dB HL, que se usa cuando se hace lo propio con el nivel de audición humana y en el que, de hecho, se presenta los datos sobre los umbrales de audición humana.

Debemos considerar, además, ciertas propiedades del sonido que dependerán de las condiciones ambientales del medio en que se propaga y que pueden favorecer o perjudicar la adecuada competencia comunicativa. Estas propiedades son las siguientes: a) la reflexión, que es el cambio de dirección de una onda sonora al entrar

en contacto con la superficie de un cuerpo; b) la refracción, que se refiere al cambio de dirección que experimenta la onda sonora cuando pasa de un medio a otro (medio aéreo —oído medio— a líquido —oído interno—); c) la absorción, que designa la pérdida de energía sonora producto de la distancia, viscosidad y otros factores del propio medio, o por objetos interpuestos en el camino de avance de la onda; d) la difracción, que se produce cuando la onda sonora bordea los objetos con el fin de propagarse y abarcar un mayor espacio; y e) la interferencia, que se produce cuando dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud.

1.2. Fisiología del sistema auditivo

El sistema auditivo constituye el medio de entrada de la comunicación humana y su función es la detección de los sonidos del habla y su transformación en un código neural, cuya interpretación se realiza en el cerebro. El oído humano presenta una enorme capacidad selectiva, capaz de detectar frecuencias acústicas comprendidas en un rango de entre 20 y 20 000 Hz. Algunos animales, como los perros, murciélagos, ballenas y delfines, son capaces de captar frecuencias por encima de los 20 000 Hz (ultrasonidos) o por debajo de los 20 Hz (infrasonidos).

El sistema auditivo está conformado por una porción periférica, integrada por el oído externo (OE), el oído medio (OM) y el oído interno (OI), además de una porción central que comprende las vías neurales y áreas corticales implicadas en la audición.

El OE está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo (CAE). El pabellón tiene la función de localizar la fuente sonora y amplificar selectivamente algunas frecuencias. Esta tarea la realiza percibiendo las minúsculas diferencias que hay en el tiempo de llegada del sonido a cada uno de los oídos y en la intensidad con que llega a ellos. Por otro lado, el CAE protege las estructuras del OM y contribuye también a la amplificación selectiva de algunas frecuencias, dirigiendo las ondas sonoras hacia el OM.

El OM está formado por la membrana timpánica y tres huesecillos denominados martillo, yunque y estribo. Los músculos de la cadena oscicular y la trompa de Eustaquio constituyen un sistema de transmisión de las ondas sonoras hacia el oído interno que realiza un acoplamiento de impedancias entre el OM y el OI; de este modo, impide la pérdida de energía sonora que se produciría al pasar el sonido de un medio aéreo (OE y OM) a un medio líquido (OI) y protege al OI de los sonidos intensos, atenuando la energía sonora que se trasmite hacia este mediante una contracción refleja de los músculos del martillo y del estribo.

El OI está formado por estructuras como el vestíbulo y la cóclea, órgano sensorial de la audición. En la cóclea, encontramos al órgano de Corti y, en este, la membrana basilar, donde se ubica las células pilosas que tienen la propiedad de analizar los sonidos en frecuencias altas y bajas, además de convertir los estímulos mecánicos transmitidos por el OM en impulsos eléctricos que generan la excitación de los terminales neuronales. El análisis frecuencial es tonotópico; es decir, si se percibe un sonido de frecuencia grave, el área de estimulación será en la parte apical de la membrana basilar, mientras que, si se percibe uno de frecuencia aguda, la estimulación será en la parte basal.

Finalmente, el impulso eléctrico viaja hacia el sistema auditivo central y eso permite que el hombre reconozca y distinga una gran cantidad de sonidos diferentes, ligados al habla, la música y los sonidos propios del hombre y la naturaleza. Intervienen en esta operación procesos superiores como la atención y la memoria para lograr una adecuada percepción.

En este sentido, el habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir el código que produce la voz humana, por cuanto el habla es una secuencia de sonidos complejos que varían de continuo en intensidad y frecuencia. En este sentido, un oído sano es una condición importante para aprender a hablar y, por ello, toda perturbación de este repercute en la evolución y desarrollo normal del lenguaje verbal.

2. Pérdida auditiva

La pérdida auditiva es la disminución de dicha función, ya sea total o parcial. Aunque esta sea mínima, puede influir en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje, así como en la relación del individuo con su entorno.

Según la OMS[1], cinco de cada mil niños nacen con pérdida auditiva discapacitante o la sufren en la primera infancia y sus causas pueden ser diversas:

- Hereditarias: es importante conocer la historia de los padres y determinar si existen antecedentes familiares o descartar si la pérdida auditiva es parte de un síndrome.
- Prenatales: la pérdida auditiva se da durante el embarazo debido probablemente a sepsis materna, una infección portada por la madre que afecta el feto a través de la placenta; a sepsis viral (rubeola, citomegalovirus, herpes simple o VIH); sepsis bacteriana (sífilis congénita o tuberculosis congénita); o sepsis parasitaria (toxoplasmosis). La pérdida auditiva también puede ser ocasionada por el uso de antibióticos ototóxicos (aminoglucósidos) suministrados a la madre.

[1] Ver: <http://www.who.int/features/factfiles/deafness/facts/es/index4.html>.

- Perinatales: ocasionadas durante el parto. Puede ser por parto prematuro, bajo peso al nacer, asfixia neonatal o hiperbilirrubina.
- Postnatales: ocurren durante la infancia por sepsis bacterianas o virales como la meningitis o la parotiditis, respectivamente. El uso de antibióticos ototóxicos en el niño también puede ocasionar pérdida auditiva.

Según Torres, Urquiza y Santanta (1999), podemos clasificar la pérdida auditiva según la cantidad, la calidad y el momento de adquisición. La cantidad de pérdida auditiva se relaciona con el grado y puede ser leve (20 a 40 dB HL), moderada (40 a 70 dB HL), severa (70 a 90 dB) o profunda (90 dB a más).

Para entender los tipos de pérdida auditiva según la calidad, hay que tener en cuenta que el sonido se transmite al oído interno por vía aérea u osea. En el primer caso, las ondas sonoras propagadas por el aire hacen presión sobre la membrana timpánica del oído externo y, para que sea posible la audición, intervienen el OE y el OM en la transmisión del estímulo hacia el OI. En el segundo caso, las vibraciones son transmitidas por el hueso directamente al oído interno sin intervención del oído externo y medio en el proceso de la audición.

De este modo, se determinan varios tipos de pérdida auditiva. En la pérdida auditiva conductiva, se percibe con normalidad los estímulos conducidos por vía ósea, pero aparece una pérdida de audición para los sonidos transmitidos por la vía aérea. En la pérdida auditiva neurosensorial, existe una pérdida de audición sin importar por qué vía sean transmitidos los sonidos. En el caso de la mixta, la pérdida auditiva es conductiva y neurosensorial, por lo que existe un problema en OI y OE u OM.

El momento de adquisición de la pérdida auditiva depende de la adquisición del lenguaje. En este sentido, puede ser prelocutiva (la pérdida auditiva se instaura antes de la adquisición del lenguaje, entre 0 y 2 años), perilocutiva (la lesión se produce durante la adquisición del lenguaje, entre 2 y 6 años) y postlocutiva (la pérdida auditiva aparece después que se adquirió el lenguaje, en niños mayores de 6 años).

2.1. Evaluación audiológica

El objetivo es conocer las habilidades y necesidades auditivas de una persona. Hay que tener en cuenta que son una batería de pruebas audiológicas las que se requieren para el diagnóstico de un paciente. La evaluación audiológica consiste en una historia clínica, un reconocimiento físico y pruebas objetivas y subjetivas. Se debe utilizar todas estas pruebas en conjunto para diferenciar o confirmar los diferentes tipos de desórdenes auditivos. A continuación, se analizará en detalle cada uno de estos instrumentos:

- La historia clínica: se realiza durante la primera entrevista y recoge datos personales e información médica del paciente. Se requiere datos personales o de filiación, la historia clínica audiológica, la exploración física del oído y la otoscopía. Esta última es la evaluación del oído externo y valora el conducto auditivo externo y la membrana timpánica para identificar patologías conductivas como malformaciones, otitis y perforaciones timpánicas, entre otras, o detectar obstáculos que impidan la realización de otras pruebas audiológicas.
- Pruebas objetivas: los resultados que se obtienen no depende de la colaboración del paciente y apenas interviene la subjetividad del explorador. Estas pruebas estudian ciertos reflejos o respuestas motoras y nerviosas que se producen tras la estimulación auditiva. Se considera dentro de estas pruebas las siguientes:
  - La impedanciometría mide la resistencia o impedancia de la membrana timpánica a la transmisión de la energía sonora hacia el OM. Brinda información sobre las respuestas del este y consiste en dos pruebas: la timpanometría y el reflejo estapedial, que puede ser ipsilateral o contralateral.
  - La timpanometría evalúa la movilidad de la membrana timpánica cuando se somete a presiones positivas y negativas; es una prueba útil para detectar trastornos de OM. Los tipos de timpanograma son el A (normal), el B (plano, sin movimiento de la membrana timpánica, hecho que sugiere otitis media con efusión) y el C (desplazada a presiones negativas, posiblemente por una disfunción de la trompa de Eustaquio o mejoras en la otitis media).
  - El reflejo estapedial mide el nivel del sonido en que los músculos del OM se contraen en respuesta a sonidos fuertes. Durante la prueba, se presenta un sonido y se mide cómo reacciona el músculo estapedial, que en personas oyentes se contrae entre los 70 y 90 dB para las frecuencias medias del campo auditivo. Los resultados nos dan información sobre el estado del OM y el umbral aproximado de audición. Si se toma los reflejos ipsilaterales, se mide la variación de compliancia del mismo oído que estimulamos acústicamente; mientras que, si se toma el contralateral, se mide la variación de compliancia del oído contrario al que estimulamos acústicamente. La comparación de ambos resultados nos informa sobre el estado de la vía auditiva.
  - Las emisiones otoacústicas son todo sonido generado en la cóclea que puede ser registrado en el conducto auditivo externo y permiten conocer el funcionamiento coclear. Esta prueba es la más utilizada en el tamizaje

auditivo neonatal, ya que las emisiones están típicamente ausentes en las pérdidas auditivas cocleares mayores a 30 dB HL, por lo que es una prueba útil para una primera evaluación en niños pequeños en los que se quiere descartar pérdida auditiva. Las emisiones otoacústicas pueden ser de diferentes tipos: espontáneas (EOAE), provocadas (EOAP) o de productos de distorsión (EOAPD).

- Los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEATC) miden los impulsos eléctricos nerviosos enviados del OI al cerebro cuando se oyen diferentes estímulos auditivos. Los PEATC se caracterizan por una serie de picos que ocurren entre los 2 y 10 ms por el estímulos de un tono *click* o uno *burst*. Esta prueba brinda información del estado del nervio auditivo y del umbral mínimo de audición.
- Los potenciales evocados auditivos de estado estable son señales casi sinusoidales que se obtienen a distintas frecuencias de estimulación. Permiten delimitar el umbral auditivo, específicamente por frecuencias, y su objetivo es reconocer, entre toda la actividad cerebral, la respuesta que genera un estímulo a una frecuencia determinada. En algunos casos, tiene una alta correlación con la audiometría tonal.

• Pruebas audiológicas subjetivas: precisan de la colaboración del paciente para evaluar su audición. El resultado obtenido al aplicar el estímulo (vibrador, tono o palabra) depende de la apreciación subjetiva acerca de la percepción del estímulo, tanto del paciente como del propio explorador que realiza la prueba. Estas pruebas son las siguientes:
  - La audiometría tonal mide la capacidad de una persona de escuchar diferentes sonidos. Se evalúan frecuencias entre los 250 y los 8000 Hz. El objetivo es establecer los umbrales de sensibilidad auditiva en todas las frecuencias importantes para la comunicación humana. La audiometría tonal evalúa el umbral de audición mínimo; es decir, la presión sonora mínima de una señal que es capaz de evocar una sensación auditiva. Esta prueba permite valorar si la audición es normal o si existe pérdida auditiva, y determinar, si es que la hubiera, si es leve, moderada, severa o profunda. Asimismo, permite realizar un diagnóstico etiológico y topográfico de la causa de la pérdida auditiva y si es evolutiva. Todos los datos obtenidos por esta prueba permiten realizar una orientación terapéutica.
  - La logoaudiometría es una prueba que determina de manera cuantitativa la capacidad para reconocer y comprender sonidos del habla, ya que evalúa el porcentaje de discriminación de las palabras. Esta prueba se utiliza

para validar la audiometría tonal, comparar la habilidad auditiva de los dos oídos, monitorear los cambios en el tiempo, así como decidir y evaluar la indicación y rehabilitación protésica que debe utilizar el paciente. El material que se utiliza son listas de palabras monosilábicas, bisilábicas o trisilábicas, fonéticamente balanceadas. Unas de las medidas básicas es la determinación de los umbrales de reconocimiento de la voz (nivel en decibeles en que se contesta correctamente el 50% de las palabras) y de discriminación (nivel en decibeles en que se contesta el 100% de las palabras y que normalmente se encuentra a 30 dB por encima del umbral de reconocimiento de la voz). Hay que considerar que la distribución de los sonidos del habla en una conversación normal se encuentran entre los 20 y 50 dB HL y que las consonantes tienden a ser más suaves que las vocales. La distribución de las frecuencias en los sonidos del habla son complejas y variables, pero las consonantes fricativas /s/ y /f/ son las más altas en frecuencia y las más bajas en intensidad.

2.2. Amplificación auditiva

Para una adecuada amplificación auditiva es importante tener un preciso diagnóstico del grado y tipo de pérdida auditiva. Asimismo, se debe considerar la edad del paciente la etiología del déficit, la existencia de algún tratamiento médico para disminuir la dificultad auditiva y las necesidades cotidianas del paciente, entre otros.

La adaptación de la amplificación auditiva es la herramienta principal para los programas de rehabilitación oral. Amplificadores auditivos como el audífono pueden utilizarse antes de los 6 meses de edad. La importancia de su uso temprano radica en que los bebés no se escuchan a sí mismos ni a su entorno, por lo que retrasan su adquisición del lenguaje.

De acuerdo con el tipo de amplificación auditiva requerida, se puede usar los siguientes dispositivos:

- Audífono: es un dispositivo electrónico que amplifica el sonido y hace que sea más fuerte al llegar al oído. La operatividad básica de un audífono envuelve componentes que detectan una señal acústica, la amplifican y la conducen al oído. Actualmente, la mayoría de audífonos usan una tecnología digital. Los componentes básicos del audífono son los siguientes: micrófono, amplificador, batería, convertidor digital, control de volumen y receptor. Los audífonos pueden ser de diferentes formas y tamaños; además, no todos son recomendables para todas las pérdidas auditivas: hay que asegurarse que se tiene un audífono que cumple con las necesidades de audición. Lo importante es que

el audífono ofrezca la suficiente cantidad de amplificación para que la persona puede detectar e identificar los diferentes sonidos del habla y puede ser útil para pérdidas tanto leves como severas. Sin embargo, en algunas pérdidas auditivas neurosensoriales severas o profundas, los audífonos no permiten oír ni entender las palabras; por lo que, en estos casos, la persona debe ser evaluada como posible candidato a implante coclear.

- Implante coclear: es un dispositivo electrónico que capta y procesa los sonidos del medioambiente y los transforma en un estímulo eléctrico capaz de producir una sensación auditiva. Se utiliza desde el año de edad en pérdidas auditivas neurosensoriales severas o profundas en las que el audífono no ofrece la posibilidad de acceder a los sonidos del habla. El implante coclear tiene dos partes: la parte interna (receptor estimulador y electrodos), que se implanta quirúrgicamente bajo la piel; y la parte externa (procesador del habla y antena), que se activa al mes de la cirugía. El funcionamiento es de la siguiente manera: el micrófono recoge el sonido y este es analizado y filtrado por el procesador del habla; luego, las señales codificadas son enviadas por la antena a la parte interna del implante coclear; finalmente, el receptor estimulador envía las señales eléctricas a los electrodos que estimulan las fibras del nervio auditivo para que el cerebro procese la información. Hay que tener en cuenta que el audífono o implante coclear no es suficiente para que el niño adquiera lenguaje, pues este necesita, además, vivir experiencias auditivas, junto con un proceso de rehabilitación.
- Implante osteointegrado: se trata de un dispositivo que utiliza la vibración ósea para transmitir el sonido a través de la amplificación. Se utiliza en niños mayores de 5 años con pérdidas auditivas conductivas o pérdidas auditivas neurosensoriales unilaterales. Consta de dos partes: la parte interna se implanta quirúrgicamente bajo la piel y la parte externa es un pequeño audífono acoplado que se activa luego de entre 3 y 6 meses de la cirugía. El implante osteointegrado funciona de la siguiente manera: primero, el procesador capta las vibraciones del sonido y, luego, hay un pilar que transfiere las vibraciones sonoras al implante que hace lo propio a través del cráneo hasta la cóclea funcional.
- Sistema FM: es un aparato que realiza una transmisión directa entre un emisor y un receptor, por lo que logra una mejor ganancia en el entendimiento del habla. La inteligibilidad del habla depende de factores como la distancia y la relación señal/ruido, que pueden hacer que los pacientes usuarios de audífonos, implante coclear o implante osteointegrado, tengan un mejor desempeño en ambientes de escucha difíciles.

3. Rehabilitación auditiva

Existen diversos enfoques o metodologías para atender las necesidades individuales de un niño sordo y su familia. Se puede tener una aproximación oral, gestual, manual o bimodal. Entre estas metodologías, se encuentra los métodos visuales, visuales auditivos y auditivos orales y verbales, que dependen de cuál sea la forma de comunicación (Torres, Urquiza & Santana, 1999).

3.1. Comunicación visual-gestual

- Lenguaje de señas: es la lengua propia y natural del sordo, que le permite expresar, comunicar y transmitir pensamientos, ideas y sentimientos. Se basa en movimientos manuales, corporales y expresión facial. Su unidad lingüística es el signo manual, acompañado de expresión facial, mirada intencional y movimiento corporal que están dotados de significado.
- Dactilología: es una técnica en la que las manos realizan movimientos equivalentes a cada uno de las letras del alfabeto y, por lo tanto, requiere una actividad de decodificación muy grande.

3.2. Comunicación visual-auditiva

- Comunicación total: implica utilizar diferentes modalidades de comunicación, sucesivas o simultáneas. Incluye el lenguaje oral, la lectura labiofacial, el entrenamiento audio-oral, la articulación, la lectoescritura y el lenguaje de señas, sean estas gestos naturales o arbitrarios que pueden ser tomados del lenguaje de signos o la dactilología, respectivamente. El objetivo es aprovechar la audición residual para desarrollar el lenguaje oral mediante la utilización de sistemas alternativos o aumentativos.
- Palabra complementada: es un sistema aumentativo de la audición que hace posible la percepción del habla a través de la vista. Se trata de un sistema de comunicación oral cuyos dos componentes son la lectura labiofacial y los complementos manuales. Su objetivo es compensar las limitaciones de la lectura labiofacial y hacer visible la palabra al sordo.
- Oral: este enfoque busca que el sordo hable y comprenda el habla. Han surgido diferentes métodos, llamados «orales». Los métodos orales unisensoriales son los más rígidos y estrictos, porque están basados exclusivamente en la estimulación de los restos auditivos. Por su parte, los métodos orales plurisensoriales admiten la ayuda de otros sentidos, como el tacto, la vista, etc.

3.3. Comunicación auditiva

- Auditiva oral: fue desarrollada por el Moog Center for Deaf Education, de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Pone énfasis en la detección temprana de la pérdida auditiva, el acceso al sonido mediante audífonos o implantes cocleares y un equipamiento temprano de estas herramientas. Busca dar al niño la posibilidad de utilizar su audición como canal principal para el aprendizaje. Apuesta por la rehabilitación en un colegio especial auditivo oral y una permanente interrelación entre la familia y los profesores para que el niño aprenda a escuchar, procesar el lenguaje hablado y pueda, en su evolución, ser incluido en un colegio regular.
- Auditiva verbal: Mariana Maggio (2004) explica que este método enfatiza el desarrollo de las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición. Para ello, los niños son identificados, diagnosticados y equipados con la amplificación óptima lo más tempranamente posible. El niño asiste a un colegio regular y una especialista le enseña a los padres a crear un ambiente en donde su hijo aprenda a escuchar, a procesar el lenguaje verbal y a hablar.

Es importante mencionar que describiremos con detalle la metodología auditiva oral, debido a que no hay una sistematización clara de este conjunto de técnicas didácticas que tienen plena realización en el Perú, sobre todo en el Colegio Fernando Wiese Eslava de la Asociación CPAL. El objetivo principal de esta metodología es que los niños con pérdida auditiva hablen lo suficientemente bien como para que la conversación sea un medio primario de comunicación. Hoy en día, gracias a la moderna tecnología, la mayoría de los niños con sordera obtiene el máximo acceso al sonido mediante audífonos o implantes cocleares, además pueden acceder a la información auditiva necesaria para adquirir el lenguaje de la misma forma como lo hace el niño oyente.

Los agentes básicos de esta metodología son los alumnos, profesores y padres de familia, y sus instrumentos fundamentales, la amplificación auditiva y la enseñanza del lenguaje hablado a través de un esquema de trabajo apropiado para cada niño. La educación está focalizada en el lenguaje; es decir, se intenta aprovechar cada momento para que el niño esté inmerso en un medio comunicativo enriquecedor, por lo que es importante la escucha activa del docente. El profesor debe escuchar y analizar lo que dice el niño con pérdida auditiva para desarrollar objetivos claros y eficaces que le permitan optimizar los procesos cognitivos y lingüísticos que promuevan el desarrollo de la comunicación con el niño oyente. La profesora juega un papel

muy importante en este aprendizaje, pues es quien debe ofrecer al niño las condiciones óptimas para lograr niveles superiores de aprendizaje.

La propuesta plantea atender las necesidades de cada niño con pérdida auditiva y su familia y abordarlas desde una perspectiva de atención integral. Se trata, pues, de una mirada global que contempla su desarrollo en los ámbitos emocional, social, comunicativo y cognitivo, pero especialmente desde la aceptación al interior de su propia familia.

Una de las consideraciones principales de la metodología es la detección temprana de la pérdida auditiva: se espera un diagnóstico antes de los 3 meses y una adaptación protésica antes de los 6 meses. El retraso considerable en la detección, diagnóstico, adaptación de los audífonos e intervención logopédica puede comprometer la óptima evolución del lenguaje. Esta premisa es sustentada por Germán Trinidad-Ramos del siguiente modo:

> El periodo comprendido entre la confirmación de la hipoacusia antes de los 3 meses de edad y la escolarización a los 3 años es crítico para asegurar el acceso de los niños con hipoacusia a la estimulación auditiva y al lenguaje oral necesarios para disponer de las herramientas cognitivas e instrumentales que les permitirán participar de la escolaridad en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. (Trinidad-Ramos & otros, 2010, p. 73).

La importancia de recibir una adaptación y rehabilitación adecuada permitirá que el niño con pérdida auditiva logre acceder al lenguaje, ya que se puede aprovechar de los periodos críticos del desarrollo neurológico y lingüístico. Para eso es necesario una detección temprana, el uso de amplificadores de acuerdo a la pérdida y la estimulación de la audición lo más pronto posible.

3.4. Metodología audivo-oral

3.4.1. ¿Qué tipos de actividades se realizan en esta metodología?

Para que la metodología auditivo-oral sea efectiva se debe ofrecer un ambiente adecuado a los niños en todo momento. El salón de clase debe tener un equipamiento especial; los techos y paredes deben ser recubiertos con material acústico; y, si es posible, se debe tener alfombra y cortinas. Los grupos de trabajo deben ser pequeños; es decir, no más de seis niños por clase.

Las personas con pérdida auditiva no adquieren el lenguaje oral de forma espontánea y se requiere planificar su enseñanza. Los niños deben aprender el código oral de su entorno, por ser este el instrumento de comunicación mayoritario y el que les permitirá la integración y participación activa en la sociedad. De hecho, como

corrobora Ling (2002), al considerar que, si existen las condiciones apropiadas en el ambiente del niño, este podrá acceder al lenguaje oral en las mejores condiciones, de tal forma que más del 90% de los padres de niños con trastornos auditivos tiene una audición normal.

Hacer hablar a los niños es el primer paso de esta metodología, por lo que los niños deben estar expuestos al lenguaje de manera permanente. Deben tener muchas oportunidades para conversar y hablar en una variedad de situaciones comunicativas. La profesora o el profesor, al diseñar su esquema de enseñanza, se guía de lo que el niño necesita y esta información la obtiene de los datos brindados por las evaluaciones. De este modo, elabora la planificación de actividades a través de los instrumentos que veremos a continuación.

3.4.1.1. Programa de entrenamiento auditivo

La metodología auditiva oral tiene como eje principal la adquisición del sonido a través de los equipos auditivos. Los profesores y padres tienen que asumir la importantísima tarea de trabajar con el niño con deficiencia auditiva para que aprenda a escuchar, porque la capacidad de escuchar es indispensable para el desarrollo del lenguaje: «Cuando amplificamos al máximo posible esta audición residual, de acuerdo a la tecnología disponible (por ejemplo audífonos digitales binaurales, moldes adecuados, sistemas de FM, Implantes cocleares) y los niños pueden acceder a la detección de todo el espectro acústico del habla, les estamos dando la oportunidad de desarrollar el lenguaje oral en forma natural a través de la audición» (Maggio, 2004, p. 66).

Lograr que el niño obtenga una buena percepción auditiva hace necesario confirmar que los audífonos o implantes cocleares se ajusten a su pérdida auditiva. De este modo, se recomienda que la amplificación con audífonos no pase del mes después de la confirmación del diagnóstico y que los niños pequeños que usen audífonos sean monitoreados audiológicamente cada tres meses. Es muy importante comprender que la meta no es alcanzar umbrales auditivos iguales a los de los niños oyentes, sino adaptar al niño a los auxiliares auditivos que le permitan alcanzar y manejarse cómodamente en el área del lenguaje; es decir, a una intensidad de entre 40 y 60 dB (nivel conversacional), que abarcan el rango de frecuencia de la palabra hablada, que va desde los 250 a los 4000 o 6000 Hz (Cornejo, 2003).

El programa de la percepción auditiva surge por un acceso del sonido y progresa a través de las siguientes etapas:

- Detección: consiste básicamente en captar la presencia del sonido. Esta habilidad permite al niño saber que el sonido está presente o ausente. La conciencia del sonido es el comienzo para el aprendizaje auditivo.

- Discriminación: consiste en poder comparar dos estímulos y determinar si son iguales o diferentes. Para esta tarea, es necesario que el niño maneje los conceptos de igual y diferente, o bien que se le presenten tareas donde haya solo dos estímulos en el juego.
- Identificación/reconocimiento: esta habilidad se funda en la posibilidad de utilizar ciertos rasgos acústicos para seleccionar un estímulo dentro de una serie de opciones. No se trata más de una mera comparación, dado que hay, por lo menos, más de dos estímulos presentes.
- Comprensión: esta habilidad le permite al niño procesar la información que recibe con sus auxiliares auditivos para construir el significado de las palabras. La comprensión auditiva debe considerarse como el mecanismo por el cual un niño puede utilizar la audición no solo para la decodificación de los mensajes, sino para el desarrollo semántico, morfológico, fonológico y fonético del lenguaje.

3.4.1.2. Formatos de enseñanza

Son los grupos de actividades que se detallan a continuación:

- Vocabulario: es un ejercicio repetitivo y estructurado diseñado para practicar palabras. La profesora selecciona las que deben practicarse y diseña actividades para ejercitar la forma receptiva y expresiva de cada una de ellas. Las lecciones de vocabulario duran alrededor de veinte minutos y los niños pueden aprender una o dos palabras cada día.
- Sintaxis: es una actividad diseñada para proveer en un corto periodo de tiempo la repetición constante de una estructura. La profesora decide las estructuras que necesitan practicar los niños y diseñan las actividades para ese objetivo. Las actividades son cortas y duran entre diez y quince minutos. Los niños no aprenden cada oración de memoria, sino que descubren las reglas para construirlas en los modelos de oración. Eso les hace posible construir oraciones a partir del mismo modelo, pero con otras palabras (Szagun, 2006). Se asume que el período óptimo para observar el aprendizaje de la gramática es el comprendido entre el año y medio, y los 4 años de edad, tiempo en el cual los niños de todo el mundo adquieren la gramática de su lengua materna (Szagun, 2006).
- El niño aprenderá a formar oraciones en esta secuencia:
  - Palabras aisladas y combinación de palabras.
  - Oraciones simples de tres o más palabras.

  - Oraciones simples y complejas de seis o más palabras.
  - Oraciones complejas de ocho o más palabras.
  - Oraciones muy complejas de diez o más palabras.

- Actividades conversacionales: son actividades creadas en un contexto «más natural», altamente motivadoras y efectivas para la enseñanza de lenguaje. Obligan al uso de objetivos definidos para el vocabulario y la sintaxis dentro de un contexto más comunicativo. Tiene diferentes actividades como experiencias de lenguaje, relato de experiencias, mostrar y contar, tarjetas de oraciones, historias secuenciadas y otras actividades conversacionales.

- Para realizar estas experiencias hay que conocer los intereses de los niños a determinada edad y cuál es la etapa de maduración de sus procesos cognitivos. Las experiencias no solo brindarán el desarrollo del lenguaje, sino que también permitirán al niño adquirir significados, así como comprender y expresar sus conceptos.

- Cuando el niño practica diferentes estructuras durante las experiencias, se da cuenta de reglas gramaticales tales como las terminaciones verbales que denotan tiempo, persona y número, y cuando se enfrente a una situación similar, recuerde aquellas estructuras lingüísticas transfiriéndolas al nuevo contexto. Para que un niño pueda realizar generalizaciones, debe estar expuesto a variadas estructuras lingüísticas en estas actividades.

- Conversación real: es el momento natural, tanto en la escuela como en el hogar, que le permite al niño practicar y utilizar variadas estructuras e incluir las reglas de nuestro lenguaje en la conversación.

3.4.1.3. Técnica de modelado imitación

Esta es una técnica que ayuda al niño con pérdida auditiva a acceder el lenguaje oral y mejorar sus producciones. Para aprender a hablar, los niños sordos necesitan practicar: cuanto más practiquen, mejor hablarán. Para cumplir con este objetivo, requieren de muchas repeticiones que los ayuden a hacerlo mejor.

Esta técnica permite incrementar la adquisición de las diversas habilidades que supone el lenguaje en los ámbitos semántico, morfosintáctico y fonético-fonológico. El modelado ayuda al niño a expresar sus ideas en un lenguaje más completo, agregando las palabras faltantes, proveyéndolo de una sintaxis o expandiendo sus ejemplos en longitud o complejidad.

Algunas veces, el modelado de la profesora está enfocado en mejorar el lenguaje y, otras veces, en mejorar su articulación para mejorar su inteligibilidad de habla.

Se debe estimular el modelado en todo momento, durante las experiencias preparadas por las profesoras, así como durante aquellas que son incidentales, aumentando lenguaje a las ideas del niño. Esta técnica también permite el desarrollo y la mejora de la memoria auditiva, ya que supone pedirle al niño que imite una oración. En términos de Szagun, «[u]n proceso de aprendizaje que es efectivo en la adquisición del lenguaje es la imitación. La adquisición del lenguaje se apoya de un modo evidente en la imitación, ya que los niños adquieren la lengua que oyen a su alrededor y ninguna otra» (2006, p. 7).

Las técnicas del modelado-imitación son las siguientes:

- Iluminado: se realiza una pausa para resaltar la palabra que se requiere enseñar.
- Trozado: se corta la palabra, frase u oración en partes más pequeñas.
- Modelo parcial: se da al niño solo una parte del modelo para que lo imite y luego diga el resto de la oración por sí mismo.
- Expansión: se pide al niño que complete la oración con las palabras que han sido omitidas. Se utiliza cuando el niño tiene suficiente facilidad para incluir los elementos objetivados dentro de una oración.
- Inducción: consiste en usar pistas o hacer preguntas para ayudar al niño a producir las palabras que omitió. Se utiliza cuando el niño necesita que le hagan recordar en la producción del objetivo enseñado.
- Combinación: es el uso de cualquiera de las técnicas descritas de acuerdo con lo que el niño necesite. La profesora debe usarlas basándose en las respuestas del niño y dándole más ayuda cuando lo requiera.

3.4.2. ¿Cuál es el papel de la familia en esta metodología?

La metodología auditivo-oral prioriza la orientación a la familia y la satisfacción de las necesidades particulares de sus niños, con el fin de lograr mayor colaboración y cohesión entre la familia y los profesionales que atienden a su hijo. El entorno familiar es un ambiente natural para lograr la comunicación y proporcionar una estimulación intensiva para desarrollar el lenguaje durante los 365 días del año. En el transcurso del día, hay muchas oportunidades para que el niño se comunique: el trabajo de los padres consiste en reconocer estas oportunidades y tomar ventajas de estas como experiencias de aprendizaje del lenguaje.

El objetivo principal es formar a los padres para que sean los protagonistas del desarrollo del lenguaje de sus hijos; es decir, que aprendan a interactuar con el niño y logren una mejor calidad en la comunicación y el lenguaje. Cuanto más conocimiento

tengan las familias sobre el proceso de desarrollo de la audición, la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje de los niños, más preparados estarán para ser ellos mismos los actores principales del proceso de intervención. En términos de Luterman «el programa centrado en la familia ve a los padres como capaces de tomar decisiones responsables que, con apoyo e información objetiva y profesionales que no juzguen, tomaran sus propias y mejores decisiones» (1999, p. 93). Algunos autores, como Gràcia, Ausejo y Porras (2010), explican que se debe de dejar de considerar a los profesionales como «expertos» en relación con la familia y entender que esta forma parte del equipo de intervención y, por lo tanto, se entiende como una colaboradora.

Por ello, los padres deben desarrollar algunas características y conductas en la interacción con su hijo: ser los modelos primarios; ser intérpretes y guías; ser los clientes principales; ser parte activa en la terapia; establecer y afirmar el vínculo con su hijo; desarrollar habilidades para ayudar a sus hijos a que se comuniquen a través de la audición; aprender y conocer sobre los procesos de su niño; adecuar y mejorar las expectativas, deseos y necesidades de su hijo; y fomentar la integración familiar y social.

Capítulo II
Bases neurobiológicas del lenguaje: consideraciones generales

Mariangela Maggiolo Landaeta
Fonoaudióloga
Universidad de Chile

El cerebro humano no es un vaso por llenar,
sino una lámpara por encender.
Plutarco

No cabe duda que el cerebro humano es el órgano de mayor complejidad y objeto de interés desde tiempos antiguos. Con apenas un peso de entre 1300 y 1600 gramos de peso, es el responsable de todas las llamadas «funciones neuropsicológicas», entre las cuales destaca el lenguaje: la facultad que caracteriza específicamente al nuestro y constituye el rasgo diferencial más relevante en relación con las otras.

¿Qué particularidad tiene el cerebro y su funcionamiento en relación con el lenguaje? ¿Cuál es el papel de los genes en la competencia lingüística? Son preguntas que obtienen respuestas cada vez más precisas sobre la base de la investigación empírica. Sin embargo, todavía no se ha logrado explicar por completo este fenómeno multidimensional. De todos modos, los avances en el campo de las neurociencias, la tecnología diagnóstica y los estudios integrados desde diversas disciplinas interesadas en el lenguaje humano hacen posible en la actualidad una comprensión cada vez más profunda del fenómeno.

Los modelos animales de funcionamiento y organización del sistema nervioso central, así como los trastornos adquiridos del lenguaje y el habla en adultos y en niños, han sido la fuente primordial de conocimiento disponible acerca de la neurobiología del lenguaje, sobre todo durante el siglo pasado. En la actualidad, el estudio de las dificultades evolutivas del lenguaje que implican un componente hereditario se suma a lo anterior y se convierte en un área de investigación que ha enriquecido la comprensión del funcionamiento cerebral asociado a tareas lingüísticas y comunicativas. Existen innumerables investigaciones en torno a los trastornos del desarrollo, ya sean específicos o generalizados, que aportan evidencia sustantiva al respecto (Lely & Pinker, 2014).

El propósito de este apartado es entregar un panorama general acerca de las bases neurobiológicas del lenguaje. Se orienta, en particular, a quienes quieren iniciarse en el estudio de esta capacidad humana y sus dificultades.

1. Funcionamiento cerebral, técnicas de análisis y unidad funcional del lenguaje

Como ya se señaló, el estudio del lenguaje humano y sus dificultades implica necesariamente conocer cómo funciona el sistema nervioso central y, en particular, de qué se trata la neurofuncionalidad cerebral. Se sabe que las neuronas no actúan de modo aislado y que, por el contrario, forman intrincadas redes funcionales que se activan tanto en serie como en paralelo en relación con el procesamiento de determinados estímulos y la programación de respuestas específicas. Así, cuanto más compleja es la función, más compleja y extensa es la red neural que se encarga de ella.

De este modo, la sofisticación de las funciones cognitivas superiores supone también una sofisticada red de interconexiones funcionales y estructuras especializadas en nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, nuestro cerebro «inteligente» sustenta, solo en algunas propiedades básicas, el gobierno de su funcionamiento. Estas se sintetizan en la tabla 1.

Tabla 1

Características	Descripción
Organización topográfica	Las vías de conexión y las zonas especializadas tienen una distribución espacial que se proyecta de manera específica en la corteza.
Lateralidad hemisférica	Cada hemisferio cerebral asume determinadas funciones, ya que existen asimetrías anatómicas y un control sensoriomotor contralateral.
Interconectividad intra e interhemisférica	Todas las áreas del cerebro están conectadas por fibras comisurales o fibras de asociación, especialmente en la corteza.
Jerarquización neuroaxial	El procesamiento de la información se complejiza a medida que asciende hacia el nivel cefálico, de modo que las funciones específicas de niveles inferiores son controladas y moduladas por los superiores.
Centralización	Capacidad de integrar información multimodal y dar respuestas adaptativas distintas.
Especialización estructural y funcional	La existencia de células nerviosas especializadas funcionalmente posibilita una alta velocidad de procesamiento de la información y respuestas adecuadas a estímulos específicos.
Plasticidad cerebral	Capacidad de reorganizar y modificar funciones por cambios internos o externos, ya sea por el propio neurodesarrollo o por algún daño.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Hernández-Muela, Mulas & Mattos, 2004.

Las características señaladas forman la base del funcionamiento neural y hacen posible que el cerebro procese, integre y almacene la información que recibe del medio interno y externo.

2. El aporte de las técnicas de estudio

En relación con lo señalado, los avances en las técnicas de neuroimagen, particularmente las funcionales, han permitido ampliar de modo sustantivo el conocimiento acerca de las áreas del cerebro que participan en las tareas cognitivas y específicamente en las verbales, cuando los individuos, niños o adultos, las efectúan en tiempo real; es decir, han hecho posible estudiar el cerebro en funcionamiento y, al mismo tiempo, analizar parámetros espaciales y temporales. Lo anterior adquiere más relevancia si se considera el hecho de que los mecanismos neurológicos implicados en el procesamiento del lenguaje corresponden a patrones espacio-temporales complejos de actividad cerebral (Del Río & otros, 2005), por lo que los estudios funcionales son imprescindibles.

Entre las técnicas de neuroimagen más utilizadas, están la resonancia magnética (RM) y la resonancia magnética funcional (RMf). Su uso ha permitido establecer cómo funciona el cerebro en actividades cognitivas complejas de diversa naturaleza (Deus, 2012). Se señala también que el uso de la RMf ha contribuido, en particular, a delimitar las áreas cerebrales involucradas en el circuito neural del lenguaje y la implicación de diversas de ellas en los distintos componentes lingüísticos (Deus, 2012). Se sabe, por ejemplo, que durante el procesamiento lingüístico se genera patrones complejos de asociación entre diversas áreas corticales y de la subcorteza que amplían la activación de las tradicionales áreas de Broca y Wernicke.

Por otra parte, el uso de la magnetoelectroencefalografía (MEG), que posee una alta resolución espacio-temporal, permite registrar, de modo preciso, la activación de patrones espacio-temporales en el procesamiento de la información verbal y conocer cuáles son las redes neurales que se activan en dicho procesamiento, incluso en el primer año de vida de los niños. Un ejemplo interesante relacionado con la utilización de esta técnica en tareas de procesamiento del habla a edades muy tempranas del desarrollo es el trabajo de Imada y otros (2006). Ellos analizaron las respuestas y el aprendizaje de niños menores de un año en procesamiento fonológico en contextos naturales y experimentales; además, establecieron diferencias significativas en el aprendizaje a través de la percepción fonológica cuando los estímulos verbales eran dados en contextos naturales (Imada & otros, 2006).

Finalmente, la tomografía por emisión de positrones (PET), la de fotón único (SPECT) y la estimulación magnética transcraneal (TMS) forman también parte de este conjunto de métodos de evidencia acerca de la funcionalidad del cerebro. Mediante estas técnicas se ha ido construyendo los «mapas de activación cortical» de diferentes

funciones motoras y cognitivas, así como de integración sensorial (Hernández-Muela, Mulas & Mattos, 2004). La exploración del funcionamiento cerebral en personas normales y los cambios que ocurren como consecuencia de los mecanismos de plasticidad y adaptación frente a lesiones o trastornos evolutivos entregan evidencia acerca de cómo se transfiere funciones entre diferentes áreas cerebrales y cómo se va especializando y lateralizando en condiciones típicas de desarrollo. Para una revisión más detallada del uso de estas técnicas, es recomendable revisar el trabajo de Patricia Kuhl (2010).

Otro aporte desde la perspectiva temporal de la actividad eléctrica cerebral es el que provee el estudio de potenciales evocados específicos frente a determinadas tareas, algunas de orden cognitivo y lingüístico, a los que se somete a los individuos. Corresponden a registros de actividad eléctrica de bajo voltaje que no se registran normalmente en el electroencefalograma como respuesta a determinados estímulos. Existen procedimientos cada vez más habituales en la clínica que permiten conocer la actividad eléctrica cerebral, entre los cuales los análisis más utilizados son los potenciales evocados auditivo y visual, así como el somatosensorial. Estos son útiles en el diagnóstico precoz de déficit de cualquiera de estas funciones perceptivas.

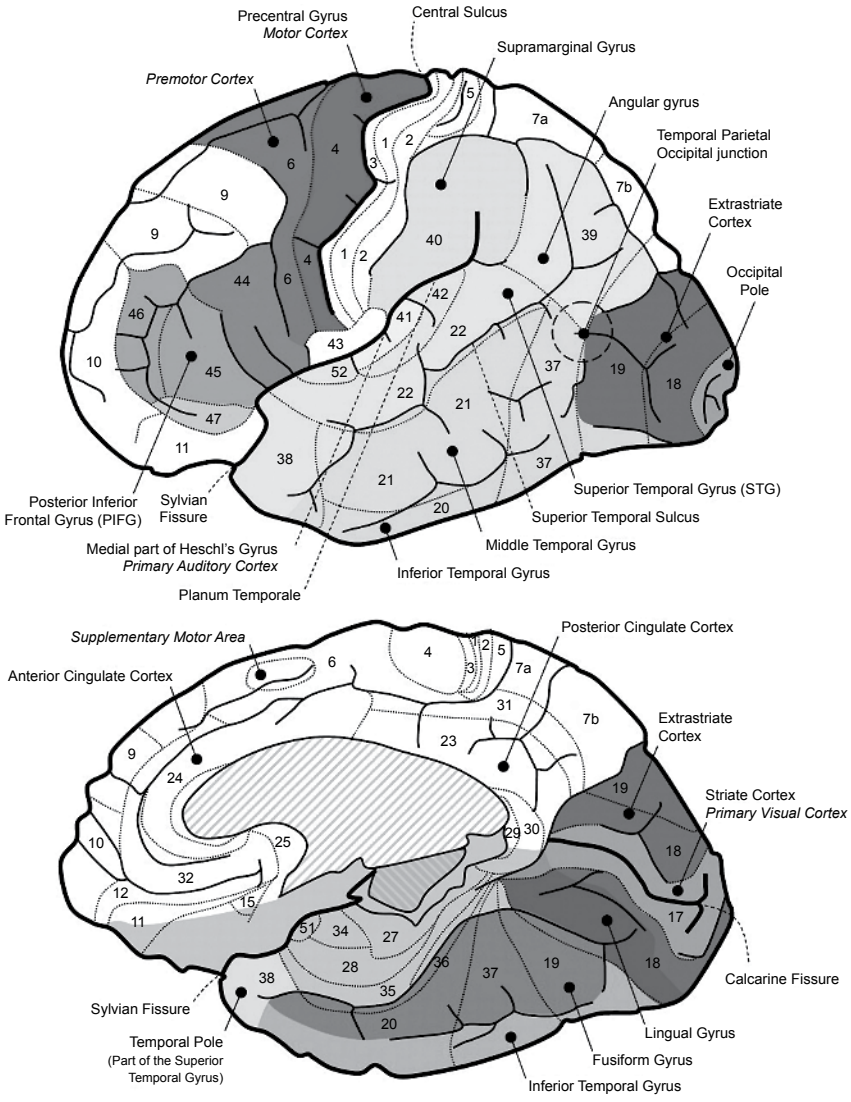
Sin embargo, el registro de potenciales evocados para funciones cognitivas y lingüísticas es también un procedimiento que se ha difundido grandemente en el campo de las neurociencias con el propósito de poner en evidencia cómo funcionan las redes neurales frente a tareas puntuales. Son potenciales postsinápticos que alcanzan la corteza cerebral y se relacionan directamente con el tipo de estímulo o tarea que se está procesando, así como con las condiciones en las que se lleva a cabo esa estimulación experimental. A partir de este tipo de potenciales, es posible obtener un índice de respuesta cerebral en tiempo real frente a, por ejemplo, la estimulación auditiva específica con excitación auditiva verbal y no verbal. Estos instrumentos se constituyen en un método útil para evaluar la percepción auditiva y lingüística en diferentes niveles de procesamiento, ya sea en individuos con desarrollo típico como en sujetos con dificultades en el desarrollo del lenguaje (Idiazábal-Aletxa & Saperas-Rodríguez, 2008).

3. El sistema funcional del lenguaje

Los clásicos trabajos de Broca y Wernicke en el siglo XIX permitieron identificar las bases anatómico-neuronales del lenguaje en tres áreas representadas en el hemisferio izquierdo: a) la porción superior del lóbulo temporal; b) la región posterior del lóbulo frontal; y c) la ínsula, responsables de la representación de las palabras, la representación de los movimientos relacionados con el habla y la coordinación compleja de estos movimientos, respectivamente. Los estudios de Dejerine, realizados con posterioridad, incluyeron como estructura importante la circunvolución angular asociada al lenguaje escrito (Ardila & Roselli, 2016).

Los estudios acerca de la estructura funcional y anatómica del lenguaje son muy abundantes, por lo que solo se hará referencia de modo sintético a lo que actualmente se evidencia al respecto. A continuación, se incluye una figura acerca de las principales áreas del córtex del hemisferio izquierdo encargadas del procesamiento y la formulación del lenguaje.

Figura 1



Fuente: <https://www.physiology.org/na101/home/literatum/publisher/physio/journals/content/physrev/2005/physrev.2005.85.issue-1/physrev.00049.2003/production/images/large/z9j0010503411006.jpeg>.

Tal como se puede apreciar en la figura 1, las bases anatómico-funcionales del lenguaje se han ampliado incluso hasta establecer la participación de redes en el hemisferio derecho. La figura señala en color el mapa de las zonas «lingüísticas» y consigna, además, la numeración de las áreas de Brodmann correlativas.

El hecho de que el mapeo de las zonas cerebrales del lenguaje involucre otras regiones y estructuras que van más allá de la zona perisilviana del hemisferio izquierdo obedece, además, al estudio funcional en tareas cognitivas específicas que involucran la memoria, la atención y la función ejecutiva. A su vez, estas se asocian fuertemente al lenguaje y eso permite una visión más integrada del funcionamiento cerebral en red.

Tabla 2
Área de Wernicke y «Wernicke ampliada»: procesamiento léxico-semántico

Área involucrada	Actividad lingüística
Primera circunvolución temporal izquierda (área de Wernicke), AB21-AB22-AB41-AB42.	Procesamiento auditivo del lenguaje y reconocimiento de palabras.
Circunvolución temporal inferior, circunvolución fusiforme, AB37. Área de asociación con el lóbulo temporal inferior izquierdo (AB20), la corteza prefrontal izquierda (AB9, AB46, AB45 y AB47), la ínsula, la precuña del cerebelo bilateralmente y el lóbulo occipital.	Reconocimiento visual y funciones semánticas del lenguaje.
El polo temporal (AB38), zona de conexión con AB13 y AB22 en el hemisferio izquierdo y AB7 y AB21 en el hemisferio derecho.	Comprensión y producción del lenguaje en contextos más amplios y sus conexiones con el hemisferio izquierdo y con funciones visoespaciales y de integración auditivovisual en el hemisferio derecho.
Circunvolución angular (AB39), lóbulo parietal superior y circunvolución supramarginal derechos, lóbulo temporal izquierdo (cara lateral medial y cara medial inferior) y lóbulo frontal (premotor bilateral y prefrontal izquierdo).	Integración de funciones lingüísticas con otros tipos de información que aportan al procesamiento léxico-semántico.
Área de Broca: sistema gramatical	
Área de Broca: *pars opercularis* (AB44) y *pars triangularis* (AB45) de la circunvolución frontal inferior.	Producción del lenguaje: unión de los elementos lingüísticos para la secuenciación motora expresiva.
Circunvolución anterior media frontal (AB46) y asociaciones con AB6, AB44, AB45, AB13, AB37, AB18, AB32, AB21, AB22 y AB19 en el hemisferio izquierdo principalmente y con los ganglios basales.	Representa un nodo de activación relevante en toda la producción del lenguaje, básicamente asociado al control ejecutivo de la producción lingüística.
Ínsula «coordinación entre el sistema léxico-semántico y el gramatical»	
Insula (AB13) y conexiones con la circunvolución supramarginal, con parte de la corteza prefrontal y AB37.	Tareas de repetición, procesos lingüísticos complejos y asociaciones léxicosemánticas.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Ardila & Roselli, 2016.

Para facilitar la comprensión del mapa del lenguaje en la corteza cerebral, se propone la tabla 2, en la que se señala las áreas del cerebro según la numeración de Brodmann (siglas AB en el recuadro) y las respectivas regiones relacionadas con la estructura cortical involucrada y la correspondiente actividad lingüística asociada a ellas.

No cabe duda de que el cerebro es un órgano especializado para construir lo que se conoce como «funcionamiento de orden superior», del que el lenguaje forma parte fundamental. La corteza cerebral humana y su organización funcional es probablemente el dispositivo más importante para efectos de conocer las bases neurobiológicas del lenguaje, en especial su organización en mapas. Estos evidencian una rica asociación funcional a partir de conexiones poderosas entre las diferentes estructuras, ya sea intra o interhemisféricas, así como con las estructuras subcorticales. Esta conectividad es uno de los mecanismos neurobiológicos más relevantes que subyacen al aprendizaje, incluido el del lenguaje: «[…] donde no hay conectividad neural en primer lugar, el aprendizaje no puede ocurrir» (Pulvermüller & Fadiga, 2016).

4. La participación de los genes

Desde el planteamiento de Chomsky acerca de la capacidad innata que tenemos los seres humanos para aprender el lenguaje, ha pasado mucho tiempo y hoy nadie discute la importancia de los factores genéticos implicados en la adquisición de la competencia lingüística. Sin embargo, para que esta capacidad se exprese, es imprescindible que el contexto en el que se desarrollan los seres humanos provea de los estímulos necesarios y específicos para ello. Las diferentes regiones cerebrales están genéticamente determinadas para cumplir funciones específicas; sin embargo, tal especificidad en la corteza cerebral puede modularse a partir de la experiencia y el aprendizaje cotidiano (Sanjuán & otros, 2010).

En términos sencillos, los genes dirigen y modulan el proceso de desarrollo de un ser humano y, por ende, su neurodesarrollo. En otras palabras, el genoma humano aporta el plano básico para construir el nuevo organismo (se trata de uno determinado, pero flexible). Los genes decodifican las proteínas que son la base de los procesos de construcción celular y diferenciación de las células. En su replicabilidad, las proteínas también se modifican en su estructura según múltiples factores. De este modo, el ambiente es un factor esencial y puede influir en que un gen se exprese o no (tanto el ambiente intra y extracelular como el ambiente externo al organismo, es decir, el entorno).

Cabe destacar que los procesos fundamentales del neurodesarrollo ocurren en etapas críticas y en diferentes momentos. Por lo tanto, la expresión génica comporta, a su vez, una cierta temporalidad que también está determinada genéticamente.

Así, las alteraciones en el plan genético pueden traer como consecuencias malformaciones en la estructura del cerebro y en su organización funcional.

De todos modos, se debe precisar que, aunque el ser humano posea esta capacidad innata para aprender el lenguaje y que esta sea producto de determinaciones genéticas, ello no significa que el lenguaje humano esté codificado genéticamente; sino que determinados grupos de genes hacen posible el desarrollo de la habilidad para aprender lenguaje. Habría, por lo tanto, genes que contienen información disponible relacionada con la capacidad de construir una gramática universal, independiente de la experiencia, que actúa como un modelo modular y computacional (Benítez, 2006b).

La participación de los genes en la adquisición y desarrollo del lenguaje ha sido estudiada bajo las siguientes consideraciones:

- Estudios de gemelaridad. Existe mayor concordancia entre gemelos monocigotos que dicigotos en cuanto a presencia de dificultades de lenguaje, hecho que indica un mayor factor de heredabilidad.
- Estudios de agregación familiar. El caso emblemático es el de la familia inglesa llamada «KE», que presentaba en tres generaciones importantes déficit en la expresión del lenguaje, asociada también a algunas malformaciones orofaciales. En estudios posteriores, fue posible identificar que en esta familia estaba presente una mutación del gen FOXp2 (Lai & otros, 2001).
- Estudio de síndromes genéticos específicos. El análisis de trastornos del neurodesarrollo, ya sea generalizados o específicos, que comportan una hederabilidad importante, ha sido una fuente de evidencia para establecer la asociación entre variaciones genéticas diversas y su relación con las dificultades del lenguaje y la comunicación, así como con otros déficits de la esfera cognitiva, como el síndrome de déficit de atención.

Establecer la participación de los genes en el desarrollo típico del lenguaje y en sus alteraciones ha sido el foco de enormes esfuerzos en el campo de la investigación y conlleva varios desafíos. Uno de ellos es la complicación de encontrar un solo fenotipo para las dificultades de lenguaje. Al ser una función compleja, asociada también a otras funciones superiores, la variabilidad fenotípica de las dificultades es amplia. Como ejemplo, basta con analizar lo que ocurre en el trastorno específico del lenguaje (TEL), un tipo de dificultad que probablemente obedezca a la interacción de múltiples genes.

El gen FOXp2, llamado también «gen del lenguaje» a propósito de su mutación en los miembros de la familia KE, no solo se expresa en el desarrollo prenatal en relación

con el cerebro, sino también en otros órganos como el intestino, el pulmón y el corazón. En los estudios realizados en niños con TEL en los que se ha identificado una mutación de este gen, no se ha observado anomalías en estos órganos, hecho que indica que un nivel reducido de la proteína que transcribe es suficiente para asegurar normalidad en su desarrollo, pero es insuficiente para asegurar el desarrollo adecuado de circuitos neurales relacionados con el procesamiento lingüístico (Benitez-Burraco, 2008). Particularmente, las zonas del sistema nervioso central en las que se ha constatado la transcripción y traducción del gen son regiones cerebrales que están involucradas en el procesamiento lingüístico, como las conexiones córtico-talámicas y estriatales, vinculadas a la planificación motora, las acciones secuenciadas y el aprendizaje procedural. Además, interviene en el desarrollo y funcionamiento del cerebelo, que colabora en el mantenimiento de la memoria de trabajo verbal.

De acuerdo con lo señalado en esta síntesis acerca de las bases neurobiológicas del lenguaje, parece indiscutible que, al menos en alguna parte de nuestro genoma, debe estar «inscrita» la capacidad de aprenderlo; comprender mejor esa codificación es uno de los máximos desafíos para las neurociencias en la actualidad. Integrar los estudios clínicos comportamentales, la investigación sobre modelos lingüísticos y sociales que expliquen el desarrollo del lenguaje y los análisis bioquímicos y genéticos debiera ser un objetivo primordial de los investigadores en este campo; así se ampliará el horizonte para quiénes se inicien en este maravilloso desafío.

Capítulo III
Adquisición y desarrollo del lenguaje

Zandy Chávez Gálvez
Especialista en trastornos del lenguaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

Los psicolingüistas evolutivos han venido estudiando el desarrollo del lenguaje por más de cincuenta años con el objetivo de explicar cómo es que el niño adquiere y desarrolla su lenguaje. El hecho de que la conducta lingüística sea tan amplia y compleja como es, impide que haya un solo modelo teórico que explique con claridad cada uno de los procesos involucrados en el fenómeno. El propósito de este acápite es dar a conocer los postulados de la Psicolingüística al respecto y brindar algunas descripciones sobre los fenómenos lingüísticos infantiles que abordan los modelos dentro del campo de esta disciplina. No se precisará la preminencia de alguno de ellos; sino que, por el contrario y tal como plantean Acosta y Moreno (2001), se partirá del supuesto de que la mejor opción es una posición integradora que contemple las principales propuestas para conocer el complejo proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en los niños.

1. Modelos teóricos de la adquisición del lenguaje

1.1. Enfoque conductual

Según este enfoque, el análisis de la conducta humana responde al esquema general «estímulo-respuesta» y el estudio del lenguaje, considerado como una conducta más, siguió tal modelo. Por ello, la caracterización del lenguaje dentro de este marco partió de los estímulos que contribuyen a la aparición, mantenimiento y desarrollo de la conducta verbal. Posteriormente, Skinner añade al esquema inicial la noción de refuerzo al considerar que la interacción entre el sujeto y el medio es incompleta si no se contempla la influencia ejercida por este último en la conducta. De ello surge el esquema «estimulo-respuesta-refuerzo».

Según Bohannon III y Bonvillian, Watson (1924) afirmó que «el lenguaje, según lo concebimos normalmente, y a pesar de todas sus complejidades, es en comienzo un tipo de conducta muy sencilla. Se trata de un hábito manipulativo» (2010, p. 244). Además, dichos autores agregan que Skinner (1957) afirmó que el lenguaje es un caso especial de conducta solo porque es una conducta que se refuerza exclusivamente por otros organismos. El lenguaje genera efectos en los demás, pero no produce ningún refuerzo por sí solo. Estos mismos autores —citando a Moerk (1983), Mowrer (1960), Osgood (1953) y Straats (1971)— señalan que los conductistas utilizan principios del condicionamiento clásico para explicar el desarrollo del vocabulario receptivo, mientras que recurren al condicionamiento operante para explicar la producción del lenguaje. La teoría conductista supone que el habla del niño está moldeada por los diferentes refuerzos y castigos que le proporcionan los agentes de su entorno.

Acosta y Moreno (2001) señalan que los conductistas piensan que la capacidad infantil que permite acceder al lenguaje es la «imitación». Desde su perspectiva, esta capacidad, al interactuar con el requerimiento de satisfacer ciertas necesidades, lleva al niño a repetir los sonidos y, posteriormente, las palabras que oye. El refuerzo suministrado por los padres y el modelo lingüístico otorgado por el entorno facilitará la ampliación de las emisiones de acuerdo con la lengua de su entorno. La contribución más importante de este enfoque se encuentra en el campo extralingüístico y se relaciona con la consideración de la influencia del medioambiente como mediador del aprendizaje.

1.2. Enfoques lingüísticos

Los enfoques lingüísticos asumen que el lenguaje tiene una estructura o una gramática hasta cierto punto independiente del uso que se hace de él. Owens (2003) refiere que Chomsky señalaba, ya desde sus trabajos, que debía existir cierta universalidad o muchos elementos comunes en las reglas que regían las distintas lenguas humanas. Sin duda, los seres humanos comparten algún tipo de capacidad lingüística, pues incluso las personas con capacidades intelectuales muy limitadas pueden comunicarse a través del lenguaje. Además, ninguna especie distinta de la humana ha desarrollado un sistema tan complejo como las lenguas naturales, lo que constituye, por eso mismo, una de sus capacidades particulares.

Sobre la base de lo anterior, muchos psicolingüistas concluyen, aunque con algunas matizaciones, que el lenguaje debe tener una base biológica impresa en los circuitos neurológicos del cerebro y transmisible a través de la herencia genética; es decir, los seres humanos poseemos una capacidad innata para el lenguaje.

Los lingüistas, sin embargo, van más lejos y suponen que la universalidad del lenguaje y las similitudes evolutivas que presentan los niños, independientemente de la lengua con la que hubiesen tenido contacto, ponían de manifiesto la existencia de un mecanismo innato de adquisición específico para el lenguaje. Chomsky lo llamó «*language acquisition device*» (LAD), un dispositivo compuesto por mecanismos lingüísticos subyacentes de carácter universal y referido a las reglas necesarias para la estructura de la frase. Si aceptamos su existencia, los niños nacen ya programados para realizar análisis lingüísticos que les permiten procesar la lengua que escuchan y establecer hipótesis basadas en las regularidades que encuentra en ella. Al contrastar dichas hipótesis, los niños alcanzan una noción adecuada de las reglas sintácticas que subyacen a sus lenguas maternas.

A pesar de que el LAD permite el desarrollo del lenguaje, es necesario contar con un *input* lingüístico que lo active. De hecho, las hipótesis que formula el niño se establecen a partir del habla que escucha en su entorno. Si bien este *input* lingüístico es insuficiente y de mala calidad (contiene muchos errores), como lo postulan los representantes del generativismo en su conocida hipótesis de la pobreza del estímulo, resulta suficientemente apropiado para permitir al niño la extracción de reglas lingüísticas. Resulta evidente que ello se debe a su conocimiento innato de estas.

Acosta y Moreno (2001) platean que, dentro de la evolución de los estudios sobre la base de este modelo, han ido surgiendo distintas propuestas que pretenden explicar el funcionamiento de la gramática sin variación sustancial entre sí. De hecho, todos ellos coinciden en señalar la importancia del papel creativo del niño en la construcción y apropiación del lenguaje, así como la consideración de cierta carga genética que predispone a los seres humanos a ser sensibles a los estímulos lingüísticos. Las variaciones se presentan siempre en relación con el aparato formal que modela, como un sistema de algoritmos, los principios que permiten la derivación de una oración gramatical.

De hecho, este modelo hace especial énfasis en el estudio de las estructuras sintácticas, pero es en relación con este tema que diversos autores encuentran sus principales limitaciones. Como señala Owens (2003), este modelo ignora o concibe como asuntos periféricos las contribuciones que hacen al lenguaje la fonética, la semántica y la pragmática y, en esta línea, carece de sentido una teoría que no puede explicar por qué una oración sintácticamente correcta puede ser semánticamente incorrecta. Además, una teoría que se basa solo en la sintaxis parece poco apropiada para describir el desarrollo de lenguaje en sus diversos aspectos.

1.3. Enfoques interaccionistas

Considerando lo planteado por Bohannon III y Bonvillian (2010), el enfoque interaccionista mantiene una postura moderada entre los enfoques conductista y lingüístico. Su aproximación reconoce y suele aceptar las ideas más potentes de los otros dos. De este modo, acepta que hay factores como los sociales, lingüísticos, biológicos, madurativos y cognitivos que van a afectar el curso de desarrollo y que estos factores son mutuamente dependientes entre sí, interactuando y modificándose los unos a los otros. Según lo planteado por Vygotsky (1962), estos autores señalan que no solo es posible que los factores cognitivos o sociales modifiquen la adquisición del lenguaje, sino que esta adquisición modificará a su vez el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales.

La capacidad lingüística es el rasgo distintivo de lo humano y permite el desarrollo de organizaciones sociales complejas. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un requisito de la vida en sociedad y la naturaleza social del lenguaje es fundamental para comprender sus orígenes. Así, el lenguaje es considerado una invención social y cultural, producto de capacidades cognitivas generales en el ámbito de la comunicación.

Dentro de esta perspectiva, se hallan tres tipos de enfoques interactivos: en primer lugar, la teoría cognitiva de Jean Piaget, que ha influido de manera importante en la explicación de la adquisición y desarrollo del lenguaje; en segundo lugar, el conocimiento de la cognición humana desde el paradigma del procesamiento de la información; y, finalmente, el enfoque de la interacción social.

1.3.1. Enfoque cognitivo de Piaget

Acosta y Moreno (2001), así como Bohannon III y Bonvillian (2010), señalan que esta teoría comparte muchas características con el enfoque innatista o lingüístico de Chomsky. Los autores consideran fundamentales las estructuras internas como determinantes últimos de la conducta; es decir, esta última no se halla determinada principalmente por el ambiente. Relacionado con ello, una de las principales evidencias para respaldar sus posturas es el descubrimiento de un orden invariante de adquisición en todas las lenguas y en todos los entornos. Finalmente, están de acuerdo con el carácter simbólico del lenguaje para expresar intenciones.

No obstante, tienen también serias diferencias, entre la que más destaca el planteamiento de que el lenguaje no es en sí mismo una característica innata independiente, sino una habilidad que deriva de una maduración cognitiva como la planteada en el constructivismo de Piaget. Dentro de esta perspectiva, la secuencia del desarrollo cognitivo determina en gran medida la secuencia del desarrollo del lenguaje. De hecho, la teoría de Piaget pretende describir el funcionamiento cognitivo infantil, en el que no otorga, en relación con otras capacidades cognitivas, un papel prominente

al origen del lenguaje. Siguiendo el planteamiento del desarrollo cognitivo, el surgimiento de «la permanencia del objeto» implica que el niño puede utilizar símbolos para representar objetos que ya no están presentes y estos símbolos se convierten en las primeras palabra auténticas del niño. Por lo tanto, según este planteamiento, la permanencia del objeto es un precursor necesario del lenguaje.

De la misma manera, se cree que se produce otros desarrollos cognitivos antes de quedar reflejados en las habilidades lingüísticas del niño. Según esta corriente, las primeras combinaciones de las palabras de los niños dependen de la percepción que desarrolla el niño sobre las relaciones semánticas entre los objetos y las personas. La primera gramática del niño está compuesta de palabras de diferentes clases semánticas: actores (sujetos) que ejecutan las acciones (verbo) y entidades (objetos) sobre los que se actúa.

1.3.2. Enfoque del procesamiento de la información

Este paradigma se ha centrado en la memoria, la percepción y la resolución de problemas. Bohannon III y Bonvillian (2010) señalan que existen varios enfoques de procesamiento del lenguaje, pero se centran en el modelo de la competición de Bates y MacWhinney. Los autores, además, ponen de relieve las nociones de estructura y función en el aprendizaje del lenguaje. Específicamente, las funciones implicadas son funciones comunicativas como la determinación del tema y la solicitud e identificación de una localización. Por su parte, las estructuras son mecanismos del lenguaje que producen cadenas de palabras habladas que codifican esas funciones comunicativas; es decir, la estructura emerge de la función comunicativa a la que sirve.

El procesamiento de la información plantea dos tipos básicos de procesamiento: a) el procesamiento en serie, que plantea que las operaciones se realizan de una en una, secuencialmente; y b) el procesamiento en paralelo, que plantea que se producen múltiples operaciones en simultáneo. Las teorías cognitivas actuales suponen que el procesamiento en paralelo subyace al uso del lenguaje.

A este respecto, Bates y MacWhinney (1989) señalan, en términos de Bohannon III y Bovillian (2010), que se puede considerar que una serie de redes de procesadores, distribuidos en paralelo, permiten que todos los patrones fonéticos, léxicos y morfosintácticos conocidos compitan simultáneamente para representar cualquier significado y función comunicativa específica. Durante el desarrollo, los patrones que mejor se ajustan al habla o modelos lingüísticos de los adultos tendrán mayor posibilidad de ocurrencia, mientras que los patrones erróneos tenderán a desaparecer. De este modo, los niños aprenden a hablar a partir de los ejemplos que se les proporciona en el medio, rescantando que los patrones lingüísticos más comunes serán aprendidos antes que los menos frecuentes.

1.3.3. Enfoque de la interacción social

Este enfoque combina muchos aspectos de los modelos conductista y lingüístico. Con el primero, comparte el énfasis que le otorga al entorno en la adquisición de la estructura lingüística y, con el segundo, el supuesto de que el lenguaje tiene una estructura tal que sigue determinadas reglas que lo hacen diferente a otras conductas. Su nota específica es que los interaccionistas señalan que los niños ofrecen pistas a sus padres para que estos les proporcionen experiencias lingüísticas adecuadas que necesitan procesar lingüísticamente. Además, plantean que los niños y su entorno lingüístico constituyen un sistema dinámico: ambos se necesitan para tener una comunicación eficiente en cualquier etapa de su desarrollo y mejorar la capacidad lingüística de los menores.

Por otro lado, las funciones del lenguaje en la comunicación social se consideran fundamentales durante todo su desarrollo. Según Bohannon III y Bovillian (2010), Bruner (1978) afirmaba que los padres proporcionan un andamiaje o estructura comunicativa de apoyo que permite una comunicación eficaz a pesar del primitivo sistema lingüístico del niño. En este sentido, se afirma la existencia de dispositivos de interacción previos para que los bebés aprendan, por ejemplo, los formatos de interacción; se trata, pues, de pautas estandarizadas que hacen posible la actuación por turnos entre el bebé y el adulto. Su peculiaridad es que implica roles que, con el tiempo, se vuelven reversibles. En sus comienzos, estas estructuras de interacción están dirigidas por el adulto y, por ello, los niños parecen ser más sofisticados lingüísticamente hablando de lo que en realidad pueden ser.

Por otro lado, según Bohannon III y Bovillian (2010), Vygotsky (1962) afirmaba que, para el niño pequeño, el lenguaje inicialmente es solo una herramienta para mantener la interacción social. De manera progresiva, el niño empieza a usar el lenguaje en sus interacciones privadas con el medio, hablando en voz alta al jugar o al realizar acciones. El papel del lenguaje cambia en el curso de desarrollo pasando de ser una herramienta social a una herramienta privada en la medida en que el niño interioriza las formas lingüísticas.

2. Desarrollo de la comunicación

La importancia del estudio de la comunicación surge a raíz de que un gran número de investigaciones pusieron de manifiesto la existencia de un período en el desarrollo infantil, en la que se dan importantes cambios en las conductas interactivas y comunicativas del niño. Es innegable que los bebés, desde un inicio, muestran un interés por comunicarse con las personas de su entorno, quienes también responden de manera recíproca a dicho interés. Es evidente también que un bebé no comprende

el lenguaje y menos aún tiene la capacidad de producirlo, pero sí intenta comunicarse a través de otros medios como el llanto, el gestos u otros.

Gómez y otros (1995) señalan que, en el intento de conocer el desarrollo de la comunicación prelingüística, se ha establecido diversos términos y conceptos para referirse a repetidos fenómenos hallados en las investigaciones. Estos mismos autores incluyen el planteamiento de Schaffer (1984 y 1989) sobre el desarrollo de los estadios de la interacción y comunicación como un intento de unificar los criterios. Este estudioso plantea la existencia de cinco estadios, que se detallan a continuación:

- Estadio 1: preadaptaciones para interactuar con las personas (0-2 meses). El bebé viene dotado de una serie de predisposiciones para interactuar con los adultos, entre las cuales se pueden señalar, por ejemplo, su sensibilidad a la voz humana y a las configuraciones de los rostros humanos. Estas habilidades le permiten al bebé desarrollar un tipo primitivo de interacción con los adultos prácticamente desde el momento mismo del nacimiento.
- Estadio 2: interés activo por las personas (2-5 meses). En este periodo, las conductas se empiezan a tornar propositivas. El bebé muestra un activo interés por las personas y desarrolla, al mismo tiempo, formas especiales de interactuar con ellas. Estas se agrupan bajo la denominación de «juegos cara a cara» y consisten en intercambios de expresiones faciales, vocalizaciones y movimientos centrados en torno al rostro del adulto, todo ellos realizados en medio de un contexto afectivo importante.
- Estadio 3: interés por los objetos (5-8 meses). En este estadio, se produce una disminución del interés por las personas y surge el interés por el mundo de los objetos, el mismo que es propiciado, entre otras cosas, por el desarrollo de las capacidades motrices que se dan en esta etapa y que implican, entre otras cosas, el incremento de la movilidad, la posibilidad de sentarse y el desarrollo de la prensión, capacidad que le permite coger juguetes. Los juegos cara a cara continúan estando presentes, pero tendrán que repartir el tiempo entre la exploración y manipulación de objetos. Sin embargo, lo más característico de este tercer estadio es que el niño es incapaz de coordinar en una misma actividad a personas y objetos; es decir, el niño o juega a la pelota o juega con su madre, pero aún no tiene la posibilidad de coordinar el juego de la pelota con su madre.
- Estadio 4: coordinación de personas y objetos (8-18 meses). En esta etapa, surgen los hitos evolutivos más importantes en el desarrollo de la comunicación, entre los cuales se puede destacar la capacidad de coordinar a personas y objetos (por ejemplo, jugar con la madre a la pelota); la aparición de gestos con intención comunicativa, tan característicos como el de señalar con el dedo;

o actividades como compartir la atención sobre focos de interés comunes. Mariscal (2008) cita a Bates, Camaioni y Volterra (1975), quienes en un estudio clasificaron los gestos comunicativos e identificaron dos como los más importantes por su carácter comunicativo:

– Gestos protoimperativos: mediante los cuales el niño utiliza al adulto como un medio para alcanzar una meta. Estos pueden ser solicitudes de ayuda en general y pueden tomar la forma de peticiones de objetos o la exigencia de realización de determinadas acciones que los niños logran a través de medios no lingüísticos.
– Gestos protodeclarativos: aquellos que utiliza el niño para compartir la atención del adulto respecto de un objeto o evento al que se señala.

La mayoría de los autores coinciden en que es en este período cuando aparece la comunicación verdaderamente intencional y distinguen entre distintos tipos de actos comunicativos según su función.

- Estadio 5: incorporación del lenguaje a la comunicación (de los 18 meses en adelante). Esta última etapa coincide con el momento de la incorporación del lenguaje a los procedimientos de interacción y comunicación; es decir, las palabras comienzan a incorporarse en las rutinas comunicativas ya establecidas. El aprendizaje de las palabras solo será posible cuando bebé y adulto sean capaces de tener una referencia conjunta.

2.1. Socialización y comunicación inicial

Los hombres somos seres sociales, por lo que los niños, desde bebés, se implican de manera activa en el proceso de interacción con su cuidador. Owens (2003) señala que las investigaciones reflejan que los bebés son sensibles al rostro y a sus cuidadores desde muy temprana edad. Si bien el niño realiza, en un inicio, diversos movimientos con su rostro, es el adulto quien le otorga la intencionalidad y asume su comportamiento como social y comunicativo. Al mes de nacido, un bebé es capaz de imitar el tono y la duración de los sonidos del habla de sus cuidadores.

Según el mismo autor, los niños responden de manera especial al rostro y a la voz de su madre. A las dos semanas, el bebé es capaz de diferenciar la voz de su madre de la de una persona desconocida y responde a ella con algún gesto de sorpresa o asombro, seguido por una sonrisa. Recién durante la tercera semana, esta sonrisa se hará social: de hecho, entre la tercera y la sexta semana, el bebé comienza a responder con una sonrisa ante estímulos del medio como los rostros, las voces humanas y acciones como las cosquillas. Se debe anotar que, durante este periodo, los niños parecen considerar los ojos como la parte más atractiva de la persona. Esta preferencia

por la persona y, en especial por sus ojos, sigue aumentando durante el segundo mes de vida. Al mismo tiempo, también se incrementa los gorjeos, que aparecen cuando el niño no está irritado o molesto, y se desarrollan paralelamente a la sonrisa.

Durante la decimocuarta semana de vida, los niños demuestran una preferencia visual por los objetos complejos. De hecho, no prestan atención a rostros inexpresivos. Asimismo, han ido desarrollando esquemas para objetos, sucesos y personas conocidos. Al niño le resultará estimulante un rostro que se asemeje a los rostros que ya han sido esquemáticamente memorizados; pero, si la coincidencia es demasiado alta, el niño perderá el interés. Por lo tanto, los adultos realizan acomodaciones a su voz y expresiones para ser estímulos motivadores para el bebé.

Hacia el tercer mes, el niño puede mantener su atención durante periodos más largos. Se debe precisar, sin embargo, que el nivel de excitación se correlaciona con el de estimulación y que, si el adulto lo sobrecarga de estímulos, el niño perderá el interés. Por otro lado, las vocalizaciones adquieren mayor importancia en la medida en que disminuyan los gestos. De hecho, los gestos han disminuido en un 30%, mientras que las vocalizaciones se han incrementado. Estos avances le permiten al niño ser un partícipe activo del diálogo y su conducta comunicativa está influida por la conducta comunicativa de su cuidador: si este responde verbalmente en la interacción, el niño verbalizara el doble en comparación a si responde con sonrisas o caricias. Este intercambio conversacional entre los bebés y los adultos favorece el balbuceo y al adopción de turnos por parte de los bebés. Inicialmente, el balbuceo de los bebés se solapa con el acompañamiento que realizan las madres cuando este se produce, pero ya hacia la semana duodécima se observa un balbuceo intercalado entre el bebé y la madre, aunque aún puedan aparecer solapados.

La mirada es de suma importancia en los primeros diálogos. A las seis semanas, los bebés son capaces de fijar la mirada en los ojos de su madre mientras mantienen los ojos abiertos. A los 3 meses, los bebés tienen la misma capacidad de enfoque visual que los adultos. Al respecto, debe precisarse que existen dos tipos de patrones visuales: a) la mirada deíctica, que está dirigida a los objetos; y b) la mirada mutua, que puede ser señal de que está prestando atención y probablemente resulte de gran importancia para el apego, que depende, en última instancia, de la calidad de interacción.

2.2. Desarrollo de la intencionalidad comunicativa

Dentro del planteamiento del desarrollo comunicativo, surge la necesidad de explorar de manera más intensa el desarrollo de la intencionalidad, ya que viene a ser un hito importante dentro de la comunicación y el lenguaje. Como se mencionó anteriormente, hacia la segunda mitad del primer año de vida, los bebés empiezan a tener mayor control sobre sus interacciones con el adulto y aprenden a comunicarse

de manera eficaz. Este éxito motiva al niño a comunicarse más y mejor, aunque, al principio, el gesto será el medio de comunicación por excelencia ante la ausencia de la comunicación verbal.

Owens (2003) señala que, hacia el séptimo mes, los bebés ya han desarrollado una relación especial con su interlocutor habitual y que demuestran, a través de gestos, su agrado al mantenerlos cerca y su desagrado o enojo cuando este se aleja. Hacia los 9 o 10 meses, ya imitan conductas motoras simples como decir «adiós» moviendo su mano. Los bebés de 9 meses suelen responder mejor a la petición de acción que a la vocalización y, además, son capaces de seguir la indicación que hace su madre o seguir la dirección de su mirada. Esta orientación de la mirada es más controlada por la madre, quien la aprovecha para seguir los intereses de su hijo. Entre los 8 y 12 meses, los padres también son capaces de comprender el estado emocional de sus niños a través de la entonación que ellos utilizan y, más allá de eso, de controlarlo.

2.3. Funciones comunicativas

Autores como Bates, Camaioni y Volterra (1975), citados por Owens (2003), describen las funciones comunicativas iniciales y establecen tres etapas:

- La etapa prelocutiva va desde el nacimiento hasta aproximadamente la mitad del primer año de vida. En esta etapa, los niños son incapaces de señalar sus intenciones a excepción de aquellas conductas que les permitan mantener una interacción básica como el llanto, el gorjeo o ciertos gestos faciales específicos. El sistema de comunicación que tienen los bebés se va enriqueciendo en la medida en que los adultos empiezan a interpretar su conducta. A su vez, el incremento de las capacidades cognitivas de los niños les permite tomar mayor conciencia de los resultados de su conducta. Todo ello hace que los niños vayan buscando deliberadamente interacciones y respuestas en los adultos.
- La etapa ilocutiva empieza hacia entre el octavo y noveno mes de edad. En esta etapa, los niños utilizan gestos y vocalizaciones convencionales para comunicar intenciones y señalan diferentes intenciones con diferentes conductas. Los mismos autores ya referidos plantean la existencia de tres subetapas relacionadas con los gestos: a) en la primera, que empieza un poco antes de la etapa ilocutiva, los niños se utilizan a sí mismos como instrumentos de comunicación (por ejemplo, levantan sus brazos u ocultan su rostro para solicitar determinada acción); b) en la segunda, que se da al inicio de la etapa ilocutiva, los niños muestran los objetos a su interlocutor sosteniéndolos y extendiéndolos hacia ellos, aunque no los sueltan, estrategia que utilizan para llamar la atención del adulto; y c) en la última, que se da en pleno desarrollo de la etapa

ilocutiva, los bebés desarrollan un amplio rango de gestos, entre los que se incluyen los convencionales para mostrar, ofrecer, señalar y pedir, así como otros no convencionales, como las rabietas. En un inicio, estos gestos aparecen sin vocalizaciones, pero progresivamente se irán incorporando de manera consistente.

- La etapa locutiva empieza cuando los niños emiten su primera palabra con significado. A partir de este momento, las intenciones de los niños se transmitirán a partir de códigos lingüísticos. Las verbalizaciones seguirán estando acompañadas de gestos; pero, a medida que el niño vaya teniendo mayor desarrollo verbal, los gestos irán disminuyendo.

A continuación, se presenta la tabla 3 que resume el desarrollo de la intencionalidad y de los gestos, procesos que se dan de manera paralela y colaborativa.

Tabla 3

Etapa	Edad (meses)	Características
Prelocutiva	0-8 aprox.	• Son los adultos los que tienen que inferir las intenciones. • Interacciones atencionales: • No hay conciencia del objetivo de las acciones. • Se atiende y se responde a los estímulos. • Interacciones contingentes: • Hay conciencia de los objetivos. • Hay conductas indiferenciadas, dirigidas a iniciar o continuar un estímulo o a anticipar sucesos y vocalizaciones para llamar la atención.
Subetapa 1		• Conciencia de sí mismo e interacciones diferenciales: • Diseña, planifica y ajusta la conducta para conseguir un objetivo. • Tiende los brazos para que lo levanten, tira de una cuerda para atraer un objeto y alterna la mirada entre el objeto deseado y un adulto que pueda proporcionárselo.
Ilocutiva	8-12	• Aparición de la comunicación intencional. • Interacciones codificadas: • Planes coordinados para lograr objetivos. • Gesticula y lleva objetos a los adultos para que los ayuden.
Subetapa 2		• Muestran los objetos.
Subetapa 3		• Muestran un amplio rango de gestos: • Gestos convencionales: pedir, señalar, dar, enseñar y protestar. • Gestos no convencionales: rabietas y fanfarronadas. • Gestos funcionales.
Locutiva	12 >	• Las palabras acompañan o reemplazan a los gestos para expresar funciones comunicativas que previamente se habían expresado mediante gestos

Fuente: tomado de Owens, 2003, p. 167.

3. Desarrollo del lenguaje por componentes

3.1. Desarrollo del componente fonológico

El proceso de desarrollo fonológico empieza desde el nacimiento con la emisión de los primeros sonidos y continúa, de manera progresiva y gradual, hasta aproximadamente los 4 años, periodo en que la mayoría de los sonidos del idioma aparecen discriminados en palabras simples. Este proceso termina, para el idioma español, entre los 6 y los 7 años, cuando se domina las diferentes estructuras silábicas de consonante (C) y vocal (V), así como los grupos consonánticos más complejos como CVC y CCV (Acosta & Moreno, 1999).

Acosta y Moreno (2001) señalan que la progresión de la adquisición de las clases de sonidos en español sigue una secuencia de menor a mayor dificultad. Así, la adquisición de los fonemas simples se da en el siguiente orden: nasales, oclusivos, fricativos, líquidos y vibrantes múltiples; mientras que la adquisición de los grupos consonánticos formados con líquidos tiene una aparición más tardía y la de los diptongos decrecientes es posterior a los crecientes. Al respecto, los resultados de la investigación realizada por Bosch (1984) sobre el desarrollo fonológico, bajo el supuesto de cuatro etapas y una adquisición completa al 80% de producción, son como se ve en la tabla 4.

Tabla 4

Edad	Adquisiciones fonético-fonológicas
3 años	Fonemas: /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /j/, /l/, /g/, /f/, /s/, ch, /-r-/ Diptongos crecientes Grupo consonántico: [nasal + cons.]
4 años	Fonemas: /d/, /ll/, /r/ Grupo consonántico: [cons. + l].
5 años	Fonemas: /z/ Grupos consonánticos: [s + cons.] y [cons. + r]
6 años	Fonema: /r/ Grupos consonánticos: [s + cons. cons.] y [líquida + cons.] Diptongos decrecientes

Fuente: tomado de Acosta & Moreno, 1999, p. 84.

3.1.1. Procesos de simplificación fonológica

El niño desarrolla su sistema fonológico de manera progresiva y eso implica que hace uso de diferentes estrategias que le ayudan a aproximarse a los sonidos producidos por los adultos. Estas estrategias que le permiten al niño verbalizar las palabras, a pesar de sus limitaciones articulatorias, vendrían a ser los procesos de simplificación. A través de ellos, el niño elimina los sonidos más difíciles, los sustituye por otros más fáciles o los asimila a estos.

Los estudios de Pavez, Coloma y Maggiolo (2008), así como de Pavez, Coloma, Maggiolo y Peñaloza (2013), presentan una clasificación de los procesos de simplificación fonológica que están presentes en el habla de los niños. Estos abarcan tres grandes grupos: a) los primeros están relacionados con la estructura de la silaba y la palabra; y b) los segundos se refieren a las sustituciones y las asimilaciones:

a) Procesos relacionados con la estructura de la sílaba y la palabra, que permiten a los niños simplificar las sílabas, tendiendo a transformarlas en estructuras del tipo «consonante + vocal» (CV) o la estructura métrica o rítmica de la palabra para facilitar su emisión. Estos procesos pueden clasificarse en los siguientes tipos:

Reducción de grupo consonántico	:	/tren/	/t-en/
Reducción de diptongo	:	/puente/	/p_ente/
Omisión de consonante trabante o de coda silábica	:	/pantalón/	/pa_talón/
Coalescencia	:	/r̄emédio/	/r̄eméŷo/
Omisión de elementos átonos	:	/alfómbra/	/_fómbra/
		/maripósa/	/ma_pósa/
Omisión de silaba tónica o de alguno de sus constituyentes	:	/maripósa/	/marí_sa/
		/elikóptero/	/eli_óptero/
Adición de fonemas o sílabas	:	/r̄efrixeradór/	/r̄efrixexeradór/
		/plátano/	/plántano/
Inversión de fonemas o sílabas (metátesis)	:	/teléfono/	/tenéfolo/

b) Procesos de asimilación, los cuales implican el cambio de un fonema para hacerlo igual o semejante a otro presente en la palabra modelo o en la emitida por el niño. Existen varios tipos de asimilaciones, entre las que se encuentran las producidas por identidad y las producidas por semejanza. Además, es posible que fonemas no líquidos se asimilen a líquidos (/ɾ/, /r/ o /l/), que un fonema vocálico se asimile a otro también vocálico en zona o grado de abertura y que una silaba se haga igual a otra presente en la misma palabra. Esos procesos pueden clasificarse en los siguientes tipos:

Asimilación por identidad (en el ejemplo se da por punto de articulación)	:	/teléfono/	/tenénono/
Asimilaciones por semejanza			
Asimilación labial	:	/plátano/	/plátamo/
Asimilación dental	:	/maripósa/	/madipósa/
Asimilación palatal	:	/kuadérno/	/kuaŷerno/
Asimilación velar	:	/bufánda/	/gufánda/
Asimilación a fonemas líquidos	:	/gitár̄a/	/litár̄a/
Asimilación nasal	:	/alfómbra/	/anfómbra/
Asimilación vocálica	:	/alfómbra/	/elfómbra/
Asimilación silábica	:	/elikóptero/	/lilikóptero/

c) Procesos de sustitución, por medio de los cuales se sustituye fonemas pertenecientes a una clase por miembros de otra clase o fonemas de una misma clase entre sí, como ocurre con los líquidos o los fricativos. Se debe indicar que solo se considera una sustitución cuando el cambio de un fonema por otro no es explicable por asimilación. Estos procesos pueden clasificarse en los siguientes tipos:

Procesos que afectan a fonemas que traban la sílaba (coda silábica)			
Aspiración de fonema trabante de sílaba	:	/dúlse/	/dúhse/
Procesos según zona de articulación			
Posteriorización (de labiales y dentales)	:	/bufánda/	/c̆ufánda/
Frontalización (de palatales y velares)	:	/guánte/	/buánte/
Labialización de consonantes (que no son palatales, velares o líquidas)	:	/dinosáurio/	/binosáurio/
Procesos según modo de articulación			
Oclusivización de fonemas fricativos o africados (de zona similar, con conservación del rasgo áfono o sonoro)	:	/xiráfa/	/kiráfa/
Fricativización de fonemas oclusivos o africados (de zona similar, con conservación del carácter áfono o sonoro)	:	/puénte/	/fuénte/
Sustitución de fonemas fricativos entre sí	:	/alfómbra/	/alsómbra/
Procesos según fonación o cualidad articulatoria			
Sonorización de consonantes (con conservación de la zona)	:	/kaperusíta/	/kaberusíta/
Afonización o pérdida de sonoridad de consonante (con conservación de la zona)	:	/r̄efrixeradór/	/r̄efrixeratór/
Procesos según rasgo fundamental: fonemas líquidos/no líquidos			
Semiconsonantización de fonemas líquidos	:	/plátano/	/pjátano/
Sustitución de fonemas líquidos entre sí	:	/tambór/	/tamból/
Sustitución de fonemas líquidos por no líquidos orales	:	/gór̄o/ /xáula/	/gódo/ /xáuba/
Sustitución de fonemas no líquidos orales o vocálicos por líquidos	:	/edifísio/	/elifísio/

Procesos según resonancia suplementaria			
Nasalización de fonemas	:	/r̃uéda/	/muéda/
Oralización de consonantes nasales	:	/bufánda/	/bufálda/
Procesos que afectan a los fonemas vocálicos			
Sustitución de vocales o disimilación	:	/puénte/	/puénta/

Dentro del desarrollo del lenguaje del niño, es importante diferenciar si presenta dificultades fonéticas o, más bien, fonológicas. Si un niño no produce correctamente un fonema en determinado contexto y la realización siempre es la misma, se considera un problema articulatorio o fonético y no fonológico. Sin embargo, cuando produce el fonema correctamente en algún contexto, pero no lo puede producir en otro o presenta diferentes errores según la palabra en que aparezca el fonema, se considera que se está frente a un problema fonológico (Pavez, Coloma & Maggiolo, 2008; Acosta & Moreno, 1999). En muchos casos, estas dificultades no les permite establecer contrastes en el lenguaje y este es uno de los rasgos distintivos cuando se está frente a un problema que corresponde a un proceso fonológico.

3.2. Desarrollo del componente léxico-semántico

A diferencia de la evolución de otros componentes en el lenguaje, el desarrollo semántico no ha sido descrito suficientemente en la literatura especializada. Acosta y Moreno (2001) señalan que el énfasis que se ha puesto en el estudio de determinadas etapas, aspectos y procesos ha producido un desequilibrio en la cantidad de información disponible para ofrecer un panorama global de los principales contenidos semánticos que se dan durante el desarrollo. Una variable importante que se ha estudiado para documentar el desarrollo semántico ha sido el uso de las primeras palabras y la evolución en las mimas hasta aproximadamente los 4 años. Nelson (1998), citado por Acosta y Moreno (2001), plantea la existencia de varias etapas en este desarrollo.

3.2.1. Etapa preléxica

Abarca el periodo comprendido entre los 10 y 15 meses. En esta etapa, los padres comienzan a otorgar la categoría de «palabra» a las emisiones verbales que presentan sus pequeños. Sin embargo, dado que carecen de la base conceptual necesaria para ser consideradas como palabras, se les denomina «prepalabras». Si bien tienen intención y efectos comunicativos, carecen de la convencionalidad y la arbitrariedad que caracterizan a las palabras; es decir, comparten experiencias, pero no significados.

3.2.2. Etapa de los símbolos léxicos

Abarca el periodo comprendido entre los 10 y 24 meses. En esta etapa, hay un incremento significativo del vocabulario y se empieza a nombrar los objetos. Sus emisiones, fonéticamente más estables, les permiten participar de algunos significados de los adultos. Se debe precisar que, cuando los niños empiezan a dar nombre a los objetos, estos son puramente referenciales, ya que asocian sus conceptos a la propia idea que se formaron sobre el objeto. Por ello, sus designaciones son estables respecto del mundo, pero pueden no coincidir con las manejadas por los adultos en la medida en que les falta la convención que este ya maneja.

En esta etapa, se hacen presentes las llamadas sobreextensiones y sobrerrestricciones. Las primeras implican la ampliación del campo semántico de una palabra para que incluya en su designación referentes que corresponden a otros significados (por ejemplo, se denomina «papá» a todos los adultos varones). Las segundas, por su parte, implican lo contrario; es decir, utilizar un solo término para designar determinado objeto, dejando fuera otros que pueden compartir sus características y, por tanto, corresponder al mismo significado (por ejemplo, se denomina «perro» solo a uno específico).

3.2.3. Etapa semántica

Abarca el periodo comprendido entre los 19 y 30 meses. Al inicio de esta etapa, los niños cuentan con cincuenta palabras aproximadamente, pero este número es bastante superior al culminarla. Las diversas investigaciones señalan que entre las primeras palabras que adquieren los niños se hallan los sustantivos, sobre todo los comunes a su medio, seguido por algunos verbos y, en último lugar, algunas palabras funcionales.

Nelson (1988), citado por Acosta y Moreno (2001), plantea que, en esta etapa, las sobreextensiones tienen un fundamento distinto a la de la etapa anterior. Su origen se presenta de acuerdo con el siguiente orden: a) las características perceptivas de los referentes; b) la función que realizan; c) el contexto en que suelen aparecer; y d) la similitud afectiva. Durante este periodo, se presente varios tipos de sobreextensiones, entre las cuales las más frecuentes son, en orden de preminencia: la sobreinclusión en una categoría (por ejemplo, llamar «cuacuá» a todos los pájaros), la analógica (por ejemplo, llamar «gorro» a un recipiente que se puso en la cabeza) y las formas de predicción (por ejemplo, decir «papá» al ver los zapatos de su padre). Esta autora señala que estos procesos deben interpretarse como un indicador de la capacidad que tienen los niños para generalizar la información que tienen de los objetos del mundo, un recurso para categorizar y representar la realidad.

Hacia los 30 meses, la proliferación del vocabulario en las distintas categorías, con mayor o menor proporción permite a los niños tener estructuras más amplias y posibilita que sus expresiones tengan significados más explícitos. Así, sus enunciados se hacen más complejos y presentan un mayor número de relaciones semánticas, características que se presentan en la oración «papa ido coche». En esta se aprecia la relación «agente-acción» y «acción-objeto». Sin embargo, hay que señalar que los campos semánticos están insuficientemente desarrollados en esta etapa.

El desarrollo de estos aspectos caracterizará el aprendizaje semántico a partir de los 3 años y hasta aproximadamente los 4 años y medio. En esta etapa, se espera la desaparición de los procesos de sobreextensión y sobrerrestricción de los significados y el inicio del establecimiento de las relaciones entre los significados de las palabras, que da lugar a la aparición de los fenómenos de la sinonimia, antonimia y reciprocidad, así como a la jerarquización. El dominio de estos fenómenos permitirá al niño compartir muchas características de los significados propios del lenguaje adulto, así como el desarrollo y fortalecimiento de su competencia semántica.

Tabla 5
Desarrollo semántico en niños hasta los 4 años o más

Etapa	Categorías empleadas	Contenido expresado	Fenómenos encontrados
Preléxica (10-15 meses)	Prepalabras.	Intención comunicativa e intercambio de experiencias.	Consistencia fonética.
Símbolos léxicos (16-24 meses)	Sustantivos.	Conceptos acerca de su entorno inmediato (significado referencial).	Sobreextensiones y sobrerrestricciones basado en su experiencia.
Semántica de la palabra (19-30 meses)	Sustantivos, verbos y adverbios.	Relaciones de posesión, existencia, desaparición, etc.	Sobreextensiones y sobrerrestricciones basado en características perceptivas y funcionales.
(30-36 meses)	Verbos y algunas palabras gramaticales.	Situar los objetos y acontecimientos en el tiempo, espacio, etc.	Organización conceptual en torno a campos semánticos
(3-4 años)	Preposiciones, conjunciones, adjetivos y pronombres.	Atributos y características relacionadas con el tamaño y cantidad, etc.	Sinonimia, antonimia, reciprocidad y jerarquización de significados.
Semántica del discurso (4 años a más)	Conectores discursivos (pronombres relativos, conjunciones causales y temporales, y adverbios y preposiciones).	Relación de acontecimientos secuenciada y ordenada.	Cohesión y coherencia discursiva.

Fuente: tomado de Acosta & Moreno, 1999, p. 113.

3.3. Teorías de la adquisición del vocabulario

3.3.1. Teoría del aprendizaje

Esta teoría plantea que los niños aprenden los significados de las palabras a través de un aprendizaje asociativo. Este planteamiento, que proviene de la teoría conductual, señala que la exposición repetida a un estímulo en relación con determinada experiencia dará lugar a que el niño asocie el sonido de la palabra con su elemento. Posteriormente, responderá de la misma manera ante la palabra o el objeto, pues solo necesita haber realizado la asociación. Este tipo de explicación sería adecuado para el aprendizaje de las primeras palabras y aquellas que tengan referente concreto, pero no da cuenta de la aparición de palabras más allá del surgimiento de las primeras frases, ya que el aprendizaje asociativo sería lento, requeriría mucho esfuerzo y provocaría muchos errores. Cuando llega a la explosión del vocabulario, el niño presenta un aprendizaje rápido, predecible y preciso, por lo que esta teoría explicaría solo una parte del aprendizaje de las palabras (Alexander & Ucelli, 2010).

3.3.2. Teorías evolutivas

Estas teorías analizan el desarrollo semántico dentro de un contexto más amplio, en el que se considera las habilidades cognitivas y lingüísticas del niño. Clark (1993), citado por Alexander y Ucelli (2010), consideraba que, para cuando los niños empiezan a aprender el lenguaje, ya han desarrollado un conjunto de categorías ontológicas a manera de conceptos sobre cómo se organiza el mundo. Estas categorías incluyen objetos, acciones, sucesos, relaciones, estados y propiedades.

El bebé tiene una arduo trabajo cuando emprende la tarea de aprender el significado de sus primeras palabras. Como su sistema léxico está en formación, el aprendizaje de las palabras es gradual. Al inicio, su sistema no se corresponde con el de los adultos; pero, en la medida en que adquiere información y conocimiento, amplía su repertorio léxico y semántico. El bebé tiene que aprender que un mismo objeto, animal o persona puede denominarse de diferentes maneras y que una palabra no tiene un uso exclusivo para un individuo u objeto, sino que puede utilizarse para diversos elementos. El niño debe desarrollar estar intuición para que pueda comprender la naturaleza de la referencia y para que sea posible que comunique sobre los objetos, personas o acciones que ocurren en su alrededor.

Estos mismos autores, siguiendo a Tomaselo (1995), señalan que para que el niño evite estas correspondencias entre nombre y objetos, personas o acciones, recurre a su comprensión rudimentaria de los estados intencionales y atencionales de las personas y de la forma en que se relacionan con lo que probablemente se está comunicando. En otras palabras, para aprender nuevas palabras, el niño debe comprender

que esa nueva palabra que oye probablemente se relacione con un concepto o un acontecimiento al que está prestando atención la persona que la usa.

En el marco de esta aproximación, algunos autores plantean que los niños hacen uso de principios léxicos para el aprendizaje de las palabras. Alexander y Ucelli (2010) señalan que Golinkoff, Mervis y Hirsh-Pasek (1994) indican que los niños tienden a evitar dos nombres distintos para una sola entidad por lo que se ha venido a denominar el «principio de exclusividad mutua». Por otro lado, indican que Clark (1987) propone el llamado «principio de contraste», según el cual las palabras contrastan en sus significados y crean así la posibilidad de su aprendizaje. Si bien los niños recurren a estos principios para el aprendizaje de nuevas palabras, también es posible que recurran al contexto del discurso para identificar y entender que una nueva palabra se puede referir a un nuevo objeto o forma. Inicialmente, los niños pequeños recurren a pistas perceptivas (ejecución de una acción o la forma de los objetos) para aprender nuevas palabras; pero, a medida que se desarrollan, le dan más importancia a las pistas lingüísticas y sociales.

3.3.3. Teoría del emparejamiento rápido

Esta teoría hace referencia a la capacidad que tienen los bebés y niños pequeños para establecer una correspondencia inicial entre la palabra y su referente con solo pocas exposiciones y sin una instrucción específica para el aprendizaje de nuevas palabras. Las investigaciones señalan que el niño puede retener estas palabras pasado el mes. Además, indican que si el niño es expuesto a las nuevas palabras por varios días, los resultados serán mejores a tener la exposición en un solo día.

3.3.4. Desarrollo semántico posterior

El desarrollo del vocabulario es sumamente importante porque permite que el niño acceda al conocimiento del mundo con mayor precisión, eficacia y flexibilidad; pero, además, es importante porque tiene una estrecha relación con la comprensión lectora. Al estudiar el vocabulario en edades posteriores, los investigadores diferencian los conceptos de amplitud y profundidad del vocabulario. El primero hace referencia al número de palabras que conoce; mientras que el segundo, al grado y al tipo de conocimiento que tiene sobre las palabras. La exposición repetida a las palabras en distintos contextos de uso permite y facilita su mejor conocimiento y manejo.

Naggy y Scott (2000), citados por Alexander y Ucelli (2010), plantean que la adquisición del vocabulario no consiste solo en añadir nuevas palabras y conceptos a una lista, sino en el conocimiento que se tiene sobre las palabras ya adquiridas. A medida que los niños se desarrollan, no solo aprenden nuevas palabras, sino que también enriquecen el conocimiento que tiene sobre estas creando diversos vínculos conceptuales entre ellas,

a través de los caules se constituyen las relaciones semánticas, que se expresa en redes que se van formando a lo largo de toda la vida y desde edades muy tempranas. Por otro lado, las asociaciones de palabras constituyen otro indicio de que los niños están relacionando las palabras entre sí a partir de una categoría, la cual se va enriqueciendo y va incrementando más elementos en la medida que se va desarrollando.

3.4. Desarrollo del componente morfosintáctico

En las siguientes líneas, se presentará los patrones lingüísticos más característicos de las diferentes etapas del desarrollo morfosintáctico descritas por los psicolingüistas evolutivos. Acosta y Moreno (2001) explican que la secuencia evolutiva que presentan y que se tomará de referencia se basa en la descripción hecha por diversos investigadores en idiomas distintos del español. Sin embargo, ambos autores señalan también que añaden alguna información disponible sobre el desarrollo en la gramática española por cada periodo. Se utiliza para ello la descripción de Del Río y Vilaseca, respetando sus denominaciones, pero se omite el periodo denominado «prelenguaje» con la finalidad de atender específicamente los momentos en los que hay una clara organización gramatical.

3.4.1. Primer desarrollo sintáctico

Este periodo se da entre los 18 y 30 meses y se divide en dos períodos. El primero abarca entre los 18 y 24 meses y se caracteriza por la producción de frases de dos elementos léxicos. Este es el resultado de un periodo anterior, en el que el niño emitía dos palabras unidas por una pausa. En estas combinaciones, aparecen algunas flexiones como las terminaciones del gerundio y del plural en «-s». Aparecen también las primeras construcciones negativas e interrogativas: las primeras con el uso de la partícula «no»; mientras que las interrogativas, con las partículas «qué» o «dónde». Las investigaciones españolas señalan que en este periodo los niños incluyen algunos artículos determinados e indeterminados en singular, así como las formas imperativas e infinitivas de los verbos. Además, aparece el adverbio «allí». Hacia el final del periodo, los niños empiezan a unir tres palabras y, en estas secuencias más largas, aparecen las preposiciones «en» y «a» como palabras enlace.

El segundo periodo se da entre los 24 y 30 meses, en el cual aparecen oraciones de tres elementos, en las que se mantiene la estructura «nombre-verbo-nombres», pero no están presentes palabras funcionales como los artículos y las preposiciones. Al terminar el periodo, aparecen los artículos indeterminados y las flexiones de género. Además, se presenta palabras funcionales como las preposiciones «en», «de» y «para»; los pronombres personales «yo», «él» y «ellos»; y los determinantes «el», «mi»; así como los marcadores morfológicos del tiempo pasado de los verbos.

En las investigaciones españolas, se halla que las producciones de los niños contienen artículos, adjetivos (calificativos); pronombres personales, demostrativos y posesivos (como «mío» y «tuyo»); y algunos pronombres interrogativos (como «dónde» y «cuándo»). Aparecen algunos adverbios de tiempo, cantidad y modo; las preposiciones «de», «para», «con» y «por»; y las marcas de plural en los artículos y los de género en los adjetivos. A los 26 meses, los verbos se utilizan en presente del indicativo y pretérito perfecto, así como en las perífrasis de futuro, en construcciones del tipo «estar + gerundio»; a los 29 meses, se utiliza construcciones en pasado y en presente del subjuntivo. A nivel de estructuras gramaticales, se culmina el aprendizaje de las oraciones y el orden canónico SVO.

3.4.2. Expansión gramatical

Este periodo se desarrolla en tres etapas, entre los 30 y los 54 meses. La primera se ubica entre los 30 y 36 meses, donde se produce un alargamiento de las oraciones, que ahora incluyen cuatro elementos. Este hecho se debe, primordialmente, a la incorporación de los artículos determinados, algunas preposiciones y al incremento de algunas categorías lingüísticas como los pronombres personales —aparecen los de primera, segunda y tercera persona— y los adverbios de lugar —se usan «allí» y «aquí»—; asimismo, los marcadores de género y número, así como las formas auxiliares con «ser» y «estar», aumentan la frecuencia de su uso. Esta etapa termina con las primeras coordinaciones de oraciones por medio de la conjunción «y».

En el desarrollo del español, se observa que las oraciones simples se incrementan en longitud, se amplía el uso de pronombres para las oraciones interrogativas y se utiliza los de tercera persona. Asimismo, aparecen las oraciones coordinadas por la conjunción «y» e incluso, hacia los 34 meses, algunas relativas y subordinadas sustantivas por medio de la conjunción «que». Finalmente, se empiezan a utilizarlos tiempos verbales como el indefinido y pretérito imperfecto.

La segunda etapa se ubica entre los 36 y 42 meses, caracterizada por la aparición de oraciones complejas unidas por las conjunciones «y», «pero», «porque» e incluso «que», haciendo posible que los niños verbalicen oraciones coordinadas y subordinadas. Además, en esta etapa se consolida las estructuras desarrolladas en las etapas anteriores. De hecho, son determinantes de las oraciones negativas e interrogativas, en las que hay más dominio de los marcadores interrogativos y acercan al niño a la gramática adulta. En este sentido, la morfología verbal está más madura, los auxiliares se utilizan casi correctamente y emergen las perífrasis de futuro y los tiempos del pasado. En las investigaciones españolas, se subraya el uso correcto de los plurales de los pronombres personales de primera persona («nosotros» y «nosotras»).

La tercera etapa se ubica entre los 42 y 54 meses, caracterizada por el uso variado de diferentes elementos gramaticales. Este hecho enriquece y contribuye en el grado de complejidad de las oraciones y permite la creación de diferentes tipos de estructuras oracionales. Finalmente, los tiempos verbales empiezan a usarse de forma correcta, sobre todo en presente, pasado y futuro perifrástico, así como en algunos tiempos compuestos.

3.4.3. Últimas adquisiciones

El desarrollo del componente morfosintáctico concluye alrededor de los 6 o 7 años. Entre los 54 y 60 meses, su desarrollo se caracteriza por el dominio paulatino de estructuras cada vez más complejas como las oraciones pasivas y las condicionales, así como las que incluyen circunstanciales de tiempo. Se logra plena competencia de estas oraciones hacia los 6 o 7 años, edad en la que también se va desarrollando la conciencia metalingüística.

Finalmente, se plantea que, hacia los 6 años, los niños dominan una gramática muy similar a la de los adultos. Algunos autores como Rondal (1982) y Crystal (1983), citados por Acosta y Moreno (2001), señalan que el desarrollo morfosintáctico acaba hacia la pubertad, ya que hay algunos aspectos que aún les queda por ser aprendidos. A continuación, la tabla 6 presenta una secuencia evolutiva de las adquisiciones gramaticales del español, con algunos datos de otros idiomas.

Tabla 6

Edad	Adquisiciones morfosintácticas
12-20 meses	Holofrase.
19-24 meses	Frases de dos o tres palabras, con diferente entonación y mímica.
24-30 meses	Enunciados de 3 o 4 palabras. Artículos y pronombres personales (como «yo» y «tú»), demostrativos y algunos posesivos. Uso del plural no consistente. Verbos en presente, imperativos y gerundios. Primeras preposiciones: «a», «en», «para», «de».
30-36 meses	Artículos definidos. Control del plural y el singular. Uso del futuro. Empleo de pronombres relativos («que», «quien») e interrogativos. Preposiciones («por», «con»). Pronombres («él», «ella», «ellos», «nosotros»). Coordinación de enunciados («y», «o»).

Edad	Adquisiciones morfosintácticas
36-48 meses	Frases correctas de seis u ocho palabras. Adjetivos, adverbios. Se añaden las formas de futuro y pasado.
48-54 meses	Adverbios de tiempo. Subordinadas con circunstanciales de causa y consecuencia.
54-60 meses	Empleo correcto de conjunciones y pronombres posesivos. Formulación de oraciones pasivas y condicionales. Oraciones subordinadas con circunstanciales de tiempo. Conciencia metalingüística.
60 meses a más	Adecuado uso de los elementos gramaticales. Cambio en el orden de los elementos de la oración para enfatizar.

Fuente: tomado de Acosta & Moreno, 1999, p. 141.

3.5. Desarrollo del componente pragmático

Desde el punto de vista evolutivo, las investigaciones en pragmática poseen muchas dificultades, ya que estas habilidades tienen que ver no solo con las formas lingüísticas, sino también con las intenciones de los hablantes dentro de un contexto, por ello se genera una complicación en su estudio debido a la variabilidad de los contextos impactando en el uso del lenguaje. Su estudio es reciente y algunas investigaciones han sido realizadas con dificultades metodológicas y escasa representatividad de las muestras seleccionadas. Por ello, los datos deben, según Acosta y Moreno (2001), analizarse con cautela. Siguiendo el planteamiento de estos mismos autores, el desarrollo pragmático se divide en dos etapas: la prelingüística y la lingüística.

3.5.1. Etapa prelingüística

Esta etapa se desarrolla entre el nacimiento y los 2 años. En ella se establece las bases para las funciones comunicativas que permiten relacionarse con los demás. Como se ha mencionado anteriormente, los bebés humanos vienen preparados para relacionarse con sus congéneres y tienen una predilección por los rostros y las voces humanas, inicialmente la de su cuidador, aunque irán ampliando su abanico de intereses de forma progresiva. Desde un inicio, el bebé desarrolla toda una serie de conductas orientadas a su relación con los demás y ellas le permitirán luego el desarrollo de la intencionalidad comunicativa. Un aspecto importante para el desarrollo de lenguaje es la capacidad de reconocer a los demás como diferentes de uno mismo y como sujetos con quienes interactuar. De este modo, se desarrolla la capacidad intersubjetiva de las personas.

Trevarthen, quien es un estudioso e investigador de la comunicación infantil, acuña el término «intersubjetividad» y, conjuntamente con Hubley y Murray, identificó y describió dos formas distintas en las que los bebés se involucraban intersubjetivamente con sus cuidadores. En primer lugar, existe una intersubjetividad primaria, que se da entre los dos y nueve meses, donde se observa tempranas interacciones diádicas que se establecen entre la mamá y el bebé, las cuales le permiten al joven ser humano reconocer que el adulto es alguien diferente. En segundo lugar, hay una intersubjetividad secundaria, referida a aquellas situaciones en las que el bebé es capaz de concertar dos tipos de actos en la interacción con su madre: por un lado, los práxicos, que implican, en otras intenciones, señalar, mostrar y ofrecer con el dedo; y, por el otro, los interpersonales, que incluyen el sonreír y el vocalizar para otro, el mirar a otro y el extender los brazos hacia otro, un adulto (Martínez, 2011).

Los bebés, como seres sociales, buscan el contacto con los demás a través de los movimientos o reacciones de su cuerpo, siendo el adulto quien les otorga significado. Asimismo, el bebé está expuesto a situaciones de rutina —como el momento de la comida o el baño, por ejemplo— y estos se aprovechan para dicho tipo de interacciones. De este modo, se establece las protoconversaciones en las que se produce cambios en los turnos típicos de la conversación. Durante este periodo, la relación es asimétrica, ya que la madre es quien asume el papel más activo en la interacción; pero, a medida que se introduzca la experiencia de las actividades lúdicas y surja el interés por los objetos, irá apareciendo la atención conjunta.

Aproximadamente hacia los nueve meses, durante la actividad conjunta, empiezan a aparecer las primeras conductas intencionales hacia objetos, las que, al mismo tiempo, son las precursoras de las funciones comunicativas (Acosta & Moreno, 1999). Un hito importante en el desarrollo del lenguaje es la aparición de las conductas protoimperativas (aquellas que se usan para influir en la conducta de los otros para obtener un objeto) y las protodeclarativas (aquellas que, por medio de verbalizaciones convencionales, buscan dirigir la atención del adulto hacia objetos o eventos que se quieren compartir).

3.5.2. Etapa lingüística

A partir del año y medio, lo actos ilocutivos dan paso al uso de proposiciones ya verbales. Sin embargo, es más adelante, hacia los 3 años, que los niños utilizan el lenguaje oral con predilección.

A continuación, la tabla 7 presenta un resumen del desarrollo de las habilidades pragmáticas.

Tabla 7

0 a 6 años	6 a 12 años	Edad adulta
Preactos de habla (mirar, llorar, sonreír, señalar, etc.).	Perspectiva orientada hacia sí mismo, que si bien es consciente de las características del oyente, no lo tiene en cuenta.	Atiende a las características del oyente (edad, sentimientos, personalidad, etc.).
Tomar turnos.	Aumenta la sofisticación en su habilidad comunicativa para persuadir.	Habilidad para usar el lenguaje apropiadamente, siguiendo las máximas de cantidad, calidad, relevancia y claridad (Grice, 1975).
Iniciar discurso o conversación.	Aumenta su habilidad para asumir la perspectiva de los demás intercambios conversacionales.	Competencia comunicativa: conocimiento de quién puede decir qué, de qué modo, cuándo y dónde, con qué significados y a quién.
Funciones comunicativas: instrumental, reguladora, interactiva, personal, heurística, imaginativa, representativa y ritual.	Desarrollo de habilidades conversacionales (tomar el turno inicial y mantener la conversación, cambiar de tema, etc.). Elaboración y mayor satisfacción en todas las funciones comunicativas.	

Fuente: tomado de Acosta & Moreno, 1999, p. 60.

3.6. Contenidos de la pragmática

La pragmática abarca las funciones comunicativas, así como las habilidades conversacionales y narrativas.

3.6.1. Funciones comunicativas

Muchas investigaciones se han centrado en las diversas funciones comunicativas que se desarrollan en las primeras etapas de la vida. Estas han tenido como principal marco teórico la propuesta de Halliday y eso ocurre también en el ámbito de la investigación en español. A continuación, la tabla 8 presentara las funciones comunicativas propuestas por Halliday.

Tabla 8

Fase	Función	Significado
Fase 1 (10 a 18 meses)	Instrumental	El lenguaje, sea verbal o gestual, se utiliza como medio para la realización de algún fin. Busca satisfacer las necesidades y, por lo tanto, implica acciones como pedir.
	Reguladora	El lenguaje se utiliza para controlar, modificar o regular la conducta de los otros. Se trata de que las personas del entorno respondan a los propios deseos; es decir, poder mandar sobre ellas.
	Interactiva o interaccional	El lenguaje se utiliza como medio de relación con los demás. Sirve para iniciar, interrumpir o mantener la comunicación. Permite los juegos compartidos de «tú y yo» y, a partir de ella, se crea la siguiente.
	Personal	El lenguaje se utiliza para expresar sentimientos y afirmar la propia personalidad. Aparece cierta conciencia del lenguaje como aspecto de la propia individualidad y, por lo tanto, cierto conocimiento de sí mismo: «Aquí estoy yo».
	Heurística	El lenguaje se utiliza para investigar la realidad, para aprender sobre cosas. Aparecen las preguntas con «¿por qué?».
	Imaginativa	El lenguaje se utiliza para hacer que la realidad sea como uno desea en el juego. De hecho, el lenguaje en esta función es propio del juego, además, se emplea para crear entornos mentales cada vez menos sometidos a la realidad inmediata: «Juguemos a hacer como si…».
	Representativa	El lenguaje se utiliza como medio para manifestarse y transmitir mensajes o comunicar: «Tengo algo que decirte».
	Ritual	El lenguaje se utiliza con esta función cuando es expresión de buenos modales y, en este sentido, define y delimita un grupo social: «Buenos días», «gracias».
Fase 2 (18 a 24 meses)	Pragmática (agrupa a las funciones instrumental, reguladora e interactiva)	El lenguaje se utiliza para satisfacer necesidades e interactuar con las demás personas. Se vincula a la acción y al desarrollo de la sintaxis.
	Matética (agrupa a las funciones personal, heurística e imaginativa)	El lenguaje se utiliza con el propósito de aprender. Esta función sirve para facilitar el desarrollo del vocabulario.
	Informativa	El lenguaje se utiliza para dar información y transmitir mensajes. Aparece hacia los 22 meses.
Fase 3 (a partir de 24 meses)	Ideacional o iderativa (evolución de la función matética)	El lenguaje se utiliza para hablar sobre el mundo real. Engloba la experiencia del hablante y la interpretación del mundo que le rodea.
	Interpersonal (evolución de la función pragmática)	El lenguaje se utiliza como medio para participar en la situación de habla, afirmar su papel, así como sus actitudes o deseos.

3.6.2. Desarrollo de las habilidades conversacionales

Los niños aprenden el lenguaje en un contexto conversacional y, por lo general, guiados por los adultos, sus padres, al menos en un inicio. A los dos años, los niños suelen ser capaces de integrarse en un diálogo con unos cuantos turnos sobre un tema determinado. Asimismo, pueden iniciar o cambiar de tema, aunque de manera limitada. Si bien sus habilidades de conversación aún son limitadas, ya son capaces de adoptar turnos. Más aún, los niños aprenden, de la comunicación con sus madres, a mantener activa la conversación y a adoptar la perspectiva del oyente.

Owens (2003) señala que los niños pequeños son muy hábiles para introducir nuevos temas, pero no los mantienen más allá de dos o tres turnos, así como tampoco da lugar a demasiadas respuestas contingentes de ellos. De hecho, recién hacia los tres años, los niños pueden participar de diálogos relativamente más largos. En este sentido, el mismo autor señala que los niños de dos años apenas tienen en cuenta a su interlocutor a la hora de proporcionarle detalles descriptivos que puedan proporcionar más información al mensaje. Sin embargo, ya entre los tres y cuatro años, los niños toman más conciencia de los aspectos sociales de una conversación, utilizan frases mejor construidas y las adaptan a su interlocutor. Además, son más conscientes de las presuposiciones de su interlocutor y eso los lleva a omitir información ya compartida. A los cuatro años, por ejemplo, hacen un cambio de registro para hablarle a un bebé.

Sobre los turnos, se señala que, si bien en un inicio hay solapamiento entre las verbalizaciones de los bebés y las madres, aproximadamente a los dos años este disminuye. Hacia los dos años y medio, hay una toma de turno de manera muy suave. A los tres años, el niño es más consciente sobre la mecánica del discurso e incluye, dentro de su elocución, confirmaciones de turno con palabras como «sí» o «ajá». Se debe precisar, por otro lado, que más adelante, cuando los niños se encuentren en el nivel primario, serán más conscientes de las necesidades de sus oyentes. En esta medida, intentarán aclarar su mensaje a través de diversas estrategias desarrolladas por ellos mismos, en comparación con los niños menores, de entre tres y cinco años, que se limitan a repetir.

Más adelante, en la etapa escolar, los niños son capaces de mantener un tema de una conversación durante varios turnos y terminarlo o cambiarlo. Esta maduración se da progresivamente: por ejemplo, a los tres años, los niños pueden mantener un tema solo el 20% de las veces; y, a los cuatro, lo mantienen si se trata de explicar cómo funciona un juguete, pero les cuesta mantener un diálogo. La introducción de nuevos temas se incrementa hasta terminar la primaria; sin embargo, después de esta, disminuyen los cambios de tema, pues se pone más interés en el contenido de la conversación. En cuanto a este, los niños de ocho años conversan sobre temas concretos, mientras que los de once ya hablan sobre temas abstractos.

3.6.3. Desarrollo de las habilidades narrativas

Siguiendo a Owens (2003), los niños están expuestos, desde muy temprana edad, a situaciones rutinarias. A los dos años, ya disponen de ciertos guiones que les permiten interpretar situaciones conocidas, pero carecen de las habilidades para describir las secuencias y recién las adquirirán hacia los cuatro años. No obstante, hacia los dos y tres años ya son capaces de comentar lo que les sucede; es la edad en que empiezan a contar narraciones ficticias e inventadas.

A los dos años, los niños empiezan a contar sus historias a través de la técnica del centrado, que implica vincular entidades hasta establecer un núcleo temático. Sus narraciones pueden ser sobre sus experiencias vividas o también sobre temas ambiguos; pero, como aún no hay una organización establecida y no sienten la necesidad de orientar a su interlocutor sobre lo que dicen, sus narraciones carecen de planeamiento, nudo y desenlace. Hacia la mitad de los tres años, ya el niño es capaz de usar la técnica del centrado y añade a esta la del encadenamiento, que consiste en brindar una secuencia de sucesos que comparten atributos y conducen directamente de uno a otro. Las historias con estas técnicas se incrementan a un 75% hacia los cinco años.

Al inicio, los niños no presentan a los personajes, hecho que se interpreta como una falta de necesidad, pues las narraciones giran en torno de individuos que conocen el niño y sus interlocutores. Además, tampoco se establece un marco temporal preciso con la inclusión de expresiones como «ayer», «la semana pasada», en comparación, por ejemplo, con la ubicación espacial, que sí está presente, sobre todo cuando se trata de sucesos que ocurrieron en el hogar del niño.

Sobre la organización de las narraciones, Owens (2003) señala que los niños de dos años utilizan la estrategia de centrar «montones», que vienen a ser grupos de afirmaciones sin relación entre sí en torno a un estímulo central y agrupado a la manera de una oración añadida a otra. Más adelante, los niños comienzan a contar por secuencia de «centrados», que son narraciones cuyos acontecimientos están vinculados por atributos o sucesos similares que genera un núcleo simple, pero significativo. Entre los tres y cinco años, aparecen elaboraciones temporales en la narración, las cuales se organizan sobre la base de un núcleo central rodeado de acontecimientos complementarios, aunque no se observe ningún tipo de causalidad. Si bien más adelante los niños de cuatro años pueden empezar a hacer uso de algunos mecanismos lingüísticos apropiados para señalar el principio y el final de los acontecimientos —«había una vez», «sabes que me ha pasado», «fin», «colorín colorado, este cuento se ha acabado»—, las cadenas causales de las narraciones son muy poco frecuentes antes de los cinco años.

A los seis años, los niños son capaces de contar una historia sencilla o un acontecimiento, aunque posiblemente con incoherentes secuencias de explicaciones. Al ingresar al nivel educativo primario, se genera un cambio profundo en la estructura interna de los relatos: empiezan a aparecer las relaciones causales. De hecho, entre los cinco y siete años, aparecen los argumentos, que suelen consistir en un problema relacionado con algún tipo de solución. Progresivamente, estos argumentos simples se irán complejizando y la narración, embelleciendo. A los siete años, las narraciones de los niños suelen contar con un inicio, un problema, un plan para resolverlo y una solución. El desarrollo de las cadenas causales compuesta por episodios tiene una evolución gradual; es muy probable que, al principio, los niños terminen las narraciones abruptamente, después de haberse solucionado el problema, aunque no se esclarezca cómo se obtuvo la solución.

Aproximadamente durante el segundo grado de primaria, los niños empiezan a utilizar señalizaciones para el principio y el final de los cuentos; la longitud de sus narraciones se incrementa y estas se hacen más complejas gracias a las palabras y expresiones funcionales que ya dominan; y sus personajes se mantienen. No obstante, la trama todavía no está completamente desarrollada. Al llegar a los ocho años, esta se irá haciendo más explícita, aparecerá de forma clara la solución del problema y la narración se basará fundamentalmente en el uso de lenguaje (Owens, 2003). Después de esta edad, las habilidades se siguen desarrollando y se hacen mucho más complejas en su estructura y en su contenido.

4. Influencia del medio familiar, social y económico en el desarrollo del lenguaje

Si bien el ser humano tiene el potencial neurobiológico para desarrollar el lenguaje, esta facultad biológicamente determinada resulta insuficiente por sí sola, ya que requiere de un medio familiar y social estimulante para que tal desarrollo se produzca y, para algunos más aún, que sea de una manera óptima. Una de las variables importantes que se debe considerar es la familia, específicamente la relación que establece el niño con los adultos de su medio familiar, con especial énfasis en la relación del bebé con su cuidador, con quien establece ese primer vínculo afectivo llamado «apego».

Bowlby (1969), según Delgado (2008), señala que las conductas de apego no son el resultado mecánico de una pauta biológica e instintiva. El vínculo surge desde la activación inicial de sistemas muy básicos como la orientación visual hacia los rostros o la preferencia por la voz humana que se desarrollan durante el primer año y que, en el segundo año, dan como resultado a las conductas prototípicas de apego, como, por ejemplo, la búsqueda de la madre en situación de riesgo. Se trata en un sistema

que se retroalimenta y regula en función de las circunstancia a las que se enfrenta. Como se sabe, el bebé está preparado biológicamente para tener conductas como mirar rostros humanos y mecanismos de interacción como el llanto para la expresión de emociones; pero requiere de un interlocutor —en este caso el adulto o su cuidador— para que estas manifestaciones obtengan un significado específico que le permitan al bebe interactuar con su medio, es decir, es el adulto quien otorgará este significado a las conductas del niño.

Los investigadores platean la existencia de dos tipos de apego: el seguro y el inseguro. En el primero, el niño disfruta de los juguetes y la madre se percibe como una base segura desde la que explora el mundo. En el segundo, se refleja la inseguridad en el vínculo afectivo y se manifiesta en dos subtipos: el evasivo o evitante y el resistente. En el primero, los niños no parecen mostrar ansiedad ante la lejanía de la madre y reaccionan igual ante extraños; mientras que, en el segundo, los niños exhiben un alto grado de ansiedad, incluso ante la presencia de la madre. En los últimos años, se ha empezado a considerar otro tipo de apego: el desorganizado o desorientado, en el que los niños presentan un comportamiento inestable y contradictorio observado en aquellos que han sido víctimas de maltrato. Un dato interesante que se debe considerar es que el apego variará de acuerdo con la cultura. Existen culturas que, por ejemplo, promueven un apego más seguro (como las asiáticas) o uno más evitativo (como las occidentales).

Delgado (2008) señala que algunos autores concluyen que las relaciones marcadas por la sensibilidad del adulto para responder de forma contingente y con la intensidad adecuada a las demandas del bebé son las que conducen a un vínculo de apego firme. Esa es la importancia que cobra el apego en el desarrollo del bebé, que incluye el de su lenguaje, ya que el adulto tiene que brindarle un medio de seguridad y protección. Considerando lo señalado, el desarrollo de lenguaje también se verá afectado por factores psicológicos, como el estado emocional de los cuidadores o cuidadoras. Si la conducta del apego es muy importante para el desarrollo del niño, las madres con trastorno depresivo, dadas las manifestaciones de este cuadro clínico, no serán las personas activas y capaces de promover este vínculo y ser un factor de desarrollo en los niños.

Sachs (2010) cita una investigación realizada por Kaplan, Bacharowski y Zaerlengo-Strouce (1999), que se hizo con madres deprimidas y no deprimidas, en la que ellas tenían que leerles a sus bebés de cuatro meses un texto. Las madres deprimidas utilizaban menor variabilidad de entonación al decir determinadas palabras y los bebés de estas madres presentaban un peor aprendizaje asociativo de las palabras que acababan de oír que los niños de las madre no deprimidas. Como ya se sabe, la adquisición del lenguaje infantil se desarrolla en un contexto interactivo,

con lo que la pauta de interacción del adulto-niño determina de forma importante la adquisición y desarrollo del lenguaje. Shum (1988) señala que el medio que es pobre en comunicación interactiva y personalizada influirá en forma negativa sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje.

Según Bruner (1975), citado por Shum (1988), el adulto, en las primeras etapas de la vida de un bebé, no solo cumple una función de cuidador, sino de orientador, organizando todas las experiencias que tiene este con el medio a través de la afectividad. Por ello, esta última cumple un rol importantísimo durante el desarrollo del niño. De hecho, es imposible entender el proceso de socialización si no es a través de la comunicación que se establece mediante la afectividad. Este papel del cuidador y del medio se refleja en numerosas investigaciones.

Por ejemplo, Shum (1988) realizó una investigación para analizar las pautas de adquisición y desarrollo del lenguaje en niños con problemas psicosociales y psicoafectivos en instituciones estatales frente a otros que crecían en un medio considerado normal y adecuado. La investigación longitudinal, realizada para indagar el desarrollo en los componentes morfosintáctico, semántico y pragmático, halló que los niños de medios institucionalizados presentaron un déficit importante en la adquisición y desarrollo del lenguaje en comparación a los otros niños. El estudio concluye que estas diferencias básicamente se deben al medioambiente y señala que el lenguaje no se desarrolla de forma natural ni tan espontánea, sino que exige de ciertas condiciones para que se desarrolle de manera saludable. Entre estas, Shum (1998, p. 50) señala las siguientes:

a) Interacción diádica y personalizada.

b) Trasformación de la situación de la interacción según la exigencia de desarrollo madurativo intelectual del niño.

c) Expresión afectiva del adulto en la comunicación del adulto-niño.

Estas condiciones serían importantísimas y vitales para la adquisición del lenguaje, pero no se cumplen en el caso de los niños que se hallan en instituciones estatales. Ello se debe a varios factores, como el establecimiento de una relación mecánica, sin acompañamientos del lenguaje (verbal o gestual) y sin afecto entre el cuidador y el niño, la existencia de varios cuidadores y el número de niños que tienen a cargo. En estas condiciones, el apego se paraliza y, por ende, los niños no tendrán un interés afectivo por comunicarse.

Específicamente, en cuanto a la adquisición y desarrollo del vocabulario, el niño debe desarrollar la atención conjunta para seguir y dirigir la mirada del adulto. Esta capacidad le permitirá aprender nuevas palabras. De igual manera, tener una comprensión

rudimentaria de las intenciones de sus interlocutores le permitirá reconocer el foco y aprender nuevas palabras. El papel de los adultos en este desarrollo es crucial debido a que ellos ayudan en este proceso presentándoles de manera directa o indirecta el nombre de los objetos.

Alexander y Ucelli (2010) señalan que, en la medida en que el niño incrementa su información, el adulto también incorpora información más rica respecto del vocabulario que se le da. Por ejemplo, si un adulto enseña el nombre de un animal a un niño, no se limitará a decir su nombre, sino también algunas características como el lugar en el que vive y alguna descripción física importante. Estos mismos autores señalan que hay investigaciones que señalan que los adultos tienden a acomodar sus expresiones ante los niños considerando la edad y la capacidad de comprensión. Por ejemplo, en una investigación realizada con niños de dos años, los adultos utilizaron nombres generales para denominar objetos: en lugar de decir «monedas», dijeron «dinero»; en lugar de decir «pastor alemán», dijeron «perro».

Al respecto, Callanan (1985) y Hall (1994) —referidos por Alexander y Ucelli (2010)— señalan que las madres utilizan diferentes estrategias dependiendo del vocabulario que enseñarán. Si se trata del vocabulario más específico en lugar del general, utilizan la estrategia de la ostensión; es decir, pueden señalar o decir expresamente lo que es el objeto: «esto es un auto». En cambio, si enseñan vocabulario más general como categorías superiores, utilizan la estrategia de inclusión, mencionando términos básicos y también el termino superior que los incluye: «el auto, el barco y el avión son medios de transporte». Finalmente, cuando enseñan un término específico como «pasajero», utilizan una explicación dentro de un contexto conocido por el niño para introducir la palabra nueva.

Asimismo, se ha demostrado que el habla de las madres tiene un efecto en la manera en que los niños comprenden y usan el vocabulario referido a sus estados internos. En una investigación en Gran Bretaña, realizada por Dunn, Bretherron y Munn (1987) y referida por Alexander y Ucelli (2010), los investigadores observaron que las madres que hablaban con sus niños pequeños nombraban de manera rutinaria una serie de estados internos de los niños (como, por ejemplo, «aburrido», «mareado», «contento», etc.). A los dos años, los niños utilizaban muchas de esas palabras sobre sus estados internos. Sin embargo, lo más resaltante fue que las madres hacían más uso de estas palabras con sus hijas mujeres y que ellas, a los dos años, hacían mayor referencia a sus estados internos en comparación con los varones.

Las estrategias de adaptación lingüística no se restringen solo a las madres. Estas adaptaciones del lenguaje hacia las posibilidades de los bebés se da en muchas culturas.

Además, estas son realizadas por cualquier adulto e incluso por los propios niños con sus hermanos menores. De hecho, el lenguaje adaptado se produce de forma más clara y lenta y se caracteriza por una entonación más exagerada y pausas más claras entre los enunciados, con la finalidad de no sobre cargar al niño pequeño.

Otra variable que se debe considerar es la cantidad de exposición al habla; es decir, si se les habla mucho o poco a los bebés. Diversas investigaciones, referidas por Alexander y Ucelli (2010), dan cuenta de que el aprendizaje de las palabras requiere múltiples presentaciones en contextos distintos. Por ello, los niños que son expuestos a una mayor cantidad de habla de adultos manejan un vocabulario más rico en comparación con aquellos niños a quienes se les habla poco. Además, las investigaciones han demostrado una gran variabilidad tanto dentro de una misma clase social como entre clases sociales, variación que permite señalar que los padres que tienen mayor nivel educativo aportan con un vocabulario e información más rica y exhaustiva a sus hijos.

Respecto de esta importancia del entorno y, por lo tanto, de la familia en el desarrollo del lenguaje, Becker-Bryant (2010) plantea que cada integrante de la familia estimula de manera diversa a los bebés. Las investigaciones señalan que los padres que, en cierta medida, tienen un papel cuidador secundario tienden a hablarles más claro y a exigirles un lenguaje más correcto en comparación a las madres. Asimismo, se ha observado que los hermanos mayores son más directivos, menos sensibles y menos expertos que sus madres para mantener la conversación con los hermanos menores. El lugar que ocupa el niño en la familia tiene una consecuencia dentro del desarrollo del lenguaje, ya que los hijos primogénitos muestran un desarrollo de vocabulario y gramatical más rico en comparación con los siguientes, que tienen habilidades conversacionales más avanzadas en sus interacciones con sus madres.

El nivel socioeconómico también ha sido una variable estudiada en relación con el desarrollo del lenguaje. Los resultados obtenidos evidencian una influencia importante, como lo señala Pérez (2004), quien realizó una investigación en Colombia. Específicamente, sus resultados indican un desempeño inferior en los niños con condiciones socioeconómicas desfavorables en relación con los de mejor condición socioeconómica en los diversos componentes del lenguaje:

a) En el componente fonético-fonológico, se halló que los niños de los niveles desfavorable presentaron un 100% de omisiones, un 88% de sustituciones, un 34% de transposiciones y un 26% de contaminaciones, mientras que los de mejor condición socioeconómica presentaron transposición de los fonemas vibrantes /r/ y /rr/ y el fricativo / f/.

b) En el componente sintáctico, se encontró que el conocimiento y el uso de las reglas morfológicas por parte de los niños de estratos socioeconómicos bajos se encontraba por debajo del de los niños de su misma edad en mejores condiciones sociales. En aquellos niños, los elementos más comprometidos eran los relacionados con el uso de estructuras subordinadas y algunas adverbiales de tiempo.

c) En el componente semántico, no se observa diferencias en cuanto al reconocimiento y definición por uso de elementos de diferentes categorías semánticas. No obstante, sí se halla una diferencia en los dos subgrupos de niños del estrato alto en aspectos relacionados con la comprensión de significados figurativos y relaciones gramaticales (agentes, acciones y objetos), así como otros vinculados al conocimiento espacial y temporal. Estos resultados reflejarían que estos niños tienen un nivel de dominio menor que el de aquellos de condición social baja.

d) En el componente pragmático, se halla que, en los niños de estrato bajo, no es el adecuado y eso se evidencia en la iniciación, reparación y mantenimiento de los tópicos conversacionales. Estas diferencias deben llevar a platearse la necesidad de estudiar al niño dentro de su contexto y no asumirlo en forma aislada, pues el niño y su desarrollo están altamente influidos por su medio.

En esta misma línea, Pavez, Coloma, Maggiolo y Peñaloza (2009), quienes desarrollaron un investigación en Chile sobre el desarrollo fonológico y consideraron como una de sus variables de estudio el nivel socioeconómico, hallaron que los niños de nivel socioeconómico alto, entre los tres y cuatro años, presentan significativamente mejores desempeños (manejan menos procesos) que los de nivel bajo; mientras que los de nivel medio se distribuía entre ambos extremos. A los cinco años, los niños de nivel medio mejoran su desempeño utilizando una menor cantidad de procesos de simplificación fonológica y constituyen un solo grupo con los de nivel alto, lo cual difiere de los niños de nivel bajo. A los seis años, la dinámica es distinta: son los niños de nivel alto los que usan muy pocos procesos y difieren como grupo de los niños de los niveles medio y bajo, que se comportan de modo similar. Considerando la información señalada y las investigaciones descritas, se concluye que tanto la familia y el nivel socioeconómico son variables importantes y decisivas en el desarrollo del lenguaje del niño.

Capítulo IV
Lenguaje oral y sus trastornos

Ignacio Wettling Carpio
Fonoaudiólogo
Universidad Mayor (Chile)

Dentro del desarrollo humano, un aspecto crucial es el desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas, pues estas permiten al niño poder interactuar de un modo social y complejo con su entorno y, con ello, acceder a aprendizajes propios de su cultura que le permitan utilizar este mismo lenguaje en operaciones mentales diversas (Tomasello, 2008). Dicho proceso requiere del desarrollo combinado de diversas habilidades, las cuales, en su conjunto, permiten la estructuración del lenguaje en sus distintos niveles, y es por ello por lo que es relativamente frecuente que se vea interferido por factores que puede afectarlo de diferentes maneras y formas.

Pese a esto, se debe considerar que el desarrollo lingüístico y comunicativo no es igual para todos los niños, existiendo diferencias importantes en sujetos pertenecientes a comunidades lingüísticas distintas, donde los patrones de crianza, las peculiaridades propias de las prácticas culturales de esas comunidades y las características específicas de la lengua en cuestión pueden producir variaciones que no deben ser consideradas necesariamente como patológicas (Clemente, 2006). Estas diferencias, expresadas por lo general mediante un retraso significativo en la adquisición del lenguaje, también pueden ser observadas incluso entre sujetos de una misma comunidad lingüística y, dada la gran variabilidad individual de los comportamientos lingüísticos, es difícil determinar hasta qué punto son una variación normal del desarrollo o la manifestación de un déficit, en especial en niños menores de dos años (Goldstein & Horton-Ikard, 2010; Aizpún & otros, 2013).

Estos menores con retraso en la adquisición del lenguaje, denominados «hablantes tardíos», se caracterizan por presentar un retraso del lenguaje sin la presencia de otras dificultades, es decir, manifiestan una conducta lingüística que se va desarrollando de manera similar a lo que se observa en las etapas anteriores, pero con retraso.

De ellos, solo entre un 25 y 50% presentará una continuación de las dificultades en etapas más avanzadas (Kaderavek, 2011), sin embargo, no hay manera de predecir cuando este retraso evolucione a un trastorno del lenguaje, por lo que su seguimiento a través del tiempo es fundamental. Las características más comunes de los hablantes tardíos se muestran a continuación (Acosta & Moreno, 1999; Serra, 2002):

- Las primeras palabras son entre los 18 y 20 meses, mientras que las combinaciones de palabras son entre los 24 y 36 meses.
- El retraso en el desarrollo lingüístico es homogéneo en todos los componentes del sistema.
- La comparación entre sujetos con el mismo diagnóstico ofrece poca variabilidad en sus perfiles lingüísticos.
- A pesar del retraso temporal, se observa una evolución paralela a la estándar en los rasgos característicos de cada una de las etapas.
- Ni la comunicación, ni la comprensión parecen afectadas.
- Se integran a otros grupos de niños, pero sus limitados recursos verbales afectan su interacción.
- La interacción común normaliza el progreso a pesar de la inmadurez de algunos componentes, especialmente el comunicativo o el relacionado con el habla.
- Muchos sujetos pueden compensar por sí solos este desajuste temporal si cuentan con un entorno estimulador y buenas capacidades intelectuales.
- Este tipo de niños suele responder muy bien a la intervención y mejoran en poco tiempo su competencia lingüística.

Cuando los hablantes tardíos superan los dos años, es común que reciban el rótulo de «retraso simple del lenguaje», manteniendo en general las características antes descritas; sin embargo, lo más común es que aquellos menores que muestren de manera persistente dificultades lingüísticas más allá de los dos o tres años tiendan a mostrar un perfil más bien concordante con un trastorno específico del lenguaje (TEL) (Rice, Warren & Betz, 2005; Mendoza, 2001). Esto estaría dado por la presencia, además del retraso ya antes mencionado, de una adquisición del lenguaje distinta a lo esperado (Acosta, 2014). Es por esto por lo que el término «retraso del lenguaje» no es un buen rótulo, ya que se ha observado que muchos niños con este diagnóstico posteriormente no presentan una evolución normalizadora, ni se resuelven sus dificultades antes de los seis años (Aguado, 2009).

Pese a que hoy en día el término «trastorno del lenguaje» se utiliza por algunos autores como sinónimo de TEL (Reilley & otros, 2014), aquí será utilizada

en un sentido más amplio, sobre la base de lo propuesto por Bashir (1989), quien plantea que el término alude a un conjunto heterogéneo de alteraciones, ya sea evolutivas o adquiridas, pero que tienden a persistir a lo largo del ciclo vital de sujeto de manera variable, caracterizadas por déficits en la comprensión, producción y/o uso del lenguaje. De la misma manera, debe agregarse que los síntomas, manifestaciones, efectos y severidad de estos problemas cambian en el tiempo. Junto a lo anterior, otros autores se plantean además que estos cambios ocurren como consecuencia del contexto y contenido de las tareas de aprendizaje a la que se ven expuestos los individuos (Paul & Norbury, 2012).

Dicho de otra forma, un trastorno del lenguaje es una alteración del uso o la comprensión del lenguaje oral y/o escrito, o de otro tipo (código o sistema de símbolos), que puede comprometer la forma del lenguaje (fonología, morfología o sintaxis), el contenido del lenguaje (semántica) y/o la función del lenguaje en la comunicación (pragmática), y ello se puede dar en cualquier combinación posible (ASHA, 1993). A lo anterior se debe agregar que estas dificultades no corresponden a variaciones regionales, socioculturales o étnicas del sistema del lenguaje, lo que más bien es una diferencia y no una alteración (Kaderavek, 2011).

1. Clasificaciones

Existen numerosas clasificaciones de los trastornos del lenguaje, cada una con sus propios criterios de categorización. Algunas como las presentes en el DSM-V (APA, 2013) (véase tabla 9) o en el CIE-10 (OMS, 2003) (véase tabla 10) tienden a basarse en aspectos sintomatológicos para la subdivisión de los cuadros clínicos. Estas clasificaciones tienden a ser de amplio uso en los ámbitos tanto a nivel clínico como experimental. Existen, además de estas, otras como el Modelo Neuropsicolingüístico del Lenguaje (MPNL), de Narbona y Chevrie-Muller (2003), el cual describe la comprensión y expresión del lenguaje, en términos de niveles de procesamiento primario, secundario y terciario, yendo desde lo más básico a lo más complejo en términos de funciones cognitivas, cada uno de los cuales se puede alterar.

Tabla 9
Trastornos de la comunicación según el DSM-V

- Trastorno del lenguaje.
- Trastorno de los sonidos del habla.
- Trastorno de la fluidez de aparición temprana (tartamudez).
- Trastorno de la comunicación social.
- Trastorno de la comunicación no especificado.

Tabla 10
Trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje según el CIE-10

- F80.0 Trastorno específico de la pronunciación.
- F80.1 Trastorno de la expresión del lenguaje.
- F80.2 Trastorno de la comprensión del lenguaje.
- F80.3 Afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau-Kleffner).
- F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje.
- F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación.

Otra manera más práctica de dividir los trastornos del lenguaje es por su etiología o causalidad, por lo que se utilizará la subdivisión propuesta por Wolf (93) para describir a los distintos cuadros clínicos. En ella se pueden observar cuatro grupos de trastornos en relación con los factores que determinan el síndrome:

1. Factores centrales: involucran trastornos a nivel del sistema nervioso central (SNC), en especial a nivel cortical de zonas que tienen a su cargo el lenguaje y otras funciones cognitivas, por lo tanto, las alteraciones a este nivel son de naturaleza lingüística y/o cognitiva. Dentro de este grupo se incluyen el trastorno específico del lenguaje, la deficiencia intelectual, los trastornos del espectro autista, el síndrome de déficit atencional y el daño cerebral adquirido, existiendo, además, una categoría denominada «Otros» para aquellos cuadros que no se correspondan con las otras categorías
2. Los debidos a factores periféricos, que involucran trastornos del sistema sensorial que afectan el procesamiento del lenguaje en el SNC y el sistema motor que hace posible la producción del lenguaje. Dentro de este grupo, se incluye la pérdida auditiva y visual, la sordoceguera y el impedimento físico, entre otros.
3. Los debidos a factores ambientales o emocionales, que se trata de dificultades que no parecen ser causadas de manera directa por diferencias o deficiencias en la organización cerebral o los sistemas periféricos y se deben más a factores del ambiente social como la negligencia y el abuso, y los problemas del desarrollo conductual y emocional.
4. Los debidos a factores mixtos, que se trata de los trastornos derivados de todas las posibles combinaciones de los factores mencionados anteriormente.

Debe tenerse en cuenta que esta categorización está lejos de ser perfecta, ya que los elementos mencionados interactúan entre sí de muchas maneras y el criterio de causalidad utilizado en clasificación corresponde solo a un plano explicativo.

De preferencia deberían utilizarse, además, otros criterios como el sistémico y el sintomatológico, que permitirían analizar las alteraciones del lenguaje infantil en toda su complejidad (Paul & Norbury, 2012).

Un último punto para considerar, antes de describir los distintos cuadros que trataremos aquí, es que dentro de los incluidos como debidos a factores centrales se encuentran tanto aquellos con etiología claramente demostrable como aquellos que no presentan una causalidad evidente. Esto puede parecer confuso, pero se debe a que este último tipo de cuadros, como es el caso del TEL, en general no presentan ningún hallazgo que permitiera suponer dificultades a nivel cerebral. Las investigaciones de los últimos años han cambiado esta perspectiva, y actualmente se considera que el TEL es un trastorno derivado de la afectación de los factores centrales, lo cual será descrito más adelante.

2. Trastorno específico del lenguaje

2.1. Características generales

Considerado como una de las alteraciones del lenguaje más importantes en la infancia, el trastorno específico del lenguaje (TEL) es una entidad nosológica que se caracteriza, en primer lugar, por presentar de dificultades del lenguaje en la vertiente expresiva y, en numerosas ocasiones, en la receptiva; en ausencia de otras alteraciones evidentes, es decir con un rendimiento adecuado en los tests cognitivos y sin alteraciones auditivas o antecedentes de daño neurológico (Reed, 2012; Mendoza, 2001; Aguado, 2006). Respecto a su epidemiología, se plantea que afecta al 7% de la población infantil, afectando una mayor cantidad de hombres que de mujeres (Tomblin & otros, 1997), lo que lo hace uno de los cuadros con afectación del lenguaje más frecuentes en población infantil.

Respecto a la relación entre TEL y rendimiento cognitivo no es clara y, al respecto, deben realizarse algunas observaciones. En primer lugar, dadas las dificultades para realizar una evaluación psicométrica a un menor con problemas del lenguaje, si bien en la literatura se habla de que un niño con TEL debería obtener al menos un mínimo de 85 puntos de CI no verbal (Puyuelo & Rondal, 2003), se podría argumentar que al menos 75 puntos para descartar la presencia de un déficit intelectual (Aguado & otros, 2015). De lo anterior entonces se desprende que las alteraciones del lenguaje en un TEL no se corresponden con sus capacidades cognitivas, las cuales tienden a ser más preservadas, aunque no del todo, ya que presentan dificultades en otras habilidades no lingüísticas, aspecto del cual se hablará más adelante.

Junto a estos criterios de exclusión, existen los de inclusión, que plantean que el TEL; además, debe presentar dificultades lingüísticas importantes, lo cual se fundamenta principalmente en criterios estadísticos. Sobre la base de este criterio, un menor con TEL debería rendir un puntaje por debajo de 1,5 desviaciones estándar frente a una prueba de lenguaje para poder ser catalogado como tal, de acuerdo con Lum, Conti-Ramsden y Lindell (2007). Otra manera de diagnosticar un TEL es a través de un criterio de discrepancia, donde lo que se busca es un retraso significativo de por lo menos 6 meses en el lenguaje expresivo y/o receptivo, o una diferencia de alrededor de 12 meses entre la edad mental y lingüística (Mendoza, 2001; Jackson-Maldonado, 2011; Narbona & Chevrie-Muller, 2003).

Dado que los resultados de un test pueden verse influidos por múltiples factores, otro elemento para tener en cuenta a la hora de diagnosticar un TEL es que estas dificultades lingüísticas produzcan alteraciones importantes en el desempeño del menor a nivel cotidiano. Dichas alteraciones generan limitaciones funcionales en la comunicación, participación social y actividad académica (Narbona & Artigas, 2011; APA, 2013).

2.2. Evolución

Respecto a su evolución, el TEL o disfasia del desarrollo —como se le denominaba antiguamente (Roselli & Matute, 2011)—, se manifiesta, en principio, como un inicio lento y dificultoso del lenguaje, razón por la cual estos niños son catalogados primero como hablantes tardíos. Posteriormente, ya sea por evolución espontanea o por intervenciones específicas, el niño con TEL desarrolla con los años un lenguaje oral que, si bien le es suficiente para desenvolverse de manera funcional, está siempre por debajo de lo esperado para su edad (Narbona & Chevrier-Muller, 2003; Paul & Norbury, 2012). Lo anterior conlleva dificultades importantes de aprendizaje, que comprometen en especial a la lectoescritura y el manejo de formas complejas de discurso (Acosta, 2012; Narbona & Chevrier-Muller, 2003).

Esta trayectoria de desarrollo sería distinta a la de aquellos menores que solo presentan un retraso, incluso si ha existido abordaje fonoaudiológico, razón por la cual el carácter duradero y resistencia al tratamiento del TEL es considerado otro criterio de diagnóstico: el de evolución (Mendoza, 2001). A pesar de que este criterio solo puede observarse de manera longitudinal, existe evidencia que señala que «la narrativa y la comprensión del vocabulario son las dos habilidades que marcan principalmente las diferencias entre hablantes tempranos y tardíos, aunque el curso evolutivo y la respuesta al tratamiento siguen siendo los principales indicadores del TEL» (Fresneda & Mendoza, 2005, S55).

Ya en la adolescencia, estas dificultades pueden persistir y eso conlleva la aparición de mayores dificultades emocionales y conductuales, así como de interacción en comparación con sus pares (St. Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011; Conti-Ramsden, 2013). Se observa, entonces, que las características no lingüísticas del TEL pueden hacerse más notorias; pero que, al mismo tiempo, sus características lingüísticas se van haciendo menos evidentes, con lo que el TEL va perdiendo su especificidad. No obstante, esta recuperación es más bien aparente, como observaron Law, Tomblin y Zhang (2008), al comparar el desempeño en el plano comprensivo de un grupo de menores con TEL con el de un grupo de control, a los siete y once años. De hecho, si bien se observa un avance en los menores con TEL, las diferencias con el grupo de control se mantienen en el tiempo.

Esta última característica del TEL, denominada «persistencia», no siempre ha sido considerada y ello se evidencia en el hecho de que, en muchos lugares, este cuadro todavía es catalogado como uno de necesidad educativa transitoria. Esta valoración no se condice, muchas veces, con la evolución del síndrome, que incluso puede extenderse hasta la adolescencia y, en ocasiones, hasta la vida adulta. Esta situación se debe a la persistencia de dificultades de procesamiento lingüístico, lo que conlleva, a su vez, una mayor frecuencia de trastornos de ansiedad, menor independencia y menos oportunidades de empleo (Simms, 2007).

2.3. Etiología y bases neurobiológicas

Por definición, el individuo con TEL no presenta ninguna alteración aparente que pueda explicar el síndrome, de ahí su carácter de específico; sin embargo, este hecho se debe a que, cuando fue inicialmente descrito, no existían los medios para detectar alteraciones sutiles a nivel del córtex frontal y los ganglios basales (Acosta, 2012; Reed, 2012). Entre los hallazgos más frecuentes en la literatura, se destaca la presencia de polimicrogiria perisilviana; la que, dependiendo de su localización, produce diversas manifestaciones clínicas. Estas son más severas cuando la malformación es de localización más anterior (Vasconcelos & otros, 2006). Otras alteraciones que pueden encontrarse son asimetría anormal del área perisilviana y morfología atípica en los gyrus cerebrales (Schwartz, 2009). Sin embargo, estas dificultades no pueden extrapolarse a todos los menores con TEL.

Otro elemento importante es su fuerte carácter hereditario. Esta herencia sería de tipo poligénica y explicaría en parte la gran diversidad fenotípica dentro del cuadro (Aguado, 2006). Últimamente existe evidencia de un espectro de dificultades lingüísticas, cognitivas y atencionales en familiares de menores con TEL (Kalnak, Peyrard-Janvid, Sahlén & Forssberg, 2012), antecedente que tendría importancia para el abordaje en relación con la participación de la familia en este aspecto.

2.4. Teorías explicativas

Las teorías que intentan explicar los déficits observados en el TEL pueden agruparse en dos grupos, cada uno con distintas teorías en su interior que intentan dar cuenta de la naturaleza del TEL (Schwartz, 2009), las lingüísticas y las cognitivas. El primer grupo, denominado «lingüístico», asume que las dificultades se deben a fallas específicas en ciertos módulos especializados para el aprendizaje del lenguaje, por lo que apoyan la especificidad del cuadro. Dentro de este grupo encontramos las siguientes teorías:

- La teoría del infinitivo opcional extendido, planteada por Rice y Wexler (1996), señala que los individuos con TEL no reconocen la naturaleza obligatoria de la morfología temporal de los verbos en inglés y consideran el uso de los infinitivos para expresar una acción en tiempo presente como algo opcional (Petersen & Gardner, 2011).
- La hipótesis de la complejidad gramatical computacional. Surgida a partir de una teoría previa de la misma autora, Van der Lely plantea que los niños con TEL presentarían dificultades en las «representaciones de relaciones de dependencia», por lo que no pueden extraer información lingüística de oraciones que incluyen dependencias complejas entre sus constituyentes (Martínez, 2011). Por tanto, al igual que la teoría anterior, estaría centrada más bien es aspectos sintácticos.

El segundo grupo plantean que las dificultades lingüísticas observadas en el TEL no pueden explicarse por teorías modularistas e intentan explicar que estos problemas se producirían por dificultades en un nivel cognitivo más profundo. Dentro de este grupo de teorías encontramos las siguientes:

- La hipótesis del déficit en el procesamiento auditivo. Esta teoría, planteada por Tallal, plantea que los niños con TEL presentarían dificultades para discriminar pares de sonidos o tonos presentados en sucesión rápida, esto tanto a nivel verbal como no verbal (Martínez, 2011).
- La hipótesis del déficit de enlentecimiento generalizado. Dicha teoría sugiere que los niños con TEL tienen una capacidad disminuida para procesar tanto la información lingüística como la no lingüística. El procesamiento limitado consistiría en una restricción en la capacidad de la memoria de trabajo, una disminución en la cantidad de recursos cognitivos necesaria para procesar la información o una combinación de ambas dificultades (Petersen & Gardner, 2011).

- La hipótesis de la superficie. Esta teoría, postulada por Leonard, plantea un déficit en la capacidad de procesamiento de la información, en especial de marcadores morfológicos que tienen, en general, poca saliencia perceptual, lo cual produciría a su vez dificultades en su producción (Schwartz, 2009).
- La hipótesis de memoria de trabajo. Desarrollada por Gathercole y Baddeley, plantea que los menores con TEL presentarían dificultades en la mantención de información verbal en la memoria de trabajo, por lo que el procesamiento sería más lento, produciéndose por ello, dificultades comprensivas. De esta teoría, que ha sido testeada extensamente a nivel experimental, surgió el concepto de que la tarea de repetición de pseudopalabras, que depende estrecha y específicamente del bucle fonológico articulatorio (componente de la memoria de trabajo que se encarga de almacenar la información verbal), es un marcador clínico del TEL (Schwartz, 2009; Mendoza, 2001). Una variación de esta teoría plantea que el déficit estaría en las representaciones fonológicas en la memoria de trabajo (Martínez, Herrera, Valle & Vásquez, 2011).
- La hipótesis de memoria procedimental. Esta teoría, creada por Ullman a partir de los hallazgos neurobiológicos que vinculan al TEL con fallas en estructuras subcorticales que justamente son el sustrato de la memoria procedimental (Schwartz, 2009), es una de las más modernas, la que ha ganado mayor aceptación por su alta evidencia experimental y plantea que los niños con TEL manifiestan fallas en memoria procedimental que les impiden automatizar de forma precoz y natural las reglas fonológicas y sintácticas de la lengua materna, lo que les impediría, a su vez, acceder a estas reglas en curso a través de la memoria de trabajo (Schwartz, 2009; Narbona & Artigas, 2011).
- La hipótesis de memoria procedimental, desarrollada por Ullman a partir de los hallazgos neurobiológicos que vinculan al TEL con fallas en estructuras subcorticales que constituyen el sustrato de la memoria procedimental (Schwartz, 2009), es una de las modernas y una de las que ha ganado mayor aceptación por su alta evidencia experimental. Su planteamiento es que los niños con TEL manifiestan fallas en la memoria procedimental que les impiden automatizar de forma precoz y natural las reglas fonológicas y sintácticas de la lengua materna, condición que les impediría, a su vez, acceder a estas reglas en curso a través de la memoria de trabajo (Schwartz, 2009; Narbona & Artigas, 2011).

Dada la amplia evidencia de dificultades no lingüísticas en el TEL, las teorías que intentan explicarlo desde una perspectiva lingüística han ido perdiendo peso,

en especial en comunidades de habla hispana, ya que muchos de sus postulados no se aplican al español, como es el caso de la hipótesis de complejidad gramatical computacional antes descrita. Respecto al grupo de teorías que explican las dificultades del TEL como producto de déficits de procesamiento más general, tienen más apoyo experimental y aceptación dentro de la comunidad científica, en especial la de la memoria procedimental, aunque hasta el momento ninguna de ellas da cuenta de todas las alteraciones observadas en el TEL (Schwartz, 2009).

2.5. Características lingüísticas

Estas dificultades implican problemas específicos en la producción de palabras, así como también condiciones más severas, en las que se ven afectados todos los niveles (fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático) y en las que se involucran las dimensiones tanto expresivas como comprensivas del lenguaje oral (Boullón, 2013). A pesar de esta variabilidad, existe acuerdo con que, en términos generales, un niño con TEL debiera presentar algunas de las siguientes características (Auza, 2009; Narbona & Artigas, 2011):

- Presenta un retraso en la aparición de las primeras palabras y, en general, un desarrollo del lenguaje enlentecido.
- Parece comprender lo que se le dice, pero la gente no puede comprender lo que él dice, debido a una producción anormal o inmadura, en especial en la etapa preescolar.
- Le cuesta construir estructuras gramaticales que aparecen, en general, simplificadas, con omisión de elementos y, en casos severos, ni siquiera aparecen y solo se usan palabras aisladas.
- Solo logra emitir y comprender una escasa cantidad de palabras, por lo que presenta un vocabulario limitado.
- Presenta dificultades en el lenguaje complejo, en especial si hay ausencia de factores contextuales facilitadores o presencia de elementos que entorpezcan la interacción.
- Habla claramente, pero no logra desarrollar el tema central de la conversación y hace comentarios inapropiados para el contexto en que se encuentra.

Estas características generales, sin embargo, no dan cuenta de la gran heterogeneidad en la población de menores con TEL. Por ello, a continuación se describirá las dificultades en los distintos niveles con más detalle.

2.5.1. Nivel morfosintáctico

Pese a que se acepta que las dificultades pueden abarcar cualquiera de los niveles del lenguaje, rara vez están todos comprometidos de la misma forma, siendo la característica más común de los niños con TEL la presencia de dificultades a nivel morfosintáctico. Ello se manifestaría por la presencia de una limitada longitud media de enunciados (LME), un uso predominante de frases simples y una baja aparición de frases compuestas, especialmente de las subordinadas, además de una mayor dificultad para el empleo de artículos y pronombres; y, en general, de palabras funcionales (Acosta, 2014; Kaderavek, 2011). No obstante, debe descartarse que el TEL solo se manifieste en dificultades en este nivel, algo planteado por autores como Van der Lely (Petersen & Gardner, 2011), sino que, además, iría acompañado de manera variable por dificultades lingüísticas en otros niveles (Jackson-Maldonado, 2011).

2.5.2. Nivel fonológico

Pese a que en literatura especializada anglosajona suele excluirse la alteración en este nivel para evitar la confusión con las dificultades del habla, a nivel comprensivo pueden observarse dificultades en relación con la percepción auditiva. En un plano más expresivo, pueden observarse la presencia de producciones menos inteligibles, lo que estaría asociado con un bajo repertorio fonético. Presentarían un déficit en este tipo de representaciones, evidenciado por la presencia de errores, tales como la omisión de sílabas finales, reducción de grupos consonánticos y omisiones de sílabas átonas (Barrachina & Sanz Torrent, 2013). También presentan dificultades en habilidades metalingüísticas (conciencia fonológica), lo que tiene un gran impacto posterior en la adquisición de la lectoescritura (Schwartz, 2009).

2.5.3. Nivel semántico

Pese a que, en etapas tempranas, la adquisición léxica se da de manera similar a como se da en menores con desarrollo normal, con el tiempo se presenta dificultades de denominación, recuperación de palabras, organización léxica y aprendizaje de vocabulario (Mendoza, 2001; Schwartz, 2009). Esta última dificultad se explicaría por una falla en el llamado «mecanismo de *fast mapping*»[2], que sería más marcado en relación con hechos y acciones. Otra dificultad que puede observase en etapas posteriores son las dificultades de acceso al léxico (Andreu Barrachina & Sanz Torrent, 2013).

[2] Mecanismo mediante el cual los niños asociarían una palabra con un referente, sin necesidad de muchos ejemplos, lo que explicaría la gran velocidad con la que se adquiere el vocabulario en algunas etapas.

2.5.4. Nivel pragmático

En este aspecto, se aprecia dificultades en el manejo de conversacional, ya sea por déficits sociales o gramaticales. Específicamente, se observa menor iniciativa para proponer o comenzar un tema, dificultad para mantener el tema de conversación y excesivo apoyo en las producciones adultas para compensar (Andreu Barrachina & Sanz Torrent, 2013). Estas dificultades afectan de manera especial la contingencia y coherencia de oraciones sucesivas y, además, el discurso narrativo, dado que los menores con tales dificultades utilizan frases sintácticamente menos complejas, con información faltante y pobre secuenciación de eventos (Schwartz, 2009). Finalmente, tienden a verse afectados en aspectos tales como la producción de inferencias y la comprensión de mensajes emocionales (Mendoza, 2001).

Es importante recordar que los individuos con TEL constituyen una población altamente heterogénea respecto a su sintomatología, y se acepta actualmente que estas características no se presentan en todos los menores y, si lo hacen, es con distintos grados de severidad. Es por ello que las distintas clasificaciones que han intentado dar cuenta del TEL plantean diversos subtipos. Una de las más utilizadas es la de Rapin y Allen (1983), la cual hasta el día de hoy goza de un uso extendido entre los especialistas, la cual se describirá a continuación (tomado de Narbona & Artigas, 2011; Boullón, 2013; y Aguado, 2006).

2.6. Clasificación de Rapin y Allen

a) Trastornos de la vertiente expresiva:

- Dispraxia verbal: la comprensión normal o muy próxima a lo normal, mientras que a nivel expresivo está muy limitada por una escasa capacidad de fluencia secundaria, que se traduce en una articulación muy afectada, incluso en ausencia completa del habla debido a dificultades en la programación motora. Por esto último es que aún no hay acuerdo si este cuadro debe ser considerado de lenguaje o más bien de habla (Velleman, 2006).
- Trastorno de la programación fonológica: caracterizada por un habla fluente, pero con procesos de simplificación fonológica excesivos y en ocasiones desviados, lo que vuelve muy poco inteligible, lo que mejora parcialmente a la repetición. Por su parte, la comprensión es normal o casi normal. Este cuadro sería homologable al llamado trastorno fonológico presente en el DSM-IV.

b) Trastornos que afectan a la comprensión y la expresión:

- Trastorno fonológico sintáctico: el más común dentro de los distintos subtipos. A las dificultades compartidas con el trastorno de programación fonológica se le suman dificultades evidentes de estructuración gramatical que se traducen en el uso de frases breves y agramaticales, con ausencia frecuente de palabras funcionales. Aunque la comprensión parece estar conservada, existe una comprensión deficiente en grados diversos, la cual empeora cuando aumenta el material lingüístico a procesar.
- Agnosia auditivo verbal: comprensión del lenguaje gravemente afectada debido a dificultades de decodificación fonológica que, en casos extremos, puede llevar a la ausencia de este aspecto. Se presenta con conservación de comprensión gestual. La expresión verbal puede estar ausente o reducirse solo a la producción de pocas palabras. Son frecuentemente asociados a este cuadro otras dificultades como trastornos del comportamiento. Dada su poca frecuencia y gravedad, en general se acepta que no pertenece a los TEL siendo más bien propio de otros cuadros como el Landau Kleffner, un tipo de afasia asociada a epilepsia (Aguado, 1999), o casos más severos de autismo (Rapin, 1999).

c) Trastornos del proceso central de tratamiento y de la formulación:

- Déficit semántico-pragmático: caracterizado por un habla fluente, a menudo excesiva, y una articulación y estructura gramatical adecuadas, las dificultades principales se dan por la presencia de un discurso inconexo y desorganizado, mostrando, además, dificultades en la toma de turnos y manejo del tópico, lo que afecta su comunicación social. Presenta además una comprensión deficiente del lenguaje literal o complejo. Dada sus características particulares, ha estado en cuestionamiento su pertenencia a los TEL, siendo un punto crítico en esto, sus similitudes con lo observado en otros cuadros ubicados dentro de espectro autista como es el síndrome de Asperger. Este se diferenciaría de estos últimos ya que sus habilidades sociales (pese a estar algo empobrecidas) y psicomotrices son apropiadas y no muestran una restricción del campo de intereses (Crespo-Eguílaz & Narbona, 2006).
- Déficit léxico-sintáctico: se caracteriza por sus dificultades en la recuperación de palabras, lo que podría estar en la base de sus dificultades para estructurar frases correctamente, en especial aquellas de naturaleza compleja. Esta baja en la fluencia no es evidente en la primera infancia, haciéndose más evidente a medida que aumentan las exigencias lingüísticas del menor. Estas dificultades

de acceso al léxico también comprometen la comprensión de enunciados, en especial los de orden complejo (preguntas abiertas). Por lo general, su habla es fluente, aunque con ocasional pseudotartamudez por dificultades de evocación.

Es importante destacar varios hechos relevantes:

- Primero, esta descripción es un intento de ordenar la gran heterogeneidad presente en el TEL. En la realidad, las manifestaciones de este síndrome presentan variaciones en relación con lo descrito en la literatura especializada y eso hace que muchas veces menores con perfiles lingüísticos atípicos sean forzados a encajar en una determinada categoría.
- Segundo, estas alteraciones no son estáticas y un mismo menor puede pasar, en muchas ocasiones, de un subtipo a otro. Crespo-Eguílaz y Narbona (2006) encontraron una gran movilidad en una muestra de 43 niños, en la que menores que recibían el diagnóstico de trastorno de la programación fonológica posteriormente eran catalogados como sufriendo un trastorno fonológico-sintáctico. Otras transiciones observadas fueron la que iba de la dispraxia verbal y de la agnosia verbal al trastorno fonológico-sintáctico, del trastorno fonológico-sintáctico al semántico-pragmático y del trastorno de programación fonológica al trastorno léxico-sintáctico y al semántico-pragmático (Crespo-Eguílaz y Narbona, 2006).
- Tercero y no menos importante, la descripción de estos subtipos de TEL se ve influida por un criterio de gravedad y eso dificultad la valoración del cuadro a través de la intervención. Una propuesta interesante es la de Monfort y Monfort (2012), quienes plantean tres niveles de severidad por cada uno de los cuadros propuestos por Rapin.

2.7. Clasificación DSM-IV

Pese al uso extendido de la clasificación de Rapin y Allen, tanto a nivel clínico como de investigación, podría decirse que las clasificaciones más utilizadas son la del DSM-IV (APA, 1994) y, en menor medida, la del CIE-10 (OMS, 2003). Dadas las similitudes entre ambas en este aspecto, se procederá a describir solamente la del DSM-IV:

- Trastorno específico del lenguaje expresivo. Además de plantear un criterio de exclusión de otras patologías y un criterio de discrepancia a través de baja puntuación en pruebas formales para su diagnóstico, sintomatológicamente debe manifestarse a través de dificultades que incluyen un vocabulario sumamente

limitado, comete errores a nivel de los tiempos verbales o experimenta dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto. Además de todo lo anterior, debe provocar dificultades en el rendimiento académico y de comunicación social del sujeto.

- Trastorno específico del lenguaje mixto. Además de incluir las alteraciones y criterios propios del trastorno del lenguaje expresivo, también debe manifestar dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como términos espaciales.

Debe comentarse que, contrariamente a lo que podría esperarse, el TEL expresivo y mixto no deben ser considerados un continuo, ya que existen habilidades, como la velocidad y eficacia en las respuestas, o la repetición de pseudopalabras, que mientras están bien desarrolladas en un grupo, son deficitarias en el otro, independientemente de la severidad de caso en específico (Mendoza, 2001).

Con la aparición del DSM-V (APA, 2013), esta visión del TEL sufrió numerosos cambios, como son la pérdida del término «específico», siendo llamado en este nuevo manual solo como «trastorno del lenguaje» sin ninguna otra denominación. El cambio más llamativo, sin embargo, fue la desaparición de la división entre expresivo y mixto, quedando como un cuadro unitario. Además, en la descripción se refiere a alteraciones del lenguaje en todas sus modalidades (entre las que se incluyen el lenguaje escrito, lenguaje de signos, etc.) y no solo hablado. Finalmente, sitúa el inicio de los síntomas en las primeras fases del desarrollo, algo que no salía mencionado en el DSM-IV.

2.8. Clasificación Conti-Ramsden

Otra clasificación de importancia es la realizada por Conti-Ramsden (1999), que apoya la existencia de seis subgrupos diferentes en niños de 7 años con problemas de lenguaje y que, de alguna forma, se corresponden con los subtipos iniciales de Rapin y Allen, aunque con modificaciones, ya que por un lado, elimina los subtipos «dispraxia verbal» y «agnosia auditiva verbal» como parte del TEL; y, por otro, añade un nuevo subtipo llamado «TEL gramatical puro» y renombra y divide al trastorno semántico pragmático en dos subtipos: el trastorno pragmático puro y el plus. Esta clasificación, además de validar el trabajo de Rapin y Allen, otorga respaldo a la clasificación del DSM-IV, al reconocer que, en términos generales, los TEL podrían dividirse en trastornos expresivos y mixtos, a lo cual el autor les agrega un tercer grupo: los llamados «trastornos complejos» (Aguado, 2006). En la siguiente tabla se presentan las principales características de esta clasificación.

Tabla 11
Clasificación de TEL de Conti-Ramsden

Trastorno expresivo del lenguaje (TEL-E)	
Subgrupo expresivo (formulación semántica y longitud sintáctica).	Vocabulario limitado y dificultades para memorizar palabras. Errores en los morfemas verbales. Limitación en la producción de enunciados con una complejidad acorde con nivel evolutivo del niño. Dificultades en la programación fonológica.
Trastorno receptivo-expresivo del lenguaje (TEL-RE)	
Subgrupo fonológico sintáctico.	Características similares a la del trastorno del mismo nombre de la clasificación de Rapin y Allen.
Trastorno gramatical del lenguaje.	Dificultades específicamente gramaticales. Déficit específico en las representaciones de las relaciones de dependencia (anáforas, concordancia, roles temáticos y roles sintácticos en pasivas reversibles e irreversibles). Utilización de claves no sintácticas para interpretar el significado de las oraciones.
Trastorno complejo del lenguaje (TEL-C)	
Trastorno pragmático puro.	Trastorno puramente lingüístico. Características similares a la del trastorno semántico pragmático de la clasificación de Rapin y Allen.
Trastorno pragmático plus.	A las características del trastorno pragmático puro se asocia déficits característicos del espectro autista. Déficits de habilidades comunicativas básicas.

Fuente: adaptado de Aguado, 2006.

2.9. Marcadores psicolingüísticos

Dado que muchas veces los marcadores lingüísticos de TEL son más bien indicadores que se han estudiado en algunos lenguajes, como es el caso del marcador de infinito opcional descrito por Rice que es solo aplicable en habla inglesa, una alternativa es la búsqueda de marcadores psicolingüísticos. Lo anterior se justifica debido a que dichas conductas tendrían un carácter más universal (Martínez, Herrera, Valle & Vásquez, 2011). En este aspecto, es destacable el trabajo de Buiza, Adrian, González y Rodríguez (2004) quienes, aplicando una batería ad hoc de 27 pruebas, evaluaron el poder discriminante de distintos marcadores lingüísticos y psicolingüísticos para la detección del TEL. Los resultados arrojaron como marcadores del síndrome los siguientes: a) la memoria verbal; b) el reconocimiento auditivo-fonético; c) la memoria fonológica de corto plazo; d) la formación de representaciones lingüísticas;

e) la conciencia fonológica; f) la programación fonológica; g) la ejecución de praxias articulatorias; h) el conocimiento y manejo de morfemas y elementos conectivos; i) la comprensión sintáctica; j) la formación de oraciones; k) el acceso al léxico mental y al significado; l) la organización categorial de significados; y ll) comunicación asertiva y eficaz. De especial interés fueron la repetición de secuencias de sonidos y las definiciones, quienes explicaron más del 50% de las diferencias con el grupo control (Buiza, Adrián, González & Rodríguez, 2004).

Como comentario final, respecto a las características lingüísticas en las personas con TEL, debe decirse que, dada las grandes diferencias entre los distintos subtipos de TEL a través de las distintas clasificaciones, habría que plantearse si el TEL, más que un diagnóstico, es un fenotipo de espectro amplio. Esto además estaría influenciado por la presencia de las características no lingüísticas en el TEL y los posibles trastornos asociados, de lo que se hablará a continuación.

2.10. Características no lingüísticas

Pese a que de manera tradicional el TEL es definido como específico, ya que para su diagnóstico deben descartase otras condiciones, existe amplia evidencia de la presencia de dificultades no lingüísticas que darían apoyo a la idea de que el TEL corresponde más a un déficit de procesamiento más general, que se expresa principalmente mediante dificultades del lenguaje, que a un trastorno meramente lingüístico. En un estudio realizado por Buiza, Adrián y González (2007), quien, junto con realizar una amplia revisión de la literatura sobre las principales alteraciones de este aspecto, abordó la presencia de marcadores neurocognitivos en el TEL.

En dicho estudio se comprobó que la gran mayoría de las capacidades cognitivas evaluadas no se da con normalidad en los sujetos afectados y lo que existe en el TEL no es una disfunción cognitiva general, sino varias agrupaciones de aptitudes cognitivas que son deficitarias, afectando de manera preferente las funciones de atención, codificación, memoria y función ejecutiva. Además, coexisten con una latencia de procesamiento que no se debería a enlentecimiento (Buiza, Adrián y González, 2007). He aquí un listado de las conductas afectadas que Buiza encontró en su revisión de la literatura y en su estudio (Buiza, Adrián y González, 2007):

- Déficit de atención.
- Problemas en la capacidad de codificación, específicamente en el juego simbólico y en las capacidades para identificar semejanzas y diferencias, así como en la capacidad de elaborar representaciones.
- Lentitud generalizada en la ejecución de tareas cognitivas no lingüísticas.

- Dificultad general para procesar la información compleja.
- Deficiencia general del procesamiento cognitivo cuando se asocian varias funciones superiores.
- Limitación en la memoria de trabajo.
- Déficit de coordinación entre el procesamiento visual y la respuesta motora.
- Limitación en el procesamiento temporal de los estímulos no verbales.
- Dificultad en la memoria visual de reconocimiento.
- Disminución de la velocidad de procesamiento visual.
- Problemas específicos en la memoria espacial.
- Déficit en la función ejecutiva con particular deficiencia para la inducción de reglas y la comprobación de hipótesis.
- Déficit en la capacidad de planificación jerárquica.
- Dificultades en el razonamiento analógico y matemático.

Se debe comentar, a este respecto, que dichas conductas se encuentran en consonancia con lo descrito a nivel neurobiológico, donde algunas de las estructuras cerebrales comprometidas en el TEL albergan algunas de las funciones descritas (Schwartz, 2009) y que en definitiva pone en entredicho la naturaleza específica del cuadro.

2.11. Cuadros asociados

Si bien el TEL no puede diagnosticarse en relación con la presencia de otros cuadros tales como el trastorno motor, el déficit intelectual o los trastornos del espectro autista, es frecuente su asociación con otros trastornos como el déficit atencional (Mendoza, 2001), el déficit de coordinación motora (Finlay & McPhillips, 2013) y, en especial, la dislexia (Schwartz, 2009). Respecto de este último trastorno, existen opiniones encontradas respecto a si es o no la manifestación más tardía del TEL o, por el contrario, son entidades nosológicas distintas. Respecto a esto último, Pennington y Bishop (2009) señalan que, si se toman en cuenta los subtipos dentro de cada uno de ellos, existe cierto grado de sobreposición en su sintomatología.

Un último aspecto por considerar es el referente a los desórdenes del procesamiento auditivo central (DPAC), entidad nosológica definida como disfunción en el procesamiento de la información auditiva, que puede o no coexistir con una alteración global como las dificultades atencionales o de lenguaje (Cañete, 2006).

Es por esto por lo que autores como Ferguson, Hall, Riley y Moore (2011) plantean que, para efectos prácticos, el DPAC y el TEL serían indistinguibles, no justificándose, entonces, el término DPAC.

2.12. Panorama actual

La terminología y conceptualización de esta patología ha sufrido cambios importantes en los últimos tiempos. Un grupo de autores liderados por Bishop (2017) ha acuñado el término «trastorno del desarrollo del lenguaje» como reemplazo al término TEL utilizado actualmente y, si bien en el ámbito latinoamericano se plantea continuar al menos por un tiempo con la terminología actual (Aguado & otros, 2015), debe tenerse en cuenta que en el ámbito anglosajón ya ha comenzado a cambiar la nomenclatura. Respecto a las razones de dicho cambio, en general se plantea que los niños con estas dificultades también pueden presentar dificultades a nivel no verbal, siendo común la presencia de alteraciones en otros dominios como el cognitivo y/o psicomotor, poniendo en entredicho los actuales criterios de exclusión. También se plantea que, si bien estos cuadros son heterogéneos, falta evidencia para afirmar la existencia de diversos subgrupos. Finalmente, se plantea que para efectos legales sugieren referirse a las dificultades del lenguaje bajo el término «necesidades especiales de la comunicación, lenguaje y habla» (Bishop & otros, 2017).

3. Déficit intelectual

Término que alude a una incompetencia cognitiva global que da lugar a conductas consistentemente desadaptativas y que refleja una disfunción cerebral difusa o multifocal (Rapin, 1987). Implica un descenso general, pero rara vez homogéneo, en todas las habilidades cognitivas, incluyendo el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia (APA, 2013) y es, sin lugar a duda, uno de los trastornos del desarrollo más comunes (Short-Meyerson & Benson, 2013).

Denominado anteriormente como retraso mental, deficiencia mental o discapacidad intelectual, el diagnóstico del déficit intelectual (DI) actualmente es realizado sobre la base de tres criterios:

- El primero alude a una baja significativa en el coeficiente intelectual (CI) en un test psicométrico; esto es, una puntuación por debajo de la segunda desviación estándar, lo que en un test como el WISC se traduce en un puntaje bajo los 70 puntos (no olvidar que la medida de error es de 5 puntos). Este criterio hace que un 3% de los niños se ubiquen dentro de este rango en una distribución normal.

La epidemiología, en general, plantea que esta cifra puede ser un poco menor y que el descenso psicométrico per se no es condición suficiente para catalogar a un menor como DI, ya que la aplicación de un test puede verse influida por diversos factores como, por ejemplo, la falta de instrucción (Weis, 2013).

- Un segundo criterio es la presencia de dos o más limitaciones en habilidades adaptativas (Weis, 2013; Short-Meyerson & Benson, 2013). Estas habilidades, definidas como «un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que las personas aprenden en función de la vida diaria» (García Alonso, 2005, p. 258), se dividen en habilidades sociales (como conversar, comprender claves sociales, etc.), prácticas (como comer, vestirse, autocuidarse, etc.) y conceptuales (como los lenguajes comprensivo y expresivo, lectura, manejo del dinero, etc.) (Luckasson & otros, 2002).
- El tercer y último criterio alude a que el cuadro debe aparecer en el periodo del desarrollo (APA, 2013).

Un concepto central dentro del DI alude a los distintos niveles de funcionamiento en función de la severidad del cuadro la cual, de manera tradicional, se determina por rangos de CI y donde lo habitual es observar que, mientras mayor es la severidad, más afectadas son las distintas áreas del desarrollo. Pese a existir distintas clasificaciones de DI, estas no varían mayormente entre sí. Se presenta en el DSM-V (APA, 2013).

3.1. Rangos de desempeño en el déficit intelectual

Tabla 12

Niveles de inteligencia	Rango de CI
Normal	90-100
Normal lento	80-89
Limítrofe	71-80
Leve	50-55 a 70
Moderado	35-40 a 50-55
Severo	20-25 a 35-40
Profundo	>20-25

Fuente: APA, 2013.

En general, cada uno de los rangos de desempeño de funcionamiento intelectual recién descritos van asociados a cierto perfil conductual que los caracteriza.

Sin embargo, no debe olvidarse la gran variabilidad en las habilidades cognitivas y el aprendizaje en las personas con DI (Roselli & Matute, 2011). Un concepto que ha ido variando es el rótulo que tradicionalmente se ponía a cada nivel de severidad para designar las expectativas de aprendizaje de cada grupo. Así, las personas con DI leve eran educables; las que tenían uno moderado, entrenables; las que tenían uno severo, custodiables; y las que tenían uno profundo, requerían asistencia vital. Una propuesta que cambia esta designación es la de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y Evolutivas (AAIDD, por sus siglas en inglés) que plantea cuáles son los tipos de ayuda necesarios por cada nivel (Navas Verdugo & Gómez, 2008). Desde esta perspectiva, las personas con DI leve necesitan apoyos intermitentes; las que tienen DI moderado, apoyos limitados; las que tienen DI severo, apoyos extensivos; y las que tienen DI profundo, apoyos pervasivos o permanentes (Griffer & Ramachandra, 2012).

Dado el profundo impacto que puede tener el diagnosticar a un niño con DI, la AAIDD plantea que el diagnóstico debería ser multidimensional y precisa cuáles serían las dimensiones que se deben considerar: a) la capacidad intelectual general; b) las habilidades adaptativas; c) la participación, la interacción y los diferentes roles sociales del sujeto; d) la salud tanto física como mental del sujeto; y, finalmente, e) el contexto, que incluye tanto el ambiente como la cultura (Luckasson & otros, 2002).

3.2. Características generales y evolución

Los niños con déficit intelectual presentan un déficit cognitivo global que rara vez es homogéneo, encontrándose incluso, en ocasiones, alguna habilidad cognitiva dentro de los rangos normales o incluso superiores. Estas diferencias en las funciones sensoriales, psicomotoras, atencionales y lingüísticas, y de memoria, en relación con otros menores de su edad, hacen que impresionen cognitivamente, más allá de sus problemas de conducta, como niños con una edad cronológica inferior (García Alonso, 2005). Se distinguen tres grados de gravedad:

- Deficiencia mental leve: este grupo constituye del 75 al 85% de la población con DI. Usualmente, este grupo de niños presenta, hasta los 5 años, un desarrollo cognitivo y del comportamiento dentro de límites normales inferiores, aunque en ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar se comienzan a observar las dificultades, en especial a nivel de matemática y lectura. La mayoría alcanza un nivel académico de primaria o, máximo, uno de los dos primeros años de secundaria (Weis, 2013). Comúnmente se observa cierta inmadurez emocional y social, con dificultades para manejar situaciones de estrés. A medida que aumenta

la complejidad en los niveles posteriores, pueden presentarse dificultades del comportamiento producto de la frustración. Como adultos son capaces de desarrollar habilidades vocacionales y, con una mínima supervisión externa, pueden llevar una vida independiente. En la gran mayoría de los casos no se identifica ninguna anormalidad cerebral (Roselli & Matute, 2011).

- Deficiencia mental moderada: este rango constituye el 10% de la población con DI. Aunque en general presentan los hitos del desarrollo motor dentro de lo esperado, sus hitos del desarrollo lingüístico y social pueden verse retrasados, independientemente de su etiología, es común que presenten alteraciones neurológicas asociadas con anormalidades cerebrales. Además, se observa una gran dispersión en los puntajes de las pruebas cognitivas (por ejemplo, algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a las habilidades de lenguaje, mientras que, en otros, el patrón puede ser el contrario). A nivel lingüístico se observa pobreza de vocabulario y, en general, estructuras gramaticales muy simples. Los logros escolares son muy limitados, aunque en la adolescencia pueden aprender a leer y a escribir algunas palabras, y a contar en forma simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria, debiendo ingresar a programas educativos especiales (Roselli & Matute, 2011; Weis, 2013). Pueden desarrollar una actividad tutelada y, con supervisión, pueden adquirir conductas de autocuidado y vivir en comunidad (Narbona & Artigas, 2011).
- Deficiencia mental severa: constituye entre el 3 y 4% de la población con DI. El retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Así como en el grupo con déficit intelectual moderado, las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son graves, pero su etiología es más fácilmente identificable (Roselli & Matute, 2011). Desde pequeños presentan un retraso significativo en los hitos del desarrollo y no es poco común que este coexista con dificultades motoras u otras condiciones como la epilepsia. Hacia la adolescencia pueden lograr el aprendizaje de palabras aisladas o gestos, lo mismo que cierta capacidad de autocuidado, no siendo capaces de lograr ningún tipo de habilidad lectora. Se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta (Weis, 2013).
- Deficiencia mental profunda: este subtipo corresponde aproximadamente al 1 o 2% de la población con DI y casi siempre se identifica con una enfermedad neurológica (Narbona & Artigas, 2011). El lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido, pudiendo también no presentar habla y presentar apenas comprensión

de órdenes elementales. Se observan problemas motores y sensoriales frecuentes debido a las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes que presentan (Roselli & Matute, 2011).

El desempeño dentro de cada nivel es variable y, además de estar asociado al grado de déficit expresado por medio del CI, también depende de la causa y la edad de adquisición (Narbona & Artigas, 2011). Un diagnóstico que generalmente antecede al de DI es el de «retraso global del desarrollo», que se realiza en menores de 5 años, a los cuales no se les puede aplicar pruebas estandarizadas por ser demasiado pequeños. En otras palabras, cuando el nivel de gravedad clínica todavía no se puede valorar de forma fiable (APA, 2013). Un concepto central es la presencia de un retraso significativo en las siguientes habilidades: motoras, verbales/lingüísticas, sociales/personales y de la vida cotidiana (Weis, 2013).

3.3. Etiología

En relación con las causas que originan el DI, se debe primero diferenciar dos grandes grupos dentro de esto. El primero es el de los «déficits intelectuales familiares» que no tienen una causa conocida, pero tienden a ocurrir en familias donde hay un historial de padres con baja inteligencia. Además de esto, el perfil evolutivo de estos menores se corresponde, más bien, con un retraso o enlentecimiento que con una alteración (Griffer & Ramachandra, 2012), y va a dar origen a DI más bien leves, que constituyen cerca del 75% de la población con déficit intelectual (Rosselli, Matute & Ardila, 2011). Este grupo, además, tiene más prevalencia en niveles socioeconómicos bajos, tienden a no presentar un fenotipo físico característico o alteraciones concomitantes, y es común que en la familia se encuentre más de un sujeto con esta condición.

Debe notarse que, en este grupo pese a no observarse factores de riesgo biomédico, como el que se describirá a continuación, tiene un riesgo aumentado de presentar numerosos factores de riesgo social (pobreza, malnutrición materna/infantil, violencia doméstica, falta de cuidados médicos apropiados, etc.), conductual (abuso de drogas o alcohol, inmadurez parental, rechazo o abandono de hogar, falta de estimulación, etc.) y educacional (bajo nivel cognitivo parental y falta de aptitudes parentales de los progenitores, diagnóstico inadecuado, malos servicios de rehabilitación, etc.) (Griffer & Ramachandra, 2012). Debe notarse que estos factores no solo participan en la aparición del cuadro, sino en su mantención o agravamiento, lo que tiene importancia en el proceso de rehabilitación.

El segundo corresponde a los «déficits intelectuales orgánicos», los que se caracterizan por estar correlacionados de manera variable con indicadores de daño cerebral.

Son resultantes de factores cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos perinatales, entre otros. Este grupo se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial, y da origen a DI de carácter más severo (Roselli & Matute, 2011). Las múltiples causas tradicionalmente se dividen en las siguientes categorías, aunque debe recordarse que un 25% de los casos carece de causa conocida (Narbona & Artigas, 2011):

- Prenatales: corresponden al 52% del total y dentro de estas, las más frecuentes son las alteraciones genéticas, las que incluyen alteraciones cromosómicas, mutaciones monogénicas, errores congénitos del metabolismo y enfermedades degenerativas. Dentro de esta categoría también se encuentran las malformaciones de causa desconocida y los problemas gestacionales. Dentro de este último subgrupo podemos encontrar las infecciones prenatales, fenopatías tóxicas, problemas placentarios y malnutrición.
- Perinatales: dan cuenta del 15% de las causas e incluyen a las infecciones neonatales, las dificultades relacionadas con el parto, la hiperbilirrubinemia, epilepsia neonatal y alteraciones metabólicas neonatales.
- Postnatales: abarcan tan solo el 8% de las etiologías conocidas y dentro de estas están las enfermedades neurológicas, traumatismos encefalocraneános, accidentes vasculares, la desnutrición y epilepsias graves.

3.4. Características lingüísticas

Si bien todos los menores con DI presentan algún tipo de dificultad a nivel de la comunicación, el lenguaje o el habla (Abedutto, 2003), los hallazgos tienden a ser más bien inconsistentes, posiblemente debido a las metodologías, test utilizados y características de la muestra en estudio (Griffer & Ramachandra, 2012). Una dificultad es si el patrón lingüístico de estos niños sigue un desarrollo más lento, pero siguiendo los mismos hitos que en el desarrollo normal, es decir, se comporta como un retraso (Narbona, 2007) o, por el contrario, presenta un desarrollo distinto y desviado, comportándose, más bien, como un trastorno, tema que no ha sido resuelto completamente hasta el día de doy (Del Río & Torrens i García, 2006).

Pese a lo anterior, se puede afirmar, respecto al lenguaje de personas con DI, que en general, independiente si posteriormente desarrollan un patrón de desarrollo desviado, en un inicio todos los niños presentan un retraso significativo en su adquisición. Este desarrollo no es armónico al evolucionar, ya que un mismo niño puede tener los distintos niveles del lenguaje en etapas de desarrollo distintos (Marrus & Hall, 2017). Al mismo tiempo, los trastornos asociados tienden a tener un profundo

impacto en este desarrollo general, hay aspectos del lenguaje que no se desarrollarán por completo al llegar a la vida adulta (Del Río & Torrens i García, 2006). Lo anterior, sumado a la alta variabilidad incluso entre sujetos con una puntuación de CI similar, hace que cualquier descripción sobre el tema deba ser tomada con precaución. Pese a ello, Owens (2010) plantea que existen ciertas características que tienden a repetirse en los diferentes estudios sobre el tema y que se hallan descritas en la tabla 13.

Tabla 13
Características del lenguaje de niños con déficit intelectual

Pragmática	• Patrones de desarrollo gestual e intencional similares a población normal. Gestos para apuntar pueden estar retrasados. • Toman menos el rol dominante en la conversación. • No hay diferencias en habilidades de corrección, al ser pareados por edad mental con individuos normales.
Semántica	• Significados de palabras más concretos. • Lento incremento de vocabulario. • Uso más limitado de una variedad de unidades semánticas.
Morfosintaxis	• Relación longitud-complejidad similar a la de preescolares con desarrollo típico. • Misma secuencia de desarrollo general de frases que los niños con desarrollo típico. • Frases más cortas y menos complejas, con pocas elaboraciones de sujeto o cláusulas de relativo, en comparación con pares normales pareados por edad mental. • El orden de las palabras en la oración es más importante que las relaciones entre estas últimas. • Preferencia por formas menos maduras, aun cuando sean capaces de realizar más avanzadas. • Mismo orden de desarrollo de morfemas que preescolares con desarrollo típico.
Fonología	• Reglas fonológicas similares a preescolares con desarrollo típico, pero que tienden a realizar formas menos maduras, aun cuando sean capaces de realizar más avanzadas.
Comprensión	• Pobres habilidades de lenguaje comprensivo en comparación con pares normales pareados por edad mental. • Pobre recuperación de frases en comparación con sus pares normales pareados por edad mental. • Más dependencia en claves de contexto al extraer significado.

Fuente: adaptado de Owens, 2010.

En general, la tabla 13 muestra un descenso tanto en habilidades estructurales, entre ellas la sintaxis, como en otros aspectos, entre los que se incluye la pragmática (Garayzábal, 2006).

A pesar de que frecuentemente se plantea una relación directa entre el nivel cognitivo y el desempeño lingüístico, que se traduce en peores habilidades en la medida en que el CI se encuentra más afectado, este vínculo no ha sido suficientemente probado, por lo que el CI no es una medida confiable para predecir por sí sola el desempeño lingüístico (Owens, 2010). Lo anterior se debe a la presencia de trastornos asociados de tipo motor y sensorial, u otros como la presencia de autismo. Esto produce variaciones tan grandes entre los sujetos que debe realizarse una separación entre aquellos con y sin habilidades verbales para poder caracterizarlos mejor. Aquellos que no las tienen presentan frecuentemente problemas de conducta asociados, debido al impacto que tiene sus pobres habilidades comunicativas en su calidad de vida, y tienen grados variables de desarrollo. De hecho, su expresión puede ser preintencional o intencional, y se da principalmente mediante medios no verbales y no convencionales (Short-Meyerson & Benson, 2013).

3.5. Cuadros asociados

Un cuadro asociado que tiende a complicar el abordaje de las personas con DI son los trastornos de conducta. De hecho, un 25% de ellos presenta conductas desafiantes y autolesivas, así como estereotipias, en especial en aquellos con un DI por debajo de los cincuenta puntos de CI (Weis, 2013). Este se confirma con el hallazgo de que la presencia de alteraciones psicopatológicas, contrariamente a lo que se creía, es mucho mayor a lo esperado en esta población (Brereton, Tonge, & Einfeld, 2006). Esto mismo ocurre con la presencia de autismo o dificultades de atención, aunque por la naturaleza misma del DI, que tiende a afectar a de manera transversal a todas las funciones cognitivas, es difícil el decir cuando una dificultad es propia del DI o una condición comórbida (Narbona & Artigas, 2011).

A pesar de la variabilidad semiológica antes descrita, al observar las características del lenguaje y habla en sujetos con DI portadores de síndromes genéticos, se aprecia cierta especificidad sindrómica que permite distinguirlos entre sí, hecho que se debe a la presencia de disociaciones importantes entre los distintos niveles del lenguaje en cada cuadro (Soprano, 2013). Dada la relación de dicha especificidad con las otras características de estos menores, en especial de su perfil cognitivo, este elemento ha sido central, durante los últimos años, en el estudio de distintos cuadros como el síndrome de Down, el de Williams y el X frágil, entre otros (Abedutto, 2003; Ruggieri & Arberas, 2003). A continuación, se describirá el perfil lingüístico comunicativo de aquellos síndromes más estudiados:

a) Síndrome de Down:

- *Características generales*: considerado como el síndrome más frecuente, dada su ocurrencia en 1 de cada 1000 nacimientos, se produce en el 95% de las veces por una trisomía del cromosoma 21; mientras que el resto se produce por translocación y mosaicismo, aunque su aparición es de novo[3] (Ruggieri & Arberas, 2003; Hedge, 2008). Presentan un fenotipo físico caracterizado por una facies característica que involucra la presencia de braquicefalia, microcefalia leve, perfil facial chato, orejas pequeñas, bajas y rotadas, ojos con el ángulo externo con inclinación hacia arriba, puente nasal chato y deprimido, y boca entreabierta con protrusión lingual (Ruggieri & Arberas, 2003). En el plano conductual presentan déficit intelectual de severidad variable que se caracteriza por un aprendizaje lento y difícil, así como dificultades en la memoria auditiva de corto plazo y, de manera especial, en el lenguaje, con preservación de habilidades visoespaciales y habilidades sociales (Stojanovik, 2013; Shprintzen, 2000). A pesar de lo anterior, aproximadamente un 7% de estos menores puede presentar asociado un trastorno del espectro autista, aunque hay autores que sitúan esta cifra incluso en un 15% (Hepburn, Philofsky, Fidler & Rogers, 2008).
- *Habla*: de muy baja inteligibilidad, debido a la presencia de un tono desplazado al grave, hipernasalidad, distorsiones articulatorias, prosodia reducida y velocidad aumentada, todo lo cual hace que el cuadro impresione más como una disartria que como un trastorno específico de la articulación. Además, puede verse influido por la presencia de hipoacusia ocasional y presencia frecuente de disglosia (Shprintzen, 2000).
- *Lenguaje*: presentan alteraciones, en especial en el plano expresivo, donde se aprecia dificultades importantes en los niveles morfológico y sintáctico, hecho que los lleva a desarrollar un lenguaje telegráfico y bajo en complejidad. Se suma a ello sus dificultades de habla, que se ve frecuentemente compensadas por medio de los gestos, aspecto que se mantiene bien conservado. En el plano comprensivo, presentan un rendimiento superior al expresivo, pero más conservado en el nivel semántico que en el sintáctico, en el que también presentan dificultades (Stojanovik, 2013; Griffer & Ramachandra, 2012; Shprintzen, 2000).

[3] Se refiere a una alteración no heredada, que resulta de una mutación nueva en una célula germinal de los padres.

b) Síndrome de X frágil:

- *Características generales*: el síndrome de X frágil (SXF) es uno de los síndromes genéticos más frecuentes, con una prevalencia de 1 por cada entre 3000 y 4000 niños. Se produce por una mutación en el brazo largo del cromosoma X. En el plano físico, destaca la presencia de macrocefalia, cara alargada, mentón prominente, frente alta, orejas grandes, laxitud ligamentosa y macroorquidismo de aparición en la pubertad (Ruggieri & Arberas, 2003; Griffer & Ramachandra, 2012). Mientras que los varones afectados sufren de déficit intelectual de grado variable, las mujeres pueden sufrir déficit intelectual o trastorno del aprendizaje/alteraciones sociales con conservación a nivel de coeficiente intelectual. A nivel conductual, presentan aversión y ansiedad frente al contacto social, contacto visual disperso, estereotipias, dificultades atencionales e hiperactividad, así como respuestas anormales a la estimulación sensorial (Ruggieri & Arberas, 2003; Shprintzen, 2000).
- *Habla*: presentan distorsiones debido a la presencia de disglosias, además de farfulleo y especialmente dispraxia verbal (Shprintzen, 2000).
- *Lenguaje*: en términos generales, las habilidades lingüísticas se corresponden con el nivel cognitivo general, que presenta un nivel comprensivo conservado, en especial de vocabulario, y buenas habilidades de imitación verbal. Esto último puede variar si el SFX coexiste con autismo. Su nivel expresivo está caracterizado por repeticiones y perseveraciones, lenguaje telegráfico y un lenguaje gestual de bajo rendimiento. Además, es frecuente la presencia de ecolalias y se evidencia, además, dificultades pragmáticas, especialmente en el manejo de habilidades conversaciones (Griffer & Ramachandra, 2012; Shprintzen, 2000).

c) Síndrome de alcoholismo fetal:

- *Características generales*: síndrome no heredado que, si bien no se asocia a un defecto genético, es de gran importancia dada su alta prevalencia (10 por cada 1000 nacidos vivos), que lo hace incluso más frecuente que el síndrome de Down. Su causa es la ingesta de alcohol por parte de la madre durante el embarazo y produce una constelación de síntomas que frecuentemente se presenta de manera incompleta, por lo que es más apropiado hablar de un espectro (Aros, 2008). En el plano físico, presenta alteraciones faciales, caracterizadas por microcefalia, protrusión bimaxilar, micrognatia, hirsutismo, aberturas oculares pequeñas, labio superior fino y *filtrum* largo (Griffer & Ramachandra, 2012; Shprintzen, 2000). En el plano cognitivo,

se caracterizan por déficit intelectual variable o dificultades de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, dificultades de memoria, pobre control de impulsos, desinhibición social y desajustes conductuales (Aros, 2008; Shprintzen, 2000). Estas últimas dificultades hacen pensar que existe un compromiso importante de la función ejecutiva.

- *Habla*: problemas de implantación dentaria con dientes pequeños y otras disglosias pueden producir distorsiones. Asimismo, puede encontrarse ocasionalmente fisura o insuficiencia velofaríngea que alteran su resonancia. Finalmente, puede presentarse ronquera debido a abuso vocal (Shprintzen, 2000).
- *Lenguaje*: presentan dificultades que se corresponde con sus limitaciones cognitivas y que tienden a afectar el lenguaje de manera general, a nivel tanto expresivo como receptivo; aunque en los casos más leves, se logra observar habilidades del lenguaje funcionales. En el plano expresivo, impresionan con déficit gramaticales que se manifiesta en una longitud reducida de sus enunciados, dificultades en el vocabulario y en el manejo de habilidades conversacionales en el nivel pragmático. El plano comprensivo, que se encuentra ya afectado, puede verse comprometido además por la presencia de hipoacusia de conducción o incluso sensorioneural (Griffer & Ramachandra, 2012; Shprintzen, 2000).

d) Síndrome de Prader Willi:

- *Características generales*: se trata de un síndrome genético producido por la ausencia de la región cromosómica paternal en 15q11 por deleción y que presenta una incidencia de un caso por cada entre 15 000 y 30 000 (Puyuelo & Rondal, 2003; Shprintzen, 2000). En el plano físico, presentan, en un principio, una severa hipotonía al nacer, característica que dificulta su alimentación y determina bajo peso; posteriormente, evolucionan a una obesidad mórbida que se debe su hiperfagia. Otros rasgos que pueden presentarse de manera variable son hipopigmentación, hiporeflexia, baja estatura, estrechamiento bitemporal, labio superior fino, ojos almendrados, estrabismo, miopía, hipogonadismo y criptorquidea. En relación con el fenotipo conductual, lo más llamativo es la presencia de hiperfagia crónica, déficit intelectual, conductas maladaptativas, buenas habilidades sociales y gran capacidad en organización y percepción visual, que se manifiesta en habilidades sobresalientes para armar rompecabezas (Ruggieri & Arberas, 2003; Shprintzen, 2000).

- *Habla*: caracterizada por pobres puntos articulatorios, omisiones de sonidos finales y distorsiones por hipotonía e insuficiencia velofaríngea, características que reducen de manera importante la inteligibilidad de su expresión (Shprintzen, 2000).
- *Lenguaje*: presentan una comprensión más retrasada que su expresión, con dificultades en relación con el lenguaje complejo, en el que aparecen dificultades en habilidades fonológicas, morfológicas y sintácticas. En el nivel pragmático, hay presencia excesiva de peticiones, hecho que posiblemente es asociado a la presencia de conductas compulsivas generales (Griffer & Ramachandra, 2012; Shprintzen, 2000).

e) Síndrome de Angelman:

- *Características generales*: se trata de un síndrome genético producido por la ausencia de la región cromosómica maternal en 15q11 por deleción y presenta una incidencia de un caso por cada 12 000 (Shprintzen, 2000). En el plano físico, destaca la presencia de ataxia progresiva y reflejos aumentados, atrofia cortical, prognatismo relativo por cuerpo mandibular largo y deficiencia maxilar, boca abierta con protrusión lingual, macrostomia, micro y braquicefalia, hipopigmentación, aumento de espacio entre dientes y presencia de epilepsia (Shprintzen, 2000). En el plano conductual, presentan aleteo de manos, déficit intelectual severo y episodios de risa inmotivada, además de un muy limitado contacto social (Shprintzen, 2000). Por lo anterior, es común que reciban, además, el diagnóstico de autismo.
- *Habla*: muestra solo vocalizaciones indiferenciadas.
- *Lenguaje*: presentan ausencia total de lenguaje y evidencia; además, una alteración severa en la comprensión (Griffer & Ramachandra, 2012).

f) Síndrome de Williams:

- *Características generales*: este síndrome presenta una incidencia de 1 por cada 20 000 y se produce por una microdelección de 17 genes en el brazo largo del cromosoma 7. A pesar de que no es tan frecuente como otros síndromes, sus características peculiares han hecho que sea ampliamente estudiado (Schwartz, 2009). En el plano físico, presenta labios delgados, *filtrum* largo, pliegues epicánticos, boca ancha, barbilla pequeña, nariz chata con orificios nasales antevertidos, microdontia, estenosis aórtica, baja estatura, hiperlaxitud, hernia inguinal, diverticulosis, estenosis uretral y anormalidades renales (Shprintzen, 2000). En el plano conductual,

se aprecia déficit intelectual variable, pero que tiende a ser más bien moderado y una conducta fuertemente orientada a lo social, que puede llegar, sin embargo, a ser inadecuada. Finalmente, se observa un perfil caracterizado por dificultades en las habilidades visoespaciales y en las de motricidad gruesa y fina, con conservación de habilidades del lenguaje y memoria, así como en las habilidades mentalistas y las de reconocimiento de caras (Schwartz, 2009; Ruggieri & Arberas; Shprintzen, 2000).

- *Habla*: puede ir desde normal hasta presentar leves alteraciones producto del farfulleo. Existe evidencia contradictoria respecto a si su tono vocal puede estar desplazado al grave o al agudo. Cualquiera sea el caso, en general está alterado (Shprintzen, 2000; Stojanovik, 2013).
- *Lenguaje*: presentan una expresión caracterizada por dificultades a nivel pragmático, con excesiva ecolalia, frases repetitivas y alteraciones en el discurso conversacional. Manifiestan, además, dificultades a nivel semántico que se evidencia en sus alteraciones en el hallazgo de palabras. Sin embargo, son capaces de manejar bien un repertorio de palabras de carácter concreto. Puede observarse, asimismo, cierta conservación de los aspectos fonológicos y morfosintácticos, aunque no están indemnes. Su comprensión se puede ver afectada por la presencia de hipoacusia ocasional (Griffer & Ramachandra, 2012; Stojanovik, 2013).

Acerca de las descripciones ofrecidas, se debe mencionar que no son perfectas y deben tomarse con cautela, dado que en cada cuadro existe una variación intrasindrómica importante, por lo que no es de extrañar que sujetos portadores de cualquiera de estos síndromes presenten características muy distintas de las ya descritas. Finalmente, se debe precisar de los cuadros ya mencionados que existen otros numerosos síndromes genéticos asociados al déficit intelectual, cuyas alteraciones son la causa de aproximadamente un 30% de los descensos cognitivos más severos. Dada su extensión, sería imposible poder revisar todos, por lo que se invita al lector a revisar la bibliografía citada.

3.6. Trastornos del espectro autista

La expresión «trastornos del espectro autista» (TEA) se utiliza para caracterizar, ya sea un conjunto de déficits desde una perspectiva más tradicional o una condición única que varía en severidad, cuyos rasgos principales son un déficit persistente en la interacción social recíproca, un repertorio restringido de intereses y conductas, y dificultades masivas de la comunicación, todo lo cual aparece antes de los tres años (Norbury, 2013).

Como concepto el TEA ha sufrido muchas modificaciones desde su aparición inicial en 1940, cuando fue descrito bajo categoría de «autismo» como un trastorno unitario, aunque posteriormente se describieron otros cuadros similares que compartían la tríada sintomatológica señalada.

Esta perspectiva categórica de los TEA como un grupo de cuadros distintos que comparten la tríada sintomatológica señalada se encuentra principalmente en el DSM-IV (APA, 1994) y es una conceptualización que tiene adherentes hasta el día de hoy. Posteriormente, se modificó con la aparición del DSM-V, que plantea un tipo diagnóstico más bien dimensional y que solo consigna el diagnóstico de autismo, diferenciado en tres niveles de severidad (APA, 2013). Otro cambio no menor observado en el DSM-V es la fusión de las dificultades tanto sociales como lingüísticas-comunicativas en una dimensión única, con lo cual la tríada sintomatológica presentada se vuelve ahora una diada. Este hecho se expresa en los siguientes criterios diagnósticos (APA, 2013):

a) Déficits persistentes en comunicación social e interacción social, que se presentan a lo largo de múltiples contextos, tal como se manifiestan en los siguientes síntomas, actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos y no exhaustivos):

   - Déficits en reciprocidad socioemocional. Rango de comportamientos que, por ejemplo, va desde mostrar acercamientos sociales inusuales y problemas para mantener el flujo de ida y vuelta normal de las conversaciones, a una disposición reducida por compartir intereses, emociones y afecto, así como a un fallo para iniciar la interacción social o responder a ella.

   - Déficits en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social. Rango de comportamientos que, por ejemplo, va desde mostrar dificultad para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales, a anomalías en el contacto visual y el lenguaje corporal o déficits en la comprensión y uso de gestos, así como a una falta total de expresividad emocional o de comunicación no verbal.

   - Déficits para desarrollar, mantener y comprender relaciones. Rango de comportamientos que va, por ejemplo, desde dificultades de adaptación del comportamiento para encajarlo en diferentes contextos sociales, a dificultades para compartir juegos de ficción o hacer amigos, así como a una ausencia aparente de interés en la gente.

b) Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses, que se manifiestan en al menos dos de los siguientes síntomas, actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos y no exhaustivos):

- Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos (por ejemplo, movimientos motores estereotipados simples, alineación de objetos, giro de objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
- Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado (por ejemplo, malestar extremo ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales para saludar, necesidad de seguir siempre el mismo camino o comer siempre lo mismo).
- Intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco (por ejemplo, apego excesivo a objetos inusuales o preocupación excesiva por ello, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).
- Hiper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (por ejemplo, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, oler o tocar objetos en exceso, fascinación por las luces u objetos que giran).

c) Los síntomas deben estar presentes en el período de desarrollo temprano (aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas).

d) Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas en el plano social y ocupacional, o en otras áreas importantes del funcionamiento actual.

e) Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o un retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el TEA con frecuencia coocurren. Para hacer un diagnóstico de comorbilidad de TEA y discapacidad intelectual, la comunicación social debe estar por debajo de lo esperado en función del nivel general de desarrollo.

Un hecho destacable respecto al cuadro es que su tasa de prevalencia ha ido aumentando de manera importante a través del tiempo. Si bien en un principio algunos hablaron de una epidemia o vincularon el fenómeno con posible toxicidad secundaria a la vacunación que se realiza en los primeros años, hoy en todo eso ha sido descartado y todos los autores concluyen que la explicación de dicho crecimiento estaría más en un mayor reconocimiento del cuadro que en un aumento de este. A pesar de ello, continúan las investigaciones y hoy la prevalencia se estima desde un 0,62-0,70 hasta un 1-2% de la población normal (Lai & otros, 2013).

3.6.1. Características generales

Un aspecto central en los TEA es la presencia de alteraciones en la interacción social y en la comunicación, tanto en la comprensión como en la expresión, así como de un repertorio restringido de intereses, unido a un poco de actividad imaginativa (Narbona & Artigas, 2011; Rapin, 2002). Estas dificultades están asociadas a perfiles cognitivos atípicos, tales como una percepción y cognición social alteradas, una disfunción ejecutiva y un procesamiento de la información perceptual atípico (Lai & otros, 2013). Como ya se comentó antes, actualmente existen dos perspectivas sobre los TEA: por un lado, se les considera un conjunto de cuadros que presentan estas características como uno de sus rasgos principales, tal y como se los describe en el DSM-IV (véase la tabla 14 para más detalles); y, por el otro, como una condición de amplio espectro, cuyas manifestaciones varían en severidad (Echeburúa, Salaberría & Cruz-Sáenz, 2014).

Tabla 14
Cuadro comparativo de trastornos generalizados del desarrollo (TGD)[4]

Características	Trastorno autista	Trastorno desintegrativo infantil	Síndrome de Rett	Síndrome de Asperger	TGD-NE
Inteligencia	DI grave o leve	DI grave	DI grave	Normal	DI grave-normal
Edad de reconocimiento	Meses a dos años	> 2 años	6 meses a 2,5 años	> 2 años	Variable
Alteración del lenguaje	Grave-leve	Grave	Ausente	Leve-normal	Variable
Regresión	Muy limitadas	Muy limitadas	Muy escasas y varían con la edad	Limitadas	Variable
Epilepsia	Frecuente si hay DI grave	Muy frecuente	Constante	Muy rara	Posible
Antecedentes familiares	Frecuente como fenotipo ampliado	No	No	Frecuente como fenotipo ampliado	Frecuente como fenotipo ampliado
Prevalencia por cada 10 000	16,8	Muy raro	0,5-1	8,4	Desconocida
Niños/niñas	4-5/1	Ligero predominio en niños	Predominio en niñas	4-5/1	Predominio en niños

Fuente: adaptado de Narbona & Artigas, 2011.

[4] «Trastorno generalizado del desarrollo» era la expresión utilizada en la versión traducida del DSM-IV para referirse a los TEA, por lo que son términos sinónimos.

Como puede observarse en la tabla 14, salvo el cuadro de TGD no especificado, que es extremadamente variable y, en general, acompaña a otros cuadros, existen dos grandes polos: uno caracterizado por alteraciones de carácter más bien leve, representado por el síndrome de Asperger; y otro de carácter más bien severo, entre los que se encuentran el autismo, el trastorno desintegrativo y el síndrome de Rett. Dado que estos últimos presentan una baja prevalencia y que existe un continuo entre el autismo y la normalidad, el concepto de espectro planteado por el DSM-V cobra mayor valor (Barón-Cohen, 2010) y justifica así parcialmente el cambio de paradigma propuesto en el DSM-IV.

Esta variante en la aproximación no deja de plantear ciertas dificultades como son la exclusión del Asperger como entidad, algo que se comentará más adelante, y el cambio de criterios. Esto último ha recibido numerosas críticas que apuntan a que, con ello, muchos sujetos diagnosticados con TEA anteriormente quedarían sin cobertura (McPartland, Reichow & Volkmar, 2012). Quizás por ello, en el DSM-V se ha incluido, en el apartado de trastornos de la comunicación, una entidad nosológica llamada «trastorno de la comunicación social», útil para sujetos que presenten las dificultades de comunicación y de interacción social del autismo, pero sin los comportamientos rígidos y repetitivos (Fernández-Mayoralas, 2013c).

Mas allá de la controversia, el DSM-V plantea razonablemente que los TEA son una condición que varía a través de un espectro de severidad que se describe a través de dos grandes ejes: a) la comunicación social; y b) el repertorio de intereses y la actividad imaginativa (véase la tabla 15).

Tabla 15
Niveles de severidad del trastorno del espectro autista

Nivel de severidad	Comunicación social	Intereses restringidos y conducta repetitiva
Nivel 3 Requiere un apoyo muy substancial	Déficits severos en habilidades de comunicación social verbal y no verbal que causan alteraciones severas en el funcionamiento. Los individuos en este nivel del trastorno inician muy pocas interacciones y responden mínimamente a los intentos de relación de otros. Por ejemplo, una persona con muy pocas palabras inteligibles, que raramente inicia interacciones sociales y que, cuando lo hace, realiza aproximaciones inusuales únicamente para satisfacer sus necesidades y solo responde a acercamientos sociales muy directos.	La inflexibilidad del comportamiento, la extrema dificultad para afrontar cambios u otros comportamientos restringidos/repetitivos interfieren marcadamente en el funcionamiento en todas las esferas. Gran malestar o dificultad para cambiar el foco de interés o la conducta.

Nivel de severidad	Comunicación social	Intereses restringidos y conducta repetitiva
Nivel 2 Requiere un apoyo substancial	Déficits marcados en habilidades de comunicación social verbal y no verbal. Los déficits sociales son aparentes, incluso con apoyo. Los individuos con este nivel del trastorno inician un número limitado de interacciones sociales y responden de manera atípica o reducida a los intentos de relación de otros. Por ejemplo, una persona que habla con frases sencillas, cuya capacidad para interactuar se limita a intereses restringidos y que manifiesta comportamientos verbales atípicos.	El comportamiento inflexible, las dificultades para afrontar el cambio u otras conductas restringidas/repetitivas aparecen con la frecuencia suficiente como para ser obvios para un observador no entrenado e interfieren con el funcionamiento en una variedad de contextos. Gran malestar o dificultad al cambiar el foco de interés o la conducta.
Nivel 1 Requiere apoyo	Sin apoyos, las dificultades de comunicación social causan alteraciones evidentes. Los individuos con este nivel del trastorno muestran dificultades al iniciar interacciones sociales y ofrecen ejemplos claros de respuestas atípicas o fallidas a las aperturas sociales de otros. Puede parecer que su interés por interactuar socialmente esté disminuido. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar usando frases completas e implicarse en la comunicación, pero que a veces falla en el flujo de ida y vuelta de las conversaciones y cuyos intentos por hacer amigos son atípicos y generalmente fracasan.	La inflexibilidad del comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos. Los problemas de organización y planificación obstaculizan la independencia.

Fuente: APA, 2013.

El nivel 1 constituye el extremo más severo del espectro y, en él, se ubican sujetos con severas dificultades en la comunicación social, que muestran, en general, escasa interacción con el medio social. Esta situación se ve agravada, además, por la rigidez de la conducta producida por la presencia de intereses restringidos en forma intensa, una característica más concordante con los diagnósticos anteriores de autismo, trastorno desintegrativo y síndrome de Rett. En este primer nivel, posiblemente la gran mayoría de los sujetos presentan DI y tienen nulas o escasas habilidades verbales y comunicativas, y más condiciones asociadas como la epilepsia.

En El nivel 2 se ubican sujetos con cierto grado de participación y comunicación social, pero limitadas a contextos específicos, y con la necesidad de apoyos diversos para su realización. Si bien presentan mayor flexibilidad comportamental, esta se encuentra disminuida en grado importante y, en general, aún se encuentran dificultades asociadas importantes, así como descenso cognitivo o una baja importante en todas las habilidades lingüísticas y comunicativas.

En el nivel 3 se ubican sujetos bastantes más proclives a la interacción, pero con errores evidentes en las sutilezas del lenguaje que demanda el contexto social. Esta característica los vuelve torpes socialmente. En general, son más flexibles y sus intereses, aunque restringidos, son más complejos. Este nivel podría ser homologado al síndrome de Asperger, pues presenta características similares.

A pesar de las críticas por la eliminación del síndrome de Asperger del DSM-V, se debe considerar que, como entidad nosológica, es difícil de diferenciar del autismo en el ámbito clínico, hecho que se comprueba en la variación en los criterios diagnósticos de los distintos autores (Klin & Volkmar, 1997). Esta situación era especialmente relevante en relación con el DSM-IV, en el que las diferencias entre ambos cuadros eran más bien cuantitativas. No obstante, algunos autores (Lai, Lombardo, Chakrabarti & Simón, 2013) plantean la utilidad de mantener al síndrome de Asperger como entidad aparte, para poder estudiar en mayor detalle su perfil clínico. Con el fin de evitar confusión, se homologará el nivel 1 del DSM-V con el síndrome de Asperger. Sin embargo, dado que la descripción de este último cuadro es bastante más detallada que lo encontrado en los criterios diagnosticas del DSM-V, sugerimos remitirse a los criterios de Gillberg y Gillberg (1989) para su diagnóstico (véase la tabla 16).

Tabla 16
Criterios diagnósticos de Gillberg y Gillberg (1989) basados en los escritos del doctor Hans Asperger

1. Déficit en la interacción social. Al menos dos de los siguientes:
• Incapacidad para interactuar con iguales. • Falta de deseo e interés de interactuar con iguales. • Falta de apreciación de las claves sociales. • Comportamiento social y emocionalmente inapropiado a la situación.
2. Intereses restringidos y absorbentes. Al menos uno de los siguientes:
• Exclusión de otras actividades. • Adhesión repetitiva. • Más mecánicos que significativos.
3. Imposición de rutinas e intereses. Al menos uno de los siguientes:
• Sobre sí mismo en aspectos de la vida. • Sobre los demás.
4. Problemas del habla y del lenguaje. Al menos tres de los siguientes:
• Retraso inicial en el desarrollo del lenguaje. • Lenguaje expresivo superficialmente perfecto. • Características peculiares en el ritmo, entonación y prosodia. • Dificultades de comprensión que incluyen interpretación literal de expresiones ambiguas o idiomáticas.

5. Dificultades en la comunicación no verbal. Al menos uno de los siguientes:
• Uso limitado de gestos. • Lenguaje corporal torpe. • Expresión facial limitada. • Expresión inapropiada. • Mirada peculiar, rígida.
6. Torpeza motora
• Retraso temprano en el área motriz o alteraciones en pruebas de neurodesarrollo.

Respecto de su evolución, los sujetos con síndrome de Asperger tienen una historia de retraso de habilidades motoras, tales como andar en bicicleta o abrir un frasco, y son, en general, torpes y poco coordinados durante toda la vida. Neuropsicológicamente presentan un patrón de relativa fortaleza en habilidades auditivas y verbales, así como déficit en habilidades visomotoras y visoperceptivas, algo que la diferencia de los autistas, quienes presentan un perfil opuesto. En su niñez temprana, muchos sujetos con síndrome de Asperger presentan altos niveles de actividad motora y, en etapas posteriores, muestran como síntoma comórbidos ansiedad y depresión (Klin, 2003).

3.6.2. Rasgos asociados al TEA

Algunas dificultades presentes en una gran cantidad de menores con TEA, sin que pueden generalizarse al total de su población, son los llamados «rasgos asociados», que tienen más importancia en el abordaje terapéutico que en el proceso de diagnóstico por el impacto que tienen en el desempeño conductual general del menor. Dentro de estos, se puede señalar la presencia de anormalidades motoras en un gran porcentaje de menores con TEA —entre las que podemos encontrar hipotonía, alteraciones en la coordinación y en la planificación de los movimientos, además de dificultades del balance y la marcha—, así como una excelente atención a los detalles y un desarrollo anormal del lenguaje (Lai & otros, 2013).

Otro aspecto asociado es el nivel cognitivo. Un 75% de los sujetos con TEA presenta algún tipo de DI, en especial los menores con un autismo de mayor severidad. Debe considerarse, sin embargo, que es frecuente encontrar discrepancias entre funciones dentro de un mismo niño, por lo que pueden coexistir habilidades por sobre el desempeño normal con otras muy por debajo de este, en especial de tipo verbal. Por ello, el valor informativo del CI debe ser tomado con precaución (Roselli & Matute, 2011).

Especial mención merece el caso de las alteraciones de integración sensorial. Sin lugar a duda, su inclusión como parte de la sintomatología de los TEA en el DSM-V

es un claro avance respecto a la edición anterior (DSM-IV). Estas alteraciones consisten específicamente en la «presencia de hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales del ambiente» (APA, 2013). Esto hace que los menores con este trastorno tiendan a ignorar algunos elementos de su ambiente (hiporreactividad) y, por ello, presenten respuestas atípicas frente a estímulos como el dolor o muestren interés desmedido por la búsqueda de ciertas sensaciones (hiperactividad), característica que los puede llevar a patrones anormales de exploración, conductas autoestimulatorias o, incluso, conductas autolesivas (Hodgetts & Hodgetts, 2007).

Un último aspecto que en general se ve afectado en los niños con TEA son las habilidades de juego. Estas se ven influidas por la presencia de intereses restringidos, la tendencia a la invarianza y la rigidez comportamental. En general, se describe como simple, repetitivo y estereotipado, y le falta mucha de la complejidad y diversidad que caracteriza el juego en población típica (Greenspan & Wieder, 2006).

3.6.3. Etiología y bases neurobiológicas

Actualmente, el estudio de este aspecto se ha dividido en distintas líneas de investigación. La primera se relaciona con el hallazgo de alteraciones biológicas que permitan dar cuenta de las múltiples dificultades observadas en los sujetos con TEA, una tarea difícil dado que un gran porcentaje de los individuos portadores de TEA presentan un autismo idiopático, es decir, es imposible detectar marcadores biológicos evidentes por examen físico o por muestras de laboratorio (Narbona & Artigas, 2011).

A pesar de ello, existe evidencia inicial de ciertos marcadores como, por ejemplo, la presencia de dismorfias sutiles a nivel de la cara que permitirían diferenciar no solo a sujetos con TEA; sino, también, a sus dos subgrupos que tendrían conductualmente cierta correspondencia con el autismo clásico y el síndrome de Asperger. Los primeros presentarían mayor cantidad de dismorfias, tales como hipertelorismo leve y un acortamiento en la altura del tercio medio de la cara, así como una boca más ancha y una longitud y altura mayores de la barbilla; y lo segundos, una parte más ancha en la parte superior de la cara, así como una disminución a la altura del filtrum. Asimismo, se observó en este grupo una mayor presencia de macrocefalia (Alridge & otros, 2011).

Sin desmedro de lo anterior, aún no existen marcadores suficientes para el autismo idiopático que permitan por esta vía diferenciarlo del autismo secundario o sindromático, de origen claramente biológico. A pesar de ello, ambos tipos de TEA tienen diferencias que permiten reconocerlos más allá de su edad de aparición (véase la tabla 17).

Tabla 17
Diferencias entre autismo idiopático y secundario

Autismo idiopático	Autismo secundario
Causa desconocida.	Causa conocida.
Trastorno puro.	Asociado a otras manifestaciones.
Base genética poco esclarecida.	En muchos casos se conoce la base genética.
Pronóstico inicial incierto.	Pronóstico determinado por la enfermedad de base.
Ausencia de marcador biológico del trastorno de base.	Puede haber marcadores biológicos.
Predominio en sexo masculino.	Predominio determinado por el trastorno primario.
Retardo mental en el 70% de los casos.	Retardo mental casi constante.
Amplio espectro de gravedad.	Predominan casos graves.

Fuente: Narbona & Artigas, 2011.

Dentro de las causas encontradas para el autismo secundario encontramos numerosos trastornos genéticos como el ya descrito síndrome del X frágil, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett y la neurofibromatosis tipo I, entre muchos otros. También se han mencionado como factores los trastornos congénitos del metabolismo (que se superponen en algún grado con la categoría anterior) como la deficiencia de adenilosuccinasa y la leucodistrofia metacromática, entre otros; las infecciones congénitas/adquiridas como la encefalitis herpética y la infección congénita por citomegalovirus; así como la exposición intrauterina a drogas y causas misceláneas como la encefalopatía hipóxico-isquémica (Narbona & Artigas, 2011). Una condición que es más prevalente en sujetos con TEA que en el resto de la población y se ha sugerido que tendría cierto rol en su etiopatogenia es la epilepsia, aunque su rol exacto aún es incierto (Narbona & Artigas, 2011).

A nivel neurobiológico existe mucha evidencia sobre múltiples anormalidades cerebrales (las que no necesariamente tienen que ser estructurales y pueden ser funcionales) en regiones tales como el surco temporal superior (relacionado con la percepción del movimiento biológico), el gyrus fusiforme (relacionado con la percepción de caras), el gyrus frontal inferior y lóbulo parietal inferior (relacionado con el sistema de acción-percepción), la amígdala y sistema límbico (relacionado con la percepción de los estados emocionales y de la experiencia emocional), la corteza occípito-temporal (relacionada con la percepción visual del cuerpo humano) y la corteza prefrontal que incluye la corteza órbito-frontal (relacionada con la teoría de la mente y con la recompensa y refuerzo social, además de muchas otras funciones) (Fernández-Mayoralas, 2013c).

Una teoría que lamentablemente aún goza de mucha popularidad es la de que las vacunas son las causantes del autismo, aunque ya está demostrado con amplia evidencia que no existe relación alguna entre la aparición de TEA y la vacunación, como muestra el estudio de Taylor, Miller, Farrington, Petropoulus, Favot-Mayaud y Waight (1999). Dos teorías biológicas explicativas de los TEA y no excluyentes entre sí son las siguientes: a) la falta de activación de las neuronas en espejo, mecanismo neuronal ubicado en la zona opercular y descubierto en los chimpancés, que estaría en la base de la imitación aunque su presencia en humanos aún es discutida; y b) la presencia de infraconectividad, teoría surgida de hallazgos de hiperdensidad de las espinas dendríticas en la corteza cerebral, las modificaciones de las microcolumnas y el movimiento migratorio anómalo (Narbona & Artigas, 2011).

Otro aspecto que se ha estudiado profundamente en los TEA es la herencia. Como ya se comentó, los TEA están vinculados a una serie de síndromes genéticos; pero existe, además, una evidencia creciente de alteraciones en los autismos idiopáticos, que se han encontrado en los genes 1p, 4p, 6q, 7q, 13q, 16p, 17q, 19q y 22q, todos relacionados con el cromosoma X (Arberas, 2011). Una hipótesis a este respecto es que los TEA graves corresponden con más frecuencia a variaciones en el número de copias de novo, y los TEA de alto rendimiento y carácter más leve, a variantes genéticas comunes con una enorme carga familiar y en muchos casos una gran variabilidad fenotípica, pudiendo expresarse como TEA u otros cuadros como TEL, esquizofrenia u otros (Fernández-Mayoralas, 2013c).

De manera general, una dificultad de todos los hallazgos descritos es su falta de sistematicidad, hecho que hace suponer que el autismo y, en general, los TEA posiblemente son un grupo heterogéneo de condiciones biológicas que comparten características conductuales.

3.6.4. Evolución

Actualmente se pueden identificar, en este aspecto, dos líneas de desarrollo en el autismo (entiendo acá el término como sinónimo de TEA) desde su aparición. Una primera línea cursa un desarrollo normal hasta la aparición de una regresión antes de los tres años, momento en el cual se pierden las habilidades sociales y verbales previas, y aparece rigidez comportamental, aislamiento y conductas autoestimulatorias. Esta regresión se daría en un 25% de los casos. La segunda línea posible de desarrollo es la presencia desde siempre de alteraciones en el desarrollo, pero que se hacen más evidentes para los cuidadores a partir del segundo año de vida (Lai, Lombardo & Baron-Cohen, 2013). De acuerdo con Chawarska, Klin, Paul y Volkmar (2007), aquellos menores que desde edades muy tempranas manifiestan el cuadro evidencian dificultad en adoptar posturas anticipatorias, prestan menos atención a estímulos sociales, vocalizan y sonríen menos a los demás, y realizan menos exploración de objetos.

A lo anterior, se puede agregar la presencia de dificultades en la atención conjunta, un bajo nivel de intenciones comunicativas y un lenguaje que, cuando aparece, en general, es poco funcional (Baron-Cohen, 2010). Dependiendo de múltiples factores tanto intrínsecos como extrínsecos, es que se dará el desarrollo de los menores con TEA, aunque se ha visto que una mayor inteligencia a edades tempranas, un uso de frases comunicativas antes de los seis años y pocos impedimentos sociales en la niñez tienden a un mejor pronóstico. A pesar de ello, un pequeño porcentaje de adultos con TEA gozan de una buena calidad de vida y desarrollan su potencial ocupacional. Esto se refleja en el alto porcentaje de adultos (58-78%) con pobres resultados en relaciones personales, empleo, vida independiente y educación (Lai & otros, 2013). Por todo lo anterior y a pesar de los numerosos esfuerzos de atención temprana, la condición de TEA tiende a permanecer por toda la vida y solo existe una proporción muy pequeña de sujetos que puede dejar de presentar estas conductas en el tiempo (Luyster & Lord, 2009).

3.6.5. Teorías explicativas

Existen numerosas teorías explicativas que buscan, desde una perspectiva neuropsicológica, dar cuenta de las dificultades observadas en los menores con TEA. Dentro de ellas, las más importantes en la actualidad son las siguientes:

a) Teoría del déficit ejecutivo: esta teoría plantea que los menores con TEA presentan una falla persistente de las funciones ejecutivas, y eso explicaría la falta de flexibilidad y, por ello, la imposibilidad para afrontar los cambios ambientales, actitudinales y comportamentales. Ello explicaría, además, la falta de iniciativa interpersonal y la reducción en la utilización de las habilidades de planificación y de resolución de problemas de la vida cotidiana. No obstante, esta teoría se encuentra en entredicho, debido a que no da cuenta de las dificultades sociales y comunicativas, y lingüísticas. Además, es inespecífica, ya que muchos otros cuadros, como el déficit también presentan dificultades ejecutivas (Roselli & Matute, 2011).

b) Teoría del déficit en habilidades mentalistas: el constructo central de esta teoría plantea que, en los menores con TEA, existen dificultades en una habilidad de la cognición social denominada «teoría de la mente» (TOM). Esta se encontraría afectada de manera importante, y eso se traduciría en una incapacidad para comprender las mentes de los demás e interpretar el comportamiento en términos de sus estados mentales subyacentes (Roselli & Matute, 2011). Esta teoría, denominada también «ceguera mental», da cuenta de las dificultades sociales y comunicativas observadas en sujetos con TEA, pero no en otros aspectos.

c) Dada la limitación señalada, derivó en una teoría posterior denominada «teoría de la empatía-sistematización», que establece que los menores con TEA, además de presentar dificultades en la empatía[5], muestran un rendimiento en habilidades de sistematización definido como el impulso para analizar y construir cualquier tipo de sistema, en un grado normal o, incluso, en uno sobre la media (Baron-Cohen, 2010). De esta teoría surgió, a su vez, una tercera teoría denominada «teoría del cerebro extremo masculino», que va más allá al afirmar que las personas con TEA presentarían un estilo cognitivo masculino extremo. Esto se apoya en las diferencias de género en las habilidades de empatía y sistematización, en las que los hombres tienden a tener menos habilidades en el primer grupo y mayores en el segundo (Baron-Cohen, 2010).

d) Teoría de la coherencia central débil: plantea que las personas con TEA presentarían dificultades en integrar la información en un todo único y global, lo cual se explicaría porque exhiben un estilo de procesamiento cognitivo que hace problemática la integración de las partes en un todo (Baron-Cohen, 2010; Roselli & Matute, 2011). Esta teoría, que permite explicar los islotes de habilidades en estas personas, se manifiesta en el hecho de que los sujetos con TEA tienden a mostrar más interés en fijarse en los detalles que en adoptar una perspectiva general. Un elemento que puede estar asociado son las dificultades de hipersensibilidad sensorial que podrían en parte explicar este perfil (Baron-Cohen, 2010).

Todas las teorías anteriormente mencionadas no logran dar cuenta de la complejidad del cuadro por sí mismas y en la actualidad existen intentos de unificarlas. Probablemente, sus fallas compartidas respecto de la motivación social y las habilidades de orientación tempranas puedan, en un futuro cercano, guiar la investigación hacia un modelo unificado (Roselli & Matute, 2011).

3.6.6. Características lingüísticas

Las alteraciones del lenguaje y la comunicación son un elemento central de los TEA y se dan, aunque de manera variable, en el total de los individuos afectados (Owens, 2010). En términos generales, se plantea que al menos la mitad de los sujetos con TEA permanecen no verbales al llegar a la adultez. Sin embargo, nuevos estudios plantean que solo entre un 15 y 20% de los sujetos falla en adquirir, al menos, unas pocas palabras con intención durante la infancia tardía y adolescencia; y al menos la mitad obtiene lenguaje expresivo complejo y funcional (Luyster & Lord, 2009).

[5] Un concepto más amplio al que denota una respuesta afectiva a estados mentales directamente percibidos o imaginados, o a sentimientos inferidos por otra persona, lo que va mas allá del mero reconocimiento.

A pesar de esta gran variabilidad en el desarrollo lingüístico observado en sujetos con TEA, a veces se puede apreciar cierta preservación de aspectos fonológicos; pero hay problemas evidentes en la recuperación de palabras, dificultades morfológicas dentro de un patrón sintáctico más bien retrasado y otras alteraciones como dificultades comprensivas severas y un perfil pragmático severamente alterado en los ámbitos verbal y no verbal (Paul & Norbury, 2012; Wolf, 1993). Este escenario contrasta con la visión antigua que planteaba que los menores con TEA no presentaban dificultades en los aspectos formales del lenguaje.

Por esto último y por la gran variabilidad en este aspecto, es de uso común la clasificación de Rapin y Allen, también utilizada en el TEL, pero excluyendo de esta los trastornos puramente expresivos (Monfort & Monfort, 2011). La primera dificulta de esta alternativa es que, en la descripción de cada subtipo, se debe agregar características adicionales a las presentes en la clasificación original (véase la tabla 18), como, por ejemplo, el trastorno fonológico sintáctico que en su forma original no tiene dificultades pragmáticas, algo que sería imposible en el caso de los menores con TEA (Rapin, 2002). La segunda es que el excluir los trastornos puramente expresivos es artificial, ya que numerosos menores con TEA presentan dispraxia verbal u otras condiciones como disartria y eso complicaría el cuadro (Roselli & Matute, 2011).

Tabla 18
Descripción de los subtipos de Rapin y Allen en los TEA

Agnosia auditiva verbal	Dificultad extrema (variable) para la decodificación de los estímulos auditivos verbales. A lo anterior se suma, en autistas, la presencia de poca compensación gestual, baja intencionalidad, preferencia por la instrumentalización y permanente exploración visual y sensorial.
Trastorno fonológico sintáctico	Mejor comprensión que expresión, gran dificultad fonológica y para formar frases, con presencia frecuente de agramatismos. En menor medida, hay problemas de evocación léxica. Además, en autistas se observa habla preferentemente imperativa, comentarios reducidos, tendencia a la jerga, ecolalia o poca locuacidad.
Trastorno léxico sintáctico	Se aprecia retraso del habla, presencia de alteraciones fonológicas y, principalmente, dificultades de evocación léxica. Además, uso de jerga y baja inteligibilidad, comprensión limitada al entorno contingente y bajo desarrollo del discurso. En autismo se da, además, presencia de jerga, ecolalia, frases hechas, dificultades para topicalizar, así como alteraciones proxémicas, kinésicas y sociales.
Trastorno semántico pragmático	Los aspectos formales del lenguaje están conservados, pero hay gran dificultad comprensiva, sobre todo respecto del lenguaje figurado y la necesidad de producir inferencias. Dificultades pragmáticas evidentes, sobre todo en organización social del discurso y lenguaje no verbal. Es el cuadro característico en el síndrome de Asperger.

Otra postura que se utiliza desde hace mucho para conceptualizar las dificultades comunicativas en los menores con TEA es considerar la presencia de ciertas conductas anómalas que, si bien no son exclusivas de este cuadro, tienden a presentarse en el TEA más que en cualquier otro tipo de trastornos. Estas son la presencia de ecolalia[6] inmediata y/o diferida; la inversión del pronominal, que alude al uso del «tú» para autoreferenciarse o al uso del «él» o su nombre propio para referirse a sí mismo; la presencia de lenguaje pedante; y el uso de neologismos o palabras idiosincráticas (Frazier Norbury, 2014). A lo anterior debe agregarse que un porcentaje importante de estos menores no llegará a presentar lenguaje verbal alguno, con lo que se comunicarán por medios no verbales. En este tipo de niños, es común tomar la mano del adulto sin mirarlo y llevarlo hacia el lugar donde está aquello que él desea. A pesar de eso, muchos de estos niños no logran compensar con gestos su ausencia de lenguaje (Paul & Norbury, 2012).

En síntesis, los menores con TEA presentan alteraciones que comprometen de manera variable todos los niveles del lenguaje (véase la tabla 19 para un resumen de todas las posibles alteraciones). En general, un elemento central de todas estas dificultades es la alteración de la comunicación social (Wetherby, 2006).

Tabla 19
Características lingüísticas de menores con TEA

Pragmática
• Déficits en atención conjunta.
• Dificultad iniciando y manteniendo una conversación, problema que resulta en episodios conversacionales mucho más cortos.
• Rango limitado de funciones comunicativas (principalmente petición).
• Dificultad para parear forma y contenido con el contexto (pueden perseverar o introducir tópicos inapropiados).
• Ecolalia inmediata y diferida, así como frases estereotipadas.
• Poco uso de gestos y mala interpretación de gestos complejos.
• Uso excesivo de preguntas, repetición frecuente.
• Frecuentes monólogos asociales.
• Dificultad con variaciones estilísticas y roles hablante-oyente.
• Aversión a la mirada y aparente utilización de visión periférica.

[6] Repetición semiautomática, compulsiva e iterativa de las palabras o frases emitidas por el interlocutor e imitando su entonación original.

Semántica
• Dificultades en la recuperación de palabras, especialmente para referentes visuales. • Significado subyacente no es usado como ayuda-memoria. • Respuestas más inapropiadas a preguntas en relación con un grupo control pareado por edad.
Morfosintaxis
• Dificultades morfológicas, especialmente con pronombres y terminaciones verbales. • Construcción de oraciones con forma superficial, a veces en desmedro del significado subyacente. • Oraciones menos complejas que las del grupo control, con desarrollo típico pareado por edad mental. • Exceso de confianza en el orden de las palabras.
Fonología
• Variable para cada niño, encontrándose a veces afectada. • Secuencia de desarrollo similar a niños con desarrollo típico. • Es el aspecto menos afectado del lenguaje.
Comprensión
• Impedida, especialmente en discurso conectado, como ocurre, por ejemplo, con la conversación.

Fuente: adaptado de Owens, 2010.

Por otra parte, estas dificultades se explicarían por un déficit central en la habilidad de atención conjunta, lo cual conlleva, a su vez, a dificultades en la capacidad de compartir intenciones, la referenciación social y, con ello, la capacidad de usar símbolos (Wetherby, 2006).

3.6.7. Trastornos asociados al TEA

Otro cambio importante en el DSM-V respecto del manual anterior es que pueden coexistir diagnósticos que antiguamente era excluyentes. En el caso del TEA, puede realizarse, además, el diagnóstico de otras entidades como el síndrome de déficit atencional, presente entre el 28 y 44% de la población; y los tics, presentes entre el 14 y 38% de la población con TEA y de los cuales un 6,5% corresponde a un síndrome de Tourette. Otro aspecto interesante a este respecto es la presencia de alteraciones de conducta, tales como la autoagresión, y algo que, si bien no es patognomónico del TEA, tampoco es poco frecuente: la alta prevalencia de alteraciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, trastornos psicóticos y trastorno bipolar, y de trastornos de personalidad, entre los cuales los más frecuentes en esta población son los esquizoides y los obsesivo compulsivos (Lai & otros, 2013).

Capítulo V
Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje oral

Asunción Gastañeta / Jacqueline Villena
Sandra Manrique / Vanessa Ortiz de Orué[7]
Especialistas en trastornos del lenguaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

1. Evaluación de los trastornos del lenguaje oral

Es necesario considerar la naturaleza y trascendencia del lenguaje para que, a partir de ello, se pueda comprender la magnitud e importancia de su presencia en el desarrollo del ser humano. Es gracias al lenguaje que los seres humanos podemos gozar de una vida en sociedad, del conocimiento e impacto del mundo en nuestras vidas, del aprendizaje en todas sus dimensiones y de la transmisión de la cultura o del bagaje en el cual la persona se desarrolla.

El lenguaje es un constructo complejo y las experiencias que el niño adquiera en su relación con las personas, los objetos y los sucesos que lo rodean será parte de lo que generará el contenido del lenguaje, mientras que la forma en que se constituya este sistema y se haga concreto en el mundo físico será una gramática. Finalmente, el propósito con el que se emplea la comunicación configurará el lenguaje en uso. Por otro lado, como sabemos, el lenguaje es un buen indicador del desarrollo cognitivo y es requisito indispensable para el aprendizaje escolar. Las dificultades que se vayan presentando en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje tendrán un impacto importante en los diferentes contextos de interacción de este ser humano (familia escuela y sociedad).

[7] En este capítulo, las especialistas Asunción Gastañeta y Jacqueline Villena se han encargado de desarrollar el tema de la evaluación de los trastornos del lenguaje oral; mientras que las especialistas Sandra Manrique y Vanessa Ortiz de Orué, del desarrollo de la intervención en los trastornos del lenguaje oral.

La evaluación temprana del lenguaje permitirá una intervención oportuna, aspecto que busca mejorar de manera directa el pronóstico de la dificultad, mientras que su ausencia o demora puede generar su permanencia en el largo plazo. Es por ello que, a través de la identificación, evaluación e intervención oportuna de los problemas que se puedan suscitar, se busca mejorar de manera directa el pronóstico de la dificultad, mientras que la ausencia o demora en la atención puede generar su permanencia el largo plazo. Así, la evaluación del lenguaje, entendida como el acercamiento a la comprensión del desarrollo lingüístico de un niño, es una tarea trascendental que encierra una gran complejidad. Tal como explica Soprano (2013), esta complejidad radica, en principio, en los múltiples factores que se encuentran asociados a una determinada dificultad. El primero de ellos es el lenguaje mismo, con sus múltiples sistemas o componentes interactuando de manera sincronizada: el léxico semántico (vocabulario y relación de significados), la morfosintaxis (la gramática y estructuración de oraciones), la fonética y fonología (producción y contraste de los sonidos), y la pragmática (uso del lenguaje).

Además de lo anterior, no se debe perder de vista otros factores que se encuentran igualmente involucrados y que serán vitales para el esclarecimiento de la problemática. Podemos contar, entre estos, los factores genéticos, neurológicos, socioculturales, ambientales, de género, socioeconómicos y familiares, así como particularidades individuales como los rasgos de personalidad. Es evidente que, al estar frente a personas con alteraciones en el lenguaje, reconocemos que no existen casos que sean exactamente iguales, ni que presenten exactamente los mismos antecedentes y sintomatología; siempre se percibirán diferencias entre uno y otro, aunque sean sutiles, y serán precisamente estas diferencias las que nos siembren dudas, nos conduzcan a pensar, indagar e intentar entenderlos, con la única finalidad de determinar la alteración que presentan y, sobre la base de su identificación, brindarles el abordaje terapéutico que requieran.

En el marco de la reflexión anterior, cabe preguntarse: ¿para qué evaluar a un niño? y ¿qué se persigue con la evaluación de su lenguaje? No hay lugar a dudas de que, si deseamos evaluar, es porque queremos conocer algo y, si evaluamos su lenguaje, el objetivo es el conocimiento de la conducta lingüística del niño con el único propósito de obtener un perfil lingüístico, identificar un problema y acercarnos a un diagnóstico que oriente las posteriores acciones remediales que se deben seguir. De las cuestiones planteadas, se deslinda otra igualmente importante: ¿qué evaluar? Sin embargo, si atendemos a lo revisado anteriormente, veremos que resulta imprescindible pensar en la evaluación del lenguaje desde una perspectiva tanto estructural como funcional; es decir, en sus aspectos tanto formales como comunicativos.

Otra cuestión relevante es la referida a cómo evaluar. Cada vez más nos convencemos, sobre todo en el caso de los niños, que la evaluación del lenguaje no debe quedar circunscrita a la observación individual dentro de la clínica, sino que debe ser entendida desde una perspectiva comunicativa; es decir, desde la relación del individuo con el medio que lo rodea, lo cual eso implica el análisis de las alteraciones que provoca una determinada dificultad en la comunicación, con lo que cobra especial importancia la interacción comunicativa entre el niño la familia y la escuela. En este sentido, Artigas-Pallares y Narbona (2011) refieren que, en el caso de niños pequeños, no es fácil acceder, durante la consulta, a la expresividad lingüística habitual debido a una inhibición natural. Por ello, recomiendan hacer uso de diversas estrategias que nos permiten acercarnos a este conocimiento. Entre ellas, se mencionan las siguientes: a) la información aportada por los padres; b) los informes del colegio o guardería; c) las preguntas directas al niño; d) la observación del lenguaje espontáneo durante la consulta; y e) test específicos del lenguaje y capacidad intelectual.

Al respecto, Acosta (en Gallego, 2006) agrega que la evaluación es una de las tareas más difíciles para el especialista de lenguaje, ya que no se trata simplemente de otorgar un puntaje y dar un diagnóstico, sino de llevar a cabo una descripción minuciosa del sistema lingüístico del niño y las personas que interactúan con él, con lo que le otorga especial énfasis al entorno familiar y escolar desde una concepción amplia del lenguaje oral que se basa en la tesis sociointeraccionista. Por ello, señala como un desafío el llevar a cabo la observación, obtención, transcripción y análisis de las muestras del lenguaje obtenidas en el aula y el hogar, así como el aprovechar las situaciones de enseñanza-aprendizaje en el aula con la finalidad de obtener una evaluación «más dinámica». Ello no se logra sino a través de un trabajo colaborativo entre los diferentes actores implicados dentro del entorno del niño. Por tanto, podemos deducir que se requieren de, por lo menos, dos escenarios para la evaluación del lenguaje: uno de ellos es el clínico y, el otro, el contexto natural o familiar. La selección de los procedimientos estandarizados permitirán un contraste objetivo entre el sujeto evaluado y su grupo de interacción, lo que ofrecerá información importante para los estudios estadísticos.

Adicionalmente, la evaluación del lenguaje debe responder a algunos factores importantes como las condiciones en que vamos a evaluar, los aspectos y dimensiones que tendremos en cuenta y los procedimientos o instrumentos de evaluación. Dentro de la evaluación del lenguaje, se integra diversas posiciones respecto de la sistematización de los componentes que deben considerar en la evaluación. Además, es necesario que el evaluador diseñe las estrategias de evaluación y eso implica la activación del raciocinio clínico, el análisis y sistematización de los antecedentes, así como la definición del motivo de la evaluación con el fin de seleccionar y utilizar

los métodos estandarizados o normativos, además de los procedimientos no estandarizados o informales para la evaluación del lenguaje. Por su parte, los procedimientos de evaluación basados en criterios son una alternativa que emplea materiales previamente elaborados. Estos hacen posible interpretar los resultados considerando si las habilidades alcanzan un criterio de dominio en relación con un estándar determinado. El criterio indica un valor de resultados predeterminado relacionado a una tarea o tareas.

Los aportes actuales resaltan la evaluación centrada en los contextos, que le permite, al especialista, tomar en cuenta las situaciones cotidianas referidas al hogar y a la escuela sin dejar de lado los otros procedimientos. El importante aporte de esta evaluación es el recojo de muestras de lenguaje del niño tanto en su casa como en la escuela, preferentemente durante el tiempo dedicado a las actividades de la vida diaria, puesto que generan una comunicación más natural. De este modo, el lenguaje producido por el niño en situaciones naturales se recoge, transcribe y analiza a partir de diferentes medidas. El aporte de este procedimiento no solo radica en la explicación de los procesos formales en la adquisición y evolución del lenguaje, sino en las alteraciones de este.

Así como se debe conocer por qué vamos a evaluar y con qué vamos hacerlo, también es importante conocer a quiénes. Del mismo modo, no solo es importante el conocimiento de los escenarios de la evaluación, sino también de sus actores. En la actualidad, a los consultorios o clínicas del lenguaje acuden principalmente los padres de niños pequeños preocupados por el desarrollo de sus hijos, así como también aquellos que son derivados por otros profesionales, sobre todo profesores y psicólogos escolares. Aizpun y otros (2013) señalan que los motivos de consulta pueden ser diferentes y describen tres etapas por las que, en general, los padres se acercan a consulta y sus respectivos motivos:

- La primera se da a temprana edad, entre los 24 y 40 meses, debido a que el niño aún no habla.
- La segunda se da cuando el niño ya habla, pero lo hace de manera defectuosa o limitada.
- La tercera se da cuando el niño inicia su etapa escolar, pero comienza a tener dificultades en relación con los aprendizajes formales de la lectoescritura.

En relación con la última etapa, se debe precisar que se da como consecuencia de que algunos déficits lingüísticos pasan desapercibidos a temprana edad o, en su defecto, no reciben la atención debida y se vuelven relevantes cuando se inicia el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.

Consideramos que estos tres grupos reflejan la realidad de lo que día a día encontramos en los consultorios. En el primer grupo, el de los niños que en edades tempranas no hablan, encontramos una casuística extensa, que va desde el inicio tardío del lenguaje y las alteraciones en las habilidades comunicativas en la etapa preverbal, hasta los trastornos secundarios del lenguaje, entre los que se encuentra, como uno de los más resaltantes, los trastornos globales del desarrollo.

En el segundo grupo, el de los niños que hablan pero de manera defectuosa, encontramos a aquellos que presentan déficits de leves a severos en la pronunciación y diferenciación de sonidos, en la estructuración de oraciones, en el vocabulario, etc. Estos casos pueden ir, como ya dijimos, desde un déficit en algunos o varios de los componentes del lenguaje hasta un trastorno específico del mismo, un trastorno fonológico o un trastorno secundario, en donde lo más común es quizás encontrar un déficit cognitivo.

En el último grupo, el de los niños cuya dificultad se evidencia en la etapa escolar y específicamente en el aprendizaje de la lectoescritura, es muy común encontrarlo en la clínica; ya que, en ocasiones, los padres toman real conciencia de la dificultad solo cuando se manifiestan las dificultades escolares. Es común encontrar, en este grupo, a niños con déficit semántico y fonológico y, por tanto, dificultades en el vocabulario, la abstracción verbal y la conciencia fonológica, además de otros que incluyen la morfosintaxis y la pragmática en lo relativo, por ejemplo, a la narración.

El proceso de evaluación del lenguaje va implicar tres momentos:

- La entrevista inicial.
- La evaluación propiamente dicha.
- La devolución de resultados e informe escrito.

La entrevista inicial se lleva a cabo con los padres o apoderados y tiene como objetivo la obtención de un primer acercamiento a la problemática del niño. Consta de algunos pasos importantes: en primer lugar, el conocer el motivo de la consulta, que permitirá establecer un primer contacto con la problemática del niño que motiva la preocupación de los padres; en segundo lugar, construir la historia del niño sobre la base no solo de las repuestas a un cuestionario, sino de la comprensión de determinados aspectos y dinámicas que se dan en el ámbito familiar.

Soprano (2013) señala que, a la entrevista inicial, ingresan los padres acompañados de su niño. Se desarrolla, entonces, la dinámica en dos escenarios: en el primero, los padres en conversación frente al especialista; y, en el segundo, el niño sentado en la mesita con diversos materiales o juguetes que puedan ser de su interés y con la libertad de moverse libremente por el consultorio. Esta dinámica permite

que el especialista pueda ir conociendo desde ese primer momento al niño: existen aquellos que son inhibidos y se mantienen pegados a los padres, acerca de los cuales iremos intuyendo que requerirán la presencia de la madre durante la evaluación; y aquellos más desinhibidos, que se comportan con soltura y sin mayores dificultades. A partir de esta primera reunión y contando, ya con la información de los padres y la primera observación de la conducta del niño, se establece una primera hipótesis de trabajo que marcará la ruta que se seguirá en el siguiente paso del proceso de evaluación.

Durante el proceso de evaluación propiamente dicho, el especialista hará uso de recursos y estrategias que serán explicados más adelante; asimismo, requerirá complementar el trabajo con información obtenida a través de la conversación con la profesora y profesionales que lo atienden paralelamente, e incluso podrá visitar el mismo centro escolar. Asimismo, en algunas situaciones, el especialista puede hacer uso de recursos —como filmaciones realizadas en el ámbito familiar— que le son proporcionadas por los propios padres. A medida que avanza la evaluación, la hipótesis de trabajo puede confirmarse o negarse. De darse este último caso, se irán estableciendo nuevas rutas de trabajo que permitan llegar a un diagnóstico. En ocasiones, este último no podrá confirmarse sin la necesaria mirada de otro profesional, como el neurólogo, el psicólogo o el audiólogo, que permita el esclarecimiento del caso.

Finalmente, en la devolución de resultados y entrega de informe escrito, la reunión se realiza con los padres y tiene como finalidad orientar a los padres respecto a la problemática de su niño. En algunos casos, se confirmará las dudas; en otros, se explicará, por doloroso que sea, la conclusión a la que se ha llegado. De darse este último caso, siempre se debe considerar que nos encontramos ante seres humanos que sufren por la realidad encontrada, por lo que debemos hacerles saber que comprendemos su angustia y su dolor. Es de suma importancia las orientaciones que se impartan en esos momentos respecto de qué hacer de ahí en adelante; en qué consiste la dificultad que se presenta; cómo actuar en casa; qué orientaciones debe seguir la escuela y, en particular, el profesor; y si requiere de algún tratamiento o abordaje terapéutico y con qué frecuencia.

Se debe señalar que este proceso de evaluación, tal como lo explica Soprano (2013), es un continuo que va desde la obtención de información en «contextos no estructurado**s**», en los que se emplea la observación natural, pasando por los «poco estructurados», que emplean estrategias como los cuestionarios, listas de chequeo, procedimientos de elicitación, hasta los «altamente estructurados», que emplean las pruebas estandarizadas. Si se sigue la secuencia sugerida, el proceso de evaluación de lenguaje se inicia con la obtención de la conducta lingüística a través del medio más natural y cercano al niño: el juego interactivo. La hora lingüística de juego,

técnica exploratoria descrita por Soprano (2013), permite una observación global del lenguaje y la obtención de una muestra de habla que puede posteriormente complementarse con la obtención de otras muestras recogidas durante el juego del niño, ya sea con otros niños o con sus familiares.

La muestra del lenguaje —tal como señalan Aizpún y otros (2013)— permitirá la obtención de información de diferentes aspectos: a) el fonológico, b) el morfosintáctico, c) el semántico (sobre todo en cuanto a cantidad y tipo de vocabulario) y d) el pragmático. Posteriormente, los datos obtenidos deberán complementarse con otros estudios realizados con pruebas estandarizadas y no estandarizadas.

El lenguaje producido por el niño en situaciones naturales se recoge, transcribe y analiza a partir de diferentes medidas. El aporte de este procedimiento no solo radica en la explicación de los procesos formales en la adquisición y evolución del lenguaje, sino en la de sus posibles alteraciones. Ante ello, se debe mantener algunos criterios como la experiencia en la expresión lingüística del niño, así como considerar que la muestra de lenguaje debe incluir al menos cincuenta enunciados inteligibles. Además, el posterior análisis debe permitir identificar las diferencias respecto de la lengua, así como sus variantes.

2. Intervención en los trastornos del lenguaje oral

Cuando un niño muestra un comportamiento lingüístico por debajo de lo esperado para su edad o no logra desarrollar formas de comunicación con el medio que lo rodea y eso interfiere en su desarrollo social, cognitivo, educativo o emocional, se perfila como un sujeto que requiere atención fonoaudiológica (Aizpún & otros, 2013). Emprender el camino en la intervención especializada en dificultades evolutivas del lenguaje supone tomar decisiones en respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Qué intervenir? Se debe seleccionar los objetivos de la intervención priorizándolos y secuenciándolos a lo largo de todo el proceso (Andreu Barrachina & Sanz Torrent, 2013; Pérez, 2013).
- ¿Cómo intervenir? Se debe diseñar la intervención seleccionando los modelos, actividades y materiales que sean más beneficiosas para el niño.
- ¿Para qué intervenir? Según el nivel de severidad del caso, existen dos opciones: hacer que el niño logre el grado de competencia lingüística esperado para su edad cronológica y el necesario para comunicarse y adquirir aprendizajes sin apoyo; o mejorar aquellos aspectos poco desarrollados o poco funcionales mediante el aprendizaje de estrategias y comportamientos lingüísticos específicos.

Según Aizpún y otros (2013), la intervención especializada en lenguaje debe tomar como base los datos de una evaluación exhaustiva. Esta debe contener una visión global de las habilidades y dificultades en todos los aspectos del lenguaje, porque la intervención en un componente requiere del apoyo de los otros.

Según Cervera e Ygual (1999), los modelos actuales de intervención fonoaudiológica en los trastornos del habla y del lenguaje tienen fundamentalmente dos metas:

- Establecer un marco teórico que explique globalmente las acciones de los fonoaudiólogos en cuanto a los métodos de intervención.
- Desarrollar métodos específicos de intervención para cada trastorno del lenguaje.

2.1. ¿Qué intervenir? Selección, priorización y secuenciación de objetivos y contenidos

A partir de la década de 1980, la investigación psicolingüística resaltó la importancia de la comunicación como catalizador de la adquisición del lenguaje. Los investigadores señalan que «no es posible enseñar el lenguaje». Sin embargo, sí es factible favorecer entornos donde los niños puedan superar sus dificultades de comunicación. El lenguaje se aprende en situaciones donde las personas tenemos que comunicarnos (Cervera & Ygual, 1999). El enfoque comunicativo es el asumido con mayor compromiso en la intervención actual en trastornos de la adquisición del lenguaje.

El inicio de la intervención especializada en lenguaje en un niño con dificultades evolutivas implica, en principio, tomar decisiones sobre qué trabajar. Posteriormente, se debe priorizar y secuenciar los contenidos. Pérez (2013) describe diversas alternativas para la priorización y secuenciación de contenidos. Estas se detallan a continuación:

- Para la priorización de objetivos y contenidos:
  - Enseñar aquellas formas y funciones que tengan utilidad inmediata para el niño (Ruder, 1986; citado en Pérez, 2013).
  - Dar prioridad, en principio, a las formas y funciones que el niño utiliza entre el 10 y 50% de los contextos y, después, a las que utiliza entre el 1 y 10% de ellos. Al final del proceso, se deberá trabajar aquellas formas y funciones que el niño no utiliza y demuestra no entender en las diferentes situaciones de interacción (Puyuelo, Renom, Solanas & Wiig, 2002; citados en Pérez, 2013).
  - Contemplar las necesidades futuras del niño, que en ocasiones pueden ser más importantes que seguir la secuencia de desarrollo normal del lenguaje (Fey y otros, 2005; y Thordardottir, 2007; citados en Péres, 2013).

  - Partir de las dificultades encontradas en el perfil de evaluación y considerar el proceso de adquisición del lenguaje y las teorías o modelos sobre su procesamiento (López, Pérez & Giró, 2003).

- Para la secuenciación de objetivos y contenidos, considerar:
  - El significado o funcionalidad que tienen para el niño (Duchan, 1995; citado en Pérez, 2013), característica que facilitará su generalización en la vida diaria (Thordardottir, 2007; citado en Pérez, 2013).
  - La secuencia normal de adquisición del lenguaje (Ruder, 1986; Hedge, 1996; Thordardottir, 2007; y Monfort, Monfort & Juárez, 2010; citados en Pérez, 2013).
  - La relación entre comprensión y producción; es decir, si el niño comprende una forma pero no la produce, esta se priorizará en la intervención, ya que estará dentro de su zona de desarrollo próximo (Fey, 1986; citado en Pérez, 2013).

La selección, priorización y secuenciación de objetivos y contenidos implica la consideración de los siguientes criterios (Pérez, 2013):

a) Conocimiento del proceso de adquisición del lenguaje (Porto, 1998; Serra, 2002; Ruder, 1986; y Hedge, 1996; citados en Pérez, 2013). Nos permitirá conocer la evolución temporal y estructural del lenguaje, así como los errores evolutivos que aparecen en cada uno de los componentes. Según este criterio, la priorización y secuenciación de objetivos debe considerar:
   - Objetivos comunicativos.
   - Objetivos de comprensión.
   - Objetivos de producción léxica, sintáctica y morfológica.
   - Objetivos de uso del lenguaje (pragmática).

b) Manejo teórico sobre los modelos de producción lingüística (Porto, 1998; Serra, 2002; Ruder, 1986; y Hedge, 1996; citados en Pérez, 2013). La priorización y secuenciación de objetivos, siguiendo esta hipótesis, deberá considerar:
   - Dificultades categoriales que afectan a toda la proposición: oraciones incomprensibles, oraciones interpretables y cambios de orden.
   - Dificultades categoriales que afectan a los núcleos de la proposición: omisiones categoriales y errores categoriales.
   - Dificultades funcionales: omisiones y errores funcionales.

c) Conocimiento del paciente a través de los resultados de una evaluación especializada en lenguaje. Serra —citado en Pérez (2013)— propone diseñar la intervención partiendo de la elaboración de un perfil que nos permita conocer qué comprende y sabe hacer el niño de forma autónoma, con algún tipo de apoyo y sin ayuda. La priorización y secuenciación de objetivos y contenidos, siguiendo esta hipótesis, deberá considerar:

- La comunicación: intención comunicativa, interés por la interacción o habilidades comunicativas.
- La comprensión: entender producciones de los otros en forma de órdenes o en la conversación espontánea.
- La construcción y la organización conceptual y la adquisición léxica: organizar los significados de las palabras (funcionales y de contenido) y expresarlas convenientemente.
- La organización morfosintáctica: comprensión y expresión de estructuras morfosintácticas.
- Uso social del lenguaje: en contextos sociales, entendidos en términos cognitivos, o en el correcto análisis de las situaciones.
- Organización de los sonidos de su lengua.

2.1.1. Modelo de intervención que se adoptará

La selección, priorización y secuenciación de objetivos se resume en la tabla 20.

Tabla 20
Criterios para la selección, priorización y secuenciación de objetivos

Conocimientos que tenemos	Conocimientos que obtenemos	Posición que adoptamos
Adquisición del lenguaje. Modelos de producción del lenguaje.	De la evaluación especializada.	Modelo de intervención.

Fuente: Pérez, 2013.

A continuación, se presentará contenidos generales que deberán ser seleccionados, priorizados y secuenciados para cada caso en particular.

2.1.1.1. Comunicación

Siempre que sea pertinente para el caso, la intervención debe iniciar con objetivos comunicativos; es decir, deben ser prioritarios al trabajo de comprensión y producción lingüística. Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, los niños presentan dificultades en habilidades comunicativas como resultado de la poca habilidad lingüística.

En estas situaciones, las dificultades pueden ser causadas por fallas en la producción del lenguaje y no en las habilidades comunicativas. La intervención en estos casos deberá priorizar aspectos de producción lingüística (ampliación del vocabulario y de las estructuras lingüísticas) y considerar transversalmente los objetivos comunicativos.

Con respecto a los objetivos comunicativos, Pérez (2013) propone:

- Potenciar la intención comunicativa.
- Potenciar la interacción conjunta con el adulto.
- Incrementar el uso de habilidades comunicativas diversas:
  - De forma directa: diseñando actividades específicas para el logro del objetivo.
  - De forma transversal: a través de actividades diseñadas para el logro de otros objetivos.

2.1.1.2. Comprensión

Los objetivos en el proceso comprensivo son:

- Seguimiento de órdenes.
- Desaparición de las rupturas comunicativas en la conversación.

Se pueden trabajar de dos formas:

- Transversal: en el momento que se presente la dificultad, se analiza la causa que la provoca y se trabaja sobre ella.
- Con objetivos de producción: se considera un trabajo conjunto de producción-comprensión en la programación de contenidos en los componentes pragmático, léxico semántico y morfosintáctico.

Pérez (2013) sugiere que, en relación con la producción lingüística, el trabajo debe iniciar con los planos léxico, sintáctico y, finalmente, morfológico.

2.1.1.3. Componente léxico-semántico

Según Aizpún y otros (2013), así como Pérez (2013), se sugiere considerar los siguientes objetivos:

- Incrementar el léxico en palabras de alta y baja frecuencia.
- Mejorar la semántica de las palabras, favoreciendo el manejo de los significados, así como el de las redes semánticas que permiten relacionar los diferentes términos y almacenarlos en la memoria.
- Estimular los procesos y desarrollar las estrategias relacionadas con la recuperación de las palabras disponibles en el léxico (evocación).

Antes de planificar la intervención en este componente, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones (Aizpún & otros, 2013):

- Al momento de seleccionar el vocabulario que se trabajará con el niño, se debe considerar sus necesidades sociales y escolares con el objetivo de que cuente con un repertorio que le facilite el intercambio con su entorno social y con las diferentes situaciones de aprendizaje.
- Se debe enseñar el vocabulario específico de las diferentes áreas que corresponden al currículo escolar con el objetivo de estimular y facilitar su participación en el aula.
- Se debe tener en cuenta los intereses del niño al momento de introducir el vocabulario de manera específica en tareas relacionadas con la práctica de habilidades discursivas y narrativas.
- El mejor camino para que el niño descubra e incorpore la especificidad de las palabras es a través de diferenciaciones y oposiciones de cada una de las nuevas palabras con las otras que ya forman parte de su léxico. Estas actividades son la base para el acceso al significado específico de las palabras en el léxico y para el aprendizaje.
- El trabajo en este componente no se debe limitar al incremento de palabras en el repertorio del niño, pues el objetivo primordial debe ser contribuir a la estructuración de las representaciones lexicales para posibilitar una mejor comprensión de las palabras y conceptos. Es importante recordar que cada palabra aprendida implica una acomodación, una reorganización del sistema y no un simple incremento cuantitativo de palabras.

2.1.1.4. Componente morfosintáctico

A) Objetivos de la intervención sintáctica

Los objetivos de la intervención deben estar orientados a la adquisición del orden secuencial de las palabras en el discurso, de modo que sea funcionalmente útil al sujeto y que le posibilite la interacción con su entorno. A continuación, se precisan los contenidos (Aizpún & otros, 2013; Pérez, 2013):

- Disminuir las dificultades sintácticas estructurales. En casos en que se presenten estructuras cortas, con dificultades sintácticas, este último aspecto será prioritario en la intervención, con el objetivo de evitar que las fallas se automaticen y consoliden.
- Incrementar la longitud de las estructuras.

Tabla 21
Producciones sintácticas y objetivos de intervención

Producciones sintácticas del niño	Objetivos
Estructuras sintácticas simples, sin dificultades estructurales.	Aumentar la longitud de la estructura.
Estructuras sintácticas simples, con dificultades estructurales.	Disminuir dificultades estructurales para posteriormente aumentar la longitud de la estructura.
Estructuras sintácticas complejas, con dificultades estructurales.	Disminuir dificultades estructurales.

Fuente: Pérez, 2013.

B) Objetivo de la intervención morfológica

Según lo plantea Pérez (2013), los contenidos morfológicos se trabajarán posteriormente al trabajo sintáctico sobre la base del siguiente aspecto: disminuir los errores en morfología flexiva en los planos lexical (género y número) y sintáctico (concordancia).

2.1.1.5. Componente fonológico

Aizpún y otros (2013) señalan que es común confundir la intervención en fonología inmadura con la aplicada a los aspectos articulatorios en general. Sin embargo, la articulación es una acción motriz, mientras que la fonología es un aspecto cognitivo. En este sentido, es importante mencionar que una terapia basada en ejercicios de producción motora, que consideran la repetición de sílabas aisladas, algunas que ni siquiera pertenecen a nuestra lengua, no logrará modificar la imagen sonora mental anómala que el niño ha creado para denominar un determinado objeto de su entorno.

Por su parte, los objetivos de intervención serán seleccionados de acuerdo con las características específicas del caso (Gonzáles, 1994; Alegre & Pérez, 2008, citados en Pérez, 2013):

- Si existe un problema fonético, el plan de intervención debe estar dirigido a mejorar la articulación de los fonemas (véase, en este volumen, el acápite referido a motricidad orofacial).
- Si existe déficit de percepción o discriminación auditiva, se debe realizar programas de intervención basados en ellos.
  Según una propuesta de Bustos —referida por Alegre y Pérez (2008; citados en Pérez, 2013)—, se debe considerar los siguientes contenidos:
  – Identificación de palabras con una estructura vocálica determinada.
  – Selección entre varias imágenes de la que contenga vocales idénticas a las del modelo presentado.

  - Discriminación cuantitativa de los elementos vocálicos de una palabra.
  - Discriminación de los elementos silábicos que componen la palabra.
  - Discriminación y análisis de la terminación de una palabra, formando parejas que rimen.
  - Discriminación del acento tónico de las palabras, presentando como modelo una estructura rítmica.
  - Discriminación de determinados grupos fonéticos dentro de una palabra.
  - Relacionar una estructura vocálica determinada con palabras que pueden formarse a partir de dicha estructura.
  - Discriminación del fonema-grafema que cambia entre dos palabras similares desde el punto de vista auditivo.

- La propuesta de Valverde y otros —también referida por Alegre y Pérez (2008; citados en Pérez, 2013)—, propone considerar:
  - Discriminación de sonidos.
  - Memoria auditiva de secuencias.
  - Discriminación fonética.

- Si existen déficits cognitivo-lingüísticos: Ingram —referido por Gonzáles (1994)— señala que el programa de intervención debe incluir:
  - Eliminación de procesos fonológicos. El trabajar los procesos implica abordar varios sonidos a la vez (no los sonidos aislados), opción que tendrá un efecto mucho más beneficioso para el niño en comparación con trabajar un sonido aislado y afectado por varios procesos. El objetivo de este trabajo es eliminar la tendencia a simplificar el habla.
  - Establecimiento de contrastes. El objetivo es ayudar al niño a utilizar los sonidos de forma contrastada; es decir, hacerlo notar que una palabra es distinta que otra cuando se cambia un sonido.

- Busch y Taylor —referidos por Alegre y Pérez (2008; citados en Pérez, 2013)—, proponen considerar también:
  - Recepción auditiva o decodificación auditiva.
  - Asociación auditiva.
  - Memoria auditiva.
  - Integración auditiva o cierre gramatical.

- Si existen problemas de conciencia fonológica. El programa de intervención debe estar dirigido a superar los déficits en el conocimiento fonológico, base para el aprendizaje de la lectura.

- Alegre y Pérez (2008), proponen:
  - Identificación de fonos y silabas comunes en palabras.
  - Recuento de sílabas y fonos.
  - Añadir sílabas y fonos.
  - Suprimir sílabas y fonos.

Se deben tener las siguientes consideraciones al planificar los contenidos de intervención fonológica:

- El trabajo debe iniciar con tareas de discriminación auditiva y fonética antes de realizar tareas de articulación.
- El importante realizar el trabajo de discriminación de cada fonema insertado en palabras y no de manera aislada. Se debe considerar también que estas palabras deben tener un significado para el niño. Se sugiere iniciar el trabajo con palabras que formen parte de su vocabulario.
- Se debe establecer un orden en la intervención considerando el desarrollo fonológico normal, así como los procesos afectados y analizando qué fonemas se trabajarán primero.

2.1.1.6. Componente pragmático

Monfort y Monfort (2001) consideran los siguientes contenidos de intervención:

- Contacto ocular y atención conjunta.
- Juego.
- Comprensión verbal.
- Entrenamiento en teoría de la mente.
- Ampliación del registro funcional (desarrollo de funciones comunicativas).
- Habilidades de conversación .
- Humor y la ironía.
- Normas y juicio social.
- La argumentación.
- El relato.
- Formas de respuesta a algunas conductas atípicas (hablar solo, ecolalias, alteraciones prosódicas).

Por su parte, Pérez (2013) propone trabajar los contenidos sobre la base de las dificultades que se pudieran presentar, como vemos en el tabla 22.

Tabla 22

Dificultades	Posibles causas
Imposibilidad de situarse en el contexto social.	• Incapacidad para mantener turnos conversacionales. • Incapacidad para respetar los principios de cooperación.
Imposibilidad de situarse en el contexto cognitivo.	• Dificultades en los procesos inferenciales. • Dificultades para realizar descripciones de situaciones o interpretaciones adecuadas.

Se puede trabajar de manera transversal, a lo largo de todo el proceso de intervención, o de manera directa si el caso lo amerita y el niño cuenta con el repertorio lingüístico básico para hacerlo.

2.1.1.7. Discurso narrativo

Pérez (2013) propone que el principal objetivo es superar las dificultades que afectan el discurso narrativo en dos aspectos: la coherencia narrativa y, por lo tanto, la comprensión de los relatos.

En relación con los contenidos de la intervención, se debe potenciar a lo largo de todos los objetivos, planteados en los procesos y componentes del lenguaje, las situaciones comunicativas. Estas se deben trabajar de manera transversal.

2.2. ¿Cómo intervenir? Diseño de la intervención

Una etapa posterior a la selección de objetivos de intervención consiste en definir cómo trabajarlos; es decir, qué procedimiento seguir. Ello implica la selección del modelo de intervención, estrategias, actividades y materiales que mejor se adapten a las necesidades del caso. La intervención es un proceso dinámico cuya meta final es la comunicación más que la conducta lingüística aislada.

2.2.1. Modelos y estrategias de intervención en el lenguaje oral

En la actualidad, existen diversos modelos de intervención lingüística, cada uno de los cuales responde a las teorías que los sustentan. Por ello, se diferencian entre sí en relación con la naturalidad del tratamiento, el contexto físico y el contexto social. Así, cada modelo utiliza estrategias determinadas, muchas de las cuales son utilizadas en más de una propuesta terapéutica.

En cuanto a la selección del modelo y las estrategias de intervención lingüística, los autores diversos plantean distintas propuestas. Pérez (2013) presenta cuatro modelos o perspectivas de intervención.

2.2.1.1. Modelo formal o centrado en el clínico

Es un enfoque tradicional de la intervención y quizá uno de los más utilizados. Enfatiza el trabajo de los aspectos formales del lenguaje, con un alto grado de atención en su estructura y muy poco en su uso. La dinámica de trabajo se centra en que los objetivos son seleccionados por el terapeuta en función al plano lingüístico afectado en el niño y del desarrollo normal del lenguaje. Así, de acuerdo con lo señalado por Aguado (2004) y Acosta (2012), este modelo considera la priorización y secuenciación de contenidos, asumiendo el siguiente orden: a) dificultades en la comprensión; b) imitación de producciones; c) expresión controlada de lo que ya imita en situaciones creadas; y d) generalización de lo aprendido a otros contextos.

En este modelo de intervención, el terapeuta dirige la acción, ofrece las instrucciones y elige los objetivos, actividades y materiales. Se centra en una metodología conductista de aprendizaje en la que un estímulo es diseñado para producir una respuesta. Así, cuando el niño responde de manera adecuada, el terapeuta entrega sistemáticamente un reforzamiento para incrementar dicha respuesta. Villaseca y Del Río (1997) —referidos por Pérez (2013)— señalan que la crítica que recibe este modelo se basa en la poca o nula generalización de las habilidades adquiridas dentro del espacio de la intervención en otros contextos más naturales.

A continuación, se describe algunas estrategias empleadas en este modelo:

- Modelado: estrategia que utiliza un formato altamente estructurado, refuerzo extrínseco y un contexto formal interactivo. Consiste en la presentación de un modelo adecuado, que se espera sea repetido por el niño.
- Imitación: es una de las estrategias más utilizadas, en la cual el niño repite una expresión realizada por el terapeuta. No obstante, su carácter descontextualizado, su directividad y la escasa o nula participación del niño han hecho que esta estrategia sea la más criticada.
- *Shaping* (transformación por aproximaciones sucesivas): esta estrategia consiste en reforzar de manera consistente conductas y habilidades que existen en el repertorio del niño y que se aproximan a la conducta o habilidad inexistente que se desea instaurar. Se refuerzan solo aquellas respuestas más próximas al objetivo, que se va restringiendo hasta conseguir lo propuesto.
- *Prompting*: consiste en presentar un estímulo adicional y artificial, que puede ser verbal, gestual, físico, visual, auditivo o no verbal. Este es expuesto antes, durante o después del objetivo con la finalidad inducir al niño a dar la respuesta esperada que es incapaz de dar en forma autónoma.

- *Bootstrapping*: es una técnica que aprovecha el conocimiento lingüístico innato del niño. Aguado —referido por Pérez (2103)— define el *bootstrapping* como la utilización de conocimientos previos para acceder a otros conocimientos de orden superior, utilizados como sistemas de facilitación cuando el niño presenta problemas de acceso léxico. Puede ser una facilitación semántica cuando se desea acceder a una palabra por su significado o una fonológica cuando se ofrece un segmento del significante con el mismo fin. Esta última constituye una ayuda más eficaz, ya que es un apoyo directo para la recuperación de la forma fonológica de la palabra. Ejemplo:

  Adulto: ¿Y qué está haciendo la niña?
  Niño: (no hay respuesta)
  Adulto: La niña está co…
  Niño: La niña está comiendo.

2.2.1.2. Modelo funcional o centrado en el niño

Tiene su base en los entornos comunicativos naturales que se establecen entre los padres y los bebés en el proceso de adquisición natural del lenguaje. Este tipo de intervención se caracteriza por los siguientes rasgos:

- Se centra en el niño y el terapeuta aparece como un facilitador del aprendizaje. En este modelo, el adulto deja de dirigir y controlar y, más bien, tiende a seguir las iniciativas espontáneas del niño, quien va dirigiendo la actividad.
- Se da directamente con el niño e indirectamente a través de la asesoría a las personas significativas para él (por ejemplo, padres y maestros).
- Su finalidad es aprender a usar el lenguaje, para lo cual es importante que el niño tenga ganas de comunicar, ya que el éxito en la comunicación permitirá el desarrollo de la globalidad del lenguaje (Del Río & Gràcia, 1996; Del Río, 2006 —ambos citados en Pérez, 2013).
- Su espacio terapéutico es natural y compartido, con el objetivo de facilitar la participación activa del niño y la participación adaptada del adulto. Se ofrece la oportunidad al niño de dar la respuesta objetiva como parte natural del juego o la interacción.
- Sus contenidos, estrategias y procedimientos de ayuda deben estar en función al nivel de desarrollo del niño y sus intereses.
- No hay un refuerzo tangible, ni requerimientos para dar la respuesta. No hay apoyos, ni modelamiento para las respuestas incorrectas cuando estas se dan.

El modelo funcional o centrado en el niño propone un tipo de intervención motivadora, ya que permite la fácil generalización, al utilizar reforzamiento implícito de carácter social. Es útil en las primeras etapas de desarrollo del lenguaje y con distintos tipos de patología. Desde las perspectivas más formalistas, se critica este modelo por la poca ganancia en los aspectos formales del lenguaje (Gràcia, 2001; citado en Pérez, 2013).

Dentro de este modelo, se puede considerar estrategias educativas relacionadas con las producciones lingüísticas que se deben modificar en el niño y su objetivo es ofrecer respuestas que sean contingentes a las producciones infantiles. Para ello se usa sistemas de facilitación, que son recursos o estrategias específicas que permiten favorecer el uso funcional del lenguaje del niño en situaciones naturales o espontaneas. Estos sistemas de facilitación pueden ser de dos tipos:

- Directos: cuando la técnica utilizada corrige las producciones del niño directamente.
- Indirectos: cuando el adulto favorece la participación del niño en una interacción comunicativa, modificando o adaptando el lenguaje de manera indirecta y respetando la iniciativa comunicativa del niño al devolverle sus producciones lingüísticas de manera más elaborada.

Algunas estrategias empleadas en este modelo son las siguientes:

- Autoconversación: el adulto verbaliza una acción que el mismo realiza.
- Habla paralela o retrasmisión de enunciados: consiste en la verbalización de una acción en el mismo momento en que el niño la está realizando. Permite que el menor centre su atención en el lenguaje y ofrece, al adulto, la posibilidad de mostrarle formas más complejas de expresión oral. Esta técnica puede ser de utilidad en la intervención de casos de inicio tardío y retraso del lenguaje. El adulto verbaliza la acción que el niño está realizando con el material para manipular:

  Niño: (Manipula material de los animales de la granja)
  Adulto: Muy bien, la vaca come pasto. Ahora, está tomando agua.

- Modelado más extensión: mediante esta estrategia, el adulto reformula un enunciado del niño y añade información a su producción incorporando contenidos relacionados semánticamente con lo anterior (Acosta & Moreno, 1999). Por ejemplo:

  Niño: Pelota niño.
  Adulto: Sí, la pelota del niño se ha roto.

- Modelado más expansión: consiste en reformular el enunciado del niño, manteniendo los núcleos semánticos expresados por él y corrigiendo formas sintácticas sin agregar mayor información:

  Niño: Papo mamá.
  Adulto: Sí, el zapato de mamá.

- *Recast* o reformulación: se usa en la interacción entre niños y adultos. Consiste en repetir el enunciado del niño corrigiendo el error. Se trata de que el menor tome la iniciativa y el adulto enseñe la respuesta apropiada, acorde con las posibilidades del niño:

  Niño: Ahí está la gato.
  Adulto: Ahí está el gato.

- Reconstrucciones y quiebres: consiste en realizar la expansión de los enunciados producidos por el niño para luego descomponerlos en elementos más simples. Por ejemplo:

  Niño: Me voy mío mi casha; mamá afuera.
  Adulto: Te vas a tu casa; mamá está afuera.

- Corrección implícita: la estrategia consiste en corregir de manera indirecta algunos aspectos fonéticos o semánticos de la producción del niño, evitando añadir nuevos elementos:

  Adulto: ¿Qué es esto?
  Niño: Vaca.
  Adulto: Es un ca… (Corrección implícita)
  Niño: …ballo

- Corrección explícita o directa: aquí el adulto hace la corrección directa, pero evita hacerlo de manera reiterativa, pues podría impactar y generar una sensación de fracaso.

- Incorporaciones: el adulto incorpora un enunciado elemental emitido por el niño a un enunciado más completo:

  Especialista: Había una vez una tortuga.
  Niño: A totuga leta.
  Especialista: Sí, había una vez una vez una tortuga muy lenta…

- Preguntas de alternativa forzada o de elección: se refiere a preguntas que se realiza al niño y que contienen dos posibilidades de respuesta, una de las cuales

es la correcta. Esta estrategia no debe utilizarse si el niño tiene problemas en el procesamiento de la información y comprensión:

Niño: ¡Mira una tortuga!
Adulto: ¿Qué le damos de comer?
Niño: (No hay respuesta)
Adulto: ¿Le damos la lechuga o la flor?
Niño: La lechuga.
Adulto: Muy bien, dale la lechuga.
Niño: (Lo hace)
Adulto: La tortuga come una…
Niño: …lechuga.
Adulto: La…
Niño: La tortuga come una lechuga.

2.2.1.3. Modelo híbrido

Llamado también «enfoque mixto», propone una dinámica de trabajo centrada en el niño, que sigue su iniciativa e intereses, pero que realiza la interacción en ambientes prediseñados por el terapeuta. Se trata de que estos sean lo más naturales posibles y permitan, al especialista del lenguaje, controlar ciertos aspectos de la intervención. Se conoce como «intervención basada en la actividad», en la que las acciones son las principales variables de intervención.

Este modelo recoge técnicas de la tradición conductista y trata de integrarlas con los procedimientos del interaccionismo social. Los objetivos son seleccionados por el especialista de lenguaje y escogidos por el niño. Se propone realizar la intervención en el ambiente natural del menor, en el marco de sus actividades cotidianas, familiares y escolares. Además, debe centrarse en sus intereses. Algunas estrategias usadas son el refuerzo y el modelado de las producciones que se dan en las interacciones diarias (Andeson, 2007; citado en Pérez, 2013).

Este modelo describe las siguientes estrategias:

- *Milieu teaching* (enseñanza en contexto natural): se trata de un modelo de intervención temprana del lenguaje que se basa en la conversación que utiliza los intereses y las iniciaciones comunicativas del niño como oportunidades para modelar y provocar el uso del lenguaje en contextos cotidianos. Los reforzadores utilizados corresponden a las consecuencias naturales derivadas de la misma interacción. Este modelo considera los siguientes aspectos:
  - Se organiza el medioambiente para aumentar la probabilidad de que el niño inicie la interacción antes que el adulto.

- Se selecciona objetivos específicos de lenguaje adecuados al nivel de competencias del niño.
- Se responde a las iniciaciones del niño con indicaciones para el lenguaje elaboradas en concordancia con sus habilidades específicas.
- Se otorga un reforzamiento funcional de los intentos comunicativos del niño a través de la facilitación al acceso de los objetos solicitados, la interacción continua con el adulto y la retroalimentación en forma de expansiones y confirmaciones de las expresiones del niño.

Las estrategias utilizadas en el *milieu teaching* son las siguientes:

- Modelado: se emplea en la fase inicial. El terapeuta detecta la oportunidad, modela la respuesta y espera. Si la respuesta es correcta, entonces alaba, expande o presenta el material; si la respuesta es incorrecta, ofrece un modelo corregido.
- Mando modelo: el terapeuta construye un procedimiento de modelado ofreciendo un mando u orden: «Dime qué quieres». La finalidad es que el niño genere la respuesta específica en relación con sus intereses. El adulto espera la respuesta y entrega los apoyos. Esta estrategia se emplea una vez que el niño es capaz de imitar la respuesta lingüística (Calleja, Rodríguez & Luque, 2014).
- Tiempo de espera: esta técnica, menos invasiva que el modelado o el mando modelo, consiste en esperar durante un corto periodo de tiempo las respuestas que el niño ha adquirido, pero no utiliza de manera consistente, frecuente o independientemente. Con ello se busca dar pie a la conducta comunicativa esperada o deseada por parte del menor.
- Enseñanza incidental: Hart y Risley (1975) —citados por Acosta— señalan que este método considera las interacciones entre el niño y el adulto en situaciones naturales, no estructuradas, como el juego libre, en el que el adulto transmite de manera sistemática información nueva u ofrece la oportunidad para que el niño ponga en práctica el desarrollo de una habilidad comunicativa determinada. Lo importante de esta técnica consiste en aprovechar las iniciativas del niño para mantener el interés por la comunicación e ir introduciendo objetivos de intervención a partir de las propuestas del niño.

• Estimulación focalizada: esta estrategia se fundamenta en la frecuencia con que se presenta una forma lingüística en ausencia de ambigüedad en un contexto determinado y su posterior uso. Aguado (2004) la considera como una estrategia eficaz para aumentar el léxico. Ofrece una gran cantidad de estímulos

lingüísticos específicos, relacionados con la forma, el contenido o el uso del lenguaje, en el marco de una situación comunicativa natural. Consiste en que el adulto modela de manera repetida una estructura objetivo para estimular al niño a utilizarla, usualmente en una actividad lúdica. Así, se expande o se extiende las expresiones verbales del niño.

2.2.1.4. Modelo sociocognitivista

La dinámica de trabajo que plantea este modelo es la intervención que enfatiza las dimensiones sociales y cognitivas del lenguaje; es decir, se ajusta a su proceso natural de adquisición teniendo en cuenta las bases psicolingüísticas de su aprendizaje (Pérez, 2013). La propuesta se basa en la consideración de que el lenguaje surge a partir de las dimensiones sociales y cognitivas; es decir, del deseo de comunicar. La fundamentación conceptual considera lo siguientes aspectos:

- La intención comunicativa genera el desarrollo de variados recursos comunicativos, entre los cuales destaca el lenguaje, aprendido en la interacción social y en los contextos compartidos.
- Los niños, aplicando sus habilidades cognitivas, organizan el conocimiento que van construyendo en formatos llamados *scripts* (Pérez, 2013). Se trata de representaciones de eventos con una secuencia ordenada de acciones organizadas alrededor de un objetivo y que incluye actores, acciones y apoyos (Acosta & Moreno, 1999).
- Los *scripts* son considerados aspectos básicos del desarrollo cognitivo (Pérez, 2013) y se van construyendo a partir de la experiencia y el desarrollo cognitivo.

Este modelo propone la estrategia del «conflicto cognitivo» para mejorar la producción del niño, con el fin de provocar un desequilibrio en su sistema de pensamiento que lo conduzca a buscar una mejor producción frente a la situación planteada por el adulto. Por ejemplo:

Niño: La niña está comiendo yogurt.
Adulto: ¿Qué hace?
Niño: Está comiendo.
Adulto: ¿Está comiendo? (conflicto cognitivo)
Niño: No, está tomando yogurt.
Adulto: ¿Lo decimos otra vez?
Niño: La niña está tomando yogurt.

El modelo sociocognitivo presenta algunos lineamientos que se deben tomar en cuenta para la intervención:

- La estimulación del deseo de comunicar, de modo que se cree un contexto interactivo y acogedor.
- La facilitación para la fundamentación conceptual.
- La utilización del conocimiento de los niños; es decir, sus *scripts*.
- El uso del conflicto cognitivo como procedimiento de ayuda para la organización conceptual.

Tabla 23
Modelos de intervención en lenguaje

	Modelo formal	Modelo funcional	Modelo híbrido
Contenidos prioritarios de la intervención	Aspectos formales del lenguaje.	La comunicación que facilitará la adquisición del lenguaje.	Habilidades comunicativas y competencia lingüística.
Rol del niño	Pasivo	Activo	Activo
Rol del terapeuta	Selecciona estrategias, actividades y entorno según los objetivos planteados.	Genera un espacio natural y compartido que facilite la participación activa del niño y la participación adaptada del adulto.	Controla ciertos aspectos de la intervención.
Rol de los entornos significativos del niño (padres y maestros)		Activo: optimizan las situaciones comunicativas naturales.	---
Cuestionamientos	Dificultades para generalizar las habilidades aprendidas a contextos naturales.	Poca ganancia en aspectos formales del lenguaje.	---

Por su parte, Juárez y Monfort (2001) desarrollaron una propuesta de intervención en tres niveles, cuyo objetivo es explicar la acción de los fonoaudiólogos cuando trabajan con niños que presentan trastornos que afectan la adquisición del lenguaje. El nivel de intervención al iniciar el abordaje se decide realizando un análisis del estado comunicativo del niño. En el proceso también es factible pasar de un nivel a otro, analizando la evolución del caso.

A) Nivel 1: estimulación reforzada del lenguaje

Busca estimular los sistemas de adquisición del lenguaje oral a través de su uso, controlando la conducta de los padres, aumentando las interacciones y mejorando el ajuste del lenguaje del adulto al del niño. Se trabaja con niños que utilizan el lenguaje oral para comunicarse con su entorno, aunque su adquisición esté retrasada o alterada por condiciones físicas, cognitivas o sociales: trastornos funcionales, déficit intelectual ligero o medio, trastornos exógenos derivados del ambiente y retrasos evolutivos del lenguaje.

Para lograr el objetivo, utiliza los siguientes programas:

- Programas ambientales: se actúa sobre el medio —es decir, la familia y escuela— con el objetivo de favorecer la interacción niño-adulto. Busca reforzar, incrementar o modificar las conductas comunicativas del adulto de modo que adquieran la estabilidad y complejidad adecuadas para el niño.
- Programas de ejercicios funcionales: intentan mantener el papel activo del niño y los contextos comunicativos mediante actividades programadas por el especialista. El objetivo es desarrollar habilidades lingüísticas que no se han adquirido en situaciones libres, a través de la intervención con la familia o en la escuela. Los ejercicios funcionales simulan juegos en los que los niños tienen que comunicarse para poder jugar. El especialista tiene la posibilidad de emplear sistemas de facilitación para lograr la meta o ir realizando cambios, siempre con el objetivo de lograr una comunicación efectiva.
- Programas de ejercicios dirigidos o formales: la actividad se dirige al aprendizaje de una determinada conducta verbal y se enfoca en aspectos aislados del lenguaje, que presenta de manera explicita.

B) Nivel 2: reestructuración del lenguaje

El objetivo es la adquisición del lenguaje oral, apoyado en un sistema aumentativo, de signos no orales, que busca incrementar la capacidad del niño para apropiarse del código oral. Se trabaja con niños que presentan procesos de *input* y *output* seriamente alterados: no entienden ni se hacen entender por su entorno más cercano, pero tienen posibilidades de acceder al lenguaje oral como medio de comunicación y desarrollo personal. Aquí podemos considerar niños con trastorno específico del lenguaje u otras condiciones que afecten gravemente la producción o comprensión del lenguaje.

C) Nivel 3: sustitución del lenguaje oral

El objetivo de este nivel es sustituir el lenguaje oral por un sistema alternativo de comunicación. Se trabaja en casos de niños que, por sus dificultades auditivas, motoras o intelectuales, no desarrollan el lenguaje oral.

Con relación al proceso de intervención, Cabe señalar que no existe un programa mejor que otro; pero sí varias alternativas eficaces (Pérez, 2013). Sin embargo, los métodos que dan mayor fuerza al aprendizaje en contextos significativos permitirán una mejor generalización de lo aprendido (Thordardottir, 2007; citado en Pérez, 2013). Por otro lado, Aguado (2004) señala que no existen estudios concluyentes sobre los métodos y estrategias más eficaces.

En la actualidad, los especialistas de lenguaje otorgan gran importancia a los aspectos comunicativos y al trabajo sobre el entorno social del niño. Del mismo modo, se están dejando de lado modelos rígidos para asumir posturas que consideran la posibilidad de aplicar distintas estrategias según las etapas de adquisición del niño, su edad, su estilo de aprendizaje y el contexto (Juárez & Monfort, 2001).

2.2.1.5. Actividades y materiales

Según refiere Pérez (2013), las actividades son las acciones que el niño realiza con el lenguaje (seguir una orden, describir, denominar, etc.), mientras que el material es el soporte que utilizamos para realizar la actividad (juguetes, objetos reales, tarjetas, cuentos, etc.). Tanto las actividades como los materiales deben tener las siguientes características:

- Deben ser lúdicos, lo que ayuda a fomentar su participación y mantener la atención.
- Deben ser significativos para el niño, ya que ello facilitará la comunicación.

En relación con los materiales, se sugiere que inicialmente sean conocidos y manipulables, con el objetivo de facilitar la atención y su interés por la comunicación.

El tiempo de cada actividad es variable y dependerá de las características del niño. Se sugiere iniciar con periodos cortos e ir incrementándose progresivamente conforme el avance del niño. Es importante mencionar que es posible elegir actividades que permitan trabajar varios aspectos y procesos del lenguaje en forma simultánea, así como actividades específicas para algunos componentes.

2.2.1.6. Plan de intervención y diario de sesiones

Las características del plan de intervención son las siguientes:

- Debe ser individualizado y específico, considerando que la selección de modelos, objetivos, estrategias, actividades y materiales estará en función a

las características específicas de cada caso (variables propias del paciente, del trastorno que padezca y de su entorno social) y a los procesos psicolingüísticos implicados (Alegre & Pérez, 2008; Aizpún & otros, 2013).

- Debe ser flexible; es decir, se debe ir modificando y adaptando a las necesidades del paciente.

Los diarios de sesión son de gran utilidad, ya que permiten registrar los siguientes aspectos:

- El avance del niño a lo largo de las sesiones.
- El logro de objetivos.
- Las estrategias y materiales útiles para el caso.
- Las dificultades presentadas con el objetivo de realizar reajustes.

Todo lo mencionado nos permitirá realizar una evaluación de proceso, orientada a realizar cambios oportunos en el programa de intervención, ya sea en objetivos, estrategias, actividades o materiales. El objetivo de ello es continuar facilitando el desarrollo del lenguaje del niño o buscar nuevas alternativas que permitan mejorar su producción lingüística (Ruder, 1986; y Acosta, 2002; citados en Pérez, 2013).

2.2.2. Variables que influyen en la especificidad de los tratamientos

Según Cervera y Fernández-Ygual (1999), la especificidad de los tratamientos fonoaudiológicos está relacionada con las variables que se explicarán a continuación.

a) Variables del sujeto:
   - Perfil intelectual, que influye en el desarrollo de lenguaje y en el éxito del tratamiento.
   - Alteraciones sensoriales que pudieran afectar el desarrollo del lenguaje como los problemas de audición.
   - Alteraciones motrices y anatómicas; ya que, dependiendo del nivel de severidad, pueden afectar lo motor y también lo cognitivo.

b) Variables propias del trastorno:
   - Capacidad de comunicación (verbal y no verbal):
     – Muestra deseos e intentos por comunicarse con los demás a través de cualquier medio, compartiendo contextos y vida mental (comprende intenciones, gestos, reacciones y sentimientos de los demás).
     – No intenta comunicarse con su medio.

- Capacidad de uso de signos (verbales o no verbales):
  - Independientemente de su problema lingüístico, el paciente muestra una buena comprensión y uso de elementos simbólicos (gestuales e iconográficos).
  - El paciente no muestra comprensión y uso de esos elementos.
- Trastorno receptivo, expresivo o mixto:
  - La dificultad es de expresión y no de comprensión.
  - La dificultad afecta la expresión y la comprensión.

Trastorno de lenguaje, de habla o de voz (tipo de trastorno): precisar a qué nivel se encuentran las dificultades orientará la intervención.

c) Variables de tipo social:

- Influencia positiva o negativa del medio familiar y social (un medio familiar y social adverso que no le ofrece al niño una estimulación adecuada no facilita la intervención de un niño con trastornos del lenguaje).
- Intervención en el ámbito escolar y atención hospitalaria/privada (la intervención en estos ámbitos no es excluyente, pero es posible que cada una de ellas se adapte mejor a un caso en particular).

Capítulo IV
Lenguaje escrito y sus trastornos

Jennifer Cannock Sala
Especialista en dificultades de aprendizaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

Los trastornos específicos del lenguaje escrito han sido explicados desde distintos enfoques teóricos, evolucionando desde los modelos perceptivo-motores y madurativos hacia una perspectiva psicolingüística cognitiva basada en numerosas investigaciones que sustentan esta última. Es así que los hallazgos iniciales planteaban que debían explorarse las causas de las dificultades del lenguaje escrito en el modo que este representa al lenguaje oral y en aquellas operaciones mentales involucradas para procesar la información escrita y no en las supuestas habilidades visoespaciales subyacentes (García Vidal & González Manjón, 2000).

Por otro lado, estos trastornos pueden ser considerados generales (secundarios) o específicos (primarios) a una categoría diagnóstica dependiendo del análisis de las características principales afectadas en el desarrollo de un niño. En este apartado trataremos las dificultades de la lectura y escritura dentro de la categoría diagnóstica «trastorno específico del aprendizaje», puntualizándose el procesamiento cognitivo del lenguaje escrito y las áreas cerebrales implicadas en este. Finalmente, se plantearán los principales predictores del aprendizaje exitoso del lenguaje escrito, así como la evaluación, el diagnóstico y la intervención en el mismo basándonos en evidencias científicas.

1. Trastornos neuropsicológicos de aprendizaje

El fracaso escolar puede estar causado por factores extrínsecos e intrínsecos al niño, hallándose dentro de estos últimos alteraciones del funcionamiento neurobiológico que afectan únicamente a uno o varios procesos cognitivos, estando preservada la inteligencia, preexisten antes de que se inicie la escolaridad y afectan de forma significativa el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo (Portellano, 2008).

Estos son denominados de distinta forma: «trastornos específicos del aprendizaje» (APA, 2014), «trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar» (OPS, 2013) o «dificultades neuropsicológicas de aprendizaje» o «DNA» (Portellano, 2008). Los factores extrínsecos, tales como los educativos y socioemocionales, son considerados concomitantes, pero no causales del problema para aprender.

Las dificultades específicas del aprendizaje son consideradas una condición perenne para la adquisición y desarrollo de aptitudes académicas relacionadas a la lectura, escritura y cálculo. Existe una discrepancia entre rendimiento escolar, edad cronológica y grado académico; por lo general se manifiesta cuando el niño debe aprender formalmente la lectoescritura y el cálculo, aunque existen variados indicios desde la temprana infancia, además las alteraciones deben ser persistentes como mínimo durante seis meses. Asimismo, se menciona como criterios de exclusión las discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas (OPS, 2013; APA, 2014).

La dificultad específica del aprendizaje de la lectura se denomina «dislexia evolutiva» y es el trastorno neurobiológico más frecuente entre la población infantil. Se manifiesta principalmente en los procesos léxicos o de reconocimiento de la palabra. Persiste a lo largo de la vida y sus manifestaciones varían en el tiempo, siendo la mayor incidencia en hombres. Las bases neurobiológicas indican que existe una fuerte carga hereditaria, alteraciones histiológicas (migración celular) y encefálicas (lóbulo temporal, parietal, frontal, cuerpo calloso y cerebelo) (Cuetos, 2008 y 2012a; Carrillo & Domínguez, 2010). En cambio, la dificultad específica en el aprendizaje de la escritura se llama disgrafía evolutiva, manifestándose sobre todo en los procesos léxicos o la recuperación ortográfica de las palabras (Cuetos, 2008 y 2012a; Carrillo & Domínguez, 2010). Algunos autores y clasificaciones internacionales prefieren denominar «disortografías» a las alteraciones de la recuperación ortográfica de la palabra y «disgrafía» a las alteraciones del acto motor (Rivas Torres & Fernández, 1997; García Vidal & González Manjón, 2000; OPS, 2013; APA, 2014).

2. Procesamiento cognitivo del lenguaje escrito

2.1. Procesamiento cognitivo de la lectura

La lectura es un proceso cognitivo complejo por las múltiples operaciones mentales que debemos realizar con exactitud y velocidad para comprender finalmente un texto, propósito de esta actividad. Las operaciones involucradas no son todas del mismo grado, algunas deben ser automáticas y otras exigen un mayor nivel atencional y consciente para elaborar el mencionado significado del texto. Cuantos menos

recursos atencionales se dedique a procesos de bajo nivel como el reconocimiento de palabras, mayor será la capacidad para ejecutar los procesos de alto nivel para comprender un texto (Defior, 2014).

La lectura es un proceso aprendido no natural y por ende todas las operaciones deben funcionar adecuadamente para lograr su objetivo. El sistema lector está integrado por cuatro componentes: el perceptivo, el léxico, el sintáctico y el semántico (Cuetos, 2008).

El proceso perceptivo es el encargado de la identificación de las letras a través de los desplazamientos oculares sobre el texto escrito denominados «movimientos sacádicos» y, sobre todo, las fijaciones. Durante estas últimas se recoge la información visual, se retiene en la memoria icónica conservando la mayor parte de los rasgos de los estímulos y luego pasa a la memoria visual a corto plazo para almacenar la información como material lingüístico (representación abstracta de esa letra o palabra) (Cuetos, 2008).

El proceso léxico tiene como función el reconocimiento de las palabras escritas con precisión y velocidad para recuperar la fonología, el significado y la ortografía de ellas (Defior, 2014). Este es el proceso clave de la lectura, cuya alteración nos lleva al diagnóstico de una dislexia. Diversos modelos tratan de explicar los procesos cognitivos involucrados en el procesamiento del lenguaje escrito, coincidiendo en la existencia de tres sistemas de procesamiento de las palabras (ortográfico, semántico y fonológico) y diferenciándose en la organización e interacción de los mismos (procesamiento serial o en paralelo) (Cuetos, 2012b). El procesamiento ortográfico hace referencia a la recuperación de la identificación de letras de una palabra; el fonológico, a la recuperación de sonidos; y el semántico, a la recuperación del significado.

Uno de los modelos más difundido e investigado es el modelo dual o de doble ruta de Coltheart (1981), el cual concibe el sistema de lectura formado por módulos. Este sustenta que existen dos rutas íntimamente conectadas para el reconocimiento de la palabra escrita con el fin de acceder a su significado y su pronunciación. Por un lado, la vía subléxica (indirecta o fonológica), la cual transforma cada uno de los grafemas en el fonema correspondiente, permitiendo la lectura de cualquier palabra o pseudopalabra aplicando las reglas de conversión grafema-fonema y la vía léxica (directa o visual), lo que posibilita leer todas las palabras conocidas regulares o irregulares porque están representadas en la memoria ortográfica del lector, accediendo a su significado directamente. Por otro lado, está la ruta léxica que es más rápida en comparación con la subléxica (Cuetos, 2008 y 2012b; Defior, 2014). Según los investigadores, el problema de este modelo es el procesamiento serial, por lo cual el mismo autor propuso posteriormente el modelo dual conexionista para sustentar empíricamente un procesamiento en paralelo, ya que varios almacenes pueden estar

funcionando simultáneamente. De manera complementaria, desde el mismo modelo conexionista, surgen más críticas a los modelos expuestos sustentando que el sistema de lectura está formado por redes parecidas a las neurales compuestas por un gran número de unidades conectadas entre sí y que la información sobre las palabras (características ortográficas, semánticas y fonológicas) es el producto de la fuerza de las conexiones producto de la práctica (modelo del triángulo). A pesar de las observaciones anteriores, el modelo dual es el más aceptado para explicar las alteraciones del aprendizaje de la lectura por ser el más consolidado y con mayor número de evidencias empíricas (Cuetos, 2012b; Defior, 2014).

El proceso sintáctico agrupa las palabras de una oración en sus constituyentes, especifica las relaciones entre ellos y construye la estructura correspondiente ordenando jerárquicamente los componentes. Ello se consigue usando una serie de claves gramaticales presentes en la oración, como el orden de las palabras que informan sobre el papel sintáctico que juegan, las palabras funcionales que notifican sobre la función de los constituyentes de una oración, el significado de las palabras para conocer su papel sintáctico y los signos de puntuación que señalan los límites de los constituyentes de la oración. Estas claves serán más o menos importantes dependiendo de las características de cada idioma. Los estudiosos proponen varios modelos explicativos sobre el procesamiento sintáctico, siendo el más difundido aquel que menciona que existen dos estadios relativamente independientes (Mitchel, 1987; citado en Cuetos, 2008). El primero construye una estructura sintáctica provisional basándose en las claves gramaticales mencionadas anteriormente. El segundo comprueba la plausibilidad de esa estructura haciendo uso de información semántica y pragmática, y si es compatible con la información previa, se toma como estructura definitiva; si no, se elimina dicha estructura con el fin de construir una nueva.

El proceso semántico extrae el significado literal e inferencial del texto leído y lo integra con los conocimientos previos del lector con el fin de elaborar una representación mental del mismo (Cuetos, 2008). Como en los anteriores procesos lectores, existen diversos modelos de representación del texto, siendo el más difundido y con evidencias empíricas el de Kintsch y Van Dijk (Cuetos, 2008). Ellos proponen tres niveles de representación, construyendo el lector en el primer nivel una representación de la forma superficial del texto para extraer la información literal, generando en el segundo nivel el texto base en el que se recoge las principales ideas del texto y elaborando en el tercer nivel un modelo de situación a partir de la información anterior y de la activación de los conocimientos previos del lector, integrándola en la memoria. El tiempo de ejecución en cada nivel difiere, siendo muy breve en el primero, más prolongado en el segundo e indefinido en el tercero. Indudablemente, la calidad de los conocimientos previos que disponga el lector (conocimientos lingüísticos,

temáticos y generales sobre el mundo, textuales, estratégicos cognitivos y metacognitivos) permitirá la elaboración de modelo de situación más amplio, rico y con distintos grados inferenciales.

Por último, existen dos concepciones de la lectura: una con sentido restringido, refiriéndose exclusivamente a los procesos léxicos; y otra amplia, incluyendo además los procesos superiores sintácticos y semánticos, los cuales impactan en el momento de diseñar los modelos de desarrollo de la lectura y de investigar a las alteraciones severas de la misma o dislexia (Cuetos, 2008).

2. Procesamiento cognitivo de la escritura

El procesamiento cognitivo de la escritura también es sumamente complejo, interviniendo distintas operaciones mentales según la intencionalidad de la misma: no es lo mismo reproducir información a través de la copia o el dictado que producir información por intermedio de una composición. Esta última es el fin principal de la escritura.

La producción escrita incluye los procesos de planificación, transcripción o textualización y revisión. La planificación comprende el establecimiento de metas según la audiencia y el tema, la generación de ideas o del contenido buscando la información en su memoria de largo plazo o en fuentes externas y la organización de las mismas para luego desarrollar el texto (progresión temática, jerarquización de ideas, etc.) (Cuetos, 2009b y 2012a).

Durante la textualización, se convierte lo previsto en ideas escritas, traduciéndose en secuencias de proposiciones lingüísticas (procesos conceptuales), construyéndose distintos tipos de estructuras oracionales (procesos sintácticos), rellenándose dichas estructuras con palabras adecuadas y correctas ortográficamente (procesos léxicos), aplicándose procedimientos de coherencia y cohesión (proceso textuales) y eligiéndose el estilo apropiado al tipo de estructura seleccionada y respondiéndose a la situación de la escritura planteada (procesos contextuales). Por último, si la escritura es manuscrita, se transforma los signos lingüísticos abstractos en signos gráficos mediante movimientos musculares, siendo necesario recuperar los patrones motores, presentar una caligrafía legible, tener manejo del espacio y conocimientos de indentación (procesos motores) (Cuetos, 2009b y 2012a).

Al igual que en los procesos cognitivos de la lectura, los procesos léxicos de la escritura o recuperación de la formas ortográficas de las palabras son fundamentales. Es así que, al seleccionarse una palabra, se activaría primero el significado de lo que se quiere transmitir (sistema semántico) y luego la ruta subléxica si se busca la forma fonológica correspondiente a ese significado, convirtiéndose cada fonema en su respectivo grafema según las reglas de conversión; o la vía léxica, que activaría

directamente la forma ortográfica de las palabras almacenadas previamente. La primera vía es suficiente para palabras de ortografía fonética, de reglas contextuales, palabras desconocidas y pseudopalabras, pero insuficiente para palabras de reglas categóricas y arbitrarias; por ello la necesidad de la segunda vía (García Vidal & González Manjón, 2000). La memoria operativa es fundamental para retenerse el orden de los fonemas o la forma gráfica de las palabras que se escribirán (Cuetos, 2009b y 2012a; Carrillo & Domínguez, 2010).

La revisión implica mejorar el texto hasta que tome su forma definitiva, analizando sus características superficiales (sustitución de palabras, errores ortográficos, limpieza del mismo, etc.) hasta un nivel conceptual profundo relacionado al significado del texto, identificándose redundancias, formulaciones imprecisas, pérdida del hilo temático, necesidad de incorporar o suprimir párrafos, etc., hasta llegar a la versión final (Cuetos, 2009b y 2012a).

3. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje escrito

El lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, requiere de una enseñanza específica y sistemática que dura varios años porque no está programado en el cerebro; es decir, no existe un área cerebral responsable del mismo (Cuetos, 2012a; Defior, 2014). Es un proceso cognitivo complejo que requiere de redes neuronales que conecten distintas áreas cerebrales, las cuales no siempre se establecen por alteraciones neurobiológicas como en los trastornos evolutivos. Los estudios actuales con las técnicas de la neuroimagen están permitiendo conocer los circuitos al comparar la activación cerebral y el curso del funcionamiento entre distintos tipos de lectores y estímulos lingüísticos.

En cuanto al sistema lector, participan tres áreas cerebrales del hemisferio izquierdo: el área dorsal (circunvolución temporal superior, área de Wernicke, lóbulo parietal inferior, circunvoluciones angular y supramarginal), que integra la información visual con la fonológica y semántica; el área ventral (área occipitotemporal inferior del hemisferio izquierdo, circunvoluciones temporal medio e inferior del hemisferio izquierdo), que es responsable del reconocimiento ortográfico de las palabras y el acceso a su significado; y el área anterior o frontal inferior (circunvolución frontal inferior), responsable de la recodificación fonológica (Cuetos, 2012a; Defior, 2014). La conexión entre estas tres áreas da lugar a circuitos que equivalen a las vías propuestas por el modelo dual para el reconocimiento de las palabras: el circuito dorsal que conecta la zona temporoparietal con el frontal izquierdo (área de Broca) realizaría la conversión grafema-fonema o la conexión ortografía-fonología y el circuito ventral que relaciona la zona occipitotemporal con el lóbulo frontal representaría la ruta léxico-semántica o la conexión ortográfico-semántica (Cuetos, 2012a).

Estos circuitos son interdependientes aportando información fonológica, semántica y ortográfica para conseguir cada vez mayor fluidez lectora, aunque el énfasis en el uso de uno u otro circuito depende de la experiencia lectora, el tipo de palabras y el sistema ortográfico de la lengua que se tenga que leer. Los lectores inexpertos hacen más uso del circuito dorsal para integrar los procesos visuales, fonológicos y semánticos durante el aprendizaje de la lectura al igual que los expertos cuando leen palabras desconocidas, en cambio estos últimos hacen uso del otro circuito porque tiene las representaciones mentales de las palabras. Asimismo, en los sistemas ortográficos transparentes, los lectores hacen mayor uso del circuito dorsal o vía subléxica por la regularidad existente entre las reglas de conversión grafema-fonema, mientras que los de idioma opaco emplean el circuito ventral por la irregularidad del mismo (Cuetos, 2012a).

Respecto a la escritura, son muchas áreas cerebrales implicadas para planificar, transcribir y revisar un texto, sin dejar los procesos motores implicados en la escritura manuscrita. Los estudios han identificado como áreas cerebrales responsables para la planificación y la revisión de un texto a los lóbulos frontales y específicamente la zona prefrontal donde radican las funciones ejecutivas; mientras que para escribir palabras por las rutas subléxica y léxica, las mismas que en la lectura (sistema dorsal, ventral y anterior), integrándose los componentes ortográficos, fonológicos y semánticos respectivos. Finalmente, las principales áreas cerebrales implicadas en los procesos motores son el área de Exner (traslado de las imágenes auditivas a secuencias de movimientos para escribir letras y palabras), el lóbulo parietal izquierdo (formas de las letras) y la región premotora del lóbulo frontal izquierdo (guía sensorial de los movimientos y control de músculos del cuerpo) (Cuetos, 2012a).

4. Predictores

La complejidad de los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje del lenguaje escrito y su variabilidad en las diferentes fases del aprendizaje permiten plantear la hipótesis que las variables predictivas cambian entre las etapas iniciales de decodificación y codificación hasta las etapas más avanzadas de la comprensión lectora y producción escrita, decreciendo algunas y aumentando otras (Bravo, Villalón & Orellana, 2006; Defior, 2014). Su aprendizaje requiere de diferentes procesos cognitivos y psicolingüísticos: en las primeras fases es necesaria la toma de conciencia de las diferencias gráficas, fonológicas y de su pronunciación; mientras que en las últimas fases, la adquisición de la memoria visual-ortográfica para retener y distinguir las palabras con sus características escritas. Es así que, entre el tercero y cuarto grado, el niño que domina las habilidades de decodificación debe empezar a utilizar la estrategia de reconocimiento visual de las palabras (Bravo, Villalón & Orellana, 2006).

Asimismo, debemos considerar que, al igual que las alteraciones evolucionan según la edad, el grado académico, las exigencias curriculares, los niveles de pensamiento, el funcionamiento cerebral, entre otros, los factores predictivos también cambian. Por ejemplo, los mejores predictores en las etapas iniciales de la lectura son el conocimiento de las letras, la conciencia fonológica, la asociación visual semántica, la memoria fonológica, la velocidad de denominación; mientras que en etapas posteriores son el procesamiento visual ortográfico, las estructuras textuales y el dominio de estrategias metacomprensivas.

La importancia de definir los predictores y facilitadores tempranos radica en conocer la secuencia del desarrollo de la adquisición lectora, identificar a aquellos niños que presentan déficits o retrasos en este desarrollo e intervenir tempranamente para prevenir dificultades posteriores (Sellés, 2006). La predictividad permite pronosticar con cierto margen de probabilidad los niños que aprenderán con éxito o no el lenguaje escrito (Bravo, Villalón & Orellana, 2006). Además, la definición de los predictores está relacionada a la metodología de investigación, sustentándose que las investigaciones correlacionales solamente valoran la relación entre el factor seleccionado y el rendimiento lector en un momento dado; en cambio, los estudios longitudinales sí pueden estimar la magnitud del riesgo y la dirección causa-efecto (Sellés, 2006).

Es así que el concepto de predictor se puede restringir a habilidades relacionadas directamente con la lectura, que estén bien consolidadas en los buenos lectores y que su entrenamiento mejore la lectura; mientras que las habilidades facilitadoras no predicen, pero sí favorecen el desarrollo con éxito en la lectura (Sellés, 2006). Dentro de los primeros, se menciona el conocimiento fonológico (conciencia de la estructura de los sonidos del lenguaje que sirve para hacer comprensible la forma en que un sistema ortográfico alfabético representa el nivel fonológico del lenguaje), el conocimiento alfabético (conocimiento del nombre de las letras) y la velocidad de denominación (tiempo en nombrar aquello que se le presenta); mientras que de los segundos, se menciona las habilidades lingüísticas (comprensión y producción del lenguaje oral), los procesos cognitivos básicos (atención, percepción y memoria) y el conocimiento metalingüístico (funciones y usos del lenguaje escrito) (Sellés, 2006). También dentro de los facilitadores, se menciona la inmersión del niño en un contexto letrado desde la temprana infancia, determinado por la disponibilidad de los recursos materiales en el hogar (Andrés & otros, 2010), así como por la cantidad de prácticas relativas a la lectura y escritura que ofrecen los padres que tienen mayor cantidad de años de escolarización a sus hijos (Andrés & otros, 2010).

Para otros, las habilidades predictivas de la lectura son la conciencia fonológica (variable de mayor fuerza predictiva; reconocer, segmentar, recomponer rimas, sílabas

y fonemas), conocimiento de las letras (nombre y sonido) e identificación de palabras (asociación visual-semántica que favorece un léxico visual de palabras similares) (Bravo, Villalón & Orellana, 2006). El conocimiento de las letras es interdependiente con el desarrollo de la conciencia fonológica (Bravo, Villalón & Orellana, 2006).

Asimismo, existe un amplio consenso en la comunidad científica relacionada al papel crucial de las habilidades fonológicas con la adquisición de la lectura y escritura. Se menciona con frecuencia tres habilidades fonológicas: conciencia fonológica, la memoria a corto plazo verbal y el acceso rápido al léxico fonológico. La conciencia fonológica es considerada la habilidad predictora por excelencia y se define como la habilidad para identificar, segmentar o combinar intencionalmente las unidades subléxicas de las palabras (rimas, sílabas, intrasílabas, fonemas) en su sentido estricto, mientras que en su sentido amplio incluiría las unidades léxicas y las rimas (Casillas & Goikoetxea, 2007; Defior, 2014). De la misma forma, al escribir al dictado es necesario segmentar el habla en fonemas y transformarlos en su correspondiente grafema, lo cual es consistente en idiomas transparentes (González, Cuetos, Vilar, Uceira, 2015). Las habilidades de memoria fonológica o verbal a corto plazo implican la capacidad para codificar una pequeña cantidad de información verbal y almacenar temporalmente por un tiempo reducido las representaciones de los sonidos. Se distingue la amplitud de memoria verbal a corto plazo como el número de elementos que se mantiene temporalmente y la memoria operativa verbal como el mantenimiento y manipulación temporal de información procesada mientras se procesa la nueva información. Estas últimas permiten mantener los fonemas que representan las letras o las partes de las palabras hasta que termina de entrar información hasta completarla (González, Cuetos, Vilar, Uceira, 2015; Defior, 2014). Las habilidades de acceso rápido a las representaciones fonológicas en la memoria de largo plazo se refiere a la recuperación automática de la fonología de palabras conocidas como los colores, objetos familiares, números o letras, a través de la técnica de denominación rápida (Defior, 2014), como también de las representaciones ortográficas gracias a la integración de procesos visuales de bajo nivel y cognitivos, así como lingüísticos de alto nivel (González, Cuetos, Vilar, Uceira, 2015). Se constituye por un lado en un importante predictor de la fluidez lectora y la escritura correcta de palabras de ortografía arbitraria, sobre todo en las fases avanzadas de aprendizaje del lenguaje escrito.

Otros procesos cognitivos identificados como predictores para la lectura y escritura son los procesos de automatización, morfológicos y prosódicos (Defior, 2014). Los primeros hacen referencia a la automatización de las reglas de conversión grafema-fonema (RCGF) y viceversa, afectando la transparencia del idioma en el desarrollo de la precisión y automatización, desarrollándose un alto grado de precisión en idiomas transparentes y un progreso gradual de la velocidad. Los segundos son las habilidades

para reconocer y manipular las estructuras internas que constituyen las palabras que impactan en el aprendizaje inicial, intermedio y superior y su poder predictivo del desarrollo del lenguaje escrito para reconocer palabras y comprender textos, ya que las regularidades gráficas de los morfemas pueden servir de guía ortográfica en casos en los que la representación gráfica no refleje de manera transparente la realización fónica de la palabra (Sánchez, 2013). Por último, las habilidades prosódicas o fonología suprasegmental (detección del acento, pausas y entonación) influyen en la adquisición y desarrollo de lectura y escritura (Defior, 2014).

Por último, se menciona, como un predictor relevante en los idiomas transparentes a partir del tercer grado de primaria en adelante, el procesamiento visual-ortográfico, definido como el reconocimiento morfémico que toma en cuenta el ordenamiento de las letras, los rasgos sobresalientes de las palabras y no solo el sonido aislado de las letras. Este procesamiento determina la pronunciación de acuerdo a la ortografía (Bravo, Villalón & Orellana, 2006). Se forma gracias a múltiples exposiciones al estímulo gráfico, reteniéndose ciertos patrones perceptivos ortográficos que permiten reconocer las palabras de uso más frecuente, automatizándose el proceso. Se incorporan las claves ortográficas que facilitan su pronunciación y significado (Bravo, Villalón & Orellana, 2006). Investigaciones sobre la relación entre el reconocimiento visual-ortográfico, la percepción y la memoria visual con el aprendizaje inicial de la lectura, han encontrado que existen variables visuales con y sin componente ortográfico que predicen el mencionado reconocimiento (Pino & Bravo, 2005). Asimismo, la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información de la memoria visual constituye una condición indispensable para el reconocimiento de las palabras, independientemente del procesamiento fonológico (Pino & Bravo, 2005).

5. Lenguas transparentes y opacas

Todos los sistemas de escritura alfabéticos representan la fonología de la lengua, pero algunos en mayor medida que otros. La denominación de lenguas transparentes u opacas está relacionada al concepto de mayor o menor frecuencia de relaciones unívocas de un fonema con un grafema y viceversa: cuando existe mayor frecuencia en esta relación, mayor será la transparencia y, si se da lo contrario, será opaco.

Una conexión unívoca significa que un fonema (representación abstracta de un sonido del lenguaje) está representado por un solo grafema (representación gráfica de ese sonido), mientras que una relación multívoca es lo contrario (González, 2001). En las lenguas transparentes como el castellano, cuando conocemos la fonología de una palabra, podemos leerla y escribirla aplicando reglas de correspondencia sistemáticas; en cambio, en los idiomas opacos, las inconsistencias fonológicas producen

mayor dificultad. Una de las características que tiene consecuencias en la transparencia del código alfabético es la cantidad de vocales en el idioma; por ejemplo, en el castellano, la relación grafema-fonema es biunívoca ya que cada fonema vocálico se representa con un solo grafema y cada vocal escrita representa un único fonema, aunque existen pocas excepciones (Alegría, 2006).

La mayor o menor consistencia en las relaciones grafema-fonema trae implicancias en la inteligibilidad del código alfabético y su productividad. La primera permite tomar conciencia de la estructura fonémica de la lengua y la segunda facilita la fijación de representaciones ortográficas de las palabras por la decodificación. Es así que el léxico ortográfico se desarrollará más rápido en lenguas transparentes que opacas por la simpleza del código y la posibilidad de la práctica de una lectura autónoma en etapas tempranas de la adquisición lectora (teoría del autoaprendizaje). Por ello, se afirma que es más fácil aprender un idioma transparente y que los métodos fónicos son los más recomendados para el castellano (Alegría, 2006).

Capítulo VII
Evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje escrito

María Elena Stuva / Patricia Xavier[8]
Especialistas en dificultades de aprendizaje
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

1. Evaluación de los trastornos del lenguaje escrito

1.1. Trastornos específicos de aprendizaje

Los trastornos específicos de aprendizaje son una condición permanente que interfiere en la vida del sujeto porque se da una disparidad entre su nivel intelectual y rendimiento académico, impactando en su autoestima, en las relaciones con sus pares y en la dinámica familiar. Se debe diagnosticar considerando tanto las alteraciones neuropsicológicas del desarrollo, como las características culturales y escolares donde se produce el aprendizaje. Se evidencia desde la etapa inicial del aprendizaje, pero suelen hacerse más significativas en el paso del primer al segundo nivel de la educación primaria.

Es relevante conocer que existen manuales internacionales que presentan los trastornos de aprendizaje a partir de clasificaciones basadas en criterios etiológicos o causales y los dominios afectados o manifestaciones. Son sumamente útiles para homogenizar la comunicación entre profesionales de distinta formación.

Entre estos manuales están la *Clasificación internacional de enfermedades* (comúnmente conocida con las siglas CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud y el *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (identificado por sus siglas

[8] En el presente capítulo, la especialista María Elena Stuva desarrolla el tema sobre la evaluación de los trastornos del lenguaje escrito; mientras que Patricia Xavier, el de la intervención en los trastornos del lenguaje escrito.

en inglés DSM-V) de la Asociación Psiquiátrica de América, que ha sido revisada por quinta vez. Ambos manuales están interrelacionados, considerando los códigos del CIE-10 en el DSM-V. Además, en los dos se especifica los criterios que se debe tener en cuenta para su diagnóstico: la persistencia de la dificultad por lo menos en los últimos seis meses, aptitudes en lectura y/o escritura afectadas sustancialmente por debajo de su edad cronológica que impactan en su rendimiento académico, el uso de pruebas estandarizadas para su confirmación. Asimismo, estas dificultades se hacen evidentes en la etapa escolar; pero desde antes ya existen indicios: el estudiante debe tener una capacidad intelectual en la norma, sin trastornos visuales, auditivos motores serios, ni adversidad psicosocial, entre otros.

Los trastornos específicos de aprendizaje con alteración en la lectura se pueden interpretar por un mal funcionamiento de algunos de los componentes del sistema. Como ya se ha mencionado, la lectura requiere de un aprendizaje sistemático, a diferencia del lenguaje oral que se aprende de manera espontánea.

En el DSM-V, se clasifica a la vez las manifestaciones de las dificultades lectoras en tres categorías: la precisión en la lectura de palabras, la velocidad o fluidez de la lectura y la comprensión de la misma. Indica que la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, el deletrear mal y con poca capacidad ortográfica (ruta visual para la lectura). Menciona una escala de gravedad que va desde el leve y moderado hasta el grave, lo cual llevaría a menores o mayores adaptaciones curriculares y servicios de apoyo adicionales para leer mejor o inclusive menciona que, a pesar de ello, el individuo no sería capaz de realizar con eficacia las actividades lectoras.

Por tanto, en la dislexia evolutiva se agrupa a aquellos niños que por ninguna otra razón presentan dificultades en la lectura y que no hay causa aparente que justifique el problema.

Los trastornos específicos con alteración en la escritura, según el manual CIE-10, se clasifican en: «trastorno específico de la ortografía», cuya característica principal es un déficit específico y significativo del dominio de la ortografía en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la lectura y que no es explicable por un nivel intelectual bajo, por problemas de agudeza visual o por una escolarización inadecuada. En este trastorno está afectada la capacidad de deletrear en voz alta y de escribir las palabras correctamente. Los niños que presentan solo problemas para la escritura no se incluyen en esta categoría, pero en algunos casos las dificultades ortográficas se acompañan de problemas de la escritura. A diferencia de lo que normalmente se encuentra en los trastornos específicos de la lectura, las faltas ortográficas tienden a ser correctas desde un punto de vista fonético.

Por su parte, el DSM 5 lo clasifica como «trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita», el cual es un trastorno del neurodesarrollo que presenta limitaciones en la precisión del deletreo, corrección ortográfica, gramática, puntuación y claridad y organización de la expresión escrita.

Las dificultades en la escritura radican en que se requiere de mayor información en la memoria para escribir que para leer (Ehri,1997). Muchos investigadores han llegado al consenso que la escritura es más difícil que la lectura (Galve, 2007), pues requiere de la producción de una secuencia de letras, no ofreciendo claves contextuales y requiriendo un mayor número de decisiones de fonemas a grafemas.

1.1.1. Alteraciones de la lectura y la escritura

1.1.1.1. Alteraciones de la lectura o dislexia evolutiva

Las investigaciones realizadas desde la neurolongüística determinan que son muy diferentes las alteraciones producidas por una lesión en un componente de un sistema ya formado, de aquellas alteraciones producidas por no haberse terminado de completar el sistema. En las dislexias evolutivas, el desarrollo de los procesos se produce de forma interactiva y depende muchas veces de factores externos como los métodos de enseñanza. Es necesario conocer cómo funcionan estos procesos para poder entender por qué se produce los diferentes trastornos y realizar una intervención que lleve a la recuperación.

Las evidencias en investigaciones muestran que los niños disléxicos siguen la misma secuencia de pasos que los niños normales en el aprendizaje de la lectura, pero de forma más lenta (Cuetos, 2001). Lo que los diferencia es más bien las estrategias que utiliza cada niño en particular para cometer o evitar las dificultades. La vía léxica se desarrolla a partir de la fonológica, por lo que será difícil encontrar disléxicos evolutivos que hagan buen uso de la vía léxica con mal funcionamiento del mecanismo de conversión grafema-fonema.

Una de las clasificaciones más usadas divide a la dislexia en tres subtipos. Cuando los niños no dominan la ruta fonológica, se puede encontrar los términos de «dislexia fonológica»; cuando está alterada la ruta visual, se denomina «visual» o «superficial»; y finalmente, cuando ambas rutas se encuentran alteradas, se denomina «mixta».

Existen otras propuestas que consideran no clasificar la dislexia en esos tres tipos; ya que, al ser un trastorno evolutivo, ambas rutas están de una u otra forma afectadas, evolucionan en forma paralela y se potencian indistintamente.

En nuestra lengua, al ser transparente, existe la conversión grafema-fonema de manera directa, por lo cual la característica principal de los niños disléxicos está dada en la decodificación de las palabras y en la lentitud con que lo realizan.

En cuanto a los trastornos que afectan la comprensión, se puede dar tanto en el proceso sintáctico como en el semántico, o en ambos. Aquí muchas veces encontramos a niños que poseen una lectura fluida y que no logran una adecuada comprensión lectora, ya que esta requiere de una serie de estrategias y operaciones cognitivas con la que los niños no siempre cuentan.

Cuando las dificultades al leer se establecen a nivel de la palabra, como en el caso de los disléxicos, la compresión no se ve afectada. Un segundo grupo de niños con dificultades decodifica sin dificultad, reconoce la palabra, pero no posee las estrategias de comprensión; y existe un tercer grupo en que leen lentamente y tiene dificultades de comprensión.

1.1.1.2. Alteraciones de la escritura o disgrafia evolutiva

La clasificación de los trastornos de la escritura varía de acuerdo a los diferentes autores. Mientras que algunos autores clasifican la dificultad de la escritura en «disgrafía» y «disortografía», otros se refieren a las disgrafías de manera más amplia, incluyendo ambas.

Las dificultades específicas de la escritura se pueden producir a causa de una alteración neurológica y se les conoce con el nombre de «disgrafías» (Cuetos, 2009b) que, según las manifestaciones, se podrá especificar si se trata de dificultades a nivel de planificación, del procesamiento sintáctico, del léxico ortográfico o de los procesos motores.

La disgrafía evolutiva se conoce por las dificultades en el aprendizaje inicial de la escritura sin que exista una razón objetiva para ello, ya que los niños han tenido una escolarización adecuada, tienen una capacidad intelectual normal, un ambiente familiar sin problemas, un desarrollo emocional sin problemas o unos procesos perceptivos y motores correctos. En definitiva, no existe una razón aparente que justifique sus dificultades.

En el caso de los niños, es frecuente que las dificultades de escritura se presenten asociadas con dificultades lectoras; mientras que en las adquiridas, se puede presentar una disociación entre ambas habilidades.

El principal problema de los niños suele estar en el nivel léxico. Así, los disgráficos fonológicos presentan mayores problemas en el desarrollo de la vía fonológica y en el dominio de las RCFG, lo que se traduce en una dificultad mayor en la escritura de pseudopalabras que en la de palabras. Otro grupo, los disgráficos superficiales, tiene problemas para instaurar la ruta ortográfica y, así, comete mayor número de errores en las palabras irregulares o no familiares que en las regulares o familiares. Por lo tanto, las dificultades radican en el establecimientos de una de las dos vías: ya sea la que implica la aplicación de las RCFG, que les lleva a confundir algunos grafemas,

con particular incidencia de la llamada escritura en espejo; o la que requiere el almacenamiento y recuerdo de las formas ortográficas correctas, que les lleva a cometer muchas faltas de ortografía. Sin embargo, lo más frecuente es que los niños presenten dificultades en ambas (disgrafía mixta); ya que, al tratarse de un sistema en proceso de adquisición, el inadecuado desarrollo de una ruta dificulta también la de la otra.

1.2. Evaluación de las alteraciones de la lectura y escritura

Como proceso previo al inicio de una evaluación, hay que tener constancia del funcionamiento de la vista y el oído, así como tener en claro las capacidades cognitivas generales del niño y sus conocimientos culturales. Por ello, se sugiere completar la evaluación con una prueba de inteligencia y de habilidades para tener la certeza que las dificultades halladas son específicas de lectura (dislexia), escritura (disgrafía) o afectan a otras capacidades tratándose de un trastorno general o de una deficiencia mental.

1.2.1. Evaluación de las alteraciones de la lectura

El objetivo de una evaluación específica de lectura es saber qué procesos del sistema de lectura funcionan adecuadamente y cuáles están alterados o no se consiguen desarrollar, por lo que una evaluación de lectura no puede reducirse a analizar el nivel lector, sino a establecer con precisión en dónde radica la dificultad y determinar el funcionamiento de este procesamiento. Para cada proceso o componente se debe utilizar tareas específicas.

Con la finalidad de comprobar si las dificultades que se presentan en la lectura son específicas y que no responden a dificultades generales del aprendizaje, la evaluación debe completarse con pruebas de capacidades cognitivas e información general recogida al inicio de la evaluación.

Como ya se ha mencionado, el sistema lector está integrado por cuatro componentes, cada uno de los cuales se debe evaluar utilizando tareas específicas (Cuetos, 2009a; Defior, 2006).

A pesar que los resultados de las investigaciones realizadas señalan que el trastorno lector no se produce por una dificultad perceptiva, sino más bien lingüística, es conveniente evaluar este proceso (análisis visual) para conocer si estas posibles dificultades están ligadas a estímulos lingüísticos. Esto se puede comprobar realizando tareas de reconocimiento de letras a través del emparejamiento de las mismas o reconociendo la letra correcta entre otras que no lo son. También es conveniente que den el nombre de las letras y los sonidos de las mismas.

Una tarea importante a evaluar y que descarta la dislexia como un problema de organización espacial es el deletreo, que consiste en pedir al niño que lea una palabra y luego la deletree. Lo primero que tenemos que saber a la hora de evaluar las dificultades de lectura es si conoce el sonido de todas las letras.

En los procesos léxicos o de reconocimiento de la palabra, el modelo dual de lectura, que es el más aceptado por los investigadores, admite que existen dos rutas para el reconocimiento de la palabra. Así, las tareas a evaluar tienen que dar información sobre el desarrollo de ambas rutas. La ruta subléxica o fonológica puede ser evaluada mediante la lectura de una lista de pseudopalabras; ya que, al no tener una representación mental interna, son leídas por la conversión grafema-fonema (decodificación). Es importante considerar tanto la longitud de las palabras, como la complejidad de la estructura silábica.

En cambio, como la ruta léxica conecta la forma ortográfica de la palabra con su representación interna, se puede evaluar utilizando palabras que tengan igual estructura, longitud y grafemas, además de utilizar palabras de distinta frecuencia (alta o baja), ya que a mayor frecuencia mayor posibilidad que tenga una representación interna y más rápidamente podrá ser leída. En nuestro idioma no disponemos de palabras irregulares que permitirían evaluar una ruta léxica con mayor precisión; por tanto, podemos hacer uso de homófonos, asociando cada palabra con su definición o dibujo correspondiente.

Un buen lector debe alcanzar el desarrollo de ambas rutas de la lectura con precisión y velocidad. Una lectura lenta, en la que se va leyendo letra a letra, indica el uso predominante de la ruta fonológica; mientras que una lectura rápida, en la que se pronuncia directamente la palabra y presenta efectos de lexicalidad, refiere al uso de una ruta léxica.

En diversas investigaciones de la lectura, se ha indagado sobre procesos cognitivos básicos que predicen o son precursores de la adquisición de la lectura. La decodificación grafema-fonema en el inicio del aprendizaje lector se ve beneficiada por habilidades previas como la conciencia fonológica y la discriminación auditiva. Una dificultad en la decodificación para el reconocimiento de la palabra puede estar producida por un déficit en el procesamiento fonológico. Esta hipótesis ha sido una de la más aceptadas en la literatura e investigaciones realizadas en la explicación de la dislexia; sin embargo, en los últimos años, diversas investigaciones han mencionado la importancia de la velocidad de denominación en el desarrollo de la fluidez lectora, considerando que una velocidad lenta para nombrar estímulos visuales familiares puede ser un factor explicativo de las dificultades de aprendizaje de la lectura (Jiménez, Rodríguez, Guzmán & García, 2008). Desde esta perspectiva, se dice que las alteraciones de la lectura pueden estar determinadas por un doble déficit;

la independencia entre ambos déficit pone de manifiesto los diferentes subtipos de niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura, con lo cual las dificultades en el acceso léxico se pueden explicar por un inadecuado desarrollo en el procesamiento léxico y fonológico. Un funcionamiento deficiente en algunos de los procesos básicos o previos que inciden en la adquisición de la lectura parece ser la base de las diferencias individuales en la lectura (Siegel, 2003; en Jiménez, Rodríguez, Guzmán & García, 2008), de ahí la importancia de evaluar estas habilidades en diversas tareas.

En la conciencia fonológica se podrá aplicar actividades en las que el niño sea consciente de las unidades en que se pueda segmentar el habla. Esto se puede realizar a través de tareas de análisis y síntesis, al dividir, identificar, sustituir, omitir y/o adicionar oraciones, palabras en silabas y fonemas; la discriminación auditiva en la cual se evalúa la habilidad para discriminar pares de palabras acústicamente próximas, teniendo en cuenta sus rasgos articulatorios (pares mínimos); la velocidad de denominación en la que se nombra en voz alta una serie de letras, números, colores y dibujos lo más rápido posible.

En el proceso sintáctico, se evalúa el manejo de las diferentes estructuras gramaticales y la información que el niño puede obtener con su uso y conocimiento a través de una figura y varias oraciones para que el niño marque la correcta o emparejando la figura con una oración o una oración con varias figuras. También se puede pedir que complete u ordene oraciones a partir de palabras desordenadas. En la prueba PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, Ruano, 2007), se propone cuatro tipos de oraciones con diferentes grados de dificultad. Es importante evaluar los procesos sintácticos que participan con los procesos de comprensión, para lo cual se presenta dos frases con las mismas palabras, pero ocupando diferentes funciones dentro de la oración, en las cuales se formula preguntas (Defior, 2006).

Otros autores consideran importante evaluar los procesos morfosintácticos que intervienen en la comprensión del texto a través de una palabra estímulo y palabras diferentes teniendo que encontrar las palabras que pertenezcan a la misma familia, así como completando frases siguiendo criterios de cohesión y coherencia (Defior, 2006). Los signos de puntuación es otra de las tareas que se debe evaluar en el proceso sintáctico dándole al niño un párrafo con muchos signos de puntuación y verificar si realiza las pausas en los puntos, las comas, si entona ante determinado signo de admiración o pregunta. Se debe considerar el tiempo en que se realiza la lectura.

En el proceso semántico para recoger información de cómo se extrae el significado del texto y lo integra con sus conocimientos previos en su memoria, hay que indagar la capacidad que tiene el niño para extraer las ideas básicas. Esto se puede hacer mediante tareas, como colocar el título al texto, hacer un dibujo, subrayar ideas principales y secundarias o a través de preguntas literales o explicitas e inferenciales o implícitas.

Otra forma de evaluar la comprensión de textos es mediante la ordenación de la partes de un texto con la intención de obtener el sentido completo. Algunos autores consideran la precisión con que lee la persona, mientras que otros toman en cuenta la precisión y velocidad, como en el test de lectura y escritura en español (LEE) (Defior, 2006).

1.2.2. Evaluación de las alteraciones de la escritura

La evaluación de la escritura manuscrita puede tener dos fines: evaluar la escritura reproductiva o la productiva. En la primera, se trata de trasformar una representación que la persona tiene guardada en la memoria en una representación gráfica, para lo cual solo se necesita procesos de selección de palabras y procesos motores que se automatizan con la práctica; mientras que la segunda está compuesta por otros procesos superiores que permiten transformar un pensamiento en signos gráficos (Cuetos, 2009b).

La mayoría de investigadores coinciden en evaluar los siguientes procesos:

- El «proceso de planificación del mensaje» cuya evaluación consiste en pedirle al niño que escriba una redacción, un cuento, una historia conocida o una descripción (Cuetos, Ramos & Ruano, 2003; López-Chaparro, Aguilar-Jiménez, Bedoya & Ortíz, 2014). En niños más pequeños, se le puede pedir que escriban una sencilla historia que se forma con tres o cuatro viñetas que les ayuda a estructurar la información, o simplemente se les puede dar un dibujo en el que intervienen algunos personajes para que escriban lo que está sucediendo. Una de las dificultades que surge en este proceso es cuando los niños no disponen de información suficiente para poder escribir o cuando está información está compuesta por oraciones aisladas que no favorecen la comprensión de lo escrito.
- Los «procesos sintácticos» cuya valoración incluye analizar el tipo de oración, la longitud del número de palabras, la complejidad sintáctica y el dominio de los signos de puntuación (Cuetos, Ramos & Ruano, 2003). Algunas tareas puntuales serían ordenar las palabras para formar una oración, construir oraciones basándose en una o más palabras dadas, presentar un dibujo y pedirle que complete oraciones referentes al mismo, identificar entre varias alternativas la oración verdadera correspondiente al dibujo y hacer el uso correcto de los signos de puntuación a través del dictado de frases complejas o textos cortos.
- Los «procesos léxicos» a través el dictado de fonemas, sílabas, palabras y pseudopalabras para comprobar el uso de la vía visual y la fonológica respectivamente (Cuetos, Ramos & Ruano, 2003). Para la primera vía, es importante la selección de palabras con ortografía arbitraria, de reglas contextuales y reglas

categóricas para comprobar la existencia o ausencia de las representaciones ortográficas básicas y la amplitud de las mismas. Otra tarea es seleccionar palabras homófonas para que complete la frase según el contexto. En cambio, para la segunda ruta se debe seleccionar términos que incluyan distintas estructuras silábicas que permitan comprobar el dominio de las reglas de conversión fonema-grafema (RCFG), pero también algunas que tengan que seguir reglas categóricas. Se complementa, según el caso, el dictado aislado de fonemas o sílabas simples y complejas, como con la escritura del nombre de dibujos para constatar la recuperación léxica.

Si bien en este tratado estamos analizando los procesos lingüísticos, es necesario tener en cuenta que la escritura manuscrita se complementa con el análisis de los procesos grafomotores. Estos se pueden evaluar solicitando la escritura de un párrafo para su posterior análisis. También podemos evaluar si su recuperación de alógrafos es la correcta realizando tareas de copia de oraciones, pasando de letra *script* a la cursiva o de mayúsculas a minúsculas. Para comprobar si la dificultad se produce exclusivamente en los patrones motores y en la recuperación del alógrafo, se puede solicitar que escriba a máquina o con letras de plástico y comparamos su ejecución con la escritura a mano (Artiles & Jiménez, 2005).

2. Intervención en los trastornos del lenguaje escrito

El conocimiento de los procesos cognitivos del lenguaje escrito que se encuentran funcionando en forma adecuada o inadecuada permite tomar decisiones para diseñar un programa de intervención eficaz. A continuación, desarrollaremos las propuestas vigentes bajo un modelo cognitivo.

2.1. Intervención en las alteraciones de la lectura

La finalidad más importante de la intervención en las alteraciones de la lectura es el desarrollo de los procesos de identificación de palabras escritas, ya que estos son específicos de la lectura (Alegría, 2006); sin embargo, mencionamos propuestas para los otros procesos lectores.

2.1.1. Procesos perceptivos visuales

El objetivo principal en la intervención de los procesos perceptivos visuales de la lectura es desarrollar la capacidad para el seguimiento visual o movimiento progresivo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el movimiento ocular coordinado, la fijación y amplitud del campo visual y la percepción de formas de signos lingüísticos.

De ellos, el último es el fundamental para reconocer, diferenciar y memorizar los rasgos distintivos de letras, sílabas, palabras y pseudopalabras visualmente parecidos. Las tareas más frecuentes son la identificación de elementos según el modelo, asociar los elementos con sus esquemas, reconocimiento de igualdad y diferencia entre pares de elementos, emparejar elementos idénticos, identificar elementos iguales/diferentes en corridas, reconocer el elemento igual/diferente al modelo, memorizar formas, reconocer los componentes gráficos del lenguaje escrito (nombres propios, días de la semana, números, estructuras de distintos texto). Finalmente, la tarea clave es denominar con precisión y velocidad el nombre y sonido de las letras del castellano.

Si bien la hipótesis del déficit en el procesamiento visual no explica directamente las alteraciones típicas de los errores disléxicos según las investigaciones vigentes, no podemos negar que se deben desarrollar capacidades relacionadas al análisis visual detallado para luego almacenar la información y darle una representación conceptual, lo cual impactaría en todas las actividades escolares y no solamente en la lectura (Cuetos, 2009a; Defior, Serrano & Gutiérrez, 2015). Asimismo, recientes evidencias empíricas le dan importancia al período de atención visual, el cual explica la exacta o inexacta decodificación serial de letras según la longitud de las palabras infrecuentes y pseudopalabras, así como en la formación de representaciones ortográficas de palabras familiares (Bosse, Tainturier & Valdois, 2007; Lobier, Zoubrinetzky & Valdois, 2012).

2.1.2. Procesos léxicos

La finalidad principal de los programas para potenciar los procesos léxicos es la identificación de la palabra en forma automática e inconsciente. Para ello, se debe diseñar estrategias para recuperar el significado de la palabra a través de la utilización del código de correspondencia grafema-fonema (ruta fonológica) o el reconocimiento ortográfico (ruta visual).

Respecto a la ruta fonológica, el entrenamiento debe ser una experiencia sistemática y explícita sobre las asociaciones entre grafemas y fonemas para automatizar las relaciones arbitrarias entre ambas. Se propone actividades para el dominio del nombre y sonidos de las letras en general, pero también clasificadas en letras con grafía similar, letras con distinta orientación espacial, con sonidos acústicamente próximos, con doble sonido, seguidas de «u» muda, con diéresis (ü), entre otras características propias del castellano. Finalmente, el manejo con precisión y velocidad de distintas estructuras silábicas aisladas (simples, inversas y mixtas) y luego insertadas en palabras. También actividades con palabras agrupadas por vecindad ortográfica, longitud, etc. (Condemarín & Blomquist, 1970; Ripoll & Aguado, 2015).

Se transfiere las actividades orales del conocimiento fonológico a la manipulación de las palabras escritas a través de tareas de segmentación, identificación, omisión,

sustitución y adición de sílabas y letras. El aspecto lúdico es fundamental para que el niño sea consciente que las palabras escritas pueden compartir determinadas sílabas y fonemas en distintas posiciones, o que ellas se pueden transformar cuando, por ejemplo, se les quita, reemplaza, adiciona una sílaba o letra (González, Cuetos, Vilar & Uceira, 2015). Sin embargo, estas semejanzas y diferencias traen como consecuencia un significado distinto.

En cuanto a la ruta visual, la estimulación está dirigida a formar y expandir el repertorio visual para el reconocimiento instantáneo de palabras. Se recomienda organizar las palabras en palabras frecuentes con contenido (sustantivos, verbos, adjetivos, palabras homófonas, etc.), palabras relacionales (preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres) y elementos morfémicos (terminaciones verbales, prefijos y sufijos). La metodología básica es la lectura repetida de esas palabras (García Vidal & González Manjón, 2000; Ripoll & Aguado, 2015).

2.1.3. Procesos sintácticos

La finalidad de la intervención en los procesos sintácticos es identificar la concordancia entre las funciones gramaticales (constituyentes) y categorías gramaticales de la oración, automatizar la interpretación de los signos de puntuación y las pausas y determinar el papel que desempeña cada palabra dentro de la oración. Las actividades sugeridas más comunes son reconocer los errores (comparación de oraciones gramaticalmente correctas de oraciones con errores, detectándose si están bien o mal construidas), identificar la interpretación correcta (seleccionar entre varias oraciones con los mismos elementos, pero con estructuras sintácticas diferentes y relacionarla con la imagen correcta o entre varias imágenes con una oración), ordenar oraciones (organizar las palabras desordenadas), cambiar el orden de las palabras para modificar su significado, identificar si dos oraciones similares con cambios en su estructura sintáctica significan los mismo (modificaciones en el orden de sus componentes) y cumplir órdenes (seguimiento de instrucciones escitas) (Ripoll & Aguado, 2015).

2.1.4. Procesos semánticos

Los estudios en el español proponen desarrollar estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas en forma explícita para mejorar la comprensión lectora. Se menciona dos experiencias.

Una de ellas facilita al estudiante una metodología basada en la enseñanza sistemática de la organización del estudio para el alumnado con alta o baja aptitud gracias a la participación de un logopeda en el aula: Método EPLRR de Robinson (explorar, preguntar, lectura, resumir, repasar). En la fase E, se modela a explorar el tema en su totalidad para tener una idea global, activar conocimientos previos

y partir de los conocimientos intuitivos de cada alumno, así como planificar el tiempo. La segunda fase (P) enseña a deducir preguntas a partir del texto; mientras que la tercera fase (L) consiste en una lectura detenida para extraer la idea principal de cada párrafo utilizando el subrayado y el esquema. La penúltima fase (R) favorece resumir el contenido, haciéndose hincapié en el resumen oral y escrito. La última fase consiste en repasar lo leído. Se concluyó que la clase guiada por un logopeda mejora la comprensión lectora del alumnado con alta y baja aptitud, proponiéndose la participación de un especialista técnico en estrategias de comprensión lectora para mejorar el rendimiento (Pérez, Serrano & Vico, 2011).

Otro programa en español tuvo como objetivo fundamental mejorar la comprensión lectora mediante el entrenamiento en la construcción de inferencias en alumnados de segundo de secundaria con bajo rendimiento y con dificultades de aprendizaje. El programa se estructuró en diez sesiones, una por semana, organizadas en dos fases. El procedimiento en la primera parte es: a) la lectura en voz alta del texto por la docente, el planteamiento de preguntas para facilitar las inferencias y ser conscientes que están deduciendo información que no está escrita en el texto; b) luego la docente señala los lugares donde se debe añadir información no explícita; finalmente, c) los alumnos solos deben encontrar los lugares para hacer inferencias. Los pasos seguidos en la segunda parte son: a) seleccionar la inferencia precisa; b) identificar inferencias verdaderas y falsas; c) construir inferencias a partir de preguntas; y d) completar textos (Aguado & Ripoll, 2007).

Finalmente, se debe reflexionar que, si bien la mayoría de los programas de intervención en el español para enfrentar las dificultades severas de la lectura se han centrado principalmente en el tratamiento de las habilidades de decodificación, ello no garantiza la generalización del dominio de las diferentes unidades subléxicas hacia la fluidez y comprensión lectora. Al respecto, en el español destacan pocos programas con evidencias científicas. Entre ellos, un programa en el que se combina las lecturas repetidas con actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica y la descodificación, que mejora la precisión y la fluidez, pero no la comprensión (Soriano & otros, 2011). Dicho programa plantea un entrenamiento estructurado y secuenciado para la automatización de sílabas, palabras y textos, complementándose con el desarrollo de habilidades metafonológicas y combinando los métodos más frecuentes de la lectura repetida (leer el mismo pasaje de forma repetida hasta alcanzar un nivel de fluidez predeterminado) y la acelerada (acrecentar su propia velocidad con la ayuda de un programa informatizado) para lograr la fluidez y la comprensión lectora (Gómez, Defior & Serrano, 2011).

En otros idiomas, una revisión de intervenciones eficaces para mejorar la fluidez lectora en niños con dificultades específicas de aprendizaje (precisión y velocidad),

identificó como criterios comunes la existencia de un modelo teórico, múltiples oportunidades para leer en forma repetida textos, la retroalimentación para corregir los errores y la existencia de indicadores para incrementar los niveles de dificultad textuales (Chard, Vaughn & Tyler, 2002).

2.2. Intervención en las alteraciones de la escritura

Aprender a escribir implica desarrollar habilidades motoras, lingüísticas y conceptuales que, desde la perspectiva cognitiva, involucra diferentes procesos que es necesario conocer para entender por qué se originan los distintos trastornos de la escritura y así elegir la mejor forma de tratarlos. Se debe considerar que la escritura de palabras es un requisito necesario, aunque no suficiente, para realizar una composición escrita. Además, el fracaso en el dominio y uso fluido de la escritura de palabras (proceso léxico) interferirá en la ejecución de los procesos de alto nivel (planificación y construcción sintáctica) y que las dificultades en los aspectos más mecánicos (procesos motores) pueden disminuir la motivación y la persistencia en el esfuerzo durante la elaboración de la composición (Defior, 2006).

Se debe tener claro que el éxito de un tratamiento depende de la precisión del diagnóstico, de esta forma se intervendrá en las dificultades concretas, reduciendo el número de elementos a recuperar, pero que se practicarán de manera intensiva. Y las herramientas que nos ayudarán a remediar estos problemas son las «estrategias», entendidas como los procedimientos que guiarán y orientarán el pensamiento del niño al elaborar una composición escrita.

El objetivo de la enseñanza de estrategias para mejorar la composición es ayudar a los niños a que se conviertan en aprendices autorregulados, capaces de aprender por sí mismos. Para ello, se recomienda (Defior, 2006):

- Asegurar que el niño tiene las habilidades necesarias para aprender la estrategia.
- Discutir previamente los objetivos que se propone alcanzar y su significado.
- Describir la estrategia de forma explícita, enfatizando el cómo y porqué de cada paso.
- Modelar la estrategia para que el niño las exprese con sus propias palabras.
- Aprender la estrategia memorizando los pasos a seguir.
- Practicar la estrategia, con ayuda.
- Ejecutar de manera independiente la estrategia, sin ayuda.
- Generalizar la estrategia para que sea utilizada en otras tareas y situaciones, así como animar al niño a que la utilice.

2.2.1. Intervención en los procesos de planificación

En este proceso debemos elaborar una estrategia que nos ayude a establecer los objetivos generales de lo que se quiere escribir, generar los contenidos y organizar la información que hemos seleccionado como pertinente para incluirla en el escrito. Para ello, se proveerá «ayudas externas» que progresivamente se irá eliminando. Estos recursos en forma de fichas son tarjetas de ayuda que facilitarán la generación de ideas y contienen las preguntas que el niño debe plantearse sobre las diferentes partes del texto (García Vidal & González Manjón, 2000); así, además de orientar su pensamiento, libera su capacidad cognitiva al no tener que recordarlas y enfocarse en el contenido de lo que quiere escribir. En general, una ficha para planificar una redacción podría contener la siguiente información: a) tema; b) ¿a quién estoy escribiendo?; c) ¿por qué estoy escribiendo?; d) ¿qué conozco del tema?; y e) ¿cómo puedo agrupar mis ideas?

Además, hay problemas específicos que podrían surgir en el momento de componer: a) si el problema está en la falta de información, habrá que proporcionársela o enseñarle a buscarla para que pueda generar las ideas que le sugieran qué va a escribir; b) si tiene dificultades para recordar algún hecho, se ha de proporcionar los detalles específicos sobre el mismo; c) si la dificultad está en la organización de las informaciones, habrá que guiarlo planteándole claves en forma de autopreguntas o indicios que dirijan sus pensamientos y la selección de los mismos; y d) si las ideas están desordenadas y hay dificultades en escribirlas con coherencia, se escribirá en tarjetas por separado y después se trabajará con ellas para ordenarlas según sus intenciones (Nicasio García, 1997).

Uno de los objetivos de la enseñanza de la composición escrita es que el niño aprenda a utilizar los distintos tipos de texto, para que pueda expresar el mensaje que quiere transmitir en un formato adecuado a su intención comunicativa y a las expectativas del lector. Por eso, según refieren Salvador y Gutiérrez (2005), es necesario que conozca y utilice realmente las diversas estructuras textuales, incrementando el conocimiento sobre ellas y usarlas como una estrategia para organizar el texto.

Para escribir cuentos, por ejemplo, se le ayuda a mejorar sus escritos proporcionándole una ficha en la que se indique todos los elementos que esta debe considerar: a) título; b) situación inicial (personas, objetos); c) secuencia de los hechos; d) ¿quiénes participaron y qué hicieron?; e) ¿dónde ocurrieron los hechos?; y f) situación final (personas, objetos). Primero, se le pide al niño que reúna la información que necesite para su escrito; después, lo redacta guiándose de la ficha; y, por último, se corrige el texto elaborado indicando aquellos aspectos en que podrían haber errores. Si tiene dificultades para escribir el cuento o escribe muy poco, se le puede proporcionar las siguientes ayudas: a) se les muestra una serie de personas que pueden

ser los personajes del cuento; b) se sugieren una serie de oraciones típicas que les pueden servir para iniciar el cuento; c) se les proporciona una lista de adjetivos para definir a los personajes, en su aspecto físico y psicológico; y d) se propone pistas sobre posibles actividades y situaciones, así como la forma de terminar el cuento. La idea es que el niño descubra cuáles son los componentes del cuento y cómo puede desarrollarlo para conseguir un texto extenso y coherente (Cuetos, 2009b).

En el caso de un texto descriptivo, se proporciona ayudas externas para acostumbrar al niño a ser cada vez más observador y siga una secuencia apropiada para afianzar su técnica de descripción. En este sentido, se le proporciona una ficha que contenga los siguientes datos para la descripción de personas: a) ¿quién es?; b) ¿cómo es (aspecto físico, carácter, costumbres)?; y c) ¿qué hace? Para la descripción de lugares, la ficha podría pedir la siguiente información: a) identificar el lugar; b) ¿cómo es (físicamente, afectivamente)?; c) ¿qué nos sugiere?; d) indicar personas que hay; y e) indicar cosas que hay. Asimismo, se le suministra una listas de los atributos que se tiene que considerar, sea que se trate de un objeto, animal, persona o lugar (físicos, psicológicos, materiales, etc.), que le puede ayudar a elegir los que quiere utilizar.

Para los textos expositivos, en primer lugar, hay que indicarle que se informe sobre el tema que quiere escribir. Con la información ya disponible, se debe generar los puntos que se desarrollarán en el texto, las situaciones que se quiere presentar y, sobre todo, la intención comunicativa del texto. Finalmente, se debe organizar la información que se dispone para que el texto tenga coherencia (Cuetos, 2009b).

2.2.2. Intervención en los procesos sintácticos

En los procesos para la construcción de la estructura sintáctica, hay que textualizar las ideas que se quieren escribir; es decir, convertirlas en lenguaje escrito. Para ello, se tiene que seleccionar las oraciones y palabras que se utilizará. Se debe empezar con frases simples y después animar al niño a seleccionar oraciones más largas y complejas. Para facilitar su aprendizaje, se puede utilizar diagramas, imágenes de apoyo, etc. Por ejemplo, se podría asociar cada elemento de la oración con una tarjeta que tenga una determinada forma geométrica o color y se le pide que la coloque en el orden que corresponda, según su intención comunicativa y la estructura de la oración. También es conveniente enseñarle los diferentes tipos de oraciones y cuándo debe utilizar cada una de ellas. Esta estrategia facilitaría la construcción de la frase en forma espacial para luego traducirlo a su forma escrita. Lo importante es facilitar el aprendizaje de las estructuras gramaticales de forma directa en relación con la escritura, aunque progresivamente han de disminuir estas ayudas hasta desaparecer (Nicasio García, 1997).

Asimismo, es importante mostrarle el papel de las palabras funcionales y cómo el significado de una oración puede cambiar si alguna de estas palabras cambia de lugar. Un ejercicio para este aprendizaje es el de presentar un dibujo con varias frases incompletas para que el niño escriba las palabras que faltan en cada frase.

Otro aspecto a considerar es la colocación de los signos de puntuación. No es suficiente enseñar para qué sirve cada uno, sino que hay que fomentar su práctica hasta que se automatice su uso. Para ello, se le presenta textos al que le falten los signos de puntuación y se le pide que elija los signos y los coloque donde correspondan. Se debe empezar con textos cortos.

2.2.3. Intervención de los procesos léxicos

El objetivo para mejorar la escritura de palabras es ayudar a que los niños adquieran competencia y fluidez en el nivel léxico y dominen progresivamente los dos mecanismos que les permita obtener los grafemas de la palabra: la vía subléxica y la vía léxica. Asimismo, no se debe descuidar los factores motivacionales y, en este sentido, se debe despertar el deseo de escribir correctamente las palabras. Cuando se enseña la escritura de palabras, se recomienda:

- Evitar una práctica inicial sin supervisión, para no consolidar errores.
- Corregir los errores de inmediato.
- Hacer que el niño analice sus errores y sea consciente de ellos.
- Evitar la copia reiterada de las mismas frases o palabras.

Según cuales sean las dificultades que tenga el niño en el proceso léxico, será necesario realizar distintas actividades de intervención para que pueda escribir correctamente. Estas se pueden dar en el plano de las reglas de conversión fonema-grafema (vía subléxica), para escribir palabras desconocidas y pseudopalabras o, en el plano del almacén léxico ortográfico (vía léxica), para escribir palabras conocidas. En este sentido, los programas de recuperación deben centrarse en enseñar las reglas de correspondencia fonema-grafema, las habilidades fonológicas de segmentación y un vocabulario ortográfico básico (Defior, 2006).

El problema de escribir palabras por la vía subléxica (palabras de ortografía fonética y contextual) y aprender las reglas de conversión fonema-grafema está en su arbitrariedad, ya que no existe ninguna información en los fonemas que indique cómo deben escribirse (Cuetos, 2009b). Así, no hay nada en el fonema /t/ que nos diga que se debe escribir con la letra «t», ni nada en el fonema /k/ para saber cuál de las siguientes letras se debe usar: «c», «qu» o «k», o en el fonema /g/ que nos indique qué letras elegir: «g», «gu» o «gü».

Una de las maneras de conseguir que los niños aprendan estas reglas es estableciendo algún vínculo que elimine la arbitrariedad que existe entre los sonidos y las letras. Para ello se debe asociar cada letra con un dibujo en el que el primer fonema corresponda a esa letra (Cuetos, 2009). Así, se puede establecer las siguientes relaciones dibujo-letra: avión-a, elefante-e, insecto-i, ojo-o, uvas-u, montaña-m, serpiente-s, luna-l, pelota-p, dedo-d, niño-n, tenedor-t, flor-f, bota-b, jarra-j, vaca-v, cara-c, queso-q, yate-y, zanahoria-z, etc. Por lo que, al asociar la letra con el dibujo, el niño ya no se olvidará de su pronunciación porque es el primer fonema de la palabra y, viceversa, al escuchar el fonema recordará la forma de la letra por la forma del dibujo.

Muchas de las dificultades de escritura de los niños se originan por la ausencia de conciencia fonológica, al no poder asociar el fonema con su grafema correspondiente debido a no ser capaz de aislar el fonema del resto de la palabra. Por esta razón, antes de enseñar al niño a escribir, es necesario desarrollar en él la conciencia fonológica y para hacerlo se debe comenzar por aislar palabras, luego sílabas y finalmente fonemas (Cuetos, 2009b).

Los ejercicios que se puede utilizar para aislar palabras son: a) separar las palabras de una oración; y b) contar las palabras de una oración. Los ejercicios para aislar sílabas son: a) separar las sílabas de una palabra; b) contar las sílabas de una palabra; c) aumentar sílabas; y d) omitir sílabas. Lo mismo debe hacerse para los fonemas: a) separar los fonemas de una palabra; b) contar del número de fonemas de una palabra; c) aumentar fonemas; y d) omitir fonemas.

En lo referente a la escritura de palabras que no se ajustan a ninguna regla ortográfica (ortografía arbitraria), sino que se escriben así por razones de su etimología o uso, el único recurso es aprender cada palabra de forma individual para conseguir elaborar una representación correcta y permanente de esa palabra en el almacén léxico ortográfico (Cuetos, 2009). Ello ocurre, por ejemplo, con palabras como «jefe», «gitano» o «llave». En general, la estrategia a seguir debe asegurar la formación de representaciones mentales de esas palabras en la memoria del niño y que tengan alta disponibilidad para cuando se necesiten; es decir, práctica amplia para que cada palabra tenga un umbral de activación lo más bajo posible (García Vidal & González Manjón, 2000).

Lo primero que se debe hacer en estos casos es seleccionar cuidadosamente los términos que se van a utilizar para formar un buen vocabulario ortográfico básico (García Vidal & González Manjón, 2000). Estos términos deben cumplir tres requisitos: a) deben ser palabras de uso frecuente, uso cotidiano del niño o ser parte del vocabulario del grado que cursa; b) las palabras deben representar las diferentes categorías gramaticales; y c) las palabras mal escritas por el niño que se van identificando en su escritura diaria.

El método para conseguir formar la representación adecuada es presentándole al niño cada palabra antes de que la tenga que escribir, para que la vea y la represente en su memoria. Si no consigue formar una representación correcta de la palabra, entonces se puede utilizar ayudas externas, como los dibujos (Cuetos, 2009a). Así, se podrían elaborar tarjetas «*flash cards*», que contienen en una cara la palabra escrita y, en la otra, un dibujo representativo de la palabra (García Vidal & González Manjón, 2000) y se asociaría la palabra con el dibujo que facilite su recuerdo. Para esto se puede realizar la siguiente secuencia: a) presentar la tarjeta por el lado de la palabra, nombrándola; b) darle unos segundos para que la contemple y la memorice; c) pedirle que escriba la palabra; y d) proporcionar *feed-back* verbal y mostrarle la otra cara de la tarjeta (lado del dibujo). Adicionalmente, se puede hacer ejercicios que ayuden a fijar la imagen de la palabra: a) formar familias de palabras; b) buscar sinónimos y antónimos; c) encontrar la palabra en textos escritos; d) escribir de memoria la palabra; e) componer frases a nivel oral y escrito; f) completar textos mutilados; g) hacer refranes, adivinanzas y trabalenguas con la palabra; y h) buscar la palabra en el diccionario.

En lo referente a la escritura de palabras que responden a una ortografía regular (ortografía categórica), el niño tiene que aprender reglas que le servirán para todas las palabras que se ajusten a ella. Si bien los escritores expertos usan la ruta directa para escribir estas palabras y se puede usar las técnicas para la escritura de palabras que no siguen ninguna regla ortográfica, el conocimiento de las reglas es de gran ayuda para el escritor. Es un error hacerle aprender estas reglas de forma memorística —esto es, enseñar un principio general y aplicarlo a diferentes palabras (método deductivo)—, porque no se lograría el nivel de automatismo que requiere una escritura eficiente. Por el contrario, lo mejor es hacer que realice varios ejercicios para que él mismo descubra la regla de manera inductiva.

Así, le mostramos las palabras «garaje», «pasaje», «traje» y «coraje» y le hacemos notar que todas ellas tienen la letra «j» y que terminan en «aje». Con esta información inducirá que todas las palabras que terminan en «aje» se escriben con «j». De este modo, se podría hacer con el resto de las reglas ortográficas que tengan pocas excepciones; porque, si no es así, sería preferible enseñarle cada palabra de manera individual en vez de enseñarle la regla general.

En general, el tratamiento educativo requiere ciertas condiciones metodológicas: a) la determinación de objetivos y de contenidos; b) la secuenciación de los mismos; c) la realización y reiteración de actividades; y d) la selección de los medios de apoyo. Por último, las exigencias para un tratamiento del componente léxico son: a) el tratamiento deberá empezar lo antes posible; b) la enseñanza debe ser individualizada y debe respetar el ritmo de aprendizaje del niño; c) se dedicará especial atención a la

graduación de contenidos y a su secuenciación; d) se utilizará técnicas multisensoriales; e) se mantendrá una actitud comprensiva hacia el niño, valorando sus esfuerzos y logros; y f) se intentará desarrollar en el niño un sentimiento de autoestima positiva.

2.2.4. Intervención en los procesos motores

En lo referente a la elección de los alógrafos, se recomienda comenzar con un solo tipo —por ejemplo, minúsculas—, para después ir practicando las demás. Luego se realiza actividades de cambio de tipos de letras (minúsculas, mayúsculas, cursivas, etc.) hasta lograr su automatización.

Para recuperar los patrones motores, las actividades más adecuadas son: a) representar las letras con los dedos en el aire; b) escritura en formatos grandes, como la pizarra; c) unión de letras ya punteadas; d) caligrafías, con apoyo de material sensorial (témpera, espuma, lija, etc.); y e) caligrafías, con lápiz y papel.

Finalmente, para escribir las palabras con un útil escritor (lápiz, lapicero, etc.) se hace necesario controlar los movimientos de la mano. En este caso, los ejercicios de coordinación visomotora son los más adecuados. Hay que tener en cuenta que esta es una actividad grafomotriz y no cognitiva, por lo que su recuperación corresponde al área de psicomotriz.

2.2.5. Intervención en los procesos de revisión

Al revisar un texto se realiza, básicamente, dos operaciones: la edición y la revisión propiamente dicha.

En la edición, según Salvador y Gutiérrez (2005), se comprueba si el escrito tiene sentido para el escritor y para los lectores, se controla si la estructura textual se ha cumplido y se considera el interés del escrito para los posibles lectores. Para ello, la estrategia a seguir es: a) releer el texto y plantear interrogantes sobre las partes de texto poco claras, pensando sobre su causa y posibles soluciones; y b) autoevaluar la estructura del texto siguiendo la secuencia de las fichas de ayuda. Se puede utilizar una ficha de ayuda que contenga preguntas que orientará al niño en este proceso: a) ¿qué es lo que me gusta más?; b) ¿qué es lo que no queda claro?; c) ¿dije qué se explicaba?; d) ¿dije lo qué se necesitaba?; e) ¿escribí claramente en qué orden se producen los sucesos?; f) ¿he usado palabras clave (primero, luego…)?; g) ¿resulta interesante el texto?; y h) ¿qué quiero cambiar?

Después se realiza la operación de revisión, en la que se corrige el texto teniendo en cuenta las observaciones propias, de los compañeros y del profesor. Una ficha de ayuda para este proceso es: a) ¿qué sugerencias me han hecho?; b) ¿cómo voy a hacer más interesante el texto?; y c) volver al texto y hacer la revisión (Salvador & Gutiérrez Cáceres, 2005).

Finalmente, algunos principios didácticos que se pueden aplicar durante el proceso de intervención de la composición escrita son: a) despertar y mantener la motivación en el niño para escribir; b) crear un ambiente adecuado en el aula; c) fomentar que realice las actividades de composición en un contexto curricular; d) hacer que se asuma la composición como un compromiso personal; e) enseñarle a actuar autónomamente; y f) conectar la lectura y escritura para que las perciba como actividades continuas.

Capítulo VIII
Trastornos del lenguaje y del proceso comunicativo en el adulto

Julia Rado
Médico rehabilitador
Instituto Nacional de Rehabilitación

Rodrigo Trujillo[9]
Fonoaudiólogo
Universidad del Desarrollo (Chile)

Según Ventura (2004), durante el proceso de envejecimiento, si bien al parecer la capacidad de denominar objetos no parece alterarse de manera significativa, va en declive el acceso léxico-semántico, tanto las funciones ejecutivas como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la memoria episódica, además de habilidades visuoespaciales como la percepción tridimensional y la reproducción. Debemos mencionar que normalmente en el adulto mayor se va perdiendo sobre todo el vocabulario técnico producto de la falta de uso del mismo.

A pesar de estas alteraciones que son parte del envejecimiento normal, la pérdida del lenguaje o sus alteraciones en el adulto, cuando este ya lleva años de comunicarse normalmente, es social y emocionalmente devastadora, tanto para el paciente como para su familia. Los trastornos del lenguaje en esta etapa pueden ser producto de alguna lesión cerebral o enfermedad generalmente degenerativa. El impacto puede ser rápido o progresivo y los avances en la rehabilitación dependen de las particularidades de cada caso. Al respecto, se debe señalar que el entorno en el que el paciente habita resulta muy importante para la óptima rehabilitación. De acuerdo con su propia historia clínica y características particulares, los síntomas de los pacientes con trastornos del lenguaje sugieren que el fonoaudiólogo pueda hacer un diagnóstico lingüístico diferenciado (referido al tipo de alteración que se presente).

[9] En este capítulo, Julia Rado desarrolla el tema de las afasias, mientras que Rodrigo Trujillo se encarga de los trastornos neurodegenerativos.

En el ámbito clínico, los trastornos del lenguaje en el adulto incluyen las siguientes etiquetas diagnósticas: afasias, trastornos del discurso y alteraciones del lenguaje lecto-escrito (Donoso & González, 2012). Además, los diferentes tipos de demencias suponen un deterioro intelectual general que también afecta el lenguaje.

1. Afasias[10]

En esta sección, pretendo, en primer lugar, dar a conocer los desarrollos que se han experimentado en relación con la comprensión de las bases fisiológicas y anatómicas del lenguaje; en segundo lugar, ofrecer una perspectiva general de la afasia, que incluya su definición, etiología y clasificación de afasia; y, finalmente, presentar algunas dificultades lingüísticas que se dan en los pacientes con afasia.

Comenzaré con la definición de afasia. En principio, Benson y Ardila (1996), Goodglass (1988) y Poeck (1983) la definen como una pérdida en la función del lenguaje causada por una lesión orgánica del cerebro. Posteriormente, Obler y Gjerlow (1999), en una afirmación que es más un juicio de valor que una definición, la consideran como la forma de déficit lingüístico más grave, porque inhabilita total o parcialmente el uso de lenguaje, por eso existen las afasias globales en las que el paciente pierde la capacidad de comprender incluso las indicaciones más sencillas. Muchos pacientes en la etapa aguda comienzan con este tipo de afasia y progresivamente van recuperando ciertas capacidades tanto en la vertiente comprensiva como expresiva, por lo que el diagnóstico del tipo de afasia va modificándose. He sido testigo de pacientes que comienzan con tipos de afasia muy severos; pero, sobre todo en los más jóvenes, la rehabilitación del lenguaje hace posible que evolucione hacia afasias leves que permiten pasar de una condición a otra nueva más favorable que le permita el retorno a actividades laborales y a su vez pueda retomar su rol dentro del núcleo familiar.

[10] Quiero dejar constancia de que mi interés por las afasias surgió en el año 2000, cuando tomé un curso de neurolingüística con el doctor José Marcos Ortega, quien labora como médico en el área de neurolingüística del Hospital General de México. Él supo, a través de la teoría y el análisis al detalle de las diferentes alteraciones lingüísticas de cada paciente con afasia, hacer llegar sus conocimientos a los médicos, educadores y lingüistas que hicieron el curso. Sobre la base de lo aprendido, en mi práctica diaria como médico, comencé a investigar y detallar cada historia de niño o adulto con afasia que llegaba a mí. Posteriormente, en el año 2007, pude realizar, de nuevo con el doctor Marcos Ortega, una pasantía en el Hospital General de México, en el que tomé contacto con su experiencia clínica y la del grupo de terapeutas especializados que allí laboraban. Fue entonces que amplié aún más mi visión sobre las afasias porque encontré allí un lugar en el que día a día se tenía como meta realizar múltiples evaluaciones, tanto clínicas como lingüísticas, a pacientes con diferentes tipos de afasia. Además, asistí a la Universidad Autónoma de México, donde se dicta una maestría en Neurolingüística y asistí nuevamente a las clases del doctor Ortega, en las que pude comprender lo importante de una buena descripción de las alteraciones lingüísticas de los pacientes con afasia.

Cuetos (2012a) menciona que las afasias son desórdenes del lenguaje causados por una lesión cerebral cuya causa en la mayoría de los casos es un accidente cerebro vascular (ACV). Según las estadísticas del último año del Instituto Nacional de Rehabilitación del Perú (INR), el ACV más frecuente es el isquémico, también llamado «infarto cerebral», con un 63%, seguido por el hemorrágico con un 31%. La causa más frecuente de los ACV es la hipertensión arterial, aunque en un 21% de los casos no se ha encontrado en los pacientes ningún factor de riesgo. Otras causas de daño cerebral son los traumatismos encéfalo craneanos, los tumores cerebrales, las infecciones y otras condiciones que pueden afectar al cerebro. En relación con el sexo, los que más presentan ACV son los varones, pero solo hasta los cincuenta años; posteriormente, ambos sexos se igualan en probabilidad de ocurrencia de un ACV.

1.1. Bases anatómicas y fisiológicas del lenguaje

1.1.1. Dominancia para el lenguaje

Cuetos (2012a) afirma que la dominancia para el lenguaje usualmente está relacionada con el hemisferio izquierdo. Sin embargo, Gonzáles (2014) sostiene que la dominancia para el lenguaje solo está relacionada parcialmente con la lateralidad. En términos estadísticos, el 95% de las personas diestras tiene sus centros de lenguaje en el hemisferio izquierdo, mientras que el 5% restante lo tiene en el derecho. Por su parte, los zurdos la tiene en el hemisferio izquierdo en el 75%; mientras que en el derecho, el 15% restante.

Otros aspectos que Gonzales (2014) menciona que influyen en la lateralización del lenguaje son el sexo, la escolaridad y la edad. En relación con el sexo, las mujeres parecerían requerir para el desarrollo del lenguaje de ambos hemisferios, mientras que en los varones está más claramente lateralizado hacia el lado izquierdo. En relación con la escolaridad, las personas con un mayor grado de esta tienen el lenguaje más lateralizado hacia el lado izquierdo; mientras que, en las de menor grado de escolaridad, hay una representación bilateral del lenguaje. Finalmente, en relación con la edad, el lenguaje se encuentra representado en ambos hemisferios al momento del nacimiento; mientras que, en etapas más tardías, se va lateralizando hacia el lado izquierdo, comenzando con las porciones anteriores del hemisferio izquierdo del cerebro y continuando con las posteriores.

Además, hay evidencia de que el lenguaje de signos y el lenguaje hablado tienen sustratos parecidos con lateralización hacia el lado izquierdo. Esta pareciera sugerir que el hemisferio izquierdo del lenguaje tendría una especialización determinada genéticamente. No obstante, varios elementos de la ontogénesis del lenguaje parecieran indicar que la plasticidad cerebral también cobra un papel fundamental.

Cabe mencionar que existe una entidad llamada afasia en el sordo que justamente demuestra la importancia del hemisferio izquierdo en aspectos no verbales porque el lenguaje de signos tiene vocabulario, sintaxis y aspectos semánticos que se deterioran ante la lesión.

1.1.2. Tendencias actuales de anatomía y fisiología del lenguaje

Cuetos (2012a) afirma que anteriormente se pensaba que las funciones del lenguaje se encontraban circunscritas en zonas específicas del cerebro, hecho que podía ser confirmado por la investigación en neuroimágenes. En la actualidad, se sabe, sin embargo, que la mayoría de procesos cognitivos, incluido el lenguaje, se extienden ampliamente.

En este contexto, surgen los conceptos de «cadena» y «serie». El primero se refiere a grupos de neuronas corticales, localizados en secuencia, y el segundo, al llamado «detector de secuencia» que conformaría las herramientas necesarias para que funcione la maquinaria que asegure la gramática en el cerebro. En un modelo basado en tales conceptos, las palabras están representadas a nivel cortical y dependen del buen funcionamiento de las «webs» funcionales de neuronas. Estas redes neurocognitivas tienen una parte fonológica que aparentemente depende de las áreas de lenguaje y una parte semántica que depende de muchas áreas, por lo que se afirma que está ampliamente distribuida.

Poeppel (2012) corrobora lo afirmado por Cuetos y afirma que, hasta hace veinticinco años, nuestro conocimiento de las bases del procesamiento del lenguaje era otro. Han surgido preguntas acerca de la lateralización de las funciones y la dominancia hemisférica que intentan responderse a través de nuevas técnicas. Destacan, entre estas, la resonancia magnética funcional no invasiva y la resolución temporal y espacial, que permiten investigar todos los procesos neurales del lenguaje. Sobre la base de sus hallazgos, han surgido nuevos mapas que explican la anatomía funcional del lenguaje.

Bemis y Pylkkänen (2012) mencionan que el lenguaje es una experiencia primaria que se da por dos medios: la palabra hablada y la escrita. Somos capaces de evocar actividad neuronal durante el procesamiento, por ejemplo, de adjetivos y de sustantivos en tareas tanto de emisión como de escritura de palabras. El procesamiento lingüístico, cuando se construye o entiende una palabra, se comparte porque se activa los mismos mecanismos neurales. Además, en cualquiera de ambas operaciones hay un incremento de la actividad temporal y espacial con respuesta perceptual temprana, hecho que sugiere que la percepción juega un rol importante durante los procesos de comprensión de frases lingüísticas mínimas. De este modo, se considera ahora que el área de Broca, por ejemplo, está compuesta de un gran número de subregiones, implicadas en un número mayor de funciones que las asumidas previamente,

entre las que se incluyen el procesamiento del lenguaje verbal y no verbal. Esta serie de partes se relacionaría con el uso y adquisición del lenguaje.

Sobre la base de un estudio con resonancia magnética funcional en pacientes afásicos, a los que hacía escuchar un grupo de oraciones agramaticales y otro grupo de oraciones con errores de deletreo, Embick y otros(2000) notaron que había una activación significativa en el área de Broca en relación con el área de Wernicke cuando se escuchaba oraciones agramaticales, lo cual constituyó la evidencia de que hay una especialización sintáctica del area de Broca y, por lo tanto, distintos módulos en relación con el conocimiento del lenguaje.

Por su parte, Dehaene-Lambertz, Hertz-Pannier y Dubois (2006) establecieron que el área de Broca se activaba antes del balbuceo, en bebés de tres meses de edad, luego de escuchar una oración simple producida por su madre. Esta constatación permite afirmar que esta región dirige, a través de importantes conexiones con las distintas áreas perceptuales, el aprendizaje de las secuencias de movimiento que se requiere para la producción del habla. Este hallazgo se considera muy importante para el proceso de adquisición del lenguaje. En el mismo sentido, Nishitani, Schürmann, Amunts y Hari (2005) realzan el papel del área de Broca en aspectos tanto motores como perceptivos que son la base de la comunicación verbal y no verbal.

Sin embargo, los avances todavía relacionan estructura y función. Según Poeppel (2012), las expectativas futuras son que se pase de una perspectiva neurológica a una lingüística y neurobiológica. Se debe comenzar a desarrollar una perspectiva de neurobiología computacional del lenguaje sobre la base del desarrollo de la neurociencia y las ciencias cognitivas. Como ya habíamos mencionado para explicar la afasia, se incluye un trabajo de redes extensas en el cerebro que incluyen al hemisferio derecho y las zonas subcorticales.

Al respecto, el hemisferio derecho participa, según González (2014), en la adquisición de habilidades pragmáticas; es decir, en la identificación de las emociones, la prosodia y el procesamiento semántico durante el discurso. En relación con la función de las áreas subcorticales, entre las estructuras que participan se encuentra el tálamo y los ganglios basales, el circuito córtico-tálamo-cortical tiene un rol importante en el monitoreo léxico-semántico y los ganglios basales, una participación directa en el sistema funcional de lenguaje.

Para los pacientes afásicos, la corriente actual descompone al lenguaje en subdominios e intenta relacionar a la estructura cerebral y la función en términos de los distintos planos lingüísticos: fonología, sintaxis y semántica, por ejemplo. Esta relación se fortalece por la unión de varias disciplinas como la neurociencia, la lingüística, la psicología cognitiva y la informática para investigar las bases para el surgimiento del lenguaje.

1.2. Clasificación de la afasia

Según Ardila (2005), para el Grupo de Boston (Albert & otros, 1981) —Benson & Geschwind, 1971 y 1985; y Goodglass & Kaplan, 1972—, habían tres tipos básicos de afasias corticales: la afasia de Broca, la de Wernicke y la de conducción. No obstante, Lichteim (1885) desarrolló el modelo conexionista inicialmente propuesto por Wernicke (se puede encontrar como el modelo de Wernicke-Lichteim). Lichteim acuñó término «transcortical» para describir la capacidad del paciente para la repetición y había utilizado la categoría de «centro conceptual» como base para el tipo de afasias mencionado. En este centro, se guardarían los significados de las palabras y su existencia sería vital para la comprensión de las mismas. Siguiendo a Lichteim (1885), por lo tanto, se podía ampliar el número de afasias, atendiendo a si el daño se producía en uno de los centros o en las zonas de conexión entre ellos. De esta forma, se agrega a la clasificación las afasias transcortical motora y transcortical sensorial que se caracterizan porque, como se ha mencionado, se mantiene la capacidad de repetir, pero se diferencian porque la primera es no fluida y la segunda es fluida. Estas afasias surgen en el proceso de recuperación de los pacientes, es así que los pacientes con afasia de Broca comienzan a repetir y se les diagnostica con afasia transcortical motora. Lo mismo sucede con los pacientes con afasia de Wernicke que migran a afasia transcortical sensorial.

Por otro lado, para Luria (1976 y 1980), hay seis tipos de afasias: la motora eferente, la motora aferente, la acústico-agnósica, la acústico-amnésica, la semántica y la dinámica, a las que posteriormente se agregó la amnésica. Además, desarrollos posteriores han distinguido subtipos de síndromes afásicos. Para Luria, el lenguaje era un sistema funcional, por lo que desarrolló algunos procedimientos para encontrar las áreas fundamentales para cada tipo de trastorno afásico. Por ejemplo, en el caso de la afasia acústico-agnósica, el factor alterado era la discriminación fonémica; y en el de la afasia motora eferente, la melodía quinética del habla. Por otro lado, en afasias como la semántica, resaltó la alteración de la comprensión de las relaciones lógico-gramaticales.

Para Geschwind, el modelo de Wernicke y Lichteim era el correcto, pero era la parte inferior posterior del lóbulo parietal izquierdo (circunvolución angular y supramarginal) donde se ubicaba el centro de los conceptos. A partir de ello, Geschwind propuso el llamado «modelo neurológico», denominado así porque se basa en las zonas que participan en la comprensión y en la producción de la palabra. De este modo, se tiene el área de Wernicke como el centro de la comprensión, la de Broca como el de la producción y la circunvolución angular y supramarginal como el de los conceptos. Los tipos de afasia se determinarían de acuerdo con la lesión de alguno de los centros o de sus conexiones. Por lo tanto, además de los cinco grandes síndromes

afásicos (el de Broca, el de Wernicke, el de conducción, el transcortical motor y el transcortical sensorial) aparece el global (cuando los trastornos involucran tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje) y el anómico (cuando se compromete la recuperación de las palabras, aunque todas las afasias presentan pequeñas o grandes alteraciones del vocabulario).

En la actualidad, hay la tendencia a mencionar subsíndromes, pero lo más importante es hacer un paralelo entre las alteraciones lingüísticas y el lugar de la lesión. Para identificar mejor los lugares de la lesión y, por ende, hacer un buen diagnóstico de la afasia, se está tendiendo a realizar la resonancia magnética funcional. En este sentido, Benson y Ardila (1996) presentaron una clasificación de los trastornos afásicos basada en la localización de la lesión, de modo que aparecen expresiones como «lesión perisilviana» o «extrasilviana», además de «prerrolándica» o «posrolándica».

Para Benson y Ardila (1996), las afasias se correlacionan con una serie de síndromes a los que llamó «anatómicos». Dentro de las afasias prerrolándicas se encuentra las perisilvianas, como la afasia de Broca tipo I (síndrome triangular); la afasia de Broca tipo II (síndrome triangular-opercular-insular); y las extrasilvianas, tipo extrasilviana motora tipo I (síndrome prefrontal dorsdolateral izquierdo) y la extrasilviana motora tipo II (síndrome del área motora suplementaria). Dentro de las posrrolándicas se encuentra la afasia de conducción (síndrome parieto-insular); la de Wernicke tipo I (síndrome insular posterior istmo temporal); la de Wernicke tipo II (síndrome de la circunvolución temporal superior y media); y, finalmente, las extrasilvianas tipo I y tipo II, que corresponden a los síndromes témporo-occipital y parieto-occipital angular.

1.3. Dificultades lingüísticas derivados de las afasias

Ardila (2005) refiere que continuamente se ha visto que los pacientes afásicos utilizan de manera incorrecta varias palabras porque no seleccionan adecuadamente los sonidos. Buckingham (1989) confirma que, en las investigaciones modernas, ya se precisa la alteración de procesos fonéticos y fonológicos, así como de otros niveles lingüísticos en adultos con afasia y apraxia del habla. Por ello, ya se está combinando los conocimientos de la lingüística tradicional con los de la psicología, las ciencias computacionales y las neurociencias, hecho que hace fundamental el conocimiento lingüístico durante la evaluación, la formulación del diagnóstico y la planificación del tratamiento en los pacientes con afasia.

Dieguez-Vide (2012) describe que, en relación con la producción oral del paciente afásico, las alteraciones en las unidades subléxicas afectan los sonidos, fonemas y sílabas, por lo que aparecen diferentes tipos de alteraciones como parafasias y pseudopalabras, ya sea por adición o sustitución de un sonido presente o no presente

en la palabra original. Asimismo, se describe las omisiones de sonidos y los desplazamientos, de lo que se deriva la importancia de una adecuada trascripción de todo lo que emite el paciente afásico para tener la posibilidad de realizar el análisis respectivo.

Valle Arroyo (1992) presenta el modelo lingüístico de Patterson y Shewell (1987), el cual señala que cuando se produce oralmente una palabra hay una activación de su significado anterior a su articulación. Esto se produce gracias a un sistema neuronal que almacenaría lo relacionado con el léxico de salida en relación con las palabras aisladas, que se ha denominado «forma-significado». Sin embargo, esto se aplica a la producción de la palabra hablada, mas no de la escrita, cuyo léxico de salida sería distino. En este sentido, Ellis y Young (1988) mencionan que, en relación con el léxico de salida, hay pacientes que producen palabras, pero no entienden el significado de las mismas; mientras que hay otros que entienden el significado, pero les cuesta mucho producir las palabras. Esta disociación no estaría hablando de la destrucción de los distintos pares que conforman los léxicos necesarios para los distintas operaciones que supone la producción de lenguaje.

En la misma dirección, se debe mencionar que, para el logro en la producción de palabras, hay circuitos neuronales cuya función es activar la forma completa de la palabra, mientras que hay otros encargados de activar cada uno de los sonidos que la conforman. Levelt (1989) y Caramazza (1997) son algunos de los autores que plantean modelos de procesamiento de la palabra relacionados con diferentes circuitos neuronales y que, además, plantean que hay un intercambio importante de información entre los niveles léxico y fonológico, lo que puede resultar en la posibildad de que un paciente afásico emita una palabra por otra por cierta relación de semejanza. Además, puede aparecer como intento de búsqueda de la palabra como, por ejemplo, en el caso de «re, rebo, jelor, rolej… reloj». Aún no está muy claro cómo los procedimientos se modifican en relación con el contexto lingüístico, pero para Martin y Saffran (1990) hay pacientes que logran decir mejor una palabra de manera aislada que cuando esta se encuentra en una oración, en cuyo caso la producción en general empeora.

Dieguez-Vide (2012) menciona que, en los cuadros afásicos, el procesamiento sintáctico también se ve afectado. De hecho, los errores se han descrito tanto en la producción oral como en la producción escrita y están caracterizados por omisión o sustitución de morfemas gramaticales y de palabras de función. Así, se aplica las expresiones «lenguaje telegráfico», «agramatismo» y «paragramatismo». Al respecto, Tissot, Mounnin y Lhermitte (1973) definen al agramatismo como una alteración del orden sintáctico, reducción oracional a una palabra, y el paragramatismo como la emisión de una oración con abundantes palabras de contenido. La omisión de las palabras de contenido y las funcionales dependerá del idioma.

Otro plano lingüístico que también se encuentra alterado es la semántica. Hay una pérdida de la información conceptual; pero nos encontramos ya, en este punto, en un caso en que los límites de los sistemas cognitivos se vuelven o bien demasiado rigidos o bien demasiado difusos. En este punto, los propios alcances de nuestras categorías comienzan a fallar, porque es claro, por ejemplo, que habla y lenguaje tiene límites difusos, en los que la primera parece tener áreas funcionales cerebrales mucho más delimitadas. Se habla entonces del área de Wernicke extendida. El área de Wernicke por sí misma solo nos permite obedecer órdenes, pero la comprensión del lenguaje va más allá de una orden: es analizar, realizar inferencias, tomar decisiones, lo que implica la participación de más zonas del cerebro. Se encontró dos sistemas lingüísticos: uno que es el léxico-semántico relacionado al área de Wernicke (para reconocimiento de palabras) y el área de Wernicke extendida que, como se ha mencionado, está relacionada a las asociaciones lingüísticas; otro relacionado al área de Broca, llamado «sistema gramatical». La ínsula tendría el papel de efectuar la coordinación entre estos dos sistemas (Ardila, Bernal & Roselli, 2016).

Finalmente, cabe mencionar que cada paciente afásico es un reto no solo para la evaluación, sino para armar el programa de tratamiento. Siempre que ingresa a la consulta un paciente adulto nos proyectamos a definir cómo se encuentra cada componente del lenguaje para priorizar el trabajo. No siempre se tiene toda la sintomatología para un tipo específico de afasia.

Algo que debemos tomar en cuenta es la ocupación del paciente adulto que va a dirigir el vocabulario técnico a afianzar, que le va a servir para el retorno a su actividad laboral.

2. Trastornos neurodegenerativos

La categoría «trastornos neurocognitivos» se refiere a un grupo de enfermedades o cuadros clínicos que el DSM-IV identifica, en una nomenclatura más tradicional, con la denominación de «demencias». Dada su carga semántica, esta categoría se modificó con la aparición del DSM-V, que comenzó a referirse a estos trastornos con el nombre de «trastornos neurocognitivos». Este cambio, que pareciese no ir más allá de una precisión semántica, pone de relieve uno de los preceptos centrales que permitirá explicar las alteraciones que se pueden evidenciar a nivel del lenguaje y la comunicación: el lenguaje y la cognición son funciones cerebrales complejas que no pueden estudiarse como una actividad aislada y medirse en una sola dirección, pues existen zonas y funciones que interactúan para que estas se manifiesten.

Esta perspectiva terminológica significa, entonces, aceptar el hecho de que el lenguaje y la comunicación son funciones cognitivas que demandan y requieren

la participación de otro tipo de competencias, sin las cuales su materialización resultaría imposible. En este sentido, la precisión operada en la denominación de estos trastornos significa superar el paradigma modular de entender al lenguaje como un sistema cerrado, conformado por dimensiones y niveles, y «extenderlo» a un proceso cognitivo más amplio, en el que el medio, el propio cuerpo y la mente conforman y construyen al ente cognitivo que recurre a este medio simbólico de orden lingüístico para consensuar y transformarse en un ente social.

Ahora bien, una vez que hemos definido la conceptualización bajo la cual analizaremos las producciones lingüísticas comunicativas de los afectados con trastornos neurocognitivos, es necesario definir este tipo de trastorno. De acuerdo con lo planteado por el DSM-V, un trastorno neurocognitivo es un síndrome neurológico adquirido, que afecta a las funciones neurocognitivas —principalmente la memoria, la percepción y la resolución de problemas— y las actividades de la vida diaria, provocando trastornos conductuales (DSM-V). En términos más claros, sus rasgos patognomónicos se agrupan en tres ejes, como vemos en la tabla 24.

Tabla 24
Rasgos patognómicos de los trastornos neurocognitivos

Funciones neurocognitivas	Actividades de la vida diaria	Conducta
A1. Deterioro de la memoria. A2. Al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas: - Afasia. - Apraxia. - Agnosia. - Funciones ejecutivas.	B. Intensidad suficiente como para dificultar las actividades ocupacionales o sociales del paciente (actividades de la vida diaria). Las alteraciones constituyen un deterioro respecto del nivel previo del individuo en esas funciones.	C. Estos síntomas no se presentan exclusivamente durante un estado confusional.

El diagnóstico clínico requiere el cumplimiento de los síntomas en estos tres ejes. Se debe destacar que el primer eje (el A) exige la presencia de una alteración mnémica como rasgo nuclear del tipo de trastorno y eso implica que la misma debe tener un impacto significativo en el lenguaje y la comunicación, que será el hallazgo fundamental por el cual los familiares o el propio paciente realizará las primeras consultas, dada la presencia de anomia o incapacidad de acceder al léxico.

El DSM-V subdivide este cuadro clínico en cuatro formas de manifestación distintas:

- El síndrome confusional.
- El trastorno neurocognitivo mayor.

- El trastorno neurocognitivo leve.
- El trastorno neurocognitivo no especificado.

De ellos, solo consideraremos para este texto el trastorno neurocognitivo mayor, que definiremos como una declinación cognitiva insidiosa y significativa, por debajo de lo normal, por lo que el trastorno interfiere en la independencia del sujeto para realizar sus actividades (DSM-V). En términos de incidencia, este cuadro afecta aproximadamente a entre 5 y 8% de los individuos mayores de 65 años y, de ahí en adelante, duplica su incidencia cada cinco años hasta los 85; es decir, afectará a entre 15 y 20% de la población mayor de 75 años y a entre 25 y 50% de la población mayor de 85 años, edad en la que se estabiliza.

En relación con las causas que la provocan, estas son variadas y se agrupan en los siguientes cinco grandes parámetros:

- Trastornos neurocognitivos degenerativos: secundarios a enfermedad de Alzheimer y a la alteración frontotemporal.
- Trastornos neurocognitivos mayores de tipo vascular: multiinfarto, subcortical o por ataque cerebro vascular único (ACV).
- Trastornos neurocognitivos mayores degenerativos, con compromiso motor precoz: secundario a enfermedad de Parkinson y cuerpos de Lewy.
- Trastornos neurocognitivos traumáticos: secundarios a traumatismo craneoencefálico y pugilístico.
- Trastornos neurocognitivos infecciosos: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y complejo sida.

De todos estos, el cuadro que presenta una mayor incidencia es el secundario a la enfermedad de Alzheimer, que agrupa entre 50 y 75% de la totalidad de los trastornos neurocognitivos mayores; le sigue el de tipo vasucular, que agrupa entre 30 y 60%; el asociado a las alteraciones fronto-temporales, que agrupa entre 3 y 6%; y el de tipo mixto, que agrupa el 5%. El resto queda reducido a aquellos de menor incidencia en clínica que corresponden a entre 1 y 3% del total.

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la presencia de un trastorno neurocognitivo mayor, se describe la edad como un elemento relevante. Recuérdese que, sobre los 85 años, el 50% de la población está propensa a experimentar este cuadro, sobre todo las mujeres, dada su sobrevida en relación con los hombres. Asimismo, el nivel de escolaridad funciona como reservorio cognitivo y actuaría como un factor de protección de la presencia de esta alteración. Por otro lado, los factores de riesgo

vascular e historia de traumatismo craneoencefálicos se relacionan estrechamente con el desarrollo de trastornos de este tipo. Por último, el componente genético es uno de los indicadores más importantes.

2.1. Trastorno neurocognitivo mayor, secundario a enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo de inicio insidioso y curso lineal. Debuta típicamente con problemas en la memoria episódica y, a medida que progresa, va afectando otras funciones cognitivas. Se observa, por ello, afectaciones en la conducta y cambios en la personalidad.

Una vez diagnosticada la enfermedad, se describe una sobrevida de entre 7 y 15 años en promedio. Generalmente, se asocia a patologías vasculares concomitantes, hecho que agrava su sintomatología. Asimismo, se describe diversas variantes de la enfermedad que apuntan bien a su sintomatología (variantes conductuales) o bien a su etiología (genética). La etiología que explica su presencia es la existencia de placas seniles: se trata de acúmulos de fragmentos de B-amiloides, ovillos neurofibrilares, debido a alteraciones en la proteína TAU o un componente genético asociado al gen APOE en su alelo épsilon 4.

Tradicionalmente se describe tres o cuatro etapas por las cuales cursaría esta enfermedad: hipocámpica, parietal, parieto-temporo-occipital y global o final. Cada una de ellas presenta rasgos característicos en el plano cognitivo-lingüístico:

a) En la primera, el daño cognitivo radicará principalmente en la memoria. Este hecho provocará como sintomatología lingüística la presencia de anomia, entendida como la dificultad de acceder al léxico. Ante ello, la expresión del lenguaje no evidenciará alteraciones gramaticales: el paciente construirá oraciones de complejidad creciente, utilizando palabras funcionales; sin embargo, al momento de recurrir a palabras de contenido, la presencia de anomia provocará una pérdida de información que tiende a compensarse por el uso de circunloquios o rodeos lingüísticos del concepto que evidencia las dificultades de acceso. A pesar de ello, el contenido lingüístico no se modifica y se logra expresar las proposiciones subyacentes a cada enunciado lingüístico.

b) En la segunda, ante tareas de mayor demanda lingüística como discursos conversacionales, descriptivos, narrativos y argumentativos, se evidencia una tendencia a perseverar ciertos temas o tópicos que habitualmente poseen un alto grado emocional para el paciente. Este hecho provoca quiebres comunicativos que, a medida que avanza la enfermedad, se van acrecentando. En relación con su vertiente comprensiva, se comienza a apreciar ciertas dificultades en la decodificación de órdenes de mayor complejidad gramatical y

de alta extensión lingüística, dificultades que se deben a la participación de la memoria de trabajo en este tipo de tareas. Esto genera respuestas que, en ocasiones, son inatingentes y generan nuevos quiebres en la comunicación. A medida que la enfermedad progresa, los recursos lingüísticos comienzan a descender y las dificultades de acceso al léxico aumentan, observándose la aparición de parafasias (desconfiguración de palabras por fallas fonémicas [«pápiz» por «lápiz»], semánticas [«manzana» por «naranja»] y verbales [«vaso» por «pantalón»]). A pesar de que la expresión sigue siendo fluida, la información brindada disminuye. Se observa presencia de paragramatismos, entendidos como la utilización incorrecta de palabras funcionales. Por otro lado, la comprensión comienza a reducirse a expresiones de mayor simpleza gramatical: oraciones simples y coordinadas, así como de una extensión limitada, dada la afectación de la memoria de trabajo.

c) En la tercera, se aprecia un marcado deterioro del lenguaje. Aparecen neologismos (palabras nuevas, generalmente inventadas por el individuo), entendidos como la desconfiguración de más del 50% de los fonemas de una palabra; abundan las parafasias semánticas y verbales; y el discurso se vuelve inatingente, incoherente y carece de cohesión. De manera espontánea, el paciente presenta graves dificultades para desarrollar estrategias de progresión temática, llegando incluso a evidenciar alteraciones en la expresión de sus necesidades básicas mediante oraciones simples. La comprensión se reduce a expresiones simples y cotidianas que requieren de apoyo del contexto. Todas estas condiciones repercuten en el manejo comunicativo del paciente, que tiende a mantener sus habilidades de interacción no verbal: contacto ocular, expresiones cinésicas y manejo de claves proxémicas. Sin embargo, estas destrezas se disocian y segmentan del repertorio lingüístico que anteriormente poseía. Esto, sumado a la pérdida en la capacidad de acceder a los conceptos, transforma al individuo en un ser totalmente dependiente de los otros.

d) Finalmente, en la etapa global o final, hay un deterioro masivo en la vertientes expresiva y comprensiva del lenguaje. El sujeto solo es capaz de nominar algunas palabras con sentido, muchas de las cuales se evocan solo en modalidad de ecolalia, o caen en mutismo con nula capacidad de expresión lingüística. Su comprensión estará limitada a algunas expresiones de alta carga emocional, ante las cuales solo en ocasiones lograrán responder adecuadamente. En su mayoría, la bibliografía llega a hablar de una incapacidad de comprensión verbal pura. Todas estas dificultades lingüísticas se ven acompañada por alteraciones en ciertas capacidades cognitivas: atención; alerta; vigilia;

orientación espacial, temporal y personal; resolución de problemas; juicios sociales; y tareas mentalistas se van perdiendo gradualmente. En otras palabras, el sujeto se va desconectando de su entorno en un proceso en el que la pérdida del lenguaje solo es un reflejo más de esta situación más general.

2.2. Trastorno neurocognitivo mayor, asociado a alteración frontotemporal

Las alteraciones frontotemporales son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan regiones prefrontales y regiones temporales. Tienen un curso insidioso y se presentan en porcentaje similares entre hombres y mujeres. Su edad de aparición es más precoz en relación con la enfermedad de Alzheimer: entre los 45 y 60 años. Su sobrevida es de alrededor de entre 5 y 10 años. Actualmente, se identifica cinco cuadros que se enmarcan bajo el concepto de alteración frontotemporal:

- Afasia progresiva primaria no fluente.
- Afasia progresiva primaria logopénica.
- Demencia semántica.
- Afasia progresiva primaria fluente sin compromiso semántico o afasia progresiva primaria léxica.
- Variante conductual frontotemporal.

Los cuatro primeros cuadros se consideran variantes lingüísticas, mientras que el último presenta un mayor predominio conductual. En relación con las características lingüísticas, cada uno de estos cuadros presenta diferentes manifestaciones patognomónicas, a pesar de compartir una misma base neurocognitiva afectada: daños a nivel de los circuitos fronto-temporales:

a) La afasia progresiva primaria no fluente se caracteriza por su agramatismo expresivo, por el que se observan ausencia u omisiones de morfemas gramaticales, dificultades en la comprensión de estructuras sintácticas complejas (oraciones pasivas y oraciones subordinadas) y la presencia de serias dificultades en la producción del habla (esfuerzos articulatorios, distorsiones e inconsistencias fonemáticas y lentitud en su habla). Además, al igual que una afasia tradicional, se ven afectadas las cuatro modalidades del lenguaje —expresión oral, comprensión oral, lectura y escritura—; pero la diferencia radica en que, a medida que la enfermedad progresa, el rendimiento a nivel global comienza a deteriorarse, en particular en su vertiente comprensiva y conductual.

b) La afasia progresiva primaria logopénica se caracteriza por la marcada dificultad para evocar palabras (anomia) en tareas tanto de discurso como de nominación. Frente a ello, es frecuente la aparición de circunloquios y parafasias fonémicas como signos clínicos. Al igual que la variante no fluente, afecta las cuatro modalidades del lenguaje y mostrará un deterioro global a medida que avance la enfermedad.

c) La demencia semántica se caracteriza por poseer serias dificultades en la capacidad de nominar y acceder al contenido de la palabra. Esta dificultad también se hace latente en el plano de la comprensión, donde el sujeto no logra decodificar el concepto subyacente de las palabras. Tiende, de manera compensatoria, a recurrir a circunloquios y parafasias semánticas e, incluso, neologismos. Por esta dificultad de acceder al significado del signo lingüístico, sus habilidades comunicativas se ven altamente dañadas y eso limita el uso del lenguaje como herramienta simbólica. Estas dificultades en acceder al contenido del lenguaje conllevan una desconfiguración y una pérdida, cada vez más marcada, en el plano de la comunicación verbal. Los pacientes requieren de otra modalidad simbólica, más anclada en el aquí y el ahora, para posibilitar la comunicación.

d) La afasia progresiva primaria léxica se caracteriza por poseer un lenguaje fluente no informativo. No se evidencia alteraciones en el plano gramatical, ni tampoco dificultades en el habla. Reconoce los objetos; pero, al momento de acceder a su rotulo lingüístico, fracasa. Este hecho provoca dificultades en la expresión lingüística, que se vuelve vacía y sin significado. Este mismo hecho provoca que la comprensión se vea afectada si es que no se cuenta con un apoyo extralingüístico. A diferencia de la demencia semántica, el contenido no se ve impedido, sino la forma a través del cual se simboliza y concretiza esta entidad conceptual.

e) Finalmente, la variante conductual mostrará mayores dificultades en las habilidades comunicativas. El paciente no establecerá patrones de interacción o, en caso de hacerlo, estos serán fluctuantes en su rendimiento. Cometerá múltiples fallas en términos de principios de cortesía, principio de cooperación y habilidades inferenciales, y eso lo transformarán en un comunicador no eficaz. En suma, hay claros quiebres en términos de las máximas conversacionales y en la capacidad de establecer patrones de interacción y vinculación con los otros.

2.3. Trastorno neurocognitivo mayor de tipo vascular

Este grupo de alteraciones se caracterizan por la presencia de un evento vascular de base, que generalmente se trata de un ataque cerebro vascular (ACV). Su característica principal es tener un inicio sintomatológico abrupto —no más allá de tres meses de ocurrido el ACV—. Generalmente se asocia a signos neurológicos focales como pérdida de conciencia, alteraciones motoras o sensitivas y alteraciones del habla y del campo visual.

En términos del lenguaje, se observa, al igual que otras alteraciones neurocognitivas, dificultades en el acceso al léxico que provocan una expresión del lenguaje menos informativa, con presencia de circunloquios y, dependiendo del sitio y extensión de la lesión, una expresión lingüística limitada. En el plano de la comprensión, se observa una disminución en el entendimiento de estructuras sintácticas complejas y lenguaje figurado (metáforas o ironías, por ejemplo). Al igual que en las otras patologías, a medida que el paciente presenta nuevos eventos vasculares, su cuadro se acrecienta y comienza a afectar habilidades cognitivas, en particular memoria, atención y funciones ejecutivas, y por añadidura, el lenguaje y la comunicación.

2.4. Trastornos neurocognitivos con compromiso motor

Dentro de este tipo de cuadros se pueden considerar dos grandes alteraciones: la de los cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson. En ambos cuadros existe una sintomatología motora caracterizada por una alteración en los núcleos de la base: putamen, *globus palidus*, núcleo caudado, sustancia negra y tálamo.

El trastorno neurocognitivo secundario a cuerpos de Lewy tiene como rasgos característicos la presencia de síntomas motores extrapiramidales (temblor en reposo, rigidez, bradicinesia), síntomas cognitivos (alteraciones en la memoria, atención y funciones ejecutivas) y síntomas psicóticos (alucinaciones visuales e ideas delirantes). Estos tres síntomas se dan temporal y conjuntamente en un periodo que no excede un año.

Al igual que el resto de los trastornos neurocognitivos, la sintomatología lingüística-cognitiva será dependiente de los años de permanencia con el cuadro y el grado de afectación neurocortical. Encontraremos afectaciones en los planos de la expresión y la comprensión, acrecentadas por alucinaciones visuales y delirios. Se deben destacar las alteraciones a nivel del discurso, que, por su sintomatología, carecerá de coherencia y evidenciará fuga de ideas que impedirán un desarrollo del tópico que permita acceder al contenido último de lo que se desea comunicar.

La enfermedad de Parkinson es una alteración que afecta la sustancia negra en su parte compacta y provoca un deterioro en las neuronas encargadas de generar

el neurotransmisor dopamina. Este hecho generará síntomas característicos como el temblor en reposo, bradicinesia, hipomimia, marcha *à petit pas*, disfagia y disartria en etapas más avanzadas. En general, se trata de una alteración del movimiento que en etapas avanzadas de la enfermedad (alrededor del octavo año en adelante), comienza a afectar habilidades cognitivas, entre las que se puede destacar como las más frecuentes la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, vinculadas principalmente a planificación. Destaca la alteración de habla que, en etapas finales, puede llevar a una pérdida total de expresión oral.

En términos del lenguaje, en las etapas iniciales de la enfermedad, no se observa alteraciones en los planos de la expresión y comprensión del lenguaje. No obstante, algunos pacientes describen un enlentecimiento en el procesamiento de la información depués de entre cinco y ocho años de padecer la alteración. Ello, más que afectar el lenguaje en sí mismo, dificulta el proceso de comunicación en ambientes de alta exigencia comunicativa.

2.5. Consideraciones finales

Una vez revisados los cuadros o alteraciones que presentan mayor prevalencia en la generación de trastornos neurocognitivos, se puede establecer algunos parámetros que resultan comunes entre ellos y que permitirán delimitar el lenguaje en este tipo de trastornos:

a) El primer elemento que se debe considerar son las dificultades en el plano de las funciones cognitivas, factor que resulta nuclear en este tipo de alteración: se afecta de manera importante la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Todas estas alteraciones repercutirán negativamente en una macrohabilidad denominada «cognición social», un constructo conceptual que busca englobar todas las funciones cognitivas básicas y superiores bajo una posición funcional orientada hacia el desenvolvimiento social del sujeto.

   Este paradigma entiende al sujeto como un constructo social en el cual se ponen en juego y dinamizan, en tiempo presente, todas las habilidades necesarias para interpretar, inferir y establecer intenciones y creencias en los otros y en sí mismo. En otras palabras, es un conjunto de operaciones mentales que subyacen a las interacciones sociales y que incluye los procesos implicados en la percepción, interpretación y generación de respuestas ante las intenciones, disposiciones y conductas de otros. Se trata, pues, de los procesos cognitivos implicados en cómo la gente piensa sobre ella misma y otras personas, sobre las situaciones sociales y sobre las interacciones con los otros.

Estos procesos cognitivos sociales son los implicados en cómo elaboramos inferencias sobre las intenciones y creencias de otras personas y cómo sopesamos factores situacionales sociales al hacer dichas inferencias. Bajo este concepto, el lenguaje asume un rol esencial para simbolizar, en su vertiente expresiva, y para inferir, en su vertiente comprensiva, las creencias, estados mentales e intenciones de los sujetos en un acto social. Por lo tanto, el déficit en esta habilidad acarreará, irremediablemente, dificultades en las habilidades lingüísticas que sirven como sustrato en la dinámica interaccional del llamado *homo loquens* o ente social.

b) Un segundo rasgo común es el carácter degenerativo de los cuadros. Este hecho provoca que, a medida que avanza la enfermedad, se comienza a afectar más zonas neurocorticales, lo que genera una pérdida progresiva de las habilidades lingüísticas y comunicativas. Estos pueden sufrir, en estados avanzados de la enfermedad, una pérdida total de las funciones, que les puede significar: postración, incomunicación, pérdida de la autovalencia, anartría y un declive en la condición médica global. Ante ello, se irá evidenciando pérdidas en todas las dimensiones y niveles del lenguaje, que quedará reducido a expresiones ecolálicas o neologísticas y con una comprensión sustentada casi exclusivamente en el apoyo contextual y favorecida por un patrón prosódico delimitado.

c) A lo descrito anteriormente se debe añadir alteraciones conductuales que provocarán desadaptación social que se expresará en los siguientes trastornos: autoagresión y heteroagresión, presencia de alucinaciones y delirios y, finalmente, angustia y depresión. Ante ello, es habitual el abordaje farmacológico que tiende, por lo general, a deprimir el estado global del sistema nervioso y, por lo tanto, a generar un enlentecimiento cognitivo o bradipsiquia, una baja en el nivel de alerta y dificultades articulatorias —las llamadas «disartrias medicamentosas»— que agravan aún más la condición de los que sufren este tipo de trastornos.

Frente a toda esta variabilidad de factores, intentar delimitar «el lenguaje en los trastornos neurocognitivos» resulta una tarea, por lo menos, bastante pretensiosa, pues entran en juego factores propios de la enfermedad, el sujeto (escolaridad, sexo, demandas comunicativas y personalidad) y el entorno (redes de apoyo, compromiso familiar, posibilidades económicas y acceso a tecnología), que hacen dificil establecer un lenguaje homogéneo y transversal para esta patología. En esa línea, este texto ha intentado dar cuenta de aquellos elementos que, desde la bibliografía y la experiencia del autor, pueden catalogarse como característicos para cada cuadro.

Capítulo IX
Motricidad orofacial, trastornos de la voz y alteraciones de la fluencia

Lydia Fernández / Catherine Fournier / Mariela Tsuda
Mónica Harm / Mónica Paredes[11]
Especialistas en trastornos del habla
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje

La motricidad orofacial, los trastornos de la voz y la fluencia son déficits relacionados con alteraciones de origen neurológico, hecho que no implica necesariamente que los aspectos cognitivos de los pacientes con este diagnóstico estén alterados. Sin embargo, se estima conveniente conocer, desde una perspectiva clara y altamente didáctica, la anatomía y fisiología del aparato estomatognático y del tracto vocal, lo cual permitirá tener una visión holística de los parámetros de normalidad de la adquisición del habla, la voz y el ritmo verbal, así como los posibles trastornos relacionados con estas funciones.

1. Anatomía y fisiología básicas del aparato estomatognático y del tracto vocal

La anatomía es la ciencia que describe las estructuras de los organismos y la relación entre sus partes. Si bien las estructuras básicas son semejantes en todos los seres humanos, existe una variabilidad anatómica de individuo a individuo. Esta variabilidad puede verse determinada por la manera en que la carga genética se transmite de generación en generación, se materializa fenotípicamente y puede determinar, en gran medida, el funcionamiento orgánico y psíquico (Andrade, 2006).

[11] En la presente sección, las especialistas Lydia Fernández y Catherine Fournier desarrollan el tema de la anatomía y fisiología básicas del aparato estomatognático y del tracto vocal; Mariela Tsuda aborda el tema de los parámetros de normalidad en la adquisición del habla, la voz y la fluencia; por último, Mónica Harm y Mónica Paredes desarrollan el tema de los tipos de alteraciones y posibles causas de los trastornos en motricidad orofacial, voz y fluencia.

Por su parte, la fisiología —cuya denominación proviene del griego *physis* que significa «naturaleza»— es una ciencia que se enfoca en el funcionamiento de las estructuras (Zemlin, 1998) y el proceso de integración que da origen a los comportamientos sensorial y motor del sistema nervioso (Love & Webb, 1998).

El habla es una de las actividades neuromotoras más complejas que ha desarrollado el ser humano (Love & Webb, 1998). Esta función se ejecuta a través de los órganos fonoarticulatorios, que permiten la articulación de los sonidos del habla. Están comprometidos los siguientes órganos del sistema sensoriomotor oral: la laringe, la faringe, los paladares blando y duro, la lengua, los dientes, las mejillas, los labios y fosas nasales (Marchesan, 2002).

El habla es una tarea motora (Andrade, 2006). Esta se inicia en el sistema nervioso central y se dirige al sistema nervioso periférico, siendo el resultado del movimiento controlado, coordinado y sinérgico que involucra determinados músculos y partes del cuerpo. El procesamiento motor es un término que está relacionado con los movimientos articulatorios que se generan de manera organizada, planificada y ejecutada para activar la musculatura vinculada con el habla y permitir la producción de los sonidos de manera secuencializada, con una determinada velocidad y ritmo que corresponde a la actividad de la praxis verbal (Zorzi, 2002b).

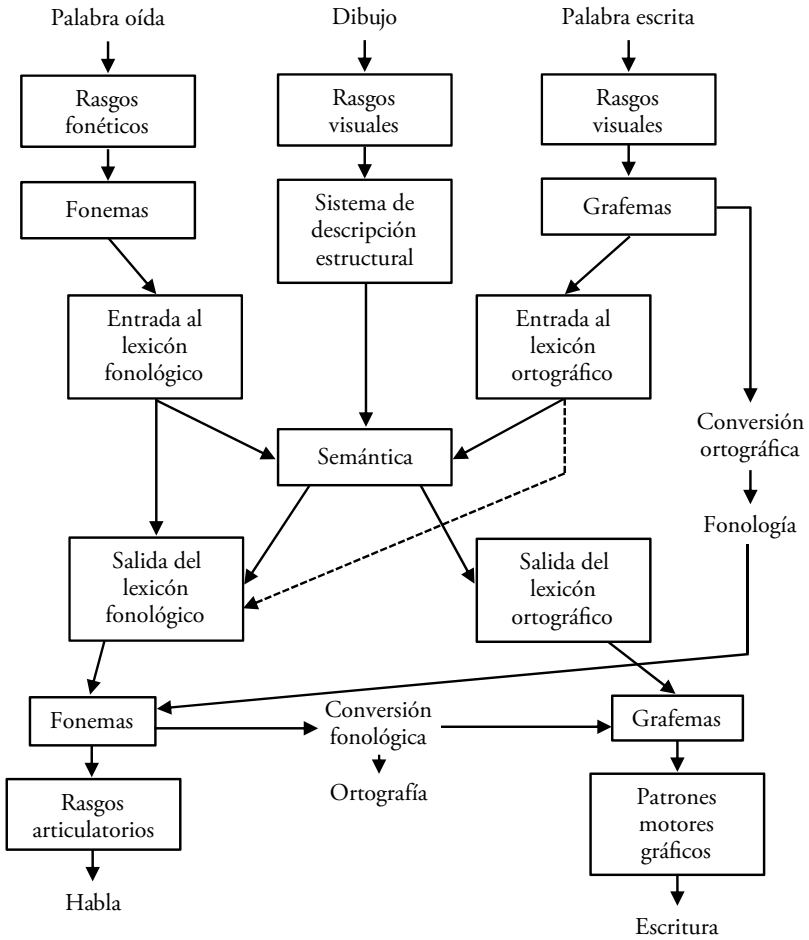
El sistema lingüístico tiene como aspecto fundamental la capacidad que poseen los individuos de producir los sonidos de manera secuenciada y ordenada en cada uno de los movimientos que envuelve, con rapidez y suavidad. Este proceso promueve movilizar varias partes del tracto vocal de forma ágil y continua (Andrade, 2006), con una adecuada inteligibilidad que permite que el habla sea fluente. La pérdida o déficit de la fluencia del habla podría generar rupturas de habla, incoordinación pneumofonoarticulatoria, así como bloqueos y repeticiones de sonidos que pueden afectar la comunicación.

El ser humano está expuesto a innumerables sonidos, algunos de los cuales forman parte de su lengua. De hecho, desde el momento en que empezamos a oír, estamos expuestos al que será nuestro sistema lingüístico. Con el tiempo, desarrollamos la capacidad para detectar, discriminar y procesar los rasgos distintivos propios de nuestra lengua y vamos descartando aquellos que no forman parte de ella (Eguren & Fernández, 2004). En este proceso, la conexión neuronal hace su trabajo y requiere de un adecuado control de los diferentes sistemas de integración. Sin embargo, el acto de hablar es considerado un acto individual y propio, que diferencia a un individuo de otro.

Benítez (2006a) señala que el avance en las neurociencias nos acerca a contemplar que los procesos lingüísticos se activan directamente de determinados circuitos que están predeterminados desde antes de nacer. Dicha activación permite madurar las respuestas a estímulos o señales lingüísticas; esta base de actividad neuronal se basa en las estructuras neuroanatómicas encargadas en el procesamiento de tareas debidamente

secuenciadas. Otro componente importante es la memoria de trabajo, donde se manipularía la información y el almacenamiento se da a corto plazo. Definitivamente, el individuo deberá tener una cantidad significativa de léxico-gramatical permitiendo el despliegue adecuado de su articulación por acción de las propiedades fonéticas que involucra desde las áreas de Wernicke, Broca, regiones frontales adyacentes del área de Broca, córtex premotor, el córtex motor, área motora suplementaria y la porción anterior de la circunvolución del cíngulo, relacionadas al control motor del habla (Liberman, 2002, citado por Benítez, 2006a). Esto definitivamente sigue una ruta por la vía auditiva que es por donde el rasgo fonético.

Gráfico 1
Modelo que explica el procesamiento receptivo de una palabra aislada con tres diferentes rutas de *input*



Fuente: tomado de Benítez, 2006a.

En cuanto a la voz, esta se relaciona con el aparato fonador y el tracto vocal (Ferreira, 2004), lo cual pone en evidencia la importancia de la fuente (pliegues vocales) y su relación con el filtro (resonadores y órganos fonoarticuladores). La columna aérea por donde se observa el paso del aire corresponde a vías aéreas superiores y una alteración a este nivel puede deberse a obstrucciones que impiden una adecuada respiración. El sistema resonador y de proyección, donde se delimitan las cavidades nasal y oral, y los senos paranasales que amortiguan el sonido puede ser de foco nasal (hiponasalidad e hipernasalidad), oronasal o laringofaríngeo.

El sistema fonoarticulador involucra los pliegues vocales a nivel glótico y supraglótico, así como el desenvolvimiento de órganos fonoarticuladores como los labios, la lengua, los dientes, los paladares duro y blando, la mandíbula y faringe, con inclusión de la cavidad nasal. Del mismo modo, es necesaria la participación de los músculos supra e infrahioideos, la integración del sistema nervioso central y la retroalimentación auditiva para monitorear la propia habla.

La lingüística no aborda como objeto propio de sí el estudio del habla. En sus términos, el habla es un acto psicofísico, individual y momentáneo, pero que se da en virtud de una lengua que es más propiamente su objeto. Este sistema lingüístico es un conjunto de signos que se caracterizan por ser arbitrarios, inmutables (sincrónicamente); pero mutables (diacrónicamente) y de materialidad lineal (Eguren & Fernández, 2004). El acto de hablar requiere del uso del sistema lingüístico y, por ende, implica que la participación integrada de las estructuras se establezca de manera favorable, para evitar alteraciones o patologías que puedan degenerar en un problema de comunicación.

A continuación, se explicará cada uno de los sistemas anteriormente mencionados para ampliar la información y establecer la relación que existe entre la lengua y el habla en sus tres áreas o campos de acción: la voz, la fluencia y, valga la redundancia, el habla propiamente dicha.

La producción del habla requiere de la acción de mecanismo superiores que se producen en cada nivel de integración motora del sistema nervioso central y periférico. De esta manera, se convierte en una red neuronal tan amplia que para explicar cómo se produce un resultado concreto es una tarea muy compleja y resulta verdaderamente maravillosa el proceso de detallar su estructura y funcionamiento (Love & Webb, 1998).

Comprender la relación cortical y subcortical hace necesario considerar que los procesos subcorticales generan procesos automáticos. En esta zona, se encuentra los ganglios basales, que están circunscritos al sistema dopaminoenergético. Por medio del neurotransmisor llamado «dopamina», este regula los circuitos premotores que involucran la secuencia motora del habla y otros aspectos motores (Busto, 2007).

No obstante, la dopamina tiene una acción de mayor alcance e influye poderosamente no solo sobre la conducta motora, sino sobre las emociones, la motivación y las funciones cognitivas en general.

Volviendo al habla, su producción podría verse afectada si este sistema regulador estuviese fallando, en buena medida porque los ganglios basales regulan de manera inmediata respuestas automáticas debidamente secuenciadas, por lo que guardan estrecha relación con el área motora suplementaria. Los ganglios basales van a inhibir la actividad difusa que obtiene el sistema nervioso de las áreas frontales motoras para focalizarlo en la acción solicitada por el tálamo. De no ocurrir esta regulación, se generaría visibles alteraciones en la fluencia del habla.

1.1. Mecanismos de producción del habla y la voz

La fonoarticulación es un proceso complejo que involucra diversas áreas ligadas al sistema nervioso central, que implica la emisión de la voz y los mecanismos de emisión de las palabras. En principio, la producción del habla y la voz hace necesaria la participación de otros procesos de representación del lenguaje, como el neurofisiológico, el neurolingüístico y el neuromuscular. Además, se requiere de la actividad cortical necesaria, que incluye desde el proceso de estructuración de las ideas que serán transmitidas hasta su transformación en sonidos y palabras.

Los elementos de la producción del habla, según Laver (2002), son:

- Flujo aéreo: corriente aérea en dirección de los pliegues vocales. (PPVV).
- Fonación: comportamiento glótico.
- Articulación: producción de cambios rápidos (gestos) en los órganos del tracto vocal creando patrones fonéticos discretos.
- Organización temporal: duración de cada segmento, tasa de elocución y la continuidad del habla.
- Organización prosódica: variaciones de *pitch* y *loudness*.
- Organización métrica: organización global del enunciado en términos de ritmo y acentuación.

Douglas (2002) señala que la producción del habla implica la presencia de interrelaciones neurales que actúan sobre los núcleos de base, principalmente el cuerpo estriado que promueve las siguientes acciones:

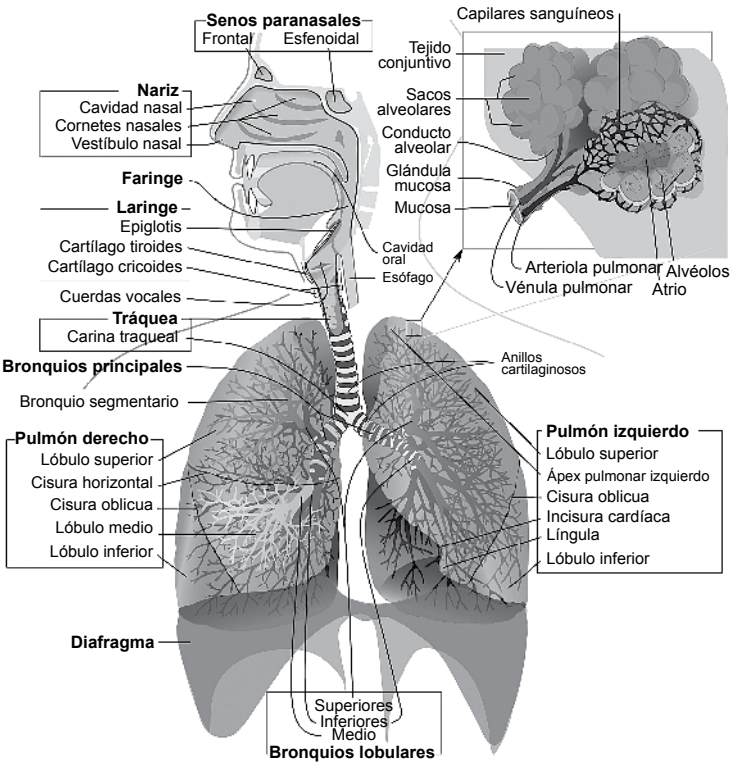
- La que se da sobre el centro respiratorio bulbar.

- La que se da sobre el núcleo motor del nervio vago (X), que permite la producción de la fonación.
- La que se da sobre el núcleo mesencefálico, que controla los centros motores de los siguientes nervios:
  - El trigémino (V), responsable de la articulación de la voz por su acción sobre la mandíbula y músculos suprahioideos.
  - El facial (VII), responsable de la acción sobre los músculos de la mímica.
  - El glosofaríngeo (IX), responsable de la acción sobre parte de la lengua y el paladar.
  - El accesorio (XI), responsable de la acción sobre los músculos cervicales.
  - El hipogloso (XII), responsable de la acción sobre los músculos de la lengua.

Además, la producción del habla hace necesaria la interacción de los siguientes sistemas (Llisterri, 2015b):

- Sistema respiratorio: la respiración es un sistema inconsciente que se modifica durante la producción del habla. De hecho, la producción de los sonidos hace necesaria la existencia de una corriente de aire (energía aerodinámica) producida en los pulmones e impulsada con la ayuda de los músculos respiratorios (presión subglótica). Esta se dirige hacia la laringe a través de los bronquios y la tráquea.
- Sistema fonatorio: la corriente de aire que viene de los pulmones produce movimientos ondulatorios variables de los pliegues vocales de la laringe. Estos se transforman en energía acústica y se produce la voz en su tono fundamental y sus armónicos.
- Sistema de resonancia: el sonido producido en la laringe es modificado y amplificado en las cavidades supraglóticas (cajas de resonancia nasal, oral y faringe) produciéndose el timbre particular de voz de cada individuo.
- Sistema articulatorio: el sonido amplificado en las cavidades supraglóticas se modifica por medio de la aproximación o contacto de los órganos fonoarticuladores de la cavidad oral; es decir, a partir de movimientos de sus órganos activos (lengua, labios, esfínter velo faríngeo, mejillas y mandíbula) que hacen contacto entre sí o con sus elementos pasivos (dientes, paladar duro).

Figura 2
Sistema respiratorio y aparato fonador



Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Respiratory_system_complete_es.svg>.

1.2. Estructuras fonoarticulatorias

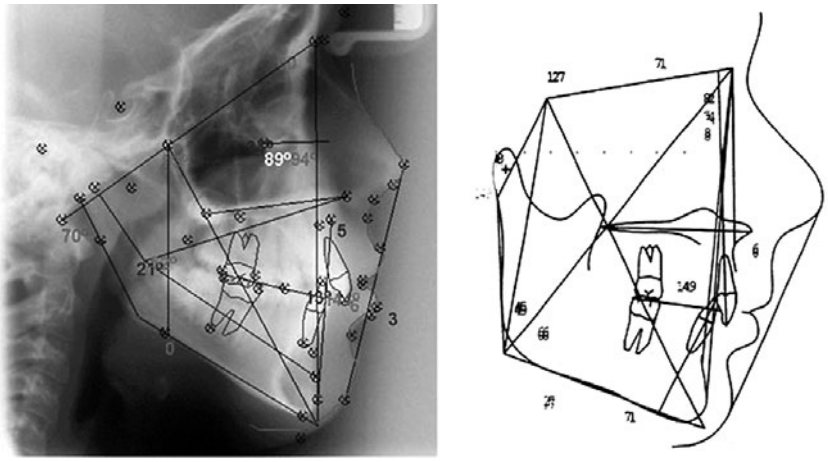
Las estructuras fonoarticulatorias son los constituyentes anatómicos implicados en la articulación de los sonidos del habla, un proceso exclusivamente mecánico. El habla se ejecuta por medio de órganos que pertenecen a otras funciones y aparatos del organismo humano, como el respiratorio y digestivo, que funcionan en forma sinérgica para producir el habla (Susaníbar, Dioses & Parra, 2013).

Estas estructuras están situadas por encima de los órganos del sistema respiratorio y son «la laringe como órgano principal en la producción de la voz y las cavidades articulatorias y resonantes (faringe, boca y fosas nasales) donde el aire espirado se modifica y se articula en pequeños fragmentos de voz, gracias a diferentes segmentos alojados en o entre dichas cavidades (velo del paladar, lengua, dientes, labios, etc.)» (Rodríguez & Smith-Ágreda, 2003, p. 161). Las estructuras que están involucradas en la producción del habla son las mismas que conforman la base morfofuncional (Actis, 2014),

que explica la relación dinámica del sistema estomatognático, donde estructuras rígidas se interrelacionan entre sí a través de las articulaciones y según el grado de movilidad y el tipo de tejido del cual están constituidos. Ello permite una combinación adaptable.

Como se aprecia en la figura 3, es relevante conocer cómo son las cavidades de la cabeza y cuello para determinar cuándo alguna estructura nos indica una posible patología. El equilibrio de las líneas faciales está íntimamente relacionado con la estructura esquelética, las arcadas dentarias y el tejido muscular que cubre la cara (Rebelo & Oliveira, 2001). Asimismo, la calidad de la voz y el tracto vocal de los individuos variará de acuerdo con si se presenta una cara corta (braquifacial) o una cara larga (dólicofacial), aspectos estructurales que influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo de las funciones del sistema estomatognático. Reconocer estos aspectos garantiza una mejor evaluación e intervención del mecanismo vocal (Rebelo & Oliveira, 2001).

Figura 3
Configuración del esqueleto craneofacial: vista radiografía cefálica lateral para observar las cavidades duras y blandas



Fuente: <http://www.dentalcentral.es/wp-content/uploads/2016/05/cefalometro.jpg>.

1.2.1. Sistema estomatognático

Vellini-Ferreira (2002) afirma que uno de los factores con mayor influencia sobre el crecimiento cráneo facial es la fuerza que ejercen los músculos sobre los huesos. Cuando no funcionan de manera correcta, podrían generar modificaciones en el crecimiento de los tejidos y causar alteraciones músculo-esqueléticas. Asimismo, cabe recalcar que se postula al sistema estomatognático como una unidad funcional y se han demostrado relaciones causales entre la morfología de las estructuras orales y la función de los tejidos blandos circundantes. Aquí se han considerado sus funciones

a partir de la clasificación en relación con lo sensitivo y lo motor, como se muestra en la figura 5 (Justino & Andrade de Cuhna, 2013).

Tabla 25
Funciones sensitivas y motoras

Funciones sensitivas (estomatognosia)	**Funciones motoras (estomatoponia) Postura mandibular**	
Exteroceptiva (osmogéusica): tacto Interoceptiva (nociceptiva): gustación Propioceptiva (articular, ATM) (periodontal) (músculo – tendinoso) (mucosa) Visceroceptiva (hambre – saciedad) (sed)	**Funciones dinámicas**	
	Clásicas	**Adaptativas**
	Masticación Succión Deglución Fonoarticulación: habla – canto Respiración oral	Bostezo Beso Mordida Mímica Vocalización, escupir Soplo, risa – sonrisa Funciones antiaborales (vómito, arcadas, regurgitación, eructo) Bruxismo

Fuente: Justino & Andrade de Cuhna, 2013, p. 70.

De este modo, forma y función establecen una interrelación muy bien equilibrada por las influencias recíprocas (Bigenzahn, 2004). Por ello, se puede considerar que el tamaño y la forma de las estructuras del aparato fonador ejercen influencia sobre las funciones estomatognáticas primarias y secundarias ya mencionadas. Por consiguiente, el patrón de movimiento cambiante de los músculos masticadores —entre los que se cuenta los maseteros, los temporales y los pterigoideos medial y lateral—, de los músculos faciales —entre los que se cuenta el buccinador, el orbicular de los labios, los cigomáticos mayor y menor, el risorio, los triángulos de los labios, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior, la borla del mentón, el canino, el elevador propio del labio superior y el cuadrado del mentón—, así como de los músculos de la lengua —entre los que se encuentra los suprahioideos (digástrico, estilohioideo, milohioideo y geniohioideo), los infrahioideos (esternocleidotiroideo, omohioideo, esternotoroideo, tirohioideo) y los propios de la lengua (intrínsecos y extrínsecos), que podrían producir cambios en la forma de la cavidad bucal, en la posición de los dientes y en la mandíbula.

Los órganos de este sistema que participan en el habla son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe (laringe, faringe, músculos faríngeos, cavidad nasal, cavidad oral) y los músculos del paladar duro y blando, los dientes, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, algunos músculos faciales, los labios, las mejillas, los músculos mandibulares y la mandíbula.

Tabla 26
Músculos elevadores y depresores

Músculos elevadores	Inervación	Inserción y origen	Inserción móvil	Función fundamental
Temporal	Nervio trigémino (v)	Cara del temporal Cresta infratemporal	Procesos coronoides Fosa coronoidea Triángulo retromolar	Levantar la mandíbula en contracción Descender en relajación Postura mandibular
Masetero	Nervio trigémino (v)	Hueso cigomático	Cara externa del ángulo de la mandíbula	Levantar Proteger la mandíbula
Pterigoideo medial	Nervio trigémino (v)	Fosa pterigoidea de la protuberancia maxilar	Cara interna del ángulo de la rama de la mandíbula	Levantar la mandíbula
Esfenomandibular (fascículos profundos del temporal)	Nervio trigémino (v)			Elevar la mandíbula en contracción y descenderla en relajación. Movimiento vertical Postura mandibular
Músculos depresores	**Inervación**	**Inserción y origen**	**Inserción móvil**	**Función fundamental**
Pterigoideo lateral	Nervio trigémino (v)	Hueso esfenoides	Disco articular Cóndilo	Es músculo modulador Permite bloquear cualquier función condilar
Supra -hioideos				
Digástrico Vientre anterior	Nervio trigémino (v) Nervio facial (VII)	Superficie interna de la mandíbula en la fosa digástrica Proceso mastoideo del hueso temporal	Tendón que se inserta en el hueso hioides	Descender la mandíbula en contracción y elevarla en relajación. Retruir la mandíbula en la contracción y protruirla en la relajación.
Milohioideo	Nervio trigémino (v)	Línea milohioidea	Hueso hioides	Es determinante en la deglución (tirando hacia arriba el hioides) Eleva el piso de la boca Llevar la laringe para arriba y para adelante.
Estilohioideo	Nervio facial (VII)	Proceso estiloides	Cuerpo del hueso hioides	En contracción, elevar el hioides e indirectamente a la laringe para arriba y para atrás. En la relajación ocurre lo inverso.
Genihioideo	Nervio hipogloso (XII)	Apófisis mentoneana inferior	Hueso hioides	Actúa en la deglución

Fuente: Justino & Andrade de Cuhna, 2013, p. 76.

1.2.2. La laringe

La laringe es el órgano principal en la producción de la voz. Está ubicado entre la faringe y la tráquea y su función más importante es la protección de las vías áreas superiores. Su posición varía según la edad: en el niño, se halla en una posición más elevada del cuello, a la altura de las primeras vértebras cervicales (las C3 o C4); y, posteriormente, va descendiendo progresivamente hasta la edad adulta (hasta las C6 o C7).

La laringe es una estructura en forma de pirámide invertida formada por un esqueleto de piezas cartilaginosas que se articulan entre sí gracias a la presencia de pequeños ligamentos que las sujetan y las unen. En ellos se inserta los músculos (musculatura intrínseca) que permiten los movimientos de los pliegues vocales, cuyas ondas vibratorias generan el sonido glótico o puro. La única estructura ósea de la laringe es el hioides, hueso impar que se sitúa sobre la laringe. En él se inserta, por un lado, la lengua y, por el otro, la musculatura extrínseca, encargada de llevar la laringe hacia arriba y hacia abajo. Estas tres estructuras (lengua, hueso hioides y laringe) constituyen piezas funcionales fundamentales para la fonación y deglución.

La presencia de los pliegues vocales divide anatómicamente a la laringe entre las siguientes partes: a) la supraglotis, compartimiento superior o vestíbulo; b) la glotis, que incluye los pliegues vocales propiamente dichos y el espacio comprendido entre ellos o hendidura glótica; y, finalmente, c) la infraglotis, que es el espacio situado por debajo de los pliegues vocales.

Las principales estructuras del aparato fonador son:

a) Hueso:

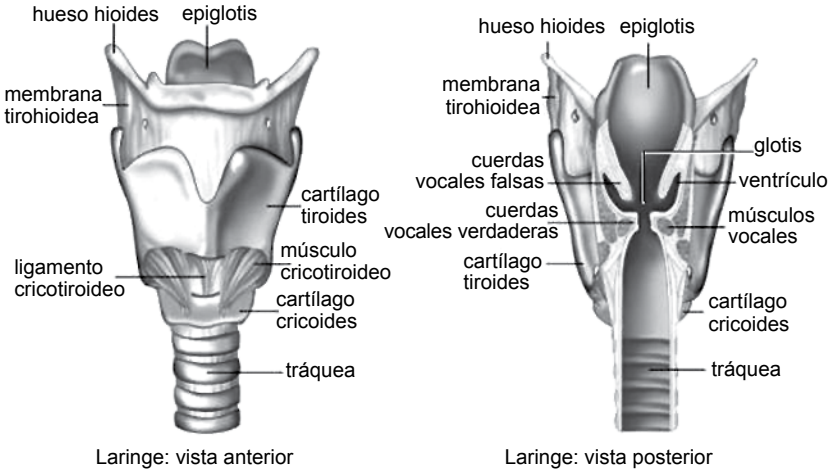
   - Hueso hioides: estructura impar de sustentación de la raíz de la lengua y en donde se insertan los músculos extrínsecos de la laringe.

b) Cartílagos:

   - Tiroides: forma la mayor parte de la pared superior y lateral de la laringe y envuelve parcialmente a los demás cartílagos. Está constituido por dos láminas que se unen anteriormente y forman una prominencia conocida como escotadura tiroidea.
   - Cricoides: es una estructura en forma de anillo que se encuentra en posición inferior al cartílago tiroides. Su preservación es esencial para mantener cerrada la vía aérea.
   - Aritenoides: son dos cartílagos de forma piramidal, ubicados en el borde superior de la lámina del cartílago cricoides, en la zona posterior de la laringe.

- Epiglotis: es un cartílago fibroelástico en forma de hoja que se proyecta hacia arriba detrás de la lengua y del hueso hioides. Su movimiento permite la protección de la vía aérea, obstruyendo el paso del bolo alimenticio durante la deglución.
- Corniculados: son dos cartílagos fibroelásticos ubicados por encima del cartílago aritenoides. Dan rigidez a los repliegues ariepiglóticos.
- Cuneiforme: son dos cartílagos fibroelásticos muy pequeños ubicados a nivel del repliegue ariepiglótico, al cual también confieren rigidez.

Figura 4
Principales estructuras de la laringe



Fuente: <http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/imagenescap_%2014/3.JPG>.

c) Musculatura intrínseca de la laringe: son los músculos responsables de los movimientos de abducción (apertura) aducción (cierre), y de la tensión de los pliegues vocales.

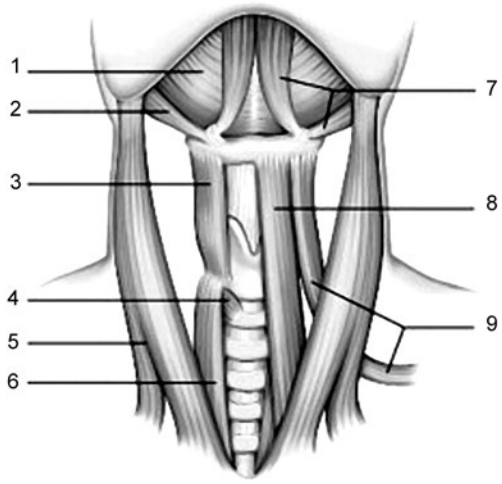
- Músculo intrínseco:
  - Cricotiroideo (CT): aductor. Cierra, alarga y tensa los pliegues vocales.
  - Cricoaritenoideo posterior (CAP): abductor. Abre los pliegues vocales.
  - Cricoaritenoideo lateral (CAL): aductor. Cierra y tensa los pliegues vocales. Asimismo, funciona como relajador de los pliegues vocales.
  - Tiroaritenoideo (TA): aductor. Relaja y acorta los pliegues vocales. Forma el cuerpo del pliegue vocal.

  - Interaritenoideo (AA): aductor. Aproxima los cartílagos aritenoides y, con ello, permite el cierre de los pliegues vocales.

d) Musculatura extrínseca de la laringe: son los músculos que posesionan y sostienen a la laringe. Se dividen en depresores y elevadores:

- Músculos depresores:
  - Esternohioideo: lleva hacia abajo el cartílago tiroides.
  - Tirohioideo: acorta la distancia entre el cartílago tiroides y el hueso hioides.
  - Omohioideo: lleva el hueso hioides hacia abajo. Tensa la base de la lengua.
- Músculos elevadores:
  - Digástrico: eleva el hueso hioides y deprime la mandíbula.
  - Estilohioideo: su contracción direcciona el hueso hioides hacia arriba y hacia atrás.
  - Milohioideo: su contracción levanta el hueso hioides hacia el suelo de la boca y de la lengua.
  - Geniohioideo: empuja el hueso hioides hacia arriba y hacia el frente.
  - Constrictor inferior de la faringe: contribuye a la deglución y forman una cavidad de resonancia principal del mecanismo oral.

Figura 5
Músculos suprahioideos e infrahioideos



1. Milohioideo
2. Estilohioideo
3. Tirohioideo
4. Cricotiroideo
5. Esternotiroideo
6. Esternocleidomastoideo
7. Digástrico
8. Esternohioideo
9. Omohioideo

Fuente: <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1632347504402604-gr7.jpg>.

1.2.3. Estructuras de la cavidad oral

La cavidad oral es el espacio limitado delante por los labios, a los lados por las mejillas, arriba por la bóveda palatina y abajo por el piso de la boca. Su existencia es indispensable para las funciones de masticación, deglución y habla. A continuación, se describirá las principales estructuras que intervienen en la articulación de los sonidos del habla:

a) Labios: se dividen en un labio superior y uno inferior. Son estructuras carnosas, flexibles, elásticas y móviles, conformadas por músculos, piel, glándulas y mucosa. Los movimientos de los labios se realizan gracias a la acción de diversos músculos, entre los cuales el principal es el orbicular, cuya acción permite el cierre y la protrusión de los labios. Otros músculos, como el risorio, el buccinador y los cigomáticos mayor y menor, participan en la separación, elevación, depresión y extensión de los labios. Estos movimientos harán posible la producción de los sonidos correspondientes a los fonemas bilabiales /p/, /b/ y /m/; el labiodental /f/; y los vocálicos.

b) Arcos dentarios: son las estructuras curvas que resultan de la disposición normal de una dentadura completa, conformados por los bordes alveolares, las encías y las piezas dentarias de la maxila y de la mandíbula, cuyo número varía según la edad. Los niños presentan los siguientes tipos: a) una dentición decidua entre los tres y los seis años, conformada por veinte piezas dentarias o dientes (diez en la maxila y diez en la mandíbula); b) una dentición mixta durante un periodo de transición entre los seis y doce años, con presencia de dientes deciduos y aparición de algunos permanentes; y c) una dentición permanente conformada por treinta y dos piezas dentarias (dieciséis en la maxila y dieciséis en la mandíbula) más fuertes y grandes, que se completa a los doce años. El cierre de los arcos dentarios es conocido como oclusión y tiene un rol importante durante la fonoarticulación, pues el contacto de labios y lengua con los dientes permitirá la producción de los sonidos correspondientes a los fonemas bilabiales /p/, /b/ y /m/; a los dentales /d/ y /t/; al labiodental /f/; y al alveolar /s/.

c) Mandíbula: la mandíbula es el hueso ubicado en la parte inferior de la cara, capaz de realizar los movimientos de apertura y cierre necesarios para la fonoarticulación, gracias a la articulación témporo-mandibular (ATM), que le proporciona las guías de movimiento que generan las trayectorias mandibulares.

d) Paladar duro: es una bóveda ósea en forma de herradura cubierta por mucosa y conformada por el proceso palatino de la maxila, las láminas horizontales y una capa glandular. Su tercio anterior está formado por la apófisis alveolar, cubierta de mucosa, que participa en la articulación como punto de apoyo del ápice de la lengua durante la producción de los sonidos correspondientes a los fonemas alveolares /n/, /l/, /ɾ/ y /r/. Sus dos tercios posteriores son lisos y estos participan, sobre la base del contacto de la lengua con esta zona del paladar, en la producción de los sonidos correspondientes a los fonemas palatales /ɲ/, /ʎ/ y /c/.

e) Mecanismo velofaríngeo: se trata de la zona anatómica en la que se encuentra el esfínter velofaríngeo, que comprende tres regiones: a) el paladar blando, que es una estructura fibromuscular ubicada en la continuación posterior del paladar duro, que se halla recubierto por un pliegue grueso de mucosa rosada, lisa y contráctil; b) las paredes laterales de la nasofaringe; y c) la pared posterior de la nasofaringe. Este mecanismo realiza un cierre, a manera de válvula, que separa a la cavidad oral de la nasal y, con ello, permite que el aire se desplace por la boca durante la producción de los sonidos orales o por la nariz para la emisión de los sonidos nasales. De este modo, además, evita que los alimentos regresen por la nariz al deglutirse.

f) Lengua: es un órgano músculo-membranoso móvil, cubierto de mucosa, ubicado en la parte media del piso de la cavidad oral. Está dividida en dos partes: cuerpo (que ocupa los dos tercios anteriores) y raíz (que ocupa el tercio posterior). Se halla unida, por numerosos músculos al hueso hioides, al paladar duro, a la mandíbula y a la apófisis estiloides. Sus partes son las siguientes:

   - Cara superior o dorso: es de superficie lisa, con presencia de surcos congénitos y papilas gustativas.
   - Cara inferior: descansa en el suelo de la boca; en su línea media, se ubica el frenillo lingual.
   - Bordes linguales: son libres y redondeados; se encuentran en relación con los arcos dentarios.
   - Base de la lengua: es ancha y gruesa; se encuentra en relación anteroposterior con los músculos suprahiodeos, el hueso hioides y la epiglotis.
   - Ápice: parte más anterior de la lengua en forma de punta.

1.2.4. Frenillo lingual

Las definiciones del frenillo lingual encontradas en la bibliografía especializada muestran coincidencias y ninguna presencia de términos contradictorios. Por ejemplo, Singh y Kent (2000) afirman que el frenillo de la lengua es un pliegue de membrana mucosa que va desde la mitad de la cara inferior de la lengua hasta el suelo de la boca; mientras que Susaníbar y Parra (2011) indican que es un pliegue vertical de mucosa que está ubicado en la línea media de la superficie ventral de la lengua y une la parte libre de la lengua con el piso de la boca.

La estructura de esta membrana es muy variada y se puede observar diferencias notorias en su tamaño y grosor. En los recién nacidos, el frenillo de la lengua se extiende desde la zona anterior de la base de la lengua hasta la base del hueso alveolar de la mandíbula; pero, luego de algunas semanas, se produce un alargamiento de la lengua y el frenillo se desplaza hacia la zona media de la base lingual. Sin embargo, en algunos niños esto no ocurre y el frenillo muestra alteraciones: se presenta muy corto, muy grueso, con inserción muy cerca del ápice de la lengua, etc.

Los estudios sobre el frenillo lingual señalan diversos tipos de alteración en esta estructura. Una de las categorías que se encuentra es la de «anquiloglosia» o «lengua fija», que se define como la fusión parcial o total de la lengua al piso de la boca, característica que limita sus movimientos y las funciones en las que participa (masticación, deglución y habla). Marchesan (2010) propone una clasificación del frenillo de la lengua a partir de una investigación en la cual, a través de un examen clínico, se evaluaron los siguientes aspectos del frenillo:

a) Medición del frenillo mediante el paquímetro o calibrador Vernier, a través de dos medidas: la distancia entre los incisivos superiores e inferiores con la apertura máxima de la boca y la distancia entre los incisivos superiores e inferiores con el ápice de la lengua tocando la papila incisiva.

b) Observación de las alteraciones de la lengua durante su elevación: rectangular, cuadrada o en forma de corazón.

c) Fijación del frenillo en el piso de la boca: carúnculas sublinguales o cresta alveolar inferior.

d) Fijación del frenillo en la cara inferior de la lengua: en la parte media, entre la parte media y el ápice.

e) Movilidad de la lengua: protrusión, retrusión, elevación, lateralización, acoplamiento y vibración.

Asimismo, Marchesan (2010) propone una clasificación del frenillo lingual basado en su inserción, posición y tamaño. A partir de estos criterios, establece cuatro categorías:

a) Normal: se considera como frenillo normal aquel cuya inserción se encuentra ubicada en la mitad de la cara inferior de la lengua; es decir, en la cara sublingual y que llega hasta el suelo de la boca. Sin embargo, es importante considerar que, para que este frenillo se considere como un frenillo normal, esta inserción debe de ubicarse en el propio suelo de la boca o exactamente por debajo de la cresta alveolar inferior.

b) Anteriorizado: es aquel cuya inserción en la cara sublingual se encuentra en algún punto entre el medio de la cara sublingual y la punta de la lengua.

c) Corto: es aquel que, por su longitud, impide movimientos adecuados y extensos de la lengua. Además de la longitud, debe considerarse su punto de inserción, ya que esto también influye en la restricción del movimiento de la lengua. Cuando el frenillo es corto, la inserción se ubica en la cresta alveolar inferior o exactamente por debajo del mismo. Por otro lado, debe considerarse también como frenillo alterado aquel que, a pesar de encontrarse insertado en la mitad de la cara sublingual, no permite el correcto movimiento de la lengua en operaciones como la succión adecuada de la lengua al paladar; es decir, hace imposible el normal acoplamiento de la lengua al paladar. Asimismo, aquellos en los cuales la punta de la lengua se observa más cuadrada que redondeada o aquellos en los que, durante la elevación de la punta de la lengua hacia el paladar, solamente se puede hacer con los bordes de la lengua mas no con la punta. También son cortos aquellos en los que, para lograr la elevación de la lengua, se debe de cerrar ligeramente la mandíbula, así como aquellos en los que la relación entre la medida de apertura máxima de la boca y la medida interincisal de la lengua contra el paladar es menor al 50%; es decir, esta última mide menos de la mitad que la anterior.

d) Corto y anteriorizado: es aquel frenillo que presenta la combinación de las características de los frenillos cortos y de los frenillos anteriorizados; es decir, son aquellos en los que la fijación en el suelo de la boca se encuentra a partir de la cresta alveolar y la longitud de la mucosa de longitud esta disminuida, pero en los que, además de ello, la fijación en la cara sublingual se encuentra ubicada por encima de la mitad de la misma hasta ubicarse en algunos casos casi en la punta de la lengua. Una característica principal en este tipo de frenillo es que la punta de la lengua adopta forma de corazón.

Dentro de los trastornos relacionados, se debe mencionar la anquiloglosia. Se trata de una anomalía oral congénita en la que el frenillo que impide el movimiento de la lengua es uno que presenta una fusión completa o parcial con el suelo de la boca. Esta fusión se debe a que la membrana mucosa que se encuentra debajo de la lengua es muy corta o puede también encontrarse muy próxima a la punta de la lengua, lo que hace difícil su protrusión. Por lo tanto, la mencionada fusión, al comprometer la movilidad de la lengua, compromete las funciones orales.

En lo sujetos que la poseen, la presencia del frenillo corto puede determinarse durante la observación y evaluación clínica, ya que presenta una serie de características que facilitan a los profesionales su ubicación. Podrían considerarse como signos clínicos de un posible frenillo corto los siguientes: a) la presencia de una mucosa sublingual de menor tamaño que el promedio; b) la poca apertura de la boca; c) dificultades para elevar la punta de la lengua; d) dificultades para lateralizar la lengua y llevarla a las comisuras labiales; e) dificultades en la articulación de los sonidos correspondientes a fonemas como /l/, /t/, /d/ y /r/, así como los que son producto de los grupos consonánticos formados con los fonemas /l/ y /r/.

1.2.5. Clasificación de la articulación de los sonidos

Como ya se ha mencionado, los órganos fonoarticuladores que intervienen en la producción de los sonidos son los siguientes: el aparato respiratorio (pulmones, bronquios y tráquea), el aparato fonador (pliegues vocales) y los órganos supraglóticos. En relación con ellos, los sonidos del lenguaje se pueden clasificar sobre la base de los siguientes criterios:

- Según la posición del velo del paladar, que determina que el aire vaya o no a la cavidad nasal u oral y que configura la nasalidad o no del sonido producido.
- Según la posición global de los órganos, que determina la interrupción parcial o global de la emisión y que configura los otros atributos posibles del llamado «modo de articulación».
- Según el punto específico en el cual se coloca la lengua, que configura lo que se llama el «punto de articulación».
- Según la acción de la laringe, que configura la sonoridad o no del sonido producido.

Se debe resaltar que las condiciones anatomofuncionales de cada individuo establecerán un patrón diferente en la producción de los sonidos, que también dependerán del tipo de facie, la edad y el género. En términos de la lingüística estructural, estos factores determinarán rasgos de los sonidos que no corresponden en estricto

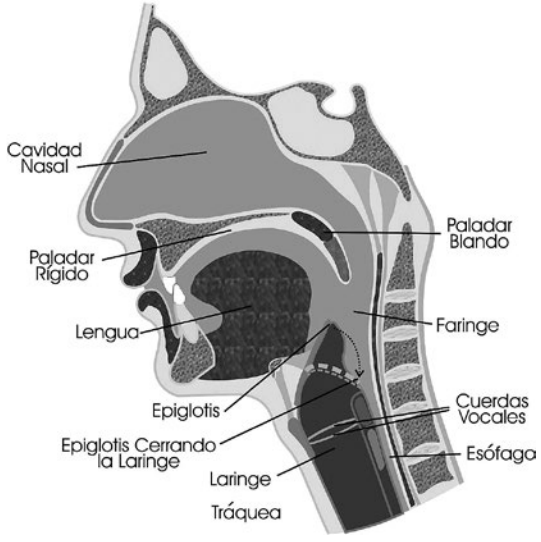
al sistema lingüístico, pues los rasgos que importan para el mismo son los llamados «distintivos». Estos son los rasgos que el sistema ha codificado y que distinguen una palabra de otra. El establecimiento de estos rasgos en la práctica de campo de los lingüistas se hace mediante el descubrimiento de pares mínimos; es decir, palabras que solo se diferencia en algún rasgo de algunos de sus segmentos sonoros.

Tabla 27
Punto y modo articulatorio

		Por el modo de articulación								
		Oclusivas		Fricativas		Africadas		Vibrantes	Laterales	Nasales
Por la acción de la laringe		af	f	af	f	af	f	fonadas	fonadas	fonadas
Por el punto de articulación	Bilabiales	p	b							m
	Labio dentales			f	v					ɱ
	Dentales	t	d							
	Interdentales			θ						
	Alveolares			s				r ɾ	l	n
	Palatales					ʧ			ʎ	ɲ
	Velares	k	g	x						

Fuente: adaptado de Luna, Vigueras & Baez, 2005, p. 25.

Figura 6
Vista lateral del aparato fonador



Fuente: <http://laringitis.org/files/img/laringe.jpg>.

A manera de ilustración, podemos observar cómo una palabra como «cantaba» puede presentar distintas materializaciones del fonema bilabial oclusivo sonoro /b/, que pueden ir desde su elisión en una pronunciación descuidada de Lima hasta su máxima oclusión en el español de la Amazonía. Esta variación es posible en la expresión material de una lengua, pero no en esta como código, donde la unidad debe ser una invariante. El candidato para esta invariante es algún rasgo que permanezca invariable independientemente de la materialización del fonema y, para este caso, ese rasgo parece ser la oclusión que, sin embargo, no pareciera estar marcada en términos de su grado, por lo que su materialización acepta un rango de realización bastante abierta. Si algún otro punto de este grado funcionara como rasgo distintivo, la palabra «cantaba» se convertiría en otra palabra, con otro significado, o en una palabra inexistente.

Siguiendo la línea de la lingüística, es importante resaltar que estudia la fonética y la fonología como componentes fónicos de las lenguas (RAE, 2011). Para efectos de estudio, estas disciplinas han sido drásticamente separadas con la finalidad de explicar que los procedimientos de análisis son distintos. El habla requiere de un análisis fonético porque permite el estudio de los mecanismos de la producción, de la transmisión y la percepción de la señal sonora. Por ello, al estudiar las bases físicas de la fonoarticulación, tenemos por objetivos:

a) Establecer la relación entre la física y los objetivos de la fonoarticulación.

b) Promover la comprensión de la teoría hacia la práctica clínica en el área de la voz y del habla.

Para desarrollarlos, requerimos hacer una relación paralela entre la medicina, odontología y la propia lingüística para correlacionar los conceptos.

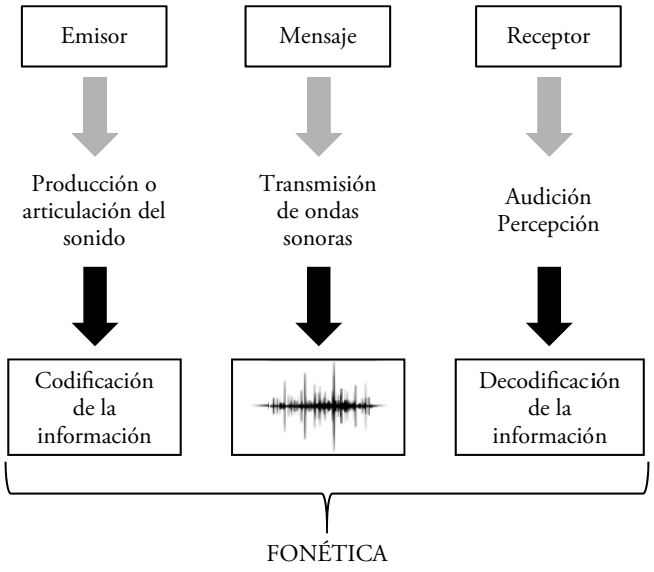
Tabla 28
Ámbitos que se relacionan con los trastornos del habla, voz y fluencia

Medicina	Motricidad orofacial	Lingüística
• **CIE-10** R49: alteraciones de la voz. • **CIE-10** F80.0: alteraciones específicas de la articulación del habla. • **CIE-10** F98.5: tartamudez.	Entorno al sistema estomatognático: • Masticación. • Deglución. • Respiración. • Fonación o fonoarticulación.	• Fonología y fonética. • Fonética perceptual, fonética articulatoria, fonética acústica.

Observamos, en el ámbito de la Medicina, que los criterios diagnósticos permiten establecer claramente donde están ubicados los trastornos del habla en alteraciones de voz, articulación y tartamudez (OMS, 2008). La disciplina de la motricidad orofacial propone un trabajo multidisciplinario entre los odontólogos, fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, donde la fonoarticulación cobra un rol importante que se asocia a procesos psicolingüísticos, los cuales se dividen en varios tipos de fonética Por lo tanto, permite la clasificación en:

- Fonética articulatoria: encargada del estudio de la producción del sonido del habla por acción de la interacción del aparato fonador y de los órganos fonoarticulatorios.
- Fonética acústica: profundiza en el análisis de las características o paramétros físicos de las ondas sonoras que provienen de las diferentes lenguas.
- Fonética perceptiva o fonética auditiva: conocida como «análisis perceptivo-auditivo», se ocupa de la segmentación, proceso e interpretación del hablante (RAE, 2011).

Gráfico 2
El habla como señal portadora de información lingüística



Fuente: adaptado de Llisterri, 2015b.

2. Parámetros de normalidad en la adquisición del habla, la voz y la fluencia

El habla, capacidad que tiene toda persona para poder comunicarse, es el acto motor mediante el cual se expresa el lenguaje. Este exige de una gran habilidad: los músculos del aparato fonador realizan una serie de movimientos coordinados, rápidos y precisos, que permiten que se articulende manera adecuada los sonidos del habla.

Castañeda (2016) señala que el habla es un fenómeno articulatorio que exige de la más espectacular habilidad del sistema motor del organismo humano, ya que son aproximadamente 1400 comandos motores por segundo sobre los músculos del aparato fonador.

El habla es una habilidad que se adquiere poco a poco y mejora con la práctica. Se aprende de manera natural por medio del intercambio con el entorno social. En otras palabras, el niño aprende a hablar con su madre y con los demás adultos que lo rodean, todo lo cual se da de manera inconsciente y va mejorando conforme el niño va teniendo una mayor madurez neurológica. Este aprendizaje y progresivo dominio del habla se da a través de movimientos, gestos, gritos, balbuceos y, finalmente, elementos verbales. De este modo, la producción de los sonidos prelingüísticos aumenta gradualmente la complejidad y corrección conforme el niño va desarrollando un mayor control neurológico y fisiológico de su aparato fonador. El niño está listo, en términos neurológicos, para aprender a reproducir los sonidos de forma adecuada a los tres años de edad, pues recién a esta edad las conexiones nerviosas se tornan viables (Douglas, 2002).

Durante el proceso del desarrollo de su habla, el niño pasa por dos periodos discontinuos y distintivos: el balbuceo y el habla con significado. Durante el balbuceo, se produce una gran variedad de sonidos (vocoides y contoides) que se desarrollan sistemáticamente. Al final de esta primera etapa, los sonidos producidos son muy similares a los articulados en el inicio de las primeras palabras; mientras que, durante la adquisición del habla con significado, en un primer momento, se reduce la producción de los sonidos y, en un segundo momento, los va adquiriendo nuevamente, pero ya dentro del sistema fonémico del niño.

Diversos estudios e investigaciones, como los de Jakobson (1941), Ingram (1976), Melgar de Gonzales (1976), Bosch (1984) y Monfort y Juárez (1989), entre otros, realizadas entre los años 1941 y 1989, permiten mencionar que la adquisición de los sonidos se inicia desde el nacimiento —es decir, en la etapa prelingüística— y se prolonga hasta los seis o siete años, cuando el niño ha logrado adquirir, progresiva y gradualmente, los sonidos del habla. Entonces, se puede decir que, entre los dos y los seis años, el habla del niño se va perfeccionando y adquiriendo nuevos sonidos y nuevas

palabras, esperándose que, para la edad de doce años, el niño posea ya el patrón del habla adulta. En resumen, entre los dos y los cuatro años, se presenta la fase de «adquisición del lenguaje oral», en la que el niño adquiere progresivamente los sonidos del español; de los cuatro a los seis años, se da la fase del «desarrollo del lenguaje»; y, entre los siete y los doce años, la de la «sedimentación y sofisticación de los patrones adquiridos».

El niño va desarrollando progresivamente sus aptitudes para realizar los diferentes sonidos del habla; es decir, va adquiriendo los fonemas del español de manera paulatina, todo ello dentro de un contexto de comunicación con las demás personas de su entorno. Si bien es cierto que esta adquisición no se da en todos los niños a un mismo ritmo, suele seguir una secuencia en relación con la adquisición de los fonemas. No obstante, también es normal encontrar dificultades para la adquisición de algunos sonidos más complejos como los grupos consonánticos con los fonemas /l/ y /r/ («pla», «clo», «fri», «gru», etc.) en niños hasta los cinco años, así como para la correcta pronunciación de los vibrantes. De ello se deriva que la adquisición progresiva de los fonemas va siguiendo determinado orden en los hablantes.

En 2014, la American Speech Language-Hearing Association (ASHA) consideraba que los niños entre el año y los dos años empleaban en su habla los fonemas /p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/ y /k/. Entre los tres y los cinco años, el niño es capaz de producir la mayor parte de los sonidos correspondientes a los fonemas del español de manera adecuada (/ch/, /ñ/, /y/, /l/, /f/, /g/ y /r/) y los grupos consonánticos con el fonema /l/. Se espera que, para el año siguiente, entre los cinco y seis años, sea capaz de dominar la producción de los sonidos correspondientes a los fonemas /s/ y /r/, así como los grupos consonánticos con este último. Se puede decir que el niño, a la edad de cuatro años, ha logrado adquirir la mayoría de los sonidos del español y que aquellos sonidos más complejos se adquirirán hacia los cinco. Por lo tanto, la mayoría de las personas logran comprender casi la totalidad del habla del niño a los cuatro años.

Flipsen y Colvard (2006) mencionan que el porcentaje de la inteligibilidad del habla —cuánto de su habla se logra comprender— es, en un niño de 18 meses, del 25%; en uno de 24 meses, de entre el 50 y 75%; y, en uno de 36 meses, de entre 75 y 100%. Por lo tanto, como menciona Marchesan (2002), el habla es el acto motor que expresa el lenguaje y se adquiere como máximo hasta los seis años de edad, con una media de alrededor de cuatro años y medio. A los cinco años y medio, los sonidos del habla ya han sido completamente adquiridos.

Una adecuada inteligibilidad del habla hace necesaria una adecuada fluidez de la misma. En términos de Andrade (2000), la fluencia es el encadenamiento que se da del flujo del habla. Se debe mencionar, entonces, que esta fluidez en el habla de la persona requiere de una adecuada coordinación pneumofonoarticulatoria; es decir, que tanto la respiración como la fonación y la articulación de los sonidos

del habla deben de producirse de manera coordinada, de modo que se realiza una transición suave, un paso suave de un sonido a otro. Así, se puede considerar que una persona posee fluidez en su habla cuando logra producir largas secuencias de sílabas sin que esto le genere esfuerzo, cuando logra combinar emisiones rápidas y continuas durante su discurso, así como si consigue que su emisión sea el reflejo más próximo a su intención. Cuando ello ocurre, su emisión presenta una total ausencia de tensión muscular, tanto en los órganos fonoarticulatorios como en el resto del cuerpo. De hecho, tal como señalan Starkweather y Givens-Ackerman (1997), un habla fluida es producida continuamente, sin esfuerzo y a una velocidad apropiada.

El grado de fluidez en el habla puede ser muy variable de persona a persona y puede depender también de sus emociones, su estado de ánimo, así como de los diferentes momentos del habla y del dominio que se posea sobre el tema de conversación. Todo ello influye en una mayor o menor fluencia durante el discurso. Asimismo, la fluidez del habla también puede verse influenciada por las habilidades gramaticales, así como semánticas y pragmáticas, que poseen las personas. En cuanto a las primeras, se debe considerar que se necesita poder organizar las palabras dentro de la frase, respetando las reglas de la lengua y que, por lo tanto, se espera que, cuando existen ausencias de artículos, preposiciones y conjunciones, el enunciado se vea interrumpido. En cuanto a las segundas, la complejidad media o elevada del texto en relación con sus contenidos podría también influir con la fluidez del discurso.

Debe considerarse, entonces, que un hablante con una adecuada fluidez del habla, sin tener en cuenta su edad, presenta algunas interrupciones en su habla que cortan esa fluidez. Sin embargo, estas rupturas en su habla no superan el 10% de las disfluencias comunes, ni el 2% de disfluencias tartamudeadas (Throneburg & Yairi, 2001). Al respecto, se debe notar que el 70% de las pausas silenciosas son fluidas y el 30%, hesitativas, por lo que se puede considerar que cualquier hablante con fluidez presenta estas pausas en su discurso, pero que estas se deben presentar en cantidad, duración y distribución adecuadas.

Sin embargo, se debe resaltar que, durante el periodo en el que el niño se encuentra adquiriendo y desarrollando su lenguaje, es común encontrar pequeños periodos en donde existe variabilidad en el grado de fluidez, ya que ellos aún poseen ligeras incertidumbres morfosintácticas y semánticas, además de inmadurez neuromotora para los actos del habla. Se puede decir, por tanto, que en un habla fluente es posible encontrar pausas fluentes y una velocidad de habla confortable, tanto para el oyente como para el hablante. La fluidez permite poseer una facilidad de emisión, con una adecuada habilidad gramatical y un adecuado nivel de complejidad semántica. Toda habla normal —es decir, toda habla fluida— contiene pausas, dudas, repeticiones, interjecciones, frases incompletas e interrumpidas. Sin embargo, todas ellas podrían darse en

momentos lingüísticamente apropiados y eso hace que se cumpla finalmente, a pesar de estas pequeñas interrupciones, con la función comunicativa de manera normal.

Por otro lado, también es importante considerar lo referido a la voz, ya que esta garantiza la inteligibilidad del habla. La voz de una persona es una voz normal si presenta propiedades acústicas aceptables. Además, según Jackson-Menaldi (2002), la voz corresponde a las demandas profesionales y sociales del hablante; es decir, una voz normal presenta una frecuencia, intensidad, modulación y proyección apropiadas en relación tanto con el sexo como con la edad del hablante. Una voz normal es aquella en la que no existe esfuerzo durante su emisión y la potencia vocal permanece estable, sin pérdida y con una adecuada proyección; es decir, existe una emisión natural de la voz.

Durante el proceso de la producción de la voz, se da un fenómeno aerodinámico en el que los pliegues vocales vibran rápidamente en una secuencia vibratoria cíclica. Este fenómeno es el que explica las diferencias entre las voces de hombres, mujeres y niños: los primeros poseen un *pitch* bajo, de 110 ciclos por segundo; las segundas, un *pitch* medio, de 180 a 220 ciclos por segundos; y los últimos, un *pitch* alto, de 300 ciclos por segundo. Se puede considerar entonces que, en la producción normal de la voz, se da una compleja actividad neuromuscular y de tejidos; es decir, una armonía muscular mediante la cual se da la adecuada expresividad del individuo. La calidad vocal agradable está determinada por la calidad musical y la ausencia de ruido; en ella, la frecuencia e intensidad son adecuadas y hay presencia de flexibilidad.

3. Tipos de alteraciones y posibles causas de los trastornos en motricidad orofacial, voz y fluencia

Las posibles alteraciones en los diferentes niveles de comunicación oral tienen implicancia en la calidad e inteligibilidad de la oralidad y se debe tener criterios que permitan, respecto de la voz, identificar la desviación de la norma. En el área de habla, las alteraciones pueden deberse a trastornos músculo-esqueléticos, desvíos fonético-fonológicos o alteraciones neurológicas; en el área de voz, pueden tener un origen orgánico o uno funcional; y, finalmente, en el área de la fluencia, pueden manifestarse en distintas formas de tartamudez. Evidentemente, el origen del trastorno determinará las características del lenguaje hablado y la forma en que se desvía de la norma. El objetivo de esta sección es ofrecer una visión general sobre las posibles alteraciones en las diferentes áreas.

Zorzi (2002b) considera que el desarrollo del lenguaje y el habla pasan por una serie de requisitos entre los que se cuentan los siguientes:

- Las condiciones orgánicas generales (que abarca un adecuado nivel de audición, habilidades motoras desarrollados y ciertas características del sistema nervioso central).

- El contenido que se quiere comunicar (aquello que se quiere decir y los significados que se usarán para ello).
- Alguna razón o intención para comunicar lo que está en la mente (aquello que determina qué quiero decir; es decir, la función pragmática).
- Alguna forma de comunicación para expresar lo que se tiene en mente (recursos verbales y no verbales, así como lenguaje hablado y escrito).
- Alguien con quien comunicarse para conversar aquello que está en la mente (interlocutor y ambiente social).

Cuando todos estos requisitos se consolidan y existen, la comunicación oral se torna de vital importancia, ya que estará impulsada por las condiciones orgánicas favorables, en tanto que, al hablar de alteraciones en el habla, la voz o la fluencia, es probable que la estructura se encuentre alterada o haya un mal funcionamiento que no permita la realización de la función.

3.1. Alteraciones del habla

Dentro de las alteraciones del habla, Zorzi (2002b) detalla las siguientes:

a) Las músculo-esqueléticas: estas se relacionan con el procesamiento motor del habla. En este caso, el habla se encuentra comprometida o alterada debido a los complejos movimientos necesarios para que se produzca. Estos se encuentran perjudicados por alteración en las estructuras óseas o musculares, o algún problema con alguna otra función orofacial.

b) Los desvíos fonéticos: cuando existe un error permanente en la producción de un sonido desde el punto de vista articulatorio, se está frente a una alteración fonética. En estos casos, la persona tiende a producir contrastes entre el sonido distorsionado y los demás, por lo que ocurre una sustitución del sonido padronizado por un sonido no padronizado. Evidentemente, no hay fallas en el sistema fonológico.

c) Las alternaciones neurológicas: son aquellas alteraciones en las que la dificultad en el habla se encuentra en la programación o ejecución neuromuscular, debido a consecuencias de enfermedades, lesiones o traumatismos generados a nivel cerebral. En este tipo de alteraciones de habla, es posible encontrar a la dispraxia y la disartria.

d) En la disartria, la persona presenta dificultades para articular de manera adecuada las palabras debido a una interferencia en el control y dominio de los

músculos que participan en el habla, ello ocasionado por alguna lesión a nivel del nervio motor, ya sea central o periférico. Como características de la disartria, se puede encontrar a personas con movimientos musculares lentos, así como también con poca coordinación y debilidad muscular, lo que genera un déficit en el movimiento de los órganos fonoarticulatorios, lo cual deviene en alteraciones durante la producción de los sonidos del habla.

e) Por otro lado, la dispraxia es aquella alteración del habla en la que se observa una pérdida parcial de los movimientos de la lengua; por lo tanto, genera que las personas no tengan movimientos coordinados durante el habla. Esto se produce sin que exista algún defecto en la musculatura de los órganos fonoarticulatorios. Todo ello genera que las personas presenten lentitud e impresión durante los movimientos voluntarios; por lo tanto, al ser voluntarios los movimientos del habla, estos se ven afectados, perjudicando la inteligibilidad del habla.

3.2. Alteraciones de la voz

La voz forma parte de la comunicación humana y constituye el mecanismo sonoro que permite la emisión de los sonidos del habla.

Farías (2007) considera como voz normal o eufónica aquella que posee un equilibrio de sus componentes:

- Una altura tonal (frecuencia o *pitch*) apropiada para la edad y el sexo.
- Una intensidad agradable al oído, ni muy débil que no permita que se escuche, ni muy alta que llame la atención del oyente.
- Un timbre agradable al oído, que implica ausencia de ruido y cualidad musical.
- Una flexibilidad resultado de la interrelación permanente entre la altura y la intensidad que permite variaciones acordes a la forma en la que se quiere expresar algo y a los sentimientos que se desea transmitir.

Una disfonía es toda alteración de la voz en la que se encuentra afectado por lo menos uno de los componentes mencionados. El grado de severidad de una disfonía va a depender del impacto que esta tenga en la función vocal y el nivel en el que se encuentre afectado cada componente.

Behlau y Pontes (1989) refieren que la disfonía es toda o cualquier dificultad en la emisión vocal que impida la proyección natural de la voz.

Farías (2007) propone la siguiente clasificación de las disfonías:

- Disfonías funcionales: son aquellas que no presentan alteración orgánica visible en el examen instrumental (laringoscopías). Dentro de estas disfonías,

Behlau y Pontes (1995) mencionan tres mecanismos causales: el uso vocal incorrecto, la presencia de pequeñas alteraciones en la configuración estructural de la laringe (AEM) y las alteraciones psicoemocionales.

- Disfonías orgánicas: son aquellas generadas por una lesión en los pliegues vocales o en alguna parte de los sistemas que intervienen en la producción vocal. Pertenecen a este grupo las patologías congénitas, como el surco, el diafragma laríngeo y los quistes intracordales; y otras que son adquiridas por lesiones inflamatorias, traumáticas, neoplásicas, endocrinas y neurológicas.
- Disfonías mixtas: son aquellas disfonías funcionales no tratadas o que fueron diagnosticadas tardíamente, por lo que el mal uso de la voz por tiempo prolongado predispone la aparición de lesiones. Las patologías más frecuentes dentro de este tipo de disfonía son los nódulos, los pólipos y los edemas cordales.

3.3. Alteraciones de la fluencia

La fluidez es la habilidad de los seres humanos para hablar de manera continuada, suave y sin esfuerzo. Cuando el habla se acompaña de esfuerzo para hablar y se rompe la continuidad en el flujo de salida del aire, estamos frente a un disturbio de fluencia o disfluencia. La tartamudez es un disturbio de habla caracterizado por interrupciones involuntarias en el flujo continuo de habla. Asimismo, es un disturbio de la comunicación complejo y multidimensional, que afecta la comunicación y también otras áreas, como la cognitiva, la psicológica y la emocional y social.

La mayoría de los niños y niñas superan la tartamudez, aunque muchos de ellos no lo hacen. En la infancia, es común pasar por un «periodo de tartamudez» y, en el 80% de los niños, hay presencia de otras disfluencias que desaparecen alrededor de los seis meses (Andrade, 2006), aunque otros autores afirman que lo superan alrededor de los doce meses (Yairi & Ambrose, 2005). En niños que presentan antecedentes familiares de tartamudez, otros desórdenes de comunicación (retraso de lenguaje y poco dominio de los sonidos de su idioma), o características psicológicas predisponentes (timidez, baja resistencia a la frustración, perfeccionismo ansiedad y alteraciones en la motricidad orofacial), estas disfluencias pueden evolucionar en un cuadro crónico conocido como tartamudez de desarrollo (Andrade, 2006).

La tartamudez no puede considerarse en una sola dimensión, pues tiene una característica multidimensional. Los comportamientos generados por la tartamudez y observados como movimientos de algunas parte del cuerpo generan reacciones negativas —afectivas, conductuales y cognitivas— de la propia persona que tartamudea y de su medioambiente (Riley & Riley, 1999), lo cual se traslada a limitaciones en la calidad de vida (Andrade, 2006). Riley y Riley (1999) señalan que los concomitantes físicos

pueden dividirse en cuatro grupos: ruido, movimientos de cabeza, movimientos faciales y movimientos de otras partes del cuerpo; asimismo, indican que los sentimientos y actitudes negativas pueden ser miedo, vergüenza, ansiedad y reacciones de fuga.

Oliveira (2014) establece los siguientes tipos de disfluencias:

- Disfluencias comunes, típicas o lingüísticas: son normales hasta en un 10% en el discurso oral. En su caso, no hay factores cualitativos asociados como tensión o fuerza. Son comunes en todos los hablantes y se presentan los siguientes subtipos:
  - Hesitaciones: consisten en el uso frecuente de expresiones como «uhm», «eh» o «ah». Están presentes en el habla de todos los hablantes. Son pausas silenciosas o audibles, prolongamientos finales o falsos inicios.
  - Interjecciones: consisten en el uso de palabras, frases o muletillas repetitivas en el discurso; por ejemplo, «o sea», «este», «como se llama».
  - Repetición de palabra no monosilábica: es cualquier palabra repetidas más de dos veces.
  - Repetición de parte de la frase o frases: consiste en repetir más de dos veces una frase como si se enfatizara en ella.
  - Revisión: son trechos considerados inadecuados por el hablante o por el oyente y se reparan en plena elocución. A veces es posible observar la presencia de marcadores o expresiones como «mejor dicho», «la verdad es que», «lo que digo es». Envuelve repeticiones, paráfrasis o correcciones.
  - Palabra no terminada: son palabras incompletas en el discurso, generalmente cambiadas por otras que el hablante considera más precisas para definir aquello de lo que está hablando.
- Disfluencias típicas de la tartamudez (DTT): también se conoce con los nombres de «disfluencias tartamudeadas», «disfluencias atípicas» o «disfluencias motoras». Es normal que se presente en el discurso hasta en un 2,5%. Los factores cualitativos asociados, como esfuerzo y tensión, ocurren frecuentemente. Las DDT son muy comunes entre las personas que tartamudean y son las siguientes:
  - Repetición de palabra monosilábica: consiste en repetir varias veces la palabra; por ejemplo, «yo, yo, yo».
  - Repetición de sílaba o sonido: consiste en repetir varias veces el mismo sonido dentro de una palabra.
  - Prolongaciones: consiste en el estiramiento de la vocal dentro de una palabra; por ejemplo, «maaañana».
  - Bloqueo: son interrupciones involuntarias que rompen la continuidad de la palabra y suelen ocurrir, con mayor incidencia, en el inicio de ella.
  - Pausas: son silencios de tres segundos o más.

– Intrusión: son sonidos que no forman parte del discurso y preceden una palabra.

Asociados a las DDT, pueden hallarse, a veces, los concomitantes físicos antes detallados que marcan —de acuerdo con lo mencionado por Riley y Glyndon (1999)—, el grado de severidad de la tartamudez. Por otro lado, algunos comportamientos como el miedo para hablar en público o para iniciar una conversación, la vergüenza antes de hablar y el miedo a ser rechazado o juzgados generan conductas de evitación o sentimientos negativos que agravan el disturbio.

3.4. Posibles causas de las alteraciones del habla

El habla es el acto motor que expresa el lenguaje y se adquiere hasta los seis años, con un promedio de alrededor de cuatro o cinco años y medio en la mayoría de los casos. El poder del habla es inmenso y estar privado de ese poder aísla a las personas. Cuando se estudia las alteraciones del habla, no se puede considerar una dificultad como un problema menor y tampoco como imposibles de ser resueltas las grandes alteraciones del habla. Tanto los problemas pequeños como los grandes pueden tener para el paciente significados diferentes del juicio que nos hacemos sobre la alteración. Por ello, es imprescindible intentar siempre una modificación del patrón encontrado, tener metas en el tratamiento y considerar todo y cualquier cambio como positivo. Esta actitud debe considerarse como fundamental para un camino bien estructurado y, ciertamente, para un final feliz.

Existen múltiples causas que pueden perjudicar la articulación de habla, entre las cuales podemos considerar músculos alterados en lo referido tanto a la fuerza como a la forma, o falta de control sobre los movimientos de la lengua, por presentar bajo tono de la musculatura elevadora o depresora de la lengua, alteraciones dentales u oclusales, alteraciones del espacio intraoral en contraste con el tamaño de la lengua, frenillo lingual alterado, desórdenes del sistema respiratorio e inmadurez general relacionada con la producción del habla.

Las interferencias más frecuentes en el habla son consecuencia de alteraciones músculo-esqueléticas en los órganos que producen el habla o en la función oral de la respiración, principalmente. Entre estas se puede mencionar las alteraciones estructurales de la cara; las alteraciones dentarias por ausencia de piezas, por su posicionamiento inadecuado, por dificultades oclusales como la mordida abierta anterior o la mordida cruzadas y por prótesis dentarias mal ajustadas; las disfunciones témporo-mandibulares; las amígdalas hipertróficas; las alteraciones en la producción de saliva relacionadas con su cantidad (su aumento o disminución) y el frenillo lingual alterado, entre otras. A continuación, describiremos algunas de ellas.

3.4.1. Alteraciones dentarias

Esta relación se entiende desde la perspectiva que la lengua es el principal articulador y que, al producir algunos sonidos del habla, hace contacto con diferentes estructuras de la boca, entre ellas los dientes. Por ejemplo, los sonidos linguodentales [t], [d], [l] y [n] ocurren cuando la lengua contacta el arco superior con la parte anterior, muy próxima a los dientes, o incluso los toca. Si los dientes están más adelante, más arriba o inclinados hacia dentro de la boca, los espacios creados serán diferentes. Esto hará que la lengua, al producir un determinado sonido, cambie su posicionamiento para adelante, para arriba o hacia atrás y eso ocasione una pequeña variación en la producción del sonido que se quiere hacer. Cuando las variaciones son pequeñas, no se percibe ni causan dificultad para hablar; pero, cuando los cambios de posicionamiento de la lengua se hacen más grandes, puede ocurrir una distorsión del sonido que está siendo producido. En otros casos pueden faltar piezas dentarias que, al dejar el espacio libre, permiten que la lengua salga y distorsione los sonidos del habla.

3.4.2. Oclusión dentaria

El posicionamiento y la ausencia de los dientes interfiere en la producción de los sonidos. Debemos considerar que la oclusión de los dientes también interfiere fuertemente en la producción de los sonidos del habla. Ser consciente de ello hace indispensable entender algunos principios como, por ejemplo, ¿cómo encajan la arcada superior y la inferior?, ¿el espacio entre ellos se da en dirección vertical u horizontal?, ¿la arcada superior es estrecha y no articula bien con la inferior?, ¿la arcada inferior es mayor que la superior, que parece estar proyectada hacia el frente? Desde la década de 1960, los dentistas relatan problemas del habla en pacientes que buscan corregir la oclusión. Es muy común escuchar la afirmación de que, después de la corrección ortodóntica de esas maloclusiones, los problemas del habla desaparecen o se ven minimizados. Evidentemente, la forma de los arcos, así como la relación del maxilar superior con el inferior, interfiere fuertemente en la producción del habla.

3.4.3. Problemas respiratorios

Las alteraciones de la respiración originadas por problemas mecánicos (como amígdalas aumentadas o *septum* desviado) o problemas funcionales (como rinitis y alergias) pueden interferir en la producción articulatoria de los sonidos del habla. No importa la causa del problema respiratorio, el hecho de que una persona respire por la boca puede generar alteraciones musculares o de postura de la mandíbula que pueden traer como consecuencia la pérdida de tono, alteraciones de arcada, mal posicionamiento lingual dentro de la cavidad oral, boca seca y disminución del tiempo de deglución

de la saliva, entre otros. Estas alteraciones llevan frecuentemente a un habla imprecisa que dificulta la comunicación.

3.4.4. Lengua y alteraciones del frenillo lingual

El tamaño de la lengua y su posicionamiento dentro de la cavidad oral, la lengua geográfica, la lengua fisurada y el frenillo de la lengua corto o anteriorizado generalmente interfieren en la producción del habla. Unos ejemplos que pueden ayudar a comprender mejor esta relación son los siguientes: si la lengua toca el arco superior con el ápice, produce la [t]; si toca el arco superior con el dorso, produce la [k]; si vibra su ápice contra el arco superior, anteriormente, produce la vibrante simple alveolar, conocida como [r] débil.

La lengua es considerada el principal órgano articulador. Cada movimiento realizado por ella produce un sonido. Si la lengua posee alguna alteración, existirá gran riesgo de que el habla se produzca de manera imprecisa. El mayor problema del habla en cuanto a la producción del fono [r] de «cara», «arena», «tramo», «dragón» y «primo», ocurre cuando el frenillo está alterado. En este caso, la dificultad impide los movimientos precisos de la lengua, por lo que el trastorno se conoce con el nombre de «lengua presa».

3.4.5. Disfunción temporomandibular

Los pacientes con disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) tienden a presentar: a) reducción de la amplitud del movimiento mandibular; b) aumento de la actividad de la musculatura perioral; c) lateralización de la mandíbula en los fonos [s] y [z]; d) disminución de la velocidad del habla; y e) alteraciones de la voz.

3.4.6. Movimientos mandibulares

Los movimientos mandibulares inadecuados durante el habla, como los deslices mandibulares frontales o laterales —por ejemplo, una menor apertura de la boca o los movimientos exagerados de la mandíbula—, son frecuentemente encontrados en sujetos con: a) respiración oral; b) maloclusión clase II de Angle, división 1; c) mordida cruzada o abierta anterior; y d) disfunciones de la articulación temporomandibular. Es probable que estos movimientos inadecuados de la mandíbula ocurren como forma de compensación para encontrar mejores posibilidades para producir la articulación de los fonos que se quieren producir.

3.4.7. Saliva

La cantidad y calidad de la saliva interfiere en la producción del habla, que puede percibirse alterada o distorsionada, sobre todo si consideramos que, cuando se produce en exceso, tiende a acumularse en las comisuras y ser expelida durante el habla.

Para que esto no suceda, se ha disminuido el espacio entre los maxilares durante el habla, evitando este escape. Sin embargo, esta maniobra de compensación para contener la saliva ocasiona una imprecisión del habla. Cuando existe poca saliva, la lengua aumenta sus movimientos en el intento de buscar más saliva, lo cual causa un ruido característico que se produce también en las personas mayores, con menos saliva, y que acompaña el habla todo el tiempo.

3.4.8. Alteraciones estructurales de la cara

Cuando el crecimiento craneofacial no ocurre de la manera adecuada y termina con grandes desproporciones máxilo-mandibulares, ya sea en la dirección horizontal, vertical o transversal, probablemente habrá mayor posibilidad de que ocurran alteraciones en la articulación de los fonos. Al respecto, hay que hacer las siguientes consideraciones:

- En las caras más largas en oposición a las cortas, se presenta comportamiento de musculatura antagónica, así como espacios internos distintos.
- En las caras largas, observamos mayor flacidez de la musculatura, lo que propicia la apertura más frecuente de la boca y, como consecuencia, un posicionamiento bajo de la lengua en el suelo de la boca.
- En las caras cortas, el espacio intraoral es menor y eso propicia mayores deslizamientos de la mandíbula, anterior o lateral, con la finalidad de posibilitar la correcta articulación de los sonidos fricativos anteriores [s] y [z], por ejemplo.

3.4.9. Uso de prótesis dentales

Las prótesis dentales causan problemas para poder articular adecuadamente los sonidos del habla. Cuando las prótesis no están bien elaboradas o adaptadas, difícilmente el habla puede ser nítida. En general, una prótesis dental mal adaptada trae problemas para hablar; por ejemplo, una boca más cerrada para que esta no pierda su estabilidad, pero ello causa imprecisión articulatoria. La disminución de los movimientos mandibulares también es evidente y aparecen movimientos alterados de la mandíbula y de los labios para compensar y mejorar la precisión del habla.

3.4.10. *Piercing*

La inserción de objetos de metal en la boca (como los *piercings*) parece estar de moda, principalmente en los jóvenes. Los utilizados en la lengua son los que con más frecuencia pueden interferir en la articulación del habla. Al respecto, resulta fundamental que los jóvenes, así como sus padres, sean alertados para las posibles interferencias que puede ocurrir por el uso de este metal. El simple retiro del objeto es suficiente para que la alteración del habla u otra alteración de la función oral desaparezcan.

Bibliografía

Abbeduto, Leonard (2003). Language and communication in mental retardation. *International Review of Research in Mental Retardation*, 27, 35-82.

Acosta, Víctor (2012). Algunos retos y propuestas en la conceptualización, evaluación e intervención del trastorno específico del lenguaje (TEL). *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 11, 23-36.

Acosta, Víctor (2014). Efectos de un programa de intervención en el lenguaje en alumnado con trastorno específico del lenguaje. *Revista de Investigación en Educación*, 12(1), 92-103.

Acosta, Víctor & Ana María Moreno (1999). *Dificultades del lenguaje en ambientes educativos: del retraso al trastorno específico del lenguaje*. Barcelona: Masson.

Acosta, Víctor, Sergio León & Victoria Ramos (1998). *Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico*. Málaga: Aljibe.

Actis, Adriana (2014). *Sistema estomatognático: bases morfofuncionales aplicadas a la clínica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Alegre, Juan & Mercedes Pérez (2013). *Guía práctica de los trastornos del lenguaje. Descripción e intervención* (volúmenes I y II). Barcelona: Lebón.

Aguado, Gerardo (1999). *Trastorno específico del lenguaje: retraso del lenguaje y disfasia*. Málaga: Aljibe.

Aguado, Gerardo (2006). Dificultades en el lenguaje: trastorno específico del lenguaje. En José Luis Gallego (dir.), *Enciclopedia temática de Logopedia* (volumen 2, pp. 17-44). Antequera: Aljibe.

Aguado, Gerardo (2009). *El trastorno específico del lenguaje (TEL): un trastorno dinámico*. Manuscrito enviado para una publicación. XIX Congreso Nacional de la Federación Española de Profesores de Audición y Lenguaje. Disponible en: <https://logopedicum.com/wp-content/uploads/2017/02/A04-aguado-tel.pdf> (consultado el 18 de noviembre de 2016).

Aguado, Gerardo & Juan Cruz Ripoll (2007). *Bases para una intervención eficaz en la comprensión del lenguaje*. IX Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología Infantil. Simposio Satélite sobre Trastornos del Lenguaje. Valencia.

Aguado, Gerardo & otros (2015). Documento de consenso elaborado por el comité de expertos en TEL sobre el diagnóstico del trastorno. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología,* 35(4), 147-149.

Aizpún, Ana María & otros (2013). *Enfoque neurolingüístico en los trastornos del lenguaje infantil: semiología, evaluación y terapéutica aplicada*. Buenos Aires: Akadia.

Albert, Martin L. & otros (1981). *Clinical aspects of dysphasia*. New York: Springer-Verlag.

Aldrige, Kristina & otros (2011). Facial phenotypes in subgroups of prepubertal boys with autism spectrum disorders are correlated with clinical phenotypes. *Molecular Autism*, 2(1), 15.

Alegre, Juan & Mercedes Pérez (2008). *Guía práctica de los trastornos del lenguaje: descripción e intervención*. Barcelona: Lebón.

Alegría, Jesús (2006). Por un enfoque psicolingüístico del aprendizaje de la lectura y sus dificultades —20 años después—. *Infancia y Aprendizaje*, 29(1), 93-111.

Alexander, Barbara & Paola Uccelli (2010). Desarrollo semántico: el aprendizaje del significado de las palabras. En Jean Gleason & Nan Ratner (eds.), *Desarrollo de lenguaje* (pp. 109-146). Madrid: Prentice-Hall.

Alija, Maira & Fernando Cuetos (2006). Efectos de las variables léxico-semánticas en el reconocimiento visual de palabras. *Psicothema*, 18(3), 485-491.

Álvarez, Gerardo (1996). *Textos y discursos: introducción a la lingüística del texto*. Concepción: Universidad de Concepción.

American Psychiatric Association (APA) (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (cuarta edición). Washington DC: American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association (APA) (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (quinta edición). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

American Psychiatric Association (APA) (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

American Speech Language-Hearing Association (ASHA) (1993). Definitions of communication disorders and variations (Relevant Paper). Disponible en: <http://www.asha.org/policy> (consultado el 18 de noviembre de 2016).

American Speech Language-Hearing Association (ASHA) (2013). ¿Qué tal habla y oye su niño? Disponible en: <http://www.asha.org/public/speech/development/Que-tal-habla-y-oye-su-nino/>.

Andrade, Cláudia (2000). Protocolo para avaliação da fluência da fala. *Pró-Fono*, 12(2), 131-134.

Andrade, Cláudia (2006). *Gagueira infantil: risco diagnóstico e programas terapêuticos*. São Paulo: Pró-Fono.

Andrés, María Luisa, Sebastián Urquijo, José Navarro & Manuel García-Sedeño (2010). Contexto alfabetizador familiar: relaciones con la adquisición de habilidades prelectoras y desempeño lector. *European Journal of Education and Psychology*, 3(1), 129-140.

Andrés, María Luisa & otros (2010). Disponibilidad de recursos materiales en el hogar y adquisición de habilidades pre-lectoras. *Psicología Escolar e Educacional*, 1, 139-148.

Andreu Barrachina, Llorenç & Mónica Sanz Torrent (2013). *La evaluación y el diagnóstico del TEL*. Barcelona: UOC.

Araujo de, Leandro & Hilton Justino (2012). *Actualidades en motricidad orofacial*. Río de Janeiro: Revinter.

Arberas, Claudia (2011). Bases genéticas de autismo. En Daniel Valdez & Víctor Ruggieri (comps.), *Autismo del diagnóstico al tratamiento*. Buenos Aires. Paidós.

Arberas, Claudia & Víctor Ruggieri (2013). Autismo y epigenética: un modelo de explicación para la comprensión de la génesis en los trastornos del espectro autista. *Medicina*, 73(suplemento 1), 20-29.

Ardila, Alfredo (2005). *Las afasias*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Ardila, Alfredo, Byron Bernal & Mónica Rosselli (2016). Área cerebral del lenguaje: una reconsideración funcional. *Revista de Neurología*, 62(3), 97-106.

Aros, Sofía (2008). Exposición fetal a alcohol. *Revista Chilena de Pediatría*, 79(suplemento 1), 46-50.

Artigas-Pallarés, Josep (2011). ¿Sabemos qué es un trastorno? Perspectivas del DSM 5. *Revista de Neurología*, 52(suplemento 1), S59-S69.

Artigas-Pallarés, Josep & Juan Narbona (2011). *Trastornos del neurodesarrollo*. Barcelona: Viguera.

Artiles, Ceferino & Juan E. Jiménez (2005). *Proescri. Prueba de evaluación de Procesos cognitivos en la escritura*. Las Palmas: Consejería de Educación del Gobierno de Canarias / Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

Asociación Brasilera de Motricidad Orofacial (ABRAMO) (2012). *Terapia fonoaudiológica en motricidad orofacial*. Sao Paulo: Pulso.

Austin, John (1982). *Cómo hacer cosas con palabras*. Buenos Aires: Paidós.

Auza, A. (2009). Uso de artículos y sus funciones semánticas en niños con y sin TEL. Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Querétaro.

Avaria, María de los Ángeles (2012). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad/impulsividad. En David Perla, Jorge Förster, Marcelo Devilant & Marcelo Díaz (eds.), *Neurología pediátrica*. Santiago de Chile: Mediterráneo.

Barbón, Analaía & Fernando Cuetos (2006). Efectos de la edad de adquisición en tareas de categorización semántica. *Psicológica*, 27, 207-223.

Barón-Cohen, Simón (2010). *Autismo y síndrome de Asperger*. Madrid: Alianza.

Barrachina, Andreu (2013). *El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención*. Barcelona: UO.

Barraga, Natalia (1992). *Desarrollo senso-perceptivo*. Córdoba: ICEVH.

Bashir, Anthony (1989). Language intervention and the curriculum. *Seminars in Speech and Language*, 10(3), 181-191.

Becker-Bryant, Judith (2010). El lenguaje en contextos sociales: competencias comunicativas en los años preescolares. En Jean Gleason & Nan Ratner (eds.), *Desarrollo del lenguaje* (pp. 203-238). Madrid: Pearson.

Behlau, Mara & Paulo Pontes (1989). *Avaliaçao Global da Voz*. São Paulo: EPPM.

Behlau, Mara & Paulo Pontes (1995). *Avaliaçao e Tratamento das Disfonías*. São Paulo: Lovise Científica.

Behlau, Mara, Renata Azevedo & Paulo Pontes (2004). Conceito de voz normal e classificação das disfonias. En Mara Behlau, *Voz: o livro do especialista* (pp. 53-84). Río de Janeiro: Revinter.

Belinchón, Mercedes (1992). *Psicología del lenguaje: investigación y teoría*. Madrid: Trotta.

Beltrán, Jesús, Carmen López Escribano & Esther Rodríguez (2006). Precursores tempranos de la lectura. En Carlos Hernández & Montserrat Veyrat (coords.), *Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva: Actas del I Congreso Nacional e Lingüística Clínica* (volumen 2: «Lingüística y evaluación del lenguaje», pp. 18-26). Valencia: Universitat.

Bemis, Douglas Knox & Liina Pylkkänen (2013). Basic linguistic composition recruits the left anterior temporal lobe and left angular gyrus during both listening and reading. *Cerebral Cortex*, 23(8), 1859-1873.

Benítez, Antonio (2006a). Caracterización neuroanatómica y neurofisiológica del lenguaje humano. *Revista Española de Lingüística*, 35(2), 461-494.

Benítez, Antonio (2006b). Genes y lenguaje. *Teorema*, XXVI(1), 37-71.

Benítez, Antonio (2008). ¿Hasta qué punto son específicos los trastornos específicos del lenguaje?: implicaciones para una caracterización biológica de la facultad lingüística humana. *Ludus Vitalis*, XVI(30), 101-134.

Benson, Frank & Norman Geschwind (1971). Aphasia and related cortical disturbances. En Abe Baker & Lowell Baker (eds.), *Clinical neurology* (pp. 122-140). Filadelfia: Harper & Row.

Benson, Frank & Norman Geschwind (1985). The aphasia and related disturbances. En Abe Baker & Robert Joynt (eds.), *Clinical neurology*. Filadelfia: Harper & Row.

Benson, Frank & Alfredo Ardila (1996). *Aphasia: A clinical perspective*. Nueva York: Oxford University Press.

Bergamo, Jacqueline, Francine Custódio, Vanessa Moraes & Cristiane Oliveira (2013). Frequência e tipologia das disfluencias: análise comparativa entre taquifêmicos e gagos. *Revista CEFAC*, 15(4). Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462013000400014> (consultado el 30 de enero de 2017).

Bermeosolo, Jaime (2001). *Psicología del lenguaje*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.

Berretin-Felix, Giédre (2009). *(Re)Habilitación fonoaudiológica-evaluación de la eficacia: audiología, lenguaje, motricidad orofacial, voz y contenido multidisciplinario*. San José Dos Campos: Pulso.

Berretin-Felix, Giédre & Kátia de Freitas (2009). *(Re)Habilitaçao fonoaudiológica. Avaliaçao da Eficácia*. San José Dos Campos: Pulso.

Bess, Fred & Larry Humes (2006). *Fundamentos de audiología*. Buenos Aires: Manual Moderno.

Bishop, Dorothy & otros (2017). Phase 2 of CATALISE: a multinational andmultidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068-1080.

Bhatnagar, Subhash & Orlando Andy (1997). *Neurociencia para el estudio de las alteraciones de la comunicación*. Barcelona: Masson.

Bigenzahn, Wolfgang (2004). *Disfunciones orofaciales en la infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia*. Barcelona: Ars Medica.

Bohannon III, John N. & John D. Bonvillian (2010). Enfoques teóricos sobre la adquisición del lenguaje. En Jean Gleason & Nan Ratner (coords.), *El desarrollo del lenguaje* (pp. 239-299). Madrid: Pearson.

Bosch, Laura (1984). El desarrollo fonológico infantil: una prueba para su evaluación. En Miguel Siguán (ed.), *Estudios de psicología del lenguaje infantil* (pp. 33-58). Madrid: Pirámide.

Bosse Marie-Line, Tainturier Marie-Josèphe & Sylviane Valdois (2007). Developmental dyslexia: the visual attention span deficit hypothesis. *Cognition*, 104(2),198-230.

Boullón, Martha M. (2013). Semiología de los trastornos específicos del lenguaje. En Ana María Aizpun & otros (2013), *Enfoque neurolingüístico en los trastornos del lenguaje infantil- Semiología, evaluación y terapéutica aplicada* (pp. 57-71). Buenos Aires: Akadia.

Bravo, Luis, Maiva Villalón & Eugenia Orellana (2006). Diferencias en la predictividad de la lectura entre el primer año y cuarto año básicos. Psykhe, 15(1), 3-11.

Brereton, Avril, Bruce Tonge & Stewart Einfeld (2006). Psychopathology in children and adolescents with autism compared to young people with intellectual disability. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(7), 863-870.

Buckingham, Hugh W. (1989) Mechanisms underlying aphasic transformations. En Alfredo Ardila & Feggy Ostrosky (eds.), *Brain organization of language and cognitive processes*. Nueva York: Plenum.

Buiza, Juan José, José Antonio Adrián, Mercedes González & María José Rodríguez (2004). Evaluación de marcadores psicolingüísticos en el diagnóstico de niños con trastorno específico del lenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 24(4), 142-156.

Buiza, Juan José, José Antonio Adrián & Mercedes González (2007). Marcadores neurocognitivos en el trastorno específico del lenguaje. *Revista de Neurología*, 44(6), 326-333.

Busse, Randy & Jenna Downey (2011). Selective mutism: a three-tiered approach to Prevention and intervention. *Contemporary School Psychology*, 15, 53-63.

Busto Martolt, Laura (2007). Tartamudez y los ganglios basales. *Archivos de Neurología, Neurociencia y Neuropsiquiatría*, 13(1), 39-56.

Calleja, Marina, José Miguel Rodríguez & María Luisa Luque (2014). La utilidad del procedimiento del Milieu Teaching Mejorado en bebés con severos problemas de comunicación y lenguaje en el contexto clínico. *Revista de Investigación en Logopedia*, 4(1), 28-47.

Calsamiglia, Helena & Amparo Tusón (1999). *Las cosas del decir*. Barcelona: Ariel.

Cañete, Oscar (2006). Desorden del procesamiento auditivo central (DPAC). *Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello*, 66, 263-273.

Caramazza, Alfonso (1997). How many levels of processing are there in lexical access? *Cognitive Neuropsychology*, 14, 177-208.

Carrillo, María & Ana Belén Domínguez (coords.) (2010). *Dislexia y sordera: líneas actuales en el estudio de la lengua escrita y sus dificultades*. Málaga: Aljibe.

Casillas, Ángela & Edume Goikoetxea (2007). Sílaba, principio-rima y fonema como predictores de la lectura y la escritura temprana. *Infancia y Aprendizaje*, 30(2), 245-259.

Castañeda, Félix (2016). *El lenguaje verbal del niño*. Lima: UNMSM / Biblioteca Digital Andina. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/PE-EDU-0003.pdf>.

Cervera, José & Amparo Ygual-Fernández (1999). La intervención logopédica en los trastornos de la adquisición del lenguaje. *Revista de Neurología*, 28(suplemento 2), S109-S118.

Chard, David, Sharon Vaughn & Brenda-Jean Tyler (2002). A synthesis of research on effective interventions for building reading fluency with elementary students with learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 35(5), 386-406.

Chawarska, Katarzyna, Ami Klin, Rhea Paul & Fred Volkmar (2007). Autism spectrum disorder in the second year: stability and change in syndrome expression. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48(2), 128-138.

Cisternas, Yanza, Roberta Ceccato, María Dolores Gil & María Isabel Marí (2014). Funciones neuropsicológicas en las habilidades de inicio a la lectoescritura. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 115-122.

Clemente, Rosa Ana (2006). *Desarrollo del lenguaje*. Barcelona: Octaedro.

Coltheart, Max (1981) Disorders of reading and their implications for models of normal reading. *Visible Language*, 15(3), 245-286.

Condemarín, Mabel & Marlys Blomquist (1970). *La dislexia: manual de lectura correctiva*. Santiago de Chile: Universitaria.

Conti-Ramsden, Gina (2013). Increased prevalence of sex chromosome aneuploidies in specific language impairment. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 56, 346-353.

Conti-Ramsden, Gina & Nicola Botting (1999). Classification of children with specific language impairment: Longitudinal considerations. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 42, 1195-1204.

Corenejo, Claudia (2003). Rehabilitación auditiva. El enfoque auditivo-interactivo-oral-verbal. *Revista Médica*, 14(1). Disponible en: <https://www.clinicalascondes.com/area-academica/revistas/RevistaMedicaEnero2003/articulo_011.htm> (consultado el 28 de agosto de 2016).

Crespo-Eguílaz, Nerea & Juan Narbona (2006). Subtipos de trastorno específico del desarrollo del lenguaje: perfiles clínicos en una muestra hispanohablante. *Revista de Neurología*, 43(suplemento 1), S1993-S200.

Cuetos, Fernando (1993). Writing processes in a shallow orthography. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 5(1), 17-28.

Cuetos, Fernando (2001). Evaluación y rehabilitación de las afasias: aproximación cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, Fernando (2008). *Psicología de la lectura*. Madrid: Wolters Kluwer.

Cuetos, Fernando (2009a). Dislexias evolutivas: un puzzle por resolver. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 29(2), 78-84.

Cuetos, Fernando (2009b). *Psicología de la escritura* (octava edición). Madrid: Wolters Kluwer.

Cuetos, Fernando (2012a). *Neurociencias del lenguaje*. Madrid: Panamericana.

Cuetos, Fernando (2012b). *Psicología de la lectura* (octava edición). Madrid: Wolters Kluwer.

Cuetos, Fernando, Blanca Rodríguez & Elvira Ruano (1996). *PROLEC: procesos lectores*. Madrid: TEA.

Cuetos, Fernando, Blanca Rodríguez & Elvira Ruano (2007). *PROLEC-R. Batería de evaluación de los procesos lectores, revisada*. Madrid: TEA.

Cuetos, Fernando, José Luis Ramos & Elvira Ruano (2003). *PROESC. Evaluación de los procesos de escritura*. Madrid: TEA.

Davis, Hallowell & Richard Silverman (1999). *Audición y sordera* (cuarta edición). México, DF: Prensa Médica Mexicana.

Defior Citoler, Sylvia (2006). *Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo*. Málaga: Aljibe.

Defior, Sylvia (2014). Procesos implicados en el reconocimiento de las palabras escritas. *Aula*, 20, 25-44.

Defior, Sylvia, Francisca Serrano & Nicolas Gutiérrez (2015). *Dificultades específicas de aprendizaje*. Madrid: Síntesis.

Dehaene-Lambertz, Ghislaine, Lucie Hertz-Pannier & Jessica Dubois (2006). Nature and nurture in Language acquisition: anatomical and functional brain-imaging studies in infants. *TRENDS in Neurosciences*, 29(7), 367-373.

Delgado, Begoña (2008). Desarrollo afectivo, emocional, social. En Marta Giménez-Dasí & Sonia Mariscal Altares (coords.), *Psicología del desarrollo: desde el nacimiento a la primera infancia* (pp.159-178). Madrid: McGraw-Hill.

Del Río, David & otros (2005). Bases neurológicas del lenguaje: aportaciones desde la magnetoencefalografía. *Revista de Neurología*, 41(suplemento 1), S109-S114.

Del Río, María José & Marta Gràcia (1996). Una aproximación al análisis de los intercambios comunicativos y lingüísticos entre niños pequeños y adultos. *Infancia y Aprendizaje*, 75, 3-20.

Del Río, María José & Vicenç Torrens i García (coords.). (2006) *Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo*. Madrid: Pearson Educación.

Deus, Joan (2012). Neuroimagen funcional y lenguaje. Alzheimer. *Realidades e Investigación en Demencia*, 51, 28-36.

Diéguez-Vide, Faustino (2012). *Cerebro y lenguaje: sintomatología neurolingüística*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Dijk, Teun van (1983). *La ciencia del texto*. Barcelona: Paidós.

Dijk, Teun van (1997). *El discurso como estructura y proceso*. Barcelona: Gedisa.

Diuk, Beatriz & Marina Ferroni (2013). ¿Anglocentrismo en los modelos de adquisición lectora?: un estudio en una lengua de ortografía transparente. *Summa Psicológica UST*, 10(2), 29-39.

Domínguez, Alberto & Fernando Cuetos (1992). Desarrollo de las habilidades de reconocimiento de palabra en niños con distinta competencia lectora. *Cognitiva*, 4(2), 193-208.

Donoso, Archivaldo & Rafael Gonzáles (2012). Trastornos del lenguaje en el adulto. *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 11, 7-21.

Douglas, Carlos Roberto (2002). *Tratado de fisiología aplicada a fonoaudiología*. São Paulo: ROBE.

Driscoll, Carlie & Bradley McPherson (2010). *Newborn Screening Systems*. San Diego, CA: Plural Publishing.

Duchan, Judith (1995). *Supporting Language Learning in Everyday Life*. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

Ebbers, Susan & Carolyn Denton (2008). Root Awakening: Vocabulary Instruction for Older Students with Reading Difficulties. *Learning Disabilities Research & Practice*, 23(2), 90-102.

Echeburúa, Enrique, Karmele Salaberría & Marisol Cruz-Sáez (2014). Aportaciones y limitaciones del DSM-V desde la psicología clínica. *Terapia Psicológica*, 32(1), 65-74.

Eguren, Luis & Olga Fernández (2004). *Introducción a una sintaxis minimista*. Madrid: Gredos.

Ehri, Linnea (1997). Learning to read and learning to spell are one and the same, almost. En Charles Perfetti, Laurence Rieben & Michel Fayol (eds.), *Learning to spell: Research, theory, and practice* (pp. 237-269). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Ellis, Andrew & Andrew Young (1988). *Human Cognitive Neuropsychology*. Hove, Reino Unido: Lawrence Erlbaum.

Embick, David & otros (2000). A syntactic specialization for Broca's area. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(11), 6150-6154.

Etchepareborda, Máximo C. (2003). La intervención en los trastornos disléxicos: entrenamiento de la conciencia fonológica. *Revista de Neurología*, 36(1), 13-19.

Farías, Patricia (2007). *Ejercicios que restauran la función vocal. Observaciones clínicas*. Buenos Aires: Akadia.

Ferguson, Melanie, Rebecca Hall, David Moore & Alison Riley (2011). Communication, listening, cognitive and speech perception skills in children with auditory processing disorder (APD) or specific language impairment (SLI). *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 54, 211-227.

Fernández, María (1998). Relevancia de los factores perceptivo-lingüísticos en la explicación de las disortografías: implicaciones para la enseñanza de la ortografía. *Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación*, 2(3), 1138-1663.

Fernández-Mayoralas, Daniel, Alberto Fernández Jaén, Ana Laura Fernández Perrone (2013a). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad: del tipo inatento al tipo restrictivo. *Revista de Neurología*, 56(extra 1), 77-84.

Fernández-Mayoralas, Daniel, Manuel Recio Rodríguez, Mar Jiménez de la Peña & Alberto Fernández Jaén (2013b). Síndrome PHACES (Pascual Castroviejo tipo II): resonancia magnética pre y posnatal. *Radiología: Publicación Oficial de la Sociedad Española de Radiología Médica*, 55(6), 537-540.

Fernández-Mayoralas, Daniel & otros (2013c). Autismo y trastorno por déficit de atención/hiperactividad: intervención farmacológica. *Revista de Neurología*, 57(extra 1), 205-210.

Ferraz, Maria da Conceição (2001). *Manual prático de motricidade oral: avaliação e tratamento*. Río de Janeiro: Revinter.

Ferreira, Léslie P. (2004). *Tratado de fonoaudiología*. São Paulo: Roca.

Ferroni, Marina (2011). Predictores de la escritura ortográficamente convencional. En *III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVIII Jornadas de Investigación y VII Encuentro de Investigadores de Psicología del MERCOSUR*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Fey, Marc (1986). *Language intervention with young children*. San Diego, CA: College-Hill Press.

Finlay, Jennifer & Martin McPhillips (2013). Comorbid motor deficits in a clinical sample of children with specific language impairment. *Research in Developmental Disabilities*, 34, 2533-2542.

Flipsen, Peter, Lana Colvard (2006). Intelligibility of conversational speech produced by children with cochlear implants. *Journal of Communication Disorders*, 39(2), 93-108.

Frazier Norbury, Courtenay (2014). *Autism spectrum disorders and communication en Cummings, L. The Cambridge handbook of communication disorders*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fresneda, María Dolores & Elvira Mendoza (2005). Trastorno específico del lenguaje: concepto, clasificaciones y criterios de identificación. *Revista de Neurología*, 41(suplemento 1), S51-S56.

Gallego, José Luis (2006). *Enciclopedia temática de logopedia* (2 volúmenes). Málaga: Aljibe.

Galve, José Luis (2007). *Evaluación e intervención en procesos de lectura y escritura*. Madrid: EOS.

Garayzábal, Elena (2006). La deficiencia mental: lenguaje y protolenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 26(4), 174-187.

García Alonso, Isabel (2005). Concepto actual de discapacidad intelectual. *Intervención Psicosocial*, 14(3), 255-276.

García, José Manuel & Juan Pérez (2001). *El niño con déficit auditivo en el aula: desarrollo, comunicación e intervención*. Murcia: Diego Marín.

García Vidal, Jesús & Daniel González Manjón (2000). *Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica* (volumen II). Madrid: EOS.

Gil, Domenec, Adolfo Esparcia, Mercè Delgado & Jordi Peña-Casanova (1990). La exploración neuropsicológica en la demencia: presentación de una batería en el estudio de la enfermedad de Alzheimer. *Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría*, 18(1), 43-53.

Gil, Julián (2001). *Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX*. Buenos Aires: Melusina.

Gillberg, Christopher L. & Carina Gillberg (1989). Asperger syndrome—some epidemiological considerations: a research note. *Journal of Child Psychol Psychiatry*, 30(4), 631-638.

Giraldo, Yolanda & Liliana Chaves (2014). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDHA) y dificultades en lenguaje pragmático. *Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia*, 6(1), 41-56.

Goldstein, Bryan & Ramonda Horton-Ikard (2010). Diversity considerations in speech and language disorders. En Jack Damico, Nicole Müller & Martin Ball (eds.), *The handbook of language and speech disorders* (pp. 38-56). Malden: Wiley-Blackwell.

Gómez, Juan Carlos, Encarnación Sarriá, Javier Tamarit, Ángeles Brioso & Euegnia León (1995). *Los inicios de la comunicación: estudio comparado de niños y primates no humanos, e implicaciones para el autismo*. Madrid: MEC-CIDE.

Gómez-Velázquez, Fabiola, Andrés Gónzalez-Garrido, Daniel Zarabozo & Mydori Amano (2010). La velocidad de denominación de letras. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 15(46), 823-847.

Gómez, Esther, Sylvia Defior & Francisca Serrano (2011). Mejorar la fluidez lectora en dislexia: diseño de un programa de intervención en español. *Escritos de Psicología - Psychological Writings*, 4(2), mayo-agosto, 65-73.

Gonzales, María José (1994). *Dificultades fonológicas: evaluación y tratamiento*. Valencia: PromoLibro.

González, Mariana (2001). Español, lengua transparente. *Gaceta Universitaria*, 5 de febrero, 9.

González, Rafael (2014). Cerebro y lenguaje. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, 25, 143- 153.

González, Rosa María, Fernando Cuetos, Juan Villar & Eva Uceira (2015). Efectos de la intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre el aprendizaje de la escritura. *Aula abierta*, 43(1), 1-8.

González, Rosa María, Silvia López, Fernando Cuetos & Alfredo Rodríguez-López (2009). Diferencias en los predictores de la lectura (conciencia fonológica y velocidad de denominación) en alumnos españoles de educación infantil y primero de primaria. En *Actas del X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp. 2891-2908). Braga: Universidade do Minho.

Goodglass, Harold & Edith Kaplan (1972). *The assessment of aphasia and related disorders*. Filadelfia: Lea & Febiger.

Goodglass, Harold (1988). Historical perspective on concepts of aphasia. En Francois Boller, Jordan Grafman, Giacomo Rizolatti & Harold Goodglass (eds.), *Handbook of Neuropsychology* (volumen 1, pp. 249-265). Amsterdam: Elsevier.

Gràcia, Marta (2001). Intervención naturalista en la comunicación y el lenguaje en ámbito familiar: un estudio de cuatro casos. *Infancia y Aprendizaje*, 24(3), 307-324.

Gràcia, Marta, Reyes Ausejo & Magdalena Porras (2010). Intervención temprana en comunicación y lenguaje: colaboración con las educadoras y familias de dos niños. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 30(4), 186-195.

Greenspan, Stanley & Serena Wieder (2006). *Engaging Autism: Using the Floortime Approach to Help Children Relate, Think, and Communicate*. Cambridge, Ma: Da Capo Press.

Griffer, Mona & Vijayachandra Ramachandra (2012). Language and Children with Learning Disabilities. En Vicki Reed (ed.), *An Introduction to Children with Language Disorders* (pp. 137-167). Boston: Allyn & Bacon.

Gutiérrez-Braojos, Calixto & Honorio Salmerón (2012). Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria. *Profesorado*, 16(1), 183-202.

Hart, Betty & Todd Risley (1975). Establishing the use of descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged preschool children. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1(2), 109-120.

Hedge, Mahabalagiri (1996). *A Coursebook of Language Disorders in Children*. San Diego, CA: Singular.

Hedge, Mahabalagiri N. (2008). *Hegde's PocketGuide to communication disorders*. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.

Helm-Estabrooks, Nancy & Martin Albert (1994). *Manual de terapia de la afasia*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Hepburn, Susan, Amy Philofsky, Deborah Fidler & Sally Rogers (2008). Autism symptoms in toddlers with Down syndrome: a descriptive study. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 21, 48-57.

Hernández-Muela, Sara, Fernando Mulas & Liliana Mattos (2004). Plasticidad neuronal funcional. *Revista de Neurología*, 38(suplemento 1), S58-S68.

Hodgetts, Sandra & Williams Hodgetts (2007). Las intervenciones de estimulación somatosensorio para niños con autismo: consideraciones clínicas y revisión de la literatura. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 74(5), 393-400.

Idiazábal-Aletxa, María Ángeles & Marina Saperas-Rodríguez (2008). Procesamiento auditivo en el trastorno específico del lenguaje. *Revista de Neurología*, 46(suplemento 1), S91-S95.

Imada, Toshiaki, Yang Zhang, Marie Cheour, Samu Taulu, Antti Ahonen & Patricia Kuhl (2006). Infant speech perception activates Broca's area: a developmental magnetoenceohalography study. *NeuroReport*, 17(10), 957-962.

Ingram, David (1976). *Phonological disability in children*. Londres: Edward Arnold.

Ingram, David (1984). *Trastornos fonológicos en el niño*. Barcelona: Médica y Técnica.

Insel, Philip & otros (2015). The transitional association between b-amyloid pathology and regional brain atrophy. *Alzheimer's & Dementia*, 11(10), 1171-1179.

Jackson-Maldonado, Donna (2011). La identificación del trastorno específico de lenguaje en niños hispanohablantes por medio de pruebas formales e informales. *Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 11(1), 33-50.

Jackson-Menaldi, María Cristina (2002). *La voz patológica*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Jakobson, Roman (1941). *Kindersprache, Aphasie und Allgemeine Lautgesetze*. Upsala: Almqvist och Wiksells Boktryckeri.

Jiménez, Juan, Cristina Rodríguez, Remedios Guzmán & Eduardo García (2008). Desarrollo de los procesos cognitivos de la lectura en alumnos normolectores y alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. *Revista de Educación*, 353, setiembre-diciembre, 361-386.

Juárez, Adoración & Marc Monfor (2001). *Estimulación del lenguaje oral*. Madrid: Entha.

Junqué, Carmen, Olga Bruna, & María Mataró (2004). *Neuropsicología del lenguaje: funcionamiento normal y patológico, rehabilitación*. Barcelona: Masson.

Justino, Hilton & Daniele Andrade de Cuhna (2013). *El sistema estomatognático: anatomofisiologia y desarrollo*. San José dos Campos: Pulso.

Kaderavek, John (2011). *Language disorders in children: fundamental concepts of assessment and intervention*. Nueva York: Pearson.

Kalnak, Nelli, Myriam Peyrard-Janvid, Birgitta Sahlén & Hans Forssberg (2012). Family history interview of a broad phenotype in specific language impairment and matched controls. *Genes Brain and Behavior*, 11(8), 921-927.

Kandel, Eric (2001). *Principios de neurociencia*. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana.

Kirshner, Howard (2014). Frontotemporal dementia and primary progressive aphasia, a review. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 10, 1045-1055.

Klin, Ami (1993). Auditory brainstem responses in autism: Brainstem dysfunction or peripheral hearing loss? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 23(1), 15-35.

Klin, Ami & Fred Volkmar (1997). Asperger Syndrome. En Donald Cohen & Fred Volkmar (eds.), *Handbook of autism and Pervasive Developmental Disorders* (segunda edición, pp. 94-122). Nueva York: Wiley.

Klin, Ami (2003). Asperger syndrome: an update. *Revista Brasilera de Psiquiatría*, 25(2), 103-109.

Kramer, Steven (2014). *Audiology: Science to Practice* (segunda edición). San Diego, CA: Plural Publishing.

Kuhl, Patricia (2010). Brain Mechanisms in Early Language Acquisition. *Neuron*, 67(5), 713-727.

Lai, Meng-Chuan & otros (2013). Biological sex affects the neurobiology of autism. *Brain*, 136(9), 1-17.

Lai Meng, Chuan, Michael Lombardo, Bhismadev Chakrabarti & Simón Baron-Cohen (2013). Subgrouping the autism "spectrum": reflections on DSM-V. *PLoS Biol*, 11(4), e1001544.

Lai Meng Chuan, Michael Lombardo & Simón Baron-Cohen (2013). Autism. *The Lancet*, 383(9920), 896-910.

Lai, Cecilia S. & otros (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. *Nature*, 413(6855), 519-523.

Laver, John (2002). *Principles of phonetics* (Cambrigde textbooks in linguistics, Library of Congress Cataloguing in Publication Data). Cambrigde: Cambrigde University Press.

Law, James, Bruce Tomblin & Xuyang Zhang (2008). Characterizing the growth trajectories of language-impaired children between 7 and 11 years of age. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51, 739-749.

Le Huche, François & André Allali (2003). *La voz: anatomía y fisiología de los órganos fonoarticulatorios y del habla*. Barcelona: Masson.

Lely, Heather van der, & Steven Pinker (2014). The biological basis of language: Insight from developmental grammatical impairments. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(11), 586-595.

Levelt, Willem (1989). *Speaking: From intention to articulation*. Cambridge, MA: MIT Press.

Lichtheim, Ludwig (1885). On aphasia. *Brain*, 7, 433-484.

Ling, Daniel (2002). *El maravilloso sonido de la palabra: programa auditivo-verbal para niños con pérdida auditiva*. México, DF: Trillas.

Livingstone, Churchill (2000). *Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10*. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Disponible en: <apps.who.int/iris/bitstream/10665/42326/1/8479034920_spa.pdf>.

Llisterri, Joaquim (2015a). Inventarios de fonemas del español. Disponible en: <http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fonetica_espanol_segmental.html#Inventarios_de_fonemas_del_espa_ol>.

Llisterri, Joaquim (2015b). La producción del habla. Disponible en: <http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_produccio/Produccion.html>.

Llisterri, Joaquim (2015c). Modelos de producción del habla. Disponible en: <http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_produccio/modelos_produccion_habla.html>.

Lobier Muriel, Rachel Zoubrinetzky & Sylvanie Valdois (2012). The visual attention span deficit in dyslexia is visual and not verbal. *Cortex*, 48(6), 768-773.

Lopes de Castro, Roberta, Irene Marchesan, António de Castro & Giédre Berretín-Felix (2012). Protocolo da avaliação do frénulo de língua em bebes. *Revista CEFAC*, 14(1), 138-145.

López-Chaparro, Lennin Yazmín, Jhancy Rocío Aguilar-Jiménez, Ángela Marina Bedoya & Claudia Ortíz (2014). Reproducibilidad y acuerdo de la escala de abstracción de contenidos del lenguaje. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud UDES*, 1(2), 94-100.

López-Escribano, Carmen, Pilar Sánchez-Hipola, Judith Suro & Fernando Leal (2014). Análisis comparativo de estudios sobre la velocidad de nombrar en español y su relación con la adquisición de la lectura y sus dificultades. *Universitas Psychologica*, 13(2), 757-769.

López-Villar, Cristina, Encarna Pérez & María Giró (2003). Intervención en un caso con trastorno específico del lenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 23(4), 223-230.

Love, Russel & Wanda Webb (1998). *Neurología para los especialistas del habla y del lenguaje*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Luckasson, Ruth & otros (2002). *Mental Retardation. Definition, classification and systems of supports* (décima edición). Washington, DC: American Association on Mental Retardation.

Lum, Jarrad, Gina Conti-Ramsden & Annukka Lindell (2007). The attentional blink reveals sluggish attentional shifting in adolescents with specific language impairment. *Brain and Cognition*, 63(3), 287-295.

Luna, Elizabeth, Alejandra Vigueras & Gloria Baez (2005). *Diccionario Básico de Lingüística*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México.

Luria, Alexander (1976). *Basic problems of neurolinguistics*. Nueva York: Mouton.

Luria, Alexander (1980). *Higher cortical functions in man* (segunda edición). Nueva York: Basic Books.

Luterman, David (1999). *El niño sordo*. Madrid: CLAVE Caring for Hearing Impairment.

Luyster, Rhiannon & Catherine Lord (2009). Word learning in children with autism spectrum disorders. *Developmental Psychology*, 45(6), 1774-1786.

Maggio, Mariana (2004). Terapia auditivo verbal: enseñar a escuchar para aprender a hablar. *Auditio*, 2, 64-73. Disponible en: <http://www.auditio.com/docs/File/vol2/3/020303.pdf>.

Marchesan, Irene (2002). *Fundamentos de fonoaudiología: aspectos clínicos de la motricidad oral*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan, Irene (2004). *Fonoaudiología y ortodoncia/ortopedia facial*. São Paulo: Pulso.

Marchesan, Irene (2010). Correlaçoes entre diferentes frénulos linguais e alterações na fala. *Revista Distúrbios da Comunicação*, 22(3), 195-200.

Marchesan, Irene & Nelly Sanseverino (2004). *Conhecimentos essenciais para entender bem a relação entre fonoaudiologa e ortodontia/ortopedia facial (esclarecendo dúvidas sobre o trabalho conjunto)*. San José dos Campos: Pulso.

Mariscal, Sonia (2008). Los inicios de la comunicación y el lenguaje. En Marta Giménez-Dasí & Sonia Mariscal (coords.), *Psicología del desarrollo. Desde el nacimiento a la primera infancia* (pp. 129-157). Madrid: McGraw-Hill.

Martínez Celdrán, Eugenio (2002). *Lingüística: teoría y aplicaciones*. Barcelona: Masson.

Martínez, Mauricio (2011). Intersubjetividad y teoría de la mente. *Psicología del Desarrollo*, 1(2), 9-28.

Martínez, Luis, Carol Herrera, Judith Valle & Marta Vásquez (2011). Memoria de trabajo fonológica en preescolares con trastorno específico del lenguaje expresivo. *Psykhe*, 12(2), 153-162.

Martin, Nadine & Eleanor Saffran (1990). Repetition and verbal STM in transcortical sensory aphasia: A case study. *Brain and Language*, 39(2), 254-288.

Marrus, Natasha & Lacey, Hall (2017). Intellectual Disability and Language Disorder. Child *Adolesc Psychiatric Clin N Am*, 26(3), 539-554.

Matalinares, María & otros (2011). Relación entre las habilidades metalingüísticas y la memoria en niños de primer y segundo grado de primaria de Lima Metropolitana. *Revista IIPSI*, 14(2), 271-276.

Mattsson, Niklas & otros (2015). Revolutionizing Alzheimer's disease and clinical trials through biomarkers. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring*, 1(4), 412-419.

McPartland, James, Brian Reichow & Fred Volkmar (2012). Sensitivity and specificity of proposed DSM-V diagnostic criteria for autism spectrum disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 51(4), 368-383.

Melgar de Gonzales, María (1976). *Como detectar al niño con problemas del habla*. México, DF: Trillas.

Mendoza, Elvira (2001). *Trastorno específico del lenguaje*. Madrid: Pirámide.

Merino, Jesús & Loida Muñoz-Repiso (2013). La percepción acústica: física de la audición. *Revista de Ciencias*, 2, 19-26.

Mitchell, David & Roy Brown (1991). *Early intervention studies for young children with special needs*. Londres: Chapman and Hall.

Mitchell, Don (1987). Lexical guidance in human parsing: Locus and processing characteristics. En Max Coltheart (ed.), *Attention and performance XII: The psychology of Reading* (pp. 601-618). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Monfort, Isabelle & Marc Monfort (2001). *En la mente: un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas en los niños*. Madrid: Entha.

Monfort, Isabelle & Marc Monfort (2010). La comprensión de preguntas: una dificultad específica con niños con trastornos pragmáticos de la comunicación y el lenguaje. *Revista de Neurología*, 50(suplemento 3), S107-S111.

Monfort, Isabelle & Marc Monfort (2011). Autismo y lenguaje oral. En D. Valdez & V. Ruggieri (comps.), *Autismo del diagnóstico al tratamiento*. Buenos Aires: Paidós.

Monfort, Isabelle & Marc Monfort (2012). Utilidad clínica de las clasificaciones de los trastornos del desarrollo del lenguaje. *Revista Neurol*, 54(suplemento 1), S147-S154.

Monfort, Marc & Adoración Juárez (1989). *Registro fonológico inducido*. Madrid: CEPE.

Monfort, Marc, Isabelle Monfort, & Adoración Juárez (2010). *Más allá de las palabras*. Madrid: Entha.

Moreno, Juan Manuel (2002). Estudio sobre las repercusiones lingüísticas de maltrato y abandono emocional infantil. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 23(4), 211-222.

Naranjo, Ana V. (s/a). *Anatomía del cuello. Cátedra de Biología II-Bioingeniería-UNSJ*. Disponible en: <http://dea.unsj.edu.ar/biologia2/cuello.pdf>.

Narbona, Juan & Claude Chevrier-Muller (2003). *El lenguaje del niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos* (segunda edición). Barcelona: Masson.

Narbona, Juan (2007). El lenguaje del niño y sus perturbaciones. En Natalio Fejerman & Emilio Fernández-Alvarez, *Neurología pediátrica* (tercera edición, pp. 753-764). Buenos Aires: Panamericana.

Narbona, Juan & Josep Artigas (coords.) (2011). *Trastornos del neurodesarrollo*. Barcelona: Viguera Editores.

Navas, Patricia, Miguel Angel Verdugo & Laura E. Gómez (2008). Diagnóstico y clasificación en discapacidad intelectual. *Psychosocial Intervention*, 17(2), 143-152.

Nicasio García, Jesús. (1997). *Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, lectoescritura y matemáticas* (segunda edición). Madrid: Narcea.

Nishitani, Nobuyuki, Martin Schürmann, Katrin Amunts & Riitta Hari (2005). Broca's Region: From Action to Language. *Physiology*, 20(1), 60-69.

Norbury, Courtenay (2013). Autism Spectrum Disorders and Communication. En Louise Cummings (ed.), *Handbook of Communication* (pp. 141-159). Nueva York: Cambridge University Press.

Obler, Loraine & Kris Gjerlow (1999). *Language and the Brain*. Cambridge: Cambridge University Press.

Oliveira, Cristiane (2014). *Gagueira desenvolvimental persistente: avaliação da fluência pré e pós-programa terapêutico*. São Paulo: CEFAC.

Oliveira, Cristiane, Michele Fiorin, Paula Nogueira & Cecilia Laroza (2013). Perfil da fluência: análise comparativa entre gagueira desenvolvimental persistente familial e isolada. *Revista CEFAC*, 15(6), 1627-1634.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003). *CIE-10. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico*. Madrid: Mediator.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud-CIE-10* (volumen 1). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013). Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Washington DC: PAHO Publications.

Owens, Robert (2003). *Desarrollo del lenguaje* (quinta edición). Madrid: Pearson Educación.

Owens, Robert (2010). *Language Disorders. A Functional Approach to Assesment and Intervention*. New York: Pearson.

Pakulski, Lori (2011). Addressing Qualified Personnel Shortages for Children Who Are Deaf or Hard of Hearing with an Interdisciplinary Service Learning Program. *American Journal of Audiology*, 20, S203-S219.

Patterson, Karalyn & Christina Shewell (1987). Speak and spell: Dissociations and word-class effects. En Max Coltheart, Remo Job & Giuseppe Sartori (eds.), *The cognitive neuropsychology of language* (pp. 273-294). Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Paul, Rhea. & Courtenay Norbury (2012). *Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing, and communicating* (cuarta edición). St. Louis, Mo: Elsevier.

Pavez, María, Carmen Coloma & Mariángela Maggiolo (2008). *El desarrollo narrativo en niños*. Barcelona: Ars Medica.

Pavez, María, Carmen Coloma, Mariángela Maggiolo & Christian Peñaloza (2009). Age, gender and socioeconomic status influences on phonological development in children from 3 to 6 years of age. *Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 47(2), 89-109.

Pavez, María, Carmen Coloma, Mariángela Maggiolo & Christian Peñaloza (2013). Procesos de simplificación fonológica en niños de 4, 5 y 6 años con dificultades fonológicas. *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 12, 49-61.

Pennington, Bruce & Dorothy Bishop (2009). Relations among speech, language and reading disorders. *Annual Review of Psychology*, 60, 283-306.

Pérez, Constantino & José María Zamanillo Sainz (2011). Sonido y audición. En Fundamentos de televisión analógica y digital (pp. 75-102). Disponible en: <http://personales.unican.es/perezvr/pdf/Sonido%20y%20Audicion.pdf> (consultado el 3 de agosto de 2016).

Pérez, Encarna (2013). *Diagnóstico e intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje oral*. Barcelona: Lebón.

Pérez, Ester, Sara Serrano & Sandra Vico (2011). ¿Cómo mejorar la comprensión lectora a partir de estrategias de aprendizaje en alumnado de 6.º de primaria? *Boletín de AELFA*, 11(3), 68-72.

Pérez, Mónica (2004). Influencia de factores ambientales en el desarrollo del lenguaje. *Umbral científico*, 5, diciembre, 43-49. Disponible en: <http://www.redalyc.org./pdf/304/30400506.pdf>.

Pérez-Pereira, Miguel & Gina Conti-Ramsden (1999). *Language development and social inter-action in blind children*. Hove: Psychology Press / Taylor and Francis (UK).

Perfetti, Charles (1985). *Reading ability*. Nueva York: Oxford University Press.

Petersen, Douglas & Catherine Gardner (2011). Trastorno específico del lenguaje. *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 10, 19-32.

Pichot, Pierre, Juan José López-Ibor & Manuel Valdez (coords.) (2014). *DSM-IV: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.* Barcelona: Masson.

Pino, Mónica & Luis Bravo (2005). La memoria visual como predictor del aprendizaje de la lectura. *Psykhe*, 14(1), 47-53.

Poeck, Klaus (1983). What do we mean by «Aphasic Syndromes»? A neurologist's View. *Brain and Language*, 79-89.

Poeppel, David (2012). The maps problem and the mapping problem: Two challenges for a cognitive neuroscience of speech and language. *Cognitive Neuropsychology*, 29(1-2), 34-55.

Portellano, José (2008). *Neurología del aprendizaje*. Madrid: Síntesis.

Prometheus (2012). *Atlas de Anatomía de la cabeza y el cuello*. Madrid: Editorial Médica panamericana.

Prosser, Silvano & Alessandro Martini (2013). *Argomenti di audiologia*. Turín: Omega Edizione.

Pulvermüller, Friedemann & Luciano Fadiga (2016). Brain Language Mechanisms Built on Action and Perception. En Greg Hickok & Steve Small (eds.), *Neurobiology of Language* (pp. 311-324). Amsterdam: Elsevier.

Purves, Dale & otros (2007). *Neurociencia*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Puyuelo, Miguel (2001). Psicología, audición y lenguaje en diferentes cuadros infantiles: aspectos comunicativos y neuropsicológicos. *Revista de Neurología*, 32(10), 975-980.

Puyuelo, Miguel & Jean-Adolphe Rondal (2003). *Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje: aspectos evolutivos y patología en niños y adultos*. Barcelona: Masson.

Puyuelo, Miguel, Jordi Renom, Antonio Solanas & Elisabeth Wiig (2002). *Evaluación del lenguaje BLOC Screening: manual del usuario*. Barcelona: Masson.

Rapin, Isabelle (1987). *Disfunción cerebral en la infancia: neurología, cognición, lenguaje y conducta*. Barcelona, Madrid: Martínez Roca.

Rapin, Isabelle (1999). Autism in search of home in the brain. *Neurology*, 52, 902-904.

Rapin, Isabelle (2002). The autistic-spectrum disorders. *New England Journal of Medicine*, 347, 302-303.

Rapin, Isabelle & Doris Allen (1983). Developmental Language Disorders: Nosologic considerations. En Ursula Kirk (ed.), *Neuropsychology of Language, Reading and Spelling* (pp. 155-184). New York: Academic Press.

Real Academia Española (RAE) (2011). *Nueva gramática de la lengua española. Fonética y Fonología*. Barcelona: Espasa Libros S. L. U.

Rebelo Pinho, Silvia & Valeria Oliveira (2001). A qualidade de voz e o trato vocal nos indivíduos de face curta e face longa. En Silvia Rebelo Pinho (ed.), *Tõpicos em voz* (pp. 81-88). Río de Janeiro: Guanabara Kooban.

Reed, Vicky (2012). *An Introduction to Child with Language Disorders*. New Jersey: Pearson.

Reilly, Sheena & otros (2014). Specific language impairment: a convenient label for whom?. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 49(4), 416-451.

Ribeiro, Ignes (2003). *Gagueira*. São Paulo: Pulso.

Rice, Mabel & Kenneth Wexler (1996). A Phenotype of Specific Language Impairment: Extended Optional Infinitives. En Mabel Rice (ed.), *Toward a Genetics of Language* (pp. 215-237). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Rice, Mabel, Steven Warren & Stacy Betz (2005). Language symptoms of developmental language disorders: An overview of autism, Down syndrome, fragile X, specific language impairment, and Williams syndrome. *Applied psycholinguistics*, 26(1), 7-28.

Riley, Glyndon (2008). *Stuttering Severity Instrument* (cuarta edición). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Riley, Jeanne & Riley Glyndon (1999). Speech Motor Training. En Mark Onslow & Ann Packman (eds.), *The Handbook of Early Stuttering Intervention* (pp. 150). San Diego: Singular Publishing Group.

Ripoll, Juan Cruz & Gerardo Aguado (2015). *Enseñar a leer: ¿cómo hacer lectores competentes?* Madrid: EOS.

Rivas Torres, Rosa María & Pilar Fernández (1997). *Dislexia, disortografía y disgrafía*. Madrid: Pirámide.

Rodríguez, Santiago & José María Smith-Agreda (2003). *Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición* (segunda edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Rogalski, Emily; Sandra Weintraub & Marsel Mesulam (2013) Are there susceptibility factors for primary progressive aphasia? *Brain & Language*, 127(2), 135-138.

Roselli, Mónica & Esmeralda Matute (2011). La neuropsicología del desarrollo típico y atípico de las habilidades numéricas. *Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 11(1), 123-140.

Roselli, Mónica, Esmeralda Matute & Alfredo Ardila (2006). Predictores neuropsicológicos de la lectura en español. *Revista de Neurología*, 42(4), 202-210.

Roselli, Mónica, Esmeralda Matute & Alfredo Ardila (2011). *Neuropsicología del desarrollo infantil*. México: El Manual Moderno.

Roussotte, Florence & otros (2015). Carriers of a common variant in the dopamine transporter gene have greater dementia risk, cognitive decline, and faster ventricular expansion. *Alzheimer's & Dementia*, 11(10), 1153-1162.

Ruder, Kenneth (1986). Planificación y programación para la intervención en el lenguaje. En Richard Schiefelbusch (ed.), *Bases de la intervención en el lenguaje* (pp. 259-301). Madrid: Alhambra.

Ruggieri, Víctor & Claudia Arberas (2003). Autismo en las mujeres: aspectos clínicos, neurobiológicos y genéticos. *Revista de Neurología*, 62(suplemento 1), S21-S26.

Sachs, Jacqueline (2010). Desarrollo de la comunicación en la infnacia. En Jean Gleason & Nan Ratner (eds.), *Desarrollo de lenguaje* (pp. 39-60). Madrid: Pearson.

Salesa, Enrique; Enrique Perelló, & Alfredo Bonavida (2013). *Tratado de Audiología* (segunda edición). Barcelona: Masson.

Salvador Mata, Francisco & Rafaela Gutiérrez Cáceres (2005). *Atención educativa al con dificultades en lectura y escritura*. Málaga: Aljibe.

Sánchez, Claudia (2013). Contribución de la conciencia morfológica a la mejora de la ortografía: un estudio evolutivo con niños de tercero a sexto de primaria. *Sintagma*, 25, 33-46.

Sanjuán, Julio & otros (2010). Factores genéticos en el desarrollo del lenguaje. *Revista de Neurología*, 50(suplemento 3), S101-S106.

Sanuy, Jaume & Juame Arnau (1991). Procesos de formación/desarrollo de scripts: aportaciones empíricas. *Anuario de Psicología*, 50, 41-65.

Schank, Roger & Robert Abelson (1977). *Scripts, Plans, Goals, and Understanding*. Hillsdale, NJ: Earlbaum Assoc.

Schwartz, Richard (ed.) (2009). *The Handbook of Child Language Disorders*. Nueva York: Psychology Press.

Schwegler, Armin, Juergen Kempff & Anna Ameal-Guerra (2010). *Fonética y Fonología Española*. USA: WILEY.

Short-Meyerson, Katherine & Glenis Benson (2013). *Intellectual disability and communication in Cummings, Louise. The Cambridge Handbook of Communication Disorders*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Shprintzen, Robert (2000). *Syndrome Identification for Speech-Language Pathology: An Illustrated Pocketguide*. Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning.

Shum, Grace (1988). La influencia del contexto de la interacción en la adquisición del lenguaje. *Infancia y aprendizaje. Journal for the Study of Education and Development*, 43, 37-54.

Sellés, Pilar (2006). Estado actual de la evaluación de los predictores y de las habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura. *Aula Abierta*, 88, 53-71.

Sellés, Pilar & Tomás Martínez (2008). Evaluación de los predictores y facilitadores de la lectura: análisis y comparación de pruebas en español y en inglés. *Bordón*, 60(3), 113-129.

Serra, Miquel (2002). Trastornos del lenguaje: preguntas pendientes en investigación e intervención. *Revista del Logopedia, Foniatría y Audiología*, 22(2), 63-76.

Serra, Miquel, Eva María Aguilar & Mónica Sanz (2002). Evolución del perfil productivo en el trastorno del lenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría i Audiología*, 22(2), 77-89.

Serrano, Francisca, Sylvia Defior & Gracia Jiménez (2005). Evolución de la relación entre conciencia fonológica y lenguaje escrito en niños españoles de primer curso de educación primaria. *Anales de la Revista de Psicología General y Aplicada*, 10, 3-15.

Simmons, Audrey & Karen Glover (1998). *Padres y profesores: compañeros en el desarrollo del lenguaje*. EEUU: Central Institute for the Deaf.

Simms, Mark (2007). Language disorders in children: classification and clinical syndromes. *Pediatric Clinics of North America*, 54(3), 437-467.

Singh, Sadanand & Raymond Kent (2000). *Dictionary of Speech-Language Pathology*. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

Soprano, Ana María (2013). *Cómo evaluar el lenguaje en niños y adolescentes*. Buenos Aires: Paidós.

Soriano, Manuel & otros (2011). Examining the efficacy of an intervention to improve fluency and reading comprehension in Spanish children with reading disabilities. *International Journal of Disability, Development, and Education*, 58(1), 47-59.

Sprender-Charolles, Liliane (2011). Subtipos de dislexia en lenguas que difieren en la transparencia ortográfica: inglés, francés y español. *Escritos de Psicología*, 4(2), 5-16.

Starkweather, Woodruff & Janet Givens-Ackerman (1997). *Stuttering*. Austin, TX: Pro-Ed.

St. Clair, Michelle, Andrew Pickles, Kevin Durkin & Gina Conti-Ramsden (2011). A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). *Journal of Communication Disorders*, 44(2), 186-199.

Stojanovik, Vesna (2013). Language in genetic syndromes and cognitive modularity. En Louise Cummings (ed.), *The Cambridge handbook of communication disorders* (pp. 541-558). Cambridge: Cambridge University Press.

Suárez-Coalla, Paz, Aida Collazo, & María González-Nosti (2013). Phonological recovery in Spanish developmental dyslexics through the tip-of-the-tongue paradigm. *Psicothema*, 25(4), 476-481.

Suárez-Coalla, Paz, Rrezarta Avdyli & Fernado Cuetos (2014). Influence of context-sensitive rules on the formation of orthographic representations in Spanish dyslexic children. *Frontiers in Psychology*, 5, 1409.

Susaníbar, Franklin & David Parra (2011). *Diccionario terminológico de motricidad orofacial*. Madrid: Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS.

Susaníbar, Franklin, Alejandro Dioses & David Parra (2013). *Motricidad orofacial: fundamentos basados en evidencia* (dos volúmenes). Madrid: Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS.

Szagun, Gisela (2006). *Desarrollo del lenguaje en niños con implante coclear. Folleto informativo*. Oldenburg, Alemania: Universidad Carl-von-Ossietzky. Disponible en: <http://modalidadespecial.educ.ar/datos/recursos/pdf/implante-coclear-y-desarrollo-del-lenguaje.pdf>.

Taylor, Brent & otros (1999). Autism and measles, mumps, rubella vaccine: no epidemiological evidence of for a causal association. *The Lancet*, 353(9169), 2026-2029.

Thordardottir, Elin (2007). Effective intervention for specific language impairment. En Elin Thordardottir (ed.), *Encyclopedia of language and literacy development* (pp. 1-8). Londres, ON: Canadian Language and Literacy Research Network.

Throneburg, Rebecca & Ehud Yairi (2001). Durational, proportionate, and absolute frequency characteristics of disfluencies: A longitudinal study regarding persistence and recovery. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 44(2), 38-51.

Tijero, Beatriz, Juan Carlos Gómez, & Juan José Zarranz (2009). Tics y síndrome de Gilles de la Tourette. *Revista de Neurología*, 48(suplemento 1), S17-S20.

Tissot, René, Georges Mounin & François Lhermitte (1973). *L'Agrammatisme*. Bruselas: Dessart.

Tomasello, Michael (2008). *Origins of Human Communication*. Boston: MIT Press.

Tomblin, Bruce & otros (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 40(6), 1245-1260.

Torres, Santiago, Rafael Urquiza & Rafael Santana (1999). *Deficiencia auditiva: guía para profesionales y padres*. Málaga: Aljibe.

Trinidad-Ramos, Germán & otros (2010). Recomendaciones de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia. *Acta Otorrinolaringológica Española*, 61(1), 69-77.

Ustrell, Josep (2011). *Manual de Ortodoncia*. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Valle Arroyo, Francisco (1991). *Psicolingüística*. Madrid: Morata.

Vasconcelos, Simone & otros (2006). Specific language impairment: linguistic and neurobiological aspects. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 64(2-A), 173-184.

Vaquerizo, Julián (2005). Hiperactividad en el niño preescolar: descripción clínica. *Revista de Neurología*, 40(suplemento 1), S25-S32.

Velleman, Shelley (2006). Childhood Apraxia of Speech: Assessment/Treatment for the School-Aged Child. ASHA Convention Miami, 16 de noviembre. Disponible en: <http://www.asha.org/events/convention/handouts/2006/sc09_velleman_shelley/> (consultado el 6 de diciembre de 2016).

Vellini-Ferreira, Flávio (2002). *Ortodoncia: diagnóstico y planificación clínica* (Augusto Sato, revisor de la versión en castellano). São Paulo: Artes Médicas (original publicado en 2000).

Ventura, Roberto (2004). Deterioro cognitivo en el envejecimiento normal. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio Valdizán*, V(2), 17-25.

Villaseca, Rosa & María José del Río (1997). La intervención en el área del lenguaje: un modelo interactivo y naturalista. *Infancia y Aprendizaje*, 77, 3-17.

Weis, Robert (2013). *Introduction to abnormal child and adolescent psychology* (segunda edición). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Wetherby, Amy (2006). Understanding and measuring social communication in children with autism spectrum disorders. En Toni Charman & Wendy Stone (eds.), *Social and communication development in autism spectrum disorders: Early identification, diagnosis, and intervention* (pp. 3-34). Nueva York: Guilford Publications.

Westby, Carol & Silvana Watson (2010). ADHD and Communication Disorders. En Jack Damico, Nicole Müller & Martin Ball (eds.), *The Handbook of Language and Speech Disorders* (pp. 527-555). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Wolf Nelson, Nickola (1993). *Childhood Language Disorders in Context: Infancy through Adolescence*. New York: Maxwell Macmillan International.

Yairi, Ehud & Nicoline Ambrose (2005). *Early Childhood Stuttering: For Clinicians by Clinicians*. Texas, TX: Pro-Ed.

Zea-Sevilla, María & otros (2015). Combined Alzheimer's disease and cerebrovascular staging explains advanced dementia cognition. *Alzheimer's & Dementia*, 11(11), 1358-1366.

Zemlin, Willard (1998). *Princípios de Anatomia e Fisiologia em Fonoaudiologia*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.

Zorzi, Jaime (1993). *Aquisição da Linguagem Infantil*. São Paulo. Pancast.

Zorzi, Jaime (2002a). *A Intervenção Fonoaudiologica Nas Alterações da Linguagem Infantil*. São Paulo: Revinter.

Zorzi, Jaime (2002b). Diferenciación de Alteraciones del habla y del lenguaje. En Irene Marchesan (ed.), *Fundamentos de fonoaudiología* (pp. 67-84). São Paulo: Editorial Médica Panamericana.

PARTE III
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL LENGUAJE

Capítulo I
Lenguaje y cognición

Ignacio Wettling Carpio
Fonoaudiólogo
Universidad Mayor (Chile)

Un aspecto que se debe considerar dentro del estudio del lenguaje es su relación con la cognición. Esta relación, que aún está lejos de estar definida, ha ido conceptualizándose de distintas maneras; pero existen dos grandes posturas: una que concibe al lenguaje como un sistema mental especial y autónomo; y otra que lo concibe, más bien, como un producto particular de la cognición humana general

A pesar de la gran cantidad de investigación en torno al tema, aún no hay pruebas concluyentes que permitan definir cuál de las dos posturas es la correcta. La relevancia en la respuesta a este dilema no es menor ya que, dado que la función lingüística se utiliza no solo para comunicar, sino también para representar el pensamiento, cabe preguntarse cómo se plantea la relación entre lenguaje y este último. Algunos piensan que la función lingüística moldea el pensamiento y lo hace expresable; otros, por el contrario, mantienen la independencia de estos dos dominios. Fodor (1983), por ejemplo, concibe el lenguaje como un sistema autónomo e independiente del pensamiento, al que asigna un lenguaje representacional autónomo; mientras que Bloom (2004) no habla de un lenguaje del pensamiento, pero sí de contenidos de lenguaje preexistentes e independientes del lenguaje.

Un antecedente importante en el estudio de la relación lenguaje-cognición fue la hipótesis Sapir-Whorf, la cual plantea que el lenguaje influye en la forma del pensamiento de una determinada cultura. Si bien en la actualidad está desestimada en su versión fuerte, esta teoría ha experimentado últimamente una revitalización (Boroditsky, 2011), existiendo cierta evidencia que apoya el hecho de que el lenguaje podría influenciar aspectos específicos de la cognición como los términos espaciales que se utilizan en un idioma, o los colores que se aceptan como primarios (Au, 1999).

De este último fenómeno, que implica la influencia del lenguaje en procesos perceptivos, hay varias investigaciones (Goldstein, Davidoff & Roberson, 2009; Winaver & otros, 2007) que dan cierto sustento a este tipo de teorías. Pese a ello, aún no hay pruebas concluyentes que permitan afirmar que el lenguaje puede condicionar aspectos centrales y universales del pensamiento y hoy en día se acepta que lo que produce, más bien, son diferencias en aspectos específicos como los correspondientes al plano léxico (Acosta, 2004) o al desempeño perceptual en estados posperceptuales (Klemfuss, Prinzmetal & Ivry, 2012). Otras teorías que buscan explicar esta relación lenguaje-cognición son la hipótesis de reestructuración cognitiva, donde se plantea que el lenguaje reestructura la cognición, permitiendo la emergencia de nuevas formas de representación; o la hipótesis del andamiaje social, que plantea que el lenguaje no transforma la arquitectura cognitiva, pero facilita su trabajo produciendo la descarga del sistema en símbolos externos (Aguirre & Moreira, 2015).

A continuación, se realizará una brevísima revisión para dar cuenta, en términos muy generales, de las principales posturas respecto de esta temática, para lo cual primero se procederá a revisar algunos conceptos relevantes en relación con las ciencias cognitivas. Debe agregarse que no se discutirá modelos psicolingüísticos relacionados con el procesamiento del lenguaje, no porque no sean interesantes o atingentes al tema, sino porque, desde esta perspectiva, hacerlo hacer perder el tema que es analizar la relación lenguaje-cognición desde un sentido amplio.

1. Modelos de funcionamiento cognitivo

La cognición es un concepto que se refiere, en términos generales, a las diferentes formas en que la gente piensa (Palmese, 2011) y, de manera específica, se utiliza como categoría paraguas para referirse al conjunto de procesos mentales usados al percibir, recordar, pensar y entender (Ashcraft & Radvansky, 2010). Según el autor de que se trate, la cognición está conformada por diferentes funciones, entre las que se incluye, con el mayor consenso, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la destreza motora y, últimamente, las emociones. La manera clásica en que se conceptualiza la operación de estos procesos es mediante la incorporación, almacenamiento, recuperación y manipulación de la información; es decir, las funciones cognitivas se conceptualizan como mecanismos computacionales (Brown, 2007).

A partir de este modelo explicativo de la cognición (o más bien de la mente), surge la teoría modular, propuesta por Fodor (1983), sobre la base de los trabajos de Chomsky. Desde esta perspectiva, la mente está compuesta por una serie de módulos o sistemas de entrada de datos, innatamente especificados, que funcionan de forma independiente unos de otros y están dedicados a propósitos específicos (Baicacoa, 2002).

Cada módulo tiene sus propias entradas de datos y sus específicas operaciones; es decir, cada uno es la base de procesos de dedicación exclusiva. Al operar solo con ciertos tipos de datos, cada módulo presenta especificidad de domino y es preprogramado, ya que sigue pautas específicas de funcionamiento. Por otro lado, presentarían una representación neurológica y estarían encapsulados; esto es, el procesamiento que se lleva a cabo dentro de cada módulo es inaccesible a las otras partes de la mente, ya sean otros módulos o el procesador central (Villar, 2003). Este último, el componente que procesa la información de entrada y coordina los patrones de respuesta, no presentaría las características de los módulos y sería, más bien, no encapsulado y, por lo tanto, lento, no obligatorio, consciente e influido por metas globales (Baicacoa, 2002).

Este enfoque ha influenciado de manera importante a las ciencias cognitivas hasta el día de hoy y, de hecho, ha sido uno de sus principales aportes en el ámbito del estudio del lenguaje, de cuya gramática ha postulado que se trata de una facultad independiente del resto de la cognición. Según el autor de que se trata, esta puede presentar una modularidad externa, cuando se concibe como una función autónoma del resto de la cognición; o una modularidad interna, cuando los principios de la gramática también se constituyen en dominios independientes (Deane, 1992). Por otra parte, el enfoque modularista ha dado origen a la neuropsicología cognitiva y, dentro de este campo, es el modelo más usado a la hora de explicar las dificultades específicas que surgen a raíz de una lesión cerebral en la población adulta (Cuetos, 1988). Ejemplos de modelos modulares utilizados para este fin ha sido el de Ellis y Young (1988), que sirve preferentemente para el estudio de las alteraciones de lectura y escritura; o el modelo de memoria de trabajo de Baddeley (1986), que plantea un modelo de circuito fonológico (ver gráfico 1) y del cual se hablará más adelante (Baddeley, 2003).

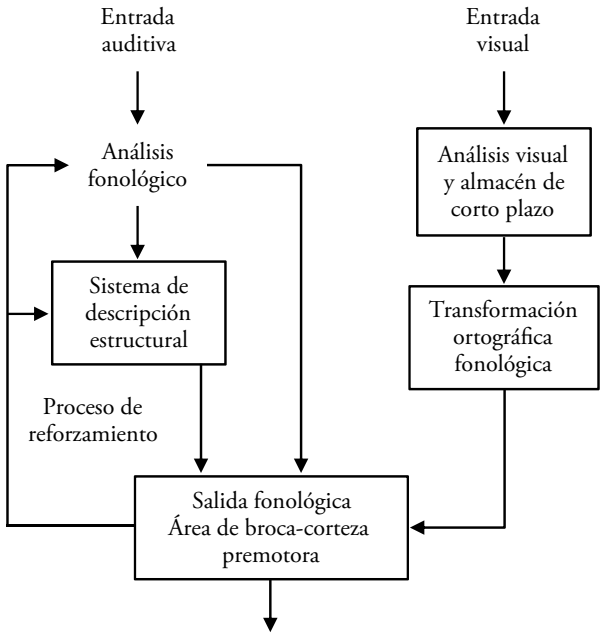
Algunas pruebas a favor del modularismo son la disociación lenguaje/inteligencia en diferentes trastornos del desarrollo, en especial el autismo y el síndrome de Down; la serie de disociaciones simples y dobles presentes en las afasias; y la correlación que existe entre ubicación de lesión y el tipo de error encontrado (Christensen, 2001). A pesar de ello, la lógica modularista no ha estado exenta de críticas, como ha ocurrido, por ejemplo, en relación con la modularidad externa, que plantea la disociación del lenguaje del resto de las funciones cognitivas. De hecho, actualmente se acepta que existe cierta correlación entre inteligencia y lenguaje en menores con déficit intelectual (Abedutto, 2003).

Otra crítica al modularismo proviene de la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos, en especial en el ámbito del desarrollo del lenguaje; por ejemplo, el hecho de que los niños necesitan un tiempo tan largo (tres años en promedio) para adquirir maestría en las reglas de la gramática a pesar de que todos los módulos son innatos (Gomila, 2003). A lo anterior se puede agregar que este mismo desarrollo gramatical

pueda explicarse por un aprendizaje basado en el uso, por el cual los niños procesan el lenguaje que experimentan y desarrollan su conocimiento gramatical en interacciones discursivas con otros, en un proceso en el que se apoyan de manera fundamental en habilidades sociales y cognitivas más que en las de carácter propiamente lingüístico (Tomasello, 2005).

Dada las restricciones del modelo, entre las cuales un buen ejemplo es el hecho de que, cuando el lenguaje se encuentra disociado de la inteligencia general, ello no puede explicarse en términos fodorianos (Levy & Kavé, 1999); otros autores, como Karmilloff-Smith (1992), han llegado a desarrollar nuevos modelos que toman como base algunos elementos del modularismo clásico. En el caso de esta última autora, su propuesta mezcla el modularismo con los conceptos constructivistas de Piaget para crear la teoría de la redescripción representacional, que sostiene que el desarrollo del lenguaje se debe a la actuación de procesos de redescripción de representaciones lingüísticas. Estas se entienden como abstracciones que se realizan sobre la base de representaciones almacenadas en la memoria, lo cual se da progresivamente, primero de manera implícita y luego de manera explícita y consciente (Defagó, 2012).

Gráfico 1
Modelo del circuito fonológico de Baddeley (2003)



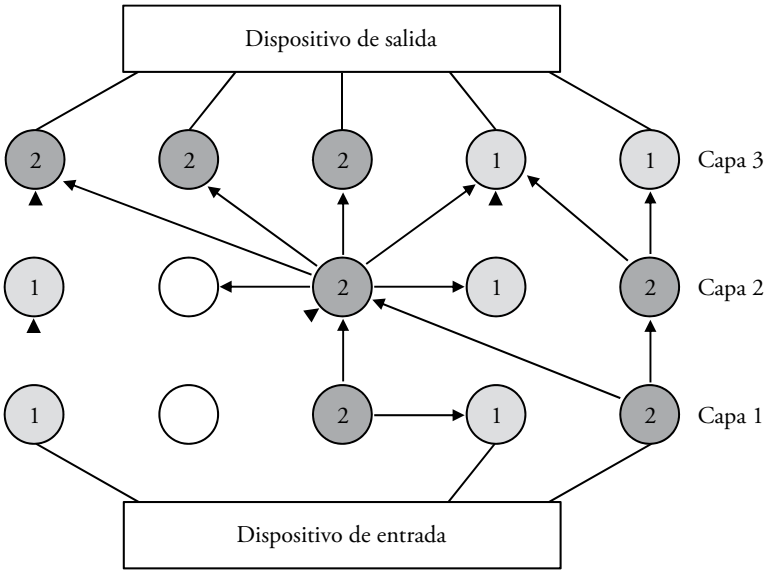
Fuente: Carrillo-Mora, 2010, p. 202.

Otro ejemplo es el trabajo de Carruthers (2006), que va más allá de lo planteado por Fodor y plantea que el lenguaje y la mente en general es modular en su totalidad y no solo en sus procesos más perceptivos (Bijani & Nahvi, 2012). De acuerdo con ello, el lenguaje no solo se entiende como habla interna, sino como imágenes oracionales interpretadas, que constituirían el medio representacional del pensamiento (Gomila, 2008). Un hecho interesante de dicha teoría es que, al intentar aplicar su conceptualización del lenguaje a poblaciones clínicas como la de trastorno específico del lenguaje (TEL), se puede llegar a asumir que la modularidad del lenguaje, al menos en estos casos, es más interna que externa y se daría principalmente entre los aspectos semánticos y sintácticos (Levy & Kavé, 1999).

Como respuesta al enfoque modularista y sobre la base de una visión computacional de la mente, surgió el modelo conexionista, de procesamiento distribuido en paralelo, o de redes neuronales (McClelland, 1999), en el que el procesamiento ocurre entre unidades muy simples, de inspiración neuronal, todas la cuales interactúan entre sí a través de las conexiones que las asocian. Cada unidad, entonces, informa de su nivel de activación, lo que a su vez va a estar influido por la fuerza de dicha conexión. De este modo, se permite la reconfiguración constante de la red y eso hace que las representaciones no se ubiquen en elementos, sino entre las conexiones de las distintas unidades (Pitarque & Algarabel, 1991).

Hoy existe un número relevante de submodelos derivados de este enfoque que asumen que las conexiones entre las unidades pueden ser, o no, masivamente paralelas, en el sentido de que cada unidad se conecta a otra. Estas conexiones pueden seguir una sola dirección hacia delante (*feedforward*) o ser del tipo interactivo (*feedback*). Una propiedad importante de algunos de estos modelos conexionistas es que el aprendizaje prescinde de reglas previas, por lo que surge, más bien, de la experiencia (Robles-Aguirre, 2010; Medina, 2008). Tres propiedades fundamentales de estos modelos son: «(a) las señales, o símbolos, son procesadas por unidades elementales, (b) las unidades de procesamiento son conectadas en paralelo a otras unidades de procesamiento, y (c) las conexiones entre las unidades de procesamiento son ponderadas» (Medina, 2008, p. 193). Un ejemplo clásico de modelo conexionista de tres capas se puede observar en el gráfico 2, en la que cada círculo representa una unidad del sistema (neurona): a) los círculos negros son excitatorios; b) los grises, inhibitorios; y, finalmente, c) los blancos, inactivos. Dentro de cada círculo hay otro que indica el peso de la conexión: las líneas continuas son excitatorias y las punteadas, inhibitorias (Fierro, 2011).

Gráfico 2
Arquitectura computacional conexionista



Fuente: Fierro, 2011, p. 530.

En relación con el lenguaje, si bien el conexionismo ha permitido dar cuenta de fenómenos como la adquisición de formas irregulares o el procesamiento de oraciones que no puede ser explicada por modelos más tradicionales (McClelland, 1999), su alcance todavía es limitado para explicar el funcionamiento del lenguaje normal y patológico en relación con las teorías modulares. Ello se debe a que los modelos conexionistas presentan tres grandes problemáticas a este respecto: a) la primera son sus dificultades para separar la memoria de corto de plazo (la de trabajo) de la de largo plazo, requisito indispensable durante la construcción de frases dada la linealidad que implica este tipo de tarea; b) la segunda tiene que ver con sus dificultades para dar cuenta del aprendizaje en un solo ensayo a partir de una serie combinatoria de elementos ya aprendidos, pero nunca presentados del mismo modo; y, finalmente, c) la tercera alude al poder de codificar variables que permitan relaciones generales.

Por ello, los modelos conexionistas son útiles en explicar/simular fenómenos tales como acceso léxico, codificación fonológica o morfología simple; pero no la estructuración sintáctica de una oración (Robles-Aguirre, 2010). A pesar de ello, los modelos conexionistas tienen, por otra parte, la ventaja de su similaridad en términos estructurales con el substrato biológico en el cual se sitúa el lenguaje, que parece ser bastante más amplio que el clásico circuito Wernicke-fascículo arqueado-Broca

(Robles-Aguirre, 2010). Ante este panorama, el conexionismo, con el fin de ir superando sus propias limitaciones, ha ido incorporando elementos de otras teorías, tales como el modularismo. Ello ha implicado el surgimiento de modelos híbridos, en los que hay módulos distintos en relación con la información que procesan (en el caso del lenguaje, el de la fonología, el de la sintaxis y el de la semántica) y que son subredes separadas que operan en paralelo unas con otras, con continuo intercambio de información entre ellas (Smolensky, 1999).

Es importante en este punto hacer un alto y remarcar que, pese a que no lo parezca en un principio, tanto el enfoque modularista y conexionista, en sus diferentes versiones, parten de la metáfora del cerebro como un ordenador; estos es, se asume que la mente procesa información con el entorno a partir de la manipulación de símbolos discretos (Amoruso, Bruno & Dominino, 2007), lo cual implica su naturaleza representacional, siendo una diferencia entre ambos en este aspecto que el modularismo es simbólico y el conexionismo subsimbólico (Villar, 2003).

Una tercera escuela de pensamiento que trata de dar cuenta de la relación entre lenguaje y cognición viene de la mano de la lingüística cognitiva, a partir de los aportes de Lakoff y Langacke (Ibarretxe-Antuñano, 2013). Dentro de sus postulados, ellos plantean como un supuesto central que el lenguaje es una capacidad integrada en la cognición general, con lo que rechazan de plano el modularismo. Dicho paradigma obliga, entonces, a explorar las relaciones del lenguaje con el resto de las facultades cognitivas, con el fin de dar respuesta a cómo funciona realmente el lenguaje (Ibarretxe-Antuñano & Valenzuela, 2012).

Los principios fundamentales dentro de la lingüística cognitiva son los siguientes: a) la adopción de un enfoque basado en el uso; b) el planteamiento de que la función primaria del lenguaje es su carácter simbólico, por lo que no debe separarse los aspectos semántico y sintáctico; c) la consideración del aspecto gramatical como estructuración/simbolización del contenido semántico mediante la forma fónica; y d) la conceptualización de la categorización a partir de las relaciones prototípicas y de familia que configuran categorías con límites difusos (Ibarretxe-Antuñano, 2013).

Por todo lo anterior, la lingüística cognitiva ha realizado numerosos aportes desde las distintas teorías que lo conforman, entre los cuales los de mayor relevancia son las siguientes consideraciones: a) el significado de las palabras va más allá del conocimiento enciclopédico y, por lo tanto, requiere de información que trasciende lo meramente lingüístico; b) el significado es una conceptualización, es decir que se relaciona más con las representaciones mentales de quien las realiza que con los referentes en el mundo real; y c) la gramática no es un módulo especial y, por lo tanto, el lenguaje se halla unido al resto de las otras funciones cognitivas (Van Hoek, 1999).

Otra propuesta interesante que conceptualiza al lenguaje como íntimamente conectado con el resto de la cognición, es el modelo de Bybee (2010) quien plantea al lenguaje como un sistema adaptativo, el cual, si bien presenta procesos específicos, también se asienta en procesos de dominio cognitivo general como son la categorización, fragmentación, almacenamiento de memoria enriquecida, analogía y asociación crossmodal. Esto permite al autor afirmar hechos como, por ejemplo, que la gramática es la organización cognitiva de la experiencia propia con el lenguaje. En la siguiente tabla, se plantean los aportes de cada uno de estos procesos de acuerdo con la visión de este autor.

Tabla 1
Aporte de los procesos cognitivos al lenguaje según Bybee

Categorización	Proceso de pareo que ocurre cuando los diferentes componentes del lenguaje (palabras, frases) son identificados y mapeados con representaciones ya almacenadas por su similaridad.
Fragmentación	Proceso en el cual secuencias de elementos que son utilizados en forma conjunta forman unidades más complejas, permitiendo mejor su procesamiento posterior.
Almacenamiento de memoria enriquecido	Procesos de almacenamiento de memoria de los detalles de la experiencia con el lenguaje, que incluye detalles fonéticos de las palabras y frases, contextos de uso e inferencias y significados asociados con los enunciados a almacenar.
Analogía	Proceso por el cual enunciados nuevos son creados sobre la base de enunciados previos o más bien a la experiencia lingüística previa.
Asociación crossmodal	Proceso que permite la relación de la forma con el contenido, siendo el significado asignado a la construcción más grande disponible.

Este modelo, conocido como la «teoría de la gramática basada en el uso», considera al lenguaje como un instrumento social, natural y no un sistema lógico y abstracto, lo que podría plantear ciertas ventajas a la hora de explicar lo que ocurre a nivel de patología; sin embargo, aún necesita más evidencia que lo avale.

Como puede observarse, los distintos modelos revisados, sin importar la arquitectura cognitiva, postulan en términos generales al lenguaje como un «dispositivo que mapea *inputs* lingüísticos a representaciones conceptuales o semánticas, asumiendo estas últimas como distintas de las representaciones manipuladas por los sistemas motores y sensoriales del oyente» (Weiskopf, 2010 p. 494), lo cual ha sido cuestionado por la cognición corporizada, la que plantea que las capacidades lingüísticas y las cognitivas, en general, son moldeadas y estructuradas por las capacidades corporales/psicomotoras del sujeto (Gibbs, 2006).

2. Desarrollo del lenguaje y cognición

Desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, las teorías explicativas varían considerablemente en relación con los modelos ya presentados. De hecho, se puede observar énfasis en aspectos tanto socioculturales como biológicos. Entre los últimos, destaca los planteamientos innatistas como la gramática generativa, propuesta por Chomsky, y su derivado, el modelo modularista de Fodor. En la misma línea, Pinker (1996) plantea que el lenguaje es una habilidad natural, un «instinto» común a todos los seres humanos y exclusivo de ellos, que se desarrolla y se especializa de manera espontánea en el niño, sin ningún tipo de enseñanza explicita. Dicha teoría ha tenido críticas como la de Everett (2012), quien plantea que el lenguaje es más bien una herramienta cultural.

En esta dirección, se plantea el modelo sociopragmático de Tomasello, que se nutre, a su vez, del aporte interaccionista de Vygotsky y el sociofuncional de Bruner. El modelo de Tomasello (2007) es especialmente interesante por su planteamiento de que el niño debe primero comprender que los demás son agentes intencionales para adquirir lenguaje, supuesto que le permitiría participar en interacciones compartidas atencionalmente de manera bilateral (atención conjunta) y, con ello, desarrollar la capacidad de expresar actos comunicativos intencionales. Ambos elementos serán el punto de partida de la comunicación y luego del lenguaje.

Otro modelo explicativo que intenta dar cuenta del lenguaje desde una perspectiva no modularista, pero aún derivada desde una perspectiva computacional, es el conexionista, mencionado anteriormente. Este explica la aparición de la función gramatical como el «resultado de la interacción de múltiples restricciones cognitivas, que no son específicas del lenguaje, desde el primer contacto entre el niño y su entorno» (Mente y Lenguaje, 2014, p. 155). Otro modelo explicativo del desarrollo del lenguaje que difiere del innatismo es la propuesta de Piaget, que postula al lenguaje no como una facultad separada del resto de la cognición sino, más bien, un producto más del desarrollo cognitivo, que filogenética y ontogenéticamente sería anterior a este. La gran dificultad de esta teoría es el hecho de que algunos sujetos con fallos en las habilidades cognitivas y conceptuales, como aquellos que poseen déficit intelectual, puedan adquirir el componente sintáctico, por lo que la adquisición de esas habilidades debe de algún modo ser independiente de otros desarrollos cognitivos (Galeote, 2002a).

Si bien es poco plausible que en el corto plazo pueda emerger una teoría única que explique la relación entre lenguaje y cognición en toda su complejidad, se debe considerar que, si bien no se sabe de manera exacta cuánto peso tienen las variables biológicas y culturales en el proceso de adquisición del lenguaje, cualquier teoría que intente dar cuenta de este último fenómeno debe considerar ambas variables.

Por otra parte, un modelo explicativo que considere el fenómeno de manera completa debe explicar en detalle el aporte de las funciones cognitivas al desarrollo lingüístico y viceversa y no centrar la discusión solo en cuál de estas dos funciones es la primera en aparecer. Esto justamente es lo plantea Gopnik al proponer que existe una interacción bilateral, bidireccional e interactiva entre desarrollo lingüístico y cognitivo y no una determinación unilateral (Signoret, 2009), tal y como plantean los modelos anteriormente mencionados.

3. Aportes de las funciones cognitivas y del lenguaje

Más allá del debate sobre si el lenguaje se construye a partir de actividad simbólica preverbal previa o, por el contrario, la arquitectura cognitiva se forja sobre la función lingüística, debe aceptarse, de cualquier modo, que el lenguaje adulto necesita, para operar, del resto de las funciones cognitivas. Con el fin de acotar más este fenómeno, se intentará el visualizar, de manera general, cuáles son los aportes de cada función cognitiva al lenguaje, entendido principalmente en esta ocasión como un medio de comunicación para con los otros más que un medio de representación del mundo externo en las mentes humanas:

a) Percepción: se refiere a una serie de procesos que resultan en una experiencia sensorial subjetiva que es potencialmente significativa o reconocible (Mendoza, 2011). La relación entre lenguaje y percepción se encuentra expresada en la hipótesis Sapir-Whorf mencionada antes, que plantea que el lenguaje es capaz de modificar las percepciones que el sujeto tiene sobre el mundo. Otra mirada sobre la relación entre percepción y lenguaje ha sido realizada por Barsalou (1999), quien plantea a la percepción no como un aspecto pasivo e inicial en el procesamiento de la información, sino como un proceso activo que da origen a un sistema conceptual, en la medida que se almacena y ordena en torno a un marco común.

   Respecto del lenguaje, existen numerosos hallazgos de la influencia del lenguaje en el procesamiento perceptivo, como el trabajo de Landau, Aziz-Zadeh y Ivry (2010), en el que se registra cómo la comprensión lingüística puede interferir en la percepción de los rostros. Un caso similar fue el de Regier y Kay (2009), quienes encontraron que el lenguaje puede incidir en la percepción de colores en el campo visual derecho. Una hipótesis general sobre estos hallazgos propone que la influencia del lenguaje en el análisis perceptual se debe a un tema de economía cognitiva, debido a que esto reduciría la sobrecarga de la memoria de trabajo (Klemfuss, Prinzmetal & Ivry, 2012).

b) Atención: se refiere a los procesos cognitivos que permiten la selección o enfoque y el procesamiento sostenido de la información. El objetivo de la atención es procesar activamente y de distintas maneras estímulos ambientales por medio de los sistemas sensoriales (Cohen, 2011). Un elemento básico que involucra la atención en su aspecto más primario es que el estar alerta y enfocado es algo imprescindible al momento de la comunicación (Davis, 2012), lo que hoy por hoy se denomina «sistema atencional de activación». Según la ley Yerkes-Dodson, un estado demasiado bajo o alto de vigilia puede comprometer el desempeño en una tarea, algo que involucra evidentemente al lenguaje.

   Existen otros sistemas atencionales. El primero es el de la atención selectiva, que tiene una evidente importancia en los procesos perceptivos, en especial cuando involucran fenómenos multimodales como el lenguaje. Otros de sus usos se relacionan con dirigir la atención durante el procesamiento del lenguaje y las interacciones comunicativas, en especial en la selección léxica o de otras unidades (Carr & Hinckley, 2012). El segundo es el que forma parte, más bien, del funcionamiento ejecutivo, que permite prestar atención a elementos específicos de la frase, en especial frente a la presencia de quiebres comunicativos, y gestionar los recursos cognitivos presentes en relación con las demandas comunicativas del contexto. Existe evidencia de alteraciones atencionales en menores con trastornos del lenguaje que muestran, en general, una capacidad limitada para sostener el foco atencional (Gillam, Montgomery & Gillam, 2009).

c) Memoria: se trata de un constructo que alude a la representación cerebral de hechos, eventos u otro tipo de información que hemos adquirido en el pasado. Asimismo, alude a los procesos que están envueltos en la adquisición, retención y recuperación de la información (Gilsky, 2011). Al igual que la atención, presenta diferentes tipos, entre los cuales los más utilizados son los derivados de la taxonomía que propone su clasificación en memorias de tipo declarativo (o de tipo explicito/consciente) y no declarativo (o de tipo implícito/inconsciente). A su vez, dentro de las primeras se puede encontrar las memorias semántica y episódica: la primera correspondería al léxico mental y la segunda, a la información de tipo biográfico, que se refiere a los recuerdos de determinados eventos y las circunstancias que los generaron (Dike, 2011). Dado su carácter instrumental, alteraciones en estos tipos de memoria llevan a fallos importantes en el funcionamiento cognitivo y del lenguaje, en especial, porque la memoria semántica es central para la comprensión y el uso de palabras con significado.

Una dificultad a la hora de estudiar la relación entre memoria y lenguaje se relaciona con la unidad de análisis utilizada. Por ejemplo, la unidad básica de memoria semántica en términos simples sería el concepto, que se asume almacenado de manera separada de las palabras. Se trata de un constructo problemático para las ciencias cognitivas; ya que, dependiendo de la teoría que lo defina, puede verse como una representación mental con características variables que van desde una entidad abstracta hasta una habilidad psicológica (Ramos, 2010).

Otros tipos de memoria, que se diferencian de las anteriores por presentar características funcionales y ubicación anatómica distinta, son el sistema de representación perceptual, la memoria procedural y la memoria de trabajo (Dike, 2011). Este último tipo de memoria se ha vinculado tradicionalmente al procesamiento del lenguaje, porque permite mantener información en línea, que va de ida y vuelta a la memoria a largo plazo (compuesta por las memorias declarativa y no declarativa antes mencionadas). Se plantea, además, que algunos de sus componentes se especializan en el procesamiento y otros en el almacenamiento (Baddeley, 1986).

La memoria de trabajo ha recibido gran interés debido a su afectación en distintas patologías del lenguaje, en especial el TEL para el que se plantea tanto limitaciones en el almacén fonológico como dificultades en el control ejecutivo (Vance, 2008; Gillam, Montgomery & Gillam, 2009). Otros cuadros relacionados donde puede verse alterada este tipo de memoria son las dificultades de aprendizaje, de manera especial en el caso de aquellas que comprometen la lectura (Gathercole, Alloway, Wiilis & Adams, 2006).

Un último tipo de memoria que ha recibido una consideración especial es la procedimental, un tipo de memoria no declarativa cuyo fin es el «almacenamiento a largo plazo de cualquier tipo de "saber cómo" o procedimientos, en general, incluyendo aquellos relativamente intangibles que no se traducen tan obviamente en destrezas motoras evidentes, como las habilidades de naturaleza intelectual» (Bermeasolo, 2012, p. 65). En relación con este tipo de memoria, Ullman (2004) plantea que, en parte, está al servicio del sistema gramatical; ya que, gracias a la exposición continuada del lenguaje en las interacciones cotidianas, se adquiriría las reglas fonológicas y sintácticas de la lengua materna. Además, este proceso estaría severamente alterado en el TEL y explicaría, de manera secundaria, por qué se observan dificultades importantes de memoria de trabajo en esta patología.

Otro aspecto de la memoria que afecta al lenguaje de manera importante es el decaimiento de la información. Esta se expresa en dificultades importantes de recuperación debido a fenómenos de interferencia (Dike, 2011). Sin embargo, aún faltan mayores investigaciones a este respecto.

d) Funciones ejecutivas: se refiere a habilidades de alto nivel en las siguientes áreas: planificación, resolución de problemas, atención, flexibilidad mental, iniciación, juicio, inhibición y razonamiento abstracto. Es un conjunto de habilidades comúnmente asociadas con el lóbulo frontal, pero que pueden extenderse a otras áreas (Shannon & Thomas-Duckwitz, 2011). Dado que el término es un paraguas conceptual, determinar la relación de dos funciones tan complejas como son el lenguaje y el funcionamiento ejecutivo no es tarea fácil. La tabla 1 resume algunos de los principales aportes de las áreas cerebrales frontales a la función lingüística.

Tabla 1
Participación de las diferentes áreas prefrontales en el lenguaje y la comunicación, de acuerdo con estudios de neuroimagen contemporáneos

Áreas de Brodmann	Participación en lenguaje y comunicación
Área 6	Área motora suplementaria izquierda: iniciación del lenguaje, programación motora del habla.
Área 44 (y 45)	Praxis del habla y la gramática.
Área 8	Secuenciación de movimientos en un orden particular.
Área 9 y 10	Procesos lingüísticos complejos.
Área 46	Fluencia verbal, procesamiento fonológico.
Área 47	Procesamiento semántico y fonológico: atención al habla.
Área 11	Sin función lingüística evidente.
Área 24 y 32	Iniciativa verbal.

Fuente: Ardila, 2012, p. 157.

Como puede observarse, la participación de las zonas cerebrales prefrontales en el lenguaje es enorme y eso genera la duda respecto de cuál sería el rol del área de Broca a este respecto. Actualmente, se acepta que las funciones de Broca sobrepasarían a las del lenguaje y esta área también tendría participación en actos motores y expresivos no verbales e imaginería motora y entendimiento de acciones de otros (Ardila, 2012). Otro rol importante a nivel prefrontal y, por tanto, del funcionamiento ejecutivo tiene relación con las habilidades metacognitivas y con una respuesta adecuada a desafíos internos/externos en términos de rapidez, precisión y efectividad.

Im-Bolter, Johnson y Pascual-Leone (2006) encontraron, junto a un descenso en la velocidad de procesamiento, la presencia de dificultades a nivel de control inhibitorio, cambio de tarea y dificultades de memoria de trabajo, en una población de sujetos con TEL. Esto se daba a nivel de dominio general y no solo específico, evidencia que, por un lado, apoyaría la falta de especificidad del TEL y, por el otro, el papel del control ejecutivo en tareas de lenguaje.

En relación con lo anterior, uno de los principales roles del funcionamiento ejecutivo respecto del lenguaje, además de su planificación y ejecución, es su monitoreo y esta función implica las siguientes operaciones: selección léxica, procesamiento fonológico, inhibición de respuestas inadecuadas desde lo pragmático y una correcta secuenciación gramatical. Cabe destacar, entonces, que el papel del funcionamiento ejecutivo en esta área no es distinto del que tiene en otras habilidades cognitivas. Un efecto interesante respecto de la relación entre funciones ejecutivas y lenguaje es el observado en el bilingüismo, en el que se aprecia que los sujetos que desarrollan tal condición se desempeñan ligeramente peor que los monolingües en el plano de vocabulario y la recuperación rápida de la información; pero, por otra parte, presentan un mejor desempeño en funciones ejecutivas y un efecto protector frente al deterioro de estas funciones producto del envejecimiento (Bialystok, 2009).

Por lo tanto, la adopción de un enfoque biologicista e innato en el desarrollo del lenguaje no tiene necesariamente que ser excluyente con el hecho de asignarle un rol preponderante a la cultura del sujeto en su aparición. De la misma manera, es estéril el plantear de manera taxativa si es el lenguaje el primero en aparecer o son otro tipo de representaciones mentales, porque posiblemente su desarrollo implica una relación recíproca entre funciones cognitivas no lingüísticas y habilidades comunicativas verbales y preverbales (Harris, 2006). Un buen ejemplo de ello es el hecho de que, a nivel de maduración cerebral, la preparación del área de Broca para la adquisición del lenguaje se relaciona con la aparición de funciones precursoras como la imitación, el entendimiento de acciones, la atribución de intenciones, la interpretación de significados, la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas (Müller & Palmer, 2008).

Se debe recordar, además, que estas funciones se adquieren en el marco de situaciones de interacción guiadas de manera específica por el adulto (Acosta, 2004) sobre la base de los dictámenes de su cultura. Asimismo, se puede afirmar que es gracias a este lenguaje que algunas de estas funciones preverbales dan origen a habilidades más complejas. Por ejemplo, la atribución de intenciones proporciona las bases para el desarrollo posterior de un aspecto central de la cognición social; esto es, la teoría de la mente (Tomasello, 2007). De esto se deriva que es posible que, en un futuro, tengan más cabida la presencia de modelos duales como el propuesto por Perlovsky (2009, 2011) que, más que decantarse por uno u otro factor (biológico o cultural),

plantea que el desarrollo lingüístico y cognitivo van en paralelo, con determinados períodos donde uno de ellos sirve como elemento fundacional del otro y en una relación recíproca y bidireccional, siendo el lenguaje un mediador para procesos cognitivos como el razonamiento y el pensamiento, los que permiten modelar representaciones mentales que a su vez serán utilizadas en el procesamiento lingüístico.

Respecto de la función lingüística *per se* y desde el punto de vista práctico en relación con su rehabilitación, la evidencia apuntaría por considerar al lenguaje como íntimamente ligado al resto de las funciones cognitivas. Prueba de ello son los hallazgos de alteraciones cognitivas asociadas a los distintos tipos de afasia (Bonini & Radanovic, 2015) o la correlación significativa entre lenguaje e inteligencia que plantean algunos autores (Schonhaut & otros, 2008). Además, se ha observado que factores biológicos y hereditarios tienen relación con el desarrollo cognitivo y, factores ambientales, con el desarrollo lingüístico. Esto no significa que todos los aspectos del lenguaje dependan por completo del resto de las funciones mentales y, de hecho, lo más probable es que se trate, más bien, de diferentes tipos de conocimiento, entre los que la semántica y la pragmática estarían más ligadas al desarrollo cognitivo y social, mientras que la fonología y la sintaxis presentarían un mecanismo de procesamiento más autónomo (Galeote, 2002b).

Para finalizar, puede decirse que el conocimiento de la relación lenguaje-cognición, tanto en su génesis como en su funcionamiento, es un área interdisciplinar de gran importancia por todas las posibles aplicaciones que puede presentar en los planos teórico y práctico. La creación de modelos de simulación que puedan dar cuenta de los aportes de funciones cognitivas específicas al desarrollo del lenguaje, el conocimiento de los aportes del desarrollo lingüístico en sus diversas etapas al desarrollo ejecutivo o la utilización de esta información en la creación de sistemas de inteligencia artificial son algunas de las posibles aplicaciones generales que podría realizarse; pero algunas de las más beneficiosas son, sin duda, la posibilidad de diseñar nuevos planes de intervención para sujetos con dificultades del lenguaje y el conocimiento de qué funciones cognitivas pueden estimularse y cómo en menores con trastornos del lenguaje para la superación de sus dificultades.

Capítulo II
Nociones básicas sobre la realidad lingüística del Perú para fonoaudiólogos

John A. Castro Torres
Lingüista
PUCP

Antes de desarrollar el siguiente capítulo, quisiera advertir al lector que la descripción presentada en las siguientes páginas constituye una recopilación del trabajo de dos estudiosos de las lenguas y los castellanos del Perú: los lingüistas Luis Andrade Ciudad y Jorge Iván Pérez (2009). En este sentido, me he tomado la licencia de utilizar la información sistematizada por estos dos grandes exponentes de la lingüística peruana para presentar, de forma sucinta, las principales características de la realidad lingüística de nuestro país.

Al ser el Perú un país multilingüe, resulta relevante reconocer, de forma general, las lenguas que existen en el territorio peruano, las que hubo y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como las diferentes variedades del castellano que se hablan. Este análisis abrazará una descripción de los castellanos del Perú desde cuatro ejes fundamentales: el geográfico, el social, el situacional y el adquisicional. Sin embargo y para efectos de este libro introductorio de lingüística clínica, considero significativo el aporte de la descripción minuciosamente detallada de las variedades geográficas de los castellanos que se hablan en nuestro país. Esta contribución tendrá especial impacto en aquellos especialistas en lenguaje, logopedas o fonoaudiólogos peruanos, puesto que con esta información introductoria podrán deslindar las características particulares de una variedad lingüística de las de un trastorno propiamente dicho.

1. Situación actual de las lenguas del Perú

El Perú es un país de muchas lenguas y eso es sinónimo de su diversidad cultural. Sin embargo, los grupos de poder utilizan un único código: el castellano. A lo largo de su historia en el Perú, este ha sido reconocido y se ha empoderado, con lo que se ha vuelto

tanto «punto de equilibrio» como «idioma por excelencia». Por ello, su dominio implica «una mejor forma de vida» y «el camino al éxito». Evidentemente, el efecto de esta predominancia tiene como resultado obviar un hecho real y enriquecedor de nuestra nación: nuestro multilingüismo. Negar la existencia de las lenguas practicadas por diversas poblaciones debidamente constituidas sería negar la existencia de las personas que las hablan y, por consiguiente, estaríamos afectando uno de sus derechos básicos fundamentales: la práctica y revitalización de sus propias lenguas.

Las más de cuarenta lenguas que se hablan en el Perú son oficiales y sus hablantes tienen pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. Frente a este rico panorama lingüístico, salen a relucir algunas interrogantes: ¿de dónde aparecieron tantas lenguas?, ¿desde hace cuánto tiempo se practican en nuestro territorio? Probablemente, el origen de estas primeras lenguas se encuentra en las primeras oleadas de migrantes, producidas hace 10 000 años antes de nuestra era. Asumimos que los pobladores del Perú de entonces hablaban muchas lenguas que, como ha sucedido con todas las lenguas del mundo, se han ido transformando con el paso del tiempo. Por ello, es difícil saber con exactitud cómo eran las lenguas que se hablaban en ese entonces.

Lo que sí es claro es que antiguamente, en la costa del Perú, se hablaron una serie de lenguas que hoy están extintas. Entre ellas encontramos la tallana, la sechura, la olmos, la mochica y el quingnam. Después de la conquista del Perú por parte de los españoles, estas lenguas se fueron extinguiendo. Las palabras de estas lenguas registradas por Baltazar Martínez Compañón, así como los apellidos de los pobladores de la zona (como Chafloque, Chancafe, Neciosup, entre otros), constituyen testimonios de la existencia de esas lenguas. La última de las lenguas mencionadas en extinguirse fue el mochica, que tuvo un hablante sobreviviente hasta las primeras décadas del siglo XX.

Por otro lado, en la zona andina del Perú se habla actualmente dos lenguas: el quechua y el aimara. Ambas lenguas poseen, como cualquier otra, complejidad sintáctica y su propio inventario léxico. Se debe mencionar, además, que existen muchos quechuas y dos variedades de aimara. Hace muchos años, el aimara se hablaba desde la sierra central del Perú hasta territorios que abarcan los actuales Chile y Bolivia. El mejor testimonio histórico de la existencia de lenguas originarias andinas son los topónimos; es decir, los nombres que reciben los lugares. En el contexto de la sierra, por ejemplo, el sufijo «-ni» que significa «lugar» y el sufijo «-marca» que significa «pueblo» son indicadores innegables de lenguas que ahora ya no se practican, pero que alguna vez se hablaron.

Actualmente, en la sierra de Lima, en la provincia de Yauyos, se habla una variedad de aimara, denominada «*jacaru*». Su existencia denota el extenso dominio que tenía el aimara sobre nuestro territorio. La historia es muy clara y nos cuenta que el

aimara fue perdiendo terreno frente al quechua, que se originó en Áncash y cuyos hablantes la llevaron al sur y a la costa del Perú hacia el siglo I de nuestra era. Debido al comercio, el quechua se expande al norte y al sur hasta el Cuzco. Eso explica cómo es que los incas, a pesar de haber tenido al aimara como lengua, adoptan al quechua como lengua del Imperio a partir del siglo XIV. Otras lenguas que se hablaron en los Andes peruanos son el culle, que se habló en la sierra norte del Perú y dejó de hablarse alrededor de 1930; el puquina, que fue desplazado por el aimara y se practicó en Bolivia y en el sur del Perú; el uro, que se hablaba alrededor del lago Titicaca y en las orillas del río Desaguadero y que actualmente la habla el pueblo chipaya en Bolivia; y el kallawaya, hablado por los herbolarios de la zona.

Luego de la invasión española en el siglo XIV, nuestros mismos conquistadores decidieron no solo apoderarse de los territorios y riquezas incas, sino también profundizar la conquista espiritual. Por ello, muchos de los religiosos misioneros que se encargaban de evangelizar a la población debieron aprender muchas de las lenguas que se hablaban en el territorio peruano para cumplir con su cometido. Por ejemplo, en la iglesia de Andahuaylillas, en el Cuzco, se encuentra la fórmula del bautizo en las tres lenguas: puquina, quechua y aimara. En otras palabras, esas lenguas se seguían hablando en ese entonces. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, los españoles prohibieron el uso de las lenguas indígenas. Algunas de las versiones más divulgadas afirman que, a través del quechua, Túpac Amaru II fomentó la rebelión con vistas a conseguir la independencia del yugo español, aunque esto último es solo una hiótesis.

Finalmente, la selva peruana goza de una riqueza lingüística indiscutible. Entendemos como familia lingüística al grupo de lenguas que comparte un mismo origen, una misma lengua madre. Un ejemplo de familia lingüística es la romance, que alberga al castellano, portugués, francés, catalán e italiano. En la selva del Perú, existen diecisiete familias lingüísticas que dan como resultado más de cuarenta lenguas amazónicas. Por ejemplo, las lenguas *shawi* y *shiwilo* descienden de una misma lengua. Algunas otras lenguas que se hablan en nuestra Amazonía son el bora, el huitoto, el wampis, el kukama, el ticuna, el quichua, el shipibo y el asháninka.

Está demostrado que estos códigos son lenguas en todo el sentido de la palabra: tienen altos grados de complejidad léxica y sintáctica, además presentan características suprasegmentales como los rasgos de tono. Una peculiaridad de su gramática es la evidencialidad; es decir, una marca gramatical que indica la fuente de la información que se ofrece en el discurso. En otras palabras, todas las lenguas habladas en el Perú forman parte del inventario lingüístico vivo, el patrimonio inmaterial de nuestra nación, cuyo desarrollo y realización plena como lenguas, con todo lo que ello implica (inventario fonológico y construcciones sintácticas propios), validan el enunciado: puede haber lenguas más habladas que otras, pero ninguna es superior a otra.

2. Variedades lingüísticas

Las variedades lingüísticas se diferencian por tener distintos tipos de rasgos de vocabulario, de pronunciación (sonidos y entonación) o de gramática (la manera en la que los hablantes combinan las palabras). El latín que llegó a la Península Ibérica se hablaba de muchas maneras y es que todas las lenguas cambian a lo largo de los años y siguen cambiando porque así funcionan. Desde la conquista, el castellano ha ido cambiando conforme han pasado los años. Sobre todo, en Latinoamérica, el castellano se ha visto fuertemente influido por las lenguas originarias y eso ha permitido que las diferentes variedades lingüísticas tengan características particulares producto de la transferencia natural debida al contacto lingüístico.

Las variedades diatópicas, regionales o geográficas son aquellas variedades lingüísticas de la misma lengua que tienen plena realización en lugares específicos de una región, ciudad o país y cuyos rasgos de vocabulario, pronunciación y gramática los evidencian como tal. La batería léxica de las variedades diatópicas tienen características particulares, puesto que se constituye con un inventario de palabras compartido por el grupo de personas que habitan en un determinado lugar y que no solo es usado, sino comprendido como expresión de identidad. A esta variación de una lengua de acuerdo con el lugar en el que se habla se le denomina «dialecto».

Las variedades diastráticas o sociales son aquellas que responden a los rasgos de edad, género y cultura. Actualmente, es muy difícil emitir un juicio de valor sobre las clases sociales en nuestro país de acuerdo con el poder adquisitivo de las personas, puesto que estas constituirían su posicionamiento desde más ejes que el puramente económico. De hecho, desde el análisis de la variedad lingüística social de una misma lengua, también es lícito analizar la manera particular que tienen de hablar los niños, que se diferencia de la variedad de los adolescentes y dista de la de los adultos y, más aún, de la de los adultos mayores. Sobre la base de esta afirmación, partículas léxicas conocidas y manejadas por un grupo de adolescentes pueden ser ininteligibles para sus propios abuelos y viceversa.

Las variedades diafásicas se constituyen como aquellas variantes de la misma lengua que tienen plena realización en una situación específica. En otras palabras, aquellas determinadas por el contexto y se establecen como una manera particular de producir la lengua. Por ejemplo, un grupo de estudiantes universitarios que se tiene mucha confianza habla de una manera muy particular (probablemente haga uso de un discurso coloquial, de modismos e, incluso, de palabras soeces). Sin embargo, si en ese preciso momento apareciera el decano de la facultad a la que pertenecen, el tipo de discurso se tornaría formal de forma inmediata, sin necesidad de pensarlo, solo por el hecho de que la situación lo exige así.

Por último, la variedad adquisicional es aquella en la que el hablante evidencia la influencia de su lengua materna en la producción de la nueva lengua que produce. Por ejemplo, el quechua y el aimara, lenguas andinas del Perú, tienen en su inventario fonológico los segmentos vocálicos /a/, /i/ y /u/; el castellano, los segmentos vocálicos /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. El castellano aprendido por quechuahablantes como por aimarahablantes registrará, en su producción oral, las características propias del inventario fonológico de su lengua materna. En otras palabras, el hablante cuyo castellano sea el andino dirá, en lugar [mesa], [misa] y, en lugar de [mosca], [musca]. Conforme la praxis de la nueva lengua avance, estas diferencias podrían encontrar aproximaciones fonológicas y compensaciones que le permitirán al hablante acercarse, desde su primera lengua, a este nuevo inventario de sonidos y estructuras sintácticas, entre otros.

3. Los castellanos del Perú

En la actualidad, el castellano se ha posicionado mundialmente como una de las lenguas cuya práctica hablada y escrita ha rebasado muchas fronteras. No obstante, el castellano, en su forma oral, no es pronunciado de la misma manera por todo aquel que lo practica. Precisamente, esta característica del practica particular de cada sociedad nos remite a analizar los tipos de castellano que se producen en el Perú. Para que el análisis sea más claro y las diferencias se evidencien de forma didáctica, profundizaremos en el estudio de las variedades regionales o diatópicas generales del castellano peruano. Partiremos de una división geográfica muy general, pero de uso común en el Perú: aquella que distingue entre costa, sierra y selva. De este modo, el castellano que se habla en la costa del Perú será denominado «castellano costeño»; el que se habla en la sierra, «castellano andino»; y el que se habla en la selva, «castellano amazónico».

Para mayor precisión, delimitaremos el territorio que consideraremos como costeño, andino o amazónico:

- Castellano costeño:
  - Franja costera desde el norte (Tumbes) hasta Chala (norte de Arequipa).
- Castellano andino:
  - Valles andinos.
  - Valles interandinos.
  - Altiplano.
  - Litoral sureño.
- Castellano amazónico:
  - Hoya amazónica: Loreto, San Martín y sus prolongaciones en Amazonas y Huánuco.

3.1. Castellano costeño

Revisaremos las características de los castellanos de la costa en dos planos: el fonológico y el gramatical.

3.1.1. Características fonológicas

a) Elisión de consonantes intervocálicas: el castellano de la costa tiende a elidir algunos sonidos. En el caso del castellano de la costa norte del Perú, es muy común la elisión del sonido [y] en contexto intervocálico.

Tabla 2

Castellano estándar	Castellano costeño norteño
ga[y]ina	ga[ø]ina
truji[y]o	truji[ø]o
caba[y]ito	caba[ø]ito

b) Aspiración de [s] en contexto preconsonántico: la sibilante [s] es comúnmente aspirada cuando se encuentra delante de consonante.

Tabla 3

Castellano estándar	Castellano costeño
mo[s]ka	mo[h]ka
pe[s]kado	pe[h]kado
la[s] mujeres	la[ø] mujeres

c) En Lima, la ciudad capital, la aspiración es muy significativa en este contexto, dando lugar a una [x] en su lugar.

Tabla 4

Castellano estándar	Castellano de Lima
mo[s]ka	mo[x]ka
Cu[s]co	Cu[x]co
a[s]ko	a[x]ko

3.1.2. Características gramaticales

a) Recurrencia en el uso de diminutivos, incluso en adverbios.

Tabla 5

Castellano estándar	Castellano costeño
mosca	mosquita
cerca	cerquita
ahora	ahorita

b) Uso del aumentativo «-azo/-aza», incluso en adverbios.

Tabla 6

Castellano estándar	Castellano costeño
trabajo	trabajazo
tarde	tardazo
traquilo	tranquilazo

c) Adición de [s] en la conjugación verbal de la segunda persona singular en pasado perfecto. Este es un rasgo no solo regional, sino básicamente diastrático: tiene un sesgo marcadamente cultural y pertenece a la clase popular.

Tabla 7

Castellano estándar	Castellano costeño
prometiste	prometistes
jugaste	jugastes
dijiste	dijistes

3.2. Castellano andino

Caracterizarlo supone partir de las siguientes consideraciones generales:

- El castellano andino es una variedad adquisicional (y eventualmente L1) que resulta de la convergencia del castellano y una lengua andina (quechua o aimara).

- El castellano andino no siempre es el fruto lingüístico de bilingües castellano-quechua y castellano-aimara, sino que también los monolingües del castellano en la sierra del Perú hablan esta variedad.
- En este último caso, se ve que la variedad adquisicional se ha consolidado como lengua materna en esta región y eso quiere decir que el quechua es el sustrato de esta variedad del castellano.
- Es importante señalar que esta variedad también está siendo usada en zonas urbanas costeñas como consecuencia de las migraciones del siglo pasado.

3.2.1. Léxico del castellano adaptado del quechua o aimara

Tabla 8

Castellano estándar	Quechua / Aimara	Castellano andino
desnudo	qala	calato
patio	kancha	cancha
sarna	karacha	caracha
terreno de cultivo	chakra	chacra
muchacha	china (aimara) 'hembra'	china
bar	chinka 'perderse'	chingana
llanura	Pampa	pampa
cigarro	puchu 'sobra'	pucho

3.2.2. Características fonológicas

a) Inestabilidad vocálica: dado que en el castellano andino no existen en el inventario fonológico de sus hablantes los fonemas /e/ y /o/, este alternará entre los sonidos [e] e [i], y [o] y [u], ya que esos sonidos son los que más se aproximarían a su propio repertorio.

Tabla 9

Castellano estándar	Castellano andino
gat[o]	gat[u]
p[e]ra	p[i]ra
libr[o]	libr[u]
ar[e]na	ar[i]na

b) Fonema /r/ asibilado como sonido [ř]: en el inventario del quechua, no existe el sonido vibrante múltiple alveolar [r], por lo que la variedad del castellano andino carece de él.

Tabla 10

Castellano estándar	Castellano andino
[r]oca	[ř]oca
ta[r]o	ta[ř]o
[r]azón	[ř]azón
ca[r]o	ca[ř]o

3.2.3. Características sintácticas

a) Ausencia de artículo: el quechua carece de artículos, así como el latín y otras lenguas. Por ello, en el castellano andino se elide los artículos en frases u oraciones.

Tabla 11

Castellano estándar	Castellano andino
Ahora queremos hacer la represa y más que nada mejorar el parque.	Ahora queremos hacer [Ø] represa y más que nada mejorar [Ø] parque.
Entonces a la comunidad está beneficiando.	Entonces a [Ø] comunidad está beneficiando.

b) Ausencia de concordancia de género y número.

Tabla 12

Castellano estándar	Castellano andino
Era una escuela excelentísima y realmente estoy orgulloso de ese colegio.	Era una escuela excelentísimo y realmente soy orgulloso de ese colegio.
Igual que Ayacucho es la costumbre.	Igual que Ayacucho es el costumbre.
Trabajamos todos juntos hombre y mujer.	Trabajamos todos junto hombre y mujer.
Para acá me voy a traer cualquier cosita.	Para acá me voy a traer cualquier cositas.

- El quechua no posee concordancia de género, a diferencia del castellano. Eso no tiene que resultar extraño, ya que el inglés tampoco marca género en sus frases nominales (con excepción de los pronombres). Por otro lado, la concordancia de número es opcional en el quechua. En el caso del castellano andino, la falta de concordancia se da a casi todo nivel: sustantivo-verbo, sustantivo-adjetivo, sustantivo-determinantes, etc.
- El género está lexicalizado en el quechua: no hay morfemas de género; es decir, carece de un sufijo que marque si se trata de una entidad femenina o masculina. Así, por ejemplo, dos palabras tan distintas como «warma» y «sipas» se traducen al castellano como «muchacho» y «muchacha», respectivamente.
- En cuanto al número, pese a la existencia del sufijo «-kuna», sería bueno señalar que esta marca de plural se utiliza más frecuentemente ahora que en la época de la conquista. Este hecho se dio porque, en buena cuenta, el castellano ejercía presión para que se marcara el plural con algún morfema como ocurre en el español con los sufijos «-s» y «-es».

c) Doble posesivo: en el quechua, la marca de posesión se realiza dos veces: una vez en el posesor y otra en el poseído. Esta estructura se ha trasladado al castellano andino.

Tabla 13

Castellano estándar	Castellano andino
El charqui de la llama	Su charqui de la llama
La casa de mi mamá	Su casa de mi mamá
Los ojos de Ana son bonitos.	Bonitos son sus ojos de Ana.

d) Orden de construcción sintáctico: SOV.

Tabla 14

Castellano estándar	Quechua	Castellano andino
Pedro roba la lana.	Pridu millmata suwam.	Pedro la lana roba.
Pidru	millma -ta	suwa -n
Pedro	lana OD	rob(-ar) 3.ª pers.

El orden sintáctico del quechua y de la mayoría de lenguas indígenas es: sujeto-objeto-verbo (SOV).

Tabla 15

Castellano estándar	Castellano andino
La hermana de la niña está comiendo pan.	Su hermana de la niña pan está comiendo.
Justamente con esa idea hemos rechazado a cada comunidad cuando entraban.	Justamente con esa idea a cada comunidad cuando entraban hemos rechazado.
Puedo contar varios cuentos en castellano, pero es difícil.	Varios cuentos puedo decir, pero en castellano difícil es.

e) Usos especiales de pretéritos pluscuamperfectos: mientras que en el español estándar el pluscuamperfecto es primordialmente temporal y señala una acción anterior al pasado simple (por ejemplo, «había cantado»), en el castellano andino representa una categoría modal o aspectual, ya que señala una acción que solo se sabe de oídas. Se trata de una influencia del reportativo de pasado narrativo «-sqq» («-r» en los quechuas centrales), una marca que se halla presente cuando se habla de eventos históricos, leyendas, fábulas o acciones que ocurrieron cuando el hablante era niño, así como cuando estaba inconsciente (dormido o borracho, por ejemplo); en general, cuando se habla de eventos en el que el hablante no ha participado, pero de los que sabe de oídas. Otro uso importante es el matiz sorpresivo: el pluscuamperfecto se usa para nuevas situaciones que el hablante acaba de descubrir.

Tabla 16

Castellano estándar	Castellano andino
Le pregunté a un cóndor cómo puedo regresar.	Le había preguntado a un cóndor cómo puedo regresar
No sabía que tu hermano es ingeniero (me acabo de enterar, de manera sorpresiva).	Había sido ingeniero tu hermano.

f) Uso anómalo del pronombre de objeto de la tercera persona: dado que en quechua no hay marca especial para los pronombres de objeto de la tercera persona, el uso de los pronombres es inestable. De esa forma, se puede ausentar el pronombre en la oración (como ocurre en el segundo ejemplo de la tabla) o aparecer, por lo general, bajo la única forma del singular masculino. En este último caso, «le», «les», «los», «la» y «las» se han neutralizado en número y género en la forma «lo».

Tabla 17

Castellano estándar	Castellano andino
He quemado a mis hijas./Las he quemado.	A mi hijas lo he quemado
De acá compramos ganados flacos y los hacemos engordar con alfalfa	De acá compramos ganados flacos y [Ø] hacemos engordar con alfalfa

g) Uso del «dice» como marca de fuente: en quechua, existe una serie de sufijos obligatorios en el discurso que indican la distinción entre una acción experimentada y una no experimentada:

- El sufijo «-mi», que señala una absoluta certeza sobre lo afirmado. El hablante tiene conocimiento directo de lo que dice (no cabe duda de que…).
- El sufijo «-si», que señala que aquello de lo que se habla proviene una segunda fuente. Al hablante no le consta lo que dice (alguien se lo dijo).
- El sufijo «-cha», que señala conjetura o probabilidad sobre lo que se dice. El hablante infiere lo que dice (carece de certeza).

h) De la misma forma, en el castellano andino tenemos el elemento reportativo «dice», que calca la idea de que el que enuncia la oración no tiene constancia de los hechos.

Tabla 18

Castellano estándar	Castellano andino
Sacan un platillo de cuy de pata. A veces curan bien, a veces no. Eso me ha contado.	Sacan platillo, a veces curan bien, a veces no, con cuy, con pata, dice.

3.3. Castellano amazónico

3.3.1. Características fonológicas

a) Mantenimiento de [b], [d] y [g] en posición inicial y entre vocales.

Tabla 19

Castellano litoral central	Castellano amazónico
Esas [β]oas	Esas [b]oas
Esos [δ]atos	Esos [d]a[t]os
El a[β]o[γ]a[δ]o	El a[b]o[g]a[d]o

b) Aspiración de [p], [t] y [k].

Tabla 20

Castellano estándar	Castellano amazónico
La niña está en el [p]a[t]io.	La niña está en el [ph]a[th]io.
Es[p]ecíficamente	es[ph]ecficamente
[k]asa [k]anoa	[kh]asa [kh]anoa

c) Velarización de [f].

Tabla 21

Castellano estándar	Castellano amazónico
[f]amilia	[jw]amilia
[f]lecha	[jw]echa
Enfermo	e[ŋ][jw]ermo

3.3.2. Características gramaticales

Las modalidades de castellano amazónico revelan, en términos sintácticos, contacto con lenguas de tipo SOV. Las lenguas amazónicas con las que pudo darse ese contacto son todas las lenguas amerindias peruanas, excepto la urarina, la ticuna y la bora, entre otras de la familia arahuaco, pues estas son lenguas de tipo OVS, SVO y VSO, respectivamente.

a) Estructura: posesor previo al elemento poseído.

Tabla 22

Castellano amazónico	Castellano estándar
Su-sandalia de-Mañuca es. (SOV)	La sandalia es de Mañuca.
Es de mi-amigo su-padre.	Es el padre de mi amigo.

b) Predominio del uso masculino para la adjetivación de sustantivos, sean masculinos o femeninos.

Tabla 24

Castellano estándar	Castellano amazónico
Su carga es pesada.	Pesad-o es su carga.

c) Presencia de artículos en nombres propios.

Tabla 25

Castellano estándar	Castellano amazónico
Pepe ha venido	El Pepe ha venido
Meche se ha caído	La Meche se ha caído

La importante influencia del quechua en el léxico de este castellano hace pensar que la lengua andina también puede haber influido en la gramática de esta variedad.

4. Consideraciones finales

En suma, el fin inmediato de este capítulo ha sido mostrar, de forma clara y sucinta, la realidad lingüística de un país multilingüe como el nuestro. Es responsabilidad del especialista en lenguaje, fonoaudiólogo o logopeda peruano, conocer las lenguas y variedades lingüísticas del castellano del Perú, puesto que no se puede asumir como verdadero el hecho de que todos los hablantes peruanos hacen uso de la variedad estándar, ni se pueden emitir juicios de valor sobre la base del desconocimiento de las características lingüísticas familiares de cada paciente. A manera de ilustración: si llegara un paciente que no produce el sonido [r], sino que lo asibila y produce [ř], y si en la anamnesis se ha registrado que los padres hacen uso del castellano andino, este sonido no representa un trastorno. Todo lo contrario, es una variedad lingüística de la misma lengua. Tener claridad en este tema delimitará la calidad de la presunción diagnóstica del fonoaudiólogo y garantizará una intervención adecuada y efectiva.

Bibliografía

Abbeduto, Leonard (2003). Language and communication in mental retardation. *International Review of Research in Mental Retardation*, 27, 35-82.

Acosta, Víctor (2004). El desarrollo lingüístico y las dificultades del lenguaje. En *Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje: una propuesta desde la acción: la colaboración entre logopedas, psicopedagogos, profesores y padres* (pp. 65-97). Barcelona: Ars Médica.

Aguirre, Robert. & Karen Moreira (2015). Pensamiento y lenguaje. En Alejandro Vásquez Echeverría (ed.), *Manual de introducción a la psicología cognitiva* (pp. 147-178). Montevideo: UdelaR.

Amoruso, Lucía, Mariano Bruno & Martín Dominino (2007). *Algunas diferencias entre modelos simbólicos y conexionistas*. XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Andrade, Luis & Jorge Pérez (2009). *Las lenguas del Perú*. Lima: PUCP.

Ardila, Alfredo (2012). The Executive Functions in Language and Communication. En Richard Peach & Lewis Shapiro, *Cognition and Acquire Language Disorders* (pp. 147-166). St. Louis, Missouri: Elsevier.

Ashcraft, Mark & Gabriel Radvansky (2010). *Cognition* (quinta edición). Boston: Prentice Hall.

Au, Terry (1999). Language and Thought. En Robert Wilson & Mark Keil (eds.), *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (pp. 444-445). Cambridge, Mass: MIT Press.

Baddeley, Alan (2003). Working memory: Looking back and looking forward. *Nature Reviews*, 4, 829-839.

Baddeley, Alan (1986). *Working memory, thought and action*. Oxford: Clarendon Press.

Baicacoa, Fernando (2002). La mente modular. *Revista de Psicodidáctica*, 13. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/175/17501302.pdf> (consultado el 6 de febrero de 2017).

Barsalou, Lawrence (1999). Perceptual symbol systems. *Behavioral and Brain Sciences*, 22(4), 577-609.

Bermeasolo, Jaime (2012). Memoria de trabajo y memoria procedimental en las dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje: algunos hallazgos. *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 11, 57-75.

Bialystok, Ellen (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. *Bilingualism: Language and Cognition*, 12(1), 3-11.

Bloom, Paul (2004). Children think before they speak. *Nature*, 430, 410-411.

Bijani, Houman & Alaeddin Nahvi (2012). Modularity of mind and second language acquisition. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(8), 1656-1661.

Bonini, Milena & Marcia Radanovic (2015). Cognitive deficits in post-stroke aphasia. *Arquivos Neuro-Psiquiatria*, 73(10), 840-847.

Boroditsky, Lera (2011). How language shapes thought. *Scientific American*, 304(2), 62-65.

Brown, Carol (2007). *Cognitive Psychology*. Londres: Sage Publications.

Bybee, Joan (2010). *Language, Usage and Cognition*. Leiden: Cambridge University Press.

Carr, Thomas & Jacqueline Hinckley (2012). Attention: Architecture and process. En Richard Peach & Lewis Shapiro (eds.), *Cognition and acquire language disorders* (pp. 61-93). St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby.

Carrillo-Mora, Paul (2010). Sistemas de memoria: reseña histórica, clasificación y conceptos actuales: Segunda parte: Sistemas de memoria de largo plazo: Memoria episódica, sistemas de memoria no declarativa y memoria de trabajo. *Salud Mental*, 33(2), 197-205.

Carruthers, Peter (2006). *The Architecture of the Mind*. Oxford: Oxford University Press.

Christensen, Ken (2001). Language impairment, neurology and linguistic theory. Tesis de maestría. Institute of Linguistics, University of Aarhus.

Cohen, Ronald (2011) Attention. En Jeffrey Kreutzer, John de Luca & y Bruce Caplan (eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 282-291). Nueva York: Springer.

Cuetos, Fernando (1998). *Evaluación y rehabilitación de las afasias: aproximación cognitiva*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Davis, Albyn (2012). The Cognition of Language and Communication. En Richard Peach & Lewis Shapiro (eds.), *Cognition and Acquire Language Disorders* (pp. 1-12). St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby.

Deák, Gedeon (2014). Interrelations of language and cognitive development. En Patricia Brooks & Vera Kampe (eds.), *Encyclopedia of Language Development* (pp. 284-291). Thousand Oaks, CA: Sage.

Deane, Paul (1992). *Grammar in Mind and Brain: Explorations in Cognitive Syntax*. Nueva York: Mouton de Gruyter.

Defagó, Cecilia (2012). Tras los rastros del lenguaje: revisión teórica del modelo RR de Karmiloff-Smith. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 4(1), 44-55.

Dike, Julie van (2011). The role of memory in language and communication. En Richard Peach & Lewis Shapiro (eds.), *Cognition and Acquire Language Disorders* (pp. 94-120). St. Louis, Missouri: Elsevier.

Ellis, Andrew & Andrew Young (1988). *Human Cognitive Neuropsychology*. Hove, Reino Unido: Lawrence Erlbaum.

Everett, Daniel (2012). *Language: The Cultural Tool*. Nueva York: Pantheon Books.

Fierro, Marco (2011). El desarrollo conceptual de la ciencia cognitiva (parte I). *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 40(3), 519-533.

Fodor, Jerry (1983). *Modularity of Mind*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Galeote, Miguel (2002a). La estructura del lenguaje. En *Adquisición del lenguaje: problemas, investigación y perspectivas* (pp. 20-25). Madrid: Pirámide.

Galeote, Miguel (2002b). Una primera respuesta al innatismo en el lenguaje: la aproximación cognitiva de Piaget y el interaccionismo social. En *Adquisición del lenguaje: problemas, investigación y perspectivas* (pp. 77-98). Madrid: Pirámide.

Gathercole, Susan, Tracy Alloway, Catherine Willis & Anne-Marie Adams (2006). Working memory in children with reading disabilities. *Journal of Experimental Child Psychology*, 93(3), 265-281.

Gibbs, Raymond (2006). *Embodiment and cognitive science*. Cambridge: Cambridge University Press.

Glisky, Elizabeth (2011). Memory. En Jeffrey Kreutzer, John de Luca & Bruce Caplan (eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 1555-1560). Nueva York: Springer.

Gillam, Ronald, James Montgomery & Sandra Gillam (2009). Attention and Memory in Child Language Disorders. En Richard Schwartz (ed.), *The Handbook of Child Language Disorders*. Hove, Reino Unido: Psychology Press.

Goldstein, Julie, Jules Davidoff & Devi Roberson (2009). Knowing color terms enhances recognition: Further evidence from English and Himba. *Journal of Experimental Child Psychology*, 102(2), 219-238.

Gomila, Antoni (2003). Modularidad: más allá de Fodor. *Anuario de Psicología*, 34(4), 505-557.

Gomila, Antoni (2008). Peter Carruthers: la arquitectura de la mente. *Análisis filosófico*, XXVIII(1), 5-12.

Harris, Catherine (2006). Language and cognition. En *Encyclopedia of Cognitive Science*. Nueva York: Wiley.

Ibarretxe-Antuñano, Iraide & Javier Valenzuela (2012). Lingüística cognitiva: origen, principios y tendencias. En *Lingüística cognitiva* (pp. 13-38). Barcelona: Anthropos.

Ibarretxe-Antuñano, Iraide (2013). La lingüística cognitiva y su lugar en la historia de la lingüística. *Revista Española de Lingüística Aplicada*, 26, 245-266.

Im-Bolter, Nancie, Janice Johnson & Juan Pascual-Leone (2006). Processing limitations in children with specific language impairment: The role of executive function. *Child Development*, 77(6), 1822-1841.

Karmiloff-Smith, Annette (1992). *Beyond modularity: A developmental perspective on cognitive science*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Klemfuss, Nola, William Prinzmetal & Richard Ivry (2012). How does language change perception: A cautionary note. *Frontiers in Psychology*, 3, art. 78.

Landau, Ayelet, Lisa Aziz-Zadeh & Richard Ivry (2010). The Influence of language on perception: Listening to sentences about faces affects the perception of faces. *The Journal of Neuroscience*, 30(45), 15254-15261.

Levy, Yonata & Gitit Kavé (1999). Language breakdown and linguistic theory: A tutorial overview. *Lingua*, 107, 95-143.

McClelland, James (1999). Cognitive Modeling, Connectionist. En Robert Wilson & Mark Keil (eds.), *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (pp. 137-141). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Medina, Nicolás (2008). La ciencia cognitiva y el estudio de la mente. *Revista de Investigación en Psicología*, 11(1), 183-198.

Mendoza, John (2011). Perception. En Jeffrey Kreutzer, John de Luca & Bruce Caplan (eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 1901-1902). Nueva York: Springer.

Mente y Lenguaje (grupo interdisciplinario de investigación) (2014). Evolución y desarrollo de la cognición social. En Pablo Quintanilla, Carla Mantilla & Paola Cépeda, *Cognición social y lenguaje: la intersubjetividad en la evolución de la especie y en el desarrollo del niño* (pp. 83-114). Lima: PUCP.

Müller, Ralph-Axell & Erica Palmer (2008). Language and neurophysiological development. En Gert Rickheit & Hans Strohner (eds.), *Communicative Competence*. Berlín: Mouton de Gruyter.

Palmese, Christina (2011). Cognitive functioning. En Jeffrey Kreutzer, John de Luca & Bruce Caplan (eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 623-626). Nueva York: Springer.

Perlovsky, Leonid (2009). Language and cognition. *Neural Networks*, 22, 247-257.

Perlovsky, Leonid (2011). Language and Cognition Interaction Neural Mechanisms. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2011(454587), 1-13.

Pinker, Steven (1996). *El instinto del lenguaje*. Madrid: Alianza.

Pitarque, Alfonso & Salvador Algarabel (1991). El conexionismo como marco de simulación: aplicación a una tarea de facilitación semántica. *Cognitiva*, 3(2), 165-183.

Ramos, Remis (2010) Conceptos: desde la filosofía de la mente a la Psicología cognitiva. *Praxis: Revista de Psicología*, 18, 125-148.

Regier, Terry & Paul Kay (2009). Language, thought, and color: Whorf was half right. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(10), 439-446.

Robles-Aguirre, Francisco (2010). Modelos neurocomputacionales del lenguaje. *Archivos de Neurociencia*, 15(4), 242-251.

Shannon, Casey & Claire Thomas-Duckwitz (2011). Executive functioning. En Jeffrey Kreutzer, John de Luca & Bruce Caplan (eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 991-992). Nueva York: Springer.

Schonhaut, Luisa, Mariangela Maggiolo, María Elena Herrera, Keryma Acevedo, & Mónica García (2008). Lenguaje e inteligencia de preescolares: análisis de su relación y factores asociados. *Revista Chilena de Pediatría*, 79(6), 600-606.

Signoret, Aline (2009). Cognición, pensamiento y lenguaje: perspectivas teóricas desde la psicolingüística, la adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva. *Estudios de Lingüística Aplicada*, 27(50), pp. 313-346.

Smolensky, Paul (1999). Connectionist approaches to language. En Robert Wilson & Mark Keil (eds.), *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (pp. 188-190). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Sterelny, Kim (1999). Language of thought. En Robert Wilson & Mark Keil (eds.), *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (pp. 451-453). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Tomasello, Michael (2005). *Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Tomasello, Michael (2007). *Los orígenes culturales de la cognición humana*. Buenos Aires: Amorrortu.

Ullman, Michael (2004). Contributions of memory circuits to language: the declarative/procedural mode. *Cognition*, 92(1-2), 231-270.

Vance, Maggie (2008). Short-term memory in children with developmental language disorder. En Courtenay Norbury, Bruce Tomblin & Dorothy Bishop (eds.), *Understanding Developmental Language Disorders from Theory to Practice* (pp. 23-38). Hove, Reino Unido: Psychology Press.

Van Hoek, Karen (1999). Cognitive linguistics. En Robert Wilson & Mark Keil (eds.), *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (pp. 134-135). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Villar, Feliciano (2003). Nuevas perspectivas individuales en el estudio. *Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación* (pp. 424-525) . Disponible en: <http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_08_nuevos_individuales.pdf> (consultado el 7 de febrero de 2017).

Weiskopf, Daniel (2010). Embodied cognition and linguistic comprehension. *Studies in History and Philosophy of Science*, 41(3), 294-304.

Wetherby, Amy (2006). Understanding and Measuring Social Communication in Children with Autism Spectrum Disorders. En Tony Charman & Wendy Stone, *Social and Communication Development in Autism Spectrum Disorders* (pp. 3-34). New York: Guilford Press.

Winawer, Jonathan & otros (2007). Russian blues reveal effects of language on color discrimination. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(19), 7780-5.

Se terminó de imprimir en
los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Psje. María Auxiliadora 156, Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
Teléfono: 332-3229 Fax: 424-1582
Se utilizaron caracteres
Adobe Garamond Pro en 11 puntos
para el cuerpo del texto
junio 2018 Lima - Perú